WS

관 리 번 호
2020-WS-CM-188-365

미래 물관리 여건을 고려한 광역·지방상수도 최적 운영·관리방안 연구

2020. 04

K water

미래 물관리 여건을 고려한 광역·지방상수도 최적 운영·관리방안 연구

2020. 04

K water

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 대한상하수도학회에서 수행한 “미래 물관리 여건을 고려한 광역·지방상수도 최적 운영·관리방안 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2020. 04. 07

연구책임자 :	서울시립대학교	책임연구원	구 자 용
연구수행자 :	단국대학교	연구원	현 인 환
	단국대학교	연구원	김 두 일
	제주대학교	연구원	김 진 근
	서울시립대학교	연구보조원	서 지 원
	서울시립대학교	연구보조원	김 기 범
	서울시립대학교	연구보조원	형 진 석
	서울시립대학교	연구보조원	김 태 현
	서울시립대학교	보조원	박 정 수
	서울시립대학교	보조원	유 혜 선
	서울시립대학교	보조원	이 용 민
	서울시립대학교	보조원	한 지 우

요 약 문

1. 연구제목

미래 물관리 여건을 고려한 광역·지방상수도 최적 운영·관리방안 연구

2. 연구기간

2019. 4. 9 ~ 2020. 4. 7

3. 연구목적

우리나라의 상수도 운영·관리 현황 및 물관리일원화 등 변화되고 있는 물관리 환경 여건을 분석하여 상수도 통합운영관리의 당위성을 검토하고, 상수도 통합운영관리 시 최적 통합 방향 및 성과평가 방안을 마련함으로써, 광역·지방상수도의 효율적 운영관리를 위한 정책적 대안 제시

4. 연구내용

가. 상수도정책과 미래 환경분석
- 국내·외 정책환경 분석
- 미래 상수도 환경 분석

나. 지방상수도-광역상수도 운영현황 및 문제점
- 지방상수도 운영현황 및 문제점
- 광역상수도 운영현황 및 문제점

다. 지방상수도-광역상수도 최적운영모델 설계
- 그간 논의 및 실행된 통합운영모델
- 수도시설 통합운영 운영주체에 대한 논의
- 최적 운영모델 설계를 위한 고려요인
- 다양한 통합운영관리 모델을 통한 최적화 방안 도출
- 상수도 통합운영을 위한 사업모델 선정
- 상수도 통합운영 관리를 위한 단계적 로드맵 수립방안

라. 상수도의 효율적 운영관리를 위한 정책적 대안 마련
- 효율적인 상수도 운영관리를 위한 정책적 개선방안
- 국내 수도사업의 경쟁력 강화 및 글로벌화 방안
- 수도사업 운영관리 데이터 분석 및 연계 등 활용방안

5. 연구결과

가. 상수도정책과 미래 환경분석

- 국내·외 정책환경분석
  - 국내 물관리 정책환경 현황 및 변경점
    ① **(물관리 일원화를 통한 물관리체계 기틀 마련)** 수량적 측면과 수질적 측면으로 이원화되어 각각 관리되어온 국내 물관리 관련 정책은 비효율성에 대한 우려와 일원화의 필요성이 지속적으로 제기됨. 이러한 배경 끝에 '물관리 일원화 3법'으로 불리는「물관리기본법」, 「정부조직법」,「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」이 2018년 5월 28일 제·개정이 의결되었으며, 「물관리기본법」과 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」은 2018년 6월 12일 제정, 「정부조직법」은 2018년 6월 8일 일부개정됨.
    ② **(지방상수도 현대화사업 추진)** 노후상수도 시설의 개량 및 상수도 재정 건실화를 통해 상수도 운영의 악순환에서 벗어나 선순환 구조를 정착시키고자 2017년부터 2024년까지 8년간 약 3조 원의 예산으로 노후 상수도관망 및 정수장 정비사업에 대하여 차등적 국고 보조를 지원하는 '지방상수도 현대화사업'을 계획하여 수행하고 있음.
    ③ **(상수도 안전관리 및 비상시 위기대응 강화)** 적수 사태로 인해 상수도 안전관리에 관한 국민들의 관심이 높아지고 있으며 환경부에서는 상수도 안전관리에 대한 대책을 마련하고자 2019년 수돗물 안전관리 종합대책을 제시함.
    ④ **(상수도관망 수질유지관리 강화)** 상수관망 수질유지관리 강화를 위해 수도법 개정을 통해 관세척 시설, 자동배수설비 등의 기반시설을 전국 상수관망에 구축하도록 함에 따라, 더욱 체계적으로 수돗물 수질을 관리할 수 있는 근거가 마련된 것으로 판단됨.
  - 국외 물 관리 정책
    ① **(영국의 유역 중심의 통합)** 영국은 지방공사 체제로 1973년에 개정된 수도법(Water Act)에 기초해 잉글랜드, 웨일즈를 10개의 유역으로 구분하고, 유역관리청(RWAs: Regional Water Authorities)을 신설해 유역별로 상수도 통합관리를 시작하여 규모의 경제 실현 및 유역기반 수자원관리로 탄력적으로 수요·공급에 즉시 대응함. 다만, 자금문제로 인해 1989년 정권은 10개 유역별 지역 물관리 공사에 대한 소유권 이전 방식에 의해 완전민영화를 단행하였고, 현재는 10개의 유역, 27개 수도사업자(가정용)가 존재하는데 18개의 사업자는 도·소매 기능을 하고, 9개의 사업자는 소매기능을 하고 있음.

② **(일본의 다마지역 수도광역화)** 일본은 인구감소로 인한 투자 감소와 시설의 노후화에 대응하여 용수 공급의 효율성을 높이기 위해 광역단위로 상수도 통합을 '위탁형태'를 거쳐 직접 관리단계로 단계적 통합을 추진함.

③ **(이탈리아의 최적사업단위(ATO) 중심 수도 통합)** 이탈리아는 1990년대 초반까지 13,000여 개의 수도사업을 영위하고 있었으나 소규모 지방단위의 시설 관리 운영으로는 효율성 부족이 심화되어 지속 가능한 재정구조의 확립 및 양질의 서비스 공급을 위해 상하수도 서비스 통합 및 지자체 간 수평적 통합을 통한 광역화를 추진함.

④ **(미국의 3개 주(州) 수도요금 단일화)** 미국은 11개주의 수도사업 개별요금과 단일요금적용을 비교 및 검토하여 상이한 요금 단가를 5년간 단계적으로 조정하여 최종연도에 단일 요금을 적용하는 방식으로 요금 통합하여 효과적인 재원활용, 지역 간 동일수준의 서비스 제공, 규모 경제 실현 등으로 장기적인 관점에서 요금인하 효과를 보였음.

⑤ **(호주의 통합 물관리)** 호주는 정부 소유 기관이 수직적으로 도시 물관리 분야를 독점하고 있지만, 이들 기관은 민간 분야로 많은 부분을 아웃소싱하고 있었음. 1990년대 이후 지방정부 소유 물 기업을 통합하고 대도시 물관리 기업화, 기능 분리 등 다양한 형태로 구조를 개편하였으며 정부로부터 물 서비스 공급 역할을 분리했다는 것이 특징임.

- 미래 상수도 환경분석

• 가뭄, 집중호우, 폭염, 이상고온 등 기후변화에 따른 물 공급 안전성·안전성 위협

① **(용수 공급 부족 지자체 및 용수부족량 현황분석)** 「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서 2025년 기준 용수부족지역을 전망하고, 생활용수 및 공업용수 부족량 발생원인 분석

② **(각 지자체의 용수 공급능력 현황분석)** 댐 수원의 용수 공급능력 현황 분석 및 장래 공급능력 과부족량 전망

③ **(취수원간 비상연계율 현황분석)** 기후변화에 따른 가뭄, 오염물질 유출에 의한 사고 등 비상시 취수시설 운영 중단에도 안정적으로 용수를 공급하기 위한 취수원간 비상연계율 현황분석

④ **(관로 복선화 현황분석)** 「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서 검토한 수계별 복선화 구간 및 비상연계 시설현황을 제시하였으며, 금강 수계의 복선화율은 10%도 안 되는 수치를 보임.

⑤ **(폭염, 이상고온 등에 의한 물 공급 안정성 위협)** 4대강 수계의 6년간(2013~2018년)의 조류경보 일수 현황 분석 및 고도정수처리시설 도입현황 분석

• 인구감소 및 고령화 시대의 도래

① **(지방소멸위험지수에 따른 인구학적 쇠퇴위험분석)** 지방소멸위험지수의 정의를 활용하여 전국의 특·광역시 및 도 단위로 2019년 8월과 2014년 8월의 지방소

멸위험지수를 산정하고, 인구학적 쇠퇴위험을 분석한 결과 2019년에 고령 인구 비율이 증가되었으며, 5개 지자체를 제외한 모든 지자체에서 지방소멸위험이 증가한 것으로 나타남.

② **(인구감소 등이 수도사업 운영 및 수질관리에 미치는 영향)** 과거의 유수수량과 향후 인구감소에 따른 장래 유수수량의 감소를 예측하였으며, 그 결과 급수수익이 직접적인 영향을 받아 감소할 것으로 판단되어, 향후 상수도 시설 개량 및 상수도 사업 운영 시 필요한 재원확보에 어려움을 야기하여 수도사업 경영 상황 악화로 직결될 우려가 있음.

- 수도사업자 책무 등 정책변화

① **(현행 상수도 사업의 과제)** 기후변화에 따른 물 공급의 안전성과 안정성 위협, 직원수 및 전문인력 감소, 상수도 시설의 노후화, 상수도 재정여건의 지속적인 악화, 장래 유수수량 감소

② **(수도사업의 개선 필요사항에 따른 통합운영의 필요성과 당위성)** 상수도 사업이 직면한 문제 해결 및 국민을 위한 수도사업을 달성하기 위한 상수도 통합 운영 범위 및 정의 제시

나. 지방상수도-광역상수도 운영현황 및 문제점

- 지방상수도 운영현황

- **(지방상수도 수도사업자의 수)** 2018년 기준 우리나라는 161개의 지방상수도사업자(7개 특·광역시, 1개 특별자치시, 1개 특별자치도, 76개 시, 77개 군)가 있으며, 우리나라 전체인구의 99.2%에 용수를 공급하고 있음.
- **(지방상수도의 급수보급률)** 행정구역별 급수보급률은 특·광역시 99.9%, 시지역 99.7%, 읍지역 97.9%, 면단위 농어촌지역은 94.8%로 행정구역별 격차를 보임.
- **(직영기업, 비공기업 현황)** 2019년 기준 지방공기업법을 적용받는 직영기업은 120개소, 비 공기업은 41개소로, 특히 지방상수도의 규모 및 급수인구가 적은 전남, 경북의 직영기업 비중이 타 지역보다 높은 상태임.

- 지방상수도 문제점

- **(지역 간 서비스 격차)** 지방상수도 수도서비스의 격차는 관로 개·대체, 블록시스템 구축 등 수돗물의 공급안정성과 직결되며, 시 지역, 군 지역은 특·광역시에 비해 관리여건이 2배~7배 차이가 발생하고 있음.
- **(소규모 생산시설, 급수인구 부족 등으로 규모의 경제 달성 곤란)** 수도사업을 운영하는 지방자치단체 중에서 수도권을 제외하고 대부분 지방자치단체가 인구감소에 직면하고 있음. 또한, 전국 정수처리시설 시설용량의 약 60%는 특·광역시가 차지하고 있으며, 서울특별시의 정수처리시설의 평균 시설용량은 전국 평균의 약 17배, 강원, 충북 등 대부분의 지방자치단체의 정수처리시설은 전국 평균의 0.2배 수준으로 운영되고 있음에 따라 소규모 정수처리시설 및 급수인구 부족 등으로 규모의 경제 달성의 한계가 있음.

- **(전문인력 확보 곤란)** 국내 지방상수도의 직종별 직원 수는 2000년부터 지속적으로 감소되고 있는 추세이며 특히, 상수도시설을 직접 운영하고 관리하는 기술직 인력의 비율과 수는 2008년을 기점으로 감소추세에 접어듦. 직원 수의 감소는 상수도 운영 및 유지관리 측면에서 수도사업의 경쟁력 악화를 야기할 수 있으며 상수도 서비스 저하로 이어질 우려가 있을 것으로 판단됨.
- (**장래 재투자 재원 등 여력 악화)** 161개 지방상수도 사업자에 대한 2017년 기준 재투자 여력을 산정한 결과, 시 지역은 절반가량이, 군지역은 과반수 이상이 재투자 여력이 없는 것으로 나타남. 재투자여력의 부족은 노후 상수도시설 개량 등을 위한 투자의 저해요소로 작용하게 되며, 지속적 노후 상수도시설의 누적은 생산원가 상승을 유발하고, 이는 상수도 재정 측면에서 매우 불리하게 작용하여 상수도 사업 경영 악화의 악순환을 지속하게 할 것으로 판단됨.

- 광역상수도 운영현황

- **(광역상수도 취수시설 현황)** 2018년 상수도통계 기준으로 우리나라의 전체 연간 총 취수량인 약 69억 m^3/년 중 광역상수도는 29개 취수시설에서 45.2%를 담당하고 있으며, 나머지 474개의 지방상수도 취수시설에서 54.8%를 담당하고 있음.
- **(광역상수도의 정수시설 현황)** 광역상수도 정수처리시설은 38개소에서 약 18.6억 m^3/년을 생산하고, 지방상수도는 446개 정수장에서 47억 m^3/년을 생산하고 있음.
- **(광역상수도의 가동률, 이용률)** 우리나라는 광역 및 공업용수도시설은 35개의 광역상수도시설과 13개의 공업용수도시설 구분됨. 광역상수도시설의 시설용량은 총 14백만 m^3/일이며 이 중 64.43% 수준인 8.6백만 m^3/일이 계약되어 있으며, 공업용수도시설의 시설용량은 총 3.7 백만 m^3/일이며 이 중 67.1% 수준인 2.5백만 m^3/일이 계약되어 있음.

- 광역상수도 문제점

- **(광역상수도 시설별 이용률 관리 문제)** 광역상수도의 가장 큰 문제점은 수도시설의 적정수준의 이용률을 유지하지 못하는 점으로, 2014년까지 이용률이 60%미만으로 운영되었으며, 현재는 일부 광역상수도시설 또는 공업용수도시설의 이용률이 80%를 초과한 상태로, 이용률 및 가동률에 대하여 개별 수도시설별 격차가 심하여 적정수준의 관리가 필요한 시점으로 판단됨.
- **(광역상수도-지방상수도 연계 운영 미흡)** 영세한 규모의 지방상수도의 경우 유수율이 낮아 관로의 개선 및 유수율 관리가 필요하며, 미급수지역의 사례가 발생함. 경상남도 남해군에서는 광역상수도와 지방상수도를 연계한 통합운영 관리를 통해 미급수지역해소, 수압 균등화 등을 달성한 사례가 있으며, 이와 같이 광역상수도-지방상수도를 연계운영하여 상수도 운영효율성을 향상할 수 있을 것으로 기대됨.

다. 지방상수도-광역상수도 최적 운영모델 설계

- 그간 논의 및 실행된 통합운영모델

• 물산업육성계획

① 상하수도 서비스업의 구조개편 추진

② 상하수도 인프라 개선을 통한 내수시장 확대

③ 핵심기술 고도화 및 우수인력 양성

④ 물산업의 수출역량 강화

⑤ 물산업 연관산업 육성

⑥ 물산업 육성기반 구축

• 지방상수도 권역별 통합추진

① 지방상수도를 권역별로 광역화하여 전문적으로 관리하는 방안 마련이 필요함.

② 광역적 관리와 전문경영을 통한 원가 절감으로 중장기적인 수도요금 안정화와 수질개선 향상을 목표로 함.

③ 통합관리계획 실행을 위하여 환경부는 지자체별 협약을 체결하고 지자체에 대한 재정을 지원하도록 함.

- 광역화 수도시설 운영 주체에 대한 논의

• 수도시설의 통합운영 시 운영 주체는 지방자치단체별 여건과 주변 환경에 따라 매우 다양할 수 있으나, 공기업위탁, 지방공사화, 상수도조합, 지자체(도) 직영 등 4가지 모델들이 대표적임.

① (전문기관 위탁) 수도법에 의해 K-water, 환경공단, 지방공기업, 민간 등에 위탁

② (상수도 조합) 지방공기업법으로 규약을 정하여 공동으로 조합설립

③ (道 직영) 관련 법령을 개정하여 도의 수도사업자 지위를 부여

④ (지방공사) 공무원들이 운영하는 지방상수도를 2개 이상의 지자체가 연합하여 운영하되 운영은 공무원이 아닌 민간이 운영

• 수도시설 통합운영의 운영 주체는 도시유형 등을 고려하여 정책적인 우선순위(수원확보, 규모의 경제, 효율성 제고, 지역 격차 해소)를 결정하고 적절한 통합방식(도 직영, 상수도조합, 공기업위탁, 지방공사)을 선택하는 것이 바람직함.

- 최적 운영모델 설계를 위한 고려요인

• 상수도 통합규모 설정을 위해 도시특성을 성장형(최근 3년간 주민등록인구, 산업 및 고용증가율, 주간활동 인구 등이 지속적으로 증가), 성숙·안정형(성장형 외 도시)으로 구분하여 분류함.

• 상수도 통합관리 고려요인 도출을 위한 성과지표 평가원칙

① 정책대표성 : 전략목표와 성과목표의 핵심적인 내용이 포함되도록 성과지표를 개발하고 성과에 대한 책임 규정

② 적절성 : 성과지표의 목표치를 적절하게 설정하고, 그 근거를 명확하게 제시

③ 인과성 : 결과에 영향을 미칠 수 있는 외부요인의 통제가 가능한 지표, 기관의 직접적인 노력과 역량이 포함된 지표를 설정하여야 함.

④ 구체성 : 사업효과를 명확히 판단할 수 있는 지표로서 정량화가 가능한 지표여야 함.

⑤ 측정가능성 : 측정방법을 명확히 제시할 수 있어야 하며, 현재의 시스템에서 추가적 비용 발생이 적거나 동일한 조건에서 측정이 가능해야 함.

⑥ 기한성 : 산출에 많은 시간이 소요되지 않아 해당연도에 성과를 평가할 수 있는 지표를 개발해야 함.

⑦ 비교가능성 : 과거의 성과 및 유사사업의 성과와 비교가 가능하도록 설정하여야 하며, 동일 규모, 동일 사업비 수준의 수도사업자 간의 운영수준의 비교 평가가 가능해야함.

- 상수도 통합 관리 고려요인 도출을 위한 국내·외 상수도 성과지표 사례조사

① 한국 지방공기업 경영평가(행정안전부), 일반수도사업 및 공공하수도 운영관리 실태점검기준(환경부), 상하수도 서비스 수준 평가를 위한 가이드라인(한국상하수도협회)

② 국외 상수도분야 운영관리 성과지표 특성비교

③ 일본 수도사업 가이드라인의 JWWA Q100:2016 세부조사

- 상수도 통합 관리 효과분석을 위한 후보성과지표 선정

목표	통합운영 세부목표	성과지표(안)	산정식
안전한 수돗물의 지속 가능한 공급	수원의 안정성	원수공급여유율	[(1일 최대 취수가능량/1일 최대 배수량)-1] × 100
		수원여유율	[(확보수원수량 / 1일 최대 배수량)-1] × 100
		수원유효이용률	(기술직원 수 / 전체 직원 수) × 100
	유지관리 수준의 강화	기술직원 수비율	(정수시설 운영관리사의 수 / 시설 규모별 정수시설운영관리사 배치기준 인원수) × 100
		시설 규모별 정수시설 운영관리사 배치기준 만족률	(총 관로연장 / 기술직원 수) × 100
		기술직원 1인당 관로연장	(정수시설 용량 / 기술직원 수) × 100
		기술직원 1인당 정수시설용량	(정수시설 용량 / 기술직원 수) × 100
안심하고 믿고 마시는 수돗물	시설의 정비	정수장 이용률	(일 평균 생산량 / 정수시설 용량) × 100
		유수율	(유수수량 / 총급수량) × 100
	비상시의 대비	급수인구 1인당 저장용수량	[((배수지용량 × 1/2)+저수조 용량) / 급수인구] × 100
		블록시스템간 비상연계율	(블록시스템간 비상연계 밸브 수 / 블록시스템 개소수) × 100
국민과 함께하는 건전한 수도사업	경영 및 재정의 안정	경상수지 비율	[(수도요금수입 + 시설분담금 + 수탁공사비 + 수수료 등) / (공사비 + 유지관리비 + 원리금 상환액)] × 100
		직원 1인당 총괄원가	(총괄원가 / 전체 직원 수) × 100 *총괄원가 = 매출원가 및 판관비 + 자본비용 + 영업외비용 - 기타영업수익 - 영업외수익
		총괄단위원가	총괄원가 / 연간조정량
	수도 서비스향상	총인구 대비 미급수인구비율	(미급수인구 / 총인구) × 100
		가정용 수도요금단가	수도요금 평균단가

• 성과지표 선정원칙에 의거하여 도출한 상수도 통합 관리 효과분석 성과지표(안)

목표	통합운영 세부목표	세부 추진전략	성과지표(안)
안전한 수돗물의 지속 가능한 공급	수원의 안정성	수원의 통폐합, 수원의 연계, 수리권 재분배	원수공급여유율
			수원여유율
	유지관리 수준의 강화	조직체계 건실화, 전문인력확보	기술직원 수비율
			시설 규모별 정수시설 운영관리사 배치기준 만족률
			기술직원 1인당 관로연장
			기술직원 1인당 정수시설용량
안심하고 믿고 마시는 수돗물	시설의 정비	시설의 통폐합, 배수계통의 효율화	정수장 이용률
			유수율
	비상시의 대비	사고 대응능력 강화, 무단수 체계 구축	급수인구 1인당 저장용수량
			블록시스템간 비상연계율
국민과 함께하는 건전한 수도사업	경영 및 재정의 안정	재정기반의 확대, 유지관리 효율화, 조직 및 인력배치 합리화	경상수지 비율
			직원 1인당 총괄원가
			총괄단위원가
	수도 서비스향상	미급수지역의 해소, 수도요금 격차 해소	총인구 대비 미급수인구비율
			가정용 수도요금단가

- 다양한 통합운영관리 모델을 통한 최적화 방안 도출

• 일본 수도사업자 광역화 사례 연구 및 시사점

① 일본의 수도사업자 광역화 개요

· 일본의 상수도 통합운영관리 방식

구분	수직 통합형	수평 통합형	약자 구제형
형태	• 중·대규모 사업자와 소규모 사업자와의 통합 (경영통합 포함)	• 여러 수도사업에 의한 통합 (경영통합 포함)	• 핵심 수도사업에 의한 주변 소규모 사업 흡수통합
장점 및 단점	• 기존시설의 통·폐합 용이 • 소규모 사업의 비효율시설 폐지 가능 • 급수안정도 향상을 위해 급수구역 말단의 연계관로 정비가 필요할 수 있어 사업비가 증대되는 경우 발생	• 경영자원의 공유화(공동시설) • 규모 확대에 따른 업무의 공동화나 민간위탁범위의 확대 등 효율적인 운영 가능 • 수도요금 상승이 따르는 경우, 복수의 수도사업자에 의한 요금 결정시 어려움 발생	• 사업기반 안정 • 여건이 좋지 않은 수도사업을 통합하는 경우, 경영적 부담 증대 • 출자금 등 광역화에 해당하는 일시적 재정부담 발생

· 일본의 상수도 통합운영관리방식 수준별 정의 및 조건

형태		운영상황	인가 일체화	시설 일체화	조직 일체화	요금 일원화	관리 일체화
사업통합		• 경영주체 및 사업이 하나로 통합된 형태	○	○	○	○	○
경영의 일체화*		• 경영주체는 하나이나, 수도사업은 다른 형태로 인가 • 복수의 수도사업을 경영하는 형태로 수도요금 상이	×	×	○	×	○
업무의 공동화	관리의 일체화	• 유지관리의 공동실시 • 공동위탁 및 사무 등의 공동실시	×	×	×	×	○
	시설의 공동화	• 공용시설(취수장, 정수장 등)의 보유 • 비상연계관로의 운영, 재난재해 발생시 지원협정 등	×	○	×	×	×

* 하나의 경영주체하에 복수의 수도사업이 있는 경우로 조직 및 경영방침은 통일되어 있음.

② 일본 수도사업 광역화 추진배경

· 인구감소에 따른 수도사업 수익 감소 전망

· 노후관로 누적 및 관로갱신율 감소

· 영세 수도사업자 재정여건 악화

③ 일본 수도사업 광역화 계획의 수립

· 수도사업이 직면한 현안을 타개하고자 수도사업 경영적 측면에서 규모의 경제 창출이 가능한 수도사업의 광역연계를 지속 추진

· 26개 도도부현(都道府縣)에서 수도사업의 광역연계 검토를 위한 협의회 구성 및 운영

· 수도사업 광역화 추진을 위한 최근('18.12.)의 수도법 개정

· 중앙정부 주도의 수도광역화 추진계획 확산 노력('22년 말까지 도도부현은 수도광역화 추진계획을 수립하여 공포하여야 하며, 수도광역화 추진계획 수립 매뉴얼 배포)

④ 일본 상수도 통합운영관리의 효과분석 사례

· 일본은 도쿄도를 제외한 모든 도도부현에는 광역연계 검토 체계가 설치되었으며, 26도도부현에서는 협의회 등의 조직이 설치되어 다양한 형태의 제휴에 대한 검토가 이루어지고 있음.

· 후생노동성 및 총무성에서는 2018년 개정된 수도법을 근거로 각 도도부현에 대하여 2022년 말까지 수도광역화 추진계획을 수립하여 공표할 것을 통지함.

· 시즈오카시는 3단계를 걸쳐 통합이 이루어졌으며, 1차 통합은 2003년에 시즈오카시와 시미즈시 통합, 2차 통합은 2006년에 칸바라정 편입 통합, 3차 통합은 2008년에 유이정 편입 통합이 진행됨.

· 유이정이 편입 통합되기 이전인 시즈오카시, 시미즈시, 칸바라정의 수도사업 통합 전후에 대해 비교함.

1) 수원의 안정성 : 비상연계관 정비사업의 추진으로 시미즈시의 갈수기 대응력이 강화됨.
2) 시설의 정비 : 여과지 증설 등의 시설정비로 급수능력 향상
3) 유지관리 수준의 강화 : 칸바라정은 기술직 직원수 비율과 직원수가 모두 향상됨에 따라 대규모 수도사업자에 흡수됨에 따라 유지관리수준이 강화되었다고 판단할 수 있음.
4) 비상시의 대비 : 시즈오카시와 시미즈시 사이의 비상연계관로가 정비되어 시즈오카시의 경우에는 비상시 대비능력이 향상되는 결과가 지표에 반영됨.
5) 경영 및 재정의 안정 : 수도사업 통합운영의 대상인 수도사업자들 중 상대적으로 소규모인 수도사업자에 대하여 경영 및 재정의 안정에 관한 지표의 향상이 나타남.
6) 수도 서비스 향상 : 수도사업 통합운영에 따라 수도요금 단일화를 도모하였기 때문에, 수도요금 단일화를 통합운영의 효과로 판단할 수 있음.

· 일본 시즈오카시의 상수도 통합운영관리 사례는 단계적 로드맵 수립시 벤치마킹이 가능할 것으로 판단됨.

⑤ 일본 수도사업 광역화 모형

· 일본 수도사업 광역화 사례를 통해 도출한 상수도 통합방식별 상수도 통합운영관리 모형(안)

구분		개념	장점	단점
위탁 운영	전면 통합	지자체 수도사업을 전부 전문기관 위탁 운영	사업전반 완결형 위탁으로 효율성 및 책임강화	단순분야(검침 등)까지 전문기관 위탁은 비효율적일 수 있으며, 공무원의 신분전환 필요
	부분 통합	수도사업의 일부를 전문기관 위탁 운영	위탁 운영이 필요한 부분에 한정하여 맞춤형 통합 관리 가능	단위시설 운영자간 밀접한 연계성 확보 필요
양여·출자		지자체 수도사업자로서 지위를 전문 기관에 이전	실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금 단일화 실현 가능	지자체 수도사업자 지위 확보를 위한 법령개정 필요
시설 공동 운영		지자체 간 협의체 구성으로 시설 운영 및 경영	큰 법령개정 없이 현행 제도하 실행 가능	지자체 간 이해관계 절충 곤란 및 전문성 부족
통합 직영		지자체 간 수도사업을 통합하고 직접운영	실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금 단일화 실현 가능	지자체 간 이해관계 절충 곤란 및 전문성 부족
상수도 조합		다수 지자체의 출자로 상수도 조합 설립	현행 제도 내에서 자율통합이 가능하며, 공무원 신분전환 불필요	분담금 및 지분, 의결권 행사 등과 관련한 이해갈등 발생 및 담당자들의 소속감 저하 우려
지방 공사		지자체 수도 사업자 권한 이전	실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금 단일화 실현 가능	지방공기업법 등의 개정 필요 및 지자체 담당자 (공무원)의 신분 전환에 따른 반발 우려

· 상수도 통합수준별 상수도 통합운영관리 모형(안)

구분	특징
사업 통합	- 수도시설을 소유하고 주민들에게 물을 제공하는 주체로서의 수도사업자를 통합 - 수도사업은 법령에 의해 지자체 고유 사무임에 따라, 근본적으로 법령개정과 다양한 이해관계 절충 필요 - 수도서비스 민영화 오해로 인한 반대 여론 형성 가능
요금 통합	- 통합되는 상수도 사업간 상이한 요금체계를 동일한 원가체계로 통합하여 단일 요금수준 제공 - 요금은 지자체 조례로 승인을 받는 사항임에 따라 수도사업자의 통합이 전제되어야 함.
시설 통합	- 서로 다른 수도사업자가 운영하는 기존의 분리된 개별 상수도 시설을 하나로 통합 (특·광역시 정수장에서 생산한 물을 인근 지자체 공급 등)
운영 통합	- 다수 지자체가 수도시설 운영을 별도의 전문기관에 위탁 또는 지자체 간 공동 운영 - 서비스 범위에 따라 복합위탁과 단순위탁으로 구분하며, 서비스 내용에 따라 검침, 관망관리, 민원 등으로 구분
시설 연계	- 수도시설 일부를 연계하는 형태(광역-지방 상수도 관로 및 배수지 연계 등)
기반 통합	- 관망 및 운영시스템 등을 통일하여 구축하는 수준(현대화사업을 통한 블록시스템 구축 및 운영시스템 설치 등)
통합 제외	- 현재 운영 수준이 적정하며, 타 지자체와 통합으로 부가적 효과가 없는 시설(생산원가가 낮고, 유수율이 높은 지자체 등)

⑥ 일본 상수도 통합운영관리 사례의 시사점

· 수도사업자의 책임 강화

· 수도사업 광역화의 적극 추진 : 다양한 광역화 형태 및 협의회 운영

· 한국과 일본의 상수도 통합운영관리 추진여건 비교 분석

구분	한국(2018년 12월 기준)	일본(2018년 3월 기준)
추진배경	- 수도사업 영세성 - 경영 비효율화 - 지역간 불균형 - 전문성 부족 - 미래변화 대응력 부족	- 행정구역 개편(시정촌합병)에 따른 수도사업 광역화 - 인구감소에 따른 물 수요 감소 - 수도시설 노후화 - 심각해지는 인력부족
급수인구	5,150만 명	1억 2,377만 명
수도사업자 (형태)	161개(지방상수도)	4,908개(상수도사업 1,347개, 간이수도사업 3,561개) * 상수도사업 : 급수인구 5,000명 초과 * 간이수도사업 : 급수인구 5,000명 이하
수도사업자당 급수인구	32만 명	상수도사업 : 9만 명 / 간이수도사업 : 691명
상수도 통합운영관리 방식	- 전문기관 위탁에 의한 통합운영관리	- 수직통합(광역(현)+일반(시정촌)) - 수평통합(일반(시정촌)+일반) - 약자구제형(소규모사업 흡수)

• 지자체 특성을 고려한 최적의 상수도 통합운영관리 방안

① 본 연구에서는 도시유형에 대하여 성장형(최근 3년간 주민등록인구, 산업 및 고용증가율, 주간활동 인구 등이 지속적으로 증가), 안정성(성장형 이외의 도시)으로 구분하여 각 수도사업자를 1차적으로 분류하고, 광역상수도 이용 여부 및 형태에 따라 2차 분류를 수행함.

② 군집 분석 지표(급수인구(만 명), 유수율(%), 생산원가(원/㎥))를 활용하여 수도사업 규모 및 관리수준에 따른 수도사업자를 분류함.

③ 상수도 운영관리 수준 및 여건, 상수도 공급 방식, 도시특성을 고려하여 18가지 유형으로 수도사업자를 분류하고, 분류 결과를 활용하여 통합방식 및 통합수준 등 다양한 통합 관리 모형을 검토하고 최적 운영관리 방안을 정립함.

• 경남서부권 사례분석을 통한 상수도 통합운영관리 타당성 검토

① 고성군은 통합운영관리가 필요한 지역(3군), 사천 및 통영은 통합운영관리 시 중핵도시로의 역할을 할 수 있는 지역(1군)으로 분류됨에 따라 경남서부권을 대상으로 통합운영관리를 가정한 뒤 예상되는 효과를 분석함.

② 통합운영 시 수행할 수 있는 대상 지역에서의 사업 사례와 일부 조건을 가정하여 효과 분석을 수행하였으며, 통합운영관리 모형은 사업 통합수준으로 가정

· 원수공급여유율 : 통합운영 대상 지자체 전체를 고려하였을 때, 효율적인 수리권 재분배를 통해 균등한 원수공급여유율을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.

· 기술직 직원수 비율 : 기술직 직원수 비율이 증가하였으며, 업무활동범위가 행정 구역을 초월함에 따라 유지관리 효율성이 증가할 것이라고 판단됨.

· 시설 규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족률 : 정수시설운영관리사와 같은 전문 인력의 확보와 인력 재분배로 법정 기준 만족 및 상수도 시설 운영 전문화가 기대됨.

· 정수장 이용률 : 사천시 곤명정수장을 운휴하고 사천정수장(광역) 통합 후 정수장 이용률이 증가할 것으로 판단됨에 따라 해당 내용을 가정함.

· 유수율 : 통합운영 후 관로정비사업 효율성 증대로 유수율 향상이 기대됨.

· 총괄단위원가 : 통합운영 후 규모의 경제 작동에 의한 총괄단위원가 저감으로 수돗물 생산원가 절감 효과 기대됨.

· 총인구 대비 미급수인구 비율 : 행정경계를 초월한 수도시설 연계로 미급수지역을 해소하여 수도서비스 향상

· 수도요금 평균단가 : 지역 간 상이한 수도요금 평균단가 및 요금 현실화율에 대하여 적정수준으로 수도요금 조정이 가능함.

• 미래 물관리 여건을 반영한 권역별 통합운영관리 방안

① 물관리일원화 이후 상수도 환경변화

· 물관리 일원화, 지방상수도 현대화사업, 수돗물 안전관리 종합대책 등

· 미래 물관리 여건을 고려한 상수도 최적운영관리의 개념



· 수도법의 개정 : 책무의 개정, 수도정비기본계획 포함 사항, 수도사업 경영원칙상 수도사업 연계운영, 상수도관망관리의 의무, 현장수습조정관 제도, 유역수도지원센터 설립 및 운영 등 관련 법조항 개정

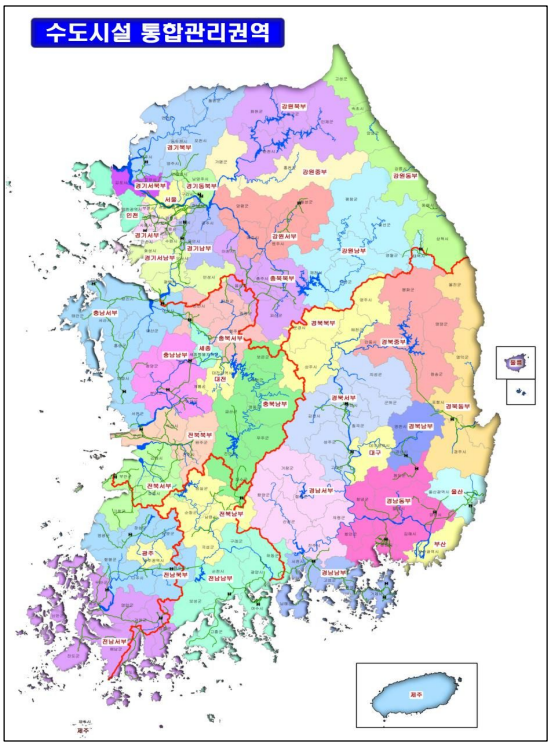
· 유역수도지원센터의 설치 및 운영 : 센터의 원활한 운영을 위해 수도사업자간 수도 관련 정보 공유, 통합관제센터 구축 등 추가 대책 검토 필요

· 지방상수도 현대화사업의 수행 : 수돗물 안전관리 종합대책 수립에 따른 사업 조기달성 목표 수립

· 스마트 상수도관리체계 구축사업 : 수돗물 안전관리 종합대책의 일환으로 '22년까지 추진 예정

② 미래 물관리 여건을 고려한 권역단위 상수도 통합운영관리 모델

· 환경부(2010)의 수도시설 통합관리권역(안)을 기준으로 현재 수행되고 있는 지방상수도 현대화사업 대상지역을 고려하여 권역을 세분화하여 40개 수도시설 통합관리권역으로 분류



• 권역별 상수도 통합운영관리 방안에 대한 타당성 검토

① 유역 중심의 권역별 통합운영 모델과 광역도 중심 통합모델의 비교

구분	유역중심 통합모델	광역도 중심 통합모델
물 이용의 효율성	• 물의 흐름과 이용, 재활용 등 물순환 체계에 적합 • 행정구역간 물 문제 해결 용이 – 2개 이상 지자체가 관련된 경우 * 대구구미, 부산경남 물 문제 등 • 道간 경계지역에는 다른 道에서 공급이 효율적인 경우도 있음 * 사례1 : 강원 영월, 경북 영주, 충북 단양 3개 道간 정수 공급체계 공유 * 사례2 : 충북 영동은 충남 금산과 동일 급수권역 운영이 효율적	• 기존의 행정체계를 활용함에 따라 의사결정이 용이 • 광역도와 특광역시 사이의 공급체계를 반영하지 못함 – 특광역시와 특정 지자체를 연계하는 것이 효율적인 경우 * 사례: 충남 계룡시는 대전광역시에서 정수 전량 구입
수질 관리	• 유역 특성에 맞는 수질관리 및 수량과 수질관리의 연계 가능 * 강우량–수질특성–수처리 연계 • 기존 감독기관 조직과 일치 (유역환경청)	• 수질 측면에서는 특별한 통합의 효과는 없음. – 별도의 조직 신설 필요
서비스 제공 및 규모의 경제	• 지형적 여건 측면 편의성 확보 • 범위가 넓어 주민 불편 가능 • 광역도 단위보다는 규모의 경제 효과가 더 큼. – 원가 절감 및 기술개발에 유리 • 수도사업자간 합의가 필요, 관리주체를 결정하기 위한 행정절차 등 복잡	• 다른 행정사무와 연계 가능 (지방세, 보조금 등) • 다소 규모의 경제가 발생하나, 밀도의 경제는 실현 어려움. • 지자체(道) 간의 규모 차이 존재 * 지자체: 충북 11개 vs. 경기도 31개 • 전문성 확보 및 도내 지자체간 요금, 생산원가 등 차이 발생이 접근곤란

② 유역 중심의 권역별 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석

· 강원동부권, 강원서부권, 충북남부권, 충남남부권, 전북북부권, 전북서부권, 전북남부권, 경북북부권, 경북중부권, 경북서부권, 경북동부권, 경남남부권 등 12개 권역을 선정하여 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석 수행

· 공통적으로 지방상수도 현대화사업, 지방상수도 위탁운영 등으로 인한 유수율 제고로 급수절감 효과, 원가절감 효과가 발생하였으며, 누수 감소에 따른 여유량 등을 통해 추가적인 수량확보 효과 발생

• 최적 자원배분을 고려한 광역상수도-지방상수도 통합운영관리 방안

① 자원배분 관점에서의 기존의 상수도 통합운영관리에 대한 분석

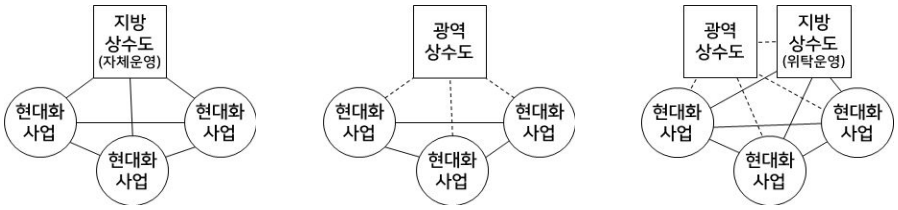
· 행정안전부(2008), 환경부(2010) 등의 상수도 통합운영관리 계획에 따른 기존의 상수도 통합운영관리 방식은 지방상수도를 권역으로 분류하고, 전문기관 위탁에 의해 통합 운영하는 형태로 수행

· 관리 일체화 수준의 수평적 통합방식은 단순 관리범위 확대로 상수도 운영 효율이 저하될 우려가 있음에 따라 자원배분 관점에서 광역상수도를 포함한 상수도 통합운영관리를 고려할 필요가 있음.

② 유역 중심 상수도 통합운영 방안에 대한 유형 구분 및 접근방안

· 앞서 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석을 수행한 12개 권역의 형태를 3가지 형태로 유형화함.

- 유형 A : 자체운영 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역
- 유형 B : 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 일부 또는 전량 수수하는 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역
- 유형 C : 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 일부 또는 전량 수수 하는 지방상수도, 전문기관에서 위탁운영하는 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역



<유형 A> <유형 B> <유형 C>

· 12개 권역은 유형 C의 형태가 가장 많은 것으로 나타남.

· 유형 A는 지방상수도간 상수도 통합운영관리를 추진하는 유형, 유형 B와 C는 광역상수도 수요자가 포함된 상수도 통합운영관리 유형으로 일반화할 수 있으며, 지방상수도 현대화사업 대상지역이 모든 유형에 포함됨.

· 상수도 통합운영관리 추진시 전문기관 또는 조합에 의하여 해당 권역 내 통합운영관리 지원 센터(가칭)를 설치하여 관리하는 방안을 고려할 수 있으며, 이는 수도법 제23조에서 규정하는 위탁의 형태와 유사함.

· 지방상수도 조합 등 공동운영이 어려운 경우 전문기관에의 위탁운영을 대안으로 고려할 수 있으며, 기술인력 파견, 전문기관과의 교차 근무 등 전문기관과 협력하는 대안을 고려할 수 있음.

· 물관리 일원화 이전 지속적으로 제기된 중복투자, 규모의 영세성 등의 문제를 개선하기 위한 방안으로 상수도 통합운영관리를 활용할 수 있으며, 지방상수도 현대화사업과 연계 추진할 경우 특히 중복투자 문제의 해소 등 시너지 효과가 기대됨.

- 상수도 통합운영을 위한 수도사업 모델

• 수도사업 참여방식 결정 시 고려사항

① 상수도사업 비즈니스 모델 구성요소 및 성공적인 모델 조건 예시 : 비즈니스 모델이란 회사가 가진 아이디어와 기술을 어떻게 경제적 성과와 연결할지 모델화하는 것이라고 말할 수 있으며 가치제안, 목표 고객, 가치사슬 및 조직, 전달방식, 수익 흐름 등 5가지 구성요소를 가짐. 성공적인 비즈니스 모델의 조건은 4가지 요소로 구성되어 있으며 상수도사업에 대해 적용할 경우의 예시를 아래 표에 나타냄.

구분			내용
비즈니스 모델의 구성요소	가치제안		·상수도 관련 최신 기술을 활용한 상수도 서비스 제공 및 소비자의 만족도 제고
	목표 고객		·OOO 지역의 상수도를 보급받는 소비자 ·지방상수도 사업자
	가치사슬 및 조직		·기업이 보유한 최신 기술을 활용한 소비자 친화적 상수도 서비스 제공 ·기업이 보유한 최신 기술을 활용한 상수도 시설 운영 및 유지관리
	전달방식		·상수도 위·수탁 사업 활용을 통한 최신 기술의 적용 ·전문기술인력 파견을 통하여 기업이 보유한 기술의 현장 적용
	수익 흐름		·상수도 위·수탁사업을 통한 수익 창출
성공적인 비즈니스 모델의 조건	경쟁력 요소	명확한 고객가치 제안	·소비자의 상수도 서비스에 대한 요구수준 증가 ·상수도 시설 유지관리시 전문성 필요 ·기업이 보유한 상수도 관련 최신기술의 적용
		수익 메커니즘	·상수도 위·수탁 사업을 통한 수익 창출
	지속성 요소	선순환 구조	·상수도 위·수탁시 최신 기술 적용을 통해 실적을 확보하고, 효과를 검증하여 향후 기술 개선 및 홍보 ·기술개선 및 홍보를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 선순환 구조 형성
		모방 불가능성	·기술 모방의 원천 방지가 어려운 경우 지속적인 기술 개선을 통해 경쟁우위 확보

- 수도사업 경쟁력 강화 및 참여확대 방안

① 상수도 위·수탁 사업 개선 방향 : 상수도 전문기관은 단순 상수도 위·수탁사업에서 더욱 확장하여 수탁하고 있는 지방상수도의 지리적 여건 등을 고려하여 통합 운영관리를 추진할 수 있을 것으로 판단됨. 수탁하고 있는 지방상수도의 통합운영관리로 운영 규모 확대, 운영조직 통합 및 확대로 규모의 경제원리에 근거한 상수도 운영 효율성을 확보할 수 있음

② 지방상수도 현대화사업 개선 방향 : 상수도 통합운영관리 검토 시 필요한 각종 기초자료조사 및 상수도 시설을 현대화한다는 점에 의의가 있음. 다만, 사업대상 규모는 경과년수 초과 규모를 기준으로 상수관망 5.3%, 정수시설 10.5% 수준에 불과함에 따라 노후상수도 시설의 근본적인 문제 해결은 어려우며, 지속성을 갖는 사업 추진이 필요함. 지속성 사업으로 추진 시 상수도와 관련한 신규 시장으로써 고려할 수 있을 것으로 판단됨.

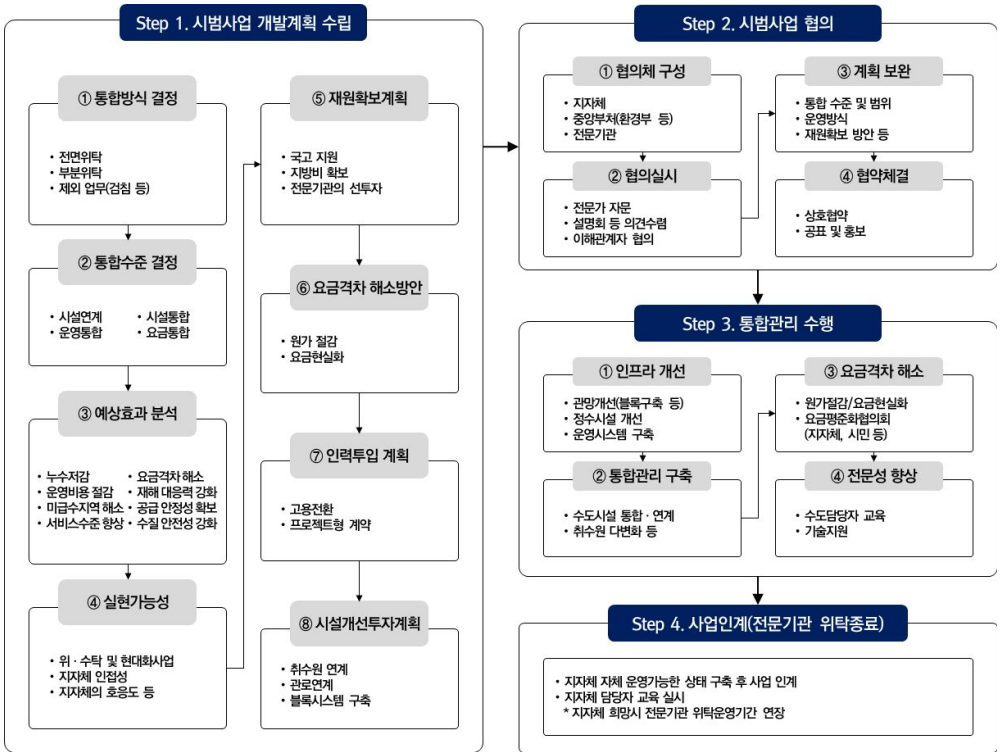
③ 신규 상수도사업 시장 진출 방안 : 세계적으로 4차 산업혁명이 도래함에 따라 수도 분야에서 또한 스마트 물관리라는 개념이 도입되어 스마트 시티와 함께 4차 산업혁명 기술이 접목·활용되어 긍정적인 효과를 얻고 있음. K-water의 스마트워터시티(SWC)사업의 누적 실적과 기술적용 효과 검증결과는 스마트 물관리 적용에 대한 긍정적인 홍보자료로 활용할 수 있을 것으로 판단되며, 지속적인 관련 사업수행으로 스마트 물관리 시장에 대한 수요가 확대될 것으로 판단됨.

- 상수도 통합운영 관리를 위한 단계적 로드맵 수립방안

  • 본 연구에서 제안하는 상수도 통합운영관리 실행을 위한 로드맵(안)은 성공모델 개발, 통합관리 확산, 유역별 통합관리 등 크게 3단계로 구분됨.

구분	성공모델 개발	통합관리 확산	유역별 통합관리
통합관리 규모	• 4~6개 시범 소권역(전체 지자체의 20%) ※ 소권역 : 2~5개 지자체로 구성	• 20~30개 소권역 통합(전체 지자체의 60%) ※ 도서지역 등 제외	• 유역중심 통합체계(전체 지자체 100%)
추진체계	• 통합추진협의체(지자체+중앙부처+전문기관) • 유역물관리 위원회	• 유역요금평준화협의회 • 유역물관리위원회	• 통합수도사업자 • 유역물관리위원회
기반구축	• 시설 개선 및 현대화 – 관망 개선 – 운영시스템 구축 등	• 지속가능한 운영효율성 확보 기반 마련 – 단계별 고도화	• 시설 고도화 완성 • 시설운영 정보 통합
전문성 향상	• 기술지원 및 컨설팅 • 시범지역에 기술이전	• 지자체 수행역량 강화 – 교육 및 매뉴얼 구축	• 수도사업 전문기관 육성
요금격차 해소	• 시범지역의 요금평준화(또는 격차 해소)	• 유역단위 요금통합(평준화)	• 전국 동일요금 구현

• 상수도 위탁운영을 통한 통합운영 단계별 주요 추진 내용(안)



라. 상수도의 효율적 운영관리를 위한 정책적 대안 마련

- 효율적인 상수도 운영관리를 위한 정책적 개선 방안

• 물산업 육성방안(산업자원부·환경부·건설교통부, 2006), 상수도사업 구조개편의 형태를 제시한 바 있는 전국수도종합계획(환경부, 2007), 지방상수도 전문기관 통합 관리계획(행정안전부, 2008), 지방상수도 통합운영 시범사업(환경부, 2010a), 지방상수도 통합추진계획(환경부, 2010b) 등의 상수도 통합운영관리 정책 방향을 검토하고, 쟁점 사항을 분석하여 대안을 제시함.

① 물산업 육성방안(산업자원부·환경부·건설교통부, 2006) : 상하수도 서비스업의 구조개편 추진, 상하수도 인프라 개선을 통한 경쟁력 강화, 핵심기술 고도화 및 우수인력 양성, 물산업 수출역량 강화, 먹는 샘물의 세계적 브랜드 육성 등의 계획 수립. 상하수도 서비스업의 구조개편으로 광역상수도와 지방상수도의 통합으로 유역별 관리체계 마련을 통해 대규모 공공기관을 물 전문 선도기업으로 육성하는 것을 목표로 함.

② 제2차 전국수도종합계획(환경부, 2007) : 수도정비기본계획을 바탕으로 전국수도종합계획을 수립하며, 특히 2007년 수립된 전국수도종합계획에서는 유역 및 권역별 개념을 도입하여 물순환 시스템에 의한 수자원 이용 및 관리 효율성 극대화를 위한 수도사업 구조개편을 추진하고자 계획한 바 있음.

③ 지방상수도 전문기관 통합관리계획(행정안전부, 2008) : 지방상수도의 누적적자와 수질에 대한 국민 불안을 근본적으로 개선하기 위한 조치로, 수도서비스의 공공성을 유지하면서 광역적 관리와 전문경영을 통한 원가 절감으로 중장기적 수도요금 안정화, 수질개선 향상을 목표로 함. 시, 군 지역은 3 ~15개 자치단체간 권역별로 광역화하여 전문기관이 관리하도록 하고, 일정규모의 인구, 설비, 전문인력을 갖추고 있는 특·광역시는 구조조정 등 경영 합리화를 우선 추진 후 자율적 판단에 따라 단계적 공사화 추진

④ 지방상수도 통합운영 시범사업(환경부, 2010) : 취수원 유무, 지형적 여건, 시설규모 등의 차이로 지역간 용수수급의 불균형 발생으로 통합운영에 따른 효율성 검증 및 구체적 통합운영 모델 제시를 위한 시범사업

⑤ 지방상수도 통합추진계획(환경부, 2010) : 기존 행정구역 경계를 넘어 수원, 급수인구 규모, 지역특성, 행정구역 통합 등을 고려하여 일정 권역으로 조정하여 지방상수도 통합운영관리체계를 구축하고자 수립한 계획

• 상수도 통합운영관리 정책방향에서의 주요 쟁점

① 지방상수도 통합 추진 목표 : 상수도는 공공재라는 인식에서 정책 추진이 바람직함.

② 상수도 통합운영 성과 미흡 : 권역 내 지자체간 이해관계로 인한 합의의 어려움, 지자체간 재정자립도, 요금, 시설 노후도 차이 등에 따라 시설 및 요금의 완전통합은 달성하기 어려움. 위탁 후 지자체 조직 축소, 인력감축, 구조조정 등 고용에 대한 불안감 상존

③ 상수도 통합운영방식의 한계 : 기존 정책들에서는 공기업위탁, 지방공사화, 상수도조합, 도 직영 등 4가지 모델을 제시하였으나, 주로 공기업 위탁 형태로 상수도 통합운영이 추진됨. 상수도 통합운영시 지자체 취수원 폐쇄, 신규수요 발생시 광역상수도 의존도 상승 등으로 수자원의 다원화 악화 및 용수공급 안정성 취약의 우려가 있음. 통합운영관리 이후 위탁 결과의 평가는 유수율, 고객만족도 위주의 성과평가로 진행되어 명확한 통합운영관리의 성과평가가 어려움.

• 상수도 통합운영관리를 위한 정책 및 법제도 개선방안

① 수도법 : 현재 지방자치단체만 수행가능한 지방상수도 수행 주체의 확대, 통합운영관리를 고려한 수도정비기본계획을 수립 등의 내용을 포함한 개정안 제시

② 지방공기업법 : 시설 통합, 요금 통합을 위해 지방자치단체 소유의 지방상수도 시설에 대한 출자와 관련된 내용 개정안 제시

③ 공유재산 및 물품 관리법 : 시설 통합, 요금 통합을 위해 지방자치단체 소유의 지방상수도 시설에 대한 양여와 관련된 내용의 개정안 제시

④ 유역수도지원센터 활용방안 : 2019년 11월 환경부의 수돗물 안전관리 종합대책의 조치로서 2020년 1월 22일 유역수도지원센터가 출범하였으며, 사고 발생시 사고원인 분석부터 정상화까지의 현장대응, 평시 수도계획수립, 시설진단, 수계전환 등의 기술지원을 수행함. 상수도 통합운영관리는 이해관계자들로 구성된 협의회를 통해 사전 검토되어야 하며, 협의회 운영시 기술지원기관으로 유역별로 설치된 유역수도지원센터를 활용할 경우 유역의 실정에 적합한 통합운영관리 계획 수립이 가능할 것으로 판단됨.

- 국내 수도사업의 경쟁력 강화 및 글로벌화 방안

• 상수도 시설 자산관리 도입방안

① 지방상수도 현대화사업 사업완료 후 유지관리 단계에서 상수도 시설 자산관리가 도입되어야 함에 따라 도입방안의 검토가 필요함.

② 호주, 미국, 영국, 일본 등에서는 사회기반시설물에 대하여 종합적으로 자산관리를 수행할 수 있는 체계를 개발하여 시설물 자산관리를 수행 중임.

③ 광역 및 지방상수도의 효율적 운영관리를 위한 자산관리 도입을 위해서 지방상수도 현대화 사업 수행시 자산관리 시스템의 1단계인 인벤토리 DB관리, 2단계인 운영 및 진단자료 조사와의 연계성을 고려하여 추진되어야 하며, 기초 자료의 누적을 통한 표준화 및 자료 공유를 토대로 지방과 지방, 지방과 광역 수도사업자간 현실적인 상수도 통합운영관리 모델을 제시하는데 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

• 물 관련 기금 등 선진제도 사례조사

① 국내 수계관리기금 : 「4대강 수계법」에 근거하여 수도사업자가 물이용부담금 부과대상 공공수역으로부터 취수된 원수를 직접 또는 정수하여 공급받는 최종 수요자에게 물 사용량에 비례하여 부과 징수하며, 「4대강(한강, 금강, 낙동강, 영산강/섬진강)의 물관리와 주민지원에 관한 법률」에 근거하여 설치된 각 수계별 관리기금에 납입함. 2020년 현재 170원/톤의 물이용부담금을 징수하고 있음. 1999년부터 2018년까지 총 14조 8,440억 원 규모의 기금이 조성되었으며, 환경기초시설의 설치 및 운영비용 지원, 주민지원 사업, 토지매수 및 수변구역 관리 등의 목적으로 사용됨.

② 미국 먹는물 자동대출연장 기금(DWSRFs) :자동대출연장 기금(SRFs)은 미국 연방정부에 의해 관리되고 있는 기금으로, 수자원, 친환경 에너지, 교통 분야에 대한 지원시 활용함. 미국 음용수 안전보장법(Safe Drinking Water Act)를 근거로 51개 주에서 음용수 사업을 지원하기 위해 먹는물 자동대출연장 기금을 설치하였으며, 공공수도기반시설의 교체 및 개량 등에 소요되는 자금을 연방정부 차원에서 저비용으로 대출하여 해결할 수 있도록 함. 미국 환경보호국(EPA)는 자동대출연장 기금 운영지침과 모범사례를 각 주에 제공하고, 환경규제 및 투자규제 준수여부 점검을 통해 자동대출연장 기금을 관리하며, 장기적 관점의 정책개발, 제반사항 지원, 교육 및 기술 지원 등의 역할을 수행함.

③ 미국 물인프라재정개혁법(WIFIA) 펀드 : 미국은 향후 상수도 기반시설의 보수 및 신설에 천문학적인 자금 지원이 필요하나, 지방채와 자동대출연장 기금만으로 충당이 어려움에 따라 규모가 큰 사업에 보조금을 지원하여 자금 조달 격차를 해소하고자 물인프라재정개혁법을 도입함. 사업의 총비용이 2억 달러 이상일 경우 사업비용의 최대 49%까지 지원할 수 있으며, 2개 이상의 정수처리시설 및 지역 급수시스템의 통합, 식수원 보호 등과 관련된 사업에 적용할 수 있음.

④ 일본의 상수도 관련 재원 지원 : 상수도관로 신설사업과 노후관 갱생사업의 경우 국고보조 25%, 기채(起債) 발행 75 %를 통해 조달하고, 수수받는 지자체와 협의하여 수도요금으로 회수하여 상수도 사업관련 재원을 충당

⑤ 영국 사적자금계획(PFI) : 1992년 공공부문에 민간부문 자금, 경영기법, 창의력 등을 직접 도입하는 사적자금계획을 시행하여 공공부분 개혁 프로그램의 수단으로 활용하고 있음.

⑥ 독일의 상수도 관련 재원 지원 : 독일 물 공급은 지방정부가 책임을 지며, 주정부에서 규제함. 또한 지방정부는 물 공급을 지방공공기관, 민간기업, 민관협력체에 위탁하고 있음. 상수도 재원은 지방정부 또는 상수도 기관의 부채 발행 및 수도요금에 의해 100% 충당 가능한 구조임에 따라 세금지원 또는 외부지원은 없음.

⑦ 프랑스의 상수도 관련 재원 지원 : 지방정부가 물 공급의 책임을 지고 있으며, 규모가 작은 지방정부들은 지방정부와 민관협력(PPP) 계약을 맺은 2 개의 민간회사에서 일부 물을 공급받는 방식과 같이 규모의 경제를 실현하기 위한 제휴를 맺음. 상수도 재원은 대부분 수도요금에 의해 충당되고 있으나, 소규모 지자체의 경우 국고 지원이 이루어짐.

⑧ 캐나다의 상수도 관련 재원 지원 : 지방정부가 물 공급의 책임을 지고 있으며, 직접 수도 서비스를 제공함. 일부 지방정부는 민간기업 또는 주정부 산하 공기업에 위탁하는 방식으로 물 공급을 하고 있음. 물 관련 인프라 투자와 서비스 비용은 대부분 수도요금과 지방세로 충당가능하며, 주정부로부터 일부 지원을 받고 있으나, 중앙정부로부터 지원을 받는 비율은 높지 않음.

⑨ 벨기에 사회적 물기금 : 벨기에는 사회적 물기금(Social Water Fund)을 조성하고 있음. 사회적 물기금은 수도요금에 부담금을 합산하여 부과하는 제도로서, 기금 조성을 위해 수도사용량 1톤당 수도요금의 0.3%를 추가적으로 부과하여 기금을 조성함. 기금은 저소득층 가구의 물 사용을 지원함.

• 물 관련 기금 도입방안

① 전력산업기반기금의 수도부문 도입 가능성 : 2001년 「전기사업법」 제48조에 근거하여 설치된 전력산업기반기금은 전력산업에 경쟁시장원리가 도입된 이후 적절히 해결되기 어려운 공익적 정책사업 수행을 위한 재원확보를 목적으로 함. 전력산업기반기금 부담금은 전기요금의 6.5% 범위에서 부과하도록 되어 있으며, 현재는 매월 전기요금의 3.7%를 부과하고 있음. 수도부문에 이러한 형태의 기금 도입을 위해 공익성 기준의 부합성 여부 판단과 기금 설치 필요성이 중요함.

② 지역상생발전기금의 수도부문 도입가능성 : 지역상생발전기금은 2010년 지방소비세 도입에 따라 지방자치단체간 재정격차 완화 및 지역발전사업 추진을 목적으로 만들어진 자치단체가 수평적 재정조정제도임. 수도부문에 이러한 형태의 기금을 도입할 경우, 지역경제 활성화를 위한 기반조성사업과 낙후지역 환경개선 등을 적용할 수 있으며, 기금이 정하고 있는 적격사업의 목적과도 부합하는 것으로 판단됨. 해당 기금의 원활한 활용을 위해서는 시도 및 부처간 원활한 소통과 수혜 도시 설정에 대한 명확한 근거가 필요함.

③ 도시주거환경정비기금의 수도부문 도입가능성 : 도시주거환경정비기금은 주거안정 지원 및 주택재개발사업의 추진을 원활하게 하도록 수립된 기금으로 주거환경개선사업구역 내의 정비기반시설에 대한 설치사업비는 정부에서 국고로 지원함. 수도부문에 이러한 형태의 기금을 도입할 경우, 상수도는 정비기반시설로 분류될 수 있으며, 주거환경 개선을 명분으로 지원받을 수 있을 것으로 판단되고, 특히 상수도 취약지역의 형평성 제고사업과 연계가 가능할 것으로 판단됨.

④ 벨기에 사회적 물기금 형태의 기금 구축 : 상수도 요금에 부담금을 포함시켜 부과하는 방식으로 기금을 조성하는 사회적 물기금 형태의 기금 구축시 사회적 합의가 우선적으로 필요함. 벨기에의 부담금 산정 기준(수도요금의 0.3%)을 적용할 경우 2018년 수도요금기준 톤당 약 100원을 추가부담하게 되어 연간 약 125억원의 재원을 조성할 수 있을 것으로 판단됨.

- 수도사업 운영관리 데이터 분석 및 연계 등 활용방안
  - 상수도 시설 자산관리 데이터 분석 및 연계 활용방안
    ① 수도정비기본계획, 기술진단 및 정밀안전진단 결과, 수도누수복구대장 등에서 상수도 시설 자산관리시 활용가능한 데이터를 조사 및 분석함.
    ② 상수도 시설 자산관리 데이터(안)

상수도 시설 자산관리 수행단계	**필요정보 및 자료**
상수도 시설 자산목록 관리	자산명칭, 취득연도, 취득가격(장부원가), 자산위치, 재료(구조물, 관종 등), 자산규격, 시설용량, 관경, 관로연장, 자산대수, 자산판별코드, 법정 내용연수, 기타
상수도 시설 진단결과 관리 및 분석	설계도서(도면, 구조 계산서 등), 시설상태(이상 유무 및 정도), 과거 기술진단 결과, 사고 및 파손 기록, 유지관리 기록(운전비용, 보수·점검 비용 등), 기타
상수도 시설 내구연수 예측	매설환경(토양실험 자료 등), 노후도 모델(관로 및 구조물 관련), 파손추정 모델, 배·급수 계통도, 기타
서비스 수준 자가진단 및 목표 서비스 수준 설정	설문조사 결과(시민, 관리자 대상, 수압/수량/맛·냄새/단수/가격 등), 분석Tool(AHP, GAP분석 등), LoS수준 달성 비용(예: 맛·냄새 개선 → 염소투입량 조절 단가, 녹물 개선 → 관 세척 비용 등), 기타
상수도 시설 중요도 분석	피해 예측 자료(단수피해, 기능 정지 시 영향 등), 여유시설 자료(정수장/배수지 예비용량, 백업시설 등), 법정 내용연수, 내구연수 (잔존수명예측 기반), 개량우선순위 평가결과(잔존수명/리스크/LoS 결과 기반), 개량관련 비용(공사비/노무비/단가 등), 기타
상수도 시설 유지관리 및 개량 의사결정 지원	연간개량비용 예측결과, 연간유지관리 비용 예측결과, 연간LoS 수준 달성 비용 예측 결과, 연간 투자가능 비용, 자산별 생애주기비용, 투자 최적화 프로그램, 기타
재정계획 및 자산관리계획 수립	급수수익(업종별요금, 조정량, 기타영업 수익 등), 인건비(인당급여, 직원수), CAPEX 및 감가상각비(유·무형 기존, 신규 감가상각비), 수선교체비, 변동비(동력비, 약품비, 원·정수 구입비 등), 기타영업비용(일반운영비, 민간위탁비, 연구개발비 등), 차입금(차입금 상환계획, 추가차입계획 등), 기타영업외수익비용(타회계지원금 수익, 기타영업외 수익 등), 기타

③ 상수도 시설 자산관리 데이터 계층화 선행

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
취수시설 도수시설 정수시설 송수시설 배수시설 급수시설 ⋮	취수흡수정 착수정 분말활성탄접촉조 약품투입시설 혼화지 플록형성지 침전지 급속여과지 완속여과지 소독설비 ⋮	토지 건물 구축물 기계설비 제어계측설비 기타 전기설비 구축물(관) 구축물(관외) ⋮	도류벽 구조물 옹벽 저장조 스크린 유량계 펌프 수위계 염소주입설비 염소중화설비 불소주입설비 차아염소산나트륨주입설비 ⋮	배수펌프 샘플링펌프 세목스크린 취수유량계 원수유량계 회수유량계 침전지유입유량계 여과지유출유량계 취수펌프 진공펌프 ⋮

④ 상수도 시설 자산관리 데이터와 지리정보시스템과의 연계를 통해 상수도 시설 자산관리 계획과 공간정보의 융합으로 자산관리 계획 수립 결과에 따른 적시의 상수도 시설 정비 및 기능 향상 등 선제적 정비체계 구축이 가능하고, 경영 내실화, 리스크 및 사고에 대한 빠른 대응 등의 효과가 있을 것으로 판단됨.

⑤ NFC, RFID 등 스마트 시설물관리 기술과 연계 활용을 통해 정수시설 내 구조물 및 지하에 매설된 상수도관로의 정보 파악을 용이하게 할 수 있으며, 상수도 시설 자산관리 데이터 갱신시 활용 가능할 것으로 판단됨.

- 상수도 시설 운영관리 데이터 분석 및 연계 활용방안

① 정수시설의 경우 전력사용량, 용수사용량, 약품별 사용량 등 운영 데이터, 대기배출물(CO_2, NO_X, SO_X 등 대기오염물질), 수계배출물(BOD, COD, SS 등 수질오염물질) 등의 배출물질 데이터, 수선 및 교체, 개·보수 등에 사용된 자재 및 장비 사용 내역서, 정수처리 공정별 처리수 수질에 관한 데이터 수집필요

② 취수·도수·송수·배수·급수 등 관망시설의 경우 펌프시설에 사용되는 전력사용량, 관망탐지 및 누수여부 확인 등 유지관리에 활용되는 장비와 보수·교체에 활용되는 자재 및 장비 사용 내역서의 자료 등의 데이터 수집필요

③ YW군에서 구축한 바 있는 상수관망 최적유지관리 시스템을 상수도 시설 운영관리 데이터 연계 사례로 활용가능

④ GIS 데이터, 요금정보 데이터, 시설물 데이터, 정수장 및 관망 운영 데이터 등을 통합 DB를 활용하여 저장 관리하며, 관망감시시스템, 관망관리시스템, 운영모의시스템 등 단위 시스템과 연계하여 다양한 기능을 구현할 수 있음.

마. 결론

- 최근 우리나라는 '지방상수도 현대화사업 수행', '물관리일원화 실시' 및 '수돗물 안전관리 종합 대책 수립' 등 긍정적인 방향으로 정책적 환경이 변화하고 있음.
- 그러나, 한편으로는 기후변화에 따른 물 공급 안정성 및 안전성 위협, 인구감소 및 고령화에 따른 수도사업의 재정경쟁력 약화, 전문인력 감소로 인한 상수도 관리여건 악화, 운영관리 효율성 저하, 장래 재투자 여력 감소, 상수도 관리여건의 지역간 격차 심화 등 부정적인 영향도 존재함.

- 이와 같은 수도사업이 당면한 다양한 문제를 해결하기 위해서는 수도사업의 운영 효율화 방안 마련이 필요하며 본 연구에서는 '미래 물관리 여건을 고려한 상수도 통합운영관리 방안'을 제안함.
- 국내·외 통합물관리 정책 추진 사례를 조사하고 국내 수도사업의 적용 가능성을 검토한 결과, 지방자치단체간 이해관계로 인한 합의의 어려움, 재정 및 시설 여건 격차 등 통합운영관리 추진의 한계점이 존재하여, 상수도 통합운영관리를 현실화하기 위해서는 기술적, 제도적 여건 마련뿐만 아니라 사회적 공감대 형성이 가장 선행되어야 할 것으로 판단됨.
- 본 연구에서는 상수도 통합운영관리를 위한 통합기준과 최적 모형 정립을 위한 통합운영관리 모형이 필요할 것으로 판단되어, 국내·외 상수도 성과지표 풀을 조사하여 통합운영관리 효과 분석을 위한 성과지표(안)과 통합운영관리 모형(안)을 도출하였으며 통합운영관리의 장기적 계획 기반의 추진을 위한 상수도 통합운영관리 로드맵 수립 절차와 로드맵(안)을 제안함.
- 본 연구에서 제안한 통합운영관리를 위한 성과지표(안), 통합운영관리 모형(안) 그리고 통합운영관리 로드맵(안)은 향후 우리나라의 상수도 통합운영관리 방안 검토 시 활용할 수 있을 것으로 기대됨.
- 또한, 상수도 통합운영관리를 위해서는 지속가능한 재원 확보 방안 마련이 필요함에 따라, 벨기에에서 활용하고 있는 사회적 물기금 형태의 기금의 벤치마킹한다면 상수도 통합운영관리 시 통합운영관리 대상의 지방상수도 간의 관리 여건 격차를 저감하는데 활용할 수 있을 것으로 판단됨.
- 한편, 상수도 통합운영관리의 확대를 위해서는 법, 제도적 개선뿐만 아니라, 사전협의회 구성을 통한 사회적 공감대 형성이 중요하며 사전 협의회 구성 시 협의회 안건, 의사결정에 대한 면밀한 검토를 위해 기술지원기관으로 최근 출범한 유역수도지원센터를 활용하는 것이 적절할 것으로 사료됨.
- 추가적으로, 향후 상수도 통합운영관리의 효과적 추진과 자산관리 도입을 위해서는 현재 수행중인 지방상수도 현대화사업은 통해 기초조사 단계부터 세부적이고 정밀한 조사가 필요하며, 노후 상수도시설의 전량에 대한 일시적 정비는 현실적으로 불가능하므로, 현재 진행중인 지방상수도 현대화사업은 일회성 사업이 아닌 지속성 사업으로 연속될 필요가 있을 것으로 판단됨.
- 최근 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 스마트 물관리 시장은 점차 확대되고 있으며, 이와 더불어 지방상수도 현대화사업이 지속성을 가진다면 국내 물 시장은 더욱 성장할 가능성이 있을 것으로 판단됨.
- 상수도 통합운영관리는 상수도사업의 운영효율성을 제고하여 국민에게 보다 나은 상수도 서비스를 제공하는데 그 목적이 있으므로 중앙정부, 지방자치단체 및 물관련 전문기업은 상수도를 둘러싼 현재 변화된 여건과 미래 물관리 여건을 고려하여 상수도 통합운영관리에 대한 충분한 사전검토와 공감대 형성으로 상수도 사업 운영 효율성 증대의 실현을 위해 노력하여야 함.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xxvi
표 목 차 ····· xxviii
그림목차 ····· xxxiii

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구목적 및 배경 ····· 1

제 2 장 상수도 정책과 미래 환경분석 ····· 2

2.1 국내·외 정책 환경분석 ····· 2
2.1.1 국내 물관리 정책환경 현황 및 변경점 ····· 2
2.1.2 국외 물 관리 정책 ····· 10
2.2 미래 상수도 환경분석 ····· 23
2.2.1 기후변화에 따른 물 공급 안정성 및 안전성 위협 ····· 23
2.2.2 인구감소 및 고령화 시대 도래 ····· 34
2.2.3 수도사업자 책무 등 정책변화 ····· 41

제 3 장 지방상수도-광역상수도 운영현황 및 문제점 ····· 43

3.1 지방상수도 운영현황 및 문제점 ····· 43
3.1.1 지방상수도 운영현황 ····· 43
3.1.2 지방상수도 문제점 ····· 50
3.2. 광역상수도 운영현황 및 문제점 ····· 62
3.2.1 광역상수도 운영현황 ····· 62
3.2.2. 광역상수도의 문제점 ····· 66

제 4 장 지방상수도-광역상수도 최적운영모델 설계 ····· 71

4.1 그간 논의 및 실행된 통합 운영관리 모델 ····· 71
4.1.1 물산업육성계획 ····· 71
4.1.2 지방상수도 권역별 통합추진 ····· 74

4.2 수도시설 통합운영의 운영주체에 대한 논의 ····· 81
4.2.1 수도시설 통합운영 운영주체 ····· 81
4.2.2 수도시설 통합운영 운영주체에 대한 연구사례 ····· 83
4.3. 최적 운영모델 설계를 위한 고려요인 등 ····· 89
4.3.1 수도사업자의 도시유형별 분류 ····· 89
4.3.2 수도사업자 운영관리 성과지표 개발(안) ····· 93
4.4 다양한 통합 운영관리 모델을 통한 최적화 방안도출 ····· 117
4.4.1 일본 수도사업자 광역화 사례 및 시사점 ····· 117
4.4.2 지자체 특성을 고려한 최적의 상수도 통합운영관리 방안 ····· 148
4.4.3 경남서부권 사례분석을 통한 상수도 통합운영관리 타당성 검토 ····· 163
4.4.4 미래 물관리 여건을 반영한 권역별 통합운영관리 방안 ····· 170
4.4.5 권역별 상수도 통합운영관리 방안에 대한 타당성 검토 ····· 179
4.4.6 최적 자원배분을 고려한 광역상수도-지방상수도 통합운영관리 방안 ··· 193
4.5 상수도 통합운영을 위한 수도사업 모델 ····· 196
4.5.1 수도사업 참여방식 결정시 고려사항 ····· 196
4.5.2 수도사업 경쟁력 강화 및 참여확대 방안 ····· 199
4.6 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵 수립 방안 ····· 204

제 5 장 상수도 효율적 운영을 위한 정책적 대안 마련 ····· 208

5.1 효율적인 상수도 운영관리를 위한 정책적 개선방안 ····· 208
5.1.1 정책 방향 및 추진계획 주요 쟁점 분석 ····· 208
5.1.2 상수도 통합운영관리를 위한 정책 및 법제도 개선방안 ····· 213
5.2 국내 수도사업의 경쟁력 강화 및 글로벌화 방안 ····· 217
5.2.1 상수도 시설 자산관리 도입방안 ····· 217
5.2.2 물 관련 기금 등 선진제도 도입방안 ····· 225
5.3 수도사업 운영관리 데이터 분석 및 연계 등 활용방안 ····· 233
5.3.1 상수도 시설 자산관리 데이터 분석 및 연계 활용방안 ····· 233
5.3.2 상수도 시설 운영관리 데이터 분석 및 연계 활용방안 ····· 240

제 6 장 결 론 ····· 252

참 고 문 헌 ····· 255

부록 Ⅰ ····· 258

부록 Ⅱ ····· 300

표 목 차

[표 2.1.1] 「물관리기본법」 주요 내용 ····· 4
[표 2.1.2] 국가물관리위원회, 유역물관리위원회 구성·운영 ····· 4
[표 2.1.3] 「정부조직법」 개정내용 ····· 5
[표 2.1.4] 환경부와 국토교통부의 물관리 기능 변화 ····· 5
[표 2.1.5] 2013년부터 2017년까지의 단수사고 현황 ····· 8
[표 2.1.6] 2017년 기준 지역분류별 누수율 현황 ····· 8
[표 2.1.7] 국내 단수사고에 따른 피해 범위 및 조사결과 ····· 9
[표 2.1.8] 환경부의 상수도관망 유지관리 의무 신설을 위한 개정안 주요내용 ···· 9
[표 2.1.9] 공공수도사업자의 구분, 역할 및 개수의 변화 ····· 10
[표 2.1.10] 현재 영국 수도사업자 현황(잉글랜드, 웨일즈 지역) ····· 12
[표 2.1.11] 일본의 지자체 및 상수도 시설의 변화 ····· 13
[표 2.1.12] 도쿄도 다마지역과 도쿄도 광역지역의 수도사업 현황 ····· 13
[표 2.1.13] 일본 광역화의 형태 ····· 15
[표 2.1.14] 미국 11개구별 연도별 통합요금 ····· 18
[표 2.1.15] 공공 PLC 설립·운영 중인 네덜란드 10개의 지역 ····· 20
[표 2.2.1] 최근 발생한 극한 가뭄 및 피해 현황 ····· 23
[표 2.2.2] 최근 발생한 주요 태풍 및 피해 현황 ····· 24
[표 2.2.3] 용수 부족 지자체 전망(2025년 기준) ····· 25
[표 2.2.4] 용수 부족 지자체 전망(2025년) ····· 26
[표 2.2.5] 광역상수도 및 공업용수도 공급능력 과부족량 전망(2025년) ····· 29
[표 2.2.6] 수계별 비상연계 관로 현황 ····· 30
[표 2.2.7] 비상시 보조수원 확보계획 ····· 30
[표 2.2.8] 수계별 복선화 구간 현황 ····· 31
[표 2.2.9] 4대강 수계 최근 5년간 조류경보 발령일수 ····· 32
[표 2.2.10] 2017년 기준 고도정수처리시설 도입현황 ····· 33
[표 2.2.11] 지방소멸위험지수의 개요 ····· 34
[표 2.2.12] 지역특성별 지방소멸위험지수의 증감 ····· 36
[표 2.2.13] 과거의 유수수량과 향후 인구감소에 따른 장래 유수수량 감소 전망 39
[표 2.2.14] 수도법 제2조 책무 ····· 41
[표 3.1.1] 급수보급률 및 국민소득 개선 현황 ····· 43

[표 3.1.2] 2018년 말 급수인구 및 보급률 ····· 44
[표 3.1.3] 상수도 공기업 현황 ····· 45
[표 3.1.4] 취수원별 연간 취수량 ····· 47
[표 3.1.5] 정수처리방식별 시설용량 ····· 47
[표 3.1.6] 2018년 말 수도관 총연장 길이 ····· 48
[표 3.1.7] 업종별 수돗물 사용량 현황 ····· 48
[표 3.1.8] 지역별 수도요금 현황 ····· 49
[표 3.1.9] 행정구역별 수돗물 생산원가 ····· 50
[표 3.1.10] 지역간 서비스 격차 사례(평창군, 서울특별시) ····· 51
[표 3.1.11] 지역간 서비스 격차 사례(구례군, 곡성군) ····· 52
[표 3.1.12] 통제 가능 여부에 따른 요인별 내용 ····· 53
[표 3.1.13] 하남시 및 의성군 지방상수도 운영 현황(2009년~2018년) ····· 54
[표 3.1.14] 하남시 및 의성군 유수수량 및 유지관리비 ····· 54
[표 3.1.15] 특·광역시, 시지역, 군지역별 상수도 관리 여건 격차 ····· 55
[표 3.1.16] 특·광역시, 시 지역, 군 지역별 상수도 관리 여건 격차 ····· 55
[표 3.1.17] 급수인구별 지자체 수 ····· 56
[표 3.1.18] 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준(수도법 시행령 [별표 2]) ·· 58
[표 3.1.19] 특광역시, 시지역, 군지역 구분에 따른 2017년 기준 재투자 여력 ·· 59
[표 3.1.20] 2017년 기준 재투자 여력이 없는 지자체 ····· 60
[표 3.2.1] 우리나라 취수시설 현황 ····· 63
[표 3.2.2] 취수시설 및 정수시설 현황 ····· 63
[표 3.2.3] 광역상수도 공급지역, 시설용량, 계약현황 ····· 64
[표 3.2.4] 광역상수도 공급물량 ····· 66
[표 3.2.5] 개별 수도시설별 가동률 및 시설용량 ····· 68
[표 3.2.6] 2018년 충남서부권 상수도 운영현황 ····· 69
[표 4.1.1] 물산업 육성방안 주요내용 ····· 72
[표 4.1.2] 물산업 육성방안 주요 추진계획 ····· 72
[표 4.1.3] 주체별 역할분담 내용 ····· 74
[표 4.1.4] 물 서비스의 공공성 유지를 위한 방안 ····· 75
[표 4.1.5] 수도시설 통합관리권역 ····· 77
[표 4.1.6] 지방상수도 권역별 통합 운영방식 ····· 78
[표 4.1.7] 상수관망의 재정지원조건 협약체결 ····· 79
[표 4.2.1] 통합효과 분석 고려요인 4가지 ····· 82

[표 4.2.3] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 동부권) ····· 85
[표 4.2.4] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 서부권) ····· 86
[표 4.2.5] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 남부권) ····· 86
[표 4.2.6] 수도시설 통합운영의 효과 ····· 87
[표 4.2.7] 권역별 수도시설 통합운영 유형 ····· 88
[표 4.2.8] 권역별 광역화유형 분석결과 ····· 88
[표 4.3.1] 수도사업자의 도시 분류 결과 ····· 90
[표 4.3.2] 성과측정지표의 유형 ····· 94
[표 4.3.3] 성과측정지표의 구분 ····· 94
[표 4.3.4] 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 평가원칙 ····· 95
[표 4.3.5] 지방상수도 경영평가 총괄요약표 ····· 96
[표 4.3.6] 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 항목 중 일반수도사업 관련 항목 ·· 98
[표 4.3.7] 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 항목 중 일반수도사업의 감점항목 · 98
[표 4.3.8] 한국상하수도협회의 상수도서비스 성과지표 시스템 ····· 99
[표 4.3.9] 국외 상수도 운영관리 성과지표 특성 비교 결과 ····· 102
[표 4.3.10] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안전하고 양질의 물 ·· 103
[표 4.3.11] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안정된 물공급 ····· 104
[표 4.3.12] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_건전한 사업경영 ····· 107
[표 4.3.13] 전국수도종합계획 2025에서 제시하는 수도사업의 현안 및 개선과제 · 110
[표 4.3.14] 전국수도종합계획 2025의 기본목표 및 추진전략 ····· 111
[표 4.3.15] 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 선정결과 ····· 112
[표 4.3.16] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안) ····· 113
[표 4.3.17] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안)에 따른 후보 성과지표 평가결과 114
[표 4.3.18] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안)에 따른 후보 성과지표 평가결과 115
[표 4.3.19] 상수도 통합운영관리 전후 효과분석을 위한 최종성과지표(안) ····· 116
[표 4.4.1] 일본의 상수도 통합운영관리 방식 ····· 117
[표 4.4.2] 일본의 상수도 통합운영·관리 수준별 분류에 따른 정의 및 조건 ···· 119
[표 4.4.3] 일본의 수도법의 2018년 12월 12일 개정내용 ····· 124
[표 4.4.4] 수도광역화 추진계획 수립에 대한 통지문 ····· 124
[표 4.4.5] 통합관리 전후의 각 시정촌의 구성 ····· 126
[표 4.4.6] 행정구역 통합 이전의 각 시정의 수도사업 ····· 127
[표 4.4.7] 수도사업 통합 전후의 각 시정촌의 수도사업 데이터 ····· 128
[표 4.4.8] 시즈오카시 수도사업의 경영 상황(2007년) ····· 128

[표 4.4.9] 2007년 기준 각 시정의 상수도시설 일반현황 ····· 129
[표 4.4.10] 2007년 기준 각 시정의 상수도시설 일반현황 ····· 129
[표 4.4.11] 수원의 안정성에 대한 지표 산정결과 ····· 130
[표 4.4.12] 시설의 정비에 대한 지표 산정결과 ····· 132
[표 4.4.13] 유지관리 수준의 강화에 대한 지표 산정결과 ····· 134
[표 4.4.14] 비상시의 대비에 대한 지표 산정결과 ····· 136
[표 4.4.15] 경영 및 재정의 안정에 대한 지표 산정결과 ····· 138
[표 4.4.16] 수도서비스 향상 평가 ····· 139
[표 4.4.17] 상수도 통합방식별 상수도 통합운영관리 모형(안) ····· 141
[표 4.4.18] 상수도 통합수준별 상수도 통합운영관리 모형(안) ····· 142
[표 4.4.19] 일본의 광역연계 형태 구분에 따른 내용 및 현황 ····· 144
[표 4.4.20] 일본 광역자치단체의 광역화 검토 협의회 현황 ····· 145
[표 4.4.21] 한국, 일본의 통합운영관리 여건 비교분석 ····· 147
[표 4.4.22] 수도사업자 규모 및 여건 수준 구분을 위한 지표 선정 ····· 148
[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과 ····· 149
[표 4.4.24] 군집 분석에 따른 급수인구의 차이 ····· 154
[표 4.4.25] 군집 분석에 따른 유수율의 차이 ····· 154
[표 4.4.26] 군집 분석에 따른 생산원가 차이 ····· 155
[표 4.4.27] 수도사업자의 소속 지자체 도시유형별 상수도 공급 방식 구분 ···· 156
[표 4.4.28] 지자체 특성을 고려한 수도사업자 특성 분류 방안 ····· 160
[표 4.4.29] 경남서부권의 통합 운영 추진 과정 ····· 163
[표 4.4.30] 상수도 통합관리모형의 적용 타당성 평가 결과 ····· 169
[표 4.4.31] 최근의 수도법 주요 개정내용 ····· 171
[표 4.4.32] 최근의 수도법 조항 주요 신설내용 ····· 171
[표 4.4.33] 수돗물 안전관리 종합대책상 노후관로 정비사업에 대한 국고 투자 계획 · 175
[표 4.4.34] 수돗물 안전관리 종합대책상 스마트 상수도관리체계 구축에 대한 국고 투자 계획 ·· 175
[표 4.4.35] 기존 통합관리권역을 미래 물관리 여건을 고려하여 세분화한 통합관리권역(안) 176
[표 4.4.36] 유역 중심의 권역별 통합운영 모델과 광역도 중심 통합모델의 비교 · 179
[표 4.4.37] 권역별 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석 대상 12개 권역 ·· 180
[표 4.4.38] 12개 권역의 구성 형태의 유형화 ····· 195
[표 4.5.1] 성공적인 비즈니스 모델을 위한 4가지 조건 ····· 197
[표 4.5.2] 상수도사업에서의 비즈니스 모델 구성요소 및 성공적인 비즈니스 모델의 조건 예시 198
[표 4.5.3] 지방상수도 위·수탁사업의 이론적 장점 및 단점 ····· 199

[표 4.5.4] 지방상수도 현대화사업 대상 선정 기준 ····· 200
[표 4.5.5] 지방상수도 현대화사업 대상 규모 ····· 201
[표 4.5.6] K-water의 SWC 시범사업 내용 및 성과 ····· 202
[표 5.1.1] 수도사업 구조개편 형태 ····· 209
[표 5.1.2] 통합 후 운영관리체계 방안 ····· 211
[표 5.1.3] 지방상수도 수행 주체 확대를 위한 수도법 개정(안) ····· 213
[표 5.1.4] 통합운영관리 관련 사항의 수도정비기본계획 반영을 위한 수도법 개정(안) 213
[표 5.1.5] 상수도 통합운영관리를 위한 지방공기업법 개정(안) ····· 214
[표 5.1.6] 상수도 통합운영관리를 위한 공유재산 및 물품 관리법 개정(안) ····· 214
[표 5.1.7] 유역수도지원센터의 주요 세부기능 ····· 215
[표 5.2.1] IIMM 자산관리 체계 ····· 220
[표 5.2.2] EPA에서 제안한 자산관리체계의 5가지 핵심요소 세부내용 ····· 221
[표 5.2.3] PAS-55의 자산관리체계 ····· 222
[표 5.2.4] 일본의 자산관리체계 중 매크로관리와 마이크로관리의 비교 ····· 223
[표 5.2.5] 수계관리기금 조성 추이(1999년 ~ 2018년) ····· 225
[표 5.2.6] 수계관리기금 사업별 사용 현황(1999년 ~ 2018년) ····· 226
[표 5.2.7] 국내 이익공유 혹은 기금제도의 종류 및 상수도 적용가능성 ····· 231
[표 5.2.8] 사회적 물기금 형태의 규모 추계(안)(2018년 부과액 기준) ····· 231
[표 5.3.1] 수도정비기본계획에서 활용 가능한 데이터 항목 ····· 233
[표 5.3.2] 기술진단결과에서 활용 가능한 데이터 항목 ····· 234
[표 5.3.3] 정밀안전진단 결과에서 활용 가능한 데이터 항목 ····· 235
[표 5.3.4] 수도누수복구대장에서 활용 가능한 데이터 항목 ····· 236
[표 5.3.5] 상수도 시설 자산관리 데이터(안) ····· 237
[표 5.3.6] 상수도 시설 자산관리를 위한 데이터 계층화(안) ····· 238
[표 5.3.7] RFID를 활용한 상수도 시설 자산관리 기대효과 ····· 239
[표 5.3.8] 취수시설의 운영관리 데이터 ····· 240
[표 5.3.9] 도수시설의 운영관리 데이터 ····· 242
[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터 ····· 243
[표 5.3.11] 송수시설의 운영관리 데이터 ····· 248
[표 5.3.12] 배수시설의 운영관리 데이터 ····· 248
[표 5.3.13] 급수시설의 운영관리 데이터 ····· 249

그 림 목 차

[그림 1.1.1] 연구 목표 및 추진 방향 ····· 1
[그림 2.1.1] 물관리 일원화 추진과정 ····· 3
[그림 2.1.2] 재정 악순환에 대한 선순환으로의 변화 ····· 7
[그림 2.1.3] 과거와 현재의 상수도 관로 사고의 규모 변화 ····· 8
[그림 2.1.4] 잉글랜드, 웨일즈 10개 권역 ····· 11
[그림 2.1.5] 유역관리청 조직도 ····· 11
[그림 2.1.6] 도쿄도 다마지역과 광역지역 ····· 13
[그림 2.1.7] 통합단계별 도쿄수도국의 관리 대상 지역 ····· 14
[그림 2.1.8] 일본 다마지역 수도사업 수행체계 ····· 15
[그림 2.1.9] 이탈리아 상수도 부문의 제도적 구조 ····· 17
[그림 2.1.10] 네덜란드 10개 지역의 공공 PLC ····· 21
[그림 2.1.11] 시기별 수도관리 주체 ····· 21
[그림 2.1.12] 네덜란드 수도사업 수행체계 ····· 21
[그림 2.2.1] 용수 부족 지자체 및 용수부족량 현황 ····· 24
[그림 2.2.2] 4대강 수계의 최근 6년간 조류경보 발령 추세 ····· 32
[그림 2.2.3] 161개 지자체 인구학적 쇠퇴위험 분석결과 ····· 35
[그림 2.2.4] 지방소멸위험 단계별 지자체 수 비교 ····· 35
[그림 2.2.5] 일본의 인구감소에 따른 유수수량 감소 전망 ····· 37
[그림 2.2.6] 1960년부터 2067년까지의 총인구 및 인구성장률 ····· 38
[그림 2.2.7] 1985년부터 2067년까지의 출생아수 및 사망자수 ····· 38
[그림 2.2.8] 국내의 인구감소에 따른 유수수량 감소 전망 ····· 40
[그림 2.2.9] 수도사업의 개선 필요사항 ····· 41
[그림 2.2.10] 물관리 일원화 체계 속의 상수도 통합운영의 범위와 정의 ····· 42
[그림 3.1.1] 수돗물 생산량 및 공급량 ····· 46
[그림 3.1.2] 광역상수도 및 지방상수도 취·정수별 용량·공급량 ····· 48
[그림 3.1.3] 지역간 서비스 격차(좌 : 경북 의성군, 우 : 경기 하남시) ····· 53
[그림 3.1.4] 인구감소 및 고령화에 따른 소멸위기 지자체 ····· 57
[그림 3.1.5] 지방상수도 직종별 직원수 ····· 58
[그림 3.1.6] 지방상수도 사업자 재투자 여력 유무 및 수도요금수입 대비 재투자 여력 비율 분포· 60
[그림 3.1.7] 상수도 관망시설 및 정수처리시설 현황 ····· 61
[그림 3.2.1] 광역 및 지방상수도 공급계통 ····· 62
[그림 3.2.2] 광역상수도 가동률 및 이용률 ····· 67
[그림 3.2.3] 2015년 충남서부권 가뭄 현황 ····· 68
[그림 3.2.4] 충남서부권 지자체 상수도 이용현황 ····· 69
[그림 3.2.5] 남해군의 통합운영 효과 사례(공급 안정화, 수압 균등화) ····· 70

[그림 4.1.1] 한국형 민영화 모델 연구 ····· 71
[그림 4.1.2] 수도시설 통합관리권역(안) ····· 76
[그림 4.1.3] 수도사업 통합의 중・장기 추진 방향 ····· 78
[그림 4.3.1] 도시특성 분류 체계 ····· 89
[그림 4.3.2] 상수도 통합운영관리의 효과분석을 위한 성과지표(안) 개발 및 선정 과정 ·93
[그림 4.4.1] 상수도 통합운영·관리 수준별 분류 ····· 118
[그림 4.4.2] 상수도 통합운영·관리 수준별 분류에 따른 모식도 ····· 119
[그림 4.4.3] 일본 연도별 상수도시설 투자 및 급수보급률 추이 ····· 120
[그림 4.4.4] 일본의 관로 경년화율 증가 및 관로갱신률의 감소 ····· 121
[그림 4.4.5] 2014년 기준 일본 수도사업자의 요금회수율 ····· 121
[그림 4.4.6] 2014년 기준 일본의 지자체 규모별 누적결손금 비율 추이 ····· 122
[그림 4.4.6] 수도사업 광역화 저해요인 ····· 123
[그림 4.4.8] 구 시즈오카시와 인근 지자체 구성 ····· 126
[그림 4.4.9] 1군 수도사업자 상수도 공급 방식 및 도시 분류 ····· 161
[그림 4.4.10] 2군 수도사업자의 상수도 공급 방식 및 도시 분류 ····· 162
[그림 4.4.11] 3군 수도사업자의 상수도 공급 방식 및 도시 분류 ····· 162
[그림 4.4.12] 경남서부권의 통합운영 현 수준 ····· 163
[그림 4.4.13] 통합운영에 따른 원수공급여유율에서의 예상되는 효과 ····· 165
[그림 4.4.14] 통합운영에 따른 기술직 직원수 비율에서의 예상되는 효과 ····· 165
[그림 4.4.15] 통합운영 전 정수시설운영관리사 배치기준 만족율 ····· 166
[그림 4.4.16] 통합운영에 따른 정수장 이용률에 대한 전후 효과 ····· 167
[그림 4.4.17] 통합운영 전 유수율 ····· 167
[그림 4.4.18] 통합운영 전 총괄단위원가 ····· 168
[그림 4.4.19] 미래 물관리 여건을 고려한 상수도 최적운영관리의 개념 ····· 170
[그림 4.4.20] 4개 권역에 설치된 유역수도지원센터 ····· 173
[그림 4.4.21] 유역수도지원센터의 업무 ····· 173
[그림 4.4.22] 지방상수도 현대화사업의 수행절차 ····· 174
[그림 4.4.23] 수도시설 통합관리권역(안) (K-water 내부자료, 2018) ····· 177
[그림 4.4.24] 수도시설 통합관리권역별 운영모식도 (K-water 내부자료, 2019) 178
[그림 4.4.25] 상수도 통합권역의 유형 ····· 194
[그림 4.5.1] 비즈니스 모델의 구성요소 ····· 196
[그림 4.5.2] 스마트 워터 시티(SWC)의 개념도 ····· 203
[그림 4.6.1] 상수도 통합운영관리 로드맵 수립을 위한 의사결정 흐름도(안) ··· 204
[그림 4.6.2] 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵(안) ····· 205
[그림 4.6.3] 위탁운영을 통한 통합운영관리 단계별 주요 추진 내용(안) ····· 207
[그림 5.2.1] EPA 자산관리의 수행절차 ····· 221
[그림 5.2.2] 상수도 시설물의 자산관리의 구성 요소 ····· 223
[그림 5.3.1] YW군 상수관망 최적유지관리시스템 데이터 흐름 ····· 251

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 배경

우리나라는 2028년을 정점으로 인구감소 시대에 돌입할 것으로 전망되며, 인구가 2만명 이하로 감소될 것으로 전망되는 지방자치단체가 지속적으로 증가하고 있다(통계청, 2019). 인구감소는 사회경제 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 수도사업 또한, 예외가 아니다. 인구감소 시대에 곧 접어듦에 따라 인구감소가 수도사업에 미칠 수 있는 영향을 검토하고, 이에 대한 대책 마련이 시급한 것으로 판단된다.

한편, 우리나라는 과거 수량은 국토교통부에서 관리하고 수질은 환경부에서 관리하는 이분화된 물관리 패러다임에서 최근 물관리일원화 정책 시행을 통해 수량과 수질을 함께 관리할 수 있도록 물관리 패러다임이 변화하고 있다. 물관리일원화 정책 시행 이후 광역상수도와 지방상수도로 분절되어 있던 과거와 달리 상수도 공급시스템에 대한 수도사업자 사이의 협업이 강조되고 있다. 이와 같이 지속적으로 변화하고 있는 물관리 환경 여건에 최적인 상수도 운영관리 방안은 연구된 바가 없으며, 변화된 물관리 정책은 최근 시작되어 아직까지 수도사업자의 협업과 수도사업 최적운영 방안이 모호함에 따라 미래의 물관리 여건을 고려한 광역 및 지방상수도 최적 운영·관리 방안의 연구가 필요하다.

따라서 본 연구용역에서는 우리나라의 상수도 운영·관리 현황 및 물관리일원화 등 우리나라의 변화되고 있는 물관리 환경 여건을 분석하고, 상수도 최적운영 방안을 검토하고자 하며, 최적운영을 위한 성과평가 방안을 마련함으로써, 광역·지방상수도의 효율적 운영관리를 위한 정책적 대안을 제시하고자 한다. 연구용역의 구성은 다음 [그림 1.1.1]과 같다.



[그림 1.1.2] 연구 목표 및 추진 방향

제 2 장 상수도 정책과 미래 환경분석

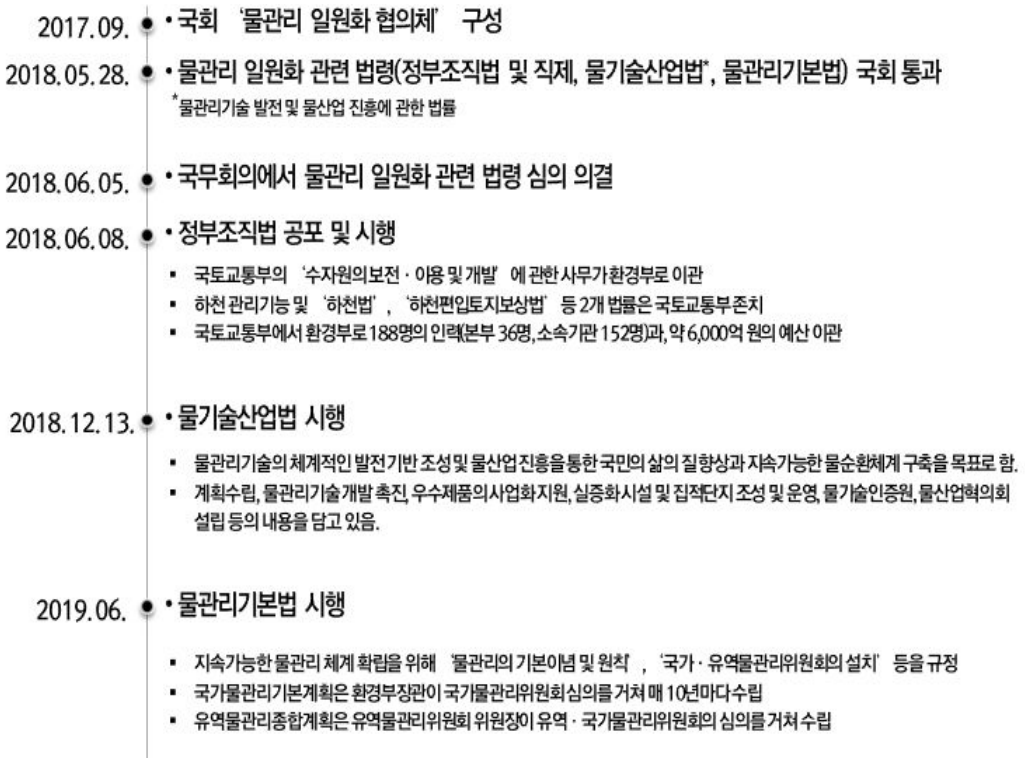
2.1 국내·외 정책 환경분석

2.1.1 국내 물관리 정책환경 현황 및 변경점

기존 국내의 물관리 관련 정책은 수량확보 위주의 정책이 주로 시행되어 왔으며, 물관리 담당기관이 분산되어 종합적 물관리 계획의 수립과 진행이 어려웠다. 급속한 경제성장기에 집중적으로 건설된 상수도 시설은 시간이 지남에 따라 노후화되고, 다시 집중적인 개량이 요구되고 있다. 하지만 개량이 지연됨에 따라 상수도 시설의 노후화가 지속적으로 누적되고 결과적으로 천문학적인 개량 물량이 누적되고 있는 실정이다. 한편, 2019년 수도꼭지에서 적수가 발생한 상수도관망에서의 수질사고는 사고가 장기화되고, 주민 피해가 지속됨에 따라 상수도사고에 대한 국민적 관심을 환기하였다. 이원화된 물관리 체계의 비효율성, 상수도 시설 노후화, 상수도에 대한 안전관리 등 상수도를 둘러싼 다양한 사회환경적 변화는 국내 물관리 정책에 영향을 미쳤으며, 정책환경의 변화를 야기하였다. 본 절에서는 상수도에 대한 사회환경적 변화의 배경 속에 최근 국내 물관리 정책환경의 현황과 변경점을 조사하여 분석하고자 한다.

가. 물관리 일원화를 통한 통합 물관리체계 기틀 마련

국내의 물관리 관련 정책은 수량적 측면과 수질적 측면으로 이원화되어 각각 국토교통부와 환경부가 관리하여왔다. 이에 따라 물관리 담당기관이 분산되고, 담당 부처별 물관리 방법 및 추구하는 목표가 상이하여, 종합적인 물관리 계획의 수립과 진행이 어려웠다. 이와 더불어 광역상수도 물값 인상에 따라 별도로 지방상수도를 설치하여 운영하는 등 상수도 시설에 대한 예산의 중복투자 문제가 지적되기도 하였다. 지속적으로 기존 국내 물관리 관련 정책의 비효율성에 대한 우려와 물관리 일원화에 대한 필요성이 지속적으로 제기되었다. 이러한 배경 끝에 2017년 9월 국회에서는 '물관리 일원화 협의체'가 구성되었으며, 2018년 5월 28일 '물관리 일원화 3법'의 제·개정이 의결되었다. 즉, 지난 20년간 국토교통부와 환경부로 나누어져 시행된 수량, 수질 등의 물 관련 업무를 하나의 체계로 환경부에서 수행한다는 의미를 지닌 '물관리 일원화'가 시행되었다. 물관리 일원화 추진 일정은 [그림 2.1.1]과 같다.



[그림 2.1.1] 물관리 일원화 추진과정

[그림 2.1.1]에 나타난 바와 같이 물관리 일원화를 위해 제·개정된'물관리 일원화 3법'으로 불리는 「물관리기본법」, 「정부조직법」,「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」의 주요 내용은 아래와 같다.

(1) 「물관리기본법」

기존 우리나라의 물관리는 크게 수량, 수질, 수재해 분야로 구분되었다. 이로 인해 다수의 부처가 물관리 업무를 수행함에 있어 물관리 사업 간 연계성이 부족하였으며 사업의 중복으로 인해 예산 낭비 등의 문제가 발생하였다. 또한, 최근 기후변화 등에 의한 주요 도시 지역과 지류하천의 홍수피해, 녹조의 발생 및 하천생태계의 변화 등 물관리의 현안이 증가하고, 수자원의 개발・이용 등과 관련한 물분쟁이 지속적으로 발생하고 있어 합리적인 해결방법이 필요한 상황에 처하였다. 이에 따라 물관리의 기본이념 및 원칙을 마련하고, 국가 차원의 통합적인 물관리 및 유역 중심의 물관리를 위한 국가물관리위원회와 유역물관리위원회의 설치 등 물관리에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 지속 가능한 물순환 체계를 확립하여 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 「물관리기본법」이 제정되었다. 해당 법률은 2018년 6월 12일 제정되어 2019년 6월 13일부터 시행되었다. 「물관리기본법」의 주요 내용은 [표 2.1.1]과 같다.

[표 2.1.1] 「물관리기본법」 주요 내용

조문	주요내용
제1조	이 법은 물관리에 대한 기본이념과 정책의 기본방향을 제시하고 물관리에 필요한 기본적인 사항을 규정함으로써 물의 안정적인 확보, 물환경의 보전·관리, 가뭄·홍수 등으로 인해 발생하는 재해의 예방 등을 통하여 지속 가능한 물순환 체계를 구축하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 함.
제8조~제19조	물의 공공성, 물순환 관리, 생태환경의 보전, 유역별 관리, 통합 물관리 등 물관리의 기본원칙을 마련함.
제20조	물관리에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 물관리위원회를 두며, 물관리위원회는 국가물관리위원회와 유역물관리위원회로 구분함.
제27조	환경부장관은 10년마다 관계 중앙행정기관의 장 및 유역물관리위원회의 위원장과 협의하고 국가물관리위원회의 심의를 거쳐 국가물관리기본계획을 수립함.
제28조	유역물관리위원회 위원장은 국가물관리기본계획을 기초로 10년마다 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하고 국가물관리위원회와 유역물관리위원회의 심의를 거쳐 유역물관리종합계획을 수립함.
제32조	수자원의 개발·이용 및 관리 등에 있어서 의견이 달라 분쟁이 생기면 다른 법률의 규정에도 불구하고 이해관계가 있는 자는 물관리위원회에 분쟁의 조정을 신청할 수 있음.
제35조	국가와 지방자치단체는 물관리 및 물순환 등 물에 관한 국민의 이해증진 및 지식 보급과 물문화의 육성을 위하여 학교 교육과 사회 교육의 추진, 보급 계발 등 필요한 조치를 강구하여야 함.

물관리 기본법 제정을 통한 주요 변경사항으로는 「물관리기본법」 제20조와 관련된 '국가물관리위원회'와 '유역물관리위원회'의 신설이다. 해당 두 기관의 구성 및 주요기능은 [표 2.1.2]와 같다.

[표 2.1.2] 국가물관리위원회, 유역물관리위원회 구성·운영

구 분	국가물관리위원회	유역물관리위원회
명 칭	국가물관리위원회	유역물관리위원회
소 속	대통령	국가물관리위원회 소속
위원장	공동위원장 2인 (국무총리 및 민간 1인)	공동위원장 2인 (환경부장관 및 민간 1인),
위 원	관계 중앙행정기관의 장 및 학계, 물관련 단체, 전문가 등30인 이상 50인 이내 (대통령 위촉)	관계 시·도지사 및 공공기관 임직원, 학계, 시민단체, 전문가 등 30인 이상 50인 이내(국가물관리위원회 위원장 위촉)
주요기능	국가·유역 계획 심의·의결, 유역간 물분쟁 조정 등	유역 계획 심의·의결, 유역 내 물분쟁 조정 등
국가·유역 물관리 기본계획 수립 절차	환경부장관이 10년마다 국가물관리위원회의 심의를 거쳐 수립	유역물관리위원회 위원장이 10년마다 유역·국가위원회 심의를 거쳐 수립

(2) 「정부조직법」

국토교통부의 '수자원의 보전·이용 및 개발'에 관한 사무가 2018년 6월 8일 「정부조직법」이 개정되어 시행됨에 따라 환경부로 이관되었다. 따라서 하천관리를 제외한 수량, 수질, 재해예방 등 대부분의 물관리 기능이 환경부로 일원화되었다. [표 2.1.3]은 물관리 일원화에 따른 「정부조직법」 개정내용을 나타낸다.

[표 2.1.3] 「정부조직법」 개정내용

개정조항	당초	개정
제39조제1항 (환경부)	① 환경부장관은 자연환경, 생활환경의 보전, 환경오염방지에 관한 사무를 관장한다.	① 환경부장관은 자연환경, 생활환경의 보전, 환경오염방지, 수자원의 보전·이용 및 개발에 관한 사무를 관장한다.
제42조제1항 (국토교통부)	① 국토교통부장관은 국토종합계획의 수립·조정, 국토 및 수자원의 보전·이용 및 개발, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천 및 간척, 육운·철도 및 항공에 관한 사무를 관장한다.	① 국토교통부장관은 국토종합계획의 수립·조정, 국토의 보전·이용 및 개발, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천 및 간척, 육운·철도 및 항공에 관한 사무를 관장한다.

「정부조직법」 개정에 따라 수자원 관련 5개 법률(「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」, 「댐건설 및 주변지역지원등에 관한 법률」, 「지하수법」, 「친수구역활용에 따른 특별법」, 「한국수자원공사법」)도 환경부로 이관되었다. 다만, 하천에 관한 사무는 국토교통부관장 사무로서 유지함에 따라 「하천법」, 「하천편입토지보상법」 등 하천과 관련된 2개 법률은 국토교통부에 존치되었으나 '하천 공간'관리를 제외한 '수자원·수량' 관련 기능은 환경부로 이관되었다. 이외의 주요 변동사항은 [표 2.1.4]와 같다.

[표 2.1.4] 환경부와 국토교통부의 물관리 기능 변화

구 분	환경부 이관	국토부 존치
소 관 법 률 (7개)	■ 수자원법 ■ 댐건설법 ■ 한국수자원공사법 ■ 지하수법 ■ 친수구역법	■ 하천법 ■ 하천편입토지보상법
기 능	■ 수문조사 ■ 수자원산업 육성 ■ 댐 운영관리 ■ 광역상수도 ■ 홍수통제(수량결정)	■ 하천 점용허가 ■ 하천공사 및 유지보수 ■ 하천시설 관리
조 직	■ (본부) 수자원정책국 (3개과) ■ (소속) 홍수통제소 (4개) ■ (산하) 수자원공사	■ (본부) 하천계획과 존치 ■ (소속) 지방국토청(5개)

「수자원장기종합계획(2001~2020) 제3차 수정계획」에 따르면 국내 수자원 총 이용량 372억㎥/년 가운데 댐으로부터 209억㎥/년 (56.2%)의 수자원을 공급받으며, 하천수로부터 122억㎥/년 (32.8%)을 수자원으로 공급받고 있다. 하천의 개발·이용 및 보전은 수량적인 면에서 주요 부분을 차지하며 물관리 일원화를 통해 하천의 유량과 관련된 일부 기능은 환경부로 이관되었지만, 유량 관리에 필요한 하천시설은 여전히 국토교통부에 남게 되었다는 점에서 완벽한 일원화가 이루어지지는 않았다는 시각도 있다(김진수, 2018).

(3) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」

지구 온난화로 인한 기온상승으로 전 세계적으로 가뭄과 지하수 고갈, 이로 인한 식수 및 식량부족 문제가 발생함에 따라 물관리의 중요성에 대한 인식이 급속도로 변화하고 있으며, 물산업은 21세기 블루골드산업으로 사회기반시설 중 최대의 투자시장을 형성할 것으로 전망되고 있다. 그러나 국내 물산업 시장의 규모는 세계 시장의 1.7%, 국내 GDP의 2.1%에 불과하고, 국내 11,035개 물 기업의 70%가 종업원 10명 미만의 소기업으로 대부분 영세하여 기술경쟁력 확보를 위한 여건이 취약한 상황이다. 이에 물관리 기술의 체계적인 발전 기반을 조성하여 물산업의 진흥에 기여함으로써 국민의 삶의 질 향상 및 지속 가능한 물순환 체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 해당 법률은 2018년 6월 12일 제정되어 2018년 12월 13일부터 시행되었다.

「물관리 기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」이 제정됨에 따라 정부의 각종 보조·시범 사업의 추진, 물산업 클러스터의 조성, 국내 물 기업의 해외진출 지원 등의 법적근거가 마련되었으며, 국가와 지자체의 체계적인 지원을 통한 국내 물산업 시장의 활성화가 기대되고 있다(김진수 2018).

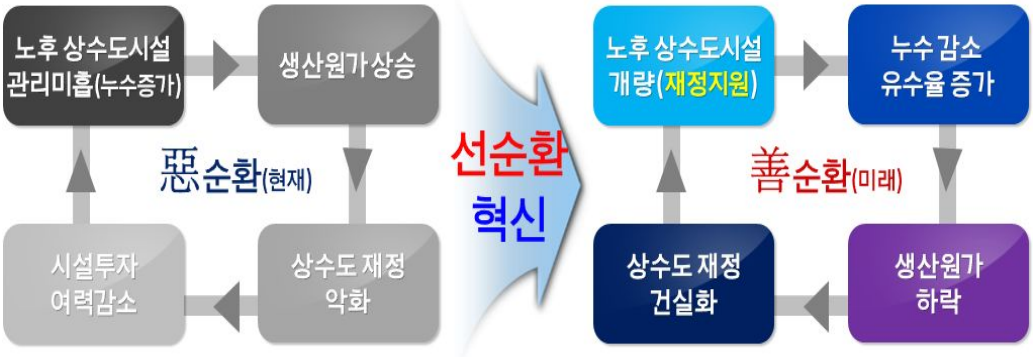
나. 지방상수도 현대화사업 추진

경제 성장 시기인 1970 ~ 1980년대에 산업분야 발전의 원동력이라 할 수 있는 상수도 시설이 집중적으로 설치 및 운영되었다. 그 결과 국내 상수도 시설은 2017년 말 기준으로 국내 전체인구의 96.8%인 약 5,125만 명에게 상수도를 공급할 수 있게 되어(환경부, 2018), 상수도에 대한 양적 성장은 어느 정도 포화상태라 할 수 있다. 하지만 급속한 경제성장기로부터 상당한 시간이 경과함에 따라 상수도 시설의 노후화는 중요한 문제로 부각되고 있다. 2017년 말 기준, 지방공기업법상 상수도관로의 내용연수인 20 ~ 30년을 초과한 노후 상수도관로는 전체 상수도관로의 6.6%로 13,823km에 이르고 있으며, 향후 10년 이내 개량을 하지

않을 경우, 전체 관로연장 중 32.4%에 해당하는 67,676km에 이를 것으로 전망된다. 이러한 결과는 내용연수를 초과하는 노후 상수도관로를 개량해야 할 물량으로 고려 시, 경제성장기에 단기간동안 대량 설치된 국내 상수도관로 특성상 향후 개량 수요의 동시다발적 발생이 불가피할 것으로 판단되며, 이에 소요되는 비용도 천문학적일 것으로 판단된다.

노후상수도 시설의 누적은 단수사고, 누수 등 국민 생활에 영향을 미칠 것으로 우려된다. 하지만 현재 국내 지방상수도 사업은 수돗물 생산원가는 지속적으로 상승하고 있으나 현실화되지 않은 낮은 수도요금으로 일반회계 등 타회계 전입금에 의존하여 운영하게 되며, 이것은 만성적 적자운영의 형태로 나타나 재정 악순환 상태에 고착되어 있다고 할 수 있다. 이에 따라 재정적 자립이 어려운 지방상수도 사업자의 수도사업 경영을 개선하고, 재정구조를 선순환 체계로 전환할 것이 요구되고 있다.

그간 국내의 상수도 시설정비사업은 지방자치단체에서 단순 경년관 개량사업 등 소규모 자체 사업형태로 수행되어왔으며, 체계적인 사업관리 방안과 충분한 전문인력의 부재로 단순 땜질식으로, 임시대응적으로 수행되어왔다. 이에 따라 환경부는 [그림 2.1.2]와 같이 노후 상수도 시설의 개량 및 상수도 재정 건실화를 통해 상수도 운영의 악순환에서 벗어나 선순환 구조를 정착시키고자 2017년부터 2028년까지 12년간 약 3조 원의 예산으로 노후 상수도관망 및 정수장 정비사업에 대하여 차등적 국고 보조(50 ~ 70%)를 지원하는 '지방상수도 현대화사업'을 계획하여 수행하고 있다.



[그림 2.1.2] 재정 악순환에 대한 선순환으로의 변화

지방상수도 현대화사업은 103개 지자체의 노후 상수도 관망 3,332km와 24개 지자체의 노후 정수장 30개소를 정비하는 계획으로 추진되고 있다. 환경부는 2017년 지방상수도 현대화사업을 착수한 이후 70개 사업(관망 68개, 정수장 2개)를 추진하고 있으며, 현재에도 활발히 진행 중에 있다.

다. 상수도 안전관리 및 비상시 위기대응 강화

2019년 6월 인천광역시와 서울특별시에서 연이어 발생한 붉은 수돗물 사태로 상수도 안전관리에 대한 국민적 관심이 높아지고 있다. 상수도 단수사고는 [표 2.1.5]와 같이 매년 지속적으로 발생하고 있으며, [표 2.1.6]에 나타낸 바와 같이 군 지역의 누수율이 특·광역시와 시 지역보다 높게 나타남에 따라 재정이나 관리인력여건이 상대적으로 열악한 지방자치단체일수록 상수도관로에 대한 유지관리에 어려움이 있을 것으로 판단할 수 있다.

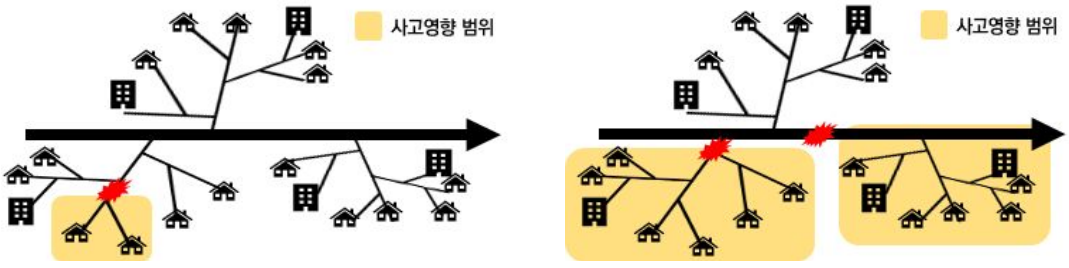
[표 2.1.5] 2013년부터 2017년까지의 단수사고 현황(환경부, 2014~2018)

연도	2013	2014	2015	2016	2017
단수건수(건)	21,738	19,175	20,347	36,764	16,796

[표 2.1.6] 2017년 기준 지역분류별 누수율 현황(환경부, 2018)

지역분류	특·광역시	시 지역	군 지역
누수율	3.98%	11.77%	27.06%

한편, 상수도관로 사고는 [그림 2.1.3]에 나타낸 바와 같이 과거 소규모 배수지관 등에서 발생하였던 것과 달리 배수본관 등 대형관로에서의 사고가 빈발함에 따라 사고 영향 범위가 대형화되고 있는 것으로 판단된다.



과거의 상수도 관로 사고　　현재의 상수도 관로 사고

[그림 2.1.3] 과거와 현재의 상수도 관로 사고의 규모 변화

환경부(2015)에 따르면 상수도관로 사고의 영향은 과거부터 현재까지 점차 대형화되어 오고 있는 추세이다. [표 2.1.7]에 나타낸 바와 같이 단수사고에 영향을 받는 송·배수관로 연장 및 급수전수와 단수사고 피해인구는 2007년에 비해 6년이 경과한 2013년에 큰 폭으로 증가하였으며, 사고 1건당 복구비용 또한 증가하는 것으로 나타났다.

[표 2.1.7] 국내 단수사고에 따른 피해 범위 및 조사결과(환경부, 2015)

연도	2007년	2010년	2013년
단수사고 영향 송·배수관 연장 (km)	885	70,290	249,281
단수사고 영향 급수전수 (천개)	81	500	386
단수피해인구 (천명)	650	3,850	2,400
사고1건당 사고복구비(백만원/건)(물가상승률 배제)	0.95(0.91)	1.10(0.95)	1.36(1.09)

최근의 상수도 수질사고 발생과 상수도 사고 규모의 대형화 등에 따라 상수도 안전관리에 대한 대책을 마련하고자 환경부에서는 2019년 11월 수돗물 안전관리 종합대책을 수립한 바 있다.

라. 상수도관망 수질유지관리 강화

2019년 최근 연이어 발생한 수돗물 수질사고 사례들은 근본적으로 노후 상수도관로의 개량과 관로에 대한 유지관리가 제때 이루어지지 못한 것이 원인으로 지적되고 있다. 이에 따라 환경부에서는 2028년까지 수행을 계획하였던 지방상수도 현대화사업을 2024년까지 앞당겨 완료하도록 추진하고 있으며, 상수도관망 유지관리의 법적 의무화를 위해 법령개정을 추진한 바 있다. 이에 따라 [표 2.1.8]과 같이 정수장에서 나온 수돗물의 이송과정에서의 수질오염과 누수를 방지하기 위한 구체적 유지관리 내용은 하위법령에 주기적 누수 탐사, 노후관망 교체 등의 사항으로 상수도관망의 관리 조항을 신설하였다.

[표 2.1.8] 환경부의 상수도관망 유지관리 의무 신설을 위한 개정안 주요내용

개정조항	개정내용	개정사유
수도법제22조의 2 (상수도관망의 관리) [본조신설 2019.11.26.]	지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도 관망(管網)을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	수도사업자의 관망관리 소홀 및 유수율 저하 사례 발생 등으로 수도사업자의 관망관리 강화 필요

수도사업자의 수돗물 공급과정에서의 수질오염방지 의무와 관련된 수도법 개정을 통해 관세척 시설, 자동배수설비 등의 기반시설을 전국 상수관망에 구축하여 보다 체계적으로 수돗물 수질을 관리할 수 있는 근거가 마련된 것으로 판단할 수 있다.

2.1.2 국외 물 관리 정책

가. 영국의 유역 중심의 통합

1945년에 1,000개 이상의 공공수도사업자가 존재하였으나 상수도를 개별 지방자치단체가 관리함으로써 지역 위주의 제한적 물관리의 한계가 나타났다. 따라서 영국은 1945년 수법(Water Act) 제정으로 물 공급 지역 확대를 위한 체계를 마련하였고, 1946년 ~ 1973년에 일차적으로 지역별로 산재된 공공수도사업자를 통합하였다. 지자체 소매공급형태의 이전 방식에서 지방 - 지방, 다수 – 지방 통합으로 광역화를 실시하였고 이에 따라 1946년에 1,186개였던 공공수도사업자가 1030개(1946년), 196개(1970년), 150개(1973년)로 감소하였다. 이 법을 시행함에 따라 공공수도사업자의 구분을 지자체 상하수도사업소, 지자체 통합 상하수도사업소, 법정 수도기업, 기타의 형식으로 나누었다. [표 2.1.9]는 공공수도사업자의 역할과 변화를 나타내었다.

[표 2.1.9] 공공수도사업자의 구분, 역할 및 개수의 변화

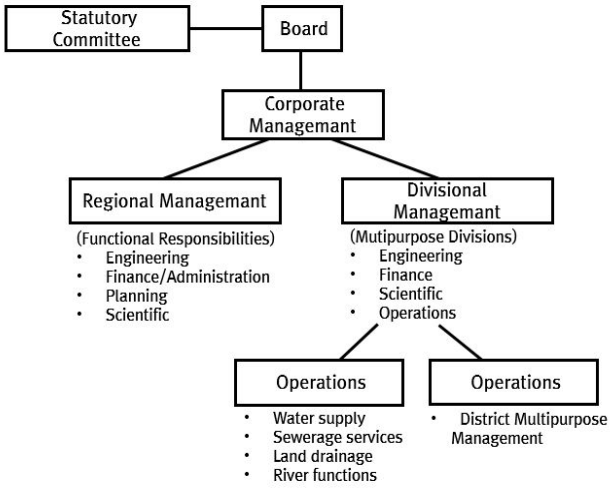
구 분	역 할	개 수	
		1946년	1970년
지자체 상하수도사업소	자체 예산 조달 · 집행 결정 권한 보유, 타지자체 공급은 정부 승인 필요	883	64
지자체 통합 상하수도사업소	수법(1945)에 따른 지자체 통합운영, 지방의회에서 통합운영위원 임명	42	101
법정 수도기업	개별법 따른 수도사업지위 획득, 배당 · 수익 · 자금에 대해 정부통제	90	33
기 타		15	0
합 계		1,030	198

또한, 물관리체계를 개편하여 “지역 간 연계 운영”을 추진하기 위하여 수자원위원회(Water Resource Board)와 29개의 하천관리청(River Authorities)을 설립하고 중앙정부 관리기구의 필요성을 인식하면서 유역기반 수자원관리로 전환하였다. 하지만 이 체계는 수자원위원회와 하천관리청의 업무가 중복되는 등 비효율이 발생하는 한계가 나타나“유역 단위 수도사업 개편”을 하는 2단계 통합이 시행되었다. 이후 지방공사 체제로 1973년에 개정된 수법(Water Act)에 기초하여 [그림 2.1.4]와 같이 잉글랜드와 웨일즈를 10개의 유역으로 구분하고, 유역관리청(RWAs: Regional Water Authorities)을 신설해 유역별로 상수도 통합관리를 시작했다.



[그림 2.1.4] 잉글랜드와 웨일즈 10개 권역

유역관리청은 물 관련 조정·통제 기능과 유역에 기반한 이수, 치수, 하천환경 및 수질규제 기능을 관리하고 있으며 유역관리청의 조직은 [그림 2.1.5]와 같다. 상수도를 통합관리함으로써 규모의 경제 실현 및 유역기반 수자원관리로 탄력적으로 수요·공급에 즉시 대응하고 법 이행과 규제의 효과적인 실행이 가능하게 되었다. 하지만 지자체의 반발, 유역관리청의 사업수행과 규제 기능 동시 부여로 수질 개선 실패, 국가재정 악화와 정부지출 감소로 인한 위기 발생 등이 나타났다. 결국, 자금문제 등을 해결하기 위해 1989년 대처(Thatcher)정권은 10개 유역별 지역 물관리 공사에 대한 소유권 이전 방식에 의해 완전민영화를 단행하였고, 현재는 [표 2.1.10]과 같이 10개의 유역, 27개 수도사업자(가정용)가 존재하는데 18개의 사업자는 도·소매 기능을 하고, 9개의 사업자는 소매기능을 하고 있다.



[그림 2.1.5] 유역관리청 조직도

[표 2.1.10] 현재 영국 수도사업자 현황(잉글랜드, 웨일즈 지역)

구분	도매사업자	소매사업자	
		가정용	기업용
1	Affinity Water	Affinity Water	Affinity for business
2	Anglian Water	Anglian Water	SSWB
3	Bristol Water	Bristol Water	Castle Water
4	Dee Valley	Hafren Dyfrdwy	Water retail company
5	Dwr Cymru Welsh Water	Dwr Cymru Welsh Water	Dwr Cymru Welsh Water
6	Northumbrian Water	Northumbrian Water	First business water
7	Portsmouth Water	Portsmouth Water	Waterscan
8	Sembcorp Bournemouth	Bournemouth Water	PEEL
9	Severn Trent Water	Severn Trent Water	Clear Business
10	South East Water	South East Water	Business stream
11	Southern Water	Southern Water	Water business
12	South Staffs Water	South Staffs Water	Source for business
13	South West Water	South West Water	Everflow
14	Sutton & East Surrey Water	Sutton & East Surrey Water	SES business water
15	Thames Water	Thames Water	Smart water
16	United Utilities	United Utilities	Utility bidder
17	Wessex Water	Wessex Water	Aquaflow
18	Yorkshire Water	Yorkshire Water	Yorkshire Water Business
19		Cambridge Water	Regent utilities
20		Cholderton & District Water	Cambrian
21		Essex & Suffolk Water	Three Sixty
22		Hartlepool Water	yu water
23		Independent Water Networks	wave
24		Peel Water Networks Ltd	Waterplus
25		SSE Water Ltd	adsm
26		Veolia Water Projects	Dwr Dyffryn Dyfrdwry
27		Albion water	

나. 일본의 다마지역 수도광역화

일본의 인구는 2006년에 정점을 찍은 것과 동시에 인구감소가 시작되면서 지자체 및 상수도가 축소하고 있는 상황이다. 일본의 수도 경영은 수도법 제6조에 따라 원칙적으로 시·정·촌(기초자치단체)이 담당을 하는데 2000년과 2006년의 지자체 수와 일반상수도, 소규모상수도의 구분은 [표 2.1.11]과 같다.

[표 2.1.11] 일본의 지자체 및 상수도 시설의 변화

구분	2000년	2006년	비고
지자체 수	3,232	1,821	△1,411
일반상수도	1,958	1,602	△356
소규모상수도	8,979	7,794	△1,185

일본의 수도사업 현황은 [표 2.1.12]와 같으며, 시설 노후화와 상수도 시설에 대한 투자감소 등에 대응하여 용수 공급의 효율성과 안정성을 높이기 위해 광역단위로 상수도 통합을 실시하였다. 상수도 간 통합을 위해 광역단위로 물 공급시설을 건설하고 개선하였다. 도쿄 광역에서 인근 다마지역의 상수도를 [그림 2.1.6]과 같이 단계적으로 통합하여 관리하고 있다.

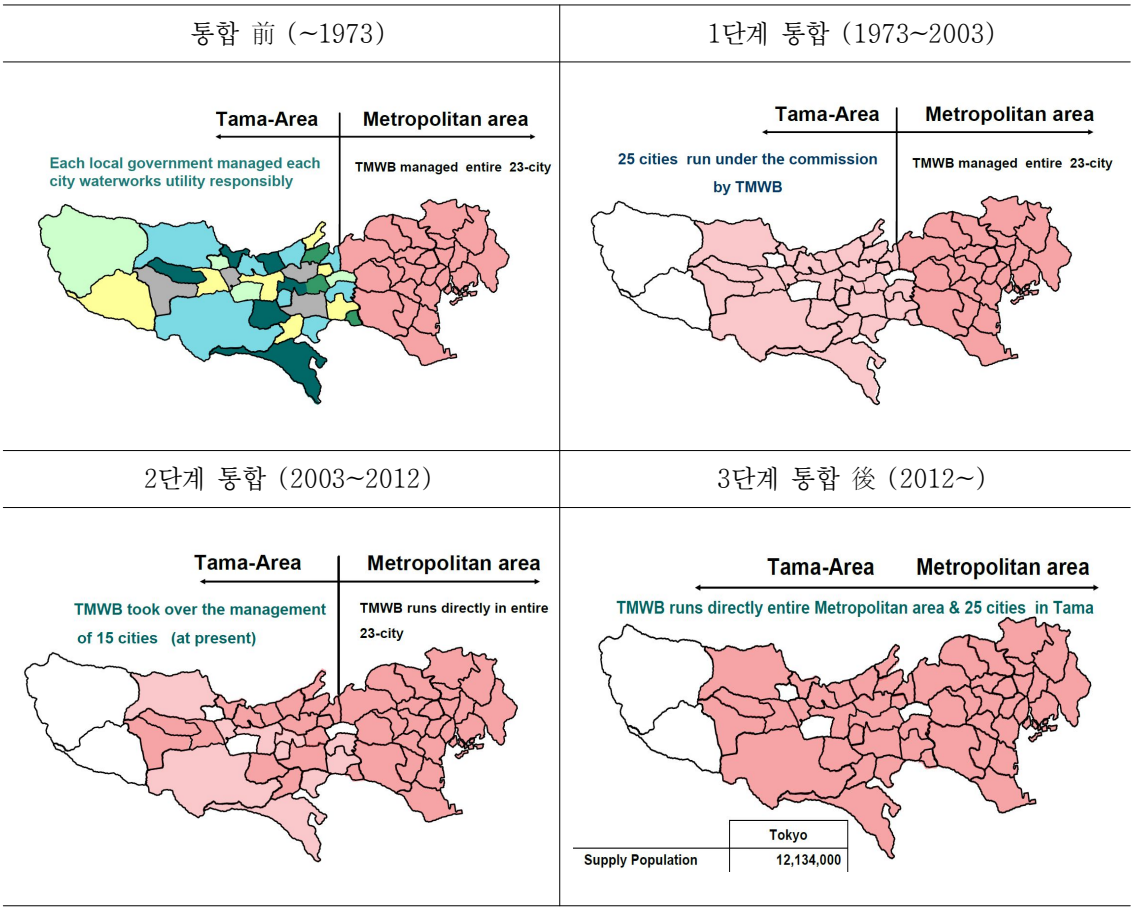
[표 2.1.12] 도쿄도 다마지역과 도쿄도 광역지역의 수도사업 현황

구분	도쿄도 다마지역	도쿄도 광역지역	합계
지방정부	23개시, 2개군(촌)	23개 시	46개시, 2개군(촌)
급수인구	3,771천 명	8,603천 명	12,374천 명
공급지역	600.8km²	621.8km²	1,222.6km²
연간공급량	428.3백만m³	1,172.3백만m³	1,600.6백만m³
배수관망	9,554km	15,919km	25,473km



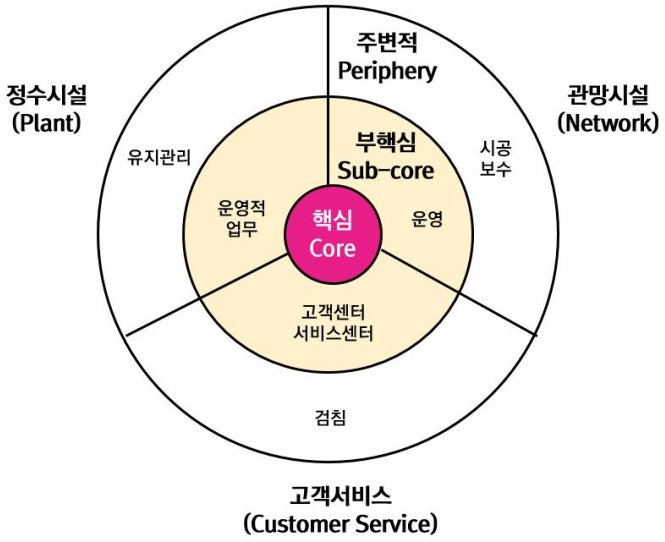
[그림 2.1.6] 도쿄도 다마지역과 광역지역

일본은‘위탁형태’를 걸쳐 직접 관리단계로 단계적 통합을 추진을 하였다. 1단계는 도쿄수도국이 다마 25개 지역을 위탁형태로 운영(1973년 ~ 2003년)하고, 2단계는 도쿄수도국이 다마 15개 지역 관리를 인수(2003년 ~ 2012년)하고, 3단계는 도쿄수도국이 광역지역과 다마 25개 지역을 직접 운영(‘12년 이후 계획)하는 것이다. [그림 2.1.7]은 단계별로 도쿄수도국이 관리하는 구역을 나타내었다.



[그림 2.1.7] 통합단계별 도쿄수도국의 관리 대상 지역

통합방식은 ‘사업수행체계’, ‘고객서비스’, ‘공급시설’별로 구분을 하여 핵심 업무와 주변적 업무로 구분하여 관리하는 것이다. ‘사업수행체계(Governing System)’는 핵심 여부에 따라 [그림 2.1.8]과 같이 수행체계를 구분한다. 핵심 부분은 도쿄수도국이 직접 수행하며 상대적으로 부차적인 핵심 부분은 도쿄수도국 감독하에 다른 조직이 수행하며 주변적인 업무는 민간기업에서 수행한다. ‘고객서비스(Customer Service)’는 2006년에 다마 고객서비스센터를 신설하여 25개 지역의 민원, 질의 사항을 처리하고, 12개의 수도서비스지점을 신설했다. ‘공급시설(Water Supply System)’은 기존 다마지역 수도시설 정수장 66개, 배수지 85개, 가압장 65개를 대상으로 광역 차원에서 재구축한다.



[그림 2.1.8] 일본 다마지역 수도사업 수행체계

일본은 1967년에 국고보조제도를 수립하고, 1977년에 광역 수도정비계획을 규정한 수도법 개정 등을 통해 2001년 광역수도 사업자의 수는 194개가 되었다. 이후 2002년 광역수도사업자 수는 지역 합병에 따른 기업단의 해산 등으로 감소하는 경향을 보였고, 2014년 3월에는 건설 중인 5개 사업을 포함하여 125개에 이른다. 광역화 형태는 시정촌 합병 등 다양한 방식으로 수행하고 있다. 일본 광역화의 형태는 [표 2.1.13]과 같다.

[표 2.1.13] 일본 광역화의 형태

형 태		운영상황	인가	시설	조직	요금	관리
사업통합		수평통합, 수직통합	○	○	○	○	○
경영일체화		현이나 시정촌이 복수 수도사업 경영	×	×	○	×	○
업무의 공동화	관리의 일체화	유지관리 공동 위탁, 관리조직 (사무조합 또는 민간법인) 위탁	×	×	×	×	○
	시설의 공동화	공용시설 보유, 긴급시 연락관로 연결, 재해시 지원 등	×	○	×	×	×

다. 이탈리아의 최적사업단위(ATO) 중심 수도 통합

이탈리아는 1990년대 초반까지 8,000여 개의 지자체가 13,000여 개의 수도사업을 영위하고 있었다. 이에 소규모 지방 단위의 시설 관리운영으로는 경제성 확보가 어려웠고 수질 문제, 전문적 관리기술의 결여, 물사업 적자를 일반재정(세금)으로 충당하는 부적절한 자체 자본조달 구조 등 문제점이 상존하였다. 따라서 지자체가 물관리 주체인 소규모 수도사업의 효율성 제고가 필요하여 지속 가능한 재정구조의 확립 및 양질의 서비스 공급을 위해 상하수도 서비스 통합 및 지자체 간 수평적 통합을 통한 광역화를 추진하였다.

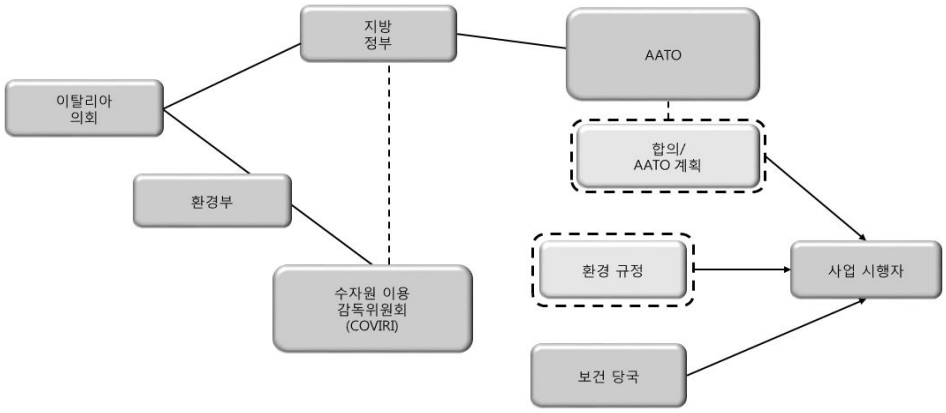
이탈리아는 1994년 갈리(Galli)법 제정으로 개편의 법적 근간을 마련하였다. 갈리법은 물관리 정책 간 조정, 인프라 부족 해소, 수도요금과 발생원가의 불균형 제거, 사업자 통합, 재정자립도 향상 등을 중앙집중식 접근으로 해결하기 위한 목적으로 제정되었다. 2006년 여러 법령에 산재된 환경 관련 법규를 2006년 환경법으로 통합하기 위하여 환경법을 제정하여 갈리법을 폐지하였으나 주요원리와 구조는 계승을 하였다.

통합형태로는 지자체 간 사업지역을 수평적으로 통합하기 위하여 최적 산업단위 ATO(Ambito Territoriale Ottimale)로 광역화하였다. ATO는 이탈리아 전역을 91개의 물 서비스 공급지역으로 구분하여 각 ATO 지역 내에서는 단일 사업체가 서비스를 공급하고 한 사업체는 여러 ATO에 서비스 공급이 가능하도록 하였다. 초기에 ATO는 하천유역의 지리학적인 한계 특성에 따르고자 의도했으나 실제로는 행정적 경계를 따라 설정이 되었다. 이탈리아 지방 행정 구역은 20개 주, 107개 도, 7,926개 코뮌으로 구성이 되는데 주 내에서 다수의 코뮌 또는 도(道)가 연합해서 ATO를 구성하거나, 로마시와 같이 하나의 코뮌이 하나의 ATO를 구성하기도 한다. 주정부가 ATO 지역을 설정하고 AATO(Autorita di Ambito Territoriale Ottimale(Area Water Authority))의 운영 형태를 결정한다. 운영 형태로는 하나의 도 또는 코뮌이 사무국의 기능을 수행하는 대표자회의(convenzione)와 지자체들 간 새로운 기구를 설립하는 광역행정기구(consorzio)로 구성되어 있다. 따라서 사업 운영을 공공, 민간, 공공-민간 파트너십(PPP: Public Private Partnerships) 등 자유롭게 선택 가능하게 하여 결과적으로 물 서비스 운영자가 공공에서 민간으로 변경되어 물 시장이 개방되게 되었다.

주정부는 ATO의 광역행정기구로 지역물위원회(AATO)를 설립하는데 ATO에 속한 지자체들이 ATO를 규제하기 위하여 만든 행정기구이다. AATO는 ATO 내 수도사업의 투자 및 운영계획을 수립(중앙정부 승인)하고, 사업 운영의 형태를 결정(공사화, 전문기업 위탁) 및 ATO 내 요금을 결정한다. 원가회수 원칙에 기반하

여 ATO 내 단일 요금을 부과하고, 2006년 환경법에 의해 1996년부터 적정투자보수율을 7%로 고정시키고 총비용 회수 원칙에 따라 요금 현실화를 달성하였다.

전문화의 운영 형태로는 중앙정부는 환경부 산하에 수자원국가조정위원회(COVIRI)를 설립하여 갈리법에 의한 구조개편 진행 모니터링을 수행한다. 또한, 독립된 경제기구를 통해 요금 산정기준 설정 등 정부 정책 방향에 부합하는 광범위하고 일반적인 감독업무를 수행한다. 주정부는 유역 단위의 물관리 계획 수립 및 주 내 ATO의 범위를 설정하고, AATO와 운영회사 간 계약체계를 마련하는 등 수도통합의 주된 역할을 담당한다. 지방정부는 시설 소유권을 보유하고 성과 모니터링 및 의무사항 이행 충족 여부 조정 등 ATO를 관리하는 AATO의 구성 및 운영에 대한 책임을 지고 있다. 하지만 수자원국가조정위원회는 행정조직으로 법 집행 강제권한이 없고 정치권에 좌우되는 경향이 있다. 또한, 원가를 완전회수함에 따른 요금 상승 및 지역별 요금 편차 확대되고, 가정의 물 서비스 수용 가능성이 감소하여 1980년 대비 투자가 1/3 수준으로 감소하는 등의 한계점을 보였다. 다음 [그림 2.1.9]는 이탈리아 상수도 부문의 제도적 구조를 나타내었다.



[그림 2.1.9] 이탈리아 상수도 부문의 제도적 구조

이탈리아의 성공적인 수도통합 사례로 ACEA가 있다. ACEA는 이탈리아의 세계적 수준의 물 기업으로 공공-민간 파트너십(Public Private Partnerships: PPP)의 형태로 성장하였다. 1909년 창립된 로마시 지역 사업자로서 1999년 이탈리아 주식시장에 상장되었고 주식의 51%는 로마시, 23%는 다국적 물 기업 수에즈, 5%는 개인이 보유하였다. 2001년에 ATO3(Sarnese-Vesuviano), ATO2(Pisa), ATO6(Siena), 2002년에 ATO3(Firenze), ATO5(Frostione)로 사업을 확장하면서 2017년 기준 약 9백만 명의 소비자에게 약 7억 1천 5백만㎥ 규모의 서비스를 공급하고 이탈리아 상하수도 서비스 시장의 12%를 점유하고 있다(Lazio 주 기반).

라. 미국의 3개주(州) 수도요금 단일화

미국의 아리조나 기업위원회에서 EPCOR에게 11개구 수도사업 개별요금 적용과 단일 요금 적용을 비교, 검토하여 최적(안) 제시를 요구했다. 따라서 EPCOR은 11개구 수도사업 단일 요금 적용이 바람직하다고 판단하고 위원회에 통합요금 승인을 요청하였다. 대상 주는 미 남부 지역의 아리조나, 뉴 멕시코, 텍사스로 한정했다.

11개구별 상이한 요금 단가를 5년간 단계적으로 조정하여 최종연도에 단일 요금을 적용하는 방식으로 하였고, 단일 요금 산출방법은 구별 총괄원가의 합을 전체 급수량으로 나누어 단위당 요금을 산출하는 방식이다. 투자보수율 인상을 통해 통합에 소요되는 비용을 보전하도록 하였다. [표 2.1.14]는 1차연도부터 목표연도까지의 통합요금을 지역별로 나타내었다.

[표 2.1.14] 미국 11개구별 연도별 통합요금

구 분	개별($)	통합요금(US $)				
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	목표년도
Agua Fria	50.3	49.9	49.6	49.4	47.7	44.95
Anthem	77.6	72.4	69.0	66.8	51.2	44.95
Chaparral	54.1	54.4	53.1	51.2	46.4	44.95
Havasu	70.4	67.5	65.9	63.5	51.2	44.95
Mohave	41.2	44.9	44.9	44.9	44.9	44.95
North Mohave	46.9	39.5	40.9	42.6	44.1	44.95
Paradise Valley	58.9	41.5	42.2	43.2	43.8	44.95
Sun City	30.1	26.6	28.2	29.2	39.0	44.95
Sun City West	42.0	39.8	40.2	41.0	42.9	44.95
Tubac	66.8	67.5	65.9	63.5	51.2	44.95
Willow Valley	102.4	67.5	65.9	63.5	51.2	44.95

요금통합을 실시함으로써 효과적인 재원 활용이 가능, 지역 간 동일수준의 서비스 제공, 규모 경제 실현 등으로 장기적인 관점에서 요금인하 효과가 있다.

마. 호주의 통합물관리

호주의 도시 물 서비스는 정부 소유 기관에 의해 운영이 되고 전국 약 196개의 수도사업자 또는 지방정부가 상수도 및 하수도 서비스를 제공하고 있다. 대부분 도시 물관리는 자본집약적, 규모의 경제, 상·하수 공급 처리가 상호 연동되고 수직적으로 통합된 독점 시스템이다. 즉, 한 공급자가 물 공급 사슬 전체(도

매 물 공급, 수처리, 물의 이동, 최종 소비자 공급, 하수의 이동, 수처리 및 배출 등)를 담당한다. 대도시 수도사업자는 독점경향이 높은 편이고, 수용가는 10만 가구를 초과했다. 호주의 뉴사우스웨일즈와 퀸즈랜드의 비 대도시 지역은 소규모 공급자가 다수이지만 남호주, 타즈매니아, 북호주 등은 1개 공급자만 존재한다.

정부 소유 기관이 도시 물관리 분야를 독점하고 있지만, 이들 기관은 민간 분야로 많은 부분을 아웃소싱하고 있다. 2009년 ~ 2010년에 주요 수도사업자는 자본 비용의 90%, 운영비용의 50% 이상을 아웃소싱하였고 지속적으로 증가하는 추세이다. 시드니 빅토리아 해수담수화 설비는 민간이 소유하고 있고, 하수처리와 재이용 서비스를 위한 틈새 공급자도 출현하였다. 또한, 다양한 소규모 민간기업 및 지방정부가 원거리 소외 지역을 포함하여 지역별 특화된 물서비스 공급권한(license)을 보유하고 있고, 대부분의 지방정부와 일부 상하수도사업자는 도시 우수 관리, 홍수 예방 등의 배수 서비스도 담당하고 있다. 호주는 1990년대 이후 지방정부 소유 물 기업을 통합하고 대도시 물관리 기업화, 기능 분리 등 다양한 형태로 구조를 개편하였다. 빅토리아는 1990년대 지방정부 소유 물 기업 140개를 주 정부 소유 물 기업 13개로 통합하였다. 퀸즈랜드는 2008년에 물 기업을 73개로 통합했다가 이후 71개로 축소했고 타즈매니아는 3개 지방정부 소유의 수직적 통합 물 기업을 설립하였다.

호주 물관리 개편의 특징은 첫째로, 정부로부터 물 서비스 공급 역할을 분리했다는 것이다. 1994년 호주정부위원회(COAG) 개선정책과 1995년 국가경쟁정책(NCP)은 정부의 정책결정 기능과 물서비스 공급을 분리하도록 개편했다. 이 수도 개편은 주정부가 담당하던 도시 물 공급과 관개용수 공급을 기업화하여 정부 소유 도시 수도사업자들이 민간 공급자와 경쟁하고, 효율적인 운영을 하도록 동기부여를 하는 효과를 가졌다. 두 번째 특징은 영국 OFWAT와 유사하게 주별로 독립된 경제적 규제기구를 운영하고 있다는 것이다. 경제적 규제기구는 비용을 반영한 가격 책정 제도 도입을 견인하고 수도사업자가 운영 및 투자 결정을 할 때 엄격한 조사를 통해 효율적인 서비스 공급을 하도록 유도하였다. 또한, 일관성, 향상된 계획 수립, 의사결정의 투명성을 제고하고, 가격 결정 과정에서 정치적 개입을 배제하였다.

호주의 물 공급 통합 추진 사례로 남동 퀸즈랜드가 있다. 호주 Seqwater 물 공급 통합은 퀸즈랜드 주 남동지역 내 물 인프라 네트워크를 통합시켜 가뭄 대응을 위한 안정적 수자원 확보 및 물 공급 설비 도입을 위한 투자재원을 마련하기 위해 추진되었다. 국가 차원의 법령 및 주정부 차원의 법령 등에 기반을 두어 지역 단위의 종합적 물순환 관리 계획 및 수도서비스 공급계획을 수립하였고, 구조개편을 통해 원수공급과 소매-급·배수 기능을 분리하였다. 상하수도 서비스는 3

개 소매 사업자(Distributor-retailer)가 제공하며 소매 사업자는 도매업자(1개, Seqwater)로부터 물을 구입하여 고객에게 보급한다. 뿐만 아니라 하수 및 폐수 수집, 이동 및 처리를 담당하고 상수 및 하수, 재이용 서비스에 대한 요금을 부과 및 징수하고 지속가능계획법 2009에 따라 계획 및 개발 평가 기능을 수행한다. 이때 규제와 감시는 주정부가 물 관련 규정·규칙 준수에 대한 관리를 책임져야 한다.

바. 네덜란드의 공공 PLC

네덜란드는 소규모 수도사업자로 운영하던 방식의 한계를 극복하기 위해서 1975년부터 광역화를 추진하고, 지자체 직영 방식을 거쳐서 사업자 통합을 통해 공공 수도회사인 PLC(Public Limited Company)가 수도를 운영하게 되었으며 [표 2.1.15], [그림 2.1.10]은 공공 PLC를 설립 및 운영 중인 네덜란드 10개의 지역을 정리하여 나타내었다. 1938년 네덜란드에는 연평균 상수도 생산량 100만㎥ 이하의 소규모 231개 수도사업자가 난립하여 적정 가격의 안정적 수돗물 공급에 한계가 있었고, 1970년대에는 수원 오염 및 음용수 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 통합에 의한 광역화 이슈가 부각되었다. 따라서 1957년에 수도법(Water Supply Act)을 제정하였으나, 제도적 장치 미흡으로 변화 유도에 실패하였다. 이후 1960년대에 적정 지방상수도 기업 요건(관리능력, 전문기술, 수질실험실, 규모의 경제 달성을 위한 수용가(10만 이상 보유)를 설정하였다. 1975년에는 수도법을 개정하여 도(道)에 급수조정 및 사업자 선정 권한을 부여하고 기존사업자 보상규정, 중앙정부 개입규정을 마련하여 광역화 추진의 법적 근거를 강화하였다. 특히 수용가 10만 보유기준은 1975년에는 109개 수도사업자 중 14개만 가능했었기 때문에 이 요건을 완화하기 위해 수도법을 개정하였다.

[표 2.1.15] 공공 PLC 설립·운영 중인 네덜란드 10개의 지역

수도기업	근로자(명)	급수인구(천명)	요금(€/㎥)
Brabant Water	687	2,499	1.18
Dunea	481	1,301	1.63
Evides	579	2,019	1.61
Oasen	249	772	1.49
PWN	473	1,714	1.76
Vitens	1,213	5,704	1.03
Waternet	381	1,030	1.55
WB Groningen	223	596	1.15
WMD Drinkwater	154	435	1.16
WML	385	1,117	1.56
계	4,824	17,189	1.33

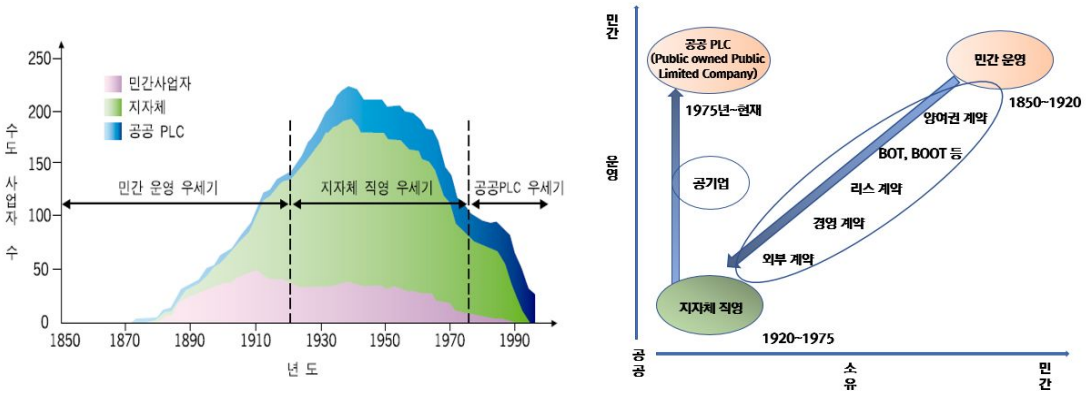


[그림 2.1.10] 네덜란드 10개 지역의 공공 PLC

법이 개정되면서 수도관리 주체의 형태가 [그림 2.1.11]과 같이 민간운영, 지자체 직영, 공공 PLC 등이 공존하면서 발전하였다. 민간사업자는 로테르담, 헤이그 등 부유한 대도시 중심으로 운영되었고 민간기업이 지자체에 수도사업을 매각하면서 지자체 직영을 실시하여 정부 직영 형태로 확대했다. 1960년 말부터 이들을 통합하고 광역화를 거치면서 공공 PLC로 전환했고 수도사업자의 수가 급격히 감소하면서 현재 10개의 공공 PLC가 존재한다. [그림 2.1.12]는 네덜란드 수도사업 수행체계를 나타내었다.

1850년 ~ 1920년	⇨	1920년 ~ 1975년	⇨	1975년 ~
민간사업자 우세		지자체 직영 우세		공공 PLC 우세

[그림 2.1.11] 시기별 수도관리 주체



[그림 2.1.12] 네덜란드 수도사업 수행체계

PLC 사업은 도·소매 사업 범위에 해당하는 취·정수부터 요금징수를 모두 담당하고 있고 상법의 적용을 받는 주식회사로써 주식은 지자체·도에 의해서만 소유할 수 있다. 자체 직영·공사 형태와 비교하여 기업 경영에 대한 정치적 간섭을 배제하고 상당한 자율권을 보유하고 있다. 또한, 소유주들은 비용의 100%를 회수하지만, 수익 극대화를 추구하지 않아 독점으로 인한 피해를 최소화할 수 있는 특징이 있다. 하지만 급수구역 내에서만 사업을 허용하기 때문에 시장 내 경쟁이 제한되고 위험을 감수해야 하는 해외시장으로의 진출에 소극적이며 투자자본 조달에 한계가 있다.

네덜란드 수도통합의 대표적인 사례로는 로테르담의 남홀랜드 도(道) 구조개편이 있다. 1975년 남홀랜드에 35개 수도사업자가 존재하였으나 대부분이 영세사업이었다. 따라서 통합을 통한 광역화 필요성을 인식하여 1975년부터 수도기업 간 자발적 합병을 유도했으나 시장요인 부족으로 실패하였다. 그 이후 1985년에 도(道) 구조개편 계획을 수립하여 수원 및 규모에 따라 35개의 수도사업자를 3개로 통합하는 계획을 세웠다. 3개의 수도사업자 중 South Holland South는 지표수를 이용하여 남홀랜드 지역의 남부를 담당하고, South Holland East는 지하수를 이용하여 남홀랜드 지역의 동부를 담당하고, South Holland West는 사구 지하수를 이용하여 남홀랜드 지역의 동부를 담당한다. 1998년 구조개편계획을 도(道)의회에 상정하여 1991년 최종 승인 및 합병을 위한 인수위원회 설립으로 구조개편계획을 최종적으로 확정되었다.

남홀랜드의 로테르담 지역은 WSC-SHS(Water Supply Company-South Holland South)법인을 설립하여 단계적 통합을 실시하였다. 1단계에서는 1992년 10개 사업자 중 3개가 예비계약을 체결하고, HSH와 합병하였다. 3개의 사업자 중 도르트레흐트 시는 지역 내 에너지회사(ECDR)에 관망관리 및 요금청구 서비스를 위탁(아웃소싱)하며 양도 보상액을 감소시켰고 통합비용을 절감하였다. 2단계에서는 1994년 협상을 통해 나머지 7개 사업자를 합병하여 지역 중심 분산 운영체제를 추구하고 지자체 자치성 보장 및 특정 지자체의 사업 독점을 방지하였다. 또한, 통합 수도회사 지분은 급수구역 내 지자체만 소유할 수 있도록 하였고 현재 총 29개 지자체가 WBE(전 WSC-SHS) 지분을 소유하고 있다. 지분은 지자체 공급물량에 따라 할당되고, 지분에 따라 투표권을 가지게 하였다.

2.2 미래 상수도 환경분석

2.2.1 기후변화에 따른 물 공급 안정성 및 안전성 위협

가. 가뭄, 집중호우 등 기상이변에 의한 물 공급 안정성 위협

World Economic Forum(WEF)에서는 전세계에서 매년 발생하는 리스크 중에서 기후변화 및 수자원 공급의 위기를 상위 글로벌 리스크 순위에 포함하기도 했다. 최근 기후변화의 영향으로 빈번하게 발생하는 가뭄 및 홍수 등의 자연재해 피해를 보더라도 물 공급의 리스크가 상당히 증가한 것을 알 수 있다. 특히, 우리나라의 강우량 특성은 연도별, 계절별, 지역별로 편중되어 있을 뿐만 아니라, 국토면적이 좁아 대수층이 발달하지 못한 지형학적 여건을 지니고 있어 수자원 관리에 불리한 조건을 가지고 있다.

우리나라에서 가뭄은 기후변화의 영향으로 발생빈도와 강도가 증가하고 있다. 지난 2015년에는 기후변화의 영향으로 극한 가뭄이 발생하여 역대 3위의 최저강수량(948mm, 평년대비 72%)을 기록한 바 있다. 특히, 충남서부권의 용수 공급을 담당하는 보령댐은 역대 최저 저수율 18.9%를 기록하면서 제한급수 등 물 부족 현상을 겪은 사례가 있다. [표 2.2.1]은 우리나라의 최근 40년간 발생한 극한 가뭄과 피해 현황을 나타내었다. 1970년대 이후 우리나라에서는 5년 ~ 7년 주기로 가뭄이 발생하고 있으며, 또한 지역별 강우 편차가 커짐에 따라 국지적인 가뭄 발생이 증가하고 있는 추세이다.

[표 2.2.1] 최근 발생한 극한 가뭄 및 피해 현황

가뭄년도		피해현황	출처
'67~'68	'67	가뭄면적 420,547ha, 피해액 6,266억 원	가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 2002)
	'68	가뭄면적 470,422ha, 피해액 7,009억 원	
'81~'82	'81	가뭄면적 145,457ha, 피해액 2,167억 원	
	'82	가뭄면적 231,244ha, 피해액 3,445억 원	
'94~'95		86개 시군 가뭄면적 173,269ha	가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 1995)
'01~'02	'01	86개 시군 304,815명 제한급수	가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 2002)
	'02	23개 시군 92,838명 제한급수	
'08~'09		77개 시군 1,227개 마을 제한급수 228,068명, 운반급수 51,800명	2008~2009 가뭄극복추진 성과보고서 (소방방재청, 2009)
'14~'15		26개 시군 51,241세대 제한급수 6,365명, 운반급수 111,107명	2015년 가뭄기록조사 보고서 (국토교통부, 2016)

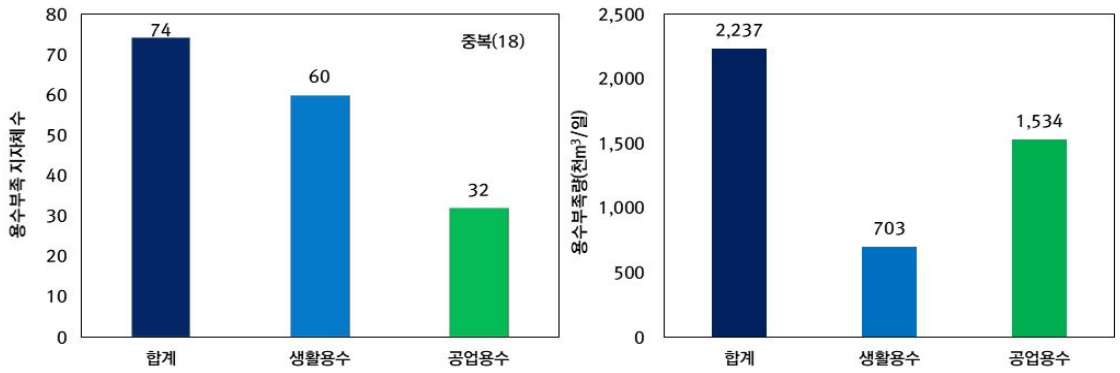
한편, 기후변화의 경향으로 강우특성이 변화하여 집중호우 등이 발생함에 따라 홍수에 대한 피해도 빈번하게 나타나고 있다. 최근 들어서 과거와 다르게 집중호우의 발생빈도가 증가('80년대 60회/년 → '90년대 70회/년 → '11년 133회/년)하고 강우 강도 증대 등 강우 발생형태의 변화로 홍수에 대한 리스크가 증대하고 있다. 1998년 지리산, 상주, 보은 등에서 시간당 50mm 이상의 돌발홍수가 발생하였으며, 2002년에는 태풍 루사의 영향으로 강릉지역에서 1일 870mm의 극한강우가 발생한 바 있다. 2016년에는 태풍 자바의 영향으로 대암댐의 계획홍수량을 초과하는 유입량이 발생하였으며, 태화강에서는 200년 빈도 이상의 홍수가 발생한 바 있다. [표 2.2.2]는 우리나라에 영향을 미친 주요 태풍을 나타내었다.

[표 2.2.2] 최근 발생한 주요 태풍 및 피해 현황

태 풍 명	발생기간	우심피해지역	기상상황 (일최대강우량)	피해내용	
				인명(명)	재산(억원)
셀 마	'87.7.16~7.16	남부, 영동지방	517.6㎜ (부여)	345	7,611
루 사	'02.8.30~9.1	전 국	870.5㎜ (강릉)	246	66,210
매 미	'03.9.12~9.13	전 국	410.0㎜ (남해)	131	53,150
에위니아	'06.7.9~7.29	전 국	264.5㎜ (남해)	62	21,123

1) 용수 공급 부족 지자체 및 용수부족량 현황분석

「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서 용수부족지역을 전망하였다. 국토교통부(2016)에서는 [그림 2.2.1]과 같이 2025년을 기준으로 지역별 여유량은 6,472천m^3/일이 발생하지만, 우리나라의 용수 공급 불균형으로 인해 전국 74개 지자체에서 생활용수 703천m^3/일, 공업용수 1,534천m^3/일로 총 2,237천m^3/일의 용수가 부족할 것으로 제시하고 있다.



[그림 2.2.1] 용수 부족 지자체 및 용수부족량 현황(국토교통부, 2016)

2025년 기준으로 용수가 부족할 지자체를 세부적으로 나타내면 [표 2.2.3]과 같다. 이처럼 각 권역으로부터 생활용수 및 공업용수의 부족량이 발생하는 원인은 각 지자체에서의 지방 상수원 폐쇄계획 등에 따른 용수 공급능력 감소와 산업단지 등의 개발계획에 따른 수요량 증가로 판단된다.

[표 2.2.3] 용수 부족 지자체 전망(2025년 기준)

구분	계	광역상수도		지방상수도	
		생활용수	공업용수	생활용수	공업용수
계	74개	48개(16개) 지자체	30개(16개) 지자체	12개(2개) 지자체	2개(2개) 지자체
한강하류권	8개	수원시, 파주시, 김포시	평택시, 동두천시 고양시, 파주시, 양주시, 포천시	-	-
북한강권	3개	-	-	가평군, 양구군, 인제군	-
남한강권	7개	횡성군, 증평군, 진천군, 괴산군, 음성군	이천시, 충주시, 증평군, 진천군, 괴산군, 음성군	-	-
금강북부권	14개	세종시, 천안시, 아산시, 서산시, 당진시, 부여군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군	세종시, 청주시, 천안시, 아산시, 서산시, 당진시, 서천군, 예산군	보은군, 영동군	-
금강남부권	6개	금산군, 군산시, 김제시, 진안군, 부안군	군산시, 김제시	무주군	-
영산강권	11개	광주시, 담양군, 장흥군, 영암군, 함평군, 장성군, 진도군, 신안군	목포시, 나주시, 해남군	-	-
섬진강권	7개	장수군, 순창군, 순천시, 곡성군, 고흥군, 보성군	여수시	여수시	-
낙동강북부권	3개	-	-	안동시, 상주시, 영양군	-
낙동강중부권	8개	구미시, 칠곡군, 김천시, 성주군, 고령군	대구시, 고령군, 포항시	경산시	경산시, 성주군
낙동강남부권	2개	창녕군	창녕군	함안군	-
남강권	5개	통영시, 사천시, 거제시, 고성군, 제주도	-	-	-

주) ( )는 생활용수, 공업용수 모두 부족한 지자체 개수임.

2) 각 지자체의 용수 공급능력 현황분석

장래 수요량에 대해 부족이 발생하는 용수 부족 지자체를 대상으로 용수를 공급하기 위해서는 수원별 수급 전망을 분석을 수원 여유 지역과 수원 부족 지역을 구분할 필요가 있다. 이를 바탕으로 수원 간의 연계 가능 여부, 연계가능량 등을 검토해야 한다. 또한, 광역상수도가 아닌 인근 지역의 경우에는 수원 발굴 차원에서 지방상수도 및 대체 수원을 검토해야 한다.

가) 댐 수원의 용수 공급능력 현황

「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서 댐 수원의 용수 공급능력을 전망하였다. 댐은 광역상수도 및 공업용수도의 수원이며, 댐의 용수 공급 능력은 댐관리규정 및 댐 운영 실무편람상의 댐별 관리 제원에서 제시한 연간 용수 공급량을 적용하고 있다. [표 2.2.4]는 댐 수원의 용수 공급능력 현황을 나타내었다.

[표 2.2.4] 용수 부족 지자체 전망(2025년)

구분	댐명	공급능력(백만m^3/년)				비상용수 공급량 (백만m^3)	설계 빈도	관련 광역상수도 및 공업용수도 시설(천m^3/일)
		계	생공 용수	관개 용수	유지 용수			
계		11,334.8	8,446.3	1,681.7	1,206.8	1,634.8		
다목적댐	소계	10,883.1	8,055.2	1,660.7	1,167.2	1,634.8		
	소양강	1,213.0 (3,323.3)	1,200.0	13.0	-	370.0	갈수량의 증가분 36m^3/s 공급	수도권Ⅰ,Ⅱ(2,600), 수도권Ⅲ(1,330)
	충주	3,380.0 (9,260.3)	2,731.0	315.0	334.0	496.0	20년 빈도	수도권Ⅳ(1,525), 수도권Ⅴ(2,200), 수도권Ⅵ(475), 충주댐(263)
	횡성	119.5 (327.4)	72.3	15.8	31.4	10.2	26년 빈도	원주권 (100)
	대청	1,649.0 (4,517.8)	1,300.0	349.0	-	270.0	13개년간 100%	금강(170), 대청댐(250), 대청댐Ⅱ(760), 아산공업Ⅱ(220), 군산공업(130)
	용담	650.4 (1,781.9)	492.7	-	157.7	25.1	'67~'68년 '82~'83년 기준갈수	전주권(700)

[표 2.2.4] 용수 부족 지자체 전망(2025년) (계속)

구분	댐명	공급능력(백만m^3/년)				비상 용수 공급량 (백만m^3)	설계 빈도	관련 광역상수도 및 공업용수도 시설(천m^3/일)
		계	생공 용수	관개 용수	유지 용수			
다목적댐	보령	106.6 (292.1)	90.6	4.7	11.3	5.4	20년 빈도	보령댐(285)
	섬진강	350.0 (958.9)	-	350.0	-	78.0	-	섬진강(90)
	주암	270.1 (740.1)	233.6	-	36.5	15.0	20년 빈도	주암댐(596)
	주암 조절지	218.7 (599.2)	197.1	14.0	7.6	12.0	20년 빈도	광양공업(540)
	부안	35.1 (96.2)	28.5	6.6	-	1.3	10년 빈도	부안댐(87)
	장흥	127.8 (350.1)	100.6	7.7	19.5	4.2	15년 빈도	전남남부권(200)
	안동	926.0 (2,537.0)	450.0	300.0	176.0	130.0	'67~'68 갈수조건	영남내륙권(71)
	임하	591.6 (1,620.8)	363.6	13.0	215.0	84.0	21년간 100%	포항(161), 구미(464)
	합천	599.0 (1,641.1)	520.0	32.0	47.0	130.0	13년간 100%	울산공업(1,275), 창원공업(285)
	남강	573.3 (1,570.7)	224.4	226.8	122.1	-	16년간 100%	남강댐(325)
	밀양	73.0 (200.0)	50.8	13.1	9.1	3.6	15년 빈도	밀양댐(150)
용수전용댐	소계	451.7	391.1	21.0	39.6	-		
	광동	26.4 (72.3)	25.6	0.8	-	-	10년 빈도	태백(70)
	달방	14.6 (40.0)	13.1	0.3	1.2	-	10년 빈도	태백(40)
	평림	11.8 (32.3)	8.8	1.7	1.3	-	10년 빈도	전남서부(30)
	수어	29.7 (81.4)	27.4	2.3	-	-	'67년 갈수에도 전량공급	광양공업(75)
	운문	162.4 (445.0)	137.2	2.8	22.4	-	-	금호강(376)

[표 2.2.4] 용수 부족 지자체 전망(2025년)(계속)

구분	댐명	공급능력(백만m^3/년)				비상 용수 공급량 (백만m^3)	설계 빈도	관련 광역상수도 및 공업용수도 시설(천m^3/일)
		계	생공 용수	관개 용수	유지 용수			
용수전용댐	영천	107.3 (294.0)	80.3	12.4	14.6	-	10년 빈도	포항공업(195)
	감포	1.6 (4.5)	1.6	-	-	-	30년 빈도	감포댐(4.5)
	안계	-	-	-	-	-	조절지댐	-
	대암	18.3 (50.0)	18.3	-	-	-	10년 빈도	울산공업(50)
	사연	33.7 (92.3)	33.6	-	0.1	-	10년 빈도	울산(132)
	대곡	32.1 (88.0)	32.1	-	-	-	10년 빈도	울산(88)
	선암	-	-	-	-	-	조절지댐	-
	구천	7.5 (20.5)	7.3	0.2	-	-	10년 빈도	거제(20)
	연초	6.3 (17.3)	5.8	0.5	-	-	10년 빈도	거제(16)

주) 1. 자료: 댐운영실무편람(2013, 한국수자원공사), 설계빈도는 각 사업별 보고서 참고
2. 댐 공급능력 계의 각 댐별 괄호 안 숫자는 괄호 위의 숫자 백만m^3/년을 천m^3/일로 환산한 값
3. 비상용수 공급량 : 이상가뭄 발생시 공급할 수 있는 저수위 이하의 저수량
4. 설계빈도 : 용수수요량을 공급할 수 있는 확실성을 의미하며, 계획기준년 갈수의 발생빈도로 표현

나) 장래 공급능력 과부족량 전망

장래 댐별 공급능력의 적정성을 판단하기 위해 목표연도인 2025년 기준으로 과부족량을 전망한 결과 총 3개댐에서 부족량이 발생하였다. 부족량이 발생한 수원은 한강수계 1개소, 영산강/섬진강수계 1개소, 낙동강수계 1개소이며 과부족량 검토 결과는 다음과 같다.

[표 2.2.5] 광역상수도 및 공업용수도 공급능력 과부족량 전망(2025년)

구분	공급수계	댐명	생공용수 공급능력 (천m³/일)	일평균수요량 (천m³/일-2025)	과부족량 (천m³/일)	비고
계			23,175.1	21,161.4	2,013.7	
다목적댐	소계		22,069.3	20,164.4	1,904.9	
	한강수계	소양강댐	3,287.7	2,525.0	762.7	
		충주댐	7,482.2	8,686.4	▲1,204.2	부족
		횡성댐	198.1	92.0	106.1	
	금강수계	대청댐	3,561.6	3,123.5	438.1	
		용담댐	1,350.0	496.1	853.9	
		보령댐	248.2	248.2	-	
		부안댐	78.1	67.4	10.7	
	영·섬 수계	주암댐	640.0	577.4	62.6	
		주암댐(조)	540.0	593.8	▲53.8	부족
		장흥댐	275.6	157.9	117.7	
용수전용댐	낙동강수계	임하댐	996.2	735.6	260.6	
		안동댐	1,232.9	901.7	331.2	
		남강댐	614.8	427.8	187.0	
		밀양댐	139.2	112.9	26.3	
		합천댐	1,424.7	1,418.7	6.0	
	소계		1,071.5	965.4	106.1	
	한강수계	광동댐	70.0	34.0	36.0	
		달방댐	36.0	31.3	4.7	
	영·섬 수계	수어댐	75.0	75.0	-	
		평림댐	24.0	24.0	-	
	낙동강수계	영천댐	220.0	285.1	▲65.1	부족
		감포댐	4.5	2.1	2.4	
		운문댐	376.0	311.1	64.9	
		안계댐(조)	-	-	-	
		선암댐(조)	-	-	-	
		대곡.사연댐	180.0	142.5	37.5	
		대암댐	50.0	35.0	15.0	
		연초댐	16.0	7.8	8.2	
		구천댐	20.0	17.5	2.5	
농업용댐	소계		34.3	31.6	2.7	
	영·섬 수계	동화댐	34.3	31.6	2.7	

3) 취수원간 비상연계율 현황분석

기후변화에 따른 가뭄, 오염물질 유출에 의한 수질 사고 등 비상시 취수시설의 운영 중단에도 안정적으로 용수를 공급하기 위해서는 취수원간 비상연계가 필요하다. 2025년 전국수도종합계획(환경부, 2016)에 따르면 광역-광역 간의 비상연계시설은 [표 2.2.6]과 같이 178개소, 광역-지방간의 비상연계시설 34개소로 총 212개소가 설치되어 있다. 그러나, 지방-지방간의 비상연계시설은 실태 파악도 미흡한 상태로 분석되고 있다.

[표 2.2.6] 수계별 비상연계 관로 현황

(단위 : 천 m^3/일)

구분	계		광역-광역		광역-지방	
	개소	비상연계량	개소	비상연계량	개소	비상연계량
계	212	29,182	178	27,605	34	1,577
한강수계	82	19,011	71	18,320	11	691
금강수계	43	3,439	40	3,251	3	188
영섬수계	28	2,706	19	2,155	9	551
낙동강수계	59	5,026	48	4,879	11	147

「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서는 광역상수도의 취수시설과 연계가능한 지방상수도 취수시설 및 수원, 국가하천 본류, 농어촌 저수지를 검토한 바 있으며, 지방상수도 취수시설 2개소, 지방상수도 1개소, 국가하천 본류 2개소, 농어촌 저수지 4개소가 활용 가능할 것으로 조사하였다. [표 2.2.7]은 비상시 보조수원 확보계획을 나타내었다.

[표 2.2.7] 비상시 보조수원 확보계획

구분	광역명	연계대상	시설개요	연계량	사업비	비고
계	-	-	-	-	3,076	
지방상수도 취수시설 활용	충주댐광역	단월 1,2 취수장	D500, L=12.4km	13.1	221	
	원주권광역	원주취수장	D600, L=37km	26.4	522	
지방상수도 수원 활용	동화댐광역	요천	D700, L=23.3km	34.0	346	
국가하천 본류 활용	보령댐광역	백제보	D1,650, L=22.6km	236.2	980	78일
	충남중부권광역	공주보	D800, L=5.8km	58.9	-	236일
농어촌 저수지 활용	밀양댐광역	초동저수지	D1,100, L=7.2km	124.0	213	
	울산Ⅱ공업	대석저수지	D900, L=12.2km	86.0	279	
	창원공업	우곡저수지	D800, L=3.3km	52.0	87	
	울산Ⅱ공업+창원공업	불모산저수지	D1,100, L=6.5km	116.0	196	
	남강댐광역	두랑저수지	D1,500, L=4.3km	300.0	232	
경북대구권 맑은물 공급사업 연계	영남내륙권광역	해평(광역)취수장 지점에 맑은물 공급 취수장 신설(예정)		16.0	-	

4) 관로 복선화 현황분석

우리나라 상수관로는 급격한 노후화가 진행되고 있다. 상수관로의 노후화에 따라 수도시설의 사고가 빈번히 발생하고, 이로 인하여 단수 피해사례가 증가할 뿐만 아니라 대형화가 되고 있어 안전한 물 공급에 위협을 받고 있는 상황이다.

노후화된 상수관로는 사고를 유발하는 근본적인 원인으로 작용하고 있으며, 이러한 사고는 국민의 상수도에 대한 신뢰감을 저하시킬 수 있다. 따라서, 수도사고 발생 시에도 단수없는 용수 공급을 위해 각 지자체에서는 관로복선화, 노후화 개량사업, 수도시설 간의 비상연계 등을 검토해야 한다.

「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서 (국토교통부, 2016)」에서는 수계별 복선화 구간 및 비상연계 시설현황을 검토한 바 있다. [표 2.2.8]은 광역상수도 및 공업용수도 전체 관로 중 복선화가 완료된 구간을 나타내고 있다. 한강수계와 낙동강수계는 안정화 사업이 수행되어 각각 복선화율이 22.5%, 24.3%로 비교적 높으나, 영산강, 섬진강 수계의 복선화율은 20% 정도를 밑도는 수치를 보였으며, 금강 수계의 복선화율은 10%도 안 되는 수치를 보이고 있다.

[표 2.2.8] 수계별 복선화 구간 현황

구분	계	단선구간	복선구간	복선화율
계	5,089.6	4,176.4	913.2	17.9%
한강수계	1,432.2	1,110.5	321.7	22.5%
금강수계	1,354.4	1,228.6	125.8	9.3%
영섬수계	1,062.3	898.6	163.7	15.4%
낙동강수계	1,240.7	938.7	302.0	24.3%

5) 폭염, 이상고온 등에 의한 물 공급 안전성 위협

최근 폭염 및 이상고온 등의 현상으로 국내 상수원에서 녹조가 빈번하게 발생하고 있다. 녹조현상은 상수도 공급과정에서 가장 첫 단계인 취수과정에서부터 수질 관리의 부담을 가중시키는 현상으로 이에 대한 대책 마련이 필요한 실정이다.

이러한 녹조에 대해 대응하기 위해서는 일차적으로 오염물질의 유입을 차단하여 녹조 발생을 완화하고 오존 및 입상활성탄 등을 활용하는 고도정수처리시설을 갖춤으로써 녹조로부터 먹는 물의 안전을 담보할 필요가 있다.

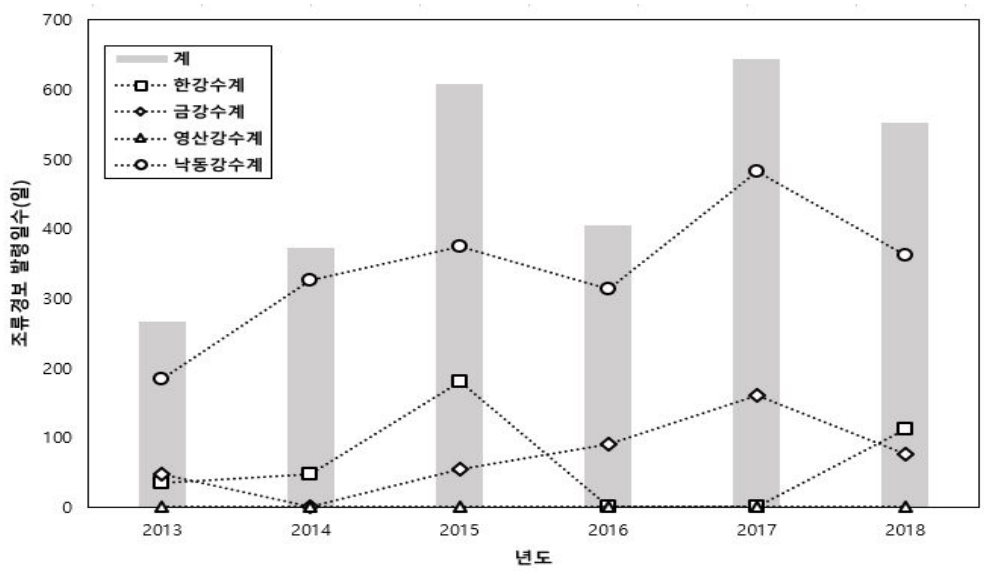
가) 조류경보 일수 현황 분석

우리나라는 1998년부터 4대강 수계에 대하여 조류경보제를 실시하였다. 최근 6년간의 4대강 수계에서 발생한 조류경보 일수('관심'단계와 '경계'단계 총합 일수)를 분석한 결과, [표 2.2.9], [그림 2.2.2]와 같이 2013년 266일(25개 지점)에서 2018년 552일(28개 지점)로 지속적으로 증가한 것으로 나타났다.

특히 2017년은 봄철 극심한 가뭄과 적은 강우로 인한 체류시간 감소 등으로 인해 과거에 비해서는 조류 발생이 극심했다. 우리나라의 상수원 본류 중에서는 낙동강은 특히나 장마가 종료된 이후 체류시간이 지속적으로 늘어나고 남조류 증식에 유리한 환경이 지속되면서 녹조현상이 빈번하게 발생하고 있으며, 그 피해 또한 증가하고 있다. 다만, 조류의 발생은 지역적으로 발생 양상이 다르게 나타나며, 기온, 수온, 체류 기간, 일사량, 영양염류, 다른 종과의 경쟁 관계 등 여러 요인의 영향을 복합적으로 받으며 아직 원인 인자별 기여도가 명확히 규명되지는 않았으므로 보다 장기간의 일관된 관찰과 분석이 필요하다.

[표 2.2.9] 4대강 수계 최근 5년간 조류경보 발령일수

구분	2013 (25개지점)	2014 (25개지점)	2015 (25개지점)	2016 (28개지점)	2017 (28개지점)	2018 (28개지점)
계	266	372	608	404	643	552
한강수계	35	47	180	0	0	112
금강수계	47	0	54	91	161	77
영산강수계	0	0	0	0	0	0
낙동강수계	184	325	374	313	482	361



[그림 2.2.2] 4대강 수계의 최근 6년간 조류경보 발령 추세

나) 고도정수처리시설 도입현황 분석

기후변화의 영향으로 인해 취수원에서 조류가 발생하고 강우 유출수에 의한 비점오염원의 공공수역 유입으로 상수원 내 난분해성 유기물질 및 색도, 소독부산물, 이취미 유발 물질의 농도가 증가하고 있다. 이에 따라, 기존 정수처리 공정으로는 처리기능에 한계가 따르게 되었다. 따라서 악화되는 원수의 수질에 대응하고 수환경 변화에 대응하기 위한 고도정수처리시설의 도입 확대가 필요한 시점이다.

[표 2.2.10]은 2017년 기준 고도정수처리 도입현황을 나타내었다. 특·광역시의 경우 고도정수처리 공정 도입률이 각각 55.7%로 비교적 높은 수치를 보였으나, 현재 악화되는 상수원 수질에도 불구하고 전국 도입률은 38.9%에 그치고 있는 실정이다. 특히, 군 지역의 경우에는 2.3%의 수치를 보였다.

[표 2.2.10] 2017년 기준 고도정수처리시설 도입현황

구분	도입현황		
	시설용량 (천m^3/일)	고도도입 (천m^3/일)	도입률 (%)
계	27,663	10,768	38.9
특·광역시	12,597	7,011	55.7
시 지역	7,028	1,512	21.5
군 지역	917	21	2.3
광역상수도	7,121	2,224	31.2

2.2.2 인구감소 및 고령화 시대 도래

기후변화에 따른 물 공급 리스크의 증가와 녹조 발생에 의한 수질관리 부담 증가와 더불어 본 절에서는 인구감소, 고령화, 베이비붐 세대의 퇴직 등 사회환경 변화를 중심으로 미래 물관리 여건 변화를 분석하고, 이에 따른 수도사업자의 재정적 경쟁력을 진단하여 제시하고자 한다.

가. 지방소멸위험지수에 따른 인구학적 쇠퇴위험분석

최근 이상호(2016)는 젊은 여성 인구의 수도권 유출이 지방소멸을 가져올 수 있다는 增田寬也(2014)의 핵심내용에 착안하여 '지방소멸위험지수'를 정의하였으며, 이를 통해 어떤 지역 혹은 공동체의 인구학적 쇠퇴위험 수준을 판단한 바 있다. 지방소멸위험지수는 가임기의 여성 인구 수와 고령 인구수를 통해 산정할 수 있으며, 이에 대한 정의와 인구학적 쇠퇴위험단계의 판단 기준은 [표 2.2.11]과 같다.

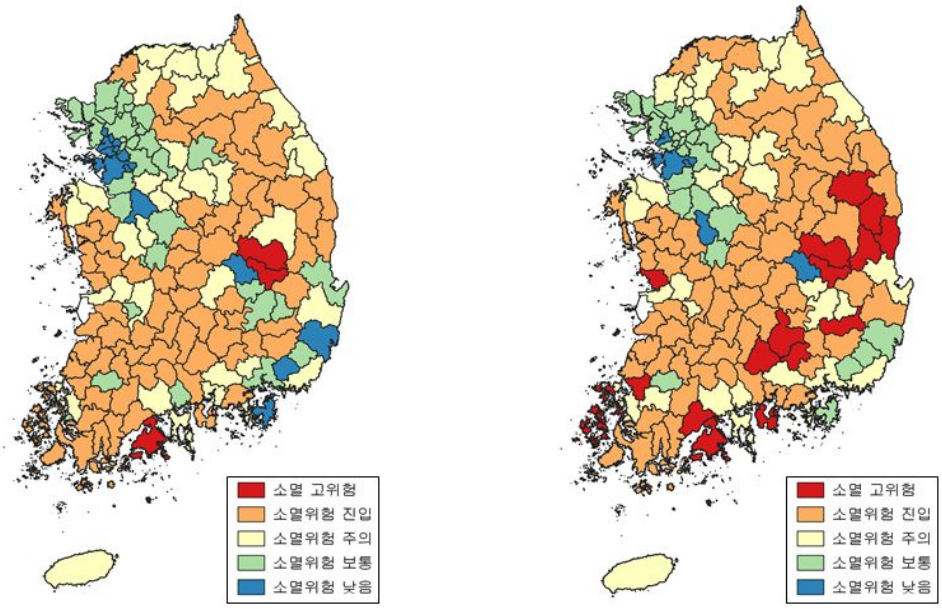
[표 2.2.11] 지방소멸위험지수의 개요(이상호, 2018)

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">내용</th></tr>
<tr><td>지방소멸위험지수의 정의</td><td colspan="3">지방소멸위험지수 = $\frac{20 \sim 39\text{세 여성인구 수}}{65\text{세 이상 고령인구 수}}$</td></tr>
<tr><td>인구학적 쇠퇴위험 판단기준</td><td colspan="3"><table>
<tr><th colspan="2">명칭</th><th>지방소멸위험지수</th></tr>
<tr><td colspan="2">소멸위험 매우 낮음</td><td>1.5 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">소멸위험 보통</td><td>1.0 이상 1.5 미만</td></tr>
<tr><td colspan="2">주의단계</td><td>0.5 이상 1.0 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소멸위험지역</td><td>소멸위험진입단계</td><td>0.2 이상 0.5 미만</td></tr>
<tr><td>소멸고위험 지역</td><td>0.2 미만</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[표 2.2.11]에 따르면 지방소멸위험지수의 값이 1.0 이하(가임기 여성으로 정의된 20~39세 여성 인구가 고령 인구로 정의된 65세 이상 고령 인구 수보다 적음)인 경우, 대상 공동체는 인구학적인 쇠퇴위험단계에 진입하게 되었음을 의미하며, 0.5 이하(가임기 여성으로 정의된 20~39세 여성 인구가 고령 인구로 정의된 65세 이상 고령 인구 수의 절반 미만)인 경우, 극적인 전환의 계기가 마련되지 않는다면 소멸위험이 크다는 것을 의미한다(이상호, 2018). 지방소멸위험지수는 곧 인구의 고령화에 대한 지역 인구 구조를 나타낼 수 있는 간접적인 지표라 할 수 있다.

본 연구에서는 지방소멸위험지수의 정의를 활용하여 전국 161개 지방자치단체에 대하여 2019년 8월과 5년 전인 2014년 8월의 지방소멸위험지수를 산정하였다.

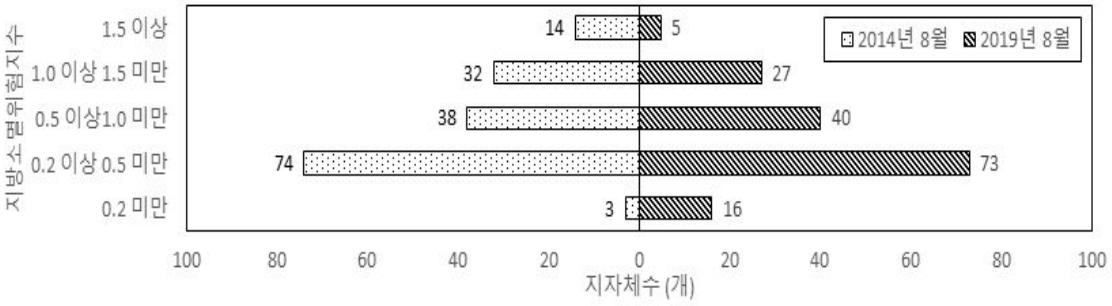
전국의 특·광역시 및 도 단위로 지방소멸위험지수를 산정하여 인구학적 쇠퇴위험을 분석한 결과, [그림 2.2.3]과 같이 소멸 고위험지역이 2014년 8월 기준 3개 지자체였던 것과 달리, 2019년 8월 기준 16개로 증가하였으며, 과거보다 소멸위험 진입단계에 접어든 지자체가 증가한 것으로 나타났다.



(a) 2014년 8월 기준 (a) 2019년 8월 기준

[그림 2.2.3] 161개 지자체 인구학적 쇠퇴위험 분석결과

또한, [그림 2.2.4]에 나타낸 바와 같이 지방소멸위험 단계별로 지자체 수를 구분하여 비교한 결과, 2019년 8월 기준 지방소멸위험 지역으로 분류(지방소멸위험지수 0.5 미만)할 수 있는 지자체 수는 5년 전인 2014년 8월 기준 77개였던 것보다 12개 증가한 89개로 나타났으며, 이는 전체 지자체 중 55.3%를 차지하였다. 이러한 결과는 2014년 8월보다 2019년 8월의 인구 구조 측면에서 고령 인구 비율이 더욱 증가한 것으로 해석할 수 있다.

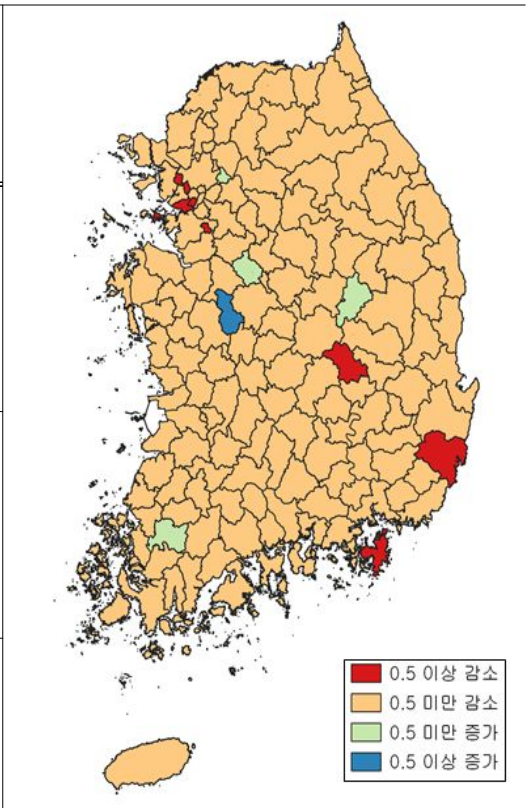


[그림 2.2.4] 지방소멸위험 단계별 지자체 수 비교

한편, [표 2.2.12]와 같이 지방소멸위험지수는 5개 지자체를 제외한 모든 지자체에서 과거보다 감소하여 지방소멸위험이 증가한 것으로 나타났다. 대체로 특·광역시보다 군 지역에서 지방소멸위험이 더욱 큰 것으로 나타났으나, 지난 5년간 지방소멸 위험지수의 감소 폭이 특·광역시에서 가장 크게 나타났다. 지방소멸위험의 증가는 고령화되는 인구 구조의 증가와 잠재적인 인구감소를 의미한다. 인구 구조상 군 지역은 이미 고령 인구가 가임기 여성 인구보다 훨씬 상회하였으며, 시 지역의 경우 5년 동안 고령 인구가 가임기 여성 인구를 넘어섬에 따라 지방소멸위험이 증가하고 있다고 할 수 있다. 특·광역시 지역은 5년간 지방소멸위험지수 감소량이 가장 크게 나타나 전국에 걸쳐 인구 구조적으로 고령화가 진행되고 있으며, 잠재적 인구감소를 안고 있다고 할 수 있다. 이와 반대로 일부 지자체에서는 지방소멸위험지수가 과거보다 증가한 사례가 나타났다. 지방소멸위험지수가 증가한 지자체는 세종특별자치시(0.94 → 1.57), 경기도 하남시(1.16 → 1.18), 충청북도 진천군(0.68 → 0.70), 전라남도 나주시(0.39 → 0.52), 경상북도 예천군 (0.23 → 0.29)이며, 이들 지자체는 신도시 개발사업이 있었던 지자체라는 공통점이 있어 외부 인구 유입이 두드러졌을 것으로 판단된다.

[표 2.2.12] 지역특성별 지방소멸위험지수의 증감

지역구분	평균 지방소멸위험지수		평균 감소량 (증가지역 제외)
	2014년 8월	2019년 8월	
특·광역시	1.27	1.04	−0.35
시 지역	1.06	0.81	−0.26
군 지역	0.37	0.29	−0.08

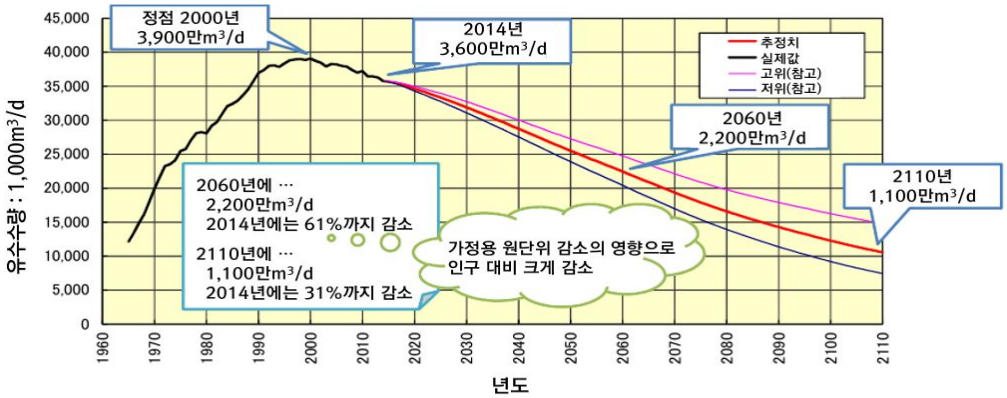


<161개 지자체의 지방소멸위험지수 증감>

상기의 분석결과를 토대로 지방소멸위험지수에 의한 인구학적 쇠퇴위험분석결과를 종합하면, 최근 5년간 신도시 사업 등이 수행된 일부 지자체를 제외하고 대부분의 지자체에서 점차 인구 구조상 고령 인구의 비율이 가임기 여성의 비율보다 증가함에 따라 지방소멸위험 지역이 증가하였다. 소규모 지자체의 경우 5년 전부터 이미 지방소멸위험을 안고 있었으며, 특·광역시와 시 지역의 경우도 점차 지방소멸위험 주의단계에 가까워지고 있다. 이러한 고령화와 잠재적 인구감소 가능성은 상수도 사업을 운영에 필요한 재원의 큰 비중을 차지하는 수도요금수익에 대하여 장래 영향이 있을 것을 의미한다. 고령화와 인구가 감소하는 사회환경의 변화는 결국 유수수량의 감소로 이어져 급수수익, 상수도시설 이용률 및 가동률이 저하되는 현상이 나타날 것으로 판단된다.

나. 인구감소 등이 수도사업 운영에 미치는 영향

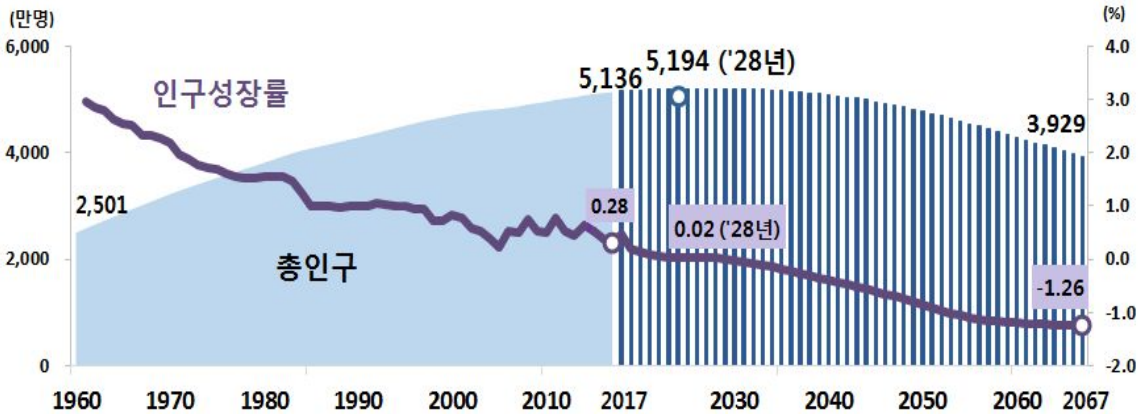
국내와 유사한 사회구조를 갖는 일본의 수도사업은 국내 지방공기업의 운영행태와 같이 독립채산제를 원칙으로 운영하고 있으나, 인구감소에 따라 급수량이 감소하고 이는 급수사업 수익의 감소로 이어져 수도사업의 경영상황이 어려워질 것으로 전망하고 있다. 후생노동성(2017)은 [그림 2.2.5]와 같이 일본의 유수수량은 2000년에 정점에 이르렀으나, 이후 감소세로 돌아서서 이로부터 40년인 2040년에는 2000년 대비 약 40%가 감소하고, 약 100년 후에는 약 70%가 감소할 것으로 예상하고 있다.



[그림 2.2.5] 일본의 인구감소에 따른 유수수량 감소 전망(후생노동성, 2017)

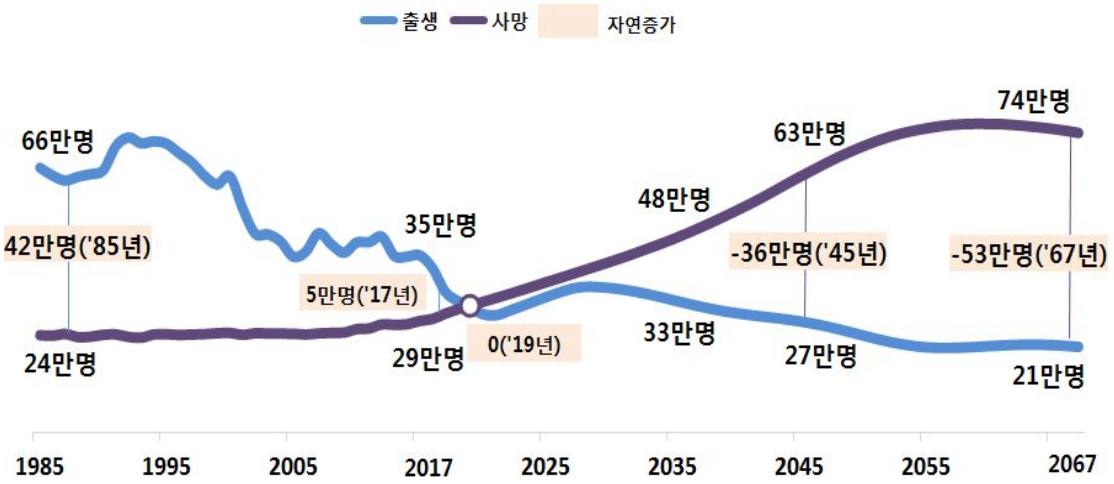
이러한 유수수량의 감소는 노후화된 상수도시설에 대한 적시 개량에 차질을 유발할 것으로 판단되며, 유수수량 감소에 대비한 과도한 비용 절감과 인력 감축은 상수도시설 관리체계 약화와 상수도시설 유지관리의 어려움을 가져와 결국은 상수도 서비스 저하로 이어질 것으로 우려된다(후생노동성, 2017).

국내의 경우 또한 일본과 마찬가지로 2017년 인구주택총조사 결과와 2018년까지의 출생, 사망, 국제이동 등의 인구변동요인 추이를 반영하여 미래 인구변동요인을 가정하고, 향후 50년(2017 ~ 2067년)간 장래 인구를 전망한 결과, 국내 총인구는 2017년 5,136만 명에서 증가하여, 2028년 5,194만 명을 정점으로 감소하고, 2067년 3,929만 명(1982년 수준)에 이를 전망이다(통계청, 2019).



[그림 2.2.6] 1960년부터 2067년까지의 총인구 및 인구성장률(통계청, 2019)

[그림 2.2.6]에 나타난 바와 같이 인구성장률은 지속적으로 감소하여 2029년부터 인구성장률이 마이너스로 전환되며, 2067년에는 감소율이 -1.26%에 이를 것으로 전망된다. 특히 [그림 2.2.7]과 같이 2019년부터는 사망자가 출생아보다 많아지는 자연감소가 시작될 것으로 전망된다. 베이비붐 세대가 고령 인구로 이동하는 2020년대에는 15 ~ 64세 생산연령인구가 연평균 33만 명, 2030년대에는 연평균 52만 명씩 감소할 전망이다(통계청, 2019).



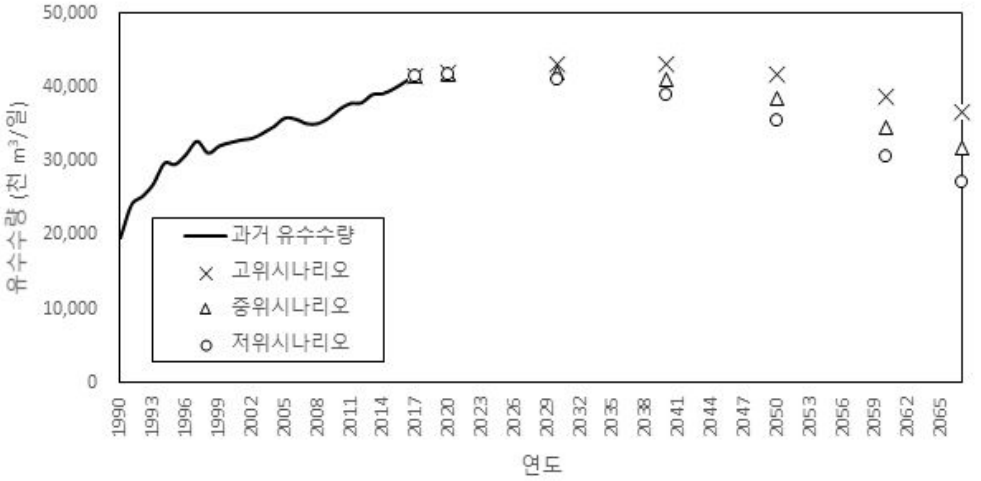
[그림 2.2.7] 1985년부터 2067년까지의 출생아수 및 사망자수(통계청, 2019)

통계청(2019)은 인구 추계시 저위, 중위, 고위의 3개 시나리오를 적용하였다. 각 시나리오는 인구변동요인인 출생률, 사망률, 국제이동률에 대하여 장래의 수준을 저위, 중위, 고위로 고려하여 각각의 시나리오에 대하여 인구추정을 수행하였으며, 상기 [그림 2.2.7]은 중위 시나리오에 의한 결과를 나타낸다. 이러한 장래 인구추정 결과, 10년 이내 총인구의 감소가 시작될 전망이다. 이러한 인구감소가 상수도 분야에 미칠 영향을 분석하기 위하여 본 연구에서는 저위, 중위, 고위 시나리오에 의한 인구 추계 결과를 바탕으로 인구증감 비율을 통해 장래 유수수량을 추정하였다.

장래 유수수량의 추정을 위해 장래 유수율과 급수보급률은 2017년과 같고, 가정용수만 변동한다는 가정 하에 통계청(2019)에서 제시한 장래인구 추계에 의한 인구증감비율을 활용하여 [표 2.2.13], [그림 2.2.8]과 같이 산정하였다.

[표 2.2.13] 과거의 유수수량과 향후 인구감소에 따른 장래 유수수량 감소 전망

과거 유수수량 (1990 ~ 2003년)		과거 유수수량 (2004 ~ 2017년)		장래 유수수량 전망			
연도	유수수량 (천m^3/일)	연도	유수수량 (천m^3/일)	연도	유수수량 (천m^3/일)		
					고위 시나리오	중위 시나리오	저위 시나리오
1990	19,568	2004	34,587	2020	41,725	41,854	41,612
1991	24,013	2005	35,739				
1992	25,163	2006	35,597	2030	41,961	43,157	40,927
1993	26,835	2007	34,989				
1994	29,629	2008	34,987	2040	40,984	43,152	38,929
1995	29,495	2009	35,721				
1996	30,851	2010	36,927				
1997	32,604	2011	37,719	2050	38,575	41,702	35,561
1998	31,008	2012	37,800				
1999	31,959	2013	38,910	2060	34,521	38,744	30,629
2000	32,417	2014	39,050				
2001	32,780	2015	39,729	2067	31,747	36,741	27,190
2002	32,990	2016	40,655				
2003	33,698	2017	41,500				



[그림 2.2.8] 국내의 인구감소에 따른 유수수량 감소 전망

[표 2.2.13], [그림 2.2.8]에 따르면, 유수수량 또한 인구감소 추계와 마찬가지로 향후 감소할 것으로 전망된다. 2017년 기준 유수수량은 41,500m^3/일이며, 50년 후인 2067년에는 중위 시나리오 결과기준 31,747m^3/일로 2017년 유수수량의 23.5% 수준인 9,753m^3/일이 감소할 것으로 추정되었다. 이러한 결과에 따라, 2017년 기준 전국 지방상수도의 세입 중 70.1%를 차지하는 급수수익이 직접적인 영향을 받아 감소할 것으로 판단된다. 급수수익의 감소는 상수도시설 개량 및 상수도 사업 운영 시 필요한 재원확보에 어려움을 야기하여 수도사업 경영 상황 악화로 직결될 우려가 있다. 더 나아가 상수도시설의 가동률 및 이용률 또한 저하되어, 상수도시설을 유지관리 하기 위해 공급해야할 수량 대비 과도한 투자 비용이 소요될 것으로 판단된다. 특히 2019년 현재에도 상수도시설의 효율적 운영이 어렵고, 재정적 여건이 상대적으로 열악한 군 단위의 영세한 지방상수도 사업자일수록 인구감소 문제는 상수도운영에 어려움을 가중할 것으로 사료된다.

또한, 영세한 지방상수도 사업자의 경우, 상수도 운영을 위한 지속적인 수질관리가 필요함에도 불구하고 재정적 한계의 영향으로 적절한 수질관리 조치에 한계가 있을 수 있다. 따라서 지역적 특성 및 상수도 공급시스템의 여유 용량 등을 고려하여 수요 변동 조절이 가능하도록 배·급수관의 체류시간을 증가시켜 운영하는 방안을 마련할 필요가 있을 것으로 판단된다. 이와 더불어 수도사업자의 경제적 부담을 감소시키기 위하여 수요처에서 가까운 곳에 위치하는 수원을 활용하며, 수원이 오염되어 있는 경우 사용 가능성을 원천 배제하기보다 상류 오염원의 차단 및 제거와 같은 수질 개선방안을 모색한 후, 수질 개선을 통해 수원을 활용하고, 적정처리 후 공급이 이루어지도록 하는 방안도 마련해야 할 필요가 있을 것으로 판단된다.

2.2.3 수도사업자 책무 등 정책변화

가. 수도사업자의 책무

본 연구에서는 수도사업의 개선 필요사항을 미래 상수도 환경을 고려하여 [그림 2.2.9]와 같이 도출하였다.



[그림 2.2.9] 수도사업의 개선 필요사항

「수도법 제2조 책무」에는 [표 2.2.14]와 같이 수도사업자에 대한 책무를 명시하고 있다. 수도법에 명시되어 있는 사항과 같이 수도사업자가 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하기 위해서는 앞 절에서 도출된 수도사업의 개선 필요사항을 해결하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 2.2.14] 수도법 제2조에서 수도사업자의 책무

수도법 제2조 책무
국가는 모든 국민이 질 좋은 물을 공급받을 수 있도록 수도에 관한 종합적인 계획을 수립하고 합리적인 시책을 강구하며 수도사업자에 대한 기술 지원 및 재정 지원을 위하여 노력해야한다. 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력해야 한다.

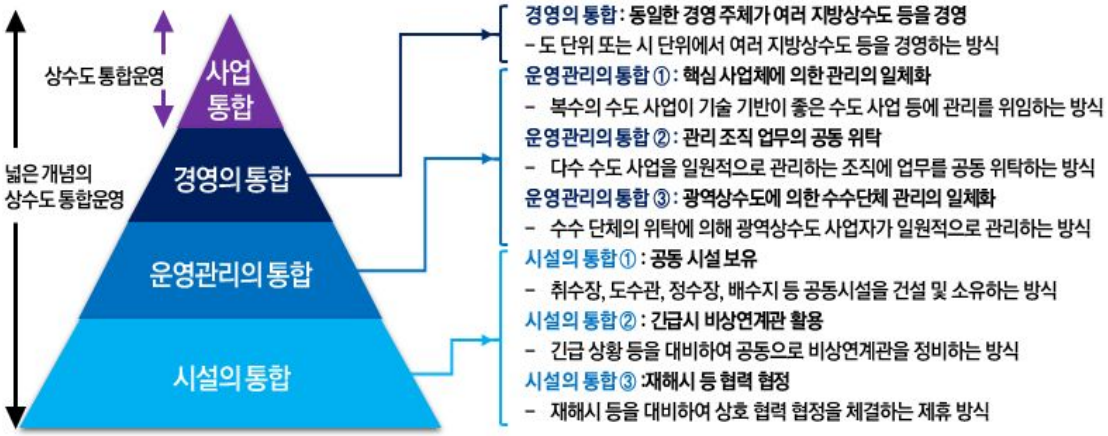
나. 현행 상수도 사업의 과제

현재 우리나라는 기후변화에 따른 물 공급의 안정성과 안전성을 위협받고 있으며 직원 수와 전문인력의 감소로 인해 상수도 관리여건이 악화되어 안전한 수돗물의 지속 가능한 공급의 한계가 나타나고 있다. 또한, 상수도시설의 노후화로 인해 상수도 운영관리의 효율성이 저하되고 재난 및 재해 등 상수도 사고 발생 시 안전관리 뚜렷한 안전관리 대책이 마련되어 있지 않아 안심하고 마시는 수돗물을 공급하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. 추가적으로 상수도 재정여건이 지속적으로 악화되어 악순환 고리 형태를 이루고 있으며 장래 유수수량이 감소될 것으로 전망됨에 따라 장래 재투자 여력 또한 악화될 것으로 판단된다. 이러한 수도요금 등의 역진성 등으로 수도서비스의 지역 간 격차는 더욱 심화되고 있는 실정이다.

다. 수도사업의 개선 필요사항에 따른 통합운영의 필요성과 당위성

현재 상수도 사업이 직면하고 있는 다양한 문제를 해결하고, 안전한 수돗물의 지속 가능한 공급, 소비자가 안심하고 믿고 마시는 수돗물, 국민과 함께하는 건전한 수도사업을 달성하기 위해서는 합리적인 해결방안이 필요하다. 본 연구에서는 현재 상수도 사업이 직면하고 있는 문제를 해결하는 방안으로 물관리일원화 체계 속에서 상수도 통합운영을 검토하고자 한다.

상수도 운영의 통합에는 다양한 방식이 존재한다. [그림 2.2.10]은 물관리 일원화 체계 속의 상수도 통합운영의 범위와 정의를 나타내었다.



[그림 2.2.10] 물관리 일원화 체계 속의 상수도 통합운영의 범위와 정의

제 3 장 지방상수도-광역상수도 운영현황 및 문제점

3.1 지방상수도 운영현황 및 문제점

3.1.1 지방상수도 운영현황

수도법 제3조에 따르면 지방상수도는 지방자치단체가 관할 지역주민, 인근 지방자치단체 또는 그 주민에게 원수나 정수를 공급하는 일반수도로서 광역상수도 및 마을상수도 외의 수도를 말한다. 지방상수도도 경우에 따라 2 지역 이상의 지방자치단체에게 원수나 정수를 공급한다는 점에서 광역상수도와 유사한 역할을 하기도 한다. 실제로, 대전광역시가 지방상수도를 통해 인근 세종특별자치시에게 정수를 공급하고 있으며, 서울시가 하남시와 구리시에게, 안동시가 의성군에게 정수를 공급하는 등 광역상수도와 유사한 역할을 수행하고 있다.

지방상수도의 주체는 수도법 상에서 정의하고 있는 바와 같이 지방자치단체이다. 우리나라의 지방자치단체는 행정구역별로 구분되어 대도시와 중·소도시, 농어촌지역 등 도시화 격차로 인해 통상적인 행정적, 사회적, 경제적 문제가 발생하고 있다. 이와 마찬가지로, 지방상수도 사업 또한 행정구역별로 나누어져 통상적인 도시화에 따른 문제점이 유사하게 발생하고 있다.

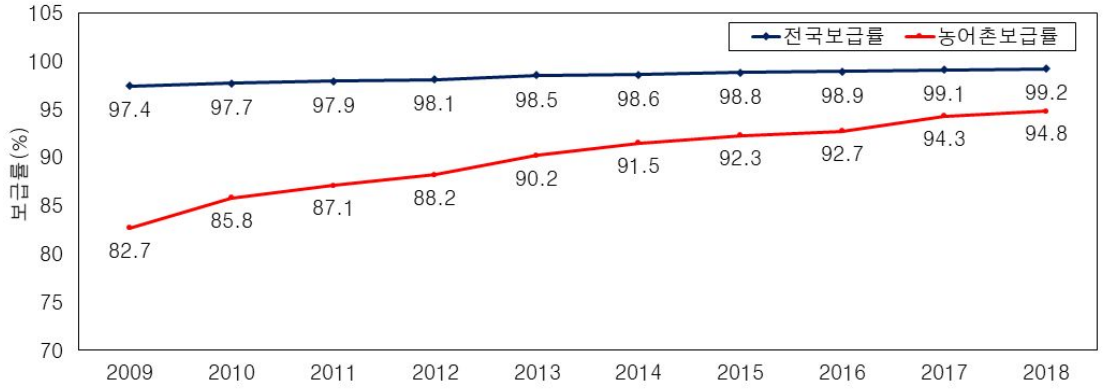
우리나라는 1960~1970년대 급격한 도시화와 산업화가 이뤄지면서 용수공급의 확대 및 급수보급률 확대의 필요성이 커지게 되어 동시다발적으로 수도시설이 건설되었다. 초기에는 대도시 및 4대강 유역 중심으로 수자원 개발이 추진되었으며, 이후 사업의 범위는 중·소도시까지 확대되었다. 용수공급의 확대 및 급수보급률 확대를 위해서는 수자원의 합리적 이용이 불가피하였다. 이에 따라 1981년 수도권 1단계 광역상수도 준공을 기점으로 급수보급률은 획기적으로 개선되었으며 [표 3.1.1]과 같이 국민소득 증대를 바탕으로 경제도 성장하는 계기가 되었다.

[표 3.1.1] 급수보급률 및 국민소득 개선 현황

연도	1970년	2018년	증감
상수도보급률(%)	36.0	99.2	(증) 63.2%p
GDP.1인당($)	249	33,346	(증) 33,097

2018년 기준 우리나라의 상수도는 전국 161개의 지방상수도사업자(7개 특·광역시, 1개 특별자치시, 1개 특별자치도, 75개 시, 77개 군)와 1개의 광역상수도사업자가 [표 3.1.2]와 같이 우리나라 전체인구의 99.2%(약 52,653 천명)에게 용수를 공급하고 있다. 급수보급률은 획기적으로 개선된 것으로 보이나, 행정구역별 급수보급률은 특·광역시의 경우 99.9%, 시 지역(동 지역)은 99.7%, 읍 지역은 97.9%, 면 단위 농어촌지역이 94.8%로 나타났다. 다만, 면 지역 중 지방상수도 또는 광역상수도에서 공급받는 지역은 77% 수준이며 나머지 지역은 소규모 급수시설(마을상수도)에서 공급받고 있는 실정이다.

[표 3.1.2] 2018년 말 급수인구 및 보급률



구 분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
총 인구 (천명)	50,644	51,435	51,717	51,881	52,127	52,419	52,672	52,858	52,950	53,073
급수인구 (천명)	49,302 (47,336)	50,264 (48,395)	50,638 (48,938)	50,905 (49,354)	51,325 (49,910)	51,712 (50,373)	52,045 (50,804)	52,259 (50,971)	52,468 (51,247)	52,653 (51,499)
전국보급률 (%)	97.4 (93.5)	97.7 (94.1)	97.9 (94.6)	98.1 (95.1)	98.5 (95.7)	98.6 (96.1)	98.8 (96.5)	98.9 (96.4)	99.1 (96.8)	99.2 (97.0)
농어촌보급률 (%)	82.7 (51.2)	85.8 (56.1)	87.1 (59.1)	88.2 (62.6)	90.2 (66.4)	91.5 (69.1)	92.3 (71.0)	92.7 (72.8)	94.3 (75.6)	94.8 (77.0)

( ): 지방·광역상수도 이용 급수인구(보급률) 수치임, 농어촌보급률 : 전국의 면지역 보급률

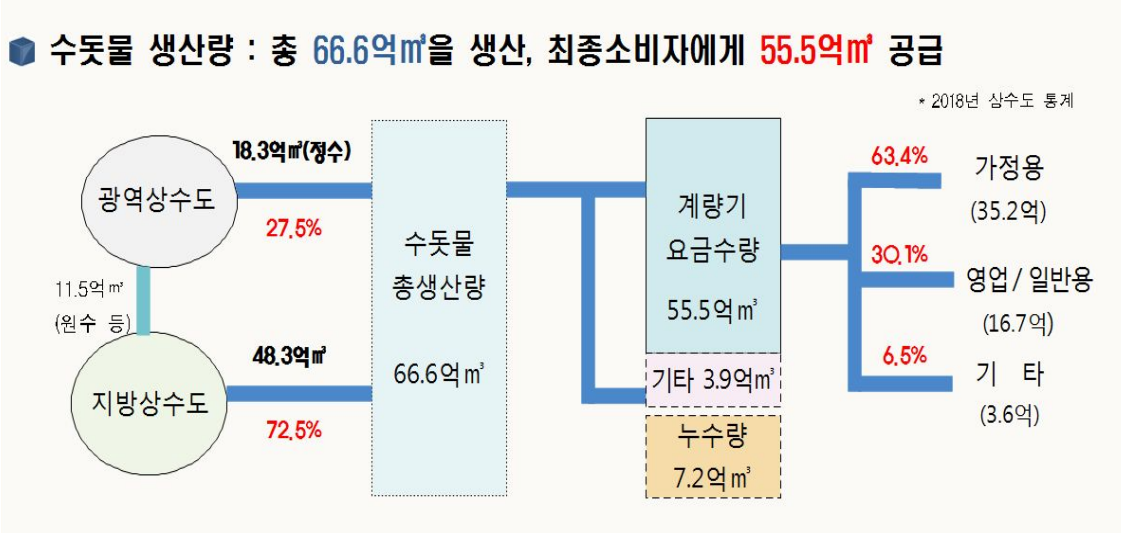
지방공기업법에 의하면 지방자치단체가 직접 설치·경영하는 사업으로 대통령령으로 정하는 기준 이상(1일 생산능력 1만 톤 이상)의 사업은 지방 직영기업으로 운영하도록 되어있다. 즉, 161개 수도사업자 중 소규모 지방상수도는 지방자치단체가 직접 운영하고 1일 생산능력 1만톤 이상의 지방상수도는 지방 직영기업으로 운영하도록 규정하고 있다. 지방 직영기업은 대부분 필수 주민 생활 서비스를 제공하는 사업이며 지자체 특별회계로 되어있으며, 경영비용은 사용료로 충당한다. 자본조달은 타 회계전입금, 자체수입금, 지방채 발행으로 한다. 2019년 기준,

지방공기업법을 적용받는 직영기업은 [표 3.1.3]과 같이 120개소이며 비 공기업은 41개소이다. 특히, 지방상수도 규모 및 급수인구가 적은 전남이나 경북지역 지자체의 공기업 비중이 타도에 비하여 낮은 것으로 나타났다.

[표 3.1.3] 상수도 공기업 현황(행정안전부, 2019)

구분	직영기업		비 공기업	
161	120		41	
광역시 (8)	8	서울시, 부산시, 대구시, 인천시, 광주시, 대전시, 울산시, 세종시	–	
경기 (31)	31	수원시, 성남시, 고양시, 부천시, 용인시, 안산시, 안양시, 남양주, 의정부, 평택시, 시흥시, 화성시, 광명시, 파주시, 군포시, 광주시, 김포시, 이천시, 구리시, 양주시, 안성시, 포천시, 오산시, 하남시, 의왕시, 동두천, 과천시, 여주시, 양평군, 가평군, 연천군	–	
강원 (18)	15	춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 태백시, 속초시, 삼척시, 홍천군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 인제군, 고성군, 양양군	3	횡성군, 화천군, 양구군
충북 (11)	8	청주시, 충주시, 제천시, 옥천군, 영동군, 진천군, 음성군, 단양군	3	보은군, 증평군, 괴산군
충남 (15)	14	천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 금산군, 부여군, 서천군, 홍성군, 예산군, 태안군	1	청양군
전북 (14)	9	전주시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 김제시, 완주군, 고창군, 부안군	5	진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군
전남 (22)	8	목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 화순군, 영암군, 영광군	14	담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군, 해남군, 무안군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군
경북 (23)	14	포항시, 경주시, 김천시, 안동시, 구미시, 영주시, 영천시, 상주시, 문경시, 경산시, 의성군, 영덕군, 칠곡군, 울진군	9	군위군, 청송군, 영양군, 청도군, 고령군, 성주군, 예천군, 봉화군, 울릉군
경남 (18)	12	창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 밀양시, 거제시, 양산시, 함안군, 창녕군, 거창군, 합천군	6	의령군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군
제주(1)	1	제주특별자치도	–	

2018년 상수도 통계를 기준으로 우리나라 총 수돗물 생산량은 66.6억 m^3이다. [그림 3.1.1]을 살펴보면 지방상수도는 총 수돗물 생산량의 72.5 %인 48.8억 m^3를 생산하고 있으며, 광역상수도는 총 수돗물 생산량의 27.5 %인 18.3억 m^3를 생산하고 있다. 지방상수도의 총 수돗물 생산량 중 23.8 %인 11.5억 m^3는 광역상수도 시설에서 공급하는 원수 또는 침전수를 활용하여 생산하고 있다. 이처럼 지방상수도와 광역상수도는 운영적 측면에서 서로 밀접한 관계를 보이고 있다. 현재 지방상수도는 161개 지방자치단체가 행정구역별로 운영하고 있으며, 광역상수도는 K-water가 운영하고 있다.



[그림 3.1.1] 수돗물 생산량 및 공급량

2018년 상수도 통계에 따르면 생산된 총 수돗물 생산량 중 10.8% 수준인 약 7.2억 m^3는 누수량에 해당된다. 총 수돗물 생산량 중 일부는 수도사업자용으로 사용되는 수량이며 최종적으로 소비자에게 공급되는 수량은 83.3% 수준인 약 55.5억 m^3이다. 이 중에서 생활(가정)용으로 사용되는 수량은 전체의 63.4%에 해당되는 약 35.2억㎥이며 나머지는 영업용이나 일반용으로 사용된다.

이러한 수돗물은 지방자치단체에서 운영하는 474개소의 취수시설과 29개의 광역상수도 취수시설을 통해 생산되고 있다. 1일 평균 취수용량은 32.8백만 m^3이며, 취수시설의 가동률을 고려하였을 때 연간 약 6,918백만 m^3의 수돗물이 생산된다. [표 3.1.4]와 같이 취수원별 연간 취수량은 댐의 경우 3,217백만 m^3/년으로 전체 취수량의 46.5% 수준으로 가장 높은 비율을 보였으며, 차례로 하천표류수가 3,003백만 m^3/년(43.4%), 하천복류수가 466백만 m^3/년(6.7 %), 지하수가 156백만 m^3/년(2.3 %), 기타저수지에서 76백만 m^3/년(1.1 %)이 취수되는 것으로 나타났다.

[표 3.1.4] 취수원별 연간 취수량

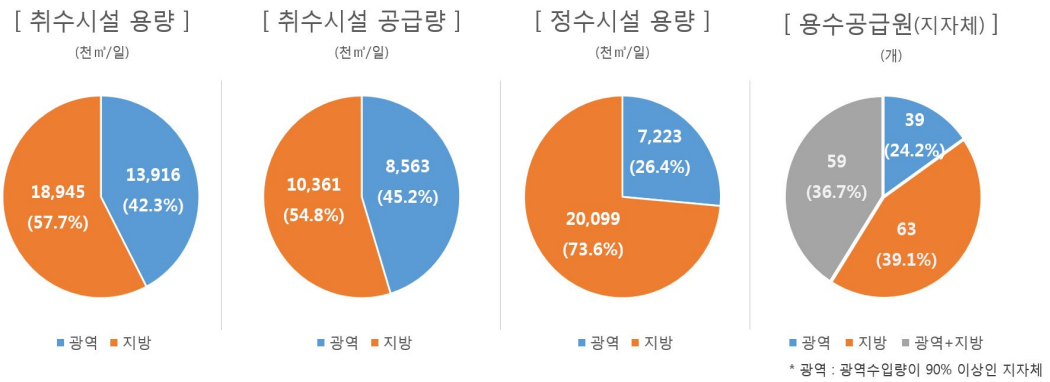
구 분	시설용량(천 ㎥/일)	연간취수량(백만 ㎥/년)
총 계	32,861(100.0 %)	6,918(100.0 %)
댐	14,810(45.1 %)	3,217(46.5 %)
하천표류수	15,112(46.0 %)	3,003(43.4 %)
하천복류수	1,895(5.8 %)	466(6.7 %)
지하수	601(1.8 %)	156(2.3 %)
기타저수지	443(1.3 %)	76(1.1 %)

지방상수도 또는 광역상수도 정수처리시설에서 정수과정을 거치고, 최종적으로 정수가 생산되게 된다. 우리나라 정수처리시설의 정수처리방식은 [표 3.1.5]와 같이 급속여과 방식 55.1 %(15,065천 m^3/일), 고도처리 방식 41 %(11,202천 m^3/일)이며 나머지는 완속여과 방식이거나 소독만 하는 방식을 사용하고 있다. 정수장 가동률은 약 79.8 %로 나타났으며, 이 중 지방상수도의 가동률은 약 77.9 % 광역상수도의 약 85.1 %로 광역상수도 정수장 가동률이 상대적으로 높게 나타났다.

[표 3.1.5] 정수처리방식별 시설용량 (단위 : 천㎥/일)

구 분	총 계	급속여과방식	고도처리방식	완속여과방식	소독만의 방식	막여과방식
시설용량	27,323 (100%)	15,065 (55.1%)	11,202 (41.0%)	536 (2.0%)	308 (1.1%)	212 (0.8%)

161개 지방상수도의 용수공급 형태를 세분화하면 [그림 3.1.2]와 같이 자체 수도시설만으로 운영하는 지방상수도는 63개소이며 전체 지방상수도 중 약 39.1 %에 해당되며, 총생산량 중 광역수입량이 90 % 이상인 지방상수도는 39개소로 약 24.2 %에 해당되는 것으로 나타났다. 이를 제외한 약 36.7%에 해당되는 59개소의 지방상수도의 경우, 지방상수도의 자체 수도시설과 광역상수도시설의 연계형 운영방식을 통해 소비자에게 수돗물을 제공하고 있는 것으로 나타났다. 이와 같이 지방상수도와 광역상수도의 연계 운영은 미래의 급수환경 변화에 대응하는데 있어 용수 공급의 안정성을 확보할 수 있으며, 시설 운영의 리스크를 저감하는 방안이 될 수 있을 것으로 판단된다.



[그림 3.1.2] 광역상수도 및 지방상수도 취·정수별 용량·공급량

2018년 기준 상수관로의 총연장은 [표 3.1.6]과 같이 약 217,150 km으로 나타났으며, 지방상수도와 광역상수도의 상수관로 연장 비율은 지방상수도가 약 97.5 %(약 211,771km), 광역상수도가 2.5 %(약 5,379km)로 구성되어 있다. 상수관로의 총연장 중 설치 후 21년 이상 경과된 상수관로는 약 71,686㎞(33.0%)이며, 16~20년 경과된 관은 27,908㎞(12.9%), 11년~15년은 5,704㎞(16.4%), 6~10년은 45,231㎞(20.8%), 5년 이내는 36,621㎞(16.9%)로 나타났다.

[표 3.1.6] 2018년 말 수도관 총연장 길이(단위 : km)

구 분	총 계	5년 이내 ('14~'18년)	6~10년 ('09~'13년)	11~15년 ('04년~'08년)	16~20년 ('99~'03년)	21년 이상 ('98년 이전)
총 계	217,150	36,621	45,231	35,704	27,908	71,686
지방상수도	211,771	36,427	44,801	34,757	26,189	69,596
광역상수도	5,379	194	429	947	1,719	2,090

[표 3.1.7]에 나타낸 바와 같이, 최종소비자에게 공급되는 수돗물 생산량 약 56.5억 m^3 중 약 35.3억 m^3(62.4%)는 가정용으로 사용되고 있으며, 약 18.0억 m^3는 업무·영업용으로 사용되고 있다.

[표 3.1.7] 업종별 수돗물 사용량 현황(단위 : 백만 ㎥)

구 분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
총 계	4,747	4,909	4,990	5,021	5,133	5,147	5,229	5,370	5,529	5,652
가정용	3,040	3,113	3,160	3,205	3,260	3,280	3,344	3,413	3,451	3,529
업무용	544	478	307	277	256	255	184	179	137	135
영업용	926	1,045	1,259	1,314	1,363	1,377	1,489	1,519	1,607	1,671
욕탕	92	90	88	83	79	76	75	90	73	71
기타	145	183	176	142	175	159	137	169	159	151

국내 수돗물 총부과량 56.5억 m^3 중 특·광역시 부과량이 전체 45%[1]에 달한다. 경기도 부과량의 25%를 포함한 수도권 및 특·광역시 사용물량이 전체 70%에 달하고 있어 지역적 편중이 나타나고 있다. 이러한 지역은 상대적으로 인구 밀접도가 높아 규모의 경제를 달성하기 쉽고 생산원가도 낮은 수준으로 유지할 수 있다. 현행 상수도의 생산원가, 수도요금 등은 지자체별 부과량이 반영된 가중평균으로 산정된다. 특·광역시 및 경기도의 생산원가와 수도요금이 다른 지방상수도와 비교해서 낮으면 전체 평균이 낮게 된다. 지방상수도의 현재 수준을 파악하기 위해서는 생산원가뿐 아니라, 지자체 평균 생산원가, 지자체 평균 수도요금 등 개념이 도입될 필요가 있다. 전국 평균 생산원가는 914.3원/㎥이다. 이를 지자체 평균 생산원가로 전환하면 1,571.2원/㎥으로 톤당 656.9원 차이가 발생한다. 유수율 평균은 84.9%이지만 지자체 평균 유수율로 환산하면 73.7%로 산정됨에 따라 향후 개선이 여지가 많은 것으로 보인다.

[표 3.1.8] 지역별 수도요금 현황

구 분	총 급수량 (천㎥/년)	연간부과량 (천㎥)	부과액 (백만원)	요금 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)
전 국	6,655,794	5,651,555	4,164,767	736.92	914.3	80.6
서울시	1,169,586	1,112,126	633,153	569.32	713.2	79.8
부산시	370,048	345,157	308,748	894.51	982.3	91.1
대구시	289,078	268,237	183,920	685.66	750.2	91.4
인천시	385,785	346,903	230,684	664.98	682.5	97.4
광주시	182,952	160,495	104,875	653.45	666.7	98.0
대전시	210,613	197,831	110,081	556.44	576	96.6
울산시	130,494	113,148	97,035	857.6	857.6	100
세종시	31,281	27,775	21,646	779.33	912.5	85.4
경기도	1,600,066	1,421,074	1,015,561	714.64	799.2	89.4
강원도	238,262	174,137	175,996	1,010.68	1,563.4	64.6
충청북도	258,262	220,656	172,542	781.95	999.3	78.2
충청남도	269,198	214,485	192,042	895.36	1,410.5	63.5
전라북도	270,906	192,469	183,308	952.41	1,270.2	75.0
전라남도	236,930	168,141	147,353	876.37	1,388.7	63.1
경상북도	418,202	295,747	247,605	837.22	1,347.5	62.1
경상남도	418,740	312,117	273,281	875.57	1,161.7	75.4
제주도	175,390	81,058	66,935	825.77	1,028.8	80.3

1) 서울 19.7%, 부산 6.1%, 대구4.7%, 인천 6.1%, 광주 2.8%, 대전 3.5%, 울산2.0%, 경기 25.1%

3.1.2 지방상수도 문제점

가. 지역 간 서비스 격차

지방상수도는 행정구역별로 운영함에 따라, 대도시와 소도시, 같은 인근 지역 내에서도 지방상수도 운영여건에 따라 생산원가의 차이가 발생한다. 우리나라 행정구역별 수돗물 생산원가는 [표 3.1.9]와 같다.

[표 3.1.9] 행정구역별 수돗물 생산원가

구 분	지 자 체
600원 미만(3)	하남시(563), 대전시(576), 구미시(581)
600원~700원 (10개소)	시흥시(601), 성남시(613), 부천시(626), 안산시(652), 고양시(660), 광주광역(667), 광명시(681), 인천시(683), 안양시(685), 광주시(687)
700~800 (10개소)	수원시(704), 서울시(713), 오산시(723), 진주시(744), 청주시(745), 용인시(749), 대구시(750), 김포시(756), 목포시(788), 의정부(795)
800~900 (8개소)	구리시(831), 동두천(839), 울산시(858), 남양주(870), 화성시(879), 군포시(880), 김천시(882), 평택시(896)
900~1,000 (11개소)	익산시(905), 전주시(905), 세종시(913), 파주시(934), 보성군(940),춘천시(941), 원주시(969), 부산시(982), 아산시(984), 강릉시(984), 순천시(994)
1,000~1,200 (29개소)	청도군(1,001), 경산시(1,007), 충주시(1,026), 제주도(1,029), 의왕시(1,030), 김해시(1,042), 창원시(1,048), 장성군(1,067), 진천군(1,078), 음성군(1,081), 해남군(1,083), 포항시(1,097), 곡성군(1,098), 통영시(1,100), 화천군(1,108), 천안시(1,110), 속초시(1,111), 거제시(1,111), 양산시(1,111), 함평군(1,114), 계룡시(1,120), 담양군(1,126), 고령군(1,142), 광양시(1,144), 과천시(1,154), 이천시(1,163), 군산시(1,172), 양주시(1,186), 군위군(1,189)
1,200~1,400 (14개소)	강진군(1,207), 사천시(1,239), 칠곡군(1,252), 양구군(1,266), 동해시(1,276), 성주군(1,292), 당진시(1,305), 증평군(1,318), 안성시(1,321), 여수시(1,365), 연천군(1,365), 하동군(1,374), 문경시(1,382), 청송군(1,392)
1,400~1,600 (8개소)	고흥군(1,424), 예산군(1,446), 완주군(1,500), 영주시(1,505), 제천시(1,509), 순창군(1,520), 안동시(1,575), 논산시(1,598),
1,600~1,800 (13개소)	서산시(1,608), 나주시(1,625), 예천군(1,642), 정읍시(1,663), 포천시(1,701), 구례군(1,710), 삼척시(1,722), 여주시(1,728), 청양군(1,760), 밀양시(1,762), 거창군(1,765), 영암군(1,781), 보은군(1,792)
1,800~1,200 (14개소)	진도군(1,800), 장흥군(1,800), 철원군(1,827), 공주시(1,839), 보령시(1,857), 고성군(1,900), 경주시(1,900), 남원시(1,904), 부안군(1,908), 김제시(1,935), 함안군(1,937), 홍성군(1,938), 고창군(1,950), 양평군(1,977)
2,000 이상 (41개소)	무안군(2,000), 장수군(2,003), 함양군(2,040), 창녕군(2,049), 영광군(2,059), 금산군(2,123), 양양군(2,123), 상주시(2,134), 남해군(2,144), 서천군(2,149), 영양군(2,178), 부여군(2,183), 옥천군(2,202), 화순군(2,207), 산청군(2,208), 무주군(2,216), 임실군(2,350), 영천시(2,361), 괴산군(2,390), 영덕군(2,426), 단양군(2,456), 인제군(2,479), 정선군(2,485), 홍천군(2,488), 신안군(2,499), 영동군(2,533), 봉화군(2,589), 울릉군(2,598), 가평군(2,626), 의령군(2,698), 합천군(2,699), 횡성군(2,977), 태백시(3,103), 고성군(3,117), 태안군(3,125), 울진군(3,185), 완도군(3,490), 진안군(3,600), 영월군(4,289), 평창군(5,027), 의성군(5,221)

전국의 평균 생산원가는 914.3원/m^3이지만 161개 지자체 중 42개 지자체의 생산원가는 1,000원/m^3 미만이며, 119개 지자체의 생산원가는 1,000원/m^3 이상으로 나타났다. 상대적으로 특·광역시의 물량 비중이 높아 평균 생산원가가 낮게 산정되는 결과를 보였다.

우리나라 지방상수도의 수도요금은 평균 736.9원/m^3이다. 수도요금이 가장 낮은 하위 4개 지역의 지방상수도는 군위군(374.7원/m^3), 청송군(435.6원/m^3), 성남시(449.8원/m^3), 곡성군(464.0원/m^3)으로 나타났다.

2018년 기준 서울특별시와 평창군의 지방상수도 운영여건을 [표 3.1.10]과 같이 비교한 결과, 평창군의 평균단가는 서울특별시의 평균단가보다 약 2.7배 높게 나타났으며, 생산원가 또한 약 7.0배 높은 결과를 보였다. 평창군의 급수인구당 관로 길이는 22.1 m로 서울특별시의 1.3 m와 비교하면 17배가 높은 결과를 보이고 있다. 유수율에 있어서도, 평창군은 67.2 %, 서울특별시는 95.1 %로 지역 간 서비스의 격차가 많이 나타나고 있는 것을 확인할 수 있다.

[표 3.1.10] 지역간 서비스 격차 사례(평창군, 서울특별시)

평창군	운영여건	서울특별시
1,533.03 원/m^3	평균단가(2.7 배)	569.32 원/m^3
5,026.7 원/m^3	생산원가(7.0 배)	713.2 원/m^3
35천 명	급수인구(▽10,014천 명)	10,049천 명
22.1 m	급수인구당 관로 길이(17배)	1.3 m
44.4 %	정수장이용률(△22.4 %p)	66.8 %
67.2 %	유수율(△27.9 %p)	95.1 %

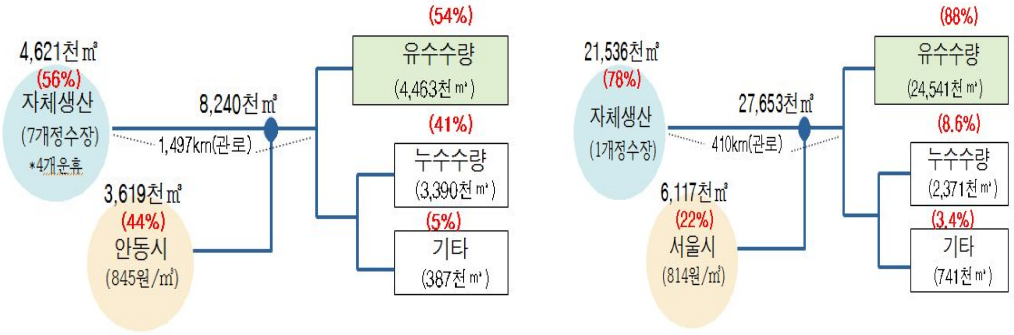
급수인구가 유사한 구례군과 곡성군은 [표 3.1.11]과 같이 평균단가와 생산원가에서 차이를 보이고 있다. 구례군의 평균단가는 1,250.89 원/m^3로 곡성군의 462.02 원/m^3과 비교하면 약 2.7배 높은 결과를 보이고 있다. 생산원가 또한 구례군이 곡성군에 비해 약 1.5배 높다. 곡성군 광역상수도에서 58%, 지방상수도에서 42%의 비율로 용수를 공급하고 있으며, 구례군은 자체 지방상수도를 통해 용수를 100% 공급하고 있다. 구례군과 곡성군의 서비스 격차 사례를 분석한 결과, 자체 정수장 운영이 생산원가의 절감 요인으로 작용할 수도 있으나, 군 단위 지방상수도와 같이 급수인구 수준이 낮을 때에는 오히려 원가상승 요인이 될 수 있는 시사점을 제시하고 있다.

[표 3.1.11] 지역간 서비스 격차 사례(구례군, 곡성군)

구례군	운영여건	곡성군
1,250.89 원/m^3	평균단가(2.7 배)	464.02 원/m^3
1,710 원/m^3	생산원가(1.5 배)	1,098 원/m^3
73.2 %	요금현실화율(△30.9 %p)	42.3 %
42.8 %	유수율(▽9.1 %p)	51.9 %
19.7천 명	급수인구(▽4.8천 명)	24.5천 명
20.4 m	급수인구당 관로 길이(▽0.7 m)	21.1 m
9,100 m^3/년	정수장시설용량(2.0 배)	4,500 m^3/년
4,097천 m^3/년	총급수량	4,006천 m^3/년
(자체) 섬진강 100 %	급수원	(광역) 동화댐 58 % (자체) 학정제 42 %

우리나라 지방상수도는 행정구역 규모에 따라 급수인구의 차이를 보이며, 이러한 급수인구의 차이는 물 생산량에 직접적인 영향을 미친다. 생산원가의 증가 원인에는 다양한 요인들이 작용할 수 있으나, 급수인구 저하에 따른 물 생산량의 저하가 하나의 원인으로 작용할 수 있다. 우리나라의 161개 지방상수도 중 급수인구가 5만 이하인 곳은 57개소로 전체의 36%에 해당되며, 10만 이하는 92개소(58%)이다. 161개 지방상수도 중 생산원가가 가장 낮은 지역은 경기 하남시로 563원/m^3이며, 가장 높은 지역은 경북 의성군으로 5,221 원/m^3으로 약 9.3배의 생산원가 차이가 발생하는 것을 알 수 있다. 생산원가의 차이는 지방상수도 운영여건, 재정적 상태, 취수원의 규모 등 복합적인 요인에서 발생한다. 취수원의 형태의 경우, [그림 3.1.3]과 같이 하남시는 총 급수량 27.6백만 m^3 중에서 약 22%인 6.1백만 m^3는 인근 서울특별시로부터 공급받고 있다. 의성군의 경우에는 총 급수량 8.2백만 m^3 중에서 56%인 4.6백만 m^3는 자체 정수처리시설에서 생산하고 있으며, 나머지 3.4백만 m^3는 인근 안동시로부터 공급받고 있다.

2018년 기준 의성군의 누수량은 3,390천 m^3로 집계되었는데, 이는 안동시로부터 공급받고 있는 3,619천 m^3 중 약 93%에 해당되며, 안동시로부터 구입하는 물량의 대부분이 누수로 인해 손실되고 있는 것으로 판단할 수 있다.



[그림 3.1.3] 지역간 서비스 격차(좌 : 경북 의성군, 우 : 경기 하남시)

하남시와 의성군의 생산원가 차이 원인은 [표 3.1.12]와 같이, 급수인구, 급수량, 정수처리시설, 관로 연장 등 수도사업자가 통제할 수 없는 기저 요인과 누수, 운영인력, 정수구입비 등 운영상 노력으로 통제 가능한 운영요인으로 구분할 수 있다. 의성군은 행정구역 면적 대비 급수인구가 적고, 단위 인구밀도가 낮아 상대적으로 하남시보다 관로 연장이 약 3.6배 높은 결과를 보였다. 또한, 인구가 분산되어 있어 7개소의 정수처리시설의 운영이 필요하지만, 하남시의 경우에는 이와 반대로 아파트 단지 등을 중심으로 급수인구가 모여 있어 1개소의 대규모 정수처리시설만으로도 용수공급이 가능하므로 지방상수도의 운영 효율성을 높일 수 있게 된다.

[표 3.1.12] 통제 가능 여부에 따른 요인별 내용

구 분	내 용
시설 등 기저요인	·(급수인구) 의성군 47.8천 명으로 하남시(252.7천 명)의 19% 수준 ·(급수량) 의성군 8,240천㎥으로 하남시(27,653천㎥)의 30% 수준 ·(정수처리시설) 의성군 소규모 7개소 정수처리시설(4개 운휴) 하남시는 1개소 ·(관로 연장) 의성군은 1,497km로 하남시(410km)의 3.65배 * 의성군 급수보급 확대사업('09년 44.9%→'18년 89.2%) * 급수인구 1인당 관로길이는 의성군 31.3m로 하남시(1.6m)의 19.3배
누수 등 운영요인	·(직원수) 의성군 31명으로 하남시 29명과 유사한 수준 ·(누수량) 의성군 3,390천㎥으로 전체 41%가 누수(하남시 8.6%) ·(유수율) 의성군 54.2%로 하남시(88.7%)보다 34.5%p 차이남

지난 10년간 하남시와 의성군의 급수보급률, 관로 연장, 평균단가, 생산단가의 변화는 [표 3.1.13]과 같다. 의성군의 급수보급률은 2009년 대비 약 45%p 향상되었으며, 관로 연장은 약 1,033 km가 증가하였다. 반면 생산원가는 2,859 원/m^3에

서 5,222원/m^3로 약 2배 증가하였다. 하남시의 급수보급률은 10년간 지속적으로 90% 이상을 유지하였으며, 2018년 기준 98.4%로 나타났다. 관로 연장은 10년간 약 80km가 증가하였으며, 생산원가는 2009년 628원/m^3에서 2018년 559원/m^3으로 약 11% 낮아진 결과를 확인할 수 있다. 이와 같이 하남시와 의성군의 생산원가의 차이는 인구집적도 대비 운영해야 하는 관로 연장이 하나의 원인이 될 수 있을 것으로 판단된다.

[표 3.1.13] 하남시 및 의성군 지방상수도 운영 현황(2009년~2018년)

구분		'09	'11	'13	'15	'17	'18
급수보급률 (%)	의성	44.9	55.2	65.1	75.6	86.1	89.2
	하남	93.5	96.7	96.7	98.0	98.3	98.4
관로길이 (천m)	의성	464	557	810	1,126	1,351	1,497
	하남	336	352	367	382	395	410
평균단가 (원/㎥)	의성	587.4	566.0	673.2	663.3	783.7	893.7
	하남	450.3	490.0	527.3	549.5	620.8	607.2
생산단가 (원/㎥)	의성	2,858.6	3,640.6	3,873.4	4,405.2	5,245.4	5,221.5
	하남	628.1	607.6	560.1	562.6	623.4	559.1

2018년 상수도 통계에 따르면, [표 3.1.14]와 같이 하남시의 유수수량은 24,541천 m^3, 의성군의 유수수량은 4,463천 m^3로 약 5.5배 차이를 보인다. 유지관리비의 경우에는 하남시가 9,410백만 원, 의성군이 8,400백만 원으로 약 1.1배의 차이를 보인다. 즉, 유지관리비의 차이는 상대적으로 많이 발생하지 않으나, 유수수량에서 약 5.5배가 차이나는 것은 생산원가의 상승에 큰 영향을 미칠 수 있다.

[표 3.1.14] 하남시 및 의성군 유수수량 및 유지관리비

구 분	유수 수량	유지 관리비	동력비	인건비	약품비	원정수 구입비	수선 유지비	기타
	(천 m^3)	백만 원						
하남시	24,541	9,410	1,076	1,879	265	3,718	2,030	443
의성군	4,463	8,400	-	1,981	70	3,574	1,799	976

지자체간의 수도서비스 불균형은 관로 개·대체, 블록 시스템 구축 등 수돗물의 공급안정성과 직결된다. 관로길이·정수장 규모 등의 여건을 고려하면 [표 3.1.15]와 같이 시 지역, 군 지역은 특·광역시에 비해 2배~7배 차이가 발생하고 있다.

[표 3.1.15] 특·광역시, 시지역, 군지역별 상수도 관리 여건 격차

구분 (2017년 기준)	특광역시	시지역	군지역
1인당 상수관로 길이(m/인)	1.95	4.01	13.86
관리여건	우수(1배)	보통(2.06배)	미흡(7.1배)
정수장 평균규모(천㎥/일)	377.0	39.4	3.6
관리여건(규모의 경제원리)	작동(1배)	보통(0.1배)	미작동(0.009배)
블록시스템 구축율(%)	92.8	49.7	52.1
GIS 구축율(%)	99.9	70.7	17.7

( ) : 특광역시 1일 때 대비 비율

나. 소규모 생산시설·급수인구 부족 등으로 규모의 경제 달성이 곤란

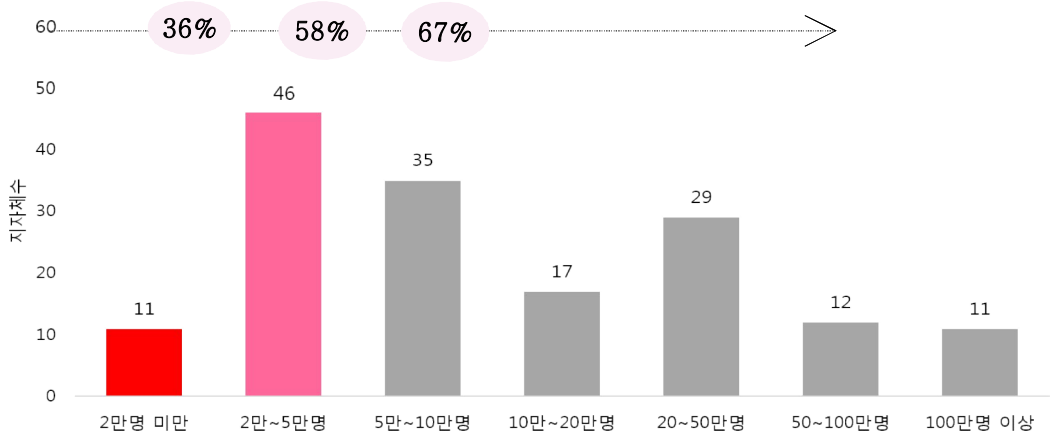
우리나라의 전체 484개 정수처리시설 중에서 지방자치단체가 운영하는 정수장은 446개소, K-water에서 운영하는 정수처리시설은 38개소이다. 전국 정수처리시설의 전체 시설용량은 [표 3.1.16]과 같이 약 20백만 m^3이며 서울특별시가 전체 시설용량의 24% 차지하는 등 특·광역시 정수장의 시설용량이 전체 시설용량의 60%를 차지하고 있다. 정수처리시설 평균 시설용량은 서울특별시는 전국평균의 약 17.7배이며, 강원, 충북 등 대부분 지자체의 정수처리시설은 전국평균 0.2배 수준으로 운영되고 있다.

[표 3.1.16] 특·광역시, 시 지역, 군 지역별 상수도 관리 여건 격차

구분	개소	시설용량(천/m^3)	평균용량(천/m^3)	전국 평균 대비 지역 평균 시설용량
서울	6	4,800	800	17.7
부산	4	1,547	386.8	8.6
대구	5	1,340	268	5.9
인천	7	1,958	279.7	6.2
광주	3	760	253.3	5.6
대전	4	1,290	322.5	7.2
울산	2	550	275	6.1
경기	41	3,104	75.7	1.7
강원	76	784	10.3	0.2
충북	22	318	14.5	0.3
충남	11	116	10.5	0.2
전북	19	152	8	0.2
전남	84	652	7.8	0.2
경북	92	982	10.7	0.2
경남	53	1,402	26.5	0.6
제주	17	344	20.2	0.4
계	446	20,099	45.1	1

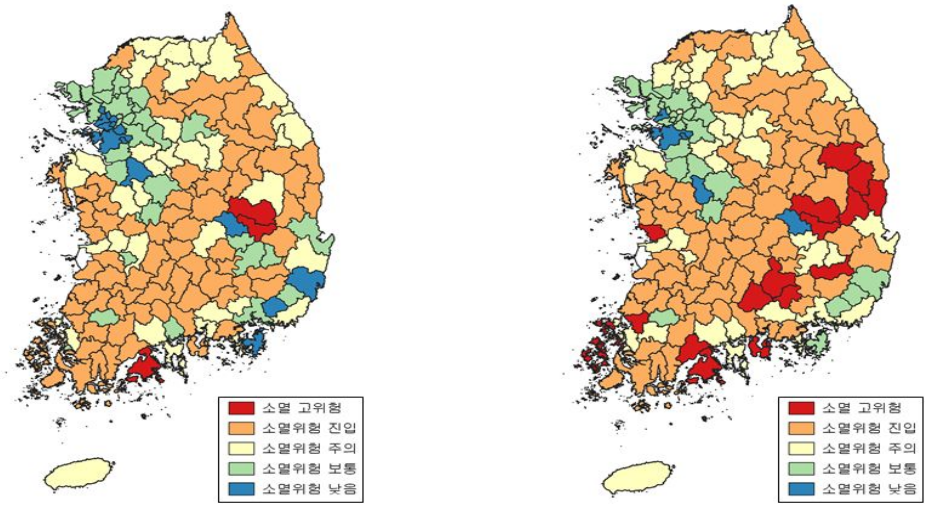
수도사업을 운영하는 지방자치단체 중에서 수도권을 제외하고 대부분 지방자치단체가 인구감소에 직면해있다. 다음 [표 3.1.17]과 같이 161개 지자체 중에서 급수인구 5만이하의 지자체가 57개소로 전체 36%에 해당된다. 급수인구 10만 미만 지자체는 92개소로 전체 67%이다.

[표 3.1.17] 급수인구별 지자체 수



구 분 (천명)	지 자 체
50 미만 (57개소)	인제군(27), 임실군(27), 정선군(31), 함평군(31), 남해군(31), 영월군(31), 진도군(32), 고령군(33), 성주군(34), 장흥군(34), 청도군(35), 평창군(35), 영덕군(36), 신안군(38), 담양군(38), 증평군(38), 울진군(38), 횡성군(38), 영동군(40), 철원군(43), 계룡시(43), 장성군(43), 고성군(43), 금산군(44), 태백시(44), 연천군(45), 서천군(45), 옥천군(45), 예천군(46), 의성군(48), 거창군(48)
50 ~ 100 미만 (35개소)	영암군(51), 고흥군(51), 완도군(52), 영광군(52), 가평군(52), 홍천군(52), 부안군(55), 해남군(56), 태안군(56), 부여군(57), 화순군(57), 예산군(57), 과천시(57), 고창군(58), 삼척시(63), 창녕군(66), 함안군(68), 문경시(68), 진천군(76), 상주시(76), 남원시(77), 완주군(79), 속초시(82), 무안군(83), 김제시(87), 보령시(88), 밀양시(89), 양평군(91), 공주시(91), 음성군(91), 동해시(91), 홍성군(94), 영주시(95), 나주시(97), 동두천(98)
100 이상 500 미만 (46개소)	영천시(101), 여주시(102), 논산시(102), 사천시(113), 정읍시(113), 칠곡군(114), 김천시(126), 제천시(129), 통영시(136), 포천시(139), 광양시(139), 당진시(143), 안동시(150), 의왕시(155), 서산시(172), 안성시(180), 충주시(199), 강릉시(205), 구리시(205), 이천시(217), 양주시(220), 오산시(230), 목포시(235), 거제시(250), 하남시(253), 경주시(256), 여수시(268), 경산시(270), 순천시(271), 군산시(275), 춘천시(277), 군포시(284), 익산시(297), 세종시(305), 아산시(320), 원주시(331), 광명시(333), 광주시(343), 양산시(349), 진주시(351), 김포시(420), 구미시(426), 의정부(449), 파주시(458), 시흥시(483), 포항시(493),
500 ~1,000 미만(12개소)	평택시(518), 김해시(542), 안양시(584), 천안시(643), 전주시(659), 남양주(669), 제주도(692), 안산시(716), 화성시(798), 청주시(827), 부천시(868), 성남시(972)

소규모 정수처리시설을 운영 및 유지관리를 수행하기 위해서는 취수시설 등의 추가 시설이 필요함에 따라 많은 고정비용이 소요되며, 생산원가가 증가를 유발할 수 있다. 정수처리시설의 규모와 급수인구 등은 규모의 경제를 유지하기 위한 주요 요인이 될 수 있다. 수도사업을 운영하기 위한 최소 급수인구에 대한 판단은 지방자치단체의 특수성을 고려할 필요가 있다. 일본의 경우에는 급수인구 5만 명을 기준으로 광역화를 추진하고 있다. 한편, 국내 '지방상수도 사업의 효율적인 공사화 추진전략 연구(한국지방공기업학회, 2004)'에 따르면, 지방상수도의 경제적 효율성 확보를 위해서는 급수인구가 최소 50만 이상이 되어야 하며, 그 이하인 경우 인근 지방자치단체와 통합하여야 경제성을 확보할 수 있다는 연구결과를 보인 바 있다. 우리나라는 [그림 3.1.4]와 80개의 시·군이 저출산, 고령화로 인해 소멸위기에 직면해있다. 특히 전남, 충남, 전북, 경북의 지자체들은 향후 점진적으로 인구가 감소할 것으로 보이며, 수도사업 운영에 있어서도 영향을 받을 것으로 판단된다. 상수도는 소멸 위험 지역과 관계없이 국민에게 공급해야 하는 필수재이다. 따라서, 우리나라 상수도 운영은 현재와 같은 정형화된 방식이 아닌 수도사업자 간의 통합, 운영방식 개선, 기능별 통합 등 필요한 시점이라 할 수 있다.



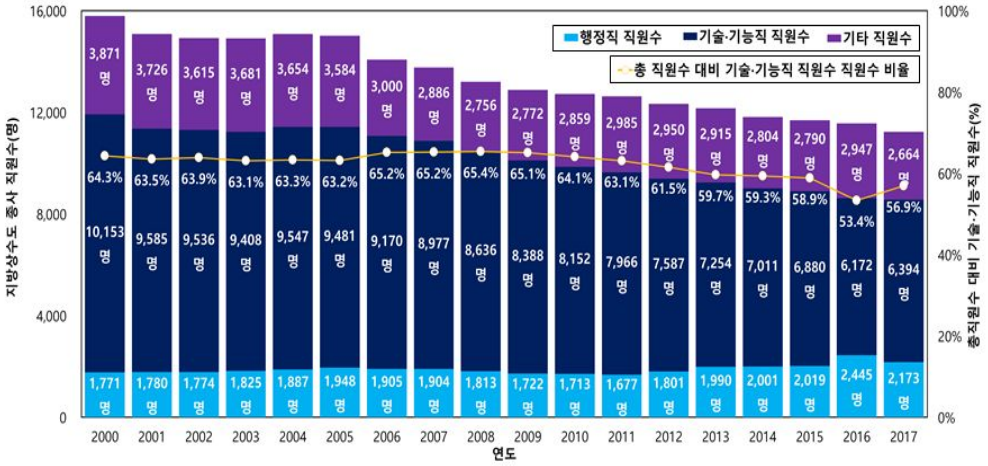
(a) 2014년 8월 기준 (a) 2019년 8월 기준

[그림 3.1.4] 인구감소 및 고령화에 따른 소멸위기 지자체

한편, 인구감소에 따른 급수인구의 감소가 반드시 생산원가 상승의 원인이 되지는 않는다. 수도사업의 효율적 운영을 위해서는 인근 지방상수도 간의 연계 또는 지방상수도와 광역상수도의 연계 방식 등 다양한 방식의 통합화 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

다. 전문인력 확보 곤란

국내 지방상수도의 직종별 직원 수는 다음 [그림 3.1.5]와 같이 지난 18년(2000년 ~ 2017)년간 지속적인 감소 추세이다. 특히, 상수도시설물을 직접적으로 운영하고 관리하는 기술직 인력의 비율과 기술직 인력의 수는 2008년을 기점으로 감소추세에 들어섰다. 직원 수의 감소는 상수도 운영 및 유지관리 측면에서 수도사업의 경쟁력 악화를 야기할 수 있으며 상수도 서비스 저하로 이어질 우려가 있다.



[그림 3.1.5] 지방상수도 직종별 직원수

전문인력의 경쟁력 확보를 위해 수도법에서는 [표 3.1.18]과 같이 정수장운영관리사의 배치기준과 관망관리사(2019년 시설) 제도 등을 도입하고 있으나, 실질적 적용을 위해서는 제도적 보완이 필요할 것으로 판단된다.

[표 3.1.18] 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준(수도법 시행령 [별표 2])

시설규모(일)	배치기준	적용시기
50만 m^3 이상	·1급 2명 이상, 2급 3명 이상, 3급 5명 이상	2009년 1월 1일 부터
10만 m^3 이상 50만 m^3 미만	·1급 1명 이상, 2급 3명 이상, 3급 4명 이상	
5만 m^3 이상 10만 m^3 미만	·1급 1명 이상, 2급 2명 이상, 3급 3명 이상	
2만 m^3 이상 5만 m^3 미만	·1급 1명 이상, 2급 1명 이상, 3급 2명 이상	2009년 7월 1일 부터
5천 m^3 이상 2만 m^3 미만	·2급 1명 이상, 3급 1명 이상	
5백 m^3 이상 5천 m^3 미만	·3급 1명 이상	2010년 7월 1일 부터

라. 장래 재투자 재원 등 여력 악화

수도법 제12조 수도사업의 경영 원칙에 따르면 수도사업은 합리적인 원가산정에 따른 수도요금체계를 확립해야 하고 수요자가 물을 공급받는데 드는 비용과 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 재원은 요금수입으로 확보해야 한다고 규정하고 있다. 지방상수도 사업자들의 수도요금수입을 기반으로 상수도시설에 재투자할 수 있는 여력을 분석하기 위해 2017년을 기준으로 지방상수도사업에서 총 세입 중 70.1%를 차지하는 수도요금 세입으로 유지관리비 세출, 원리금상환 세출을 고려하여 재투자 여력을 특·광역시, 시 지역, 군 지역으로 분류하여 다음 [표 3.1.19]와 같이 산정하였다.

[표 3.1.19] 특광역시, 시지역, 군지역 구분에 따른 2017년 기준 재투자 여력

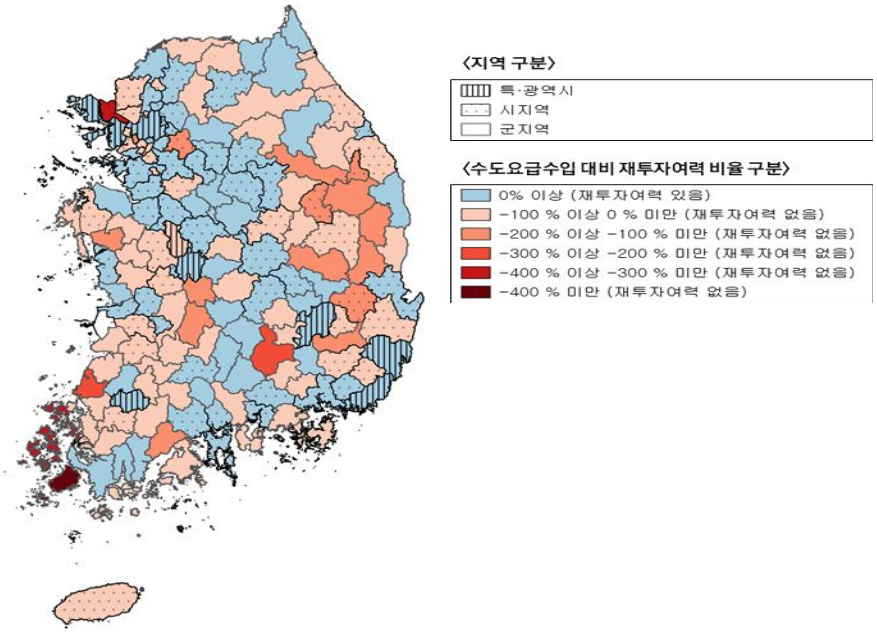
구 분	전 국	특·광역시	시지역	군지역
총 수도요금 세입 (억원)	39,548	15,912	20,406	3,231
유지관리비 세출 (억원)	36,929	12,132	20,802	3,995
원리금상환 세출 (억원)	1,963	963	862	138
재투자 여력(억원) (요금수입 대비 재투자 여력 비율)	656 (1.7%)	2,817 (17.7%)	−1,259 (−6.2%)	−902 (−27.9%)

[표 3.1.19]에 나타난 바와 같이 2017년의 수도요금 수입은 4조 원 가량이며, 유지관리비 3조 7천억 원과 원리금 상환액 2천억 원 가량을 제외하면 656억 원의 수입이 남게 된다. 이는 현재 수도요금이 유지관리비와 원리금 상환 등과 같은 현장유지 관련 세출만을 겨우 감당할 수 있는 수준이라 할 수 있다. 특히 규모가 영세하고 재정적 여건이 열악한 시군지역에서는 수도요금 수입을 통해 현장유지 관련 세출을 감당하고 나면, 재투자 여력이 전무하여 수도요금 수입만으로는 상수도 사업 운영을 유지하기 어려울 것으로 판단된다. 다음 [표 3.1.20]과 같이 전국 161개 지방상수도 사업자에 대한 2017년 기준 재투자 여력을 산정한 결과, 시 지역은 절반가량이, 군지역은 과반수 이상이 재투자 여력이 없는 것으로 나타났다.

[표 3.1.20] 2017년 기준 재투자 여력이 없는 지자체

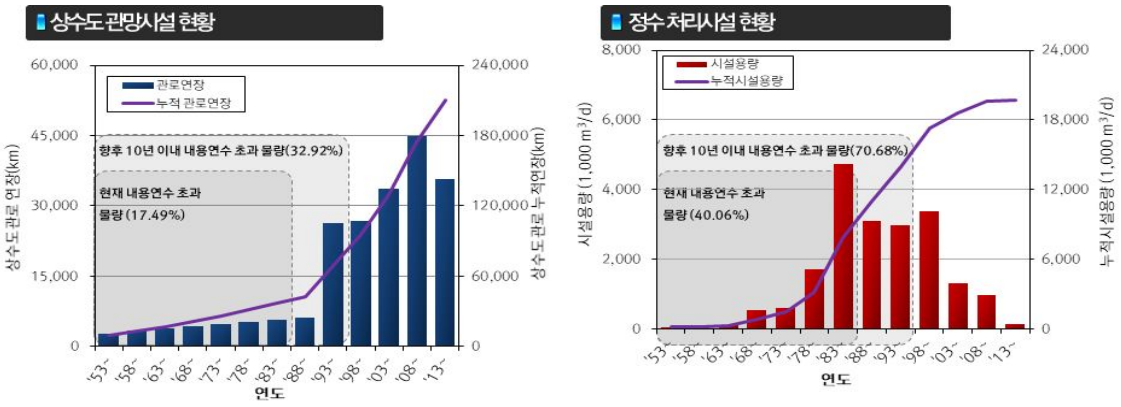
구분	특·광역시	시지역	군지역
총개소수 (161개 지자체)	8개	75개	78개
재투자여력이 없는 지체수(비율)	1개(12.5%)	36개(48.0%)	52개(66.7%)
지자체명	세종시	수원, 안양, 부천, 광명, 동두천, 고양, 오산, 시흥, 군포, 의왕, 파주, 안성, 김포, 광주(경기), 강릉, 태백, 속초, 삼척, 공주, 서산, 논산, 정읍, 김제, 목포, 나주, 경주, 안동, 영주, 영천, 문경, 경산, 통영, 밀양, 거제, 양산, 제주특별자치도(제주, 서귀포)	가평, 홍천, 횡성, 영월, 정선, 철원, 화천, 양양, 보은, 영동, 단양, 금산, 부여, 청양, 홍성, 예산, 태안, 완주, 진안, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안, 담양, 곡선, 고흥, 보성, 화순, 영암, 무안, 함평, 영광, 완도, 진도, 신안, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 예천, 봉화, 울릉, 의령, 함안, 고성(경남), 남해, 하동, 합천

다음 [그림 3.1.6]과 같이 수도요금수입 대비 재투자여력비율을 산정하여 지역 구분에 따른 분포를 확인한 결과, 재투자여력이 없는 지자체들 간에도 수도요금수입 대비 재투자여력비율의 차이가 극심하게 나타났다. 수도요금수입 대비 재투자여력비율이 -100% 미만으로 나타나는 지역은 총 20개 지자체로, 군지역 중에서는 진도군이 -461.9%로 가장 낮은 비율을 나타냈으며, 시지역 중에서는 김포시가 -376.9%로 가장 낮을 비율을 나타냄에 따라 재정적 여건이 타지역에 비하여 가장 열악하며, 재정적 경쟁력 또한 매우 낮다고 할 수 있다.



[그림 3.1.6] 지방상수도 사업자 재투자 여력 유무 및 수도요금수입 대비 재투자 여력 비율 분포

재투자여력의 전무는 노후 상수도시설 개량 등을 위한 투자의 저해요소로 작용하게 되며, 지속적 노후 상수도시설의 누적은 생산원가 상승을 유발하고, 이는 상수도 재정 측면에서 매우 불리하게 작용하여 상수도사업 경영 악화의 악순환 고리를 지속하게 할 것으로 판단된다. 재정적 측면에서 경쟁력이 낮고, 재투자여력이 없는 지방상수도에 대하여 현재 지방상수도 현대화사업이 수행중이나 일부 지방상수도에 한정되어 있고, 시간경과에 따라 상수도시설이 노후화가 심해져 지속적인 투자가 필요한 실정이다. 따라서 이에 대한 대안으로 상수도 통합운영을 통한 규모의 경제 원리의 적용, 지방상수도 현대화 사업의 지속 등을 고려할 수 있다. 특히, 현재의 상수도관망시설과 정수시설 모두 [그림 3.1.7]과 같이 80 ~ 90년대 단기간에 대량 설치되어 향후 유지관리비용의 급격한 증가가 예상된다. 상수도는 공공보건과 직결되는 만큼 체계적 운영 및 유지관리시스템 도입, 적기 관로 및 수도시설 개량을 통해 관리의 효율성 제고할 시점이 점점 도래하고 있는데 현재의 요금체계와 요금수입 등으로 재원조달 한계가 심화될 것으로 예상된다.



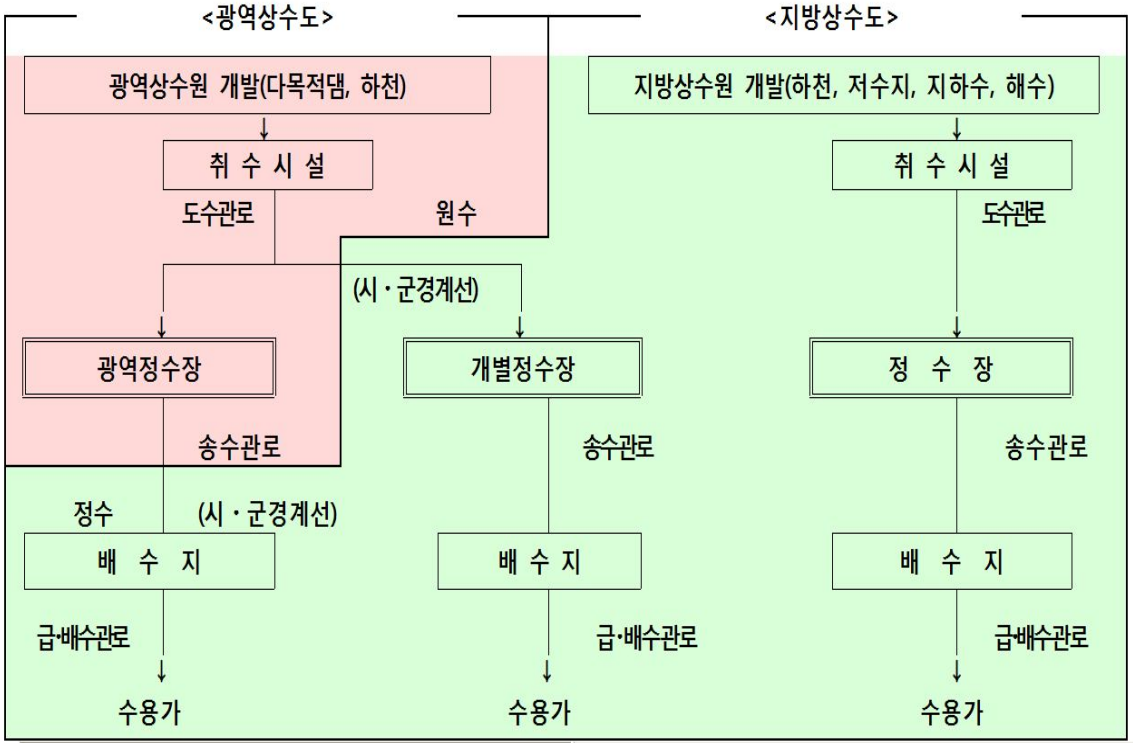
[그림 3.1.7] 상수도 관망시설 및 정수처리시설 현황

3.2. 광역상수도 운영현황 및 문제점

3.2.1 광역상수도 운영현황

수도법 제3조에 따르면 광역상수도는 국가·지방자치단체·한국수자원공사 또는 환경부장관이 인정하는 자가 둘 이상의 지방자치단체에 원수나 정수를 공급하는 일반수도를 말한다. 수도법 시행령 제2조에 따르면 광역상수도의 범위는 ① 수자원의 합리적인 이용과 배분을 위하여 다목적댐이나 용수공급을 위한 댐을 취수원으로 하여 물을 공급하는 경우, ② 직할하천의 수계를 변경하여 물을 공급하려는 경우, ③「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 따른 산업단지가 지정되어 있는 지방자치단체에 물을 공급하는 경우, ④ 둘 이상의 광역시나 도의 관할구역에 걸쳐 물을 공급하는 경우로 규정하고 있다.

우리나라 상수도 공급계통은 [그림 3.2.1]과 같이 광역상수도와 지방상수도로 구분된다. 광역상수도는 취수된 원수를 도수, 정수과정을 거쳐 각 지방자치단체에게 공급하는 시스템으로 구성되어 있으며, 지방상수도는 광역상수도와 별개로 취수시설과 정수시설을 운영하여 용수를 공급하거나, 광역상수도를 공급받아 최종소비자에게 공급하는 급수 및 배수시설을 운영하는 시스템으로 구성되어 있다.



[그림 3.2.1] 광역 및 지방상수도 공급계통

우리나라 광역상수도는 1980년 수도권 광역상수도 1단계의 준공을 기점으로 발전하기 시작하였다. 초기에는 특·광역시 중심의 대도시 위주로 용수를 공급하였으며, 1990년대 후반부터는 중·소규모 지자체와 수원이 열악한 농어촌지역까지 용수공급 범위를 확장하였다. 2018년 급수보급률이 99.2%까지 도달한 최근에는 가뭄이 빈번하게 발생하는 충남서부권 광역상수도 건설 사업 외에는 광역상수도 건설계획이 없는 상태이다. [표 3.2.1]과 같이 2018년 상수도통계 기준으로 우리나라의 전체 연간 총 취수량인 약 69억 m^3/년 중 광역상수도는 29개 취수시설에서 45.2%를 담당하고 있으며, 나머지 474개의 지방상수도 취수시설에서 54.8%를 담당하고 있다.

[표 3.2.1] 우리나라 취수시설 현황(2018년 상수도통계)

구분	취수원별 구분				수도사업자		
	소계	댐	하천수	기타	소계 (503개)	지방상수도 (474개)	광역상수도 (29개)
시설용량 (천㎥/일)	32,861	14,810	17,007	1,044	32,861 (연 11,994백만㎥)	18,945 (연 6,914백만㎥)	13,916 (연 5,079백만㎥)
취수량 (백만㎥/년)	6,918 (100%)	3,217 (46.5%)	3,469 (43.4%)	232 (10.1%)	6,918 (100%)	3,792 (54.8%)	3,126 (45.2%)
이용률(%)	57.8	59.5	55.8	60.8	57.8	55.1	61.5

취수된 약 69억 m^3/년은 상수관로를 통해 정수처리시설로 약 67억 m^3/년이 공급된다. 이 중 55.5억 m^3/년은 최종소비자에게 공급된다. 수돗물 생산량을 기준으로 보면 [표 3.2.2]와 같이 광역상수도 정수처리시설은 38개 시설에서 약 18.6억 m^3/년을 생산하고, 지방상수도는 446개 정수장에서 47억 m^3/년을 생산하고 있다.

[표 3.2.2] 취수시설 및 정수시설 현황(2018년 상수도통계)

구분	원수 등(수원별)					정수(개수)		
	원수 계	지방상수도			광역 상수도	정수 계 (484)	지방상수도 (446)	광역상수도 (38)
		소계	자체	외부				
시설용량 (천㎥/일)	27,323	20,099			7,224	27,323 (연 9,973백만㎥)	20,099 (연 7,336백만㎥)	7,224 (연 2,637백만㎥)
생산량 (백만㎥/년)	6,712 (100%)	4,829 (71.9%)	3,675 (54.8%)	1,154 (17.1%)	1,883 (28.1%)	6,545 (100%)	4,685 (71.6%)	1,860 (28.4%)
이용률(%)	65.7	63.9			70.5	65.7	63.9	70.5

우리나라의 현재 광역상수도 및 공업용수도 시설은 [표 3.2.3]과 같이 35개의 광역상수도시설과 13개의 공업용수도시설로 구분되어 있다. 광역상수도시설은 총 17백만 m^3/일의 시설용량을 가지고 있으며 이 중 61.43% 수준인 8.6백만 m^3/일이

계약되어 있다. 광역상수도시설의 약 60%는 수도권에 용수를 공급하고 있다. 수도권을 제외하고서는 약 1백만 m^3/일 시설용량의 대청댐(Ⅰ·Ⅱ) 단계 광역상수도 시설에서 0.83백만 m^3/일이 계약된 상태이다. 공업용수도시설은 13개로 약 3.7백만 m^3/년의 규모이며, 이 중 67.1% 수준인 2.5백만 m^3/일이 계약되어 이용되고 있다.

[표 3.2.3] 광역상수도 공급지역, 시설용량, 계약현황

주요사업명	시설용량 (천m^3/일)	공급지역	계약량 (천m^3/일)
계	17,709.4		11,074
광역상수도(35)	14,015.9	소계	8,595
수도권 Ⅰ~Ⅵ	8,285	고양시, 과천시, 광명시, 구리시, 군포시, 남양주시, 동두천시, 부천시, 서울시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양주시, 오산시, 용인시, 의왕시, 의정부시, 인천시, 평택시, 포천시, 하남시, 화성시, 삼성전자, 효성 등	4,101
일산	250	고양시, 김포시, 파주시, 서울시, LG 등	733
태백권(광동,달방)	110	동해시, 삼척시, 정선군, 태백시, 쌍용양회(주)	52
원주권	100	원주시, 횡성군, 군부대 2개소	66
충주댐	250	괴산군, 안성시, 음성군, 이천시, 증평군, 진천군, 충주시, SK하이닉스, 군부대	207
대청댐(Ⅰ,Ⅱ)	1,010	세종시, 아산시, 천안시, 청주시, 한국교원대, 삼성디스플레이 등	830
금강	100	군산시, 김제시	1
보령댐	285.2	당진시, 보령시, 서산시, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군, 홍성군, 서부발전 등	201
충남중부권	163	공주시, 논산시, 부여군, 중부발전 등	98
금산무주권	27	금산군, 진안군	22
전주권	700	군산시, 김제시, 서천군, 완주군, 익산시, 전주시	472
섬진강	90	정읍시	36
부안댐	87	고창군, 부안군, 한수원	63
동화댐	52	곡성군, 남원시, 순창군, 임실군, 장수군	31
주암댐(Ⅰ,Ⅱ)	596	광주(광), 나주시, 목포시, 화순군, LG화학 등	363
전남서부권	30	담양군, 영광군, 장성군, 함평군, 군부대 등	27
전남남부권	200	강진군, 목포시, 무안군, 신안군, 영암군, 완도군, 장흥군, 진도군, 해남군 등	136

[표 3.2.4] 광역상수도 공급지역, 시설용량, 계약현황(계속)

주요사업명	시설용량 (천m^3/일)	공급지역	계약량 (천m^3/일)
구미권(Ⅰ,Ⅱ)	400	구미시, 김천시, 칠곡군 등	267
포항권	161.2	경주시, 포항시 등	142
감포댐	4.5	경주시	1
금호강	376	경산시, 대구시, 영천시, 청도군	236
영남내륙권	44	고령군, 대구시, 성주군, 창녕군, 고령산단	34
울산권	220	울산시	201
밀양댐	150	밀양시, 양산시, 창녕군 등	87
남강댐(Ⅰ,Ⅱ)	325	거제시, 고성군, 남해군, 사천시, 진주시, 통영시, 하동군, 안정국가산단 등	188
공업용수도(13)	3,693.5	소계	2,479
아산(Ⅰ, Ⅱ)	421	당진시, 서산시, 아산시, 예산군, 현대제철 등	329
군 산	130	군산시	97
여천(Ⅰ~Ⅲ)	1,080	고흥군, 광양시, 보성군, 순천시, 여수시, 포스코, GS칼텍스 등	844
대 불	57.5	영암군, 해남군	15
구 미	64	구미시	6
포 항	295	영천시, 포항시, ㈜포스코, 현대제철 등	228
울산(Ⅰ,Ⅱ)	1,325	양산시, 울산시, SK에너지, 현대중공업 등	783
창 원	285	창원시, 해군부대, 두산중공업, 하이트진로 등	138
거 제	36	거제시, 대우조선해양, 삼성중공업	39

광역상수도 공급물량은 2001년 26.3억 m^3/년으로 저점을 기록하고, 이후 지속적으로 공급물량이 증가하여 2019년 기준으로 41.2 억 m^3/년까지 증가하였다.

2001년에는 공급한 총 물량 26.3억 m^3/년 중 약 55%가량의 11.7억 m^3/년은 원수였으며, 정수는 41%인 8.7억 m^3/년이었다. 이러한 수종 간 공급비율이 2019년에는 변동되어 정수 공급물량이 원수 공급물량보다 약 43백만 m^3/년이 많은 것으로 나타났다.

3.2.2. 광역상수도의 문제점

광역상수도는 지방상수도와 밀접한 관계를 형성하고 있다. 지방자치단체가 자체 수원을 통해 용수를 공급한다거나, 인근 지방자치단체로부터 수돗물을 공급받게 된다면 광역상수도의 이용률은 감소하게 된다. [표 3.2.4]는 광역상수도의 공급물량을 나타내었다. 1997년 서울특별시에서 자체 정수장을 건설·운영함에 따라, 광역상수도에서 지방상수도로 전환되었다. 그 이후 약 5년간 광역상수도 공급물량은 지속적으로 하락되는 것을 확인할 수 있으며, 2004년 이후 회복세를 보여 공급물량이 증가하기 시작하였다.

[표 3.2.4] 광역상수도 공급물량

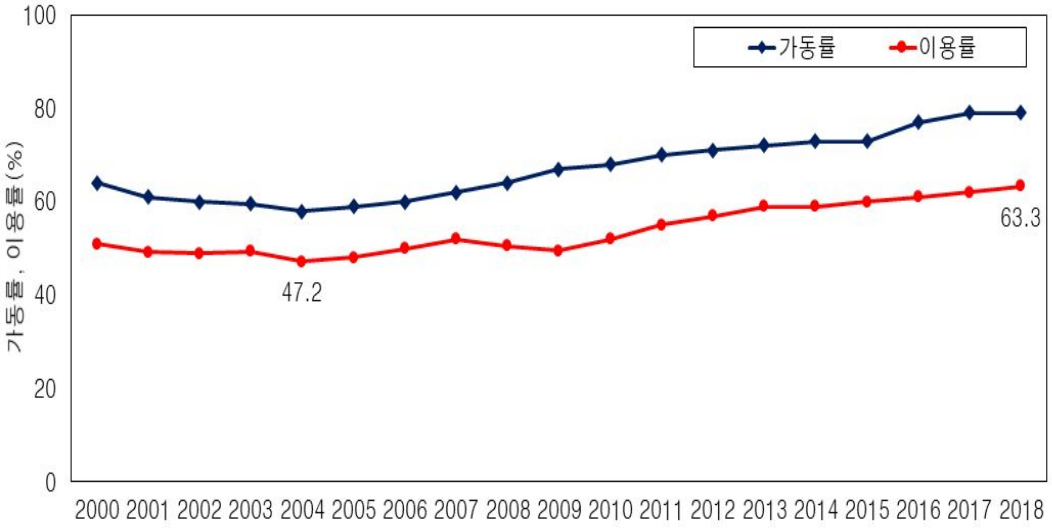
연도	공급물량 (백만 m^3)	총매출액 (억 원)	순매출액 (억 원)	비 고 (백만 m^3, 억 원)
2001년	2,623	4,849	4,268	댐공급분 577, 매출할인 4
2002년	2,648	5,704	5,004	댐공급분 693, 매출할인 7
2003년	2,667	6,415	5,627	댐공급분 775, 매출할인 13
2004년	2,839	7,517	6,514	댐공급분 977, 매출할인 26
2005년	2,881	8,373	7,117	댐공급분 1,206, 매출할인 50
2006년	2,972	8,645	7,311	댐공급분 1,241, 매출할인 93
2007년	3,064	8,846	7,433	댐공급분 1,280, 매출할인 133
2008년	3,088	8,966	7,503	댐공급분 1,290 매출할인 173
2009년	3,147	9,164	7,639	댐공급분 1,313, 매출할인 212
2010년	3,326	9,729	8,155	댐공급분 1,371, 매출할인 203
2011년	3,507	10,214	8,551	댐공급분 1,450, 매출할인 213
2012년	3,602	10,527	8,814	댐공급분 1,472, 매출할인 241
2013년	3,709	11,348	9,460	댐공급분 1,617, 매출할인 271
2014년	3,722	11,574	9,686	댐공급분 1,621, 매출할인 267
2015년	3,806	11,986	10,057	댐공급분 1,674, 매출할인 255
2016년	3,885	12,447	10,499	댐공급분 1,698, 매출할인 250
2017년	3,997	13,274	11,162	댐공급분 1,850, 매출할인 261
2018년	4,075	13,595	11,423	댐공급분 1,873, 매출할인 298
2019년	4,117	13,735	11,554	댐공급분 1,883, 매출할인 298

다시 말해, 지방상수도와 광역상수도는 밀접한 관계를 형성하고 있기 때문에 지방상수도의 급수인구 감소 등으로 인하여 재정 여력 악화 및 지자체 소멸 위험은 광역상수도에서도 다양한 문제를 야기시킬 수 있다.

가. 광역상수도 시설별 이용률 관리 문제

지금까지 광역상수도의 가장 큰 문제점은 수도시설의 적정수준의 이용률을 유지하지 못하고 있다는 점이다. [그림 3.2.2]는 광역상수도 이용률과 가동률을 나타내었다. 2004년 광역상수도의 이용률은 47.2%, 가동률은 57.2%를 보여 최저점을 기록하였다. 최저점을 기록한 이후 지속적으로 개선하여 2018년 기준 광역상수도의 이용률은 63.3%, 가동률은 79.5%까지 향상되었다.

2014년까지 이용률이 60% 미만으로 광역상수도의 주요 문제점으로 지속적으로 지적되어왔다. 현재는 일부 광역상수도시설 또는 공업용수도시설의 이용률이 80%를 초과한 상태로, 개별 수도시설별 이용률 및 가동률 차이가 심하여 적정수준의 관리가 필요한 시점으로 판단된다.



[그림 3.2.2] 광역상수도 가동률 및 이용률

정수처리시설의 적정 이용률은 기술적으로 정수처리시설의 긴급 시 청소, 유지관리 점검, 여름철 최대 생산량을 고려해야 한다. 과거 자료 등을 검토한 결과 일반적으로 중규모 정수처리시설은 60%, 30만 m^3/일 이상의 대규모 정수처리시설은 70~72% 수준이 적정할 것으로 판단된다.

현재 우리나라 광역상수도 및 공업용수도시설 중 가동률이 100%를 초과한 수도시설은 [표 3.2.5]와 같이 8개소이며, 시설용량 기준으로 1,632.7천 m^3이다. 가동률이 80%를 초과한 시설은 23개소이며, 시설용량은 6,908.7천 m^3이며 전체 시설용량의 39%에 해당 된다. 가동률이 60%를 초과한 시설은 28개소로 전체 수도시설의 73% 수준으로 나타났다.

[표 3.2.5] 개별 수도시설별 가동률 및 시설용량

구 분	개소	광역 및 공업용수도 수도시설
계	38	
100% 이상	8	·충주권 광역(250) ·금산무주 광역(115.9) ·전남서부권 광역(30) ·포항권 광역(161.2) ·감포댐 광역(4.5) ·영남내륙권 광역(44) ·여천공업(1080) ·거제공업(36)
100~90%	11	·원주광역(100) ·대청광역Ⅰ Ⅱ(1,010) ·보령댐광역(285.2) ·충남중부(163) ·금강광역(100) ·부안광역(87) ·전남남부광역(200) ·포항공업(295) ·울산광역(1,325) ·금호강광역(376) ·군산공업(130)
90~80%	4	·태백광역(110) ·전주광역(700) ·동화댐광역(52) ·밀양댐광역(150)
80~70%	5	·남강댐광역Ⅰ·Ⅱ(325) ·주암댐광역Ⅰ·Ⅱ(596) ·충남중부권(163) ·구미광역(400) ·구미공업(64)
70% 이하	5	·대불공업(57.5) ·창원공업(285) ·수도권·일산권(8,535) ·섬진강광역(90) ·보령댐광역(285.2)

* 수도시설중 1,2단계는 하나의 시설로 간주

과거 2015년 보령시 등 충남서부권 8개 지방상수도 공급지역에 [그림 3.2.3]과 같이 가뭄이 발생한 바 있다. 일부는 지자체 자체수원을 사용했지만 대부분 지자체는 광역상수도에 의존하고 있는 상태로, 이곳에 수돗물을 공급하는 보령댐 광역상수도와 대청댐광역상수도의 이용률이 80%를 초과하거나 근사치였다. 미래 수자원 환경을 고려할 때 광역상수도-지방상수도, 지방상수도-지방상수도를 연계 운영하거나 비상급수시설 마련이 중요한 과제로 대두되고 있다.

▸ 보령댐 홍수기 예년의 40%인 28.5백만톤 저류로, 댐 건설 이후 역대 최저

▸ 충남서부 8개 시군(48만명) 및 5개 화력발전소에 일 24만톤 공급 중단 위기 발생



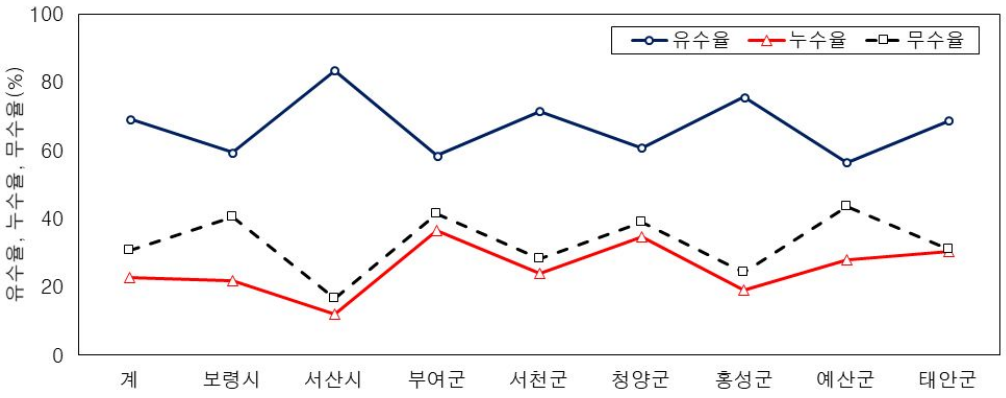
[그림 3.2.3] 2015년 충남서부권 가뭄 현황

나. 광역상수도-지방상수도 연계 운영 미흡

수도시설의 효율적 운영을 위해서는 광역상수도와 지방상수도의 통합운영을 고려해볼 수 있다. [표 3.2.6]은 충남서부권의 지방자치단체별 상수도 운영 현황을 나타내었다. 2015년 극심한 가뭄이 발생한 충남서부권의 8개 지방자치단체의 총 급수량은 2018년 상수도통계 기준 83.9백만 m^3이나, 유수수량은 58백만 m^3이다. 나머지 25백만 m^3은 계량기불감수량, 수도사업용수량, 공공수량, 부정사용량을 포함하는 유효무수수량과 조정감액수량, 누수량을 포함하는 무효수량이다. 특히, 누수량은 유수수량을 제외한 나머지 급수량의 73.6%를 차지함에 따라 이를 효율적으로 관리한다면 가뭄의 피해를 완화할 수 있을 것으로 판단된다. 지금까지 수도의 효율성 평가지표 중 대표적인 지표가 유수율이다. 하지만, 수도의 효율성 평가지표의 다변화가 필요할 것으로 판단된다. [그림 3.2.4]는 충남서부권 8개 지방자치단체의 유수율, 무수율, 누수율을 나타내었다. 보령시의 경우, 누수율은 21.9%이지만 무수율은 40.6%이며 유수율은 59.4%에 불과하다. 누수율이 30% 이상인 부여군, 청양군, 태안군, 보령시는 관로의 개선 및 유수율 관리가 필요하다고 볼 수 있다.

[표 3.2.6] 2018년 충남서부권 상수도 운영현황

구 분	급수인구 (천명)	총급수량 (천만㎥)	유수수량 (천만㎥)	유수율 (%)	누수량 (천만㎥)	누수율 (%)	무수율 (%)
계	586	83,958	58,084	69.2	19,055	22.7	30.8
보령시	88	15,142	8,989	59.4	3,315	21.9	40.6
서산시	172	20,666	17,241	83.4	2,496	12.1	16.6
부여군	57	8,178	4,794	58.6	2,994	36.6	41.4
서천군	45	7,076	5,066	71.6	1,690	23.9	28.4
청양군	16	2,151	1,309	60.9	748	34.8	39.1
홍성군	94	11,484	8,691	75.7	2,209	19.2	24.3
예산군	57	10,204	5,763	56.5	2,861	28.0	43.5
태안군	56	9,058	6,232	68.8	2,741	30.3	31.2



[그림 3.2.4] 충남서부권 지자체 상수도 이용현황

지방상수도 운영에 있어, 자체 수도시설만을 이용하여 용수를 공급하는 방안과 지방상수도와 광역상수도를 연계하여 운영하는 방안 중 어느 방안이 더 효율적인지 판단하기 위해서는 다양한 고려요인들을 검토해볼 필요가 있다. 2018년 상수도통계 기준 특·광역시 및 제주도를 제외한 총 누수량은 535천만 m^3이다. 이 중에서 전체 수돗물 생산량 중 광역상수도를 통해 용수를 90% 이상 공급받는 지방상수도는 39개소이다. 해당 지방상수도의 연간 평균 누수량은 24.1%인 128천만 m^3이다. 광역상수도를 통해 용수를 최소 3% 이상 90% 미만 공급받는 지방상수도는 55개소이며, 연간 평균 누수량은 40.9%로 219천만 m^3이다. 나머지 35%의 지방상수도는 자체 정수처리시설을 운영하는 지방상수도 누수량이다.

누수량 관리에 있어 모든 누수량을 통제하기는 한계가 있으나, 광역상수도에서 용수를 90% 이상 공급받고 있는 39개소 지방상수도의 경우에는 지방상수도-지방상수도, 광역상수도-지방상수도의 통합운영관리시스템 등의 방법으로 통합관리를 수행한다면 현재의 누수량의 상당 부분을 절약할 수 있을 것으로 판단된다.

경상남도 남해군은 통합관리를 통해 상수도 운영 효율성을 제고한 사례가 있다. 남해군은 섬 지역이 많아 지역간 급수보급률에 차이를 보이고 있으며, 수량 확보가 어려워, 2015년 12월 수돗물이 공급되지 않았던 설천면 및 고현면 일부 지역에 수돗물을 공급하기 위해 광역상수도와 통합운영시스템 구축·운영 협약을 체결하여 정수 물량을 추가 확보하였다. 현재 남해군 내 공급되는 용수 중 50%는 지역별로 9개소의 정수처리시설에서 자체 생산하고 나머지는 광역상수도에서 용수를 공급받는 형태로 운영되고 있다. 남해군은 [그림 3.2.5]와 같이 자체 정수처리시설-배수지-광역상수도의 통합운영시스템 구축을 통해 관망 내 공급을 안정화하고 수압을 균등화함으로써 상수도 운영 효율성이 증가할 것으로 기대하고 있다.



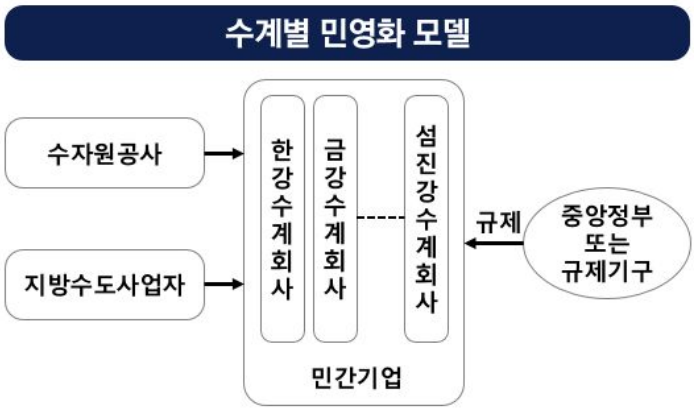
[그림 3.2.5] 남해군의 통합운영 효과 사례(공급 안정화, 수압 균등화)

제 4 장 지방상수도-광역상수도 최적운영모델 설계

4.1 그간 논의 및 실행된 통합 운영관리 모델

4.1.1 물산업육성계획

제1차 전국수도종합계획(환경부, 1998)에는 생산성을 향상시키기 위한 민간위탁 및 민영화 계획이 포함되어 있다. 이 계획은 1단계에서 민간위탁의 근거를 마련하여, 2단계 민영화 시범사업, 3단계 대외개발을 진행하는 방안으로 검토되었다. 2001년에는 상하수도 민영화 추진계획이 발표되면서 하수도 통합과 수계 단위의 광역적 민영화에 근거를 둔 한국형 민영화 모델의 연구가 진행된 바 있다. [그림 4.1.1]은 수계별 민영화 모델을 나타내었다.



[그림 4.1.1] 한국형 민영화 모델 연구

이 방안은 수계별 상하수도를 통합하고 수계 회사를 설립하여 민간에 맡기는 방식으로 운영효율성을 개선하고 궁극적으로 수계 내의 지방상수도 사업, 광역상수도 사업, 하수도 사업을 통합하여 민간기업을 신설하는 것이다. 하수도의 경우에는 환경기초시설에 대한 민자유치 및 위탁관리 방안(환경부, 1996)에 따라 민영화를 추진하려 하였지만 민영화에 대한 반대, 수도요금 상승에 대한 우려 등의 이유로 진행되지 않았다. 따라서 현재의 수도사업자 운영체계는 유지하고 규모의 경제가 가능한 수자원공사와 특·광역시 상수도사업본부 등을 주도기업으로 육성하여 150개 이상 시·군 지역이 경쟁하도록 함으로써 효율화를 추진하는 방식이 논의되었다.

이후 정부에서는 물산업 육성방안(산업자원부・환경부・건설교통부, 2006)을 발표했으며, 세계적인 수준의 물산업 강국 구현을 위해 글로벌 수준의 세계 10위권 기업 2개 이상을 육성하는 것으로 방향을 설정했다. 또한 논란이 되었던 민영화는 공기업 주도로 구조개편을 하는 것으로 방향이 전환되었다. 물산업 육성방안의 주요내용은 상수도 공공기관의 물 전문 선도기업화 추진, 구조개편과 동시에 해외시장 진출을 적극 추진하여 세계적인 기업으로 육성 등이 있으며, 물산업 육성 방안 5개년 추진계획 수립 연구(환경부, 2006)이 진행되었다. [표 4.1.1]은 물산업 육성방안의 주요내용을 나타내었고, [표 4.1.2]는 물산업 육성방안의 주요 추진계획을 나타내었다.

[표 4.1.1] 물산업 육성방안 주요내용

구분	내용
물산업 육성방안	• 상하수도 공공기관의 물 전문 선도기업화 추진, 이해관계자(지자체 등)와의 공감대 형성을 토대로 점진적·자율적으로 기업구조로의 구조개편 추진 • 수도사업자 간 연합, 공사화, 민영화 등 단계적 추진 검토하고, 장기적으로는 민간과 경쟁관계에 있는 공기업의 상하수도 사업 분야의 민영화 추진 검토 • 구조개편과 함께 해외시장 진출을 적극 추진하여 세계적인 기업으로 육성 • 시·군지역 중소규모 수도사업의 운영효율화 및 지자체간 통합을 유도하기 위한 지원방안 마련

[표 4.1.2] 물산업 육성방안 주요 추진계획

구 분	주요 추진계획
상하수도 서비스업의 구조개편 추진	• 유역단위 관리체계 마련 • 자율적,점진적 구조개편 추진 • 사업자와 규제기구를 명확히 분리 • 구조개편시 인력 고용전환 지원 • 조세부담 발생 억제
상하수도 인프라 개선을 통한 내수시장 확대	• 전문기업의 시설투자 확대 유도 • 재투자 유도를 위한 제도 개선 • 상하수도 분야 투자 확대 • 비점오염원 및 저지대 대책 추진 • 산업폐수 및 하수재이용 투자 유도 • 상하수도 요금 현실화

[표 4.1.2] 물산업 육성방안 주요 추진계획(계속)

구 분	주요 추진계획
핵심기술 고도화 및 우수인력 양성	• 물산업 연구개발체계 선진화 • 상하수도 기술정보시스템 구축 • 우수인력 양성을 위한 교육훈련 강화
물산업의 수출역량 강화	• 물산업 해외마케팅 지원체계 구축 • 공적개발 원조를 통한 해외진출 지원 • 물기업의 해외진출 확대
물산업 연관산업 육성	• 정부발주 용역의 기술 중심 계약제도 활성화 • 물 분야 엔지니어링산업 육성 • 상하수도 기자재 산업 육성 • 상하수도용 계측기기 관리제도 도입 • 먹는 샘물 경쟁력 강화 • 해양심층수의 조기 산업화 지원
물산업 육성기반 구축	• '(가칭) 물산업육성법' 제정 • 물산업육성위원회 설치·운영 • 물산업육성기금 조성·운영 • 국가물산업정보센터 운영 • 물산업 통계관리 강화

기본 정책방안은 물산업 육성계획 수립 당시(2006년) 162개소(2020년에는 161개소) 지방자치단체로 나뉘어져 영세한 상하수도 사업을 규모의 경제가 작동될 수 있도록 30개 이내의 유역 또는 광역 단위로 광역화하고, 서비스 공급기능과 관리·감독 기능을 분리하여 서비스 공급기능은 공사화 등을 유도하고 관리·감독 기능은 지자체가 담당하도록 하는 것이다. 2003년 기준 물 산업은 세계적으로 830조원 규모의 시장을 형성하고, 이후 10년간 5.5%씩 성장(특히 중국, 동남아시아, 중동, 아프리카 등 개도국 시장이 급성장)하였으며 2015년에는 1,600조원의 거대시장으로 성장이 전망되는 황금산업(Blue Gold) 시대였다. 또한 국내 수도시장 개방이 불가피하나 국내에는 베올리아(Veolia), 수에즈(Suez) 등 선진 다국적 기업과 경쟁할 만한 물 전문기업이 없고, 해수담수화 등 일부 플랜트 분야를 제외하면 아직 시작하는 단계에 머물러있어 경쟁력 있는 사업자 육성이 시급했기 때문에 정책적인 수단을 동원하여 구조개편을 추진하려고 한 것으로 볼 수 있다.

물산업 육성 5개년에서 상하수도 서비스업의 구조개편은 물 순환을 바탕으로 한 유역단위 관리체계 마련하기 위해 광역화 등을 통한 규모의 경제 단위체제로 전환 유도하고, 물 순환에 의한 수자원이용 및 관리의 효율성을 극대화하기 위해

상하수도 통합을 추진하는 것으로 계획했다.

지자체(또는 사업자)는 구조개편의 주체로서 사업의 최적관리 범위 등을 고려, 자율적 판단 및 결정에 의해 참여하도록 하며 지자체 단독 또는 다른 지자체와 연합(지자체 조합)하여 공사화·위탁 등의 다양한 형태 중에서 선택하여 사업자에 대해 적정한 관리감독기구를 설치·운영하도록 했다. 이는 영국의 수도사업 통합모델에 있어서 독립적 규제기구인 OFWAT(Office of water services)와 유사한 기능을 수행하며 수도 서비스평가 및 요금규제로 민간 사업자를 통제한다. 또한, 이탈리아는 감독기구인 COVIRI를 두어 구조개편 모니터링 등의 기능을 수행한다. 또한 이탈리아는 1994년 Galli법 제정을 통해 중앙정부가 13,000여개의 달하는 사업 규모를 91개로 사업통합을 위한 적정범위를 제시하고 재정적·제도적 지원으로 상하수도사업 통합하였다. 이처럼 국가는 최적관리범위 설정 및 예산지원, 사업자 평가 및 공개 등을 통해 지방자치단체의 구조개편을 유도하는 것으로 역할분담을 하였다. 이러한 방식은 기본적으로 규모가 작은 지방상수도 수도사업자를 통합을 통해서 적정수준의 규모로 조정하는 것으로 볼 수 있다. [표 4.1.3]은 국가, 지자체, 전문 사업자별 역할분담 내용을 나타내었다.

[표 4.1.3] 주체별 역할분담 내용

국 가	지 자 체	전문 사업자
• 법적·제도적 지원 • 상하수도 요금 및 서비스평가 기준 설정 • 수질기준 등	• 사업자를 관리·감독 • 사업자 선정 • 상하수도 요금 결정 등	• 상하수도 서비스 공급 • 시설의 설치 및 운영 등

4.1.2 지방상수도 권역별 통합추진

가. 지방상수도의 전문기관 통합관리계획(행정안전부, 2008년)

지방상수도의 전문기관 통합관리계획(행정안전부, 2008년)은 지방상수도의 원가절감과 비효율을 개선하여 깨끗하고 값싼 수돗물을 국민들에게 공급하기 위해 지방상수도를 권역별로 광역화하여 전문적으로 관리하는 방안을 마련하기 위해 추진되었다. 지방상수도의 전문기관 통합관리계획은 소유권을 민간에 이전하는 민영화방식이 아니라, 수도서비스의 공공성을 유지하면서 광역적 관리와 전문경영을 통한 원

가 절감으로 중장기적인 수도요금 안정화와 수질개선 향상을 목표로 한다. 상수도는 전기, 가스 등과 함께 보편적으로 제공되어야 하는 서비스인 것을 감안하고 지리적 특성 등 구조적 요인으로 인해 타 지역보다 전문기관 관리 대가를 많이 부담하는 벽지나 오지지역에 대해서는 보통 교부세 수요에 반영하여 부담을 완화해 줄 예정이다. 매년 자치단체를 대상으로 상수도사업의 경영효과성을 평가하여 별도 인센티브를 지원하며 지자체의 자율적 판단과 선택에 의해 이번 계획이 조속히 확산될 수 있도록 정부차원의 지원과 모니터링을 지속적으로 강화해 나갈 계획이었다. 또한, 광역화 관리 등에 참여하는 자치단체에 대해 지역특성과 재정력 등을 고려하여 특별교부세, 국고보조금, 각종 세제혜택 등을 2012년 통합참여 지자체당 14 ~ 20억원 규모의 특별교부세를 지원할 계획이었다.

시・군 지역은 수계, 상수도망 등을 고려하여 3 ~ 15개 지방자치단체간 권역별로 광역화하여 전문기관이 관리하도록 하고, 7개 특・광역시는 구조조정 등 경영혁신 후 자율적 판단에 따라 단계적으로 공사화를 추진했다. 광역화와 155개의 시・군이 20년간 전문관리를 맡길 경우 종사인력이 7,283명에서 5,199명으로 2,084명이 감축되고 유수율은 75%에서 83%로 상승하여 20년간 연평균 2,000억 원 이상의 원가절감 효과가 발생 가능할 것이다(환경부, 2008). 또한, 원가 절감된 부분을 노후관 교체 등에 재투자함으로써 수질 개선은 물론 자치단체 부담 감소로 요금현실화도 가능할 것으로 기대하였다. 정부는 상수도는 모든 국민이 보편적으로 제공받아야 하는 기본적 서비스라는 인식에서 물 서비스의 공공성을 유지하기 위한 방안도 마련했다. [표 4.1.4]는 물 서비스의 공공성 유지를 위한 방안을 나타내었다.

[표 4.1.4] 물 서비스의 공공성 유지를 위한 방안

구분	내용
공공성 유지방안	• 상수도 시설에 대한 소유와 수도요금의 결정과 징수는 해당 지자체(지방의회 심의)에서 담당하고, 전문기관은 수도시설의 관리·운영만을 담당 • 전문기관 관리에 따른 대가는 매년 자치단체(의회)에서 타당성을 검토하여 결정함으로써, 상수도요금을 통제 • 전문관리 기관은 수질개선 향상도를 사전에 지자체에 제시토록 하고, 자치단체는 이를 주기적으로 평가함으로써 수질개선 향상을 점검 • 전문관리 기관의 불법파업에 대비하기 위해 “필수 공익사업장”으로 업무협정을 체결하도록 할 계획

나. 지방상수도 통합운영시범사업 추진계획(환경부, 2008)

지방상수도 통합운영시범사업 추진계획(환경부, 2008)은 물 순환을 바탕으로 한 유역별 관리체계로 통합을 유도하는 것으로 9개 대권역 및 26개 중권역의 통합관리권역(안)에 따른 통합운영을 유도하되, 개별 지자체의 여건 및 추진의지에 따라 시범 통합권역 확정을 계획하였다. [그림 4.1.2]와 [표 4.1.5]는 수도시설 통합관리권역(안)을 나타내었다.



[그림 4.1.2] 수도시설 통합관리권역(안)(환경부, 2010)

[표 4.1.5] 수도시설 통합관리권역(환경부, 2010)

관 리 권 역		행 정 구 역
계	39권역	시·군통합권역 30, 특·광역시 7(서울특별시/부산광역시/대전광역시/대구광역시/광주광역시인천광역시/울산광역시), 도서 2
한강권 (7개권역)	경기북서부권(3)	고양시, 파주시, 김포시
	경기북동부권(5)	남양주시, 구리시, 가평군, 포천군, 철원군
	경기북부권(4)	의정부시, 양주군, 동두천시, 연천군
	경기남부권(2)	안성시, 용인시
	경기남서부권(4)	수원시, 오산시, 화성시, 평택시
	경기서부권(8)	부천시, 시흥시, 광명시, 안양시, 과천시, 의왕시, 군포시, 안산시
	경기동부권(6)	성남시, 광주시, 하남시, 양평군, 여주군, 이천시
남한강권 (2개권역)	충북북부권(7)	충주시, 제천시, 단양군, 음성군, 괴산군, 증평군, 진천군
	강원남부권(6)	원주시, 횡성군, 평창군, 영월군, 정선군, 태백시
북한강권 (1개권역)	강원북부권(5)	화천군, 양구군, 인제군, 춘천시, 홍천군
영동권(1개권역)	강원동부권(6)	고성군, 속초시, 양양군, 강릉시, 동해시, 삼척시
금강북부권 (4개권역)	충북남부권(5)	청주시, 청원군, 보은군, 옥천군, 영동군
	충남북부권(4)	천안시, 아산시, 세종시, 연기군
	충남서부권(7)	서산시, 보령시, 당진군, 홍성군, 청양군, 예산군, 태안군
	충남남부권(6)	논산시, 공주시, 계룡시, 서천군, 부여군, 금산군
금강남부권 (3개권역)	전북서부권(5)	군산시, 김제시, 정읍시, 고창군, 부안군
	전북북부권(3)	전주시, 완주군, 익산시
	전북동부권(3)	무주군, 장수군, 진안군
영산강권 (4개권역)	전라중부권(5)	임실군, 남원시, 순창군, 구례군, 곡성군
	전남동부권(5)	광양시, 여수시, 순천시, 고흥군, 보성군
	전남북부권(6)	나주시, 장성군, 담양군, 화순군, 영광군, 함평군
	전남남부권(9)	무안군, 영암군, 목포시, 신안군, 강진군, 장흥군, 해남군, 완도군, 진도군
낙동강북부권 (4개권역)	경북북부권(5)	문경시, 상주시, 영주시, 예천군, 봉화군
	경북중부권(5)	안동시, 영양군, 청송군, 군위군, 의성군
	경북동부권(7)	울진군, 영덕군, 포항시, 영천시, 경주시, 경산시, 청도군
	경북서부권(5)	구미시, 김천시, 칠곡군, 성주군, 고령군
낙동강남부권 (4개권역)	경남북부권(6)	양산시, 밀양시, 거창군, 합천군, 의령군, 창녕군
	경남남부권(4)	사천시, 통영시, 거제시, 고성군
	경남동부권(5)	창원시, 김해시, 마산시, 진해시, 함안군
	경남서부권(5)	진주시, 남해군, 산청군, 함양군, 하동군
도서지역 (2개권역)	제주도(1)	제주특별자치도
	울릉도(1)	울릉군

이에 따라 2008년~2009년 7월까지 지자체의 통합의사를 확인하고 2008년 전남권의 9개 시·군, 경북권의 5개 시·군, 2009년에 태백권의 5개 시·군의 기본계획 수립을 위한 MOU가 체결되었다. 이후 행정안전부와 환경부의 지방상수도 구조개편 계획은 환경부의 지방상수도 통합 추진계획에 통합되었다(환경부, 2010). 통합관리계획은 당초 42개 권역통합계획이 기존 행정구역 경계를 넘어 수원(水源), 급수인구 규모, 지역특성, 행정구역 통합(행안부) 등을 고려하여 39개 권역으로 조정되었다. [표 4.1.6]은 지방상수도 권역별 통합 운영방식을 나타내었다.

[표 4.1.6] 지방상수도 권역별 통합 운영방식(권역통합계획)

구 분	운영방식	고려사항
일반시·군(30개)	통합운영	통합 실행력, 시설 활용성(급수체계 조정여건)
특·광역시(7개)	개별운영	서비스 규모, 수도사업 Know-how
도서지역(2개)	개별운영	지리적 여건 (제주특별자치도, 울릉도)

통합 후 운영관리체계로 공기업위탁, 지방공사, 상수도조합, 道 직영의 4가지 모델을 제시하였으며, 매년 2~4개 권역에 대해 통합 단계적 추진, 수도 전문기관 육성 및 경쟁유도로 운영효율 극대화 및 장기적 물산업 해외진출 추진을 모색하며 궁극적으로 유역 단위로 상수도와 하수도 통합운영 추진방향을 설정했다. 통합관리계획 실행을 위하여 환경부는 지자체별 협약을 체결하고 지자체에 대한 재정을 지원하도록 하였다. [그림 4.1.3]은 수도사업 통합의 중·장기 추진 방향을 나타내었다.



[그림 4.1.3] 수도사업 통합의 중·장기 추진 방향

환경부는 수도사업 통합의 중·장기 계획을 추진하기 위하여 지자체별 협약을 체결하고 지자체에 대한 재정을 지원하는 것으로 하였다. [표 4.1.7]은 상수관망 재정지원조건 협약체결을 나타내었다.

[표 4.1.7] 상수관망의 재정지원조건 협약체결

구분	내용
회계	광역지역발전특별회계 부처편성
지원대상	9개 권역 43개 시·군
지원기간	5년('10~'14)
사업비	총 7,290억 원(국고 2,240억 원)
보조율	30±20%

그러나 상수관망최적화 사업(지방상수도권역별 통합관리계획)은 통합참여 의향서를 제출한 11개 권역 47개 지방상수도 시설 중 사업추진 과정에서 민간단체 반대, 지방의회 부결, 인근 지자체와의 통합이 무산되는 등 32개 지자체가 사업을 포기하여, 최종적으로 15개 지자체만 참여하였다. 그 중 제주도와 세종특별자치시는 행정통합에 따른 부수적인 효과이며, 상수도 운영에 국한한 통합은 경남서부권(사천, 거제, 통영 고성), 전남남부권(완도, 진도, 장흥), 경북북부권(예천, 봉화), 강원남부권(태백, 영월, 평창, 정선)으로 4개 권역 13개 시·군이다.

상수도 광역화 및 통합화 효과를 분석하기 위해서 녹색성장·광역·통합시대의 선진적 수자원관리방안 Ⅰ(국토연구원, 2011) 연구에서 설문조사를 실시하였다. 2011년 9월8일부터 2011년 10월22일까지 45일간 우편 조사로 상하수도 부분 각각 8문항, 10문항으로 구성하여 상하수도 부분 각각 80개 지자체와 72개 지자체를 대상으로 설문 조사를 수행하였으며 응답율은 각각 49.7%와 44.7%로 나타났다. 상수도 분야 설문 조사결과는 아래에 나타내었다.

<녹색성장·광역·통합시대의 선진적 수자원관리방안을 위한 실시 설문조사>

- 지자체의 상수도 공급에서 현재 및 장래에 우려되는 과제에 대해서는 재정상의 어려움과 취약한 기술기반 및 관리체계의 취약성으로 인한 유지관리의 어려움에 대한 의견이 가장 많이 나타남.

<현안 및 장래 우려과제>

내용	빈도	비율 (%)
물 수급 측면	20	12.5
시설 측면	20	12.5
유지관리 측면	29	18.1
경영재정 측면	59	36.9
급수서비스 측면	17	10.6
과제없음	8	5.0
무응답	7	4.4
합계	160	100.0

• 상수도의 통합화에 대한 지자체의 찬반 의견에 대한 결과로서, 찬성이 45.1%, 반대가 46.3%로 팽팽한 대립구도를 나타남.

<통합운영정책에 대한 견해>

내용	빈도	비율 (%)
적극 찬성	9	11.3
찬성	27	33.8
반대	27	33.8
적극반대	10	12.5
잘 모르겠음	6	7.5
무응답	1	1.3
합계	80	100.0

• 통합화에 대한 기대하는 긍정적 효과(복수응답)는 비용절감과 경쟁력 강화가 가장 많음.
• 일부 지자체는 통합화를 통한 비용절감을 달성할 수 없다고 부정적인 의견을 표출함.

<통합화시 긍정적 효과>

내용	빈도	비율(%)
비용절감과 경쟁력 강화	43	26.9
서비스 수준 제고	26	16.3
인력감축에 따른 비용절감	21	13.1
요금의 지역간 균등화	11	6.9
주변 지자체와의 분쟁 감소	8	5.0
상수원보호구역 해제에 따른 토지이용 효율성 제고	3	1.9
국고 우선지원 혜택	30	18.8
기타	8	5.0
무응답	10	6.3
합계	160	100.0

• 유지·관리, 요금징수 등의 공동실시 및 위탁을 가장 선호, 다음으로는 복수 지자체 간의 수도사업 통합, 취·정수장, 수질시험센터 등의 공동설치 및 이용 순으로 통합 형태를 추구함.

<수도시설 통합운영의 선호 형태>

내용	빈도	비율(%)
복수 지자체 간의 수도사업 통합	17	21.3
하나의 경영주체가 복수의 상수도 사업운영	11	13.8
유지·관리, 요금징수 등의 공동실시 및 위탁	28	35.0
취·정수장, 수질시험센터 등의 공동설치 및 이용	12	15.0
기타	5	6.3
무응답	7	8.8
합계	80	100.0

4.2 수도시설 통합운영의 운영주체에 대한 논의

4.2.1 수도시설 통합운영 운영주체

수도시설의 통합운영은 과거 통합권역 설정 시부터 지속적으로 논의되어 왔다. 수도시설의 통합운영 시 운영 주체는 지방자치단체별 여건과 주변 환경에 따라 매우 다양할 수 있으나, 공기업위탁, 지방공사화, 상수도조합, 지자체(도) 직역 등 4가지 모델들이 대표적이다. 기본적으로 수도시설의 통합운영은 지자체 간의 합의에 따라 자율적으로 결정하도록 하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

'녹생성장·광역·통합시대의 선진적 수자원 관리방안 I (국토연구원, 2011)'에서는 그 당시 전국 155개 지방자치단체를 대상으로 수도시설의 통합운영과 관련된 설문 조사를 수행하였으며, 약 52.25%인 81개의 지방자치단체가 수도시설의 통합운영을 희망한다는 결과가 나타났다. 수도시설의 통합운영을 희망하는 81개 지방자치단체 중 약 66%는 공기업위탁을 희망하는 결과가 나타났다.

현재까지 논의된 4가지 운영방안은 다음과 같다.

① (전문기관 위탁) 수도법에 의해 K-water, 한국환경공단, 지방공기업, 민간 등에 위탁
- 수도사업 전체를 전문기관에 위탁, 지자체는 최소한 운영담당, 통제와 관리감독 기능과 상수도 운영기능 분리 효율성 제고
- 장기적 위탁에 대한 의존도 심화, 고용전환 문제발생(신분불안)

② (상수도 조합) 지방공기업법으로 규약을 정하여 공동으로 조합설립
- 민주적 참여경영과 고객커뮤니케이션 일원화 가능하고 직원들의 신분변화에 대한 부담이 없어 각 지자체 구성원 자발적 참여가능
- 출자지분 비율 등에 따른 의견대립, 분담금 산정과 소속지자체 이익을 우선 우려, 순환보직으로 전문성이나 노하우 축적어려움.
- 공무원 조직으로 운영, 여건에 따라 통합전·후 큰 차이 없음.

③ (道직영) 관련법령을 개정하여 도의 수도사업자 지위를 부여
- 규모와 서비스 범위가 확대되고 조직 간의 세분화·전문화 가능하고 의사소통 일원화, 업무처리 속도 증가, 신분불안감 해소 등 장점
- 공무원 조직특성상 혁신 및 전문성이나 노하우 축적 어려움.
- 통합전·후 큰 차이 기대 어렵고, 지속적인 조직개발에 한계, 관련법률 개정 필요

④ (지방공사) 공무원들이 운영하는 지방상수도를 2개 이상의 지자체가 연합하여 운영하되 운영은 공무원이 아닌 민간이 운영

- 경영효율성과 공익성 추구 가능, 전문인력 채용 가능
- 공무원 신분전환 불가피, 소요정원 감소 가능성 존재
- 투자재원 부족시 장기 성과 달성 어려움.

지금까지 추진한 상수도 정책방안은 각 권역별로 공기업 위탁을 통해 상수도 서비스 질을 높이고 규모의 경제를 실현하고 권역별 수자원 전문기업을 육성하는 방안이다. 민간기업이 아닌 공기업에서 상수도 관리서비스를 수행한다는 점에서 프랑스 위탁계약과 다르고 영국식의 전면 민영화와 다르다. 지방자치단체가 서비스 책임 주체이며 요금결정권 등을 가지고 상수도 관리시장만 개발하여 이를 권역별 공기업에 위탁하는 방식이다. 공기업 위탁은 상대적으로 요금규제나 수질규제가 용이하고 민영화로 인한 부작용을 최소화하는 장점이 있다. 다만 공기업의 방만한 경영 비효율성 등이 발생할 수 있으므로 이에 대한 보완책도 필요하다.

이와 같이, 수도시설의 통합운영 관리방안은 다양하며, 지방자치단체의 여건 및 통합에 대한 정책목표에 따라 통합방식은 달라질 수 있다. 즉, 어느 하나의 방식으로 귀결될 수 없음을 의미한다. 통합의 효과를 분석하기 위해서는 [표 4.2.1]과 같이 4가지를 고려해야 한다(국토연구원, 2011).

- 규모의 경제가 실제로 가능한가(인구 규모, 인구밀도 등)
- 수자원의 통합적 관리효과가 존재하는 가(물 자급률)
- 통합으로 효율성이 높아지는가(경제적 편익)
- 통합편익과 비용의 부담이 적절한가(수도원가, 유수율)
- 광역화가 지역간 격차해소에 기여하는 가(보급률, 누수율)

[표 4.2.1] 통합효과 분석 고려요인 4가지(국토연구원, 2011)

평가항목	평가내용
수원의 확보	·지역의 다양한 수원을 효율적으로 연계시키고 통합적으로 관리할 수 있는가? ·안정적인 수원의 공급이 가능한가?
규모의 경제	·규모의 경제로 인한 시너지를 기대 할수 있는가?
효율성 제고	·유수율 제고, 누수율 저감, 보급률 향상 등의 효과를 기대할 수 있는가?
지역격차 해소	·수도요금의 평준화, 농어촌 지역에 대한 교차보조효과 등으로 지역 간 서비스 격차를 줄일수 있는가?

수도시설 통합운영관리의 효과에 대한 지표로 물 자급률을 설정하고 있으나 이는 실제 적용상 문제가 있다. 자체수원이 부족한 지자체가 광역상수도를 공급받아 총 급수량을 충족하고 있고 대부분 지자체가 광역과 지방상수도를 적정한 비율로 운영하고 있다. 수원을 기준으로 물 자급률을 평가할 경우 실제 지방상수도 광역화 대상이 왜곡될 수 있다. 물 자급률이 낮은 지자체가 통합을 위해서 자급율을 높일 수 있는가를 평가하는 것이 아니라 통합을 통해 공급의 안정성이 높아졌는가를 평가해야 한다. 즉, 단순히 수원의 안전성이나 공급 여유율이 아닌 광역화로 공급의 장애요인이 얼마나 해소되었는지 평가해야 한다. 위에서 제시한 4가지 조건을 모두 충족시키는 지방자치단체는 현실적으로 거의 없다. 도시유형 등을 고려하여 정책적인 우선순위(수원확보, 규모의 경제, 효율성 제고, 지역격차 해소)를 결정하고 거기에 맞는 통합방식(도 직영, 상수도조합, 공기업위탁, 지방공사)을 선택하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

4.2.2 수도시설 통합운영 운영주체에 대한 연구사례

수도시설의 통합운영에 대한 효과 분석 시 공급자의 입장뿐만 아니라, 수요자의 관점에서도 수도시설의 통합운영에 따라 발생하는 효과에 대하여 분석할 필요가 있다. 현재까지는 수도사업자 관점에서 수도시설 통합운영에 따른 비용 절감효과를 산출하는 경향이 있었다. 예를 들어, 통합운영관리에 따른 정수처리시설 폐쇄로 인한 비용 절감효과는 고려하지만 이를 대체하기 위하여 신설하거나 대체되는 관로와 용수공급을 위한 투자 비용은 포함시키지 않아 편익이 과다 추정되는 경우도 있다.

수도시설의 통합운영관리 효과는 통합운영관리시 발생할 효과를 실증적으로 분석하고 수치로 제시해야만 설득력을 높일 수 있다. 대표적인 연구사례로 '녹생성장·광역·통합시대의 선진적 수자원 관리방안 Ⅰ(국토연구원, 2011)'에서는 낙동강 유역의 광역·통합화의 사례를 분석하여 통합의 효과를 수치적으로 제시한 바 있다. 시점 차이는 있으나, 현재를 기준으로 분석해도 결과는 유사할 것이라고 판단되며, 통합에 대한 많은 시사점을 제시한다. 2010년 환경부에서 추진한 지방상수도 권역별 통합관리계획에 의하면 낙동강 권역은 39개 권역 중 11개 통합권역[2]이 있으며 이중 경남북부· 남부·서부·동부권 사례를 제시하고 있다.

---

2) · 경북북부권(5개, 380천명) : 문경시, 상주시, 영주시, 예천군, 봉화군
· 경북중부권(5개, 302천명) : 안동시, 영양군, 청송군, 군위군, 의성군
· 경북동부권(7개, 1,277천명) : 울진군, 영덕군, 포항시, 영천시, 경주시, 경산시, 청도군
· 경북서부권(3개, 741천명) : 구미시, 김천시, 칠곡군, 성주군, 고령군
· 경남북부권(6개, 572천명) : 양산시, 밀양시, 거창군, 합천군, 의령군, 창녕군
· 경남남부권(4개, 535천명) : 사천시, 통영시, 거제시, 고성군
· 경남동부권(5개, 1,654천명) : 창원시, 김해시, (마산시),(진해시), 함안군

다음 [표 4.2.2]는 경남 북부권의 양산시, 밀양시, 거창군, 합천군, 의령군, 창녕군의 수도시설 통합운영관리를 가정하여 발생하는 효과에 대한 분석결과를 나타내었다.

[표 4.2.2] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 북부권))

· 지역A와 지역B, 그리고 지역D는 광역상수도 공급지역, 물 자급률이 낮은 편
· 상수도 보급률은 평균 61.3%로 경남의 평균보급률인 87.2%보다 비교적 낮음
(지역F가 35.1%로 가장 낮고, 지역D는 75.5%로 상대적으로 높은 편)
· 수도요금의 평균단가는 712.6원, 총괄원가는 1328.1원으로 현실화율은 56.4%
· 평균 누수율은 30.7%. 총괄원가는 지역 D가 1948.7원, 지역F가 989.5원

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	현실화율 (%)	누수율 (%)	자급률 (%)	보급률 (%)	총인구 (명)
지역A	678.9	1341.0	50.6	30.5	63.6	67.3	111,112
지역B	892.9	1037.0	86.1	14.5	24.8	85.1	254,207
지역C	580.3	1104.0	52.6	32.1	100	42.3	30,965
지역D	882.9	1948.7	45.3	37.8	7.8	75.5	62,085
지역E	596.5	1548.2	38.5	32.7	100	62.5	63,585
지역F	644.3	989.5	65.1	36.5	100	35.1	53,381

·통합 후 총괄원가는 1,252.6원, 통합으로 지역D가 연간 118.8억 원의 부담이 감소
·지역 B가 170.4억 원의 부담증가, 지역D와 지역E, 그리고 지역A는 효과 있음
·지역B와 지역F, 지역C의 경우 부담이 증가

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	총인구 (명)	급수인구 (명)	원가변화 (원/m^3)	통합효과 (연간, 백만원)
지역A	678.9	1341.0	111,112	74,743	−88.4	2,412
지역B	892.9	1037.0	254,207	216,585	215.6	−17,043
지역C	580.3	1104.0	30,965	13,086	148.6	−710
지역D	882.9	1948.7	62,085	46,771	−696.1	11,884
지역E	596.5	1548.2	63,585	39,731	−295.6	4,287
지역F	644.3	989.5	53,381	18,720	263.1	−1,798

· 경남서부권(5개, 515천명) : 진주시, 남해군, 산청군, 함양군, 하동군
· 광역시 3개권역: 부산권(3,596천명), 울산권(1,127천명), 대구권(2,513천명)

다음 [표 4.2.3]은 경남 동부권의 창원시, 김해시, 마산시, 진해시, 함안군의 수도시설 통합운영관리를 가정하여 발생하는 효과에 대한 분석결과를 나타내었다.

[표 4.2.3] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 동부권)

·총인구는 166만 6,653명, 전체 경남 인구의 50.5%
·급수보급률 평균92.4%(지역G, 지역H, 지역I-행정구역 통합(지역L) 상하수도 업무 통합)
·군 지역K는 총괄원가가 1679.2원(통합시 타지역 원가부담, 6만9천 명으로 권역)
·전체인구의 4.1%에 불과해서 단일요금으로 인해 부담 크지 않음.

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	현실화율 (%)	누수율 (%)	자급률 (%)	보급률 (%)	총인구 (명)
지역G	708.2	880.1	80.5	7.9	40.6	95.1	508,984
지역H	696.7	725.0	96.1	27.8	100	95.9	409,776
지역I	789.0	1081.4	73.0	12.6	11.9	98.7	173,911
지역J	837.6	914.8	91.6	11.8	97.7	93.3	505,056
지역K	649.4	1679.2	38.7	17.0	67.3	79	68,926

· 통합 후 총괄원가 893.6원

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	총인구 (명)	급수인구 (명)	원가변화 (원/m^3)	통합효과 (연간, 백만원)
지역G	708.2	880.1	508,984	483,910	13.5	-2,376
지역H	696.7	725.0	409,776	392,855	168.6	-24,172
지역I	789.0	1081.4	173,911	171,573	-187.8	11,760
지역J	837.6	914.8	505,056	471,072	-21.2	3,650
지역K	649.4	1679.2	68,926	54,452	-785.7	15,615

(지역K는 △연156억원, 지역H가 242억 원)

다음 [표 4.2.4]는 경남 서부권의 진주시, 남해군, 산청군, 함양군, 하동군의 수도시설 통합운영관리를 가정하여 발생하는 효과에 대한 분석결과를 나타내었다. 다음 [표 4.2.5]는 경남 남부권의 사천시, 통영시, 거제시, 고성군의 수도시설 통합운영관리를 가정하여 발생하는 효과에 대한 분석결과를 나타내었다.

[표 4.2.4] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 서부권)

· 전체 인구는 514,144명(지역Q가 334,765명으로 65.1%)

· 4개의 군지역(지역 M, N, O, P)와 지역Q의 여건의 차이가 큼

· 총괄원가가 499.9원이고 수도요금이 428.6원(현실화율 85.7%)

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	현실화율 (%)	누수율 (%)	자급률 (%)	보급률 (%)	총인구 (명)
지역M	900.2	1109.0	81.2	38.2	44.9	47.0	50,767
지역N	800.3	1398.0	57.2	28.5	42.3	47.9	52,301
지역O	662.8	1517.0	43.7	36.9	100.0	33.3	35,239
지역P	632.9	1562.2	40.5	29.6	100.0	50.1	41,072
지역Q	428.6	499.9	85.7	19.5	96.3	97.3	334,765

· 통합 후 총괄원가 653.7원(지역P와 지역N이 ▵68억원,, 지역Q는 183억원 부담증가)

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	총인구 (명)	급수인구 (명)	원가변화 (원/m^3)	통합효과 (연간, 백만원)
지역M	900.2	1109.0	50,767	23,851	−455.3	3,963
지역N	800.3	1398.0	52,301	25,036	−744.3	6,801
지역O	662.8	1517.0	35,239	11,749	−863.3	3,702
지역P	632.9	1562.2	41,072	20,586	−908.5	6,826
지역Q	428.6	499.9	334,765	325,575	153.9	−18,285

[표 4.2.5] 수도시설 통합운영관리 효과분석 사례(경남 남부권)

· 전체인구는 547,221명(지역T가 전체인구의 43%)

· 대부분 광역상수도로 공급(물 자급률이 매우 낮고(0~2.2%))

· 상수도 요금 현실화율은 높은 편, 수도요금 919.6원

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	현실화율 (%)	누수율 (%)	자급률 (%)	보급률 (%)	총인구 (명)
지역R	1089.0	1203.9	90.5	38.7	0.9	92.5	140,569
지역S	841.0	1236.0	68.0	22.9	2.2	92.5	114,554
지역T	827.5	1110.6	74.5	27.4	1.6	92.6	233,589
지역U	909.0	1035.0	87.8	40.8	0.0	63.0	58,554

· 통합 후 총괄원가 1162원, 지역T가 연간 41억 원의 부담

구분	평균단가 (원/m^3)	총괄원가 (원/m^3)	총인구 (명)	급수인구 (명)	원가변화 (원/m^3)	통합효과 (연간, 백만원)
지역R	1089.0	1,203.9	140,569	130,015	−41.0	1,944
지역S	841.0	1,236.0	114,554	105,955	−73.1	2,827
지역T	827.5	1,110.6	233,589	216,188	52.3	−4,130
지역U	909.0	1,035.0	58,554	36,864	127.9	−1,721

국토연구원(2011) 연구에서는 수도시설 통합운영의 효과를 ① 수원확보 ② 규모의 경제 ③ 효율성 제고 ④ 지역(요금)격차 해소의 관점에서 다음 [표 4.2.6]과 같이 평가하였다.

[표 4.2.6] 수도시설 통합운영의 효과

구 분		권역별 수도시설 통합운영 효과 평가
경남 북부권	수원의 확보	·물 자급률이 낮은 3개의 지자체(지역A, 지역B, 지역D)가 광역상수도 외의 추가적인 수원확보가 가능
	규모의 경제	·전체 인구가 575,335명이고, 큰 효과를 기대하기 힘들지만, 인접한 양산시와 지역A의 인구가 375,000명이므로 통합운영의 시너지 기대 가능
	효율성 제고	·전문인력의 채용으로 효율성 제고 가능
	지역격차 해소	·시 지역과의 통합으로 군지역의 수도 보급률 향상과 누수율 향상
경남 동부권	수원의 확보	·통합의 유형에 관계없이 통합운영으로 물 공급의 안정성 증대
	규모의 경제	·경남 인구의 50.5%를 포괄하는 대규모 사업자의 탄생으로 규모의 경제효과 극대화 가능
	효율성 제고	·전문인력 채용으로 효율성 제고 가능
	지역격차 해소	· 대부분 시지역이고, 함안군만 수도보급률이 낮아서 도시지역의 큰 부담이 없이 지역간 교차보조가 가능
경남 서부권	수원의 확보	·남강의 수량을 지자체 간에 효율적으로 공유 가능
	규모의 경제	·진주시에 다른 군지역(농어촌, 도서)들이 통합되는 방식이므로, 규모경제효과가 크지 않음
	효율성 제고	·통합을 통해 전문적인 관리로 효율성을 제고할 수 있으나, 통합의 규모가 크지 않아 기대효과 높지 않음
	지역격차 해소	· 도서지역과 농어촌 지역에 대한 투자가 시급하지만, 자체적인 해결이 곤란하고 중앙정부와 도의 재정지원 없이는 지역격차 해소가 곤란

수도시설 통합운영의 유형은 각 권역 지자체의 수원 인접성, 광역상수도 이용, 급수인구 등 도시형태 등에 따라 다를 수 있다. 도시유형(도농복합형, 광역상수도 수수형, 행정통합형, 광역시형 등)과 정책 우선 순위를 고려해서 수도시설 통합운영의 유형을 결정해야 한다. 국토연구원(2011)에서는 [표 4.2.7]과 같이 도농 복합형이고 지자체간 차이가 큰 경남북부권의 경우 도가 직영하는 방식, 광역상수도를 대부분 수수하는 경남남부권 지역은 공기업 위탁을 통해 급수인구가 규모의 경제를 달성할 수 있으며, 재정적 여유가 있는 경남동부권의 경우 지방공사를 설립하여 운영하는 것이 합리적인 것으로 분석하였다.

[표 4.2.7] 권역별 수도시설 통합운영 유형(국토연구원, 2011)

권역	지역	특징	정책우선순위	광역화 유형
경남북부권(6)	지역A, 지역B, 지역C, 지역D, 지역E, 지역F	도농 복합형	유수율 제고, 상수도보급률 향상	도 직영 방식
경남남부권(4)	지역G, 지역H, 지역I, 지역J, 지역K	광역 상수도형	안정적 원수공급	공기업 위탁
경남동부권(4)	지역M, 지역N, 지역O, 지역P, 지역Q	행정 통합형	사업의 효율성 제고	지방공사
경남서부권(5)	지역R, 지역S, 지역T, 지역U	농어촌형	상수도보급률 향상, 수원의 확보	도직영/지방공사
부산권(1)	부산광역시	광역시형	사업의 효율성 제고	지방공사화
울산권(1)	울산광역시	광역시형	사업의 효율성 제고	지방공사화
대구권(1)	대구광역시	광역시형	사업의 효율성 제고	지방공사화

국토연구원(2011)은 각 권역별로 수도시설 통합운영의 유형을 다음 [표 4.2.8]과 같이 분석하였다.

[표 4.2.8] 권역별 광역화유형 분석결과

구 분		특징(장점)	문 제 점
경남 북부 (6개) 지역 A~F	道직영	· 유수율제고와 보급률 향상을 위한 도와 중앙정부의 투자(노력) 가능 · 물순환의 종합적 관리, 상하수도의 통합관리가 가능	· 도 차원에서 통합에 나설만한 구체적인 유인이 없음.
	상수도 조합	· 수도요금의 단일화 등을 하지 않은 낮은 차원의 조합 형식으로 운영 가능 · 수원, 시설(정수장)의 공동관리 가능	· 통합으로 인한 경제적 효과와 비용의 부담이 커, 지자체 합의 곤란 · 통합으로 인한 시너지가 약함.
	지방 공사	· 전체 사업의 통합을 전제로 한 지방공사의 설립보다는 공동운영과 관리를 하는 지방공사의 설립이 가능	· 지자체별 사업운영 격차가 커서 지방 공사화를 위한 지역 간 합의 곤란
	공기업 위탁	· 광역상수도의 안정적 공급 가능 · 운영관리의 전문성 제고	· 광역상수도에 대한 의존도 심화 · 농어촌 지역이 대부분, 수탁 공기업의 적극적인 투자 곤란 · 공익적 규제가 어려워짐.
경남 동부 (4개) 지역 G~K	道직영	· 도에서 통합적인 물 공급보다 수원의 개발과 관리를 도에서 직접 담당하는 방식이 바람직	· 도시지역이므로, 도 직영할 만한 명분 (예산지원 등)이 부족
	상수도 조합	· 지역 간 격차로 현실적이지 않음.	–
	지방 공사	· 전문성과 효율성의 추구가 가능 · 경쟁력 있는 수도사업자로 발전 가능	· 군지역과의 통합을 통한 효과를 기대하기 어려운 시 지역 지자체들이 광역화 회피 가능성 · 창원시만의 공사화가 아닌 권역 차원 공사화 유인책 필요
	공기업 위탁	· 광역상수도의 안정적 공급 가능 · 운영관리의 전문성 제고 · 유수율 사업 등 재원확보 용이	· 광역상수도에 대한 의존도 심화, 원수요금 부담이 높아져 수도원가상승
경남 서부 (4개) 지역 G~K	道직영	· 도에서 통합적인 물 공급보다 수원의 개발과 관리를 도에서 직접 담당하는 방식이 바람직	· 다른 유형에 비해서 절차가 복잡
	상수도 조합	· 지자체간 공동관리 할 수 있는 시설에 대해 조합구성	· 지자체간 격차가 커서 합의 곤란
	지방 공사	· 지역Q에서 지방공사 설립, 다른 군 지역에서 물 공급이 합리적	· 지역Q 외의 다른 지역 경제성 부족
	공기업 위탁	· 광역상수도의 안정적 공급 가능 · 운영관리의 전문성 제고 · 재원확보 용이	· 광역상수도 의존도 심화 · 원수요금 부담으로 수도원가 상승

4.3. 최적 운영모델 설계를 위한 고려요인 등

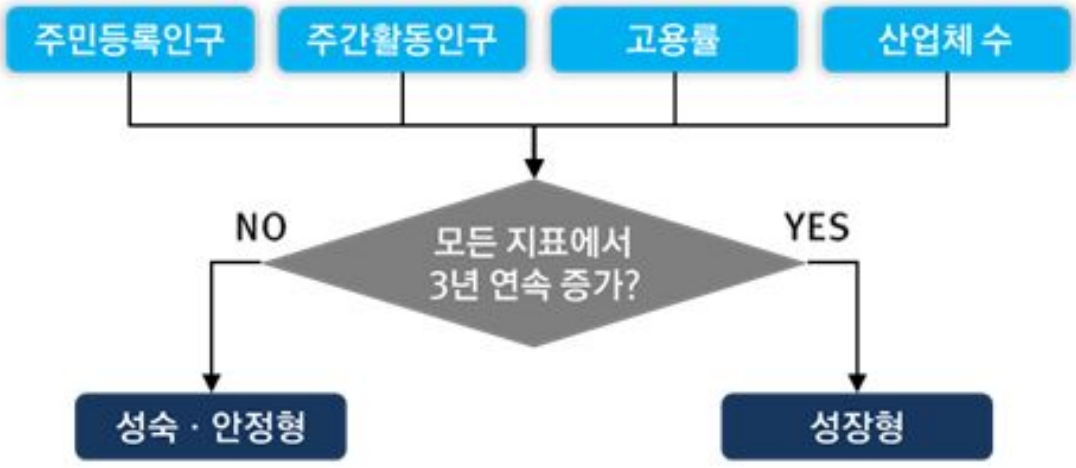
4.3.1 수도사업자의 도시유형별 분류

가. 도시특성 분류 방안

도시의 유형은 통합규모를 설정하는데 중요한 요인으로 생각할 수 있다. 인구증가율은 해당 도시가 점진적으로 팽창하고 있는 도시인지, 수축하고 있는 도시인지를 나타내며, 인구증가율이 음의 값을 갖는 경우 전입인구에 비해 전출인구의 비율이 높은 도시로 이해할 수 있다.

한편, 주간활동인구의 비율을 나타내는 주간활동인구지수의 경우 100%를 기준으로 업무형도시인지, 주거형도시인지를 구분하는 지표로써 활용할 수 있다. 산업체 수의 증가와 고용률의 증가 역시, 해당 도시로 이동하는 인구에 영향을 줄 수 있는 요인으로 판단할 수 있다.

본 연구에서는 이와 같이 상수도의 통합 운영관리를 고려할 때 통합의 규모 설정 시 상수도의 시설의 확장 가능성을 판단하고자 도시 특성을 분류하였다. 도시 분류의 기준은 다음 [그림 4.3.1]과 같다. 여기서, 성장형 도시는 장래에 인구가 점진적으로 증가할 것으로 예상되는 도시를, 성숙·안정형 도시는 장래에 인구가 점진적으로 감소할 것으로 예상되는 도시를 의미한다.



[그림 4.3.1] 도시특성 분류 체계

① 성장형 : 최근 3년동안 연간 인구증가율이 전국의 평균 인구증가율 이상이며, 산업 및 고용증가율, 주간활동인구가 지속적으로 증가한 도시

② 성숙·안정형 : 성장형 외 도시

「도시·군 기본계획 수립지침(국토교통부훈령 제1133호, 2018. 12. 21)」

제 3장 도시·군 기본계획의 내용과 작성원칙

제 1절 도시·군 기본계획의 내용

(중략)

3-1-2 시·군에서 도시·군 기본계획을 수립하는 경우 토지이용, 기반시설, 도심 및 주거환경, 경제·산업 분야 등에 대해서 해당 지자체의 인구 추세, 산업 및 고용증가율, 주간활동인구 등을 고려하여 아래 유형에 따라 차별화하여 수립할 수 있다.

(1) 성장형은 수립 또는 정비할 도시·군 기본계획의 기준년도부터 직전 3년간 주민등록인구, 산업 및 고용증가율, 주간활동인구 등이 지속적으로 증가하였거나 향후 3년간 증가가 예상되는 시·군

(2) 성숙·안정형은 수립 또는 정비할 도시·군 기본계획의 기준년도부터 직전 3년간 주민등록인구, 산업 및 고용증가율, 주간활동인구 등이 지속적으로 증가하지 않았거나 향후 3년간 증가하지 않을 것으로 예상되는 시·군

나. 도시특성 분류 결과

수도사업의 통합운영 방법 및 수준 등을 결정할 때, 해당 수도사업자의 도시 특성을 반영하는 방안을 고려할 수 있다, 본 연구에서는 도시의 인구성장률, 주간인구, 고용률, 산업체 수 등을 고려하여 도시를 성장형과 성숙안정형으로 분류하였다. [표 4.3.1]은 161개 수도사업자에 대하여 도시특성을 분류한 결과를 나타내었다.

[표 4.3.1] 수도사업자의 도시 분류 결과

도 구분	지자체명	도시분류	도 구분	지자체명	도시분류
특·광역시	서울특별시	성숙안정형	경기도	고양시	성장형
특·광역시	부산광역시	성숙안정형	경기도	과천시	성숙안정형
특·광역시	대구광역시	성숙안정형	경기도	구리시	성숙안정형
특·광역시	인천광역시	성장형	경기도	남양주시	성장형
특·광역시	광주광역시	성숙안정형	경기도	오산시	성숙안정형
특·광역시	대전광역시	성숙안정형	경기도	시흥시	성숙안정형
특·광역시	울산광역시	성장형	경기도	군포시	성숙안정형
특·광역시	세종특별자치시	성장형	경기도	의왕시	성숙안정형
경기도	수원시	성장형	경기도	하남시	성장형
경기도	성남시	성숙안정형	경기도	용인시	성장형
경기도	의정부시	성숙안정형	경기도	파주시	성장형
경기도	안양시	성숙안정형	경기도	이천시	성숙안정형
경기도	부천시	성숙안정형	경기도	안성시	성숙안정형
경기도	광명시	성숙안정형	경기도	김포시	성장형
경기도	평택시	성장형	경기도	화성시	성장형
경기도	동두천시	성숙안정형	경기도	광주시	성장형
경기도	안산시	성숙안정형	경기도	양주시	성숙안정형

[표 4.3.1] 수도사업자의 도시 분류 결과(계속)

도 구분	지자체명	도시분류	도 구분	지자체명	도시분류
경기도	포천시	성숙안정형	충청남도	보령시	성숙안정형
경기도	여주시	성장형	충청남도	아산시	성장형
경기도	연천군	성숙안정형	충청남도	서산시	성장형
경기도	가평군	성숙안정형	충청남도	논산시	성숙안정형
경기도	양평군	성숙안정형	충청남도	계룡시	성숙안정형
강원도	춘천시	성장형	충청남도	당진시	성숙안정형
강원도	원주시	성숙안정형	충청남도	금산군	성숙안정형
강원도	강릉시	성숙안정형	충청남도	부여군	성숙안정형
강원도	동해시	성숙안정형	충청남도	서천군	성숙안정형
강원도	태백시	성숙안정형	충청남도	청양군	성숙안정형
강원도	속초시	성숙안정형	충청남도	홍성군	성장형
강원도	삼척시	성숙안정형	충청남도	예산군	성숙안정형
강원도	홍천군	성장형	충청남도	태안군	성숙안정형
강원도	횡성군	성숙안정형	전라북도	전주시	성숙안정형
강원도	영월군	성숙안정형	전라북도	군산시	성숙안정형
강원도	평창군	성숙안정형	전라북도	익산시	성숙안정형
강원도	정선군	성숙안정형	전라북도	정읍시	성숙안정형
강원도	철원군	성숙안정형	전라북도	남원시	성숙안정형
강원도	화천군	성숙안정형	전라북도	김제시	성숙안정형
강원도	양구군	성숙안정형	전라북도	완주군	성숙안정형
강원도	인제군	성숙안정형	전라북도	진안군	성숙안정형
강원도	고성군	성숙안정형	전라북도	무주군	성숙안정형
강원도	양양군	성숙안정형	전라북도	장수군	성숙안정형
충청북도	청주시	성숙안정형	전라북도	임실군	성숙안정형
충청북도	충주시	성장형	전라북도	순창군	성숙안정형
충청북도	제천시	성숙안정형	전라북도	고창군	성숙안정형
충청북도	보은군	성숙안정형	전라북도	부안군	성숙안정형
충청북도	옥천군	성숙안정형	전라남도	목포시	성숙안정형
충청북도	영동군	성숙안정형	전라남도	여수시	성숙안정형
충청북도	증평군	성장형	전라남도	순천시	성숙안정형
충청북도	진천군	성숙안정형	전라남도	나주시	성장형
충청북도	괴산군	성숙안정형	전라남도	광양시	성장형
충청북도	음성군	성숙안정형	전라남도	담양군	성숙안정형
충청북도	단양군	성숙안정형	전라남도	곡성군	성숙안정형
충청남도	천안시	성장형	전라남도	구례군	성숙안정형
충청남도	공주시	성숙안정형	전라남도	고흥군	성숙안정형

[표 4.3.1] 수도사업자의 도시 분류 결과(계속)

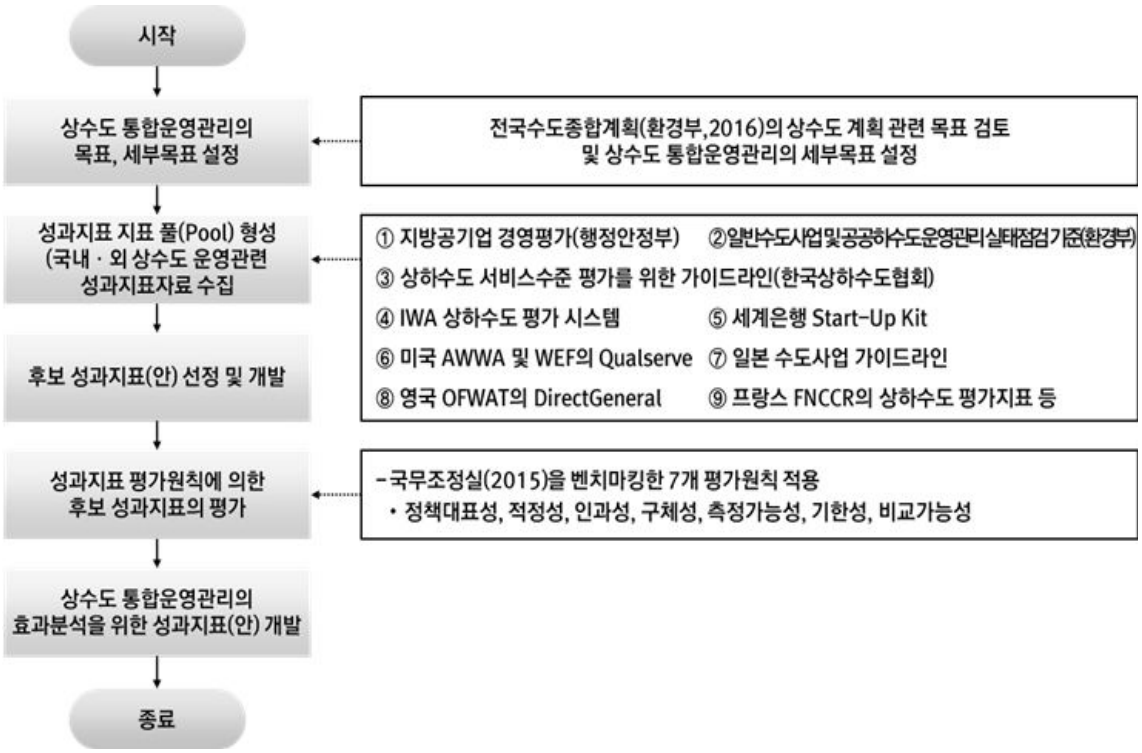
도 구분	지자체명	도시분류	도 구분	지자체명	도시분류
전라남도	보성군	성숙안정형	경상북도	청도군	성숙안정형
전라남도	화순군	성숙안정형	경상북도	고령군	성숙안정형
전라남도	장흥군	성숙안정형	경상북도	성주군	성숙안정형
전라남도	강진군	성숙안정형	경상북도	칠곡군	성숙안정형
전라남도	해남군	성숙안정형	경상북도	예천군	성숙안정형
전라남도	영암군	성숙안정형	경상북도	봉화군	성숙안정형
전라남도	무안군	성숙안정형	경상북도	울진군	성숙안정형
전라남도	함평군	성숙안정형	경상북도	울릉군	성숙안정형
전라남도	영광군	성숙안정형	경상남도	창원시	성숙안정형
전라남도	장성군	성숙안정형	경상남도	진주시	성숙안정형
전라남도	완도군	성숙안정형	경상남도	통영시	성숙안정형
전라남도	진도군	성숙안정형	경상남도	사천시	성숙안정형
전라남도	신안군	성숙안정형	경상남도	김해시	성숙안정형
경상북도	포항시	성숙안정형	경상남도	밀양시	성숙안정형
경상북도	경주시	성숙안정형	경상남도	거제시	성숙안정형
경상북도	김천시	성장형	경상남도	양산시	성장형
경상북도	안동시	성숙안정형	경상남도	의령군	성숙안정형
경상북도	구미시	성숙안정형	경상남도	함안군	성숙안정형
경상북도	영주시	성숙안정형	경상남도	창녕군	성숙안정형
경상북도	영천시	성숙안정형	경상남도	고성군	성숙안정형
경상북도	상주시	성숙안정형	경상남도	남해군	성숙안정형
경상북도	문경시	성숙안정형	경상남도	하동군	성숙안정형
경상북도	경산시	성장형	경상남도	산청군	성숙안정형
경상북도	군위군	성숙안정형	경상남도	함양군	성숙안정형
경상북도	의성군	성숙안정형	경상남도	거창군	성숙안정형
경상북도	청송군	성숙안정형	경상남도	합천군	성숙안정형
경상북도	영양군	성숙안정형	제주도	제주도	성장형
경상북도	영덕군	성숙안정형			

4.3.2 수도사업자 운영관리 성과지표 개발(안)

가. 상수도 통합운영관리 성과지표(안) 개발

상수도 통합 운영관리를 수행하기 위해 계획 수립 및 상수도 통합관리 실행 이후 방향을 설정하기 위해서는 상수도 통합운영관리에 대한 성과관리가 필요하다. 상수도 통합운영관리의 성과관리는 상수도 통합운영관리를 추진함에 있어서 통합운영관리 주체 및 구성원간의 임무, 중장기 목표, 연도별 목표 및 성과지표를 수립하고, 통합운영관리의 진행 과정 및 결과를 경제성, 능률성, 효과성 등의 관점에서 관리하는 일련의 활동이라 할 수 있다. 성과관리의 선행요소로서 성과지표를 수립하여야 하며, 상수도 통합운영관리 성과지표는 통합운영관리의 향후 목표 설정시 필수적으로 활용된다. 상수도 통합운영관리 성과지표는 통합운영관리 계획단계에서는 통합운영관리 전인 현재와 이후의 전망에 대하여 예상되는 효과를 비교하여야 하며, 상수도 통합운영관리 이후에는 통합 전과 이후의 실제 효과를 비교하여 향후 통합관리 추진 방향 설정 등에 활용할 수 있다.

이에 따라 본 연구에서는 상수도 통합운영관리의 효과분석을 위한 성과지표(안)을 선정하였으며, 성과지표(안)의 개발 및 선정방법과 과정은 [그림 4.3.2]와 같다.



[그림 4.3.2] 상수도 통합운영관리의 효과분석을 위한 성과지표(안) 개발 및 선정 과정

나. 성과지표의 개념 및 유형구분

성과지표는 사업 또는 정책 등을 수행하였을 때 이루고자 하는 성과 목표의 달성도를 정성적·정량적으로 제시하는 지수를 말한다(국무조정실, 2015). 성과측정지표의 유형은 [표 4.3.2]와 같이 정량적 측정여부에 따른 정량지표, 정성지표와 평가기준에 따른 절대지표와 상대지표로 분류할 수 있다.

[표 4.3.2] 성과측정지표의 유형(환경부·K-water, 2015)

구분	정량지표	정성지표	절대지표	상대지표
정의	구체적 수치로 측정이 가능한 지표	양적 수치로 측정이 불가능한 지표	절대적인 기준을 통해 평가할 수 있는 지표	대상간의 비교평가를 할 수 있는 지표
특성	평가자의 주관이 개입될 수 없음.	평가자의 주관이 개입될 수 있음.	개인 또는 개별기관의 목표 달성도를 나타낼 수 있음.	상대와의 비교를 통해 상대적 위치를 평가함.
예	유수율, 누수량, 관로개량률 ILI, 약품 및 전력사용량 등	물 수요자의 만족도, 상수도 사업의 인지도, 과제 이행도, 통합시스템 구축정도 등	유수율, 유효율, 유수율 등	ILI, 급수전수 대비 유수수량, 단위 관로연장대비 유수수량 등

또한, 성과정보의 성격, 내용 등에 따라 [표 4.3.3]과 같이 투입지표, 과정지표, 산출지표, 결과지표로 구분할 수 있다.

[표 4.3.3] 성과측정지표의 구분(환경부·K-water, 2015)

구분	투입지표	과정지표	산출지표	결과지표
정의	예산, 인력 등 투입물의 양을 나타내는 지표	사업 또는 정책 진행과정에서 나타나는 산출물의 양을 나타내는 지표	사업 또는 정책 완료 후 나타나는 1차적 산출물을 나타내는 지표	1차적 산출물을 통해 나타나는 궁극적인 사업의 효과, 정책이 미치는 영향력을 나타내는 지표
특성	예산집행과 사업진행 과정상의 문제점을 발견하기에 용이	사업 및 정책 진도 등 사업 및 정책 추진정도를 중간 점검하는데 용이	투입에 비례하여 설정한 목표의 달성 여부를 평가하는데 용이	사업 또는 정책이 의도한 최종 목표의 달성 정도에 따른 영향과 효과를 측정하는데 용이
예시	시설관리자수, 개량관로 연장/개량비용 등	노후관 교체율, 노후관 개량율, 누수탐사 건수 등	유수율 달성도, 저감된 누수량 등	수도요금수입 증가량, 상수도 경영의 개선율 등

다. 성과지표의 평가원칙 및 요건

성과지표는 사업 또는 정책의 목표와 방향 설정에 활용됨에 따라 잘못된 지표는 목표와 방향을 왜곡할 우려가 있으므로, 성과지표를 평가하여 선정할 때에는 적절한 평가원칙과 요건을 고려하여야 한다. 국무조정실(2015)은 공공부문에서의 성과지표 개발원칙에 대하여 정책대표성, 적절성, 인과성, 구체성, 측정가능성, 기한성, 비교가능성으로 구분하여 제시하고 있다.

본 연구에서는 국무조정실(2015)을 벤치마킹하여 [표 4.3.4]에 나타낸 7개의 성과지표 평가원칙을 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 선정 및 개발시 활용하였다.

[표 4.3.4] 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 평가원칙

성과지표 평가원칙	요건
정책대표성	· 전략목표와 성과목표를 대표하는 내용의 성과지표 선정 및 개발 · 구체적이고 명확한 성과목표의 개발 선행 · 성과목표 달성정도를 측정하기 위해서 사업의 전략 및 성과목표와 직접적인 연관이 있어서 조직과 개인의 업무성과에 대한 책임을 명확하게 규정
적절성	· 성과지표의 목표치를 적절하게 설정하고, 그 근거를 명확하게 제시 · 성과지표 목표치를 달성하기 위하여 적극적인 사업활동을 반영하여 도전적인 목표치를 설정할 경우 우수한 평가를 받을 수 있도록 하여야 함.
인과성	· 성과지표의 인과성을 충족시키기 위해서 결과에 영향을 미칠 수 있는 외부요인의 통제가 가능한 성과지표 선정 및 개발 · 외부요인을 최소화할 수 있는 성과지표를 개발하여야 목표와 결과 간의 인과관계를 파악할 수 있고, 인과관계가 명확할 때 보상이나 책무성 부여가 용이함. · 정책의 목표를 달성하기 위한 기관의 직접적인 노력과 역량이 포함된 지표를 설정
구체성	· 성과목표 또는 사업의 핵심적인 내용을 대상으로 명확하고 구체적인 성과지표 선정 및 개발 · 사업효과를 명확히 판단할 수 있는 지표로서 정량화가 가능한 지표 제시 필요
측정가능성	· 성과지표의 측정방법을 명확하게 제시하고, 성과목표의 달성정도를 객관적으로 측정할 수 있는 성과지표 선정 및 개발 · 현재 시스템에서 추가비용 발생이 적거나 동일한 조건에서 측정가능해야 함.
기한성	· 일정기한 내 달성할 수 있는 성과지표 선정 및 개발 · 산출까지 많은 시간이 소요되지 않아 해당연도에 성과를 평가할 수 있는 지표 선정 및 개발 필요
비교가능성	· 과거의 성과 및 유사사업의 성과와 비교가능한 성과지표 선정 및 개발 · 동일 규모, 동일 사업비 수준에서 상수도 통합운영관리 사례간의 운영수준의 비교평가가 가능해야함.

라. 국내 상수도 운영관리 성과지표 사례조사

(1) 지방공기업 경영평가(행정안전부)

지방공기업에 대한 사후관리 강화로 지방공기업의 경영개선과 궁극적으로 지방자치 발전 및 주민 복리증진의 제고를 목적으로 「지방공기업법」 제78조, 동법 시행령 제 68조에 의거하여, 행정안전부 장관에 의해 매년 지방공사 및 공단, 지방직영기업을 대상으로 지방공기업 경영평가가 수행된다. 지방공기업 경영평가에 따라 지방공기업의 경영목표의 달성도, 업무의 능률성, 공익성, 고객서비스 등에 관한 평가가 수행된다. 지방공기업 경영평가의 결과에 따라 행정안전부장관은 지방공기업의 임원의 해임, 조직의 개편 등 경영개선을 위한 필요조치를 명할 수 있으며, 부실 지방공기업에 대한 해산을 요구할 수 있다. 특히, 지방공기업 경영평가의 대상인 지방직영기업 중 수도사업 또는 공업용수도 사업을 경영하는 공기업이 상수도 분야의 평가대상이 됨에 따라 지방자치단체에서 직영하는 지방상수도 사업이 평가대상에 포함된다. 2019년 3월 31일 기준 전국 122개의 지방상수도사업자가 지방공기업 경영평가의 대상이며, 상수도분야의 평가는 격년제로 수행된다. 지방공기업 경영평가시 상수도 분야에 활용되는 지표는 다음 [표 4.3.5]와 같이 크게 리더십 및 전략, 경영시스템, 경영성과, 사회적 가치, 정책 준수의 대분류 지표로 구성하여 평가가 수행된다.

[표 4.3.5] 지방상수도 경영평가 총괄요약표(행정안전부·공기업평가원, 2018)

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법
리더십/전략(4점)	리더십(2점)	관리층의 리더십·전문성	2	절대평가
	전략(2점)	중장기 경영계획	2	절대평가
경영시스템(24점)	경영 효율화(9점)	조직관리	2	절대평가
		인사관리	3	절대평가(1), 목표대비실적(2)
		재무관리	4	절대평가
	주요사업활동(15점)	정수처리 및 수질관리	8	절대평가
		상수도관 관리	7	절대평가(3), 목표대비실적(3), 단계별평가(1)

[표 4.3.5] 지방상수도 경영평가 총괄요약표(행정안전부·공기업평가원, 2018)(계속)

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법
경영성과(49점)	주요사업성과(16점)	상수도 보급률	3	목표대비실적
		시설이용률	3	목표대비실적
		요금부과율	8	목표부여(B)(6), 목표대비실적(2)
		전력 사용 효율성	2	목표부여(A)
	경영효율성과(18점)	영업수지비율	3	목표부여(B)
		1인당 일반관리비	2	목표부여(A)
		㎥당 총괄원가	4	목표부여(A)
		부채비율	1	목표부여(A)
		요금현실화율	7	목표부여(B)
		요금징수율	1	목표대비실적
	고객만족성과(15점)	고객만족도	15	목표부여(B)
사회적 가치(18점)	사회적 책임(18점)	고객 및 주민 참여	4	절대평가
		윤리경영	4	절대평가
		재난·안전관리	5	절대평가
		지역사회 공헌활동	5	절대평가
정책준수(5점)	정책준수(5점)	공기업정책준수	5	단계별평가
합계			100	정성(40), 정량(60)

(2) 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 기준(환경부)

「수도법」 제23조의 2, 「하수도법」 제69조의2제3항에 따라 경쟁력 있는 상하수도시스템을 구축하고 운영관리의 효율성을 제고하고자 환경부장관은 매년 일반수도사업 및 공공하수도관리청의 운영관리 실태를 점검하고 있다. 환경부 장관은 실태점검을 위한 기본계획을 수립하고 운영관리 실태 최종결과를 산출하며, 지방환경관서의 장은 상기 기본계획에 따라 실태점검 세부계획 수립과 서류심사 및 현장점검을 수행한다. 특히 일반수도사업에 대한 운영·관리 실태점검 항목 중 공공하수도 분야를 제외한 수도사업 관련 항목은 크게 3가지로 공통분야, 상수도 운영·관리 분야, 상수도 정책분야로 구분되며, [표 4.3.6]과 같이 총 14개 항목에 대하여 실태점검이 수행된다.

[표 4.3.6] 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 항목 중 일반수도사업 관련 항목

구분	실태점검항목	상수도분야 배점
공통분야 (5개 항목)	상하수도요금현실화 노력	2
	운영인력의 전문성 확보	7
	상하수도종합정보시스템 입력률	2
	주민서비스 및 대국민 홍보	8
	위기 및 안전관리 대응 능력	5
상수도 운영·관리분야 (5개 항목)	정수시설 운영관리	18
	정수장 기술진단 및 개선 실적	7
	상수관망 기술진단 및 개선 실적	10
	수질기준 준수	9
	수질기준 관리	14
상수도 정책분야 (4개 항목)	유수율 개선율	5
	생산량 통계자료 산정의 적정성	3
	수돗물 음용율 제고 노력	2
	정부정책에 대한 이행노력	8
총계		100

[표 4.3.6]의 각 점검항목에 대한 평가는 정량적·정성적 평가에 의해 수행되며, 상수도 운영관리 분야에 대하여 중대한 안전사고 발생, 시설개선명령 미이행, 서류심사 자료 미제출 등의 사항 발생시 다음 [표 4.3.7]과 같이 평가에서 감점이 주어진다.

[표 4.3.7] 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 항목 중 일반수도사업의 감점항목

점검항목		내용	감점
상수도 운영관리분야 (최대 -5.0점)	중대한 안전사고 발생	중대한 안전사고가 점검대상연도 및 점검실시년도에 발생한 경우	건당 -2.0점
	시설개선명령 미이행	전년도 실태점검에서 지적사항으로 시설개선을 요구한 부분이 개선되지 않은 경우	건당 -0.5점
	서류심사 자료 미제출	서류심사를 위한 자료 제출기한 내에 증빙자료 등을 제출하지 않은 경우	-0.5 점

(3) 상하수도 서비스수준 평가를 위한 가이드라인(한국상하수도협회)

국제 표준화 기구인 ISO(International Standard Organization)는 상하수도 시스템의 관리와 관련한 서비스 활동에 대한 전문위원회인 TC224(Service activities relating to drinking water supply and sewerage)를 구성하여 2001년부터 상하수도 서비스에 대한 표준 제정과정을 진행하여 2007년 ISO 24510(상하수도와 관련한 서비스 활동 – 소비자에 대한 서비스활동의 평가 및 향상을 위한 가이드라인), ISO 24511(상하수도와 관련한 서비스활동 - 하수도서비스의 평가 및 하수도 사업 관리를 위한 가이드라인), ISO 24512(상하수도와 관련한 서비스 활동 - 상수도서비스의 평가 및 상수도 사업 관리를 위한 가이드라인)를 제정하였다. 이에 따라 한국상하수도협회는 상하수도 서비스에 대한 표준에 대응하고, 국내 상하수도사업자의 서비스 수준 성과 측정 및 품질평가를 통해 효율성을 제고함으로서 국제경쟁력 강화에 기여하고자 상하수도 서비스수준 평가를 위한 가이드라인을 제안하였다.

가이드라인에 제시된 성과지표는 ISO 24510, ISO 24511, ISO 24512에 의거하여 작성되었으며, 상하수도 사업의 인력, 시설, 운영, 서비스 질, 환경 재정으로 구분한 성과지표와 이에 대한 설명이 작성되어 있다. 본 가이드라인의 상수도서비스 성과지표 시스템은 인력, 시설, 운영, 서비스 질, 환경, 재정 등 6개 항목에 대하여 총 72개의 성과지표로 구성되어 있다. 각 성과지표의 산정방법은 다음 [표 4.3.8]과 같다.

[표 4.3.8] 한국상하수도협회의 상수도서비스 성과지표 시스템

구분	성과지표	산정방식	단위
인력관련 지표 (6개)	기술직원율	기술직원 수/총 직원 수 ×100	%
	기능직원율	기능직원수/총 직원수 ×100	%
	직원자격 취득률	자격취득 직원수/총 직원수 ×100	%
	수도업무 평균 근무년수	수도업무 근무년수/총 직원수	년/명
	교육연수시간	(각 직원의 3년간 법정 교육 총 시간/총 직원수) + (각 직원의 3년간 외부 및 내부 교육 총 시간/총 직원수)	시간/명
	정수장 적정인력 확보율	실제근무 직원수/적정 운영관리 직원수 ×100	%
시설관련 지표 (18개)	시설 가동율	1일 최대생산량/시설용량 ×100	%
	침전지 표면부하율	침전지 최대유입유량/침전지 표면적 ×1,000 / (24 ×60)	mm/분
	여과지별 탁도계 설치율	탁도계 설치여과지수/총 여과지수 ×100	%
	설비점검 실시율	연간 정수시설의 전기·계측·기계설비 등의 점검횟수	회/년
	응집약품 비축일수	응집약품 최소저장량/1일평균 응집약품 사용량	일
	관로 점검율	점검한 관로연장/관로 총연장 ×100	%
	관로 사고건수	(전체관로 사고건수/관로 총연장) ×100	건/100km
	관로 개량율	개량된 관로연장/관로 총연장 ×100	%
	관로 신설율	신설 관로연장/관로 총연장 ×100	%
	관망 GIS 관리율	GIS 구축관로연장/관로 총연장 ×100	%

[표 4.3.8] 한국상하수도협회의 상수도서비스 성과지표 시스템(계속)

구분	성과지표	산정방식	단위
시설관련 지표 (18개)	관로 부식관리율	부식방지 구축관로연장/부식방지 대상 관로연장 ×100	%
	누수탐지 복구건수	(사전 누수탐지 복구건수/관로 총연장) ×100	건/100㎞
	관로 밸브설치밀도	관로상 밸브설치수/관로 총연장	개/km
	관로 밸브교체율	관로상 교체된 밸브수/관로상 밸브설치수 ×100	%
	유량계 교정율	연간 교정된 유량계수/수도시설에 설치된 유량계 총수 ×100	%
	배수지 유효용량	배수지 전체용량/1일 최대 급수량 ×24	시간
	배수지 자동수질 감시율	자동수질측정장치가 설치된 배수지수/총 배수지수 ×100	%
	배수지 청소실시율	연간 청소한 배수지 총용량/배수지 전체용량 ×100	%
운영관련 지표 (14개)	급수인구 1인당 급수량	(1일 평균 급수량/급수인구)×1,000	L/명·일
	원수 수질검사율	(원수 수질검사 항목수/원수 법정검사 항목수)×100	%
	먹는물 수질기준 부적합율	(먹는물 수질기준 부적합 항목수/먹는물 수질기준 측정항목수)×100	%
	먹는물 수질검사 실시율	(연간 실제검사 횟수/연간 법정검사 횟수)×100	%
	약품원단위	연간 약품비/연간 생산량	원/㎥
	여과속도 적정성	(최대 여과속도/설계속도)×100	%
	펌프 평균가동율	[연간 펌프운전시간 총계/(펌프 총대수×365×24)]×100	%
	정수장 자동화율	정(수장내 자동제어 공정수/정수장내 자동제어 대상공정수)×100	%
	수도시설 자동화율	(수도시설 자동제어 공정수/수도시설 자동제어 대상공정수)×100	%
	기술진단 개선완료율	(개선완료 누적건수/전체 지적건수)×100	%
	잔류염소 적합율	[(잔류염소 최대치-잔류염소 목표치)/잔류염소 목표치]×100	%
	유수율	(연간 유수수량/연간 생산량)×100	%
	급수 부하율	(1일 평균 급수량/1일 최대 급수량)×100	%
	급수압 부적정율	(급수압력 부적정 측정개소/총 급수압력 측정개소)×100	%
서비스관련 지표 (16개)	급수보급률	(급수인구/총인구)×100	%
	직원 1인당 급수인구	급수인구/총 직원수	명
	급수 제한일수	연간 급수 제한일수	일
	수도서비스 민원건수	총 민원건수/(급수인구×1,000)	건/천명
	수질 민원건수	연간 수질 민원건수/(급수인구×1,000)	건/천명
	수도요금 민원건수	연간 수도요금 민원건수/(급수인구×1,000)	건/천명
	민원처리 소요시간	민원처리 총 소요시간/총 민원건수	시간/건

[표 4.3.8] 한국상하수도협회의 상수도서비스 성과지표 시스템(계속)

구분	성과지표	산정방식	단위
서비스관련 지표 (16개)	민원 처리율	민원 처리건수/총 민원건수×100	%
	수질검사 개소밀도	수질검사 채수개소/(급수인구×10,000)	지점/만명
	정보공개율	(정보공개 항목수/5)×100	%
	모니터 참여율	(모니터 참여인원수/모니터 총인원수)×100	%
	위원회의 소비자 참여율	(위원회의 소비자 위원수/위원회의 총 위원수)×100	%
	수도시설 견학자비율	수도시설 견학자수/(급수인구×1,000)	명/천명
	주민친화적 시설율	(주민친화적 시설면적/수도시설 면적)×100	%
	위기관리 예산율	(위기관리대처에 사용된 예산/전체예산)×100	%
	위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련실행 유무	위기관리대처지침서(50%) + 위기관리 대처 훈련실행(50%)	
환경관련 지표 (9개)	슬러지 유효이용율	탈수슬러지 재활용량/탈수슬러지 발생량 ×100	%
	배출수 허용기준 만족율	배출수 허용기준 만족항목수/배출수 허용기준 항목수 ×100	%
	배출시설 가동율	실제 배출수 처리량/계획 배출수 처리량 ×100	%
	정수공정 손실수량 재활용율	정수공정 손실수량 재활용량/연간 생산량 ×100	%
	생산량 1㎥당 CO_2배출량	[(총 전력사용량(kWh)/연간생산량)×0.424(g・CO_2/kWh)]	g·CO_2 /㎥
	전력원단위	연간 정수장 전력비/연간 생산량	원/㎥
	생산량 1㎥당 전력사용량	총 전력사용량/연간 생산량	kWh/㎥
	재생에너지 이용율	재생에너지설비 전력사용량/총 전력사용량 ×100	%
	환경경영시스템 인증여부	환경경영시스템 유무	예/아니오
재정관련 지표 (9개)	자기자본 구성비율	자기자본/총자본 ×100	%
	부채비율	부채총액/자기자본 ×100	%
	매출액 순이익률	[당기순이익/순매출액(영업수익-급수공사수익)] ×100	%
	총 수지비율	[총수익(영업수익+영업외수익+특별수익)/총비용 (영업비용+영업외+특별손실+법인세 등)] ×100	%
	원가보상율	수도요금/총 원가 ×100	%
	공급단가	수도요금/수도요금 부과량	원/㎥
	총괄원가	총 원가/수도요금 부과량	원/㎥
	인건비 비율	인건비/총 비용 (영업비용+영업외비용+특별손실+법인세 등) ×100	%
	요금 미납율	요금미납 총액/수도요금 ×100	%

마. 국외 상수도 운영관리 성과지표 사례조사

국외에서 운영하고 있는 상수고 운영관리 성과지표는 유사하면서도 일부 차이가 있다. 본 연구에서는 국외 6개 기관의 상수도분야 성과지표를 조사하였으며, 각국의 상수도분야의 성과지표에서는 공통적으로 운영관리 측면의 평가지표를 설정하여 관리하고 있다. [표 4.3.9]는 국외 상수도 운영관리 성과지표의 특성 비교 결과를 나타낸다. 조사된 국외 상수도 운영관리 성과지표 중 국내와 상수도 여건이 유사한 일본의 수도사업 가이드라인을 세부적으로 조사하였다.

[표 4.3.9] 국외 상수도 운영관리 성과지표 특성 비교 결과

기관	성과지표 특성
IWA 상하수도 평가 시스템	• 상수도 서비스 성과지표를 6가지(수자원, 인사, 물리적, 운영, 서비스 질, 재정) 분류, 총 138개 세부성과지표로 구성 • 2017년 발간된 3rd edition은 이전 버전 핵심내용은 유지하되, 일부 지표 및 산정식 등 조정
세계은행 Start-Up Kit	• 상하수도 사업에 대한 핵심비용과 성과지표 정리 • 성과지표는 10개(상하수도사업의 범위, 물 소비 및 생산, 불감수량, 미터링 사례, 관망 성능, 재정 및 인력, 서비스 질, 재정적 성능, 자본투자)로 분류되며 총 27개 성과지표로 구성
미국, AWWA & WEF Qualserve	• 상하수도 관련 업체 경영평가를 위한 5~20개 사이의 지표 개발
일본 수도사업 가이드라인 (JWWA Q100)	• 간이수도사업을 포함하는 상수도 사업과 상수도 용수공급사업에 적용, 상수도사업에 직접 연관 되지 않은 사업에는 적용되지 않음 • 2016년 추가적으로 일부 지표 삭제 및 보완을 통한 개정을 통해, 성과지표는 3개(안전하고 양질의 물, 안정된 물 공급, 건전한 사업경영)로 크게 분류되며, 총 119개의 지표로 구성
영국, OFWAT Director General	• 수도 요금 조정 및 목표 설정을 위한 평가지표 작성 및 운영 • 수도사업자 평가를 위한 총 8가지 DG(Director General) 평가 항목 활용 • 수도사업자에 대한 평가항목(DG2, DG3, DG4)과 고객서비스에 대한 평가항목(DG6, DG7, DG8, DG9)으로 구성 • DG 평가결과에 따라 수도사업체 평가결과 개선요구 또는 제재
프랑스, FNCCR 상하수도 평가지표	• ISO의 TC224 상하수도사업 주요목표로 설정하고 있는 시설, 운영관리, 환경영향, 재정, 서비스 질에 대해 정량 평가가 가능하도록 지표 구성

(1) 일본 수도사업 가이드라인 업무지표

일본은 수도사업에 대한 정량화를 통한 서비스 수준향상을 목적으로 2005년 일본수도협회 규격인 JWWA Q100으로 「수도사업 가이드라인(Guidelines for the management and assessment of a drinking water supply service)」을 제정하였으며, 이후 2016년 일본 수도협회 규격(JWWA Q100:2016)으로 개정되었다. 이 가이드라인은 간이수도사업을 포함하는 상수도사업과 상수도용수공급사업에 적용할 수 있으나 수도사업자가 실시하고 있는 사업일지라도 상수도사업에 직접 연관되지 않은 사업에는 적용하지 않을 것으로 범위로 규정하고 있다. 해당 가이드라인 제정시 일본수도협회에서 발간한 수도시설 설계지침, 수도 유지관리 지침, 수도시설 내진공법 지침·해설과 총무성에서 발간한 수도사업 경영지표를 참조하였다. 수도사업 가이드라인은 안전하고 양질의 물, 안정된 물 공급, 건전한 사업경영을 달성하기 위한 3대 목표에 대하여 [표 4.3.10], [표 4.3.11], [표 4.3.12]와 같이 세부 지표들을 개발하였다.

[표 4.3.10] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안전하고 양질의 물

분류	구분	번호	지표	수식	단위
운영관리	1) 수질관리	A101	평균잔류염소농도	잔류염소농도합계/잔류염소측정횟수	mg/L
		A102	최대 곰팡이 냄새 물질 농도 수질 기준 비율	(최대 곰팡이 냄새 물질 농도 / 수질 기준치)×100	%
		A103	총 THM 농도 수질 기준 비율	(∑급수전 총 THM농도/급수전 수) / 수질 기준치×100	%
		A104	유기물 (TOC)농도 수질기준 비율	(∑급수전 유기물(TOC)농도 / 급수전 수)/수질 기준치×100	%
		A105	중금속 농도 수질 기준 비율 (값, 항목명)	(∑급수전 해당 중금속 농도 / 급수전 수)/수질기준치×100	%
		A106	무기물질 농도 수질기준 비율 (값, 항목명)	(∑급수전 해당 무기물질농도 / 급수전 수)/수질기준치×100	%
		A107	유기화학물질 농도 수질기준 비율(값, 항목명)	(∑급수전 해당 유기 화학물질 농도/급수전수)/수질기준치×100	%
		A108	소독부산물 농도 수질기준 비율(값, 항목명)	(∑급수전 해당 소독 부산물 농도 / 급수전 수)/수질기준치×100	%
		A109	농약농도 수질관리 목표비	max ∑(각 정기검사시 각 농약 농도 / 각 농약의 목표치)	–

[표 4.3.10] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안전하고 양질의 물(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
운영관리	2) 시설관리	A201	원수수질감시도	원수수질감시 항목 수	항목
		A202	급수전 수질 검사(매일) 부분 밀도	(급수전 수질 검사(매일) 채수 지점 수/현재 급수면적)×100	개소/100㎢
		A203	배수지 청소 실시율	(5년간 청소한 배수지 유효 용량/배수지 유효용량)×100	%
		A204	직결 급수율	(직결급수 건수/급수 건수)×100	%
		A205	저수조 관리율	(저수조 관리 건수/저수조 수)×100	%
	3) 재해대책	A301	수원의 수질사고 건수	연간 수원수질사고 건수	건
		A302	분말활성탄 처리 비율	(분말 활성탄 연간 처리 수량/연간 정수량)×100	%
시설정비	4) 시설갱신	A401	납제 급수관률	(납제 급수관 사용건수/급수건수)×100	%

[표 4.3.11] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안정된 물공급

분류	구분	번호	지표	수식	단위
운영관리	1) 시설관리	B101	자가수원보유율	(자가수원 보유수량/전체수원량)×100	%
		B102	취수량 1㎥당 수원보전 투자액	수원보전에 투자한 비용/연간 취수량	엔/㎥
		B103	지하수율	(지하수 양수량/연간 취수량)×100	%
		B104	시설 이용률	(일평균 배수량/시설용량)×100	%
		B105	최대 가동률	(일최대 배수량/시설용량)×100	%
		B106	부하율	(일평균 배수량/일 최대 배수량)×100	%
		B107	배수관 연장 밀도	(배수관 연장/현재 급수면적)	km/㎢
		B108	관로 점검율	(검사관로연장/관로 연장)×100	%
		B109	밸브 점검율	(점검 밸브 수 / 밸브 설치 수) ×100	%
		B110	유수율	(연간 유수수량/연간 배수량)×100	%
		B111	유효율	(연간 유효수량/연간 배수량)×100	%
		B112	유수율	(연간 유수수량/연간 배수량)×100	%
		B113	배수지 저장 능력	배수지 유효용량/일평균 배수량	일

[표 4.3.11] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안정된 물공급(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
운영관리	1) 시설관리	B114	급수 인구 1인당 배수량	(일 평균 배수량/현재 급수 인구)×100	L/일·인
		B115	급수제한일수	연간 급수 제한 일수	일
		B116	급수 보급률	(현재 급수 인구/급수 구역 내 인구)×100	%
		B117	설비 점검 심사율	(검사 장비 수/기계·전기·계측의 합계)×100	%
	2) 사고재해대책	B201	정수장 사고 비율	10년간 정수장 정지 사고 건수/정수장수	건/10년·개소
		B202	사고시 단수 인구율	(사고시 단수 인구/현재 급수 인구)×100	%
		B203	급수인구 1인당 저수조수량	(배수지 유효 용량*1/2 + 비상 저수조 용량)×1000/현재 급수 인구	L/인
		B204	관로의 사고 비율	관로의 사고 건수/(관로 연장/100)	건/100km
		B205	기간 관로의 사고 비율	기간 관로의 사고 건수/(기간관로 연장/100)	건/100km
		B206	철제관로의 사고 비율	철제관로사고건수/(철제관로연장/100)	건/100km
		B207	비철제 관로의 사고 비율	비철제관로사고건수/(비철제관로연장/100)	건/100km
		B208	급수관의 사고 비율	급수관의 사고건수/(급수건수/1000)	건/1000건
		B209	급수인구 1인당 평균 단수·탁수시간	∑(단수·탁수시간×단수·탁수지역 급수 인구)/현재 급수 인구	시간
		B210	재해대책훈련 실시횟수	연간 재해대책훈련 실시 횟수	회/년
		B211	소화전 설치 밀도	소화전 수 / 배수관 연장	기/km
	3) 환경대책	B301	배수량 1㎥당 전력 소비량	전력 사용량의 합계 / 연간 배수량	kWh/㎥
		B302	배수량 1㎥당 소비 에너지	에너지 소비량 / 연간 배수량	MJ/㎥
		B303	배수량 1㎥당 이산화탄소 배출량	[이산화탄소 (CO_2배출량/연간 배수량] $\times 10^6$	g·CO_2/㎥
		B304	재생에너지 이용률	(신재생 에너지 설비의 전력 사용량 / 전체 시설의 전력 사용량) ×100	%
		B305	정수슬러지의 유효이용률	(유효 이용 슬러지 / 정수 발생 슬러지) × 100	%
		B306	건설부산물의 재활용율	(재활용 된 건설 부산물의 양 / 건설 부산물 발생량) ×100	%

[표 4.3.11] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안정된 물공급(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
시설정비	4) 시설관리	B401	덕타일 주철관·강관률	[(연성 철 파이프 연장+강관 연장) / 관로 연장×100	%
		B402	관로 신설율	(신설 관로 연장 / 관로 연장) ×100	%
	5) 시설갱신	B501	법정 내용연수 초과 정수시설률	(법정내용연수를 초과하는 정수 시설 능력 / 전체 정수 시설 능력) ×100	%
		B502	법정 내용연수 초과설비율	(법정 내용 년수를 초과하는 기계 · 전기 · 계측 설비 등의 합계) / (기계 · 전기 · 계측 설비 등의 합계) ×100	%
		B503	법정 내용연수 초과관로율	(법정 내용 년수를 초과하는 관로 연장 / 관로 연장) ×100	%
		B504	관로 갱신률	(갱신된 관로 연장 / 관로 연장) ×100	%
		B505	관로 갱생률	(갱생된 관로 연장 / 관로 연장) ×100	%
	6) 사고재해대책	B601	계통간 원수 융통률	(원수 융통 능력 / 전체 정수 시설 능력) × 100	%
		B602	정수시설 내진화율	(내진 대책 새겨진 정수 시설 능력 / 전체 정수 시설 능력)×100	%
		B602-2	정수시설의 주요 구조물 내진화율	[(침전 · 여과를 갖는 시설의 내진화 정수 시설 능력 + 여과 전용 시설의 내진화 정수 시설 능력) / 전체 정수 시설 능력] ×100	%
		B603	펌프장 내진화율	(내진 대책이 되어 있었던 펌프장 능력 / 진화되는 펌프장 능력) ×100	%
		B604	배수지의 내진화율	(내진 대책이 된 배수지 유효 용량 / 배수지 등 유효 용량) ×100	%
		B605	관로의 내진화율	(내진 관 연장 / 관로 연장) ×100	%
		B606	기간관로의 내진관률	(기간 관로 중 내진 관 연장 / 기간 관로 연장) ×100	%
		B606-2	기간관로의 내진 적합률	(기간 관로 중 내진 적합성있는 관로 연장 / 기간 관로 연장) ×100	%
		B607	중요 급수시설 배수관로의 내진관률	(중요 급수 시설 배수 관로 중 내진 관 연장 / 중요 급수 시설 배수관로 연장) ×100	%
		B607-2	중요 급수시설 배수관로의 내진 적합률	(중요 급수 시설 배수 관로 중 내진 적합성있는 관로 연장 / 중요 급수 시설 배수관로 연장) ×100	%
		B608	정전시 배수량 확보율	(전체 시설 정전시에 확보 할 수 있는 배수 능력 / 일평균 배수량) ×100	%

[표 4.3.11] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_안정된 물공급(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
시설정비	6) 사고재해대책	B609	약품 비축일수	(평균 응집제 저장량 / 응집제 하루 평균 사용량) 또는 (평균 염소 제 저장량 / 염소제 하루 평균 사용량) 중 작은 값	일
		B610	연료 비축일수	평균 연료 저장량 / 하루 연료 사용량	일
		B611	긴급 급수 시설 밀도	긴급 급수 시설 수 / (현재 급수 면적 / 100)	부분/100km^2
		B612	급수차 보유도	급수차 수 / (현재 급수 인구 / 1,000)	대/1,000명
		B613	차량 적재용 급수탱크 보유도	자동차 용 급수 탱크 용량 / (급수 인구 / 1,000)	㎥/1,000명

[표 4.3.12] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_건전한 사업경영

분류	구분	번호	지표	수식	단위
재무	1) 건전경영	C101	영업수지 비율	[(영업 수익 − 수탁 공사 수익) / (영업 비용 − 수탁 공사비) ×100	%
		C102	경상수지 비율	[(영업 수익 + 영업 외 수익) / (영업 비용 + 영업 외 비용) ×100	%
		C103	총수지 비율	(총 수익 / 총 비용) ×100	%
		C104	누적 결손금 비율	누적 결손금 / (영업 수익 − 수탁 공사 수익)] ×100	%
		C105	이입금비율 (수익적 수입분)	(손익 계정 이월금 / 수익 적 수입) ×100	%
		C106	이입금비율 (자본적 수입분)	(자본 계정 이월금 / 자본 소득 계) ×100	%
		C107	직원 1인당 급수수익	급수 수익 / 손익 소속 직원 수	천엔/인
		C108	급수 수익에 대한 직원 급여비 비율	(직원 급여비 / 급수 수익) × 100	%
		C109	급수 수익에 대한 기업채 이자 비율	(기업채 이자 / 급수 수익) × 100	%
		C110	급수 수익에 대한 감가상각비 비율	(감가 상각 / 급수 수익) × 100	%
		C111	급수 수익에 대한 건설개량을 위한 기업채 상환 원금의 비율	(건설 개량을위한 기업 채권 상환 원금 / 급수 수익) × 100	%

[표 4.3.12] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_건전한 사업경영(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
재무	1) 건전경영	C112	급수 수익에 대한 기업채 잔액 비율	(기업 채권 잔액 / 급수 수익) × 100	%
		C113	요금 회수율	(공급 단가 / 급수 원가) × 100	%
		C114	공급 단가	급수 수익 / 연간 총유수수량	엔/㎥
		C115	급수 원가	[경상 비용 − (수탁 공사비 + 재료 및 불요 품 판매 원가 + 부대 사업비 + 장기 선수금 반입) / 연간 유수 수량	엔/㎥
		C116	1개월 10㎥당 가정용 요금	1개월 10㎥ 당 가정용 요금	엔
		C117	1개월 20㎥당 가정용 요금	1개월 20㎥ 당 가정용 요금	엔
		C118	유동비율	(유동 자산 / 유동 부채) × 100	%
		C119	자기자본 구성비율	[(자본금 + 잉여금 + 평가 차액 등 + 이연 수익) / 부채 · 자본 총계 × 100	%
		C120	고정 비율	고정 자산 / (자본금 + 잉여금 + 평가 차액 + 이연 수익)] × 100	%
		C121	기업채 상환 원금 대비 감가상각비 비율	(건설 개량을 위한 기업 채권 상환 원금 / 당해 연도 감가 상각비) ×100	%
		C122	고정자산회전율	(영업 수익 − 수탁 공사 수익) / [(기초 자산 +기말 자산) / 2]	회
		C123	고정 자산 사용 효율	연간 배수량 / 유형 자산	㎥/만엔
		C124	직원 1인당 유수수량	연간 총유수량 / 손익계정 소속 직원 수	㎥/명
		C125	요금 오류 비율	잘못된 요금 청구 건수 / (요금 청구 건수 / 1,000)	건/1,000건
		C126	요금 수납률	(요금 납입 금액 / 조정 금액) ×100	%
		C127	급수 중단 비율	급수 정지 건수 / (급수 건수 / 1,000)	건/1,000건

[표 4.3.12] 일본 수도사업 가이드라인(JWWA Q100:2016)_건전한 사업경영(계속)

분류	구분	번호	지표	수식	단위
조직·인재	2) 인재육성	C201	수도에 관한 자격 취득도	직원이 보유하고 있는 물 기술에 관한 자격 수 / 전체 직원 수	건/인
		C202	외부연수시간	(직원이 외부 교육을 받은 시간 × 수강 인원) / 전체 직원 수	시간/명
		C203	내부연수시간	(직원이 내부 교육을 받은 시간 × 수강 인원) / 전체 직원 수	시간/명
		C204	기술 직원율	(기술 직원 수 / 총 직원 수) ×100	%
		C205	수도 업무 평균 경험연수	직원의 수도 업무 경험 연수 / 전체 직원 수	년/명
		C206	국제협력파견자수	Σ (국제 협력 파견 자수 × 체류 기간)	인·일
		C207	국제협력파견자수	Σ (국제 협력 수용 인원 × 체류 기간)	사람·일
	3) 업무위탁	C301	검침 위탁률	(위탁한 수도미터수 / 수도 미터 설치 수)×100	%
		C302	정수장 제3자 위탁률	(타사 위탁 정수장의 정수 시설 능력 / 전체 정수 시설 능력)×100	%
고객과의 커뮤니케이션	4) 정보제공	C401	홍보지에 의한 정보 제공도	홍보 잡지 등의 배포 부수 / 급수 건수	부/건
		C402	인터넷을 통한 정보 제공도	웹 페이지에 게재 횟수	회
		C403	수도 시설 견학자 비율	견학자 수 / (현재 급수 인구 / 1,000)	인/1,000인
	5) 의견수렴	C501	모니터 비중	모니터 인원 / (현재 급수 인구 / 1,000)	인/1,000인
		C502	설문 정보 수집 비율	설문응답 인원수 / (현재 급수 인구 / 1,000)	인/1,000인
		C503	직접 음용률	(직접 음용 답변 / 설문 응답 수) ×100	%
		C504	수도 서비스에 대한 민원 대응 비율	수도 서비스 불만 대응 건수 / (급수 건수 / 1,000)	건/1,000건)
		C505	수질에 대한 불만 대응 비율	수질 불만 대응 건수 / (급수 건수 / 1,000)	건/1,000건
		C506	수도 요금에 대한 민원 대응 비율	수도 요금 불만 대응 건수 / (급수 건수 / 1,000)	건/1,000건

바. 상수도 관련 지표 선정 시 고려할 사항

상수도 통합운영관리의 목표 및 추진전략의 설정에 앞서 본 연구에서는 환경부의 제3차 전국수도종합계획(2016 ~ 2025)의 기본목표를 검토하였다. 전국수도종합계획은 「수도법」 제5조에 근거하여 환경부장관이 10년마다 수립하며, 「수도법」 제4조에 따라 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수가 수립하는 수도정비기본계획과 환경부 장관이 수립하는 광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획을 바탕으로 국가 수도정책방향을 제시하는 계획이다. 해당 계획은 인구·산업·환경 등 수도 공급의 여건에 관한 사항, 수돗물의 수요전망 및 공급에 관한 사항, 상수원의 확보 및 대체수원의 개발계획, 기존수도시설의 개량계획, 수도사업의 경영체계 개선계획 등을 종합적으로 포함하고 있다. 전국수도종합계획 2025의 공간적 적용범위는 전국 모든 시와 군을 대상으로 지방상수도, 광역상수도, 마을 상수도시설을 포함하고, 계획의 목표연도는 2025년으로 2016년부터 2020년까지를 1단계, 2021년부터 2025년까지를 2단계로 구분하여 계획이 적용된다. 제3차 전국수도종합계획에서는 수도사업의 현안 및 개선과제를 [표 4.3.13]과 같이 제시하고 있다.

[표 4.3.13] 전국수도종합계획 2025에서 제시하는 수도사업의 현안 및 개선과제

수도사업의 개선과제	수도사업의 현안
풍부한 상수원 확보 및 안정적인 수돗물 공급	• 기후변화 및 반복적인 가뭄으로 물공급안정성 불확실 • 재난·재해 등 비상시에도 안정적인 수돗물 공급 필요 • 노후시설은 급속히 증가하나 그에 대한 대응이 미흡하여 장래 용수공급 안정성 저해
맑고 깨끗한 고품질 수돗물 공급	• 상수원 보호구역 수질개선을 위한 노력 미흡 • 도시화, 산업화, 기후변화 등의 환경변화에 따른 녹조류 및 병원성 미생물 발생, 미량 오염물질의 유출 등은 취수원의 안전성 위협 • 국민 요구수준에 못 미치는 수돗물 품질
수도서비스의 지역 간 격차 해소	• 도시와 농어촌 지역 간 상수도 서비스 격차 지속 • 대규모 수도사업자와 소규모 수도사업자의 관리운영 전문성 격차 심화
수도사업자의 경영여건 개선 및 수돗물의 신뢰도 향상	• 수도사업의 영세성 및 비효율성 증대 • 수도사업 재정여건 악화 심화 • 낮은 수돗물 신뢰도
상수도 미래발전에 대한 정책 기반 강화	• 물산업 경쟁력 제고를 위한 지속적인 지원체계 미비 • 상수도 미래발전을 주도할 수 있는 핵심 기술역량 미흡 • 미래 여건변화에 선제적 대응할 수 있는 기반 마련

또한, 전국수도종합계획에서는 4가지의 계획의 기본목표를 설정하고 각각에 대한 추진전략을 다음 [표 4.3.14]와 같이 수립하고 있다.

[표 4.3.14] 전국수도종합계획 2025의 기본목표 및 추진전략

기본목표	추진전략
안전한 수돗물의 지속가능한 공급	• 깨끗하고 풍부한 수원 확보로 가뭄 등 기후변화와 재해 시에도 안정적인 용수를 공급하는 체계를 구축 – 반복되는 가뭄 등 기후변화에 대응할 수 있도록 신규 수원 개발 및 수원 간 비상연계 등을 통해 안정적인 용수공급 시스템 구축 – 수계별 급수체계의 조정으로 지역 간 용수수급 불균형 해소 등으로 국민에게 언제나 안정적으로 수돗물 공급
안심하고 믿고 마시는 수돗물	• 수돗물에 대한 국민의 불신을 해결하고, 안전한 수돗물에 대한 신뢰회복 – 환경변화와 지역개발에도 맑고 깨끗한 상수원을 확보하도록 체계적이고 지속적인 상수원 관리정책 추진 • 국민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물의 공급 유지 – 부적절한 수도시설 정비로 수돗물 공급계통 상의 수질저하를 방지하고, 고도화된 선진 정수기술의 도입으로 건강유해물질을 수돗물에서 완벽하게 제거하여 수돗물에 대한 대국민 신뢰도 회복
국민과 함께하는 건전한 수도사업	• 수도사업 정보의 투명성 강화 및 정보공개 확대 등 시민과 소통하는 국민생활 중심의 수도서비스 체계 구축 • 수도사업자의 효율성 및 전문성을 확보하여 지속가능한 수도사업체계 구축 • 수도사업 민간 참여범위를 확대하고 선진화된 수도시설 운영관리 기술개발을 통한 새로운 부가가치 창출 등으로 국민경제 활성화에 기여 – 저에너지, 고효율의 수도공급시스템을 보급하고, 상수도 시설물 확충으로 인한 환경훼손을 최소화하는 등 자연과 환경을 생각하는 수도사업 추진
상수도 미래발전 주도	• 국민 중심의 가치 향상을 위한 수돗물 서비스 체계 및 기술개발로 전환 • 물 산업의 세계 물시장 진출을 통한 부가가치 창출 및 국민 경제 활성화

[표 4.3.15]에 제시된 전국수도종합계획의 4대 목표는 수도사업 전반에 대한 목표로서 해당 목표에 대한 효율적인 달성을 위해 상수도 통합운영관리가 대안으로 제시될 수 있을 것으로 판단됨에 따라 상수도 통합운영관리의 고려요인이자 효과분석을 위한 성과지표 선정시 대목표로서 선정하였다.

상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 대목표 설정에 따라 통합운영관리에 대한 세부전략을 결정하기 위해 상수도 통합운영관리에 대하여 활발히 검토가 이루어지고 있는 일본의 사례를 검토하였다. 일본 수도기술연구센터(2009)는 수도사업 통합운영관리의 효과를 분석하기 위하여 일본수도협회(2007)에 의한 일본 수도사업 통합운영관리를 수행한 지역의 사업자를 대상으로 수도사업 통합운영관리 이후 효과에 대한 설문 수행 결과와 수도기술연구센터(2007)에 의한 일본 전역의 수도사업자별 미흡 업무에 대한 설문 조사 결과를 종합하여 [표 4.3.15]에 나타낸 바와 같이 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 목표, 시책, 성과지표를 선정하였다.

[표 4.3.15] 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 선정결과(일본 수도기술연구센터, 2009)

사업 통합 목표	시책	성과지표
수원의 안정성	수원의 통합 수원의 상호연계 수리권의 재분배	수원여유율, 자기 보유 수원율, 지하수 이용율, 취수량 1㎥ 당 수원 보전 투자액, 계통간 원수 연계율
시설의 정비	시설의 통·폐합 배수계통의 효율화	시설이용률, 영업수지 비율, 정수 예비능력 확보율, 급수원가, 시설 최대 가동률, 경상수지 비율, 총 수지비율, 급수압 부적정률
유지관리 수준의 강화	조직 체제의 충실 전문 기술자 확보 저수조 수도의 관리	기술직원율(전직원수, 기술직 직원수), 수도업무 경험년수, 직원자격 취득도, 직원 1인당 배수량, 저수조 관리율
비상 대비	비상체제구축 루프관·연락관의 정비	사고시 배수량 비율, 급수인구 1인당 저장식수량, 배수지 저장능력, 사고시 급수인구율
경영·재정 안정	재정기반의 확대 유지관리의 효율화 조직·인원 배치의 합리화	경상수지 비율, 급수수익에 대한 직원급여비 비율, 직원 1인당 급수수익, 영업수지 비율, 총수지비율, 누적결손금 비율
수도 서비스 향상	보급률의 향상 수도요금 격차 시정	보급률, 월 가정요금(20㎥ 기준)

일본 수도기술연구센터(2009)에서 선정한 상수도 통합운영관리에 대한 목표, 시책, 성과지표는 실제 상수도 통합운영관리를 수행한 수도사업자들의 설문조사 결과를 통해 도출한 결과임에 따라 실제 효과를 고려하였다고 판단된다. 따라서 일본 수도기술연구센터(2009)의 상수도 통합운영관리 효과분석을 위한 성과지표 선정결과를 벤치마킹하고, 우선 검토한 우리나라의 전국수도종합계획의 목표를 종합하여 본 절에서는 [표 4.3.16]과 같이 국내 실정에 적합한 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략을 제안하고자 한다.

[표 4.3.16] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안)

상수도 통합운영관리의 대목표	상수도 통합운영관리의 세부목표	상수도 통합운영관리의 추진전략
안전한 수돗물의 지속 가능한 공급	수원의 안정성	수원의 통·폐합, 수원의 연계, 수리권 재분배
	유지관리 수준의 강화	조직 체계의 건실화, 전문인력 확보
안심하고 믿고 마시는 수돗물	시설의 정비	시설의 통·폐합, 배수계통의 효율화
	비상시의 대비	사고 대응능력 강화, 무단수 체계 구축
국민과 함께하는 건전한 수도사업	경영 및 재정의 안정	재정기반의 확대, 유지관리 효율화, 조직 및 인력배치 합리화
	수도서비스 향상	미급수지역의 해소, 수도요금 격차 해소

사. 상수도 통합운영관리의 목표 및 추진전략을 고려한 성과지표(안)

앞 절에서 도출한 상수도 통합운영관리의 목표 및 추진전략에 따라 기수집한 상수도 운영관리 관련 성과지표 풀(pool)과 현행 상수도 통계에 의해 산정가능한 지표를 고려하여 상수도 통합운영관리 전·후의 효과분석을 위한 후보성과지표를 선정하였다. [표 4.3.17]은 선정된 후보성과지표들에 대한 산정식이다.

[표 4.3.17] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안)에 따른 후보 성과지표 평가결과

후보성과지표	산정식
원수공급여유율	[(1일 최대 취수가능량 / 1일 최대 배수량) − 1] × 100
수원여유율	[(확보수원수량 / 1일 최대 배수량) − 1] × 100
수원유효이용률	[(1일 최대 취수가능량 / 확보수원수량)] × 100
기술직 직원수 비율	(기술직 직원수 / 전체직원수) × 100
시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족률	(정수시설운영관리사의 수 / 시설규모별 정수시설 운영관리사 배치기준 인원수) × 100
기술직원 1인당 관로연장	(총 관로연장 / 기술직 직원수) × 100
기술직원 1인당 정수시설용량	(정수시설 용량 / 기술직 직원수) × 100
정수장이용률	(일 평균 생산량 / 정수시설 용량) × 100
유수율	(유수수량 / 총급수량) × 100
급수인구 1인당 저장용수량	[((배수지용량 × 1/2) + 저수조용량) / 급수인구수] × 100
블록시스템간 비상연계율	(블록시스템간 비상연계밸브 수 / 블록시스템 개소수) × 100
경상수지 비율	[(수도요금수입 + 시설분담금 + 수탁공사비 + 수수료 등) /(공사비 + 유지관리비 + 원리금 상환액)] × 100
직원 1인당 총괄원가	(총괄원가 / 전체직원수) × 100 * 총괄원가 = 매출원가 및 판관비 + 자본비용 + 영업외비용 - 기타영업수익 − 영업외수익
총괄단위원가	총괄원가 / 연간조정량
총인구대비 미급수인구비율	(미급수인구 / 총인구) × 100
수도요금 평균단가	수도요금 평균단가

후보성과지표 중 최종 성과지표(안)의 선정을 위해 성과지표 평가원칙에 해당하는 7가지 원칙(정책대표성, 적절성, 인과성, 구체성, 측정가능성, 기한성, 비교가능성)에 대하여 매우 양호할 경우 3점, 양호할 경우 2점, 보통일 경우 1점, 미흡일 경우 0점으로 점수화하였다. [표 4.3.17]에 나타낸 후보성과지표들에 대한 평가결과는 [표 4.3.18]과 같다.

[표 4.3.18] 상수도 통합운영관리의 목표와 추진전략(안)에 따른 후보 성과지표 평가결과

상수도 통합운영관리의 대목표	상수도 통합운영관리의 세부목표	상수도 통합운영관리의 추진전략	후보성과지표	성과지표 평가원칙							점수
				정책 대표성	적절성	인과성	구체성	측정 가능성	기한성	비교 가능성	
안전한 수돗물의 지속가능한 공급	수원의 안정성	수원의 통·폐합, 수원의 연계, 수리권 재분배	원수공급여유율	○	○	◎	◎	○	△	○	15
			수원여유율	◎	○	◎	◎	△	△	○	15
			수원유효이용률	○	○	△	○	○	△	○	12
	유지관리 수준의 강화	조직 체계의 건실화, 전문인력 확보	기술직 직원수 비율	○	○	◎	◎	◎	○	◎	18
			시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족률	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	20
			기술직원 1인당 관로연장	○	○	○	◎	◎	○	◎	17
			기술직원 1인당 정수시설용량	○	○	○	◎	◎	○	◎	17
안심하고 믿고 마시는 수돗물	시설의 정비	시설의 통·폐합, 배수계통의 효율화	정수장이용률	○	◎	○	○	○	△	◎	15
			유수율	○	○	○	◎	△	○	○	14
	비상시의 대비	사고 대응능력 강화, 무단수 체계 구축	급수인구 1인당 저장용수량	◎	○	◎	◎	○	○	◎	18
			블록시스템간 비상연계율	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	21
국민과 함께하는 건전한 수도사업	경영 및 재정의 안정	재정기반의 확대, 유지관리 효율화, 조직 및 인력배치 합리화	경상수지 비율	◎	○	◎	◎	◎	△	◎	18
			직원 1인당 총괄원가	◎	○	○	○	◎	△	◎	16
			총괄단위원가	◎	○	△	◎	◎	△	◎	16
	수도서비스 향상	미급수지역의 해소, 수도요금 격차 해소	총인구대비 미급수인구비율	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	21
			수도요금 평균단가	◎	○	△	◎	◎	○	◎	17

* ◎ : 매우양호(3점) / ○ : 양호(2점) / △ : 보통(1점) / × : 미흡(0점)

앞서 선정한 상수도 통합운영관리의 대목표인 안전한 수돗물의 지속가능한 공급, 안심하고 믿고 마시는 수돗물, 국민과 함께하는 건전한 수도사업을 목표와 관련된 후보 성과지표로서 총 16개를 도출하였으며, 각 후보 성과지표에 대하여 성과지표 평가원칙을 기준으로 평가한 결과, 모든 항목이 양호일 경우의 점수(14점)를 기준으로 이 이상인 경우를 상수도 통합관리 전후 효과분석을 위한 최종 성과지표(안)으로 도출하였다. 최종성과지표(안)으로 도출된 결과는 다음 [4.3.19]과 같다.

[표 4.3.19] 상수도 통합운영관리 전후 효과분석을 위한 최종성과지표(안)

상수도 통합운영관리의 대목표	상수도 통합운영관리의 세부목표	상수도 통합운영관리의 추진전략	최종성과지표(안)
안전한 수돗물의 지속가능한 공급	수원의 안정성	수원의 통·폐합, 수원의 연계, 수리권 재분배	원수공급여유율
			수원여유율
	유지관리 수준의 강화	조직 체계의 건실화, 전문인력 확보	기술직 직원수 비율
			시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족률
			기술직원 1인당 관로연장
			기술직원 1인당 정수시설용량
안심하고 믿고 마시는 수돗물	시설의 정비	시설의 통·폐합, 배수계통의 효율화	정수장이용률
			유수율
	비상시의 대비	사고 대응능력 강화, 무단수 체계 구축	급수인구 1인당 저장용수량
			블록시스템간 비상연계율
국민과 함께하는 건전한 수도사업	경영 및 재정의 안정	재정기반의 확대, 유지관리 효율화, 조직 및 인력배치 합리화	경상수지 비율
			직원 1인당 총괄원가
			총괄단위원가
	수도서비스 향상	미급수지역의 해소, 수도요금 격차 해소	총인구대비 미급수인구비율
			수도요금 평균단가

4.4 다양한 통합 운영관리 모델을 통한 최적화 방안도출

4.4.1 일본 수도사업자 광역화 사례 및 시사점

가. 일본의 수도사업자 광역화 개요

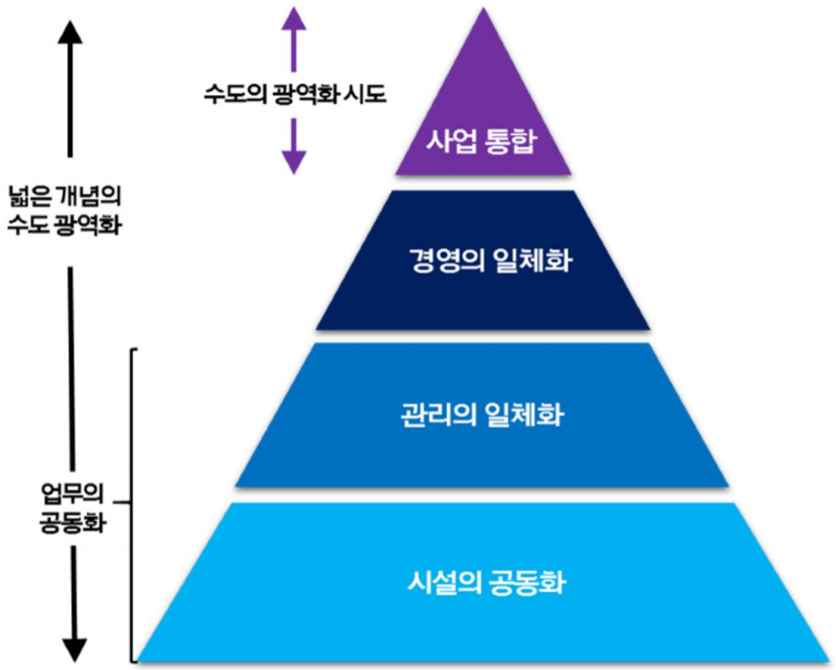
국외 상수도 통합운영·관리 정책의 대표 사례로 국내와 상수도 운영형태가 유사한 일본의 사례를 조사한 결과, 후생노동성(2017)은 일본 상수도 통합운영관리 실시 사례를 유형화하여 상수도 통합운영관리 방식에 대하여 [표 4.4.1]과 같이 수직통합형, 수평통합형, 약자구제형으로 구분하여 제시하였다.

[표 4.4.1] 일본의 상수도 통합운영관리 방식(후생노동성, 2017)

구분	수직 통합형	수평 통합형	약자 구제형
형태	• 중·대규모 사업자와 소규모 사업자와의 통합 (경영통합 포함)	• 여러 수도사업에 의한 통합 (경영통합 포함)	• 핵심 수도사업에 의한 주변 소규모 사업 흡수통합
장점 및 단점	• 기존시설의 통·폐합 용이 • 소규모 사업의 비효율시설 폐지 가능 • 급수안정도 향상을 위해 금수구역 말단의 연계관로 정비가 필요할 수 있어 사업비가 증대되는 경우 발생	• 경영자원의 공유화(공동시설) • 규모 확대에 따른 업무의 공동화나 민간위탁범위의 확대 등 효율적인 운영 가능 • 수도요금 상승이 따르는 경우, 복수의 수도사업자에 의한 요금 결정시 어려움 발생	• 사업기반 안정 • 여건이 좋지 않은 수도사업을 통합하는 경우, 경영적 부담 증대 • 출자금 등 광역화에 해당하는 일시적 재정부담 발생

후생노동성(2017)은 상수도 통합운영·관리 대상 수도사업자의 규모의 크기에 따라 중·대규모 사업자와 소규모 사업자의 통합은 수직통합형, 여러 수도사업자의 통합은 수평통합형, 핵심이 되는 수도사업자가 주변 소규모 수도사업자를 흡수통합하는 형태를 약자구제형으로 분류하고 있다.

한편, 일본의 상수도 통합·운영관리는 [그림 4.4.1]에 나타낸 바와 같이 수준별로 시설의 공동화, 관리의 일체화, 경영의 일체화, 사업통합 등 크게 4가지 수준으로 구분된다(일본수도협회, 2008).



[그림 4.4.1] 상수도 통합운영·관리 수준별 분류(일본수도협회, 2008)

사업의 통합은 경영주체와 사업이 하나로 통합된 형태를 의미한다. 일본의 경우 2001년 수도법 개정 이전에는 사업의 통합을 위해 수도시설이 일체화되어 운용되는 것이 전제조건이었으나, 법개정 이후에는 시설이 일체화 되어 운용되어 있지 않더라도 사업통합이 가능하다.

경영의 일체화는 경영주체는 하나지만 수도사업은 별개인 형태를 의미한다. 즉, 하나의 경영주체 하에 여러 수도사업이 운영되는 경우로 조직과 경영방침이 하나인 형태라고 할 수 있다. 예를 들어 일본의 수도기업단과 같은 형태로 일반수도사업과 용수공급사업을 동시에 경영하는 경우에 해당한다.

관리의 일체화는 유지관리 업무 및 사무처리 등을 공동실시 또는 공동위탁 등에 의해 업무를 실시하는 형태를 의미한다. 국내의 경우 K-water의 경남서부권 운영 사례를 유사한 예로 들 수 있다.

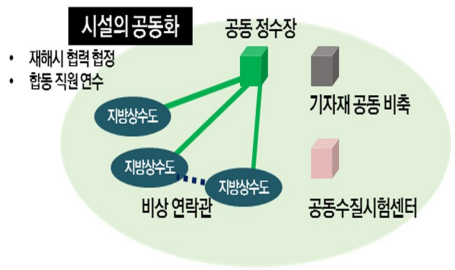
시설의 공동화는 취수장, 정수장, 수질시험센터, 비상연계관로 등의 하드웨어적인 시설과 더불어 위기관리대책 등의 소프트웨어적인 부분에 대하여 공동으로 보유하는 형태를 의미한다.

이와 같은 일본의 상수도 통합운영·관리 수준별 분류는 다음 [표 3.2.2]에 나타낸 바와 같이 구분할 수 있으며, 상수도 통합운영·관리의 수준별 분류에 따라 요구되는 사업인가 일체화, 시설 일체화, 조직 일체화, 요금 일체화, 관리 일체화의 조건이 상이하다.

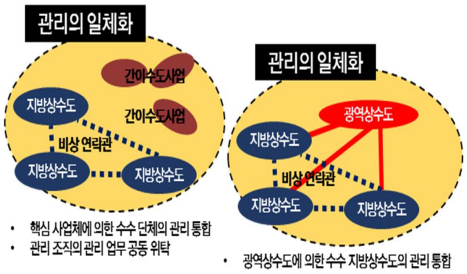
[표 4.4.2] 일본의 상수도 통합운영관리 수준별 분류에 따른 정의 및 조건(일본수도협회, 2008)

형태		운영상황	인가 일체화	시설 일체화	조직 일체화	요금 일원화	관리 일체화
사업통합		• 경영주체 및 사업이 하나로 통합된 형태	○	○	○	○	○
경영의 일체화*		• 경영주체는 하나이나, 수도사업은 다른 형태로 인가 • 복수의 수도사업을 경영하는 형태로 수도요금 상이	×	×	○	×	○
업무의 공동화	관리의 일체화	• 유지관리의 공동실시 • 공동위탁 및 사무 등의 공동실시	×	×	×	×	○
	시설의 공동화	• 공용시설(취수장, 정수장 등)의 보유 • 비상연계관로의 운영, 재난재해 발생시 지원협정 등	×	○	×	×	×

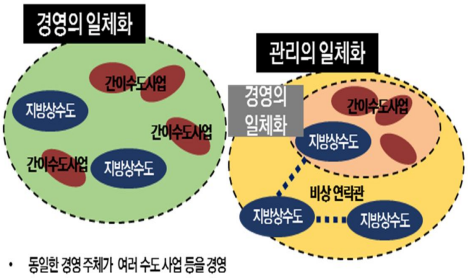
* 하나의 경영주체하에 복수의 수도사업이 있는 경우로 조직 및 경영방침은 통일되어 있음.



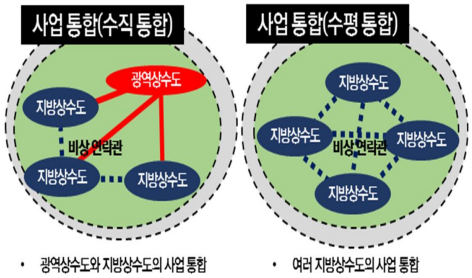
<시설의 공동화>



<관리의 일체화>



<경영의 일체화>

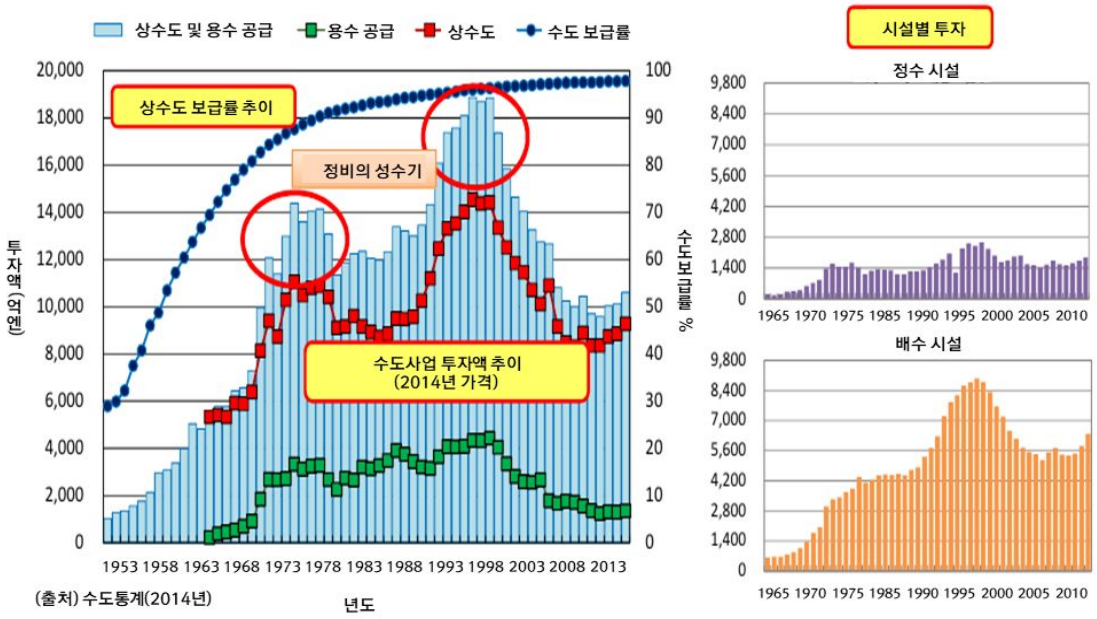


<사업통합>

[그림 4.4.2] 상수도 통합운영관리 수준별 분류에 따른 모식도

나. 일본 수도사업 광역화 추진배경

일본의 상수도 보급률은 2015년 말 기준 97.9%에 이르러, 양적인 상수도 서비스는 포화상태에 이르렀다고 할 수 있다. 하지만 [그림 4.4.3]과 같이 2차례에 걸쳐 고도성장기에 정비되고 집중투자된 수도시설이 노후화됨에 따라 개량시기가 도래하는 수도자산 또한 대규모로 증가하고 있다.



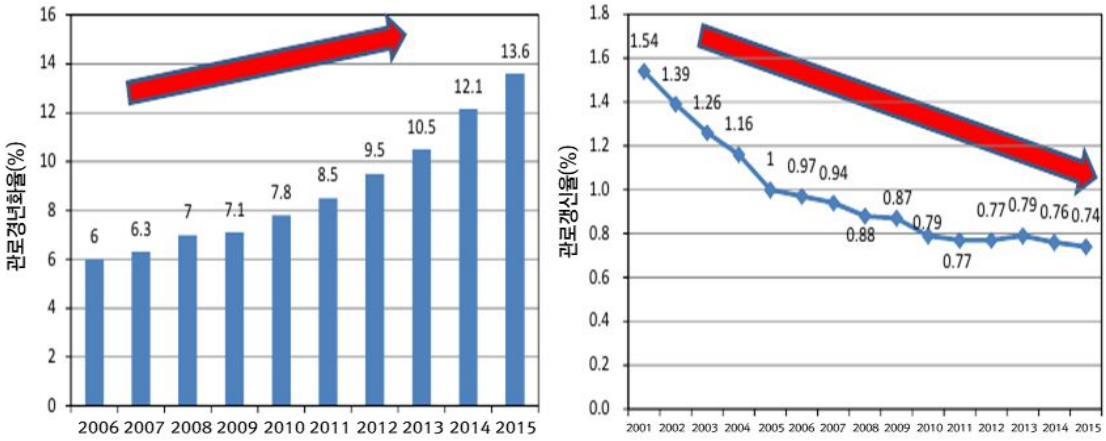
[그림 4.4.3] 일본 연도별 상수도시설 투자 및 급수보급률 추이(후생노동성, 2017)

일본의 연도별 투자액의 약 60%는 송수시설 중 관로가 차지하고 있으며, 2차례의 상수도시설에 대한 투자액의 정점은 모두 정수시설과 송수시설에 대한 투자가 주를 이루었고, 특히 2번째 정점에서는 배수시설에 대한 투자가 큰 것으로 나타났다. 한편, 상수도시설에 대한 투자액은 최근 감소하여 개량시기가 도래한 수도자산에 대하여 충분한 투자가 되지 않아 상수도시설의 노후화가 우려된다. 이에 따라 상수도시설의 자산관리를 통한 계획적인 상수도시설의 개량 및 교체와 수도요금 수입확보를 위해 노력할 필요가 있을 것으로 판단된다(후생노동성, 2017).

일본은 수도사업에 대한 회계를 분리하여 운영하는 독립채산제를 원칙으로 함에 따라, 원칙적으로 수도요금으로 운영되고 있으나 인구감소에 따른 물 사용량의 감소에 의해 수도사업의 수익이 감소하여 수도사업의 재정상황이 악화된 것으로 판단된다. 이러한 재정상황의 악화는 상수도시설에 대한 개량 및 교체 등 요구되는 투자를 저해하여 상수도 시설의 노후화에 악영향을 미치게 될 것으로 예상된다. 재정상황 악화에 따라 상수도 운영비용 절감, 운영인력의 감축 등의

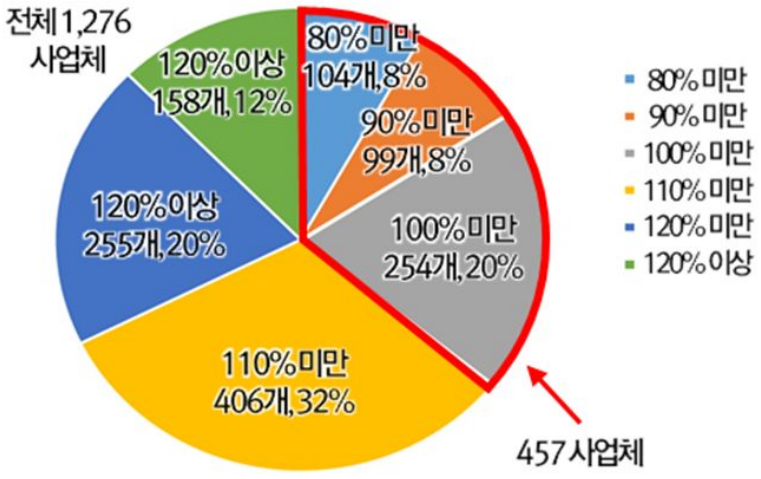
상수도 운영으로 수도시설의 유지관리 또한 어려워짐에 따라 상수도 서비스의 저하가 우려되는 실정이다.

일본의 상수도관로의 법정내용연수는 40년이며, 고도경제성장기에 투자된 상수도시설에 대하여 법정내용연수를 고려한 개량 및 교체가 원활하지 않아 [그림 4.4.4]와 같이 관로의 경년화율은 점점 상승하고, 관로갱신율은 감소하는 것으로 나타났다.



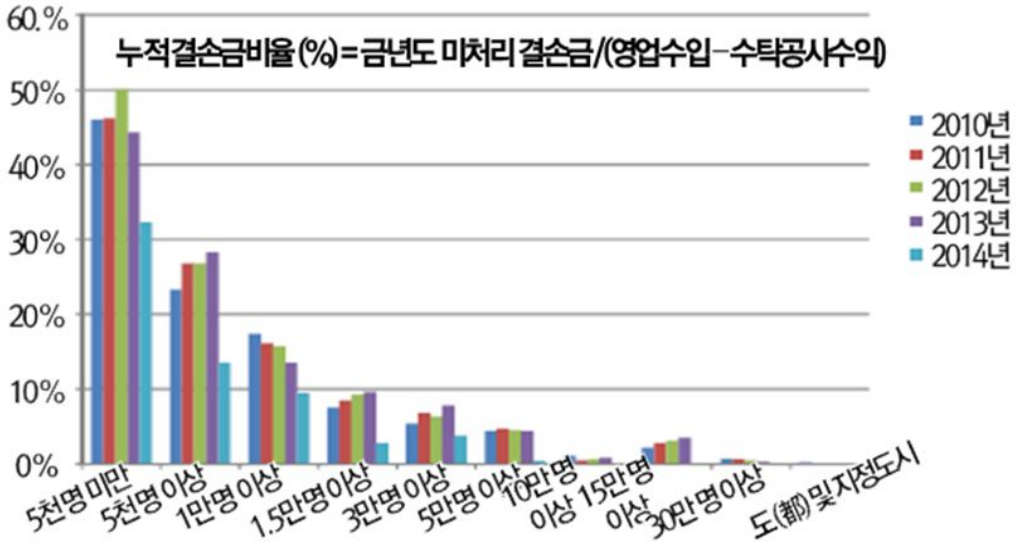
[그림 4.4.4] 일본의 관로 경년화율 증가 및 관로갱신률의 감소(후생노동성, 2017)

2014년 일본 수도사업의 재정적 여건을 조사하기 위해 일본 전역의 1,276개 수도사업자를 대상으로 설문조사를 수행한 결과, [그림 4.4.5]와 같이 요금회수율(=공급단가/급수원가)이 100% 미만인 수도사업자는 전체 조사대상 중 36%(457개)에 이르는 것으로 나타났다(후생노동성, 2017).



[그림 4.4.5] 2014년 기준 일본 수도사업자의 요금회수율

또한 영업활동으로 인해 발생한 손실이 전년도 이월된 이익잉여금 등으로 보전되지 못하고 여러 연도에 걸쳐 누적되는 누적결손금은 [그림 4.4.6]에 나타낸 바와 같이 2014년 기준 정령지정도시(일본 지방자치법에 따라 도도부현에 준하는 자치권을 행사하는 시, 국내의 광역시와 유사)를 제외한 모든 수도에서 발생된 것으로 나타났다.



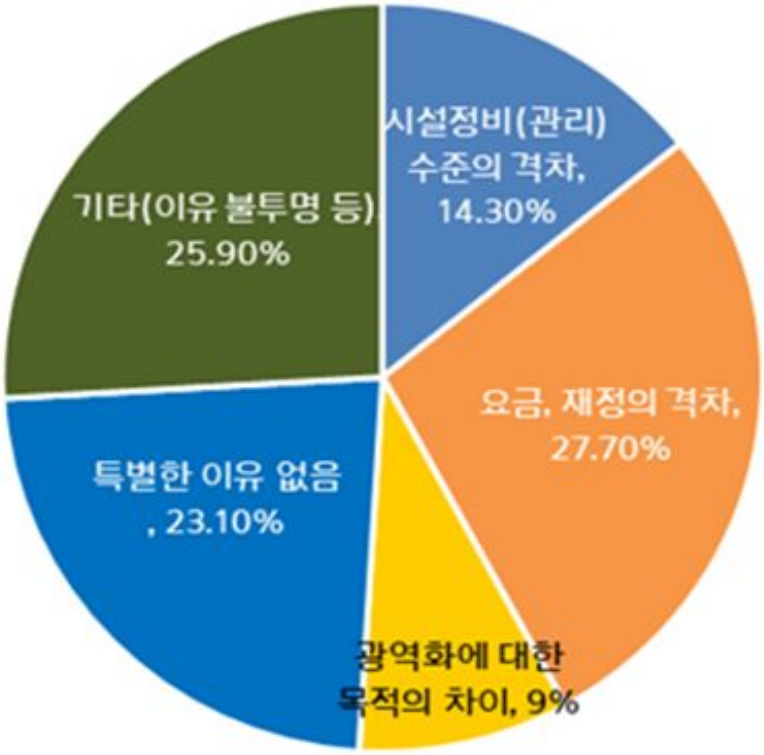
[그림 4.4.6] 2014년 기준 일본의 지자체 규모별 누적결손금 비율 추이

일본 수도사업의 현안을 종합하면, 상수도시설 투자의 감소에 따른 상수도시설의 노후화와 인구감소전망에 따른 수도사업 재정여건 악화가 우려되며, 실제 설문조사 결과에 의해 요금회수율이 100% 보다 작은, 즉 수도사업에 의해 경제적 손실이 발생하는 수도사업자는 전체 수도사업자 중 36%를 차지하고, 누적결손금은 일부의 대규모 지자체를 제외하고 나머지 모든 지자체에서 발생하는 것으로 조사됨에 따라 이러한 현안에 대응할 계획이 필요한 실정이라 할 수 있다.

다. 일본 수도사업의 광역화 계획의 수립

일본은 직면한 수도사업의 현안을 타개하고자 수도사업 경영적 측면에서 규모의 경제 창출이 가능한 수도사업의 광역연계를 지속하여 추진하고 있다. 일본은 상수도 통합운영관리의 개념의 수도사업의 광역화가 노후상수도시설의 개량, 내진화 등을 위한 재원과 인력확보를 가능하게 할 것으로 판단하고 있다. 후생노동성(2017)에 따르면 도쿄도를 제외한 모든 도도부현에서는 광역 연계 검토를 위한 체계가 구축되어 있으며, 26개의 도도부현에서는 협의회 등의 조직이 설치되어

다양한 형태의 광역 연계를 검토하고 있는 것으로 나타났다. 이와 더불어 수도사업 광역화에 대한 다양한 설문조사가 수행된 바 있다. 후생노동성(2017)에서는 수도사업 광역화의 저해요인에 대한 설문조사 결과, [그림 4.4.6]에 나타낸 바와 같이 다수의 수도사업자들이 광역화의 필요성은 인지하고 있으나, 실제 검토를 실시하고 있는 수도사업자는 많지 않으며, 요금, 재정, 시설정비 등에 대한 수도사업자간의 격차가 광역화의 저해요인으로 조사되었다. 또한 특별한 이유가 없으며, 광역화의 장점이 불분명하다는 의견 또한 조사되었다.



[그림 4.4.6] 수도사업 광역화 저해요인 (후생노동성, 2017)

최근 일본은 인구감소에 따른 물 수요의 감소, 수도시설의 노후화, 인력부족의 심화 등 수도사업이 직면한 문제들에 대응하고 수도사업 기반의 강화를 위해 2018년 12월 12일 수도법의 일부를 개정하는 법률을 공포하였다. 수도법상 목적에 제시된 '수도의 계획적 정비'를 '수도기반 강화'로 변경함에 따라 관계자의 책무의 명확화, 수도사업의 광역화, 적절한 자산관리의 추진, 민관협력의 추진, 지정급수장치공사 사업자 제도의 개선 등 5개 부분의 법조항의 개정 또는 신설이 수행되었다. 수도사업 기반 강화와 광역화를 위한 협력 추진에 관련된 일본 수도법 개정내용은 [표 4.4.3]과 같다.

[표 4.4.3] 일본의 수도법의 2018년 12월 12일 개정내용

조항	개정내용
제1조	법률 목적상 '수도의 계획적인 정비'를 '수도의 기반 강화'로 개정
제2조의2	정부, 도도부현, 시정촌 수도사업자 등에 대하여 '수도의 기반 강화'에 관한 책무 규정
제5조의2	정부는 수도 기반 강화를 위해 기본방침을 정할 것을 규정
제5조의3	도도부현은 수도의 기반강화를 위해 필요하다고 인정될 때는 관계 시정촌 내지 수도사업자 등의 동의를 얻어 수도기반강화계획을 책정할 수 있음.
제5조의4	도도부현은 수도사업자 간 광역적 연대와 제휴의 추진에 관하여 협의하기 위해 수도사업자 등을 구성원으로 하여 광역적 연계 등 추진 협의회를 설치할 수 있음.

개정된 수도법을 근거로 2019년 1월 25일 후생노동성 및 총무성에서는 행정단위의 경계를 초월하는 수도사업의 광역화에 대한 구체적 내용을 정하기 위해 각 도도부현지사에 대하여 2022년 말까지 수도광역화 추진계획을 수립하여 공표할 것을 통지하였으며, 추후 수도광역화 추진계획 수립을 위한 매뉴얼을 배포하였다. 수도광역화 추진계획에 관한 사항은 다음 [표 4.4.4]와 같다.

[표 4.4.4] 수도광역화 추진계획 수립에 대한 통지문

구분	내 용
수도광역화 추진 계획의 주체 및 수립체제	계획수립은 도도부현이 실시하고, 시정촌 재정담당과, 수도행정담당과, 기업국 등이 참여하여 관계부국이 제휴한 일원적 체제로 구축
계획 수립 스케쥴 및 공표	2022년 말까지 모든 도도부현은 수도광역화 추진 계획을 수립하여 공표해야 함. 계획수립 이후 대상지역의 경영조건, 광역화에 관한 진척 사항 등을 고려하여 적당히 개정을 수행하여야 함. 도도부현의 계획수립 상황에 대하여 매년 조사 및 공표 예정

[표 4.4.4] 수도광역화 추진계획 수립에 대한 통지문 (계속)

구분	내 용
수도광역화 추진계획의 세부내용	(1) 시정촌 등 수도사업자별 경영환경과 경영 상황에 관한 현황과 장래 전망 다음 항목에 대해 향후 인구감소나 갱신 투자수요 증대 등에 대한 대응의 필요성을 반영해 현 시점 상황과 현행 경영형태로 경영을 지속하였을 경우의 장래 전망을 명확히 할 것. 중장기 과제를 파악분석하기 때문에 40년 ~ 50년 정도의 기간에 의한 미래를 전망하는 것이 바람직함. ① 급수인구, 산업의 동향, 유수수량, 이용가능한 수자원의 상황과 같은 자연·사회적 조건에 관한 것 ② 수질의 유지관리현황과 재해대응계획과 같은 수도사업의 질에 관한 것 ③ 종사하는 직원의 상황(전문인재의 상황 포함), 업무위탁 등의 실시 상황, 다른 사업자와의 연계 등의 경영 체제에 관한 것 ④ 정수장, 관로 등의 주요 시설의 상황(급수능력, 경년화, 내진화 상황 포함), 갱신을 요하는 주요 설비 상황과 같은 시설 등의 상황에 관한 것 ⑤ 일정 수준에서 시설갱신을 행하였을 경우의 갱신투자액, 매년도의 수익적 지출(인건비, 운영비, 감가상각비 등의 내역을 포함), 급수원가, 경비를 모두 요금으로 충당할 경우 공급단가와 같은 경영지표에 관한 것 (2) 광역화의 패턴별 장래 전망 시뮬레이션과 광역화 효과 지역의 실정을 고려하여, 광역화 패턴별로 (1)의 ① ~ ⑤의 항목에 대해서 장래 전망 시뮬레이션을 수행하고 광역화의 효과를 나타내어야 함. ④의 시설 등의 상황에 관한 것과 ⑤의 경영 지표에 관한 것에 대해서는 광역화를 실시함으로써 가능한 중장기의 시설·설비나 갱신 투자총액 삭감의 상황, 급수원가 상승의 억제 범위, 요구되는 요금 인상 억제폭 등에 대해서 알기 쉽게 나타낼 것 (3) 향후 광역화에 관한 추진 방침 등 (1)의 과제 및 (2)의 광역화 효과 분석에 기초하여 앞으로 광역화 추진 방향 및 향후 추진하는 광역화의 당장의 구체적 대응 내용(상정하는 광역화의 권역과 그 방안) 및 그 일정에 대해서 기재할 것. 또한 스케줄에 대해서는, 지역의 특성이나 개별의 상황을 근거로, 합리적인 기간으로 할 것
재정지원 관련 사항	수도광역화 추진계획 수립에 필요한 경비는 '생활기반시설내진화등 교부금'의 대상으로 함과 동시에 지방부담액에 대하여 2019년도부터 2022년까지 보통교부세 조치 강구 수도광역화 추진계획에 근거하여 실시하는 광역화를 위한 시설이나 시스템 정비에 필요한 경비는 지방재정조치 강구

라. 일본 상수도 통합운영관리의 효과분석 사례

일본의 상수도 통합운영관리를 위한 절차와 통합운영관리 전후의 효과분석 결과사례를 검토하고자 일본의 정령지정도시 중 하나인 시즈오카시의 상수도 통합운영관리 사례를 조사 분석하였다. 일본 시즈오카시는 인근 소규모 행정구역과 통합됨에 따라 소규모 행정구역의 상수도 사업 또한 시즈오카시 수도사업으로 흡수통합된 사례이다.

통합 이전 시즈오카시는 [그림 4.4.8]과 같이 인근에 시미즈시, 칸바라정, 유이정으로 나뉘어져 있었으나, 2003년 시즈오카시는 시미즈시와 통합되고, 2006년 칸바라정을 편입통합하고, 2008년 유이정을 편입통합하는 등 총 3차례의 행정구역 통합을 통해 현재의 시즈오카시를 구성하고 있다.



[그림 4.4.8] 구 시즈오카시와 인근 지자체 구성(수도기술연구센터, 2009)

해당지자체들의 일반적인 현황은 [표 4.4.5]에 나타낸 바와 같이 시즈오카시의 인구가 가장 많았으며, 시미즈시, 칸바라정, 유이정 순으로 뒤를 이었다.

[표 4.4.5] 통합관리 전후의 각 시정촌의 구성(수도기술연구센터, 2009)

구분	구(舊) 시정명	통합 날짜	인구(인)	행정구역면적(㎢)	인구밀도(인/㎢)
통합전	시즈오카시	'03.04.01	469,120	1,146.2	409
	시미즈시	'03.04.01	234,644	227.7	1,030
	칸바라정	'06.03.31	12,772	14.7	809
	유이정	'08.01.01	9,085	23.0	395
통합후	시즈오카시	–	718,337 ('09.03. 기준)	1,411.8	509

각 시정의 행정구역 통합과 함께 상수도사업은 시즈오카시를 중심으로 통합되었으며, 통합 이전의 각 시정의 수도사업의 개략적인 현황은 [표 4.4.6]에 나타난 바와 같이 개별적으로 운영되었다.

[표 4.4.6] 행정구역 통합 이전의 각 시정의 수도사업(수도기술연구센터, 2009)

시정명	통합 이전의 수도사업
구 시즈오카시	• 1933년 집수매거 의한 복류수를 수원으로 하고 급수를 시작 • 1955년 수원을 아베강가와 남부지역의 풍부한 지하수로 확장 공사 실시 • 2000년 계획급수인구 464,000명, 계획 1일 최대 급수량 221,000 ㎥/일 • 시내에 다수의 우물에서 깨끗하고 풍부한 지하수를 얻을 수 있어 가뭄과는 거의 무관 • 통합 전의 구 시즈오카시는 사무 40명, 기술 70명으로 업무를 실시
구 시미즈시	• 1932년 오키츠 강을 수원으로 급수 시작 • 주변 마을을 통합하면서 급수 구역 확대, 통합까지 5회 대규모 확장 공사 실시 • 1992년 계획급수인구 233,000명, 계획 1일 최대 급수량 118,600 ㎥/일 • 주요 수원이 하천은 강우량의 감소로 인해 가뭄 발생 • 통합 전의 구 시즈오카시는 사무 27명, 기술 37명으로 업무를 실시
구 칸바라정	• 1956년 마을 중앙을 흐르는 코다강을 수원으로 급수 시작 • 통합까지 6회의 확장 공사 실시 • 1993년 계획급수인구 13,250명, 계획 1일 최대 급수량 7,800㎥/일 • 시내에 다수의 우물에서 깨끗하고 풍부한 지하수를 얻을 수 있어 가뭄과는 거의 무관 • 구 칸바라 정 사무소에서는 수도과 내 사무 3명, 기술 2명으로 업무를 실시
구 유이정	• 1967년 유이 강 수계의 지표수를 수원으로 급수 시작 • 계획 목표 2014년도의 계획급수인구 8,310명, 계획 1일 최대 급수량 5,080㎥/일 • 구 유이정 정 사무소에서는 수도과 내 사무 2명, 기술 2명으로 업무를 실시

2003년 4월 구 시즈오카시와 구 시미즈시가 통합함에 따라, 각 시의 상수도사업을 사업통합의 형태로 하여 시즈오카시 상수도사업의 설립인가를 취득하였다. 통합 당초의 사업운영은 앞서 언급한 바와 같이 각 시, 정마다 개별운영되어왔다. 2005년 3월 시즈오카시 수도사업 기본계획을 수립하고 본격적으로 수도사업 통합에 대한 노력이 진행되었다. 이후 2006년 3월 구 칸바라정의 행정구역 편입 통합으로 수도사업 설립허가를 1회 변경 후, 2008년 11월 구 유이정의 편입 통합으로 목표연차를 2016년으로 하는 수도사업 설립 인허가를 2회째 변경하였다.

시즈오카시에서는 수도사업 통합시 수도시설의 통폐합은 실시하지 않았으며, 시즈오카시 수도사업기본계획에서는 배수지 및 송·배수관로의 신설 등을 계획하여 현재에도 계획적으로 정비를 추진하고 있다. 다음 [표 4.4.7]은 통합 전 각 시정의 수도사업에 대한 기초적인 정보를 나타낸다.

[표 4.4.7] 수도사업 통합 전후의 각 시정촌의 수도사업 데이터(수도기술연구센터, 2009)

구분	구(舊) 시정명	인구(인)	1일 평균 급수량(㎥)	보급률(%)
통합전	시즈오카시 (2002년 데이터)	469,120	156,981	96.9
	시미즈시 (2002년 데이터)	234,644	93,866	99.9
	칸바라정 (2004년 데이터)	12,772	(배수량) 5,586	98.8
	유이정 (2007년 데이터)	9,085	3,975	98.4
통합후	시즈오카시 (2007년 데이터)*	718,337 (2009년 3월 기준)	241,896	99.3

* 유이정은 2008년 편입통합됨에 따라 2007년 시즈오카시 자료에 유이정 자료를 가산하여 추정산출함.

상수도 사업 통합 이후의 시즈오카시의 세부적인 수도사업 경영상황은 다음 [표 4.4.8]과 같으며, 2007년 기준 구(舊) 시정의 취수시설, 정수시설, 송·배수시설 등의 기초 현황은 [표 4.4.9]와 같다.

[표 4.4.8] 시즈오카시 수도사업의 경영 상황(2007년)

행정인구*1	728,738인	시설가동률	66.6%
급수 구역내 인구*1(A)	708,897인	부하율	91.2%
급수인구*1(B)	704,114인	공급단가	133.25엔/㎥
급수보급률*1(A/B)	99.3%	급수원가	115.90엔/㎥
급수 가구수*1	275,144가구	손익 계산 직원수*2	160인
하루 최대 배수량	265,198㎥	자본 계산 직원수*2	33인
하루 평균 배수량	241,896㎥	직원 1인당 급수인구	4,348인/인
연간 유수수량*1	78,574,765㎥	직원 1인당 유수수량	483,453㎥/인
유수율*1	87.3%	직원 1인당 급수수익	66,050천엔/인

* 1 : 2007 년도 자료에 대한 구(舊)유이 정의 데이터는 포함되지 않지만, 단순 가산하여 계산할 수 있는 것에는 '*'를 붙여 유이 정의 데이터를 추가함.

* 2 : 직원 수는 수도부 소속 전체 직원 수를 기재. 여기에는 간이 수도과도 포함. 업무 지표 산출시의 직원 수는 간이 수도과와 하수도 담당 영업과 직원 수를 제외한 직원 수를 이용함.

[표 4.4.9] 2007년 기준 각 시정의 상수도시설 일반현황(수도기술연구센터, 2009)

구분	시즈오카시	시미즈시	칸바라정	유이정	계
취수시설 (㎥/일)	복류수1, 심정호 32, 천정호 2 (221,183)	표류수 8, 심정호 6, 천정호 3, 용수 1 (157,795)			53 개소 (378,978)
정수시설 (㎥/일)	1 (64,500)	6 (126,285)	3 (8,500)	2 (5,350)	12 개소 (204,635)
배수지 (㎥/일)	24 (89,131)	45 (75,459)			69 개소 (164,590)
비상차단밸브 (개소)	13	19			32
비상발전설비 (개소)	10	2			12

한편, 시즈오카시, 시미즈시, 칸바라정, 유이정은 수도사업 통합 이전 각각 상이한 요금체계를 가지고 있었으며, 지역간 격차가 발생하는 상황이었다. 수도요금의 단일화는 2008년 형평성 확보 차원에서 시행되었으며, 동년 11월 편입합병된 유이정에 대해서도 단일화된 수도요금이 적용되었다. 단일요금은 2008년부터 2011년까지의 상수도사업계획에 근거한 재정계획, 통합 이후 직원수의 조정, 업무의 민간위탁화 등에 의한 경비절감계획을 고려하여 결정되었으며, 시설 낙후지역에 대하여 중점적인 설비투자계획을 수립하고, 중점 설비투자 대상지역에서의 급수인구가 더욱 수도요금을 부담하도록 요금을 단일화하였다. 다음 [표 4.4.10]은 수도사업 통합 전후의 각 시정의 수도요금을 나타낸다.

[표 4.4.10] 2007년 기준 각 시정의 상수도시설 일반현황(수도기술연구센터, 2009)

구분		통합전				통합후
		시즈오카시	시미즈시	칸바라정	유이정	시즈오카시
20 mm 기본요금		430.5엔	682.5엔	945.0엔	1,050엔	339엔
	10 ㎥ 사용시	1,102엔	682엔	945엔	1,050엔	1,029엔
	20 ㎥ 사용시	2,310엔	1,837엔	1,995엔	1,995엔	2,152엔
50 mm 기본요금		3,202.5엔	6,982.5엔	2,310엔	2,205엔	2,971엔
	20 ㎥ 사용시	5,082엔	8,137엔	3,360엔	3,150엔	4,720엔
	50 ㎥ 사용시	9,901엔	12,232엔	6,825엔	5,985엔	9,190엔

수도기술연구센터(2009)는 시즈오카시의 상수도사업통합 전후 효과분석을 위해 선행적으로 수도사업 통합 목표를 표현할 수 있는 지표, 목표와 연동되어 변화하는 지표, 절충(Trade-off) 관계에 있는 지표들을 효과분석을 위한 성과지표로써 도출하여 활용하였다. 수도기술연구센터(2009)는 수원의 안정성, 시설의 정비, 유지관리 수준의 강화, 비상대비, 경영·재정 안정, 수도서비스 향상 등 6가지 수도사업 통합목표를 설정하여 상수도사업 통합의 효과를 다음과 같이 분석하였다.

1) 수원의 안정성

수원의 안정성에 대한 지표 산정결과는 [표 4.4.11]과 같으며, 각 지표산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.11] 수원의 안정성에 대한 지표 산정결과

수원의 안정성			시정명	통합 전			통합 후		개별 평가	종합 평가
항목	정의(식)	단위		2002년		2004년	2005년	2007년		
수원 여유율	[(확보 수원 수량/1일 최대 배수량)-1]×100	%	구 시즈오카시	27.7	28.7 합산값	-	30.8	41.6	⇧	⇧
			구 시미즈시	31.0					⇩	
			구 칸바라정	-	-	11.8	-	41.6	⇧	
자체수원 보유율	(현재 수원수량/전 수원수량)×100	%	구 시즈오카시	100.0	100.0 합산값	-	100.0	100.0	⇨	⇨
			구 시미즈시	100.0					⇨	
			구 칸바라정	-	-	-	-	100.0		
지하수 이용률	(지하수수량/수원 이용 수량)×100	%	구 시즈오카시	100.0	63.2 합산값	-	64.9	66.0	⇩	⇧
			구 시미즈시	5.0					⇧	
			구 칸바라정	-	-	61.0	-	66.0	⇧	
1 ㎥ 취수량당 수자원 보전 투자액	수원 보전에 투자한 비용/유역에서의 취수량	엔/㎥	구 시즈오카시	-	-	-	0.48	0.53		
			구 시미즈시	-						
			구 칸바라정	-	-	-	-	0.53		

가) 수원여유율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합에 의한 수원여유율 변화는 크지 않은 것으로 나타났다. 구 시즈오카시에서는 27.1%에서 30.8%로 증가하였으며, 구 시미즈 시는 31.0%에서 30.8%로 감소했다. 통합 시즈오카시에서 2002년부터 2007년까지 30.8%에서 41.6% 증가한 것은 하루 최대 배수량이 감소한 것이 원인인 것으로 판단된다. 구 칸바라정는 지표의 수치상 11.8%에서 41.6 %로 향상되었으나, 이는 통합된 시즈오카시와 지표값이 평균화됐기 때문이며, 실제로는 원수의 연계관 등을 정비하고 있지 않기 때문에 지표값이 변화했다고 하여 수원여유율이 향상되었다고 하기에는 어려운 것으로 판단된다.

나) 자체수원 보유율

대상지역 전체가 모두 자체수원을 가짐에 따라 통합에 관련없이 모든 시정에서 자체수원 보유율은 통합 이후 100%로 산정되었다.

다) 지하수 이용률

구 시미즈시에서는 구 시즈오카시의 정수를 이용할 수 있게 됨에 따라 갈수기에 수도사업 통합 이전보다 강력한 체계를 갖출 수 있게 되었다. 지하수 이용률은 구 시미즈시의 경우 5.0%에서 64.9%로 향상되었다. 반면, 구 시즈오카시 입장에서는 100.0%에서 64.9%로 감소하였으나, 지하수량이 풍부하므로 이용할 수 있는 지하수량에는 변화가 없을 것으로 판단된다. 구 칸바라정의 경우에는 61.0%에서 66.0%로 증가하였으나 상수도관로 등의 상수도시설을 정비하지 않았기 때문에 수치적으로 통합된 시즈오카시와 평균화되었다고 사료되며, 이용할 수 있는 지하수량에 큰 변화가 없을 것으로 판단된다.

라) 1㎥ 취수량 당 수원 보전 투자액

본 지표는 통합 이전 데이터를 산출하기 어려움에 따라 통합 전후의 평가가 수행되지 않았다.

2) 시설의 정비

시설의 정비에 대한 지표 산정결과는 [표 4.4.12]와 같으며, 각 지표산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.12] 시설의 정비에 대한 지표 산정결과

수원의 안정성			시정명	통합 전			통합 후		개별 평가	종합 평가
항목	정의(식)	단위		2002년		2004년	2005년	2007년		
시설 이용률	(연평균 급수량 / 1일 급수량) × 100	%	구 시즈오카시	71.1	70.6 합산값	–	68.5	65.1	⇩	⇩
			구 시미즈시	69.9					⇩	
			구 칸바라 정	–	–	71.6	–	65.1	⇧	
영업수지 비율	(영업 수익 / 영업 비용) × 100	%	구 시즈오카시	172.2	155.6 합산값	–	157.5	146.6	⇩	⇧
			구 시미즈시	132.3					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	127.0	–	146.6	⇧	
정수 예비능력 확보율	[(전체 정수 시설 능력 – 하루 최대 정수 용량) / 전체 정수 시설 능력] × 100	%	구 시즈오카시	21.1	19.9 합산값	–	22.7	28.7	⇧	⇧
			구 시미즈시	17.8					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	9.4	–	28.7	⇧	
급수원가	[경상 비용 – (수탁 공사비 + 재료 및 불용품 매각원가 + 부대사업비)] /유수 수량	엔/㎥	구 시즈오카시	117.5	118.1 합산값	–	112.0	115.9	⇩	⇩
			구 시미즈시	119.1					⇩	
			구 칸바라 정	–	–	105.0	–	115.9	⇧	

가) 시설이용률

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합시 여과지 증설 등의 시설 정비에 의해 일일 급수능력이 증가하여 구 시즈오카시의 경우에는 71.1%에서 68.5%, 구 시미즈시의 경우에는 69.9%에서 68.5%로 감소하였다. 구 칸바라정의 경우에는 통합된 시즈오카시의 지표에 의해 평균화되어 71.6%에서 65.1%로 감소하고 있으나 수도사업 통합시 시설의 통폐합 등은 실시되지 않음에 따라 사업통합 전후의 상황은 크게 변하지 않은 것으로 사료된다.

나) 영업수지비율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합에 있어서는 지표가 평균화되어 시즈오카시의 경우 172.2%에서 157.5%로 감소하고 구 시미즈시가 132.3%에서 157.5%로 증가하였다. 구 칸바라정은 수도사업이 통합됨에 따라 127.0%에서 146.6%로 영업 수지 비율이 증가함에 따라, 규모가 큰 수도사업자와 통합함으로써 재무상태가 개선된 것으로 판단된다.

다) 정수 예비능력 확보율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합 후 여과지 등의 시설 정비에 의해 전체 정수시설의 능력이 증가하였으며, 구 시즈오카시에서는 21.1%에서 22.7%, 구 시미즈시에서는 17.8%에서 22.7%로 각각 향상되었다. 구 칸바라정에서는 통합된 시즈오카시의 지표로 평균되어, 9.4%에서 28.7%로 증가하고 있지만, 정수의 연계관 등의 등의 상수도시설을 정비하지 않았기 때문에 여건이 크게 개선되지 않았으며, 수치적으로 통합된 시즈오카시와 평균화된 결과인 것으로 판단된다.

라) 급수원가

수도사업 통합에 따라 구 시즈오카시와 구 시미즈시에서는 경상비용이 감소하여 구 시즈오카시는 급수원가가 117.5엔/㎥에서 112.0엔/㎥로 감소하였으며, 구 시미즈시는 119.1엔/㎥에서 112.0엔/㎥로 감소하였다. 구 칸바라정은 통합 전 적절한 개량사업 및 투자가 실시되지 않아 타 행정구역과 비교하여 급수원가가 낮았으며, 통합 이후 105.0엔/㎥에서 115.9엔/㎥로 증가함에 따라 재무 개선 등에 대한 추가 검토가 필요한 것으로 판단된다.

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합 및 구 칸바라정의 통합 후 시설 이용률은 감소함에 따라 사업 효율성 저하가 예측되나, 영업수지 비율은 증가하고 급수원가는 전반적으로 낮게 나타났다. 영업수지 비율의 향상과 급수원가의 감소는 시설이용률 이외의 요인이 재무 개선에 기여하였기 때문인 것으로 추측된다. 또한 정수 예비능력 확보율은 전체 정수시설 능력이 증가함에 따라 증가한 것으로 나타났다. 결과적으로 시설의 정비에 대하여 성과지표를 활용하여 수도사업 통합의 효과를 검토한 결과, 지표의 향상에 대한 다양한 요인 등의 영향이 있을 것으로 판단되어, 평가에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 따라서 향후 상수도시설의 개량, 재무적 측면의 개선 등 다양한 요인을 복합적으로 분석하여 수도사업 통합의 효과와 성과지표간의 연관성 파악의 선행이 필요할 것으로 판단된다.

3) 시설의 유지관리 수준의 강화

시설의 유지관리 수준의 강화에 대한 지표 산정결과는 다음 [표 4.4.13]과 같으며, 각 지표산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.13] 유지관리 수준의 강화에 대한 지표 산정결과

유지관리 수준의 강화			시정명	통합 전			통합 후		개별 평가	종합 평가
항목	정의(식)	단위		2002년		2004년	2005년	2007년		
기술직 직원수 비율	(기술직 직원수/전체 직원수) ×100	%	구 시즈오카시	54.7	54.6 합산값	–	49.2	50.6	⇩	⇩
			구 시미즈시	54.7					⇩	
			구 칸바라 정	–	–	40.4	–	50.6	⇧	
기술직 직원수	기술직 직원수	인	구 시즈오카시	70	107 합산값	–	88	82	⇧	⇩
			구 시미즈시	37					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	2	–	82	⇧	
전체 직원수	전체 직원수	인	구 시즈오카시	128	196 합산값	–	179	162	⇧	⇩
			구 시미즈시	68					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	5	–	162	⇧	
수도업무 경험 연수도	전 직원의 수도업무 경험 연수/전체 직원 수	년/인	구 시즈오카시	26.0	26.5 합산값	–	10.3*	10.5*		
			구 시미즈시	27.0						
			구 칸바라 정	–	–	4.0	–	10.5		
저수조 관리 비율	(저수조 관리건수/ 저수조 수) ×100	%	구 시즈오카시	–	–	–	–	1.4		
			구 시미즈시	–						
			구 칸바라 정	–	–	–	–	1.4		

가) 기술직 직원수 비율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합시 기술직 직원수 비율은 약간 감소하였다. 구 시즈오카시의 경우에는 54.7%에서 49.2%, 구 시미즈시의 경우에는 54.4%에서 49.2%로 나타났다. 한편 구 칸바라정의 경우에는 40.0%에서 50.6%로 향상되어 소규모 수도사업자의 기술 수준의 향상을 나타내고 있다.

나) 기술직 직원수 및 전 직원수

기술직 직원수 및 전체 직원수는 통합 후에 직원수 조정에 따라 감소되는 것으로 나타남에 따라 직원 배치의 합리화가 진행되고 있음을 알 수 있다. 한편, 통합 전의 각 시정의 직원수 규모는 통합 후의 확대되는 것으로 나타났다. 구 칸바라정은 기술직 직원수가 2명에서 82명, 전체직원수가 5명에서 162명으로 대폭 증가하여 기술 수준 향상된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 다수의 직원이 칸바라정의 수도사업에 관여할 수 있게 되어 대상지역에 통합 전 계획된 정수장 개량 공사에 대하여 조기 착수 하는 등 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단된다.

다) 수도 업무 경험 연수도

구 시즈오카시의 경우 26.0년/인에서 10.3년/인, 구 시미즈시의 경우 27.0년/인에서 10.3년/인으로 감소하였다. 구 시즈오카시와 구 시미즈시에서의 지표값 감소는 통합 전후에 대하여 본 성과지표의 산출방법이 다르기 때문으로 사료된다. 따라서, 본 성과지표에 대해서는 참고치로서만 판단할 수 있으며, 수치의 변화에 관한 고찰은 수행하지 않았다.

라) 저수조 관리율

저수조 관리율은 데이터가 적음에 따라 통합의 효과를 검증할 수는 없었으나, 저수조 수도의 관리는 직원 수가 큰 영향요인으로 작용할 것으로 판단됨에 따라, 구 칸바라정에 대해서는 향상될 것으로 예상된다. 본 성과지표에 관해서는 향후 데이터수를 늘려 검토를 계속할 필요가 있다.

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합 후 기술직 직원수 비율은 다소 감소하였으나 기술직 직원수 및 전체직원수의 규모는 커지는 것으로 나타났다. 구 칸바라정의 통합 후에는 기술직 직원수 비율, 기술직 직원수, 전체 직원수가 증가하였다. 이는 대규모 수도사업자에 흡수되는 형태의 수도사업 통합시 소규모 수도사업자는 기술수준이 향상될 수 있으며, 이로 인해 유지관리 수준 또한 강화되는 것으로 판단할 수 있다. 저수조의 관리의 경우 수도사업 통합시 상대적으로 소규모 수도사업자의 경우 직원수가 증가하여 여건 개선의 효과가 나타날 것으로 판단된다. 결과적으로 수도사업 통합시 유지관리의 강화 측면에서 수도사업 통합시 상대적으로 소규모인 수도사업자는 긍정적인 효과를 갖는 것으로 나타났다.

4) 비상시의 대비

비상시의 대비에 대한 지표 산정결과는 다음 [표 4.4.14]와 같으며, 각 지표산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.14] 비상시의 대비에 대한 지표 산정결과

비상시의 대비			시정명	통합 전			통합 후		개별 평가	종합 평가
항목	정의(식)	단위		2002년		2004년	2005년	2007년		
사고시 배수량 비율	(사고시 배수량/하루 평균 배수량)×100	%	구 시즈오카시	-	-	-	103.0	112.3		
			구 시미즈시	-	-	-				
			구 칸바라 정	-	-	-	-	112.3		
급수인구 1인당 저장식수	[(배수지 용량 (비상저수조 용량은 제외) ×1/2+비상 저수조 용량)/급수인구]×1000	L/인	구 시즈오카시	97.9	138.6 합산값	-	176.8	131.0	⇧	⇧
			구 시미즈시	214.7					⇩	
			구 칸바라 정	-	-	730.8	-	131.0	⇩	
배수지 저장 능력	배수지 용량/하루 평균 배수량	일	구 시즈오카시	0.53	0.70 합산값	-	0.73	0.74	⇧	⇧
			구 시미즈시	0.98					⇩	
			구 칸바라 정	-	-	2.18	-	0.74	⇩	
관로 점검율	(점검 관로 연장/관로 총 연장)×100	%	구 시즈오카시	-	-	-	45.5	48.0		
			구 시미즈시	-	-	-				
			구 칸바라 정	-	-	-	-	48.0		

가) 사고시 배수량 비율

본 성과지표는 통합 전의 데이터가 수집되지 않아 통합 전후에 대하여 평가할 수 없었다. 구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합 이후 2005년부터 2007년까지 일평균 배수량이 감소하여, 본 성과지표값이 향상된 것으로 나타났다.

나) 급수인구 1인당 저장식수

수도사업 통합에 따라 구 시즈오카시의 경우에는 97.9L/명에서 176.8L/명으로 증가하고, 구 시미즈시의 경우에는 214.7L/명에서 176.8L/명으로 감소하였다. 통합 이후, 구 시즈오카시와 구 시미즈시 사이에 연계관로를 정비함으로써, 구 시미즈시의 배수지의 정수를 구 시즈오카시에서도 활용할 수 있게 되었다. 이러한

연계관로 정비사례는 구 시즈오카시의 성과지표 변화와 일치하는 결과인 것으로 판단된다. 또한 구 칸바라정은 730.8L/명에서 131.0L/명으로 감소하였으나, 이는 통합된 시즈오카시의 성과지표 값에 의해 평균화된 결과로써, 실질적으로 큰 변화는 없을 것으로 판단된다.

다) 배수지 저장 능력

수도사업 통합에 따라 구 시즈오카시의 경우에는 0.53일에서 0.73일로 증가하고, 구 시미즈시의 경우에는 0.98일에서 0.73일로 감소하였다. 급수 인구 1인당의 저장식수와 마찬가지로 연계관로 정비에 의하여 비상시 구 시즈오카시는 구 시미즈 시의 배수지에서 정수의 비상연계가 가능해졌다. 이는 구 시즈오카시의 시점에서 이용 가능한 배수지 용량이 증가하였다고 할 수 있으며, 이러한 연계관로 정비사례는 구 시즈오카시에 대한 성과지표 향상 결과와 일치하는 것으로 판단된다. 구 칸바라정의 경우에는 2.18일에서 0.74일로 감소하였으나 이는 통합된 시즈오카시의 성과지표 값과 평균화된 결과로서, 실질적으로 큰 변화는 없을 것으로 판단된다.

라) 관로 점검률

본 성과지표는 통합 전의 결과를 산정하기 어려움에 따라 통합 전후에 대하여 평가하기 어려웠다. 하지만 구 칸바라정의 경우에는 앞에서 기술한 기술수준의 향상에 따라 본 성과지표는 향상될 것으로 예측할 수 있다.

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합으로 구 시즈오카시에서 급수인구 1인당 저장식수와 배수지 저장 능력의 성과지표 값이 향상되었다. 이러한 성과지표 값의 변화는 구 시미즈 시의 성과지표값과 수치가 평균화된 것에 의한 영향이 크나, 구 시즈오카시와 구 시미즈시 사이에 연계관로가 정비되어 구 시즈오카시의 경우는 연계관로 정비사업의 효과를 반영하는 결과라 할 수 있다.

결과적으로 시즈오카시의 경우 개별 성과지표에서 통합에 따른 수치의 향상이 나타났으나 산출한 통합 전후의 성과지표값의 변화가 작았으며, 4개의 성과지표의 변화에 대하여 '비상 대비'라는 항목의 평가는 어려운 것으로 판단된다. 다만, 통합 후 성과지표 산정시 개별 시정의 성과지표값들이 평균화되어 지표가 개선되는 결과가 나타나는 경우가 발생할 수 있음에 따라 수도사업 통합의 효과분석을 위해서는 지표의 수치상 변화뿐 아니라, 개량이나 정비 등 상수도시설에 대하여 실제로 어떠한 사업이 이루어졌는지를 복합적으로 검토하여야 할 것으로 판단된다.

5) 경영 및 재정의 안정

경영 및 재정의 안정에 대한 지표 산정결과는 다음 [표 3.3.13]과 같으며, 각 지표산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.15] 경영 및 재정의 안정에 대한 지표 산정결과

경영 및 재정의 안정			시정명	통합 전			통합 후		개별 평가	종합 평가
항목	정의(식)	단위		2002년		2004년	2005년	2007년		
경상수지 비율	[(영업 수익 + 영업 외 수익)/(영업 비용 + 영업 외 비용)×100	%	구 시즈오카시	121.9	117 합산값	–	121.7	116.2	⇩	⇧
			구 시미즈시	108.9					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	110.5	–	116.2	⇧	
급수수익 대비 직원 급여비 비율	(인력비/급수수익)×100	%	구 시즈오카시	15.5	15.1 합산값	–	14.2	15.2	⇧	⇩
			구 시미즈시	14.2					⇨	
			구 칸바라 정	–	–	18.6	–	15.2	⇩	
직원 1인당 급수수익	(급수수익/소속 직원 수)×100	천엔/인	구 시즈오카시	63,680	64,472 합산값	–	66,806	64,419	⇧	⇧
			구 시미즈시	65,960					⇧	
			구 칸바라 정	–	–	39,612	–	64,419	⇧	

가) 경상수지 비율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합의 경우 구 시즈오카시는 121.9%에서 121.7%로 거의 동일한 결과가 산정되었다. 한편 구 시미즈시의 경우에는 108.9%에서 121.7%로 향상되는 결과가 나타났다. 구 칸바라정은 수도사업 통합에 따라 110.5%에서 116.2%로 향상되어 구 시미즈시와 구 칸바라정에 대해서는 재정적 측면이 개선된 것으로 판단할 수 있다.

나) 급수수익 대비 직원 급여비 비율

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합의 경우에서 구 시즈오카시는 15.5%에서 14.2%로 감소하였으며, 구 시미즈시의 경우에는 14.2%에서 14.2%로 거의 차이가 없는 것으로 나타났다. 구 칸바라정은 18.6%에서 15.2%로 감소하였다. 결과적으로 통합 후 시즈오카시는 전체적으로 합리적인 직원 배치를 수행함에 따라 급수수익 대비 직원 급여비 비율이 감소한 것으로 판단된다. 본 성과지표는 앞서 기술한 '유지관리 수준의 강화'로 평가할 수 있는 전체 직원수나 기술직 직원수의 지표와 관련성이 높을 것으로 판단된다.

다) 직원 1인당 급수수익

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합의 경우에서 구 시즈오카시의 경우에는 63,680천엔/명에서 66,806천엔/명으로, 구 시미즈 시는 65,960천엔/명에서 66,806천엔/명으로 증가하였다. 또한 구 칸바라정의 경우는 39,612천엔/명에서 64,419천엔/명으로 크게 증가함에 따라 본 성과지표는 소규모 수도사업자에 대하여 수도사업 통합에 의한 사업의 효율성 향상을 두드러지게 나타내는 것으로 나타났다.

경영 및 재정의 안정에 대하여 성과지표를 활용한 수도사업 통합효과 분석 결과, 시즈오카시는 전체적으로 성과지표의 향상을 보였으며, 그 중에서도 소규모 수도사업자인 구 칸바라정에서 경상수지 비율 증가, 급수수익 대비 직원 급여비 비율의 감소, 직원 1인당 급수수익의 증가 효과가 나타났다. 결과적으로 수도사업 통합시 소규모 수도사업자에서 경영 및 재정의 안정에 대한 효과가 있는 것으로 나타났다.

(6) 수도서비스 향상

수도서비스 향상에 대한 지표 산정결과는 다음 [표 4.4.14]와 같으며, 각 지표 산정결과에 의한 수도사업 통합 전후 효과분석 결과는 다음과 같다.

[표 4.4.16] 수도서비스 향상 평가

<table>
<tr><th colspan="3">수도 서비스 향상</th><th rowspan="2">시정명</th><th colspan="3">통합 전</th><th colspan="2">통합 후</th><th rowspan="2">개별 평가</th><th rowspan="2">종합 평가</th></tr>
<tr><th>항목</th><th>정의(식)</th><th>단위</th><th colspan="2">2002년</th><th>2004년</th><th>2005년</th><th>2007년</th></tr>
<tr><td rowspan="3">보급률</td><td rowspan="3">(급수 인구/급수 구역 내 인구)×100</td><td rowspan="3">%</td><td>구 시즈오카시</td><td>95.9</td><td rowspan="2">97.2
합산값</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2">99.0</td><td rowspan="2">99.5</td><td>⇧</td><td rowspan="2">⇧</td></tr>
<tr><td>구 시미즈시</td><td>99.7</td><td>⇩</td></tr>
<tr><td>구 칸바라 정</td><td>–</td><td>–</td><td>99.8</td><td>–</td><td>99.5</td><td>⇧</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1 개월 당 가정용 요금 (20㎥ 기준)</td><td rowspan="3">1 개월 당 일반 가정용 (구경 13㎜)의 기본 요금 + 20㎥ 사용시 종량 요금</td><td rowspan="3">엔</td><td>구 시즈오카시</td><td>2,310</td><td rowspan="2">–</td><td rowspan="2">–</td><td>2,310</td><td>2,310</td><td>⇨</td><td rowspan="2">⇨</td></tr>
<tr><td>구 시미즈시</td><td>1,837</td><td>1,837</td><td>1,837</td><td>⇨</td></tr>
<tr><td>구 칸바라 정</td><td>–</td><td>–</td><td>1,942</td><td>–</td><td>1,942</td><td>⇨</td><td></td></tr>
</table>

가) 보급률

구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합의 경우, 구 시즈오카시는 95.9%에서 99.0%로 향상되었으며, 구 시미즈시는 99.7%에서 99.0%로 약간 감소하였다. 구 시즈오카시와 구 시키즈시의 성과지표 통합산정시 평균화됨에 따라 구 시미즈시에 대하여 본 성과지표가 감소한 것으로 판단된다. 또한 수도사업 통합 후의 보급률 향상은 미급수 지역 해소를 위한 정비 사업에 의해 급수인구가 증가한 영향 또한 있는 것으로 판단된다. 본 성과지표 산정시 수도사업 통합에 의해 가능해진 정비 사업과 통합하지 않고 별개로 사업을 계속하고 있었을 경우의 정비 사업간 구별되어 산정하지 않음에 따라 보급률의 향상이 통합에 의한 효과라고 판단하기에는 어려움이 있다. 한편, 구 칸바라정은 99.8 %에서 99.5%로 다소 감소하였으나 통합된 시즈오카시의 성과지표값과 평균화되었을 뿐, 실질적으로 큰 변화는 없는 것으로 판단된다.

나) 1개월 당 가정용 요금 (20㎥ 기준)

수도사업 통합에 따른 수도요금 단일화는 본 성과지표 산정 기준년도 이후에 수행됨에 따라 성과지표 산정에 그 효과가 반영되지 못하였다. 기존에는 지역간 수도요금 격차가 존재하나, 구 시즈오카시와 구 시미즈시의 통합 이후 5년 후인 2008년 6월에 공정성 확보의 관점에서 수도요금이 단일화되었다.

시즈오카시에서는 통합 직후 수도요금 단일화가 수행되지 않았으며, 성과지표 산정 기준년도인 2007년 당시 수도요금은 구(舊) 시정의 요금을 유지하는 형태로 수도사업이 수행되었다. 이로 인해 수도사용자의 수도요금 부담은 지역간 격차가 있었으나 2008년 6월에 공정성 확보 차원에서 수도요금을 단일화하였다. 2007년부터 2008년에 걸친 성과지표의 변화는 구 시즈오카시에서는 2,310엔/20㎥에서 2,152엔/20㎥으로 6.8% 인하된 것으로 나타났으며, 구 시미즈시에서는 1,837엔/20㎥에서 2,152엔/20㎥으로 17.1% 인상된 것으로 나타났다. 또한 구 칸바라정에서는 1,995엔/20㎥에서 2,152엔/20㎥으로 7.9% 인상된 것으로 나타났다. 요금의 단일화는 수도사업을 통합하지 않을 경우 해결하는데 어려움이 있음에 따라 시즈오카시의 수도사업 통합사례에서는 수도사업 통합의 효과로 판단할 수 있다.

시즈오카시의 수도사업은 3회의 통합이 있었으며, 본 절에서는 2차 통합운영까지의 효과분석을 수행하였다. 그 결과 유지관리 수준의 강화, 경영 및 재정의 안정, 수도서비스 향상면에서 수도사업 통합의 효과가 일부 나타났으며, 특히 상대적으로 소규모 수도사업자인 칸바라정에 대하여 유지관리 수준의 강화, 경영 및

재정 안정의 효과가 있는 것으로 나타났다.

시즈오카시의 수도사업 통합에 대한 효과분석 사례를 통해 상수도 통합운영관리의 효과에 대한 정량적 분석의 가능성을 파악할 수 있으며, 분석결과를 다음 단계의 통합방식을 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

마. 일본 수도사업 광역화 모형

본 절에서는 앞서 제시한 일본의 상수도 통합운영관리 분류사례를 통해 국내에 적용할 수 있는 통합방식별, 통합수준별 상수도 통합운영관리 모형을 검토하였다.

국내 상수도사업은 크게 지방자치단체가 직접 수도사업을 운영하는 지방상수도와 K-water가 운영하는 광역상수도로 구분할 수 있으며, 지방상수도 중 일부는 K-water나 한국환경공단 등 전문기관에 위탁운영 되고 있다. 이러한 상수도 사업 운영 형태에 따라 상수도 통합운영관리모형(안)은 [표 4.4.17]과 같이 위탁운영 형태에서 2가지, 그 외의 형태에서 5가지로 구분할 수 있다.

[표 4.4.17] 상수도 통합방식별 상수도 통합운영관리 모형(안)

모형의 구분		개념	장점	단점
위탁운영	전면통합	• 지자체 수도사업을 전면 전문기관에 위탁운영	• 사업전반 완결형 위탁으로 효율성 및 책임강화	• 단순분야(검침 등)까지 전문기관 위탁은 비효율적일 수 있으며, 공무원의 신분전환 필요
	부분통합	• 수도사업의 일부를 전문기관에 위탁운영	• 위탁운영이 필요한 부분에 한정하여 맞춤형 통합관리 가능	• 단위시설 운영자간 긴밀한 연계성 확보 필요
양여 또는 출자		• 지자체 수도사업자로서의 지위를 전문기관에 이전	• 실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금단일화 실현가능	• 지자체 수도사업자 지위 확보를 위한 법령 개정 필요
시설 공동운영		• 지자체간 협의체 구성으로 시설 운영 및 경영	• 큰 법령의 개정없이 현행 제도하에서 실행가능	• 지자체간 이해관계 절충 곤란 및 전문성 부족
통합직영		• 지자체간 수도사업을 통합하고 직접운영	• 실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금 단일화 실현가능	• 지자체간 이해관계 절충곤란 및 전문성 부족
상수도 조합		• 다수의 지자체 출자로 상수도 조합 설립	• 현행 제도 내에서 자율통합이 가능하며, 공무원 신분전환 불필요	• 분담금 및 지분, 의결권 행사 등과 관련한 이해갈등 발생 및 담당자들의 소속감 저하 우려
지방공사		• 지자체 수도사업자 권한 이전	• 실질적 사업통합에 의한 시설 효율성 향상 및 요금 단일화 실현가능	• 지방공기업법 등의 개정 필요 • 지자체 담당자 (공무원)의 신분 전환에 따른 반발 우려

한편, 상수도 통합수준에 따른 상수도 통합운영관리 모형(안)은 지자체 및 시설의 특성과 현재의 수준을 반영하여 적절한 통합수준을 선택할 수 있도록 다음 [표 4.4.18]와 같이 제시할 수 있다.

[표 4.4.18] 상수도 통합수준별 상수도 통합운영관리 모형(안)

모형의 구분	특징
사업통합	• 수도시설 소유 및 주민에게 물을 공급하는 주체로서의 수도사업자 통합 • 수도사업은 법령에 의해 지자체 고유 사무임에 따라, 근본적으로 법령 개정과 다양한 이해관계 절충 필요 • 수도서비스 민영화 오해로 인한 반대 여론 형성가능
요금통합	• 통합되는 상수도사업간 상이한 요금체계를 동일한 원가체계로 통합하여 단일요금수준 제공 • 요금은 지자체 조례로 승인을 받는 사항임에 따라 수도사업자의 통합이 전제되어야함.
시설통합	• 서로 다른 수도사업자가 운영하는 기존의 분리된 개별 상수도시설을 하나로 통합 • 특·광역시 정수장에서 생산한 물을 인근 지자체에 공급 등
운영통합	• 다수의 지자체가 수도시설 운영을 별도의 전문기관에 위탁 또는 지자체간 공동운영 • 서비스 범위에 따라 복합위탁과 단순위탁으로 구분하며, 서비스 내용에 따라 검침, 관망관리, 민원 등으로 구분
시설연계	• 일부 수도시설 연계방식(광역상수도와 지방상수도간의 관로 및 배수지 연계 등)
기반통합	• 관망 및 운영시스템 등을 통일하여 구축하는 수준 • 지방상수도 현대화사업을 통한 블록시스템 구축 및 운영시스템 설치 등
통합제외	• 현재 운영수준이 적정하며, 타 지자체와 통합으로 부가적 효과가 없는 시설 • 생산원가가 낮고, 유수율이 높은 지자체 등

상수도 통합수준에 따른 모형 선정시 일시에 사업통합까지 계획하여 추진할 수 있으나, 지자체 여건에 적합하도록 단계별로 적용하는 방안도 고려할 수 있다. 특히 시설통합시 공급체계를 기준으로 다수의 상수도 시설에 대하여 통합하거나 일부시설에 대하여 선택적으로 통합하는 방안을 고려할 수 있다. 또한 현재 수행중인 지방상수도 현대화 사업을 통해 시설 기반구축과 기반통합을 연계할 수 있을 것으로 판단된다.

바. 일본의 상수도 통합운영관리 사례의 시사점

1) 수도사업자의 책임 강화

일본은 우리나라와 마찬가지로 고도 경제성장기에 많은 수도시설이 정비되었다. 이로 인해 일본의 수도시설은 급격한 노후화로 개량 및 개축 물량이 동시다발적으로 늘어나고 있다. 또한, 급수인구의 감속으로 급수량이 감소됨에 따라 요금수입이 감소하여 경영환경은 점차 악화되고 있는 실정이다. 일본의 수도 보급률은 97.9 %로 상당히 높은 수치를 보이고 있으나 여전히 미급수 지역이 다수 존재하여 미급수 지역에 대한 정비가 요구되고 있다.

따라서, 일본에서는 광역자치단체인 도(都), 도(道), 부(府), 현(県)을 총칭하는 도도부현과 기초자치단체인 시(市), 정(町), 촌(村)을 총칭하는 시정촌의 수도 인프라 강화 계획을 수립하고 추진 의무를 제도화하였다. 시는 수도사업자 간의 광역화를 추진하도록 노력을 다할 수 있는 의무를 두고 있으며, 수도사업자 등은 사업 인프라 강화에 대한 노력을 다하도록 의무를 두고 있다.

2) 수도사업 광역화 적극 추진

일본의 수도사업은 주로 시정촌이 경영하고 있으나 경영기반이 약한 수도사업자가 매우 많은 실정이다. 실제로 일본의 1,388개소 수도사업자 중 급수인구 5만명 미만의 소규모 수도사업자는 952개소로 상당히 많은 비율을 차지하고 있다. 일본은 시설이나 경영기반이 열악한 소규모 수도사업자의 경영의 효율화와 기반강화를 도모하기 위해 상수도사업의 규모 경제 실현의 일환으로 광역자치단체 중심의 광역 연계를 적극적으로 추진해 나아가고 있다. 이를 통해 요금수입의 안정화, 서비스 수준 등의 격차 해소, 인력, 자금, 시설 등 경영자원의 효율적 활용, 재해와 사고 등 긴급 시 대응능력 강화를 기대하고 있다.

최근 일본은 수도법을 개정하여 수도광역화 추진 등 수도의 기반 강화를 위한 기본방침을 설정한 바 있다. 도도부현의 경우, 기본방침에 따라 관련 시정촌, 수도사업자의 동의를 얻어 수도 인프라 강화 계획을 수립할 수 있으며, 시의 경우 관련 시정촌, 수도사업자 등을 구성원으로 하는 협의체를 구성하여 광역화를 추진할 수 있도록 하고 있다.

일본의 수도 광역화는 [표 4.4.19]에 나타낸 바와 같이 사업통합, 경영의 일체화, 관리의 일체화와 시설의 공동화를 포함하는 업무의 공동화 등의 형태로 진행되고 있으며, 협의회를 조직하여 수도사업의 광역화를 검토 중인 26개 도도부현의 협의회 현황은 [표 4.4.20]과 같다.

[표 4.4.19] 일본의 광역연계 형태 구분에 따른 내용 및 현황

광역연계의 형태		내용	현황
사업 통합		• 경영주체도 사업도 하나로 통합된 형태 (수도법의 사업인가, 조직, 요금체계 관리가 일체화됨)	• 카가와(香川)현 광역수도기업단 : 카가와현 및 카가와현 소속 8시 8정의 수도사업 통합(2018년 4월~)
경영의 일체화		• 경영주체는 동일하지만 수도법의 인가상 사업은 별도의 형태(조직과 관리는 일체화, 사업인가 및 요금체계는 다름)	• 오오사카(大阪) 광역수도기업단 : 오오사카 광역수도기업단이 소속 3개 시정촌의 수도사업을 경영(2017년 4월~)
업무의 공동화	관리의 일체화	• 수질검사와 시설관리 등 유지관리의 공동실시 및 공동위탁 • 총무사무의 공동실시 및 공동위탁	• 가나가와(神奈川)현 내 5개 수도사업자(가나가와현, 요코하마(横浜)시, 가와사키(川崎)시, 요코스카(横須賀)시, 가나가와현 내 광역수도기업단)의 • 수원수질 검사 등의 업무를 [광역수질관리센터]로 일원화(2015년 4월~)
	시설의 공동화	• 수도시설(취수장, 정수장, 수질시험센터 등)의 공동설치 및 공동이용 • 긴급 시 연락관의 접속	• 쿠마모토(熊本)현 아라오(荒尾)시와 후쿠오카(福岡)현 오오무타(大牟田)시가 공동으로 정수장 건설(2012년 4월 1일부터 공동이용 개시)
기타		• 재해 시 상호지원체계 정비, 자재의 공동 정비 등	• 다수 있음

[표 4.4.20] 일본 광역자치단체의 광역화 검토 협의회 현황

광역자치단체	협의회 명	광역자치단체	협의회 명
홋카이도	지역별 회의	효고현	효고현 수도사업의 기본 방향 간담회
아오모리현	아오모리현 수도사업 광역연계 추진회의	와카야마현	수도사업간담회
이와테현	이와테현 수도사업 광역연계 검토회 블록 검토회	시마네현	시마네현 수도사업 연계에 관한 검토회
이바라키현	이바라키현 남서지역 광역적 수도정비촉진협의회	오카야마현	오카야마현 수도사업 광역연계 추진검토회
군마현	광역연계검토회	히로시마현	히로시마현 수도사업 추진회의
사이타마현	사이타마현 수도광역화 실시 검토부회	야마구치현	야마구치현 수도사업 광역연계 검토회
가나가와현	현 서부지역 수도사업 광역화 검토회	도쿠시마현	수도사업의 기본 방향 연구회
나가노현	나가노현 수도 비전 책정을 위한 지역검토회	가가와현	가가와현 광역수도사업체 설립 준비협의회
시즈오카현	행정경영연구회 수도사업 광역연계 과제검토회	에히메현	에히메현 수도사업 경영 건전화 검토회
아이치현	아이치현 수도광역화 연구회의	고치현	수도광역연계검토회
시가현	시가현 수도사업의 광역연계에 관한 협의회	후쿠오카현	수도광역화를 위한 지구별 검토회
교토부	기초자치단체 수도사업 연락회의	오이타현	수도사업 광역연계에 관한 검토회
오사카부	광역화 등 기반 강화에 관한 의견교환회	미야자키현	기초자치단체 수도사업 광역연계 검토부회

3) 한국과 일본의 상수도 통합운영관리 추진여건 비교 분석

한국의 수도사업자는 2018년 말 기준 161개 지방상수도 수도사업자와 1개의 광역상수도 수도사업자로 구성되어 5,150만 명의 급수인구에게 상수도 서비스를 제공하고 있으며, 일본의 경우에는 2018년 3월 말 기준 4,908개소의 수도사업자가 1억 2,377만 명의 급수인구에게 상수도 서비스를 제공하고 있다. 한국과 일본은 급수인구 및 수도사업자 규모에서 큰 차이를 보이나, 상수도 운영 및 유지관리 측면에서 시설의 노후화, 적자운영, 경영 비효율화 및 상수도 서비스의 지역간 불균형 등 공통적인 문제가 만성적으로 나타나고 있어, 대외적으로도 상수도 운영 및 유지관리의 패러다임 변화의 필요성에 대한 지적이 끊이지 않고 있다.

두 국가 모두 노후시설의 증가로 시설 개량의 필요성은 증가하고 있으나, 소규모 지자체의 상수도 시설 개별 운영으로 운영비가 상승하여 재정 여건이 지속적으로 악화되고 있다. 이처럼 열악한 소규모의 지자체의 수도 생산원가는 상승하는 반면 요금은 증가하여 낮은 요금 현실화율을 보이며 높은 일반회계 보조수입에 의존할 수 밖에 없는 구조가 고착화되고 있는 실정이다. 우리나라의 경우에는 광역-지방 상수도 간의 분절된 운영체계로 시설투자 및 운영에 있어 예산의 중복, 과잉 집행의 문제가 발생하고 있으며, 행정구역 중심 운영으로 인하여 지역간 상수도 서비스 불균형 및 요금 격차는 더욱 극심해지고 있는 현실이다. 뿐만 아니라 상수도 공무원의 잦은 인사이동은 상수도 업무의 연속성은 저하시키고, 이러한 문제는 4차 산업혁명에 따른 최신 상수도 기술 등의 적용하는데 있어서도 한계점으로 작용하고 있다. 또한, 장기적으로는 인구감소, 기후변화 등으로 변화하는 미래 여건에도 효율적으로 대응하지 못할 가능성이 크다.

이러한 이유로, 한국과 일본은 수도사업의 효율화를 위한 상수도 시설의 통합운영관리와 관련된 다양한 정책이 추진되고 있다.

일본은 지방행정개혁의 일환으로 메이지 시대(1868~1911년)부터 시정촌 합병으로 수도사업의 통합운영관리가 적극적으로 추진되고 있었으며, 상수도 통합운영은 수직통합, 수평통합형, 약자구제형의 방식으로 구분하여 진행되고 있다.

반면, 우리나라는 전문기관 위탁에 의해서만 통합운영관리가 일부 수행되고 있는 실정이다. 향후 수도사업의 효율화를 위해 수도사업의 통합운영관리가 필요하다. 수도사업을 통합운영할 경우 운영 규모 확대로 '규모의 경제'를 실현할 수 있고, 운영조직의 통합 및 확대로 사업추진능력이 증대되며 운영인력의 전문화로 운영능력 개선, 기술개발 등 전문성이 향상되는 효과를 거둘 수 있다. [표 4.4.11]은 한국과 일본의 통합운영관리 여건의 비교분석 결과는 나타낸다.

[표 4.4.21] 한국, 일본의 통합운영관리 여건 비교분석

구분	한국(2018년 12월말 기준)	일본(2018년 3월말 기준)
추진배경	• 수도사업 영세성 • 경영 비효율화 • 지역간 불균형 • 전문성 부족 • 미래변화 대응력 부족	• 행정구역 개편(시정촌합병)에 따른 수도사업 광역화 • 인구감소에 따른 물 수요 감소 • 수도시설 노후화 • 심각해지는 인력 부족
급수인구	• 5,150만 명	• 1억 2,377만 명
수도사업자(형태)	• 161개(지방상수도)	• 4,908개소 (상수도사업 1,347개) (간이수도사업 3,561개) * 상수도사업 : 급수인구 5,000명 초과 * 간이수도사업 : 급수인구 5,000명 이하
수도사업자당 급수인구	• 32만 명	• 상수도사업 : 9만 명 • 간이수도사업 : 691 명
상수도 통합운영관리 방식	• 전문기관 위탁에 의한 통합관리	• 수직통합형(광역(현)+일반(시정촌)) • 수평통합형(일반(시정촌)+일반) • 약자구제형(소규모사업 흡수)

4.4.2 지자체 특성을 고려한 최적의 상수도 통합운영관리 방안

앞 절에서는 상수도 통합운영관리 실행을 위해 통합방식, 통합수준 등을 결정할 시 통합의 필요성, 통합을 통해 예상되는 효과, 통합의 타당성을 검증할 수 있는 성과지표를 제시하였다. 본 절에서는 다양한 통합관리 모형 검토를 통한 최적 운영관리 방안을 정립하기 위해, 수도사업자의 상수도 운영관리 수준 및 상수도 여건, 도시 특성, 상수도 공급 방식 등을 종합적으로 고려하고, 통합방식 결정 시 통합관리가 필요한 지자체, 통합 관리시 중핵 도시가 될 가능성이 있는 지자체 등을 도출한다. 또한 앞서 도출된 성과지표를 활용하여 통합방식 및 통합수준을 가정하여 국내 사례에 적용하여 시뮬레이션을 수행하여 최적의 상수도 통합운영관리 방안을 검토하였다.

가. 수도사업 여건에 따른 수도사업자 분류 방안

다양한 통합관리 모형 검토를 통한 최적 운영관리 방안을 정립하기 위해 통합방식 및 통합수준 결정 시 활용할 수 있는 수도사업자를 규모 및 여건 수준에 따라 구분하였다. 전국 수도사업자의 규모 및 여건 수준을 구분하기 위해 다음 [표 4.4.22]에 제시된 지표를 선정하였으며, 선정된 지표를 바탕으로 K-means clustering에 의한 군집분석을 수행하여 수도사업자를 분류하였다. 군집분석은 통계 패키지 SPSS ver. 24.0을 이용하였다.

[표 4.4.22] 수도사업자 규모 및 여건 수준 구분을 위한 지표 선정

구분	지표	설명
수도사업자의 규모	급수인구 (만 명)	정수처리시설에서 물을 공급받는 급수 인구
수도사업자의 개발정도	유수율 (%)	(유수수량*/총 급수량)x100 *유수수량 : 유효수량 중 요금으로 징수할 수 있는 수량으로 요금이 부과된 수량
	생산원가 (㎥/원)	총괄원가*/연간조정량 *총괄원가 : (영업비용+자본비용+영업외비용)-(기타영업수익+영업외수익)

수도사업자의 규모를 나타낼 수 있는 급수인구와 수도사업자의 개발정도를 나타낼 수 있는 유수율, 생산원가를 활용하여 군집분석을 통해 전국 수도사업자를 분류한 결과, [표 4.4.23]에 나타낸 바와 같이 총 4개의 특성을 갖는 군집으로 수도사업자가 분류되었다.

[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과

도 구분	지자체명	급수인구(만 명)	유수율(%)	생산원가(원/㎥)	군 분류
특광역시	서울특별시	1,021	95	680	1
특광역시	부산광역시	354	92	928	1
특광역시	대구광역시	251	92	704	1
특광역시	인천광역시	296	90	666	1
특광역시	광주광역시	149	86	638	1
특광역시	대전광역시	153	93	552	1
특광역시	울산광역시	117	90	858	1
특광역시	세종특별자치시	22	85	1,066	1
경기도	수원시	123	94	667	1
경기도	성남시	99	90	567	1
경기도	의정부시	44	94	810	1
경기도	안양시	60	93	666	1
경기도	부천시	87	89	638	1
경기도	광명시	34	92	635	1
경기도	평택시	49	88	1,035	1
경기도	동두천시	10	87	948	1
경기도	안산시	74	91	530	1
경기도	고양시	104	90	637	1
경기도	과천시	6	91	1,084	1
경기도	구리시	19	80	863	1
경기도	남양주시	65	88	847	1
경기도	오산시	22	92	776	1
경기도	시흥시	44	85	632	1
경기도	군포시	29	89	821	1
경기도	의왕시	16	90	953	1
경기도	하남시	20	87	615	1
경기도	용인시	99	90	703	1

[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과(계속)

도 구분	지자체명	급수인구(만 명)	유수율(%)	생산원가(원/㎥)	군 분류
경기도	파주시	43	88	950	1
경기도	이천시	21	89	1,203	1
경기도	안성시	18	88	1,093	1
경기도	김포시	36	87	848	1
경기도	화성시	67	91	939	1
경기도	광주시	31	85	771	1
경기도	양주시	21	90	1,202	1
경기도	포천시	13	77	1,691	2
경기도	여주시	10	78	1,567	2
경기도	연천군	4	67	1,446	2
경기도	가평군	5	66	2,600	3
경기도	양평군	8	81	2,004	2
강원도	춘천시	27	88	887	1
강원도	원주시	31	74	1,033	1
강원도	강릉시	20	71	1,009	1
강원도	동해시	9	62	1,199	1
강원도	태백시	5	58	2,776	3
강원도	속초시	8	70	1,069	1
강원도	삼척시	6	72	1,732	2
강원도	홍천군	5	63	2,284	3
강원도	횡성군	3	69	3,226	3
강원도	영월군	3	76	4,146	4
강원도	평창군	4	75	4,718	4
강원도	정선군	3	76	2,220	3
강원도	철원군	4	74	1,618	2
강원도	화천군	2	66	1,087	1
강원도	양구군	2	62	1,119	1
강원도	인제군	3	66	2,536	3
강원도	고성군	3	73	2,546	3
강원도	양양군	2	65	1,948	2
충청북도	청주시	82	90	682	1

[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과(계속)

도 구분	지자체명	급수인구(만 명)	유수율(%)	생산원가(원/㎥)	군 분류
충청북도	충주시	19	81	989	1
충청북도	제천시	13	81	1,321	2
충청북도	보은군	2	62	1,712	2
충청북도	옥천군	4	62	1,877	2
충청북도	영동군	4	59	2,298	3
충청북도	증평군	4	80	1,388	2
충청북도	진천군	7	88	1,133	1
충청북도	괴산군	2	57	2,708	3
충청북도	음성군	9	78	1,282	1
충청북도	단양군	2	81	2,304	3
충청남도	천안시	59	92	808	1
충청남도	공주시	9	68	1,653	2
충청남도	보령시	9	66	1,729	2
충청남도	아산시	31	84	1,012	1
충청남도	서산시	16	83	1,497	2
충청남도	논산시	10	85	1,399	2
충청남도	계룡시	4	90	1,137	1
충청남도	당진시	13	88	1,236	1
충청남도	금산군	4	79	1,859	2
충청남도	부여군	5	54	1,979	2
충청남도	서천군	4	69	1,767	2
충청남도	청양군	1	68	1,627	2
충청남도	홍성군	9	69	1,448	2
충청남도	예산군	6	56	1,619	2
충청남도	태안군	5	71	2,507	3
전라북도	전주시	66	75	858	1
전라북도	군산시	28	68	1,159	1
전라북도	익산시	30	67	871	1
전라북도	정읍시	12	81	1,605	2
전라북도	남원시	8	74	1,706	2
전라북도	김제시	9	74	2,037	2
전라북도	완주군	8	68	1,259	1

[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과(계속)

도 구분	지자체명	급수인구(만 명)	유수율(%)	생산원가(원/㎥)	군 분류
전라북도	진안군	2	48	2,933	3
전라북도	무주군	2	55	2,303	3
전라북도	장수군	2	56	2,003	2
전라북도	임실군	3	57	2,621	3
전라북도	순창군	2	64	1,466	2
전라북도	고창군	6	56	1,902	2
전라북도	부안군	6	63	1,763	2
전라남도	목포시	24	78	985	1
전라남도	여수시	27	67	1,233	1
전라남도	순천시	27	76	908	1
전라남도	나주시	9	85	1,818	2
전라남도	광양시	14	85	993	1
전라남도	담양군	4	68	1,071	1
전라남도	곡성군	2	52	773	1
전라남도	구례군	2	49	1,501	2
전라남도	고흥군	5	41	1,377	2
전라남도	보성군	3	52	867	1
전라남도	화순군	6	71	2,250	3
전라남도	장흥군	3	79	1,944	2
전라남도	강진군	2	67	1,170	1
전라남도	해남군	5	60	1,123	1
전라남도	영암군	5	59	1,504	2
전라남도	무안군	8	76	1,825	2
전라남도	함평군	3	77	1,090	1
전라남도	영광군	5	58	1,757	2
전라남도	장성군	4	74	1,123	1
전라남도	완도군	5	67	2,754	3
전라남도	진도군	3	74	2,244	3
전라남도	신안군	4	61	2,392	3
경상북도	포항시	50	67	989	1
경상북도	경주시	24	55	1,443	2
경상북도	김천시	12	78	802	1

[표 4.4.23] 수도사업자 규모 및 여건 수준에 따른 군집 분석 결과(계속)

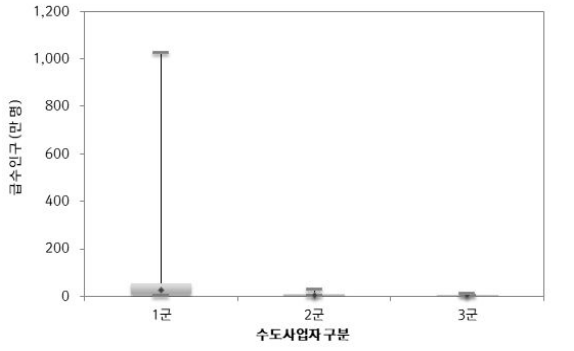
도 구분	지자체명	급수인구(만 명)	유수율(%)	생산원가(원/㎥)	군 분류
경상북도	안동시	15	90	1,483	2
경상북도	구미시	42	90	578	1
경상북도	영주시	10	57	1,249	1
경상북도	영천시	10	56	2,240	3
경상북도	상주시	7	67	1,876	2
경상북도	문경시	7	52	1,443	2
경상북도	경산시	26	72	1,054	1
경상북도	군위군	2	53	1,190	1
경상북도	의성군	4	46	4,830	4
경상북도	청송군	2	55	1,229	1
경상북도	영양군	2	67	1,727	2
경상북도	영덕군	4	56	2,278	3
경상북도	청도군	3	57	1,001	1
경상북도	고령군	3	80	1,120	1
경상북도	성주군	3	62	2,991	3
경상북도	칠곡군	12	79	1,096	1
경상북도	예천군	4	81	1,888	2
경상북도	봉화군	2	64	2,307	3
경상북도	울진군	4	66	2,514	3
경상북도	울릉군	1	62	2,147	3
경상남도	창원시	106	74	992	1
경상남도	진주시	35	71	732	1
경상남도	통영시	14	79	1,076	1
경상남도	사천시	11	82	1,245	1
경상남도	김해시	54	79	978	1
경상남도	밀양시	9	77	1,555	2
경상남도	거제시	26	80	1,118	1
경상남도	양산시	31	73	1,147	1
경상남도	의령군	2	56	2,231	3
경상남도	함안군	7	70	1,814	2
경상남도	창녕군	7	66	2,022	2
경상남도	고성군	4	80	2,546	3
경상남도	남해군	3	54	1,951	2
경상남도	하동군	3	60	1,295	1
경상남도	산청군	2	59	1,957	2
경상남도	함양군	2	60	1,925	2
경상남도	거창군	5	71	1,896	2
경상남도	합천군	2	66	2,514	3
제주도	제주도	56	45	957	1

수도사업자의 규모 및 여건 수준 구분을 위해 군집 분석을 수행한 결과, 1군에는 83개 수도사업자가 포함되었으며, 2군에는 48개 수도사업자, 3군에는 30개 수도사업자가 포함되었다.

군집 분석에 따른 각 군집별 급수인구에 대한 통계분석결과와 Box plot은 [표 4.4.24]와 같다. 군집 분석 결과, 각 군집에서 급수인구가 확연한 차이를 보이는 것을 확인할 수 있다. 1군에는 특·광역시 및 규모가 큰 시 지역 등이 포함되어 급수인구가 상대적으로 크게 나타났으며, 2군은 1군에 비해 상대적으로 급수인구가 적은 수도사업자가 포함되었다. 3군의 경우에는 급수인구가 상당히 적은 지자체가 포함된 것을 확인할 수 있다.

[표 4.4.24] 군집 분석에 따른 급수인구의 차이

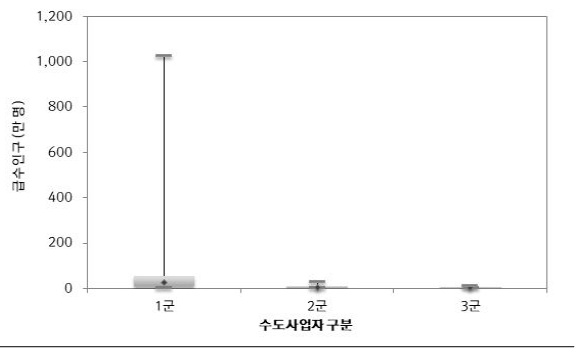
급수인구(만 명)	1군	2군	3군
최소	1.70	1.48	0.87
1분위수	9.50	3.81	2.44
중간	26.40	5.62	3.45
3분위수	54.85	8.66	4.44
최대	1,020.86	24.14	9.79
평균	56.31	6.64	3.62



군집 분석에 따른 각 군집별 유수율에 대한 통계분석결과와 Box plot은 [표 4.4.25]와 같다. 군집 분석 결과, 각 군집에서 유수율에서도 확연한 차이를 보이는 것을 확인할 수 있다. 1군에 포함된 수도사업자는 비교적 높은 유수율을 유지하며 수도사업을 운영하고 있으며, 2군에 포함된 수도사업자는 1군에 비해 낮은 수치의 유수율을 보였다. 반면, 3군에 포함된 수도사업자는 매우 낮은 유수율로 수도사업을 운영하고 있는 수도사업자가 포함되었다.

[표 4.4.25] 군집 분석에 따른 유수율의 차이

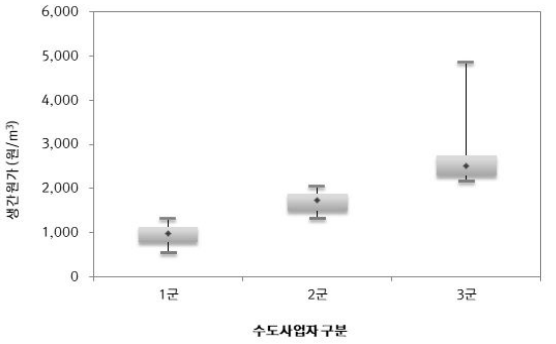
유수율(%)	1군	2군	3군
최소	45.38	40.64	46.48
1분위수	71.07	59.73	57.55
중간	84.00	68.26	64.93
3분위수	89.60	77.48	70.99
최대	95.42	90.19	80.51
평균	79.35	68.32	64.54



군집 분석에 따른 각 군집별 생산원가에 대한 통계분석결과와 Box plot은 [표 4.4.26]과 같다. 군집 분석 결과, 각 군집에서 생산원가에서도 확연한 차이를 보이는 것을 확인할 수 있다. 1군에 포함된 수도사업자는 비교적 낮은 생산원가를 보이며 요금현실화율도 높은 수도사업자가 포함되었다. 2군에 포함된 수도사업자는 1,000원/㎥ ~ 2,000원/㎥ 수준의 생산원가를 보이는 수도사업자가 포함되었다. 반면, 3군에 포함된 수도사업자는 매우 높은 생산원가로 정수를 생산하여 공급하고 있는 지자체가 포함되었다.

[표 4.4.26] 군집 분석에 따른 생산원가 차이

생산원가(원/㎥)	1군	2군	3군
최소	529.93	1,321.33	2,147.33
1분위수	788.58	1503.20	2,287.50
중간	985.13	1,727.67	2,514.00
3분위수	1,118.87	1,889.83	2,742.50
최대	1,295.03	2,036.63	4,829.67
평균	946.22	1,709.77	2,698.83



군집 분석을 통해 분류된 수도사업자의 특징을 종합하여 본다면 1군에 포함된 83개 지자체는 급수인구가 충분하고 유수율이 높으며 생산원가가 낮은 특성을 보이고 있다. 이러한 수도사업자는 수도사업을 자립하여 운영할 수 있거나 통합운영관리시 중핵도시가 될 수 있는 수도사업자로 판단된다.

2군에 포함된 48개 수도사업자는 1군 수도사업자에 비해 상대적으로 급수인구와 유수율이 낮고, 생산원가가 높은 특성을 보이고 있다. 이는 통합 운영관리시 수평통합의 방식, 수직통합의 방식 모두 적용이 가능한 수도사업자로 판단된다.

3군에 포함된 30개의 수도사업자는 수도사업의 운영 효율성이 매우 낮아 통합운영이 필요하며 통합 운영관리시 1군 또는 2군 수도사업자에 수직통합이 이루어지는 것이 적절한 수도사업자로 판단된다.

나. 수도사업자의 특성 등 유형별 통합운영방안

수도사업자의 상수도 공급 방식은 상수도 통합운영관리를 검토할 때, 통합방식 및 통합수준을 결정할 수 있는 중요한 지표이다. 예를 들어, 상수도 공급 방식이 지방상수도일 경우, 인근 동일한 공급 방식을 취하고 있는 지자체와 수평적 통합을 실시함으로써 수도사업의 운영 효율성을 도모할 수 있으며, 상수도 공급 방식

이 전면적으로 광역상수도일 경우, 인근 동일한 광역상수도를 통해 공급하고 있는 지자체와 통합운영관리를 고려할 수 있다.

전국 161개 지자체의 인구 및 산업 특성에 따른 도시유형과 상수도 공급 방식에 따라 구분한 결과는 [표 4.4.27]과 같다.

[표 4.4.27] 수도사업자의 소속 지자체 도시유형별 상수도 공급 방식 구분

도 구분	지자체명	도시유형	상수도 공급 방식
특광역시	서울특별시	성숙안정형	지방상수도
특광역시	부산광역시	성숙안정형	지방상수도
특광역시	대구광역시	성숙안정형	지방상수도
특광역시	인천광역시	성장형	지방상수도
특광역시	광주광역시	성숙안정형	지방상수도
특광역시	대전광역시	성숙안정형	지방상수도
특광역시	울산광역시	성장형	지방상수도
특광역시	세종특별자치시	성장형	광역상수도
경기도	수원시	성장형	지방상수도+광역상수도
경기도	성남시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	의정부시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	안양시	성숙안정형	지방상수도
경기도	부천시	성숙안정형	지방상수도
경기도	광명시	성숙안정형	지방상수도
경기도	평택시	성장형	지방상수도+광역상수도
경기도	동두천시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	안산시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	고양시	성장형	광역상수도
경기도	과천시	성숙안정형	지방상수도
경기도	구리시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	남양주시	성장형	지방상수도+광역상수도
경기도	오산시	성숙안정형	광역상수도
경기도	시흥시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	군포시	성숙안정형	지방상수도
경기도	의왕시	성숙안정형	지방상수도
경기도	하남시	성장형	지방상수도
경기도	용인시	성장형	지방상수도+광역상수도
경기도	파주시	성장형	지방상수도+광역상수도
경기도	이천시	성숙안정형	지방상수도
경기도	안성시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	김포시	성장형	지방상수도
경기도	화성시	성장형	광역상수도
경기도	광주시	성장형	지방상수도
경기도	양주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	포천시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경기도	여주시	성장형	지방상수도
경기도	연천군	성숙안정형	지방상수도
경기도	가평군	성숙안정형	지방상수도
경기도	양평군	성숙안정형	지방상수도

[표 4.4.27] 수도사업자의 소속 지자체 도시유형별 상수도 공급 방식 구분 (계속)

도 구분	지자체명	도시유형	상수도 공급 방식
강원도	춘천시	성장형	지방상수도
강원도	원주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	강릉시	성숙안정형	지방상수도
강원도	동해시	성숙안정형	지방상수도
강원도	태백시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	속초시	성숙안정형	지방상수도
강원도	삼척시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	홍천군	성장형	지방상수도
강원도	횡성군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	영월군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	평창군	성숙안정형	지방상수도
강원도	정선군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	철원군	성숙안정형	지방상수도
강원도	화천군	성숙안정형	지방상수도
강원도	양구군	성숙안정형	지방상수도
강원도	인제군	성숙안정형	지방상수도
강원도	고성군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
강원도	양양군	성숙안정형	지방상수도
충청북도	청주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청북도	충주시	성장형	지방상수도+광역상수도
충청북도	제천시	성숙안정형	지방상수도
충청북도	보은군	성숙안정형	지방상수도
충청북도	옥천군	성숙안정형	지방상수도
충청북도	영동군	성숙안정형	지방상수도
충청북도	증평군	성장형	광역상수도
충청북도	진천군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청북도	괴산군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청북도	음성군	성숙안정형	광역상수도
충청북도	단양군	성숙안정형	지방상수도
충청남도	천안시	성장형	지방상수도+광역상수도
충청남도	공주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	보령시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	아산시	성장형	지방상수도+광역상수도
충청남도	서산시	성장형	광역상수도
충청남도	논산시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	계룡시	성숙안정형	지방상수도
충청남도	당진시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	금산군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	부여군	성숙안정형	광역상수도
충청남도	서천군	성숙안정형	광역상수도
충청남도	청양군	성숙안정형	지방상수도

[표 4.4.27] 수도사업자의 소속 지자체 도시유형별 상수도 공급 방식 구분 (계속)

도 구분	지자체명	도시유형	상수도 공급 방식
충청남도	홍성군	성장형	광역상수도
충청남도	예산군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
충청남도	태안군	성숙안정형	광역상수도
전라북도	전주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	군산시	성숙안정형	광역상수도
전라북도	익산시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	정읍시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	남원시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	김제시	성숙안정형	광역상수도
전라북도	완주군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	진안군	성숙안정형	지방상수도
전라북도	무주군	성숙안정형	지방상수도
전라북도	장수군	성숙안정형	광역상수도
전라북도	임실군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	순창군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라북도	고창군	성숙안정형	광역상수도
전라북도	부안군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	목포시	성숙안정형	광역상수도
전라남도	여수시	성숙안정형	지방상수도
전라남도	순천시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	나주시	성장형	지방상수도+광역상수도
전라남도	광양시	성장형	지방상수도
전라남도	담양군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	곡성군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	구례군	성숙안정형	지방상수도
전라남도	고흥군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	보성군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	화순군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	장흥군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	강진군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	해남군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	영암군	성숙안정형	지방상수도
전라남도	무안군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	함평군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	영광군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	장성군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
전라남도	완도군	성숙안정형	지방상수도
전라남도	진도군	성숙안정형	지방상수도
전라남도	신안군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도

[표 4.4.27] 수도사업자의 소속 지자체 도시유형별 상수도 공급 방식 구분 (계속)

도 구분	지자체명	도시유형	상수도 공급 방식
경상북도	포항시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	경주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	김천시	성장형	지방상수도+광역상수도
경상북도	안동시	성숙안정형	지방상수도
경상북도	구미시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	영주시	성숙안정형	지방상수도
경상북도	영천시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	상주시	성숙안정형	지방상수도
경상북도	문경시	성숙안정형	지방상수도
경상북도	경산시	성장형	지방상수도+광역상수도
경상북도	군위군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	의성군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	청송군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	영양군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	영덕군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	청도군	성숙안정형	광역상수도
경상북도	고령군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	성주군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	칠곡군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상북도	예천군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	봉화군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	울진군	성숙안정형	지방상수도
경상북도	울릉군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	창원시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	진주시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	통영시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	사천시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	김해시	성숙안정형	지방상수도
경상남도	밀양시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	거제시	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	양산시	성장형	지방상수도+광역상수도
경상남도	의령군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	함안군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	창녕군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	고성군	성숙안정형	광역상수도
경상남도	남해군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	하동군	성숙안정형	지방상수도+광역상수도
경상남도	산청군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	함양군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	거창군	성숙안정형	지방상수도
경상남도	합천군	성숙안정형	지방상수도
제주도	제주도	성장형	지방상수도

라. 상수도 공급 방식 및 도시유형별 수도사업자 분류 방안

최적 상수도 통합 운영관리 모형 결정 방안을 제시하고자 앞서 도출한 상수도 운영관리 수준 및 여건, 상수도 공급 방식, 도시 유형을 고려하여 [표 4.4.28]과 같이 18가지 유형으로 수도사업자를 분류하였다. 수도사업자 분류 결과를 활용하여 통합 방식 및 통합 수준 등 다양한 통합관리 모형을 검토하고 최적 운영관리 방안을 정립할 수 있을 것으로 판단된다.

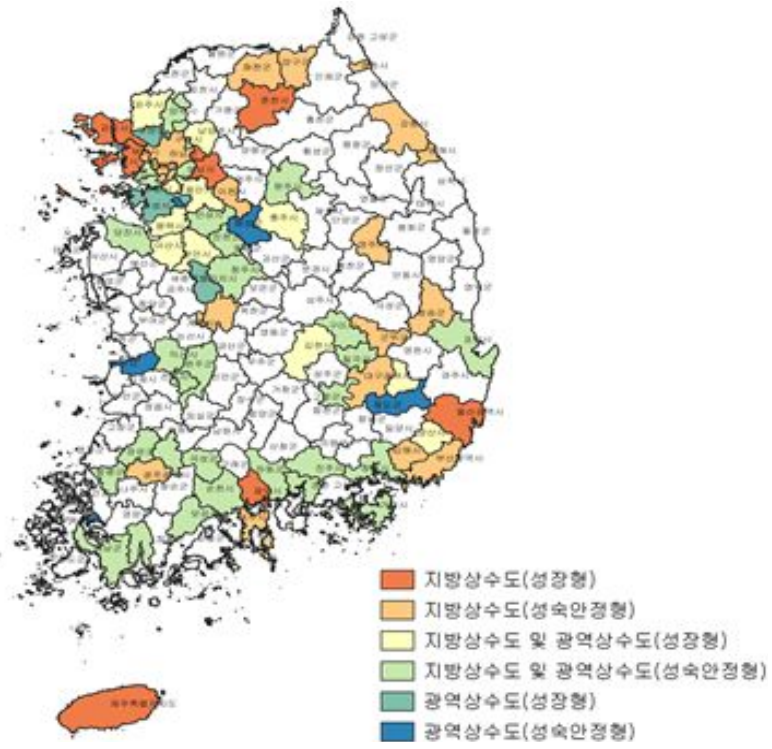
[표 4.4.28] 지자체 특성을 고려한 수도사업자 특성 분류 방안

수도사업자 분류	상수도 운영관리 수준 및 여건	상수도 공급 방식	도시특성	통합 운영관리 관점
C 1	1군 (83개 수도사업자)	지방상수도 (31개 수도사업자)	성장형 (21개 수도사업자)	자립적 수도사업 운영이 가능하며 통합 운영관리 도입시 중핵도시가 될 수 있는 수도사업자
C 2			안정형 (8개 수도사업자)	
C 3		지방+광역상수도 (44개 수도사업자)	성장형 (33개 수도사업자)	
C 4			안정형 (11개 수도사업자)	
C 5		광역상수도 (8개 수도사업자)	성장형 (5개 수도사업자)	
C 6			안정형 (3개 수도사업자)	
C 7	2군 (48개 수도사업자)	지방상수도 (21개 수도사업자)	성장형 (20개 수도사업자)	통합 운영관리시 유사한 수준의 수도사업자 간 수평통합방식과 수직통합방식 모두 적용 가능
C 8			안정형 (1개 수도사업자)	
C 9		지방+광역상수도 (19개 수도사업자)	성장형 (18개 수도사업자)	
C 10			안정형 (1개 수도사업자)	
C 11		광역상수도 (8개 수도사업자)	성장형 (5개 수도사업자)	
C 12			안정형 (3개 수도사업자)	
C 13	3군 (30개 수도사업자)	지방상수도 (18개 수도사업자)	성장형 (15개 수도사업자)	1군 또는 2군 수도사업자를 중심으로 수직통합방식을 고려할 필요가 있는 수도사업자
C 14			안정형 (1개 수도사업자)	
C 15		지방+광역상수도 (10개 수도사업자)	성장형 (9개 수도사업자)	
C 16			안정형 (0개 수도사업자)	
C 17		광역상수도 (2개 수도사업자)	성장형 (2개 수도사업자)	
C 18			안정형 (0개 수도사업자)	

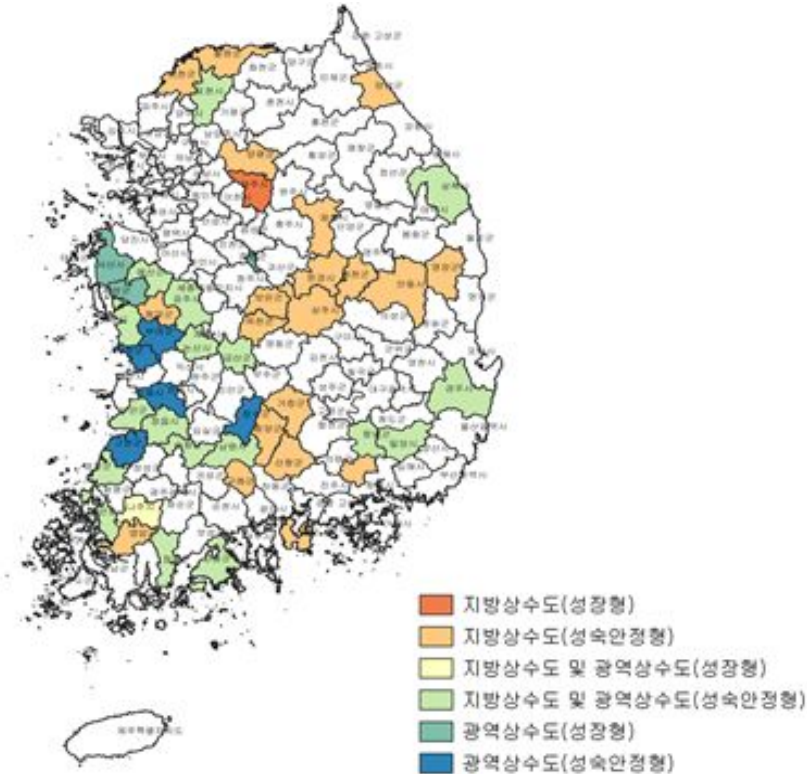
상수도 운영관리 수준 및 여건에 따른 1군, 2군, 3군 수도사업자를 다음 [그림 4.4.9], [그림 4.4.10], [그림 4.4.11]과 같이 지도를 통해 시각화하였다. 1군에 포함된 수도사업자는 [그림 4.4.9]에 나타낸 바와 같이 서울특별시, 경남 사천시, 경남 통영시 등 83개 수도사업자이다. 상수도 공급 방식과 도시 유형에 따라 색깔을 구분하여 표시하였으며, 시각화 결과는 통합방식 및 수준 결정 시 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 특히, 1군에 포함된 수도사업자는 자립적 수도사업 운영이 가능하며 통합 운영관리 도입시 중핵도시가 될 수 있는 지자체로 판단할 수 있다.

2군에 포함된 수도사업자는 [그림 4.4.10]에 나타낸 바와 같이 포천시 등 48개의 수도사업자가 포함되었으며, 이러한 수도사업자들은 통합 운영관리시 유사한 수준의 수도사업자간 수평통합 방식과 수직통합 방식 모두 적용이 가능할 것으로 판단된다.

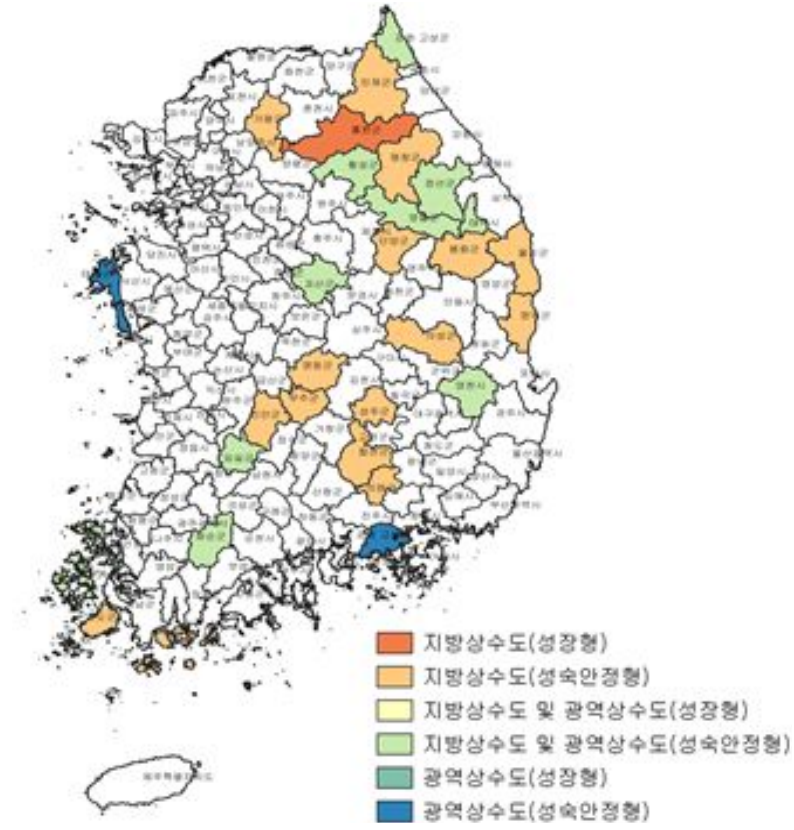
상수도 통합운영관리 시 1군 또는 2군 수도사업자와 수직통합이 이루어지는 것이 합리적인 수도사업자는 [그림 4.4.11]에 나타낸 강원권, 경남서부권 일부(고성군)에 위치한다. 3군에 해당하는 수도사업자의 경우, 상수도 운영관리 여건, 상수도 공급 방식 및 도시 특성 등을 종합적으로 고려하여, 해당 수도사업자와 통합이 가능한 중핵도시 검토 및 지역 맞춤형 통합관리 모형의 결정이 필요할 것으로 판단된다.



[그림 4.4.9] 1군 수도사업자 상수도 공급 방식 및 도시 분류



[그림 4.4.10] 2군 수도사업자의 상수도 공급 방식 및 도시 분류



[그림 4.4.11] 3군 수도사업자의 상수도 공급 방식 및 도시 분류

4.4.3 경남서부권 사례분석을 통한 상수도 통합운영관리 타당성 검토

앞서 상수도 운영관리 수준 및 여건, 도시 유형, 상수도 공급 형태 등을 종합적으로 고려하였을 때, 경남서부권에 포함된 고성군은 통합 운영관리가 필요한 지역인 3군으로 분류되었으며, 사천시 및 통영시는 통합 운영관리시 중핵도시로의 역할을 할 수 있는 지역인 1군으로 분류되었다. 이러한 결과를 고려하여 경남서부권(고성, 사천, 통영)을 사례 연구 대상지역으로 선정하였으며, 통합 운영관리를 가정한 뒤 예상되는 효과를 분석하고, 이를 바탕으로 모형의 타당성을 검증하고자 한다.

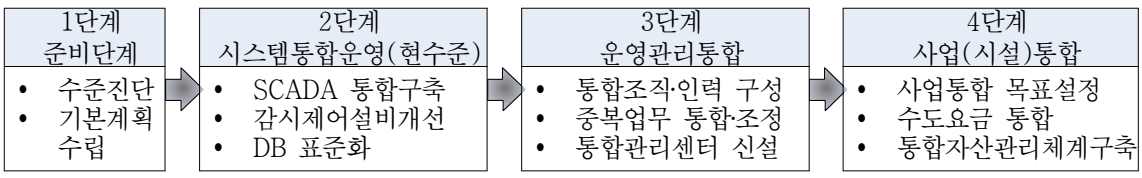
가. 경남서부권 광역상수도-지방상수도 통합운영 현황

사천, 고성, 통영, 거제가 포함된 경남서부권은 중·소규모 지자체의 열악한 재정, 지역간 상수도 서비스 격차, 전문인력 부족 등을 해결하고자 상수도 통합운영관리의 시범사업 대상지역으로 선정되어 수도시설 통합관리체계를 구축하고 운영의 효율성 제고를 도모하고 있다. 경남서부권의 상수도 통합운영관리의 추진과정은 [표 4.4.29]와 같다.

[표 4.4.29] 경남서부권의 통합 운영 추진 과정

추진 과정	내용
'09년 9월	• 통합관리 국고지원 사업으로 선정(환경부)
'09년 12월 23일	• 경남서부권 통합운영관리 협약 체결 (K-water, 환경부, 행정안전부, 경상남도, 사천시, 통영시, 고성시, 거제시)
'10년 6월 1일	• 개별 위탁 실시협약 체결(K-water, 통영, 고성) ※ (旣 수탁 지자체, 2개) 사천('05. 7), 거제('07.11) • 통합운영관리사업 실시협약 체결(↔4개 지자체)
'15년	• 광역-지방 조직통합(경남서부권) (거제 제외)
'17년	• 경남서부권 광역-지방 시스템 통합(광역-지방 중앙조정실 통합)

현재 경남서부권의 광역상수도-지방상수도 통합 범위 및 수준은 남강댐계통 광역상수도를 중심으로 지방상수도를 통합하였으나, 현재 전반적 통합은 [그림 4.4.12]와 같이 시스템을 통합하여 운영하는 2단계 수준에 그치고 있다.



[그림 4.4.12] 경남서부권의 통합운영 현 수준

나. 사례 연구를 통한 통합 운영관리의 예상되는 효과분석

현재 경남서부권(통영, 사천, 고성)은 시설의 공동 사용 또는 사업의 통합이 이루어진 상태는 아니며, 시스템만 통합하여 운영중인 상태이다. 본 연구에서는 통합 운영시 수행할 수 있는 대상지역에서의 사업 사례와 일부 조건을 가정하여 효과분석을 수행하였다. 효과분석에 사용된 자료는 2017년 상수도 통계자료와 K-water에서 제공한 자료를 활용하였다.

다만, 상수도 통합 운영관리의 예상되는 효과는 상수도 통합 운영관리 모형을 "사업 통합" 수준으로 가정하여 진행하였다. 또한, 통합 후 지표별 예상효과 분석시에는 행정구역 경계에 따라 지자체별 산정이 가능한 지표들은 개별로 산정하였으며, 수도사업 통합에 의한 사업체 일원화로 각 지방상수도별 산정이 어려운 경우에는 수도사업 통합체로써 지표를 산정하여 상수도 통합운영 전후를 비교하였다.

앞서 성공적인 상수도 통합관리를 위한 고려요인으로 '안전한 수돗물의 지속가능한 공급', '안심하고 믿고 마시는 수돗물', '국민과 함께하는 건전한 수도사업'을 달성하기 위한 지표를 산정하였다. 본 절에서는 앞서 선정된 지표를 바탕으로 예상되는 효과를 분석하였다.

1) 안전한 수돗물의 지속가능한 공급

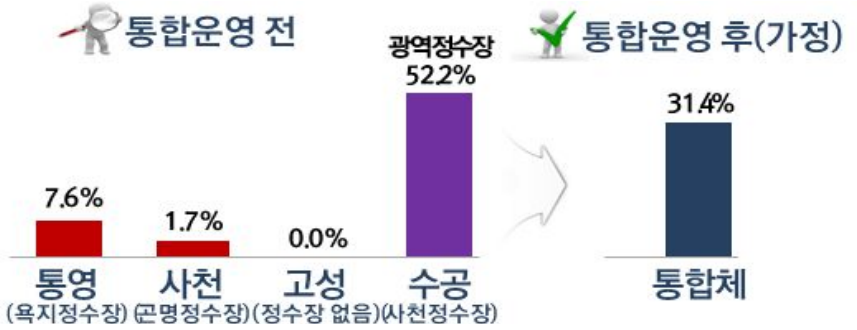
가) 수원의 안정성-원수공급 여유율

통합운영에 따른 수원의 안정성을 평가하기 위해 원수공급 여유율 지표를 활용하였다. 원수공급 여유율 효과분석은 몇 가지 가정사항을 바탕으로 진행하였다. 가정사항은 다음과 같다.

- 통합 전 각 지자체의 원수공급여유율은 자체 지방정수장만을 고려
- 통합 후 원수공급여유율이 낮은 곤명정수장은 운휴(다만, 욕지정수장은 지리적 조건으로 운휴 불가)
- 통합 후 각 지자체의 안정적 원수 공급을 위한 수리권 재분배

통합운영에 따른 원수공급여유율의 예상되는 효과는 [그림 4.4.13]과 같다. 통합운영 전 통영시의 원수공급여유율은 7.6%, 사천시는 1.7%, 자체 정수장이 없는 고성군은 0.0%로 산정되었으나, 통합운영을 가정하여 예상되는 효과를 분석한 결과 통합 운영 후 원수공급여유율이 31.4%으로 상승한 것으로 나타났다. 다만, 지방-광역 통합운영으로 인하여 광역상수도의 원수공급여유율은 표면적으로 저하되는 것으로 보일 수 있으나, 통합운영 대상 지자체 전체를 고려하였을 때 효율

적인 수리권 재분배를 통해 균등한 원수공급여유율을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.



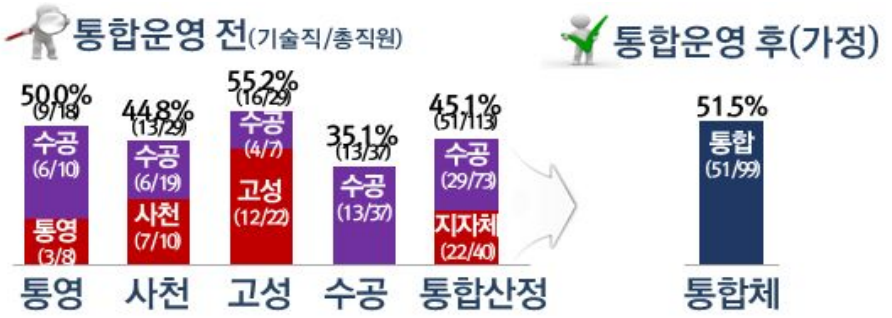
[그림 4.4.13] 통합운영에 따른 원수공급여유율에서의 예상되는 효과

나) 유지관리 수준의 강화 - 기술직 직원수 비율

통합운영에 따른 유지관리 수준의 강화를 평가하기 위해 기술직 직원수 비율을 활용하였다. 기술직 직원수 비율의 예상되는 효과를 분석하기 위해서는 몇 가지 가정사항이 필요하다. 본 연구에서 제시한 가정사항은 다음과 같다.

- 수도사업의 통합으로 중복업무를 고려한 인력 구조의 조정
- 9명의 행정직 감축, 5명의 기타직 감축, 기술직 유지 가정

통합운영에 따른 기술직 직원수 비율에서의 예상되는 효과는 [그림 4.4.14]와 같다. 통합운영 전 통영시의 기술직 직원수 비율은 50.0%, 사천시는 44.8%, 고성군은 55.2%로 산정되었으나, 통합운영을 가정하여 예상되는 효과를 분석한 결과 통합 운영 후 기술직 직원수 비율이 전반적으로 증가하였다. 다만, 일부 지자체는 표면적으로 여건이 저하되는 것으로 보일 수 있으나, 기술직 직원수 비율은 결과적으로 증가하였으며 업무 활동범위가 행정구역을 초월함에 따라 유지관리 효율성이 증가할 것으로 판단된다.



[그림 4.4.14] 통합운영에 따른 기술직 직원수 비율에서의 예상되는 효과

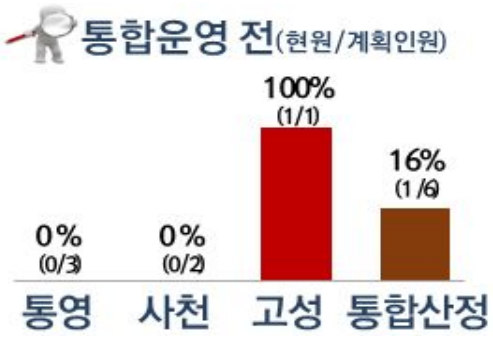
다) 유지관리 수준의 강화 - 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족율

통합운영에 따른 유지관리 수준 강화를 평가하기 위해 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족율을 활용하였다. 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준 만족율의 예상되는 효과를 분석하기 위해서는 2 가지의 가정사항이 필요하다. 본 연구에서 제시한 가정사항은 다음과 같다.

- 기존 기술인력의 정수시설운영관리사 자격 취득을 가정
- 정수시설 규모에 따른 전문인력의 정수장별 분배(수도법 시행령 제 34조)

통합운영 전 정수시설운영관리사 배치기준 만족율은 [그림 4.4.15]와 같다. 통합운영 전 정수시설운영관리사 배치기준을 만족하고 있는 지자체는 고성군이 유일하였으며, 통영시과 사천시의 경우 정수시설운영관리사를 한명도 보유하고 있지 않은 상태로 나타났다.

통합운영을 가정할 경우, 정수시설운영관리사와 같은 전문인력의 확보와 인력재분배로 법정 기준 만족 및 상수도시설 운영 전문화가 확대되어 유지관리의 수준이 강화될 것으로 기대할 수 있다.



[그림 4.4.15] 통합운영 전
정수시설운영관리사 배치기준 만족율

2) 안심하고 믿고 마시는 수돗물

가) 시설의 정비 - 정수장 이용률

통합운영에 따른 시설의 정비 수준의 개선사항을 평가하기 위해 정수장 이용률 지표를 활용하였다. 정수장 이용률에서 예상되는 효과를 분석하기 위해서는 2 가지 사항을 가정하였다.

- 사천시 곤명정수장(설계용량 : 2,000 ㎥/일, 지방) 운휴 → 사천정수장(광역) 통합
- 용수배분계획 변경(통영시 : 4,900 ㎥/일 감소, 고성군 : 14,100 ㎥/일 감소)

통합운영에 따른 정수장 이용률에서의 예상되는 효과는 다음 [그림 4.4.16]과 같다. 통합운영 전 통영시의 정수장 이용률은 68.9%, 사천시는 73.7%, 고성군의 45.0%로 산정되었으나, 상기 두 가지의 가정사항을 반영하여 통합운영을 가정할 경우, 통영시의 정수장 이용률은 74.5%, 사천시는 76.2%, 고성군은 75.2%로 전반적으로 증가하였으며 상수도설계기준 상에 명시된 정수처리시설의 적정 가동률로 운영될 수 있을 것으로 판단된다.



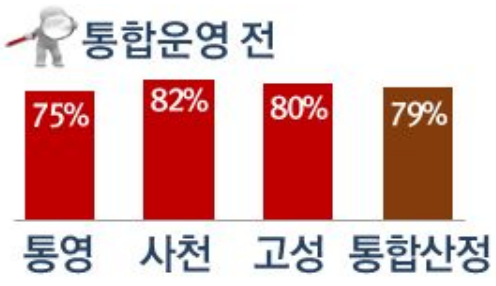
[그림 4.4.16] 통합운영에 따른 정수장 이용률에 대한 전후 효과

나) 시설의 정비 - 유수율

통합운영에 따른 시설의 정비 수준의 개선사항을 평가하기 위해 또 다른 지표로 유수율을 활용하였다. 유수율에서 예상되는 개선 효과를 산정하기 위해서는 다음 2가지 사항을 가정하였다.

- 수리적으로 연계된 지자체의 통합적 수량관리를 통한 누수관리 향상
- 통합운영으로 재정여건의 개선에 따른 관로정비사업 증가 기대

통합운영 전의 각 지자체별 유수율은 [그림 4.4.17]과 같다. 통합운영 전 통영시의 유수율은 75%, 사천시는 82%, 고성군은 80%이며, 통합 산정시에는 79%로 나타났다. 통합운영을 가정할 경우, 지속적인 장기적 투자를 통한 관로정비사업 증대로 유수율이 향상될 수 있을 것으로 판단된다.



[그림 4.4.17] 통합운영 전 유수율

3) 국민과 함께하는 건전한 수도사업

가) 경영 및 재정의 안정 - 총괄단위원가

통합운영에 따른 경영 및 재정의 안정 정도를 평가하기 위해 총괄단위원가 지표를 활용하였다. 총괄단위원가에서 예상되는 효과를 분석하기 위해서는 2가지 사항을 가정하였다.

- 통합운영에 따른 규모의 경제 작동
- 지자체 입장에서 통합운영에 따른 민간위탁비, 원수구입비 등 절감

통합운영 전의 각 지자체별 총괄단위원가는 [그림 4.4.18]과 같다. 통합운영 전 통영시의 총괄단위 원가는 1,100원/㎥, 사천시는 1,229원/㎥, 고성군은 2,017원/㎥으로 산정되었다. 통합운영을 가정할 경우, 규모의 경제 작동에 의해 총괄단위원가가 저감될 것으로 예상되며 나아가 수돗물의 생산원가 절감 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.



[그림 4.4.18] 통합운영 전 총괄단위원가

나) 수도서비스 향상 - 총인구 대비 미급수 인구 비율

통합운영에 따른 수도서비스 향상 정도를 판단하고자 총인구 대비 미급수 인구 비율 지표를 활용하였다. 실제 사례로 통영시 사량도에 지리적으로 가까운 인근 고성군에서 해저관로로 남강광역상수도를 통해 약 1,020전에 650㎥/일을 공급한 바 있다. 이와 같은 사례와 같이 통합운영이 수행된다면 행정경계를 초월한 수도시설 연계로 미급수지역을 해소하여 수도서비스를 향상할 수 있을 것으로 판단된다.

다) 수도서비스 향상 - 수도요금 평균 단가

통합운영에 따른 수도서비스 향상 정도를 판단하고자 또 다른 지표로 수도요금 평균 단가를 활용하였다. 통합운영에 따른 수도요금 평균 단가의 변화를 분석하기 위해서는 다음 사항을 가정하였다.

- 총괄단위원가의 저감에 따라 요금현실화율, 향후 사업계획을 고려하여 적정수준으로 수도요금 조정

통합운영 전의 통영시의 수도요금은 1,045원/㎥(요금현실화율 : 95.0%), 사천시는 1,063원/㎥(요금현실화율 : 86.5%), 고성군은 1,063원/㎥(요금현실화율 : 52.7%)으로 나타났다. 이와 같이 지역간 상이한 수도요금 평균 단가 및 요금현실화율은 통합운영을 통해 적정 수준으로 수도요금 조정이 가능할 것으로 기대할 수 있다.

다. 사례 연구를 통한 상수도 통합 관리모형의 적용 타당성 검증

앞선 절에서 통합 관리모형 적용에 따른 다양한 지표에서의 예상되는 효과를 분석하였다. 앞서 도출한 통합운영에 따른 예상효과를 바탕으로 [표 4.4.30]과 같이 상수도 통합 관리모형의 적용 타당성을 평가하여 제시하였다.

이와 같이 상수도 통합 관리모형의 적용 타당성 평가 결과를 바탕으로 통합관리모형을 결정할 시에는 다양한 통합관리모형 적용을 가정한 예상효과 분석 및 타당성 검증이 필요하며, 최적 운영관리가 가능한 지역 맞춤형 통합 관리모델을 결정할 필요가 있다.

[표 4.4.30] 상수도 통합관리모형의 적용 타당성 평가 결과

통합운영에 따른 추진 사항	→ 통합운영에 따른 기대 효과
지방·광역 수원 및 취수시설의 통폐합	→ 수리권의 효율적 재분배 가능
기술직 직원수 비율 증가 및 현장업무의 활동범위 증대	→ 유지관리 업무 효율성 향상
수도법상 정수시설 규모에 따른 정수시설 운영관리사 배치 만족율 향상	→ 정수시설 운영 전문성 확보
정수시설 통폐합(운휴 정수장의 활용방안 추가 검토 필요)	→ 정수장 운영 효율성 향상
공간적 제약에서 벗어난 통합적 배급수계통 정비	→ 유수율, 누수율 등 공급효율성 제고
규모의 경제 실현을 통한 총괄원가 저감가능	→ 수돗물 생산원가 감소
수도시설 신설, 운영, 관리에 대한 공간적 제약의 해소	→ 수도서비스 향상
저감된 수돗물 생산원가, 요금현실화율, 향후 사업계획 등 고려	→ 적정수준으로 수도요금 조정 가능

4.4.4 미래 물관리 여건을 반영한 권역별 통합운영관리 방안

가. 물관리일원화 이후 상수도 환경변화

최근 우리나라 수도사업을 둘러싼 환경에서의 주요한 이슈는 물관리 일원화, 지방상수도 현대화사업, 수돗물 안전관리 종합대책 등이 있다. 특히 수돗물 안전관리 종합대책 수립에 따라 노후관로 정비사업을 확대 실시하여 지방상수도 현대화사업의 목표 달성기간을 당초보다 앞당겨 2024년 조기달성하는 것으로 조정되었으며, 상수도 사고대응 체계화를 위해 사고시 사고원인 분석부터 정상화까지 현장대응을 지원하고, 평시에는 수도계획수립, 시설진단, 수계전환 등 기술지원을 수행하는 유역수도지원센터가 2020년 1월 설치되어 운영되고 있다. 또한 상수도시설에 대한 자산관리 도입, 스마트 상수도관리체계 구축, 전국 노후관 정밀조사 수행 등의 계획이 수립되어 상수도의 발전을 위한 다양한 환경변화가 예고되어 있다.

전국 161개 지방상수도는 시설적, 재정적, 지리적 여건 등이 상이하기 때문에 상수도 통합운영관리를 검토할 경우, 통합운영관리 방안을 획일적으로 적용하기에는 한계가 있다. 따라서 통합운영관리를 검토 시에는 지방상수도의 여건을 충분히 고려하여야 하며, 현재 또는 향후 예고된 상수도를 둘러싼 다양한 환경변화를 종합검토하여 최적의 방안을 고려할 필요가 있다. 상수도 통합운영관리의 의의는 행정구역 경계를 초월하여 수원, 급수인구 규모, 지역 특성 등을 고려한 상수도 운영을 도모함으로써 상수도사업 운영 효율화 및 물복지 형평성을 제고하는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서의 미래 물관리 여건을 고려한 상수도통합운영관리의 개념은 [그림 4.4.19]와 같이 제시할 수 있다.



[그림 4.4.19] 미래 물관리 여건을 고려한 상수도 최적운영관리의 개념

물관리 일원화 이후 주요 정책 및 환경의 변경요인을 정리하면 다음과 같다.

1) 수도법 개정

물관리 일원화 이후 2019년 11월 26일, 2020년 3월 31일 2차례에 걸쳐 수도법이 개정 및 신설되었다. 최근 수도법 조항의 주요 개정내용은 [표 4.4.31]과 같다.

[표 4.4.31] 최근의 수도법 주요 개정내용

수도법조항	당초	개정
제2조 책무 **('19.11.26 개정)**	⑥ 국가, 지방단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수돗물의 보편적 공급에 **기여하여야** 한다.	⑥ 국가, 지방단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수돗물의 보편적 공급에 **기여하고, 수돗물에 대한 인식과 음용률을 높이기 위하여 노력하여야** 한다.
제4조 수도정비기본계획의 수립 **('19.11.26 개정)**	⑦수도정비기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. ~ 14. 생략	15. 그 밖에 수도시설의 운용 및 수도사업의 효율화에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
제12조 수도사업의 경영원칙 **('19.11.26 개정)**	① ~ ③ 생략	④ 지방자치단체인 수도사업자는 다른 수도사업자와의 연계운영 등을 통하여 경영 효율성을 높이고, 관할구역 내 취수원 확보 및 보전을 통하여 물 자급률을 향상하기 위하여 노력하여야 한다.

개정된 수도법의 주요 내용으로는 제2조 책무에서 수도사업자는 수돗물에 대한 인식과 음용률을 높이기 위해 노력하여야 한다는 점을 명시하였으며, 제4조 수도정비기본계획의 수립에서 수도시설의 운용 및 수도사업의 효율화에 관한 사항을 반영하여야 한다는 점을 명시하였다. 제12조 수도사업의 경영원칙에서는 수도사업자는 다른 수도사업자와의 연계운영 등을 통해 경영 효율성을 높이고, 관할구역 내 취수원 확보 및 보전을 통하여 물 자급률을 향상시키기 위하여 노력하여야 하는 점이 추가되었다. 한편, 최근 수도법 조항의 주요 신설내용은 [표 4.4.32]와 같다.

[표 4.4.32] 최근의 수도법 조항 주요 신설내용

수도법조항	신설
제21조의 2 상수도 관망의 관리 **('19.11.26 신설)** **('20.3.31 개정)**	지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망(管網)을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.

[표 4.4.32] 최근의 수도법 조항 주요 신설내용 (계속)

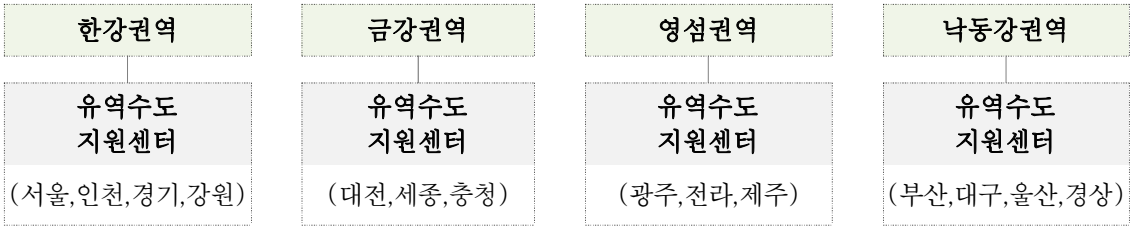
수도법조항	신설
제26조의2 수돗물 수질기준 위반 보고 등 (‘19.11.26 신설)	① 일반수도사업자는 수돗물이 제26조제2항에 따른 수질기준에 위반되면 즉시 수질기준 위반 항목 및 조치계획 등을 관할 유역환경청 또는 지방환경청의 장(이하 “지방환경관서의 장”이라 한다)에게 보고하여야 한다. ② 제1항에 따라 보고를 받은 지방환경관서의 장은 즉시 환경부령으로 정하는 바에 따라 조치계획의 적정성을 검토하여 환경부장관에게 보고하여야 한다. ③ 환경부장관은 수돗물이 제26조제2항에 따른 수질기준에 위반되는 등 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하기 어려운 경우에는 신속한 대응 및 상황 관리, 사고정보의 수집과 통보를 위하여 해당 사고 발생현장에 환경부령으로 정하는 요건을 갖춘 현장수습조정관을 파견할 수 있다. ④ 제3항에 따라 현장수습조정관을 파견할 수 있는 경우와 파견 절차·방법 및 현장수습조정관의 역할은 대통령령으로 정한다. ⑤ 제3항에 따라 현장수습조정관이 파견된 지역의 일반수도사업자는 현장수습조정관이 사고 현장에서 원활히 업무를 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 하고, 주요한 사안을 결정·집행하는 경우에는 현장수습조정관과 협의하여야 한다.
제74조의4 유역수도지원센터의 설립·운영 (‘20.3.31 신설)	① 환경부장관은 지방자치단체인 수도사업자의 수도관리업무 및 관련 기술·정책 등을 지원하기 위하여 유역수도지원센터(이하 이 조에서 “지원센터”라 한다)를 설립·운영할 수 있다. ② 환경부장관은 지원센터의 운영에 필요하다고 인정하는 경우에는 지방자치단체인 수도사업자에 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 지원센터의 설립·운영 및 자료제출 요구 등에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

또한 제21조의2가 신설되어 수도사업자의 상수도관망관리의 의무가 추가되었으며, 제26조의2를 신설하여 수질사고 발생시 환경부령으로 정하는 요건을 갖춘 현장수습조정관을 파견할 수 있는 제도가 신설되었다. 마지막으로 제74의4가 신설되어 사고시 대응, 평시 기술지원 등의 역할을 수행하는 유역수도지원센터의 설립 및 운영에 관한 조항이 추가되었다.

수도법의 개정에 따라 수도시설의 연계에 관련한 내용이 추가되었으며, 이는 물관리 일원화 이전 환경부와 국토교통부가 이원화하여 수도시설을 관리하였을 때와 비교하여 물관리 일원화의 시너지 효과로 수도사업의 효율화를 극대화하기 위한 법적, 정책적 요건이 조성된 것으로 판단할 수 있다. 최근의 수도시설 연계에 대한 법적, 정책적 요건의 조성에 따라 어떻게 수도시설을 연계하는 등의 수도사업 효율화를 달성할 것인가에 대한 검토가 필요한 실정이라 할 수 있다. 이에 대하여 본 연구에서는 상수도 통합운영관리를 수도사업 효율화 방안으로 제시하고자 하며, 구체적인 통합운영관리 방안에 대하여 검토하고자 한다.

2) 유역수도지원센터의 설치 및 운영

지방상수도의 사고예방부터 대응·복구까지 전과정 지원 및 기술진단, 컨설팅 등을 위해 [그림 4.4.20]에 나타낸 바와 같이 한강, 금강, 영산강 및 섬진강, 낙동강 등 4개 권역에 유역수도지원센터가 2020년 1월 22일 출범하였다.



[그림 4.4.20] 4개 권역에 설치된 유역수도지원센터

유역수도지원센터는 최근 신설된 수도법 제74조의4를 근거로 설립 및 운영되며, 제26조의2에 근거하여 현장수습조정관 파견시 전문가 조사단으로 현장에 파견되어 사고대응 및 지원하는 기능을 한다. 유역수도지원센터의 운영은 수량, 수질 등 지자체의 수도 관련 정보를 실시간으로 모니터링하고, 사고예방 및 사고초기 골든 타임을 확보하여 상수도 사고 발생시 피해 최소화를 목적으로 하고 있다. 유역수도지원센터는 시행령 개정을 통해 권한 및 운영이 광역상수도사업자인 K-water에 위탁되어 운영되며, 운영 재원은 국고 및 광역상수도사업에서 일부 지원될 것으로 예상된다. 이에 따라 유역수도지원센터의 원활한 운영을 위해서는 지방상수도사업자와 광역상수도사업자간 수도 관련 정보 공유, 통합관제센터 구축 등 추가적인 대책이 검토되어야 할 것으로 판단된다. 유역수도지원센터의 주요 업무는 [그림 4.4.21]과 같다.

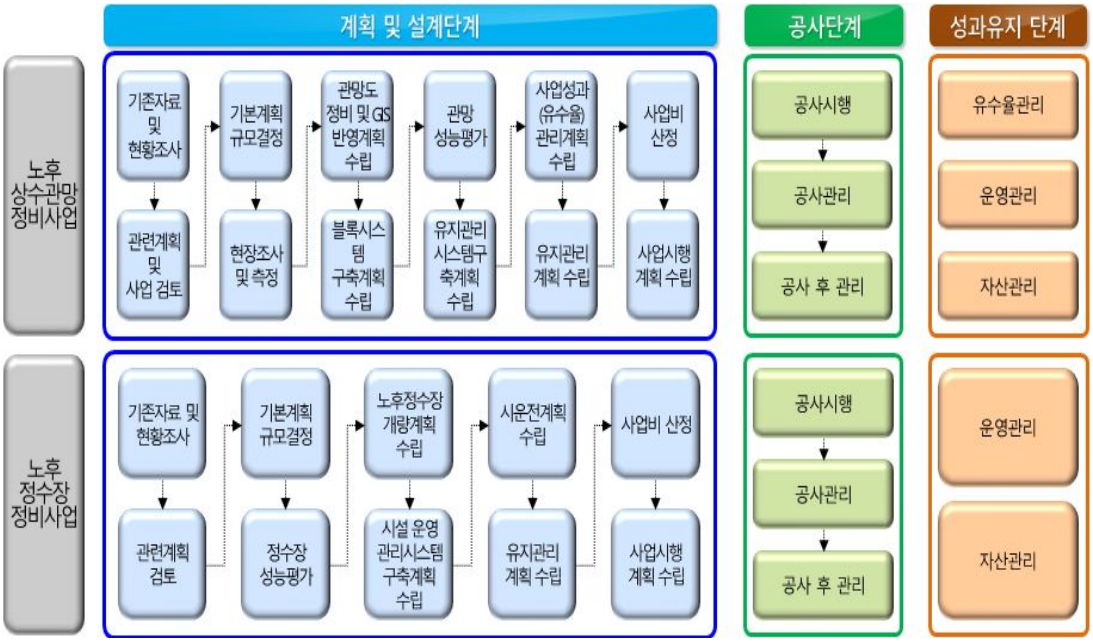


[그림 4.4.21] 유역수도지원센터의 업무

3) 지방상수도 현대화사업

노후 상하수도 관로에 의한 싱크홀 사고 등이 사회문제로 제기되었으며, 노후 상수도시설의 누적으로 개량소요 시기가 집중적으로 도래할 것이 우려된 바 있다. 이에 따라 환경부는 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급해 물 복지를 실현하고, 낮은 유수율로 인해 수도요금 세입으로 유지관리비용을 충당하지 못하고 있는 영세 수도사업자의 악순환 구조를 개선하기 위해 노후 상수도시설을 정비, 개선하는 지방상수도 현대화사업을 2017년부터 시작하였다. 당초 지방상수도 현대화사업은 2028년까지 12년간 차등적 국고 보조를 통해 수행하는 것으로 계획되었다.

또한 지방상수도 현대화사업은 [그림 4.4.22]와 같이 사업대상지역의 기초자료 조사부터 노후 상수도 시설 정비, 유지관리 시스템 구축, 자산관리 도입 등이 수행됨에 따라 기존의 경험 중심에서 전문인력 및 전문적인 시스템 중심의 상수도 시설 관리로 패러다임을 전환할 수 있는 기회이자 상수도 시설 자산관리 도입의 기초 단계로써 평가할 수 있다.



[그림 4.4.22] 지방상수도 현대화사업의 수행절차

특히 지방상수도 현대화사업은 본 연구에서 광역 및 지방상수도 최적 운영관리 방안으로 제시하고 있는 상수도 통합운영관리 검토시 필요한 각종 기초자료를 조사하고, 통합운영관리의 기반이 되는 상수도 시설을 현대화한다는 점에서 의의가 있는 것으로 판단된다.

지방상수도 현대화사업은 최종적으로 103개 지자체의 노후 상수도 관망 2,950 km와 24개 지자체의 노후 정수장 30개소로, 각각 약 2조 3천억 원, 7천억 원의 사업비를 통해 당초 2028년까지 정비해 나가는 계획으로 수립되었으나, 2019년 11월 수립된 수돗물 안전관리 종합대책의 일환으로 2024년까지 사업을 조기 완료하는 것으로 조정되었다.

[표 4.4.33] 수돗물 안전관리 종합대책상 노후관로 정비사업에 대한 국고 투자 계획

구분	계	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~'24년
1단계 노후관로 정비사업	22,868 억원	1,596 억원	3,187 억원 (추경 827 억원)	4,680 억원	4,345 억원	9,060 억원

※'21년 이후 예산은 재정당국과 협의시 조정될 수 있음.

2017년 추친된 사업은 2021년부터 사업의 성과평가가 시작되며, 지방상수도 현대화 사업 종료 후에는 노후관 개량 사업에 대한 유수율 관리가 핵심 사업으로 등장할 가능성이 있을 것으로 판단된다.

4) 스마트 상수도관리체계 구축사업

수돗물 안전관리 종합대책의 일환으로 취수원부터 수도꼭지까지 수돗물 공급 전과정을 실시간 감시하고 사고발생시 신속히 자동관리가 가능하도록 스마트 상수도관리체계 구축이 계획되었다. 해당사업에는 총 1조 2,531억원의 사업비가 투입되며 [표 4.4.34]에 나타낸 바와 같이 국비 7,992억원이 투입되고, 나머지 4,539억원은 지방비가 투입될 계획이다. 국고는 특광역시의 경우 사업비의 50%, 시군의 경우 사업비의 70%가 지원될 예정이며, 161개 지방상수도 중 2020년 43개 지방상수도에 우선 도입하고, 전국 지자체를 대상으로 2022년까지 스마트 상수도관리체계 구축사업이 추진될 예정이다.

[표 4.4.34] 수돗물 안전관리 종합대책상 스마트 상수도관리체계 구축에 대한 국고 투자 계획

구분	계	'20년	'21년	'22년
스마트 상수도관리체계 구축	7,991 억원	3,557 억원	2,968 억원	1,466 억원

※'21년 이후 예산은 재정당국과 협의시 조정될 수 있음.

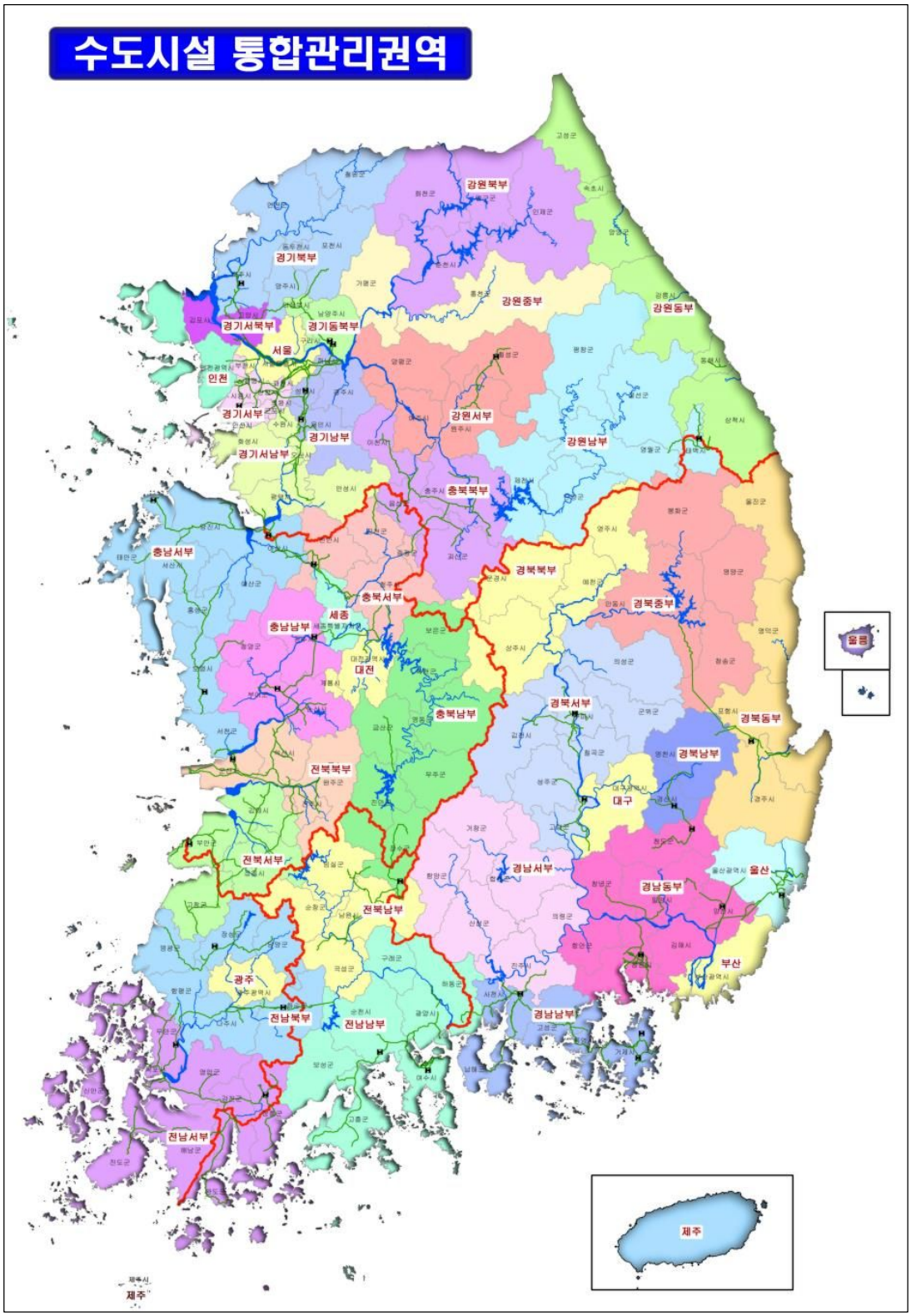
나. 미래 물관리 여건을 고려한 권역단위 상수도 통합운영관리 모델

기존 환경부(2010)의 수도시설 통합관리권역(안)을 기준으로 현재 수행되고 있는 지방상수도 현대화사업 대상지역을 고려하여 권역을 세분화할 경우 [표 4.4.35], [그림 4.4.24]와 같이 총 40개 권역으로 분류가 가능하다.

[표 4.4.35] 기존 통합관리권역을 미래 물관리 여건을 고려하여 세분화한 통합관리권역(안)

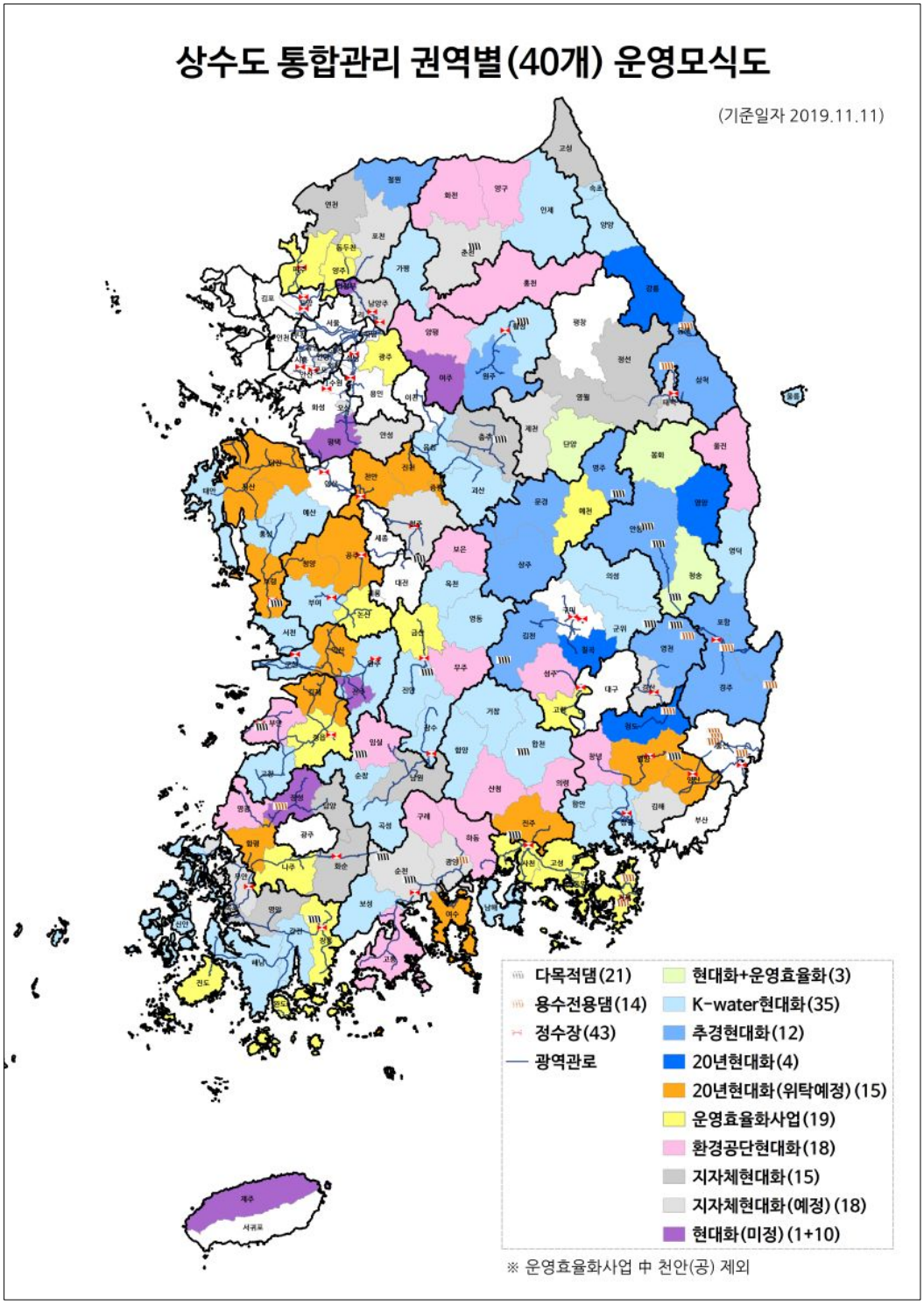
통합관리권역		지자체	면적(㎢)	인구(천명)
계	**40개 권역**	**시·군통합권역 30, 특·광역시 8, 도서 2**	**92,459**	**28,422**
한강권 (12개)	경기북부권(6)	동두천, 파주, 양주, 포천, 연천, 철원*	3,499	1,018
	경기서북부권(2)	고양, 김포	545	1,433
	경기동북부권(3)	의정부, 구리, 남양주	573	1,306
	경기서부권(8)	안양, 부천, 광명, 안산, 과천, 시흥, 군포, 의왕	566	3,514
	경기서남부권(5)	수원, 평택, 오산, 안성, 화성	1,858	2,807
	경기남부권(4)	성남, 하남, 용인, 광주	1,257	2,553
	강원북부권(4)	춘천, 화천, 양구, 인제*	4,373	368
	강원중부권(2)	가평*, 홍천	2,661	134
	강원동부권(6)	강릉, 동해*, 속초*, 삼척*, 고성, 양양*	3,804	521
	강원서부권(4)	여주, 양평, 원주*, 횡성*	3,351	615
	강원남부권(6)	태백, 영월, 평창, 정선, 제천, 단양*	5,777	339
	충북북부권(4)	이천, 충주, 괴산*, 음성*	2,807	576
금강권 (6개)	충북서부권(4)	청주, 증평, 진천, 천안	2,065	1,596
	충북남부권(7)	보은, 옥천*, 영동*, 금산, 진안*, 무주, 장수*	4,498	271
	충남서부권(8)	보령, 아산, 서산, 당진, 서천*, 홍성*, 예산*, 태안*	4,396	1,079
	충남남부권(4)	공주, 논산, 부여*, 청양	2,555	344
	전북북부권(4)	전주, 군산*, 익산, 완주*	1,930	1,344
	전북서부권(4)	정읍, 김제, 고창*, 부안	2,339	326
영산강·섬진강권 (4개권역)	전북남부권(4)	남원, 임실, 순창*, 곡성*	2,393	177
	전남북부권(6)	나주, 담양, 화순, 함평, 영광, 장성	3,235	360
	전남남부권(7)	여수, 순천, 광양, 구례, 고흥, 보성*, 하동	4,439	922
	전남서부권(9)	목포, 장흥, 강진*, 해남*, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안*	4,717	673
낙동강권 (8개권역)	경북북부권(4)	영주*, 상주*, 문경*, 예천	3,496	335
	경북중부권(4)	안동*, 청송*, 영양, 봉화*	4,383	248
	경북서부권(7)	김천*, 구미, 군위*, 의성*, 고령, 성주, 칠곡	4,866	860
	경북동부권(4)	포항*, 경주*, 영덕*, 울진	4,183	884
	경북남부권(2)	영천*, 경산	1,332	370
	경남서부권(6)	진주, 의령, 산청, 함양*, 거창*, 합천*	4,503	570
	경남동부권(7)	창도, 창원*, 김해, 밀양, 양산, 함안*, 창녕	4,141	2,245
	경남남부권(5)	통영, 사천, 거제, 고성, 남해*	1,917	634
특·광역시 (8개권역)	서울특별ㅊ(604㎢, 10,244천명), 부산광역시(770㎢,3,540천명) 대구광역시(884㎢, 2,511천명) 인천광역천명(1,048㎢, 3,002천명), 광주광역시(501㎢, 1,489천명), 대전광역사계룡시(601㎢, 1,574천명) 울산광역천명(1,060㎢, 1,196천명), 세종특별자치시(465㎢, 247천명)			
도서지역((2개권역) : 제주도(1,849㎢, 661천명) 울릉군*(73㎢, 10천명)				

밑줄 : K-water 수탁 운영 지자체(22개)
*지방상수도 현대화사업 대상(예정) 지자체(50개)



[그림 4.4.23] 수도시설 통합관리권역(안) (K-water 내부자료, 2018)

한편, 권역 분류에 따라 [그림 4.4.25]와 같이 각 권역의 운영 특성을 나타낼 수 있다. 다만, 이러한 세부권역은 상수도 통합운영관리 대상으로써 고려해야 할 규모의 경제, 수도시설간 연계가능성 등이 반드시 일치하지 않음에 따라 추가적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.



[그림 4.4.24] 수도시설 통합관리권역별 운영모식도 (K-water 내부자료, 2019)

4.4.5 권역별 상수도 통합운영관리 방안에 대한 타당성 검토

가. 유역 중심의 권역별 통합운영 모델과 광역도 중심 통합모델의 비교

물관리 일원화는 유역 중심으로 용수체계를 구축하는 정책을 포함하고 있다. 이에 따라 유역 중심의 권역별 상수도 통합운영관리는 물관리 일원화의 목적과 부합하는 형태의 통합운영관리 방안이라 할 수 있다. 유역 중심의 권역별 상수도 통합운영관리를 위해 위수탁 방식을 고려할 경우 이는 수도법 시행령 제35조의 복합위탁 방식에 해당되며, 실질적인 상수도 통합운영관리를 위해서는 협의회 구성, 지방의회의 동의 절차, 운영의 주체 등의 사전 행정절차가 필요할 것으로 판단된다. 상수도 통합운영관리 모델에 대하여 유역 중심의 권역별 통합운영 모델과 광역도 중심의 통합운영 모델을 비교하면 [표 4.4.36]과 같다.

[표 4.4.36] 유역 중심의 권역별 통합운영 모델과 광역도 중심 통합모델의 비교

구분	유역 중심 통합모델	광역도 중심 통합모델
물 이용의 효율성	• 물의 흐름과 이용, 재활용 등 물순환 체계에 적합 • 행정구역간 물 문제 해결 용이 – 2개 이상 지자체가 관련된 경우 : 대구·구미, 부산·경남 물 문제 등 • 道간 경계지역에는 다른 道에서 공급이 효율적인 경우도 있음 * 사례1 : 강원 영월, 경북 영주, 충북 단양 3개 道간 정수 공급체계 공유 * 사례2 : 충북 영동은 충남 금산과 동일 급수권역 운영이 효율적	• 기존의 행정체계를 활용함에 따라 의사결정이 용이 • 광역도와 특·광역시 사이의 공급체계를 반영하지 못함 – 특·광역시와 특정 지자체를 연계하는 것이 효율적인 경우 * 사례: 충남 계룡시는 대전광역시에서 정수 전량 구입
수질 관리	• 유역 특성에 맞는 수질관리 및 수량과 수질관리의 연계 가능 : 강우량-수질특성-수처리 연계 • 기존 감독기관 조직과 일치 (유역환경청)	• 수질 측면에서는 특별한 통합의 효과는 없음. – 별도의 조직 신설 필요
서비스 제공 및 규모의 경제	• 지형적 여건 측면 편의성 확보 • 범위가 넓어 주민 불편 가능 • 광역도 단위보다는 규모의 경제 효과가 더 큼. – 원가 절감 및 기술개발에 유리 • 수도사업자간 합의가 필요, 관리주체를 결정하기 위한 행정절차 등 복잡	• 다른 행정사무와 연계 가능 (지방세, 보조금 등) • 다소 규모의 경제가 발생하나, 밀도의 경제는 실현 어려움. • 지자체(道) 간의 규모 차이 존재 * 지자체: 충북 11개 vs. 경기도 31개 • 전문성 확보 및 도내 지자체간 요금, 생산원가 등 차이 발생이 접근곤란

나. 유역 중심의 권역별 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석

지방상수도의 유수율 수준, 급수구역, 지방상수도 현대화사업 수행 여부 등의 상수도 여건을 고려하여 [표 4.4.37]에 나타낸 바와 같이 상수도 통합운영관리의 필요성이 높을 것으로 판단되는 12개 권역을 선정하여 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성을 분석하였다.

[표 4.4.37] 권역별 상수도 통합운영관리의 효과 및 타당성 분석 대상 12개 권역

구분	지자체수	지자체명
강원동부권	6	강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군
강원서부권	4	여주시, 양평군, 원주시, 횡성군
충북남부권	7	보은군, 옥천군, 영동군, 금산군, 진안군, 무주군, 장수군
충남남부권	4	공주시, 논산시, 부여군, 청양군
전북북부권	4	전주시, 군산시, 익산시, 완주군
전북서부권	4	정읍시, 김제시, 고창군, 부안군
전북남부권	4	남원시, 임실군, 순창군, 곡성군
경북북부권	4	영주시, 상주시, 문경시, 예천군
경북중부권	4	안동시, 청송군, 영양군, 봉화군
경북서부권	7	김천시, 구미시, 군위군, 의성군, 고령군, 성주군, 칠곡군
경북동부권	4	포항시, 경주시, 영덕군, 울진군
경남남부권	5	통영시, 사천시, 거제시, 경남 고성군, 남해군

정밀한 분석 및 진단을 통하여 통합운영관리의 경제성 및 운영효과를 분석하여야 타당하나, 연구기간 및 과업범위를 고려하여 수도정비기본계획, 상수도 통계 등을 활용하여 개략적인 유역 중심의 권역별 상수도 통합운영관리의 효과를 산출하였다. 산출 결과는 다음과 같다.

1) 강원동부권(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
강릉시 (현대화사업)	204.4	32,715	71.3	1,047.3	841.1	80.3	67
동해시 (현대화사업)	92.9	16,614	69.0	1,242.0	875.8	70.5	42
속초시 (현대화사업)	82.9	13,134	72.2	1,054.0	964.7	91.5	43
삼척시 (현대화사업)	63.8	11,689	64.6	1,638.0	1,016.0	62.0	27
고성군 (현대화사업)	26.0	5,825	72.9	2,821.0	1,074.8	38.1	19
양양군 (현대화사업)	24.7	6,251	65.1	1,988.0	1,093.2	55.0	23
계	494.7	86,228	(평균) 69.2	(평균) 1,631.7	(평균) 977.6	59.9[1]	221

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
강릉시 (현대화사업)	5,951	6,232	4,482	4,694	(지)오봉댐		33,089
동해시 (현대화사업)	2,261	2,808	2,658	3,302	(광)달방댐 (지)이원전천	3,470	17,010
속초시 (현대화사업)	2,639	2,782	1,681	1,772	(지)쌍천		13,473
삼척시 (현대화사업)	4,141	6,782	2,385	3,906	(광)광동댐 (지)오십천	1,011	11,002
고성군 (현대화사업)	1,293	3,647	705	1,988	(지)북천		5,935
양양군 (현대화사업)	1,915	3,806	1,244	2,473	(지)남대천		6,251
계	14,991	18,604	11,206	13,673		4,481	74,574

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 11,206 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 137억원 생산원가 절감 가능

2) 강원서부권(여주시, 양평군, 원주시, 횡성군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
여주시	100.3	13,983	76.9	1,637	855	52.3	26
양평군 (현대화사업)	85.9	8,665	81.3	1,936.5	1,155	59.6	46
원주시 (현대화사업)	321.1	44,024	75.7	1,158	1,158	100	100
횡성군 (현대화사업)	35.8	6,041	67.4	3,227	1,190	36.9	30
계	543.1	72,713	(평균) 75.3	(평균) 1,989.5	(평균) 1,089.5	54.8[1]	202

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
여주시	3,217	5,265	1,133	1,854	(지)남한강		13,983
양평군 (현대화사업)	1,228	2,378	321	621	(지)북한강		9,066
원주시 (현대화사업)	5,890	6,821	4,094	4,741	(광)횡성댐 (지)남한강	23,159	22,880
횡성군 (현대화사업)	1,691	5,456	1,063	3,431	(광)횡성댐	6,041	
계	12,026	19,920	6,611	10,647		29,200	45,929

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 6,611 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 106억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 자체취수원이 없는 횡성군의 경우, 장래 생활용수가 부족할 것으로 전망되나, 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

3) 충북남부권(보은군, 옥천군, 영동군, 금산군, 진안군, 무주군, 장수군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
보은군 (현대화사업)	18	2,871	65.9	1,945.0	667.7	34.3	21
옥천군 (현대화사업)	45	6,603	60.5	2,058.0	1,127.2	54.8	26
영동군 (현대화사업)	40	6,138	59.7	2,489.5	928.8	37.3	42
금산군 (위탁운영)	44	6,450	80.0	2,289.0	694.4	30.3	4
진안군 (현대화사업)	22	4,045	43.7	3,010.0	778.4	25.9	21
무주군 (현대화사업)	20	4,121	56.5	2,303.0	870.5	37.8	30
장수군 (현대화사업)	20	2,519	58.5	2,003.0	747.6	37.3	9
계	209	32,747	(평균) 60.7	(평균) 2,299.6	(평균) 830.7	36.1[1)]	153

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2)] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
보은군 (현대화사업)	918	1,785	548	1,066	(지)보청천		3,015
옥천군 (현대화사업)	2,173	4,472	1,618	3,329	(지)금강		6,818
영동군 (현대화사업)	2,289	5,699	1,553	3,866	(지)금강		6,500
금산군 (위탁운영)	974	2,230	322	738	(광)용담댐 (지)수동 등	6,450	
진안군 (현대화사업)	1,539	4,632	1,671	5,028	(지)수동 등	352	4,223
무주군 (현대화사업)	1,458	3,357	1,175	2,705	(지)남대천		4,922
장수군 (현대화사업)	448	896	668	1,337	(광)동화댐	2,502	
계	9,799	23,071	7,555	18,069		9,304	25,478

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 7,555 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 180억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

4) 충남남부권(공주시, 논산시, 부여군, 청양군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
공주시 (현대화사업 예정)	91	13,187	68.7	1,616.0	772.1	47.8	34
논산시 (위탁운영)	101	12,945	84.9	1,456.3	1,194.9	82.0	8
부여군 (현대화사업)	54	8,072	56.5	2,000.4	858.8	42.9	26
청양군 (현대화사업 예정)	15	1,671	72.6	1,670.0	779.5	46.7	15
계	261	35,875	(평균) 70.7	(평균) 1,685.7	(평균) 901.3	53.5[1]	83

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
공주시 (현대화사업 예정)	3,641	5,884	2,149	3,474	(광)대청댐	11,304	817
논산시 (위탁운영)	1,366	1,990	13	19	(광)대청댐	12,998	
부여군 (현대화사업)	3,124	6,250	2,301	4,602	(광)대청댐	8,072	
청양군 (현대화사업 예정)	383	640	207	346	(광)보령댐 (지)지하수	1,299	389
계	8,514	14,764	4,670	8,441		33,673	1,206

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 4,670 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 84억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

5) 전북북부권(전주시, 군산시, 익산시, 완주군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
전주시	656	82,306	79.5	883.5	997.0	112.9	121
군산시 (현대화사업)	276	44,245	66.8	1,163.5	1,039.7	89.4	44
익산시 (현대화사업 예정)	303	46,416	66.7	884.0	759.6	85.9	41
완주군 (현대화사업)	76	11,678	69.2	1,450.0	874.2	60.3	17
계	1,311	184,645	(평균) 70.6	(평균) 1,095.3	(평균) 917.6	83.8[1]	223

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
전주시	12,917	11,412	4,527	3,999	(광)용담댐 (지)만경강	82,306	
군산시 (현대화사업)	10,864	12,641	8,053	9,369	(광)용담댐	85,342	
익산시 (현대화사업 예정)	8,341	7,373	8,494	7,509	(광)용담댐 (지)대아	20,614	25,802
완주군 (현대화사업)	3,055	4,429	1,845	2,675	(광)용담댐 (지)지하수	10,017	17
계	35,177	35,855	22,919	23,552		198,279	25,819

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 22,919 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 235억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

6) 전북서부권(정읍시, 김제시, 고창군, 부안군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
정읍시 (위탁운영)	114	14,274	81.1	1,630.0	1,086.7	66.7	121
김제시 (현대화사업 예정)	89	11,280	69.5	2,007.7	1,021.5	50.9	31
고창군 (현대화사업)	61	11,274	57.8	1,884.0	678.4	36.0	24
부안군 (현대화사업)	57	12,541	60.4	1,805.6	1,034.9	57.3	30
계	321	49,369	(평균) 67.2	(평균) 1,831.8	(평균) 955.4	52.2[1]	85

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
정읍시 (위탁운영)	1,984	3,234	557	907	(광)용담댐	14,284	
김제시 (현대화사업 예정)	2,936	5,895	1,748	3,510	(광)용담댐	11,205	
고창군 (현대화사업)	4,196	7,906	3,066	5,777	(광)부안댐	11,318	25,802
부안군 (현대화사업)	2,424	4,377	3,085	5,570	(광)부안댐 (지)위도	12,294	254
계	11,540	21,412	8,456	15,764		49,101	254

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 8,456 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 157억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

7) 전북남부권(남원시, 임실군, 순창군, 곡성군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
남원시 (현대화사업)	77	9,379	75.0	1,791.0	884.6	49.4	34
임실군 (현대화사업)	26	5,067	56.9	2,295.0	703.2	30.6	17
순창군 (현대화사업)	23	2,951	63.1	1,520.3	771.8	50.8	17
곡성군 (현대화사업)	24	3,684	52.1	774.0	430.4	55.6	19
계	150	21,081	(평균) 61.8	(평균) 1,595.1	(평균) 697.5	43.7[1]	87

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
남원시 (현대화사업)	1,408	2,522	938	1,680	(광)동화댐 (지)요천	3,953	5,718
임실군 (현대화사업)	2,021	4,639	1,424	3,268	(광)동화댐 (지)오원천	1,565	3,689
순창군 (현대화사업)	955	1,452	646	983	(광)동화댐 (지)섬진강	991	2,139
곡성군 (현대화사업)	1,680	1,300	1,212	938	(광)동화댐 (지)학정제	2,482	1,781
계	6,064	9,913	4,220	6,869		8,991	13,327

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 4,220 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 68억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

8) 경북북부권(영주시, 상주시, 문경시, 예천군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
영주시 (현대화사업)	96	14,323	62.1	1,344.5	1,020.3	75.9	42
상주시 (현대화사업)	74	11,837	67.6	1,957.0	1,030.2	52.6	38
문경시 (현대화사업	69	15,159	48.8	1,377.0	833.1	60.5	52
예천군 (위탁운영)	42	5,330	81.2	1,715.0	740.7	43.2	
계	281	46,649	(평균) 64.9	(평균) 1,598.4	(평균) 906.1	56.7[1]	132

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
영주시 (현대화사업)	4,970	6,682	3,280	4,410	(지)낙동강		14,323
상주시 (현대화사업)	3,487	6,825	2,060	4,031	(지)낙동강		11,289
문경시 (현대화사업	7,410	10,203	5,488	7,556	(지)낙동강		15,789
예천군 (위탁운영)	754	1,292	203	347	(지)낙동강		5,390
계	16,621	25,002	11,031	16,344		0	46,791

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 11,031 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 163억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

9) 경북중부권(안동시, 청송군, 영양군, 봉화군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
안동시 (현대화사업)	154	22,196	90.4	1,630.0	784.9	48.2	62
청송 (현대화사업) (위탁운영)	18	3,246	59.7	1,368.0	426.5	31.2	15
영양군 (현대화사업	15	2,354	68.8	2,178.0	709.7	32.6	28
봉화군 (현대화사업) (위탁운영)	22	2,774	70.2	3,193.0	496.4	15.5	28
계	209	30,570	(평균) 72.3	(평균) 2,092.3	(평균) 604.4	28.9[1]	133

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
안동시 (현대화사업)	1,155	1,883			(지)낙동강		22,731
청송 (현대화사업) (위탁운영)	1,309	1,791	821	1,124	(지)낙동강		3,725
영양군 (현대화사업	633	1,378	381	830	(지)낙동강		2,445
봉화군 (현대화사업) (위탁운영)	678	2,166	411	1,311	(지)낙동강		3,240
계	3,775	7,218	1,613	3,265		0	32,141

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 1,613 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 32.7억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

10) 경북서부권(김천시, 구미시, 군위군, 의성군, 고령군, 성주군, 칠곡군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
김천시 (현대화사업)	127	22,390	78.2	866.0	632.6	73.1	36
구미시	426	60,451	88.8	594.7	604.1	101.6	84
군위군 (현대화사업)	18	4,763	52.9	1,190.0	376.1	31.6	15
의성군 (현대화사업)	47	7,749	52.7	5,245.0	783.7	14.9	31
고령군 (위탁운영)	33	5,521	78.2	1,120.0	592.9	52.9	
성주군 (현대화사업)	34	4,673	66.7	1,292.0	727.5	56.3	18
칠곡군 (현대화사업)	115	15,728	78.7	1,192.0	768.9	64.5	40
계	800	121,275	(평균) 70.9	(평균) 1,642.8	(평균) 640.8	36.2[1]	224

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
김천시 (현대화사업)	4,169	3,610	1,523	1,319	(광)부항댐 (지)낙동강	7,931	14,778
구미시	4,003	2,381			(광)낙동강	78,869	
군위군 (현대화사업)	2,242	2,668	1,529	1,819	(지)낙동강		4,763
의성군 (현대화사업)	3,344	17,541	2,503	13,127	(지)낙동강		4,251
고령군 (위탁운영)	821	919	375	420	(광)낙동강	3,053	2,782
성주군 (현대화사업)	1,390	1,796	855	1,105	(광)낙동강 (지)지하수	4,078	619
칠곡군 (현대화사업)	2,644	3,152	991	1,181	(광)낙동강	10,762	
계	18,613	32,067	7,776	18,971		104,693	27,193

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 7,776 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 189.7억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

11) 경북동부권(포항시, 경주시, 영덕군, 울진군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
포항시 (현대화사업)	495	80,231	67.3	1,059.6	859.6	81.1	150
경주시 (현대화사업)	246	49,961	55.3	1,593.0	1,159.9	72.8	62
영덕군 (현대화사업)	35	7,438	55.8	2,275.0	901.5	39.6	41
울진군 (현대화사업)	36	6,657	68.5	2,911.0	795.8	27.3	28
계	812	144,287	(평균) 61.7	(평균) 1,959.7	(평균) 929.2	47.4[1]	281

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
포항시 (현대화사업)	20,568	21,794	14,201	15,047	(광)임하댐 (지)형산강	50,715	33,157
경주시 (현대화사업)	22,011	35,064	14,839	23,638	(광)임하댐 (지)덕동댐	19,201	31,046
영덕군 (현대화사업)	2,953	6,718	2,172	4,941	(지)오십천		8,925
울진군 (현대화사업)	1,831	5,329	1,098	3,197	(지)남대천		6,973
계	47,363	68,905	32,310	46,823		69,916	80,101

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 32,310천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 468.2억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

12) 경남남부권(통영시, 사천시, 거제시, 고성군, 남해군)

지자체	급수인구 (천명)	총급수량 (천㎥/년)	유수율 (%)	생산원가 (원/㎥)	평균요금 (원/㎥)	현실화율 (%)	직원수 (명)
통영시 (위탁운영)	138	17,257	75.4	1,100.0	1,045.4	95.0	
사천시 (위탁운영)	112	16,107	82.2	1,229.2	1,063.0	86.5	
거제시 (위탁운영)	255	29,106	80.3	1,156.0	943.9	81.6	9
고성군 (위탁운영)	44	5,346	80.3	2,017.0	1,063.0	52.7	
남해군 (현대화사업)	31	4,861	52.8	2,102.0	882.7	42.0	17
계	580	72,677	(평균) 74.2	(평균) 1,520.8	(평균) 999.6	65.7[1]	26

지자체	누수량 (천㎥/년)	누수 손실액 (백만원/년)	절감 급수량 (천㎥/년)	원가절감 가능액[2] (백만원/년)	취수원	광역공급 (천㎥/년)	자체취수 (천㎥/년)
통영시 (위탁운영)	3,464	3,811	1,657	1,822	(광)남강댐 (지)수원지	16,864	197
사천시 (위탁운영)	2,140	2,631	451	554	(광)남강댐 (지)남강댐	15,696	411
거제시 (위탁운영)	4,388	5,072	1,368	1,581	(광)남강댐 구천연초댐등	28,726	459
고성군 (위탁운영)	801	1,615	251	507	(광)남강댐	5,774	
남해군 (현대화사업)	1,668	3,506	1,565	3,290	(광)남강댐 (지)저수지	4,476	3,485
계	12,461	16,635	5,292	7,754		71,536	4,552

1) 권역의 요금현실화율 = 권역 평균요금/권역 평균생산원가
2) 원가절감가능액 = 절감급수량 × 생산원가

- (급수절감 효과) 연간 5,292 천㎥ 급수량 절감 가능 (85% 유수율 달성 가정)
- (원가절감 효과) 권역내 연간 약 77.5억원 생산원가 절감 가능
- (수량확보 효과) 현대화사업, 위탁운영 등에 따른 누수절감 및 타지역 공급여유량 등을 통해 수량확보가 가능

4.4.6 최적 자원배분을 고려한 광역상수도-지방상수도 통합운영관리 방안

가. 자원배분 관점에서의 기존의 상수도 통합운영관리에 대한 분석

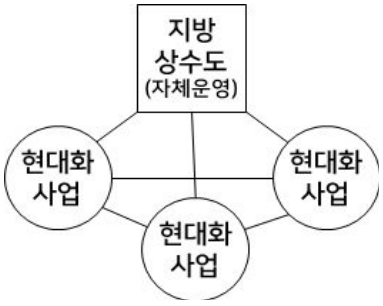
상수도는 취수, 도수, 정수, 송수, 배·급수 과정을 통해 취수원부터 최종소비자까지 공급되며, 각 공급과정별로 인력 및 비용이 소요된다. 하지만 지방상수도는 자체취수원 유무, 지리적 여건 등에 따라 부득이하게 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 수수하여 수돗물을 공급한다. 이에 따라 지방상수도는 자체 정수시설의 유무, 정수생산능력 등에 따라 원정수를 구입하거나 자체 정수생산을 하는 등의 수돗물 공급방식에 대한 선택의 문제가 발생한다. 수원의 유무, 지리적 여건, 광역상수도 이용여부, 인근 지방상수도 이용여부 등은 생산원가를 결정하는 중요한 요소임에 따라 원·정수 구입 여부는 따라 상수도 운영에 대한 효율성에 직접적인 영향을 미치게 된다.

2018년 기준 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 90% 이상 수수하는 지방상수도는 전체 161개 지방상수도 중 총 39개소이며, 자체 취수를 통해 수돗물을 공급하는 지방상수도는 63개소, 광역상수도로부터 90% 미만의 원·정수를 수수하는 지방상수도는 59개소로 나타났다. 특히 광역상수도로부터 90% 미만의 원·정수를 수수하는 지방상수도는 전술한 바와 같이 수돗물 공급방식에 대한 선택의 문제가 발생하며, 적절한 선택에 따라 생산원가를 절감시킬 수 있는 방안으로 활용할 수 있다. 반면, 원수 또는 정수를 90% 이상 수수하는 지방상수도는 취수원이나 정수시설의 부재로 인하여 불가피하게 광역상수도로부터 원·정수를 수수할 수 밖에 없다. 특히, 해당 지방상수도의 급수인구가 지속적으로 감소하고 있거나, 급수보급 확대를 위하여 상수도관망을 추가적으로 구축할 경우 생산원가는 불가피하게 증가할 것으로 판단된다.

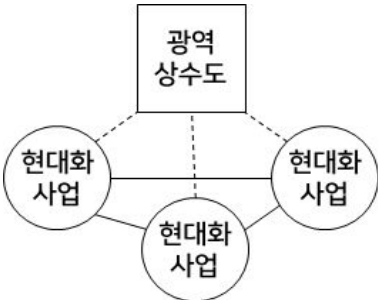
이에 대한 대안으로 상수도 통합운영관리에 대한 검토로 이루어져 왔다. 특히 행정안전부(2008), 환경부(2010) 등의 기존 상수도 통합운영관리 계획에서는 특·광역시, 도서지역은 개별로 운영하고 그 외 지방상수도는 권역으로 세분화하여 급수체계 여건을 고려하여 전문기관 위탁에 의해 통합 운영하는 방식을 계획하였다. 이러한 기존의 상수도 통합운영관리 계획에 근거하여 지방상수도와 지방상수도의 관리를 전문기관 위탁운영을 통해 통합하는 수평적 통합 형태로 진행되어 왔다. 관리의 일체화 수준의 수평적 통합방식은 수도시설의 분포와 지리적 여건, 수도시설의 규모 및 수준 등에 따라 통합운영을 통한 효율증대가 아니라 단순 관리범위 확대로 오히려 상수도 운영 효율이 저하될 우려가 있다. 따라서 실질적인 상수도 통합운영관리를 검토할 경우 자원배분 관점에서 광역상수도를 포함한 상수도 통합운영관리를 고려할 필요가 있을 것으로 판단된다.

나. 유역 중심 상수도통합운영 방안에 대한 유형구분 및 접근 방안

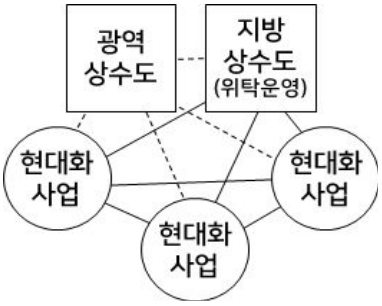
K-water는 앞 절의 [그림 4.4.23]과 같이 유역 중심 물관리의 관점과 현재 수행되고 있는 정부 정책 등을 고려하여 40개의 수도시설 통합관리권역을 제시한 바 있다. 최근 유역 중심의 용수 공급체계를 지향하는 물관리 일원화가 시행됨에 따라 유역 단위 물관리의 실현이 우리나라 물관리 정책의 방향으로 자리잡게 되었다. 또한 지방상수도 현대화사업 시행, 스마트 상수도관리체계 구축사업계획 등 다양한 상수도사업 운영 효율화와 관련된 사업들이 시행 중 또는 시행 예정에 있다. 이러한 물관리 여건의 변화를 고려하여 앞절에서는 40개 권역에 대하여 통합운영의 효율성이 높을 것으로 판단되는 12개 권역을 선정하여 개략적인 효과 및 타당성 분석을 하였다. 해당 권역에 대하여 실질적인 상수도 통합운영관리 적용을 위해서는 각 권역의 구성 형태를 유형화하여 권역의 특성을 우선 판단하는 것이 바람직하다. 이에 따라 12개 권역에 대하여 지방상수도 현대화사업 수행, 지방상수도 위탁운영, 광역상수도 이용여부를 고려하여 [그림 4.4.25]에 나타낸 유형별로 구분하였다.



<유형 A>



<유형 B>



<유형 C>

- 유형 A : 자체운영 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역
- 유형 B : 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 일부 또는 전량 수수하는 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역
- 유형 C : 광역상수도로부터 원수 또는 정수를 일부 또는 전량 수수하는 지방상수도, 전문기관에서 위탁운영하는 지방상수도, 현대화사업 수행 지방상수도로 구성된 권역

[그림 4.4.25] 상수도 통합권역의 유형

[표 4.4.38] 12개 권역의 구성 형태의 유형화

통합권역	지방상수도사업자	권역의 유형
강원동부권	강릉시, 동해시, 속초시, **삼척시**, 고성군, 양양군	유형 A
강원서부권	여주시, 양평군, **원주시**, **횡성군**	유형 B
충북남부권	보은군, 옥천군, 영동군, **금산군**, **진안군**, 무주군, **장수군**	유형 A
충남남부권	**공주시**, **논산시**, **부여군**, 청양군	유형 C
전북북부권	**전주시**, **군산시**, **익산시**, **완주군**	유형 C
전북서부권	**정읍시**, **김제시**, **고창군**, **부안군**	유형 C
전북남부권	**남원시**, **임실군**, **순창군**, **곡성군**	유형 C
경북북부권	영주시, 상주시, 문경시, 예천군	유형 A
경북중부권	안동시, 청송군, 영양군, 봉화군	유형 A
경북서부권	**김천시**, **구미시**, 군위군, 의성군, **고령군**, **성주군**, **칠곡군**	유형 B
경북동부권	**포항시**, **경주시**, 영덕군, 울진군	유형 B
경남남부권	**통영시**, **사천시**, **거제시**, **경남 고성군**, **남해군**	유형 C

굵은글씨 : 광역상수도 수요자

12개 권역에 대하여 유형별로 구분한 결과, 광역상수도 수요자-전문기관 위탁 지방상수도-지방상수도 현대화사업 대상지역의 형태를 나타내는 유형 C의 경우가 가장 많은 것으로 나타났다.

유형 A는 지방상수도간 상수도 통합운영관리를 추진하는 유형, 유형 B와 C는 광역상수도 수요자가 포함된 상수도 통합운영관리 유형으로 일반화할 수 있으며, 지방상수도 현대화사업 대상지역이 모든 유형에 포함되어 있다.

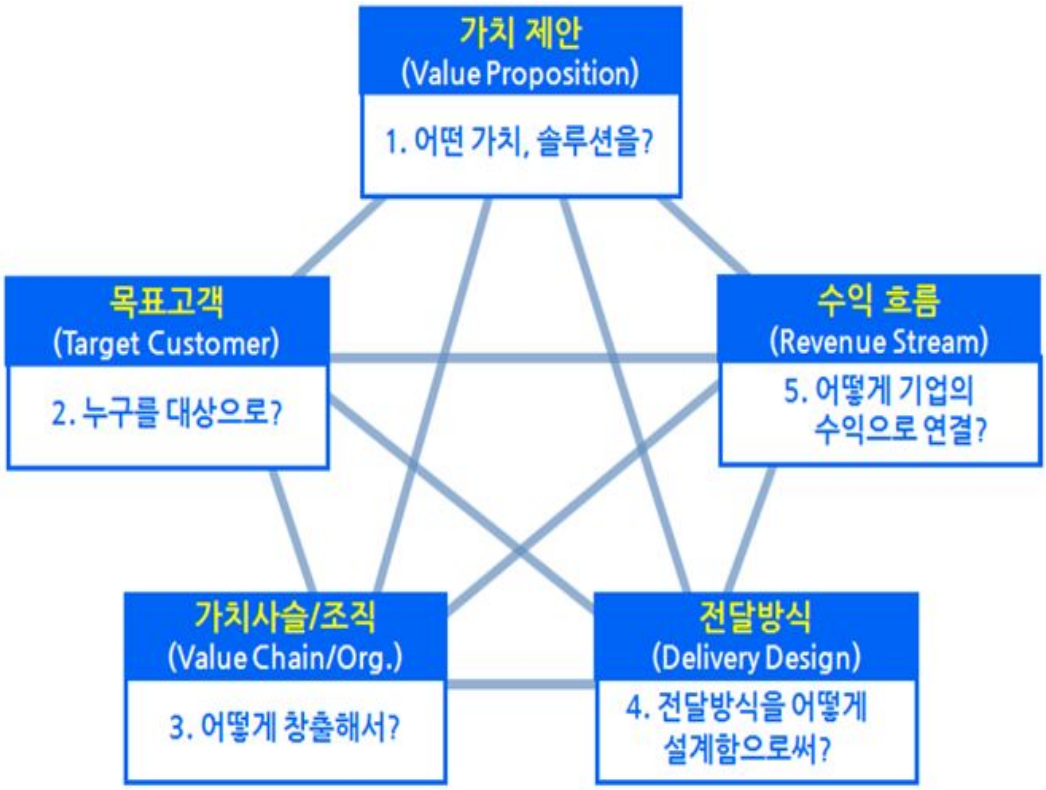
상수도 통합운영관리 추진시 해당 권역 내 통합운영관리 지원 센터(가칭)를 설치하여 수도시설 및 관망을 통합관리하는 것을 통합운영관리 방안으로 고려할 수 있다. 이는 수도법 제23조에서 규정하고 있는 수도시설의 운영관리에 관한 업무의 전부 또는 일부를 위탁하는 형태와 유사하나, 수도시설의 운영관리 일부를 전문기관 또는 조합에 의하여 기관을 신설하여 운영하는 형태이다. 이러한 형태의 운영은 통합운영관리 추진 대상 수도사업자간 업무의 조정, 법적 책임소재 등에 대한 검토가 필요하다. 지방상수도 조합 등 공동운영이 어려운 경우 전문기관에의 위탁운영을 대안으로 고려할 수 있으며, 전문기관으로부터의 기술인력 파견, 전문기관과의 교차 근무 등 전문기관과 협력하는 대안 또한 고려할 수 있다.

물관리 일원화 이전 광역상수도와 지방상수도 이원화에 따른 중복투자 문제, 규모의 영세성으로 인한 수도사업 운영의 비효율성 문제가 지속적으로 제기된 바 있다. 상수도 통합운영관리는 기존의 문제들에 대한 효과적인 개선의 조건이 될 수 있을 것으로 판단되며, 지방상수도 현대화사업과 연계하여 추진할 경우 중복투자 문제의 해소 등 시너지 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

4.5 상수도 통합운영을 위한 수도사업 모델

4.5.1 수도사업 참여방식 결정시 고려사항

수도사업 참여방식 결정시 선행적으로 수도사업의 비즈니스 모델을 고려하여 새로운 사업화 전략의 검토가 필요하다. 비즈니스 모델이란 제품 또는 서비스를 어떻게 소비자에게 편리하게 제공하고, 마케팅하며, 수익을 창출할지에 대한 프레임워크를 의미한다. 즉, 회사가 가진 아이디어와 기술을 어떻게 경제적 성과와 연결할지를 모델화하는 것이라고 말할 수 있다. 비즈니스 모델은 [그림 4.5.1]에 나타낸 바와 같이 가치 제안, 목표 고객, 가치사슬 및 조직, 전달방식, 수익 흐름 등 5가지 구성요소를 갖는다.



[그림 4.5.1] 비즈니스 모델의 구성요소(강한수, 2011)

비즈니스 모델을 수립하기 위해서는 우선 어떠한 가치를 어떤 솔루션을 활용하여 창출할 것인가를 구체화하고, 사업을 통한 가치의 수요자를 파악함으로써 목표 고객을 정의한다. 또한, 제품 또는 서비스를 통해 가치를 어떻게 창출할 것인지를 정의하고, 제품 또는 서비스를 어떻게 목표 고객에게 전달할 것인가를 파악한다. 마지막으로 일련의 사업과정을 통해 어떻게 수익을 발생시키고, 이윤을 창출하며, 추가로 투자하는 방식을 고려하는 단계를 마지막으로 비즈니스 모델을 수립할 수 있다.

한편, 성공적인 비즈니스 모델 수립을 위해서는 사업의 경쟁력과 지속성을 고려할 필요가 있다. 목표 고객에 대한 명확한 가치 제안으로 많은 고객을 유인하고, 이를 수익과 연결시킬 수 있을 때 경쟁력을 갖출 수 있으며, 가치 창출을 위한 활동들이 선순환 구조를 형성하고, 경쟁자의 모방이 불가능하도록 설계된 비즈니스 모델을 통해 지속성을 갖출 수 있을 것으로 판단됨에 따라 경쟁력 요소는 명확한 고객가치 제안과 수익 메커니즘, 지속성 요소는 선순환 구조와 모방 불가능성으로 세분화할 수 있다(강한수, 2011). [표 4.5.1]은 성공적인 비즈니스 모델을 위한 4가지 조건을 나타낸다.

[표 4.5.1] 성공적인 비즈니스 모델을 위한 4가지 조건(강한수, 2011)

성공적인 비즈니스 모델을 위한 조건		개념 및 내용
경쟁력 요소	명확한 고객가치 제안	• 고객가치 제안은 제품 또는 서비스 자체가 아닌 고객의 문제를 해결하고 니즈를 충족시키는 솔루션 제공을 의미함. • 기존 시장 내에서 니즈가 충족되지 못하고 있는 고객 계층 발굴 • 가격과 품질 등의 이유로 현재 제품 및 서비스를 사용하지 않고 있는 잠재고객과 비고객 발굴 • 최근 IT 기술의 발달로 실현이 용이해진 편의성과 낮은 가격 등이 핵심 고객가치로 주목받고 있음.
	수익 메커니즘	• 고객가치를 창출하였더라도 이를 효과적으로 수익과 연결시키지 못하는 사업모델은 성공할 수 없음. • 단순히 제품 판매와 대금 회수의 도식적 구도에서 벗어나 다양한 방식의 수익 획득 메커니즘 활용
지속성 요소	선순환 구조	• 고객가치를 구체적인 형태로 창출하기 위해 기업내부의 가치사슬 활동과 외부기업을 포함하는 가치 네트워크의 효과적 설계 필요 • 활동들이 상승작용을 통해 사업 모델의 경쟁력을 강화하도록 설계
	모방 불가능성	• 지속적으로 경쟁우위를 갖는 사업 모델을 구축하기 위해서는 모방을 통한 경쟁기업의 반격을 원천 차단할 수 있는 설계 필요 • 신생 기업은 기존 기업이 장기간 투자해 구축한 강점을 약점으로 변화시키는 전략을 선택하는 것이 효과적 • 기존 기업은 보유하고 있는 독자 역량 기반 사업 모델을 구축함으로써 경쟁기업의 모방 차단 가능 • 경쟁기업의 모방을 원천 방지하는 것이 어려운 경우, 지속적인 진화를 거듭하여 한발 앞서나가는 전략 채택

앞서 제시한 비즈니스 모델의 구성요소와 성공적인 비즈니스 모델을 위한 조건을 상수도사업에 대하여 적용할 경우에 대한 예시는 [표 4.5.2]와 같다.

[표 4.5.2] 상수도사업에서의 비즈니스 모델 구성요소 및 성공적인 비즈니스 모델의 조건 예시

구분			내용
비즈니스 모델의 구성요소	가치제안		• 상수도 관련 최신 기술을 활용한 상수도 서비스 제공 및 소비자의 만족도 제고
	목표고객		• 000 지역의 상수도를 보급받는 소비자 • 지방상수도 사업자
	가치사슬 및 조직		• 기업이 보유한 최신 기술을 활용한 소비자 친화적 상수도 서비스 제공 • 기업이 보유한 최신 기술을 활용한 상수도 시설 운영 및 유지관리
	전달방식		• 상수도 위·수탁 사업 활용을 통한 최신 기술의 적용 • 전문기술인력 파견을 통하여 기업이 보유한 기술의 현장 적용
	수익 흐름		• 상수도 위·수탁사업을 통한 수익 창출
성공적인 비즈니스 모델의 조건	경쟁력 요소	명확한 고객가치 제안	• 소비자의 상수도 서비스에 대한 요구수준 증가 • 상수도 시설 유지관리시 전문성 필요 • 기업이 보유한 상수도 관련 최신기술의 적용
		수익 메커니즘	• 상수도 위·수탁 사업을 통한 수익 창출
	지속성 요소	선순환 구조	• 상수도 위·수탁시 최신 기술 적용을 통해 실적을 확보하고, 효과를 검증하여 향후 기술 개선 및 홍보 • 기술개선 및 홍보를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 선순환 구조 형성
		모방 불가능성	• 기술 모방의 원천 방지가 어려운 경우 지속적인 기술 개선을 통해 경쟁우위 확보

비즈니스 모델 수립 후 이를 바탕으로 사업화할 경우, 상수도 통합운영관리 등 사업방향의 향후 확장성을 고려하여 사업 대상지역의 유수율, 급수인구 등 급수현황, 위·수탁 범위와 시설투자여부 등 사업 범위, 상수도 통합운영관리 가능성 및 방향, 수도요금, 요금현실화율 등에 따라 사업 전략목표 수립방안을 검토하여야 한다.

4.5.2 수도사업 경쟁력 강화 및 참여확대 방안

가. 상수도 위·수탁 사업 개선 방향

우리나라의 상수도 위·수탁사업은 지방자치단체가 상수도 시설에 대한 소유권과 요금 결정권을 가지며, K-water, 한국환경공단 등 상수도 전문기관이 시설투자를 하고 상수도 서비스를 제공하는 방식이다. 지방상수도 위·수탁은 정부의 직접 공급방식에서 계약방식으로의 전환으로 공공-민간협력 공급형으로의 전환을 의미한다(한국지방행정연구원, 2012). 이러한 상수도 위·수탁 사업의 장단점은 [표 4.5.3]과 같다.

[표 4.5.3] 지방상수도 위·수탁사업의 이론적 장점 및 단점(한국지방행정연구원, 2012)

구분	내용
장점	• 기존의 상수도 운영과정에서 도출되는 시설의 중복투자 문제 완화 • 민간기업의 인력, 기술, 경영방식 등이 도입되어 서비스 전달체계의 경쟁성과 다양성 증대 • 상수도 서비스 공급과 비용의 연계가 용이하여 사용자부담원칙 확대 • 독점적 공급체계에서 경쟁체제로의 전환이 이루어져 생산성 향상 • 상수도 서비스 공급과정 및 비용과 성과의 명확화 및 가시화를 통한 정확한 성과측정 가능 • 지방자치단체 부속 행정기관의 직접공급에 따른 보수성 및 경직성이 완화되어 환경변화에 대응성 제고(적기 시설투자 및 유수율 제고)
단점	• 지방자치단체가 직접 공급할 경우 당해 서비스를 성실히 수행할 정치적 책임이 있으나, 간접공급의 경우 상대적으로 책임성 취약 • 민간기업 파업 등 서비스 전달 불가 상황 발생의 개연성 • 수도서비스에 대한 지역주민 또는 지방자치단체의 통제권 약화 • 경쟁시장이 성립되지 않을 경우 상당한 거래비용 발생 • 지방자치단체 공무원 노조의 저항 • 필수서비스의 민영화에 대한 주민들의 거부감 • 민간기업의 수익성 추구 및 재정지원 중단에 따른 상수도 요금 상승

특히 전문기관은 단순 상수도 위·수탁사업에서 더욱 확장하여 수탁하고 있는 지방상수도의 지리적 여건 등을 고려하여 통합운영관리를 추진할 수 있을 것으로 판단된다. 수탁하고 있는 지방상수도의 통합운영관리로 운영규모 확대, 운영조직 통합 및 확대로 규모의 경제 원리에 근거한 상수도 운영 효율성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

나. 지방상수도 현대화사업 개선 방향

환경부는 노후상수도시설의 개량 및 상수도 재정의 건실화를 통해 상수도 운영의 악순환에서 벗어나 선순환 구조를 정착시키는 것을 목표로 2017년부터 2028년까지 12년간 차등적 국고보조를 통해 지방상수도 현대화사업을 계획하였으나 최근 발표한 수돗물 안전관리 종합대책으로 2024년까지 조기 완료하는 것을 목표로 수행하고 있다.

지방상수도 현대화사업은 본 연구에서 광역 및 지방상수도 최적 운영관리 방안으로 제시하고 있는 상수도 통합운영관리 검토시 필요한 각종 기초자료를 조사하고, 통합운영관리의 기반이 되는 상수도 시설을 현대화한다는 점에서 의의가 있다.

한편 사업대상은 경과년수 초과 규모파악, 노후시설 규모 파악, 정비대상 규모 파악, 지원대상 규모 산정 등 총 4단계에 걸쳐 선정되며 사업대상 선정기준은 [표 4.5.4]와 같다.

[표 4.5.4] 지방상수도 현대화사업 대상 선정 기준

정비대상 선정기준		평가지표
노후 상수관로	관망개선 필요지역	• 유수율 70% 이하 지역 • 누수율 20% 이상 지역 • 노후도 간접점수 평가시 점수가 낮은 지역(노후도가 심한 지역)
	대상 제외지역	• 특·광역시 지역 • 상수관망 최적시스템 구축 사업 등 기 국고지원 지역 • 유수율 70% 이상 지역
노후 정수시설	노후도 평가	• 설치경과년수 • 시설안전등급 • 정수처리현황(탁도초과율) • 정수처리방식
	시설개량 계획	• 신설공사비 대비 개량공사비 비율 평가 – 값이 클수록 재건설 타당성 높음
	재건설 및 증설계획	• 재건설 및 증설계획 반영 – 수도정비계획 및 실태조사 결과
	시설통합계 획	• 시설 통합계획 반영 – 수도정비계획 및 실태조사 결과

지방상수도 현대화사업의 대상규모는 [표 4.5.4]에 의한 단계에 의하여 최종적으로 103개 지자체의 노후 상수도관망 2,950km와 24개 지자체의 노후 정수장 30개소로 산출되었다. 각 단계별로 산정된 지방상수도 현대화사업의 대상규모 및 사업비는 [표 4.5.5]와 같으며, 최종적으로 노후 상수관로 정비에는 약 2조 3천억 원, 노후 정수시설 정비에는 약 7천억 원의 사업비가 계획되었다.

[표 4.5.5] 지방상수도 현대화사업 대상 규모

구분		1단계 경과년수 초과 규모	2단계 노후시설 규모	3단계 정비대상 규모	4단계 지원대상 규모
총 사업비 (억 원)		281,109	158,086	56,021	30,343
노후 상수관로	사업규모	161개 지자체 55,312 km	161개 지자체 15,085 km	98개 지자체 5,144 km	103개 지자체 2,950 km
	사업비 (억 원)	189,212	129,405	44,965	23,369
노후 정수시설	사업규모	115개 지자체 286 개소	86개 지자체 203 개소	25개 지자체 46 개소	24개 지자체 30 개소
	사업비 (억 원)	91,897	28,681	11,056	6,974

다만, 현행 지방상수도 현대화사업의 지원대상 규모는 경과년수 초과 규모 대비 상수관망은 5.3%, 정수시설은 10.5% 수준으로 노후 상수도 시설로 인하여 발생하는 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 지속적인 사업이 필수적인 것으로 판단된다.

현재 환경부에서 시행 중인 지방상수도 현대화사업의 경우 시·군 단위로 별도로 발주하고 있으나, 사업의 효과 및 효율성을 높이기 위해서는 향후 인근 지자체를 함께 발주하는 형태로 사업조정을 고려할 필요가 있다. 이를 바탕으로 사업 준공 후, 통합운영의 효과와 효율성을 분석할 필요가 있을 것으로 판단된다.

따라서 향후 상수도 통합운영관리 등 광역·지방상수도의 최적운영관리를 위해 현재 지방상수도 현대화사업 수행시 상수도 시설 현대화와 더불어 상수도 시설현황, 관망도 구축 등의 기초 자료 조사 및 DB화에 노력하여야 하며, 유지관리 단계에서의 자산관리 도입이 중요할 것으로 판단된다. 또한, 지방상수도 현대화사업이 일회성 사업이 아닌 지속성 사업으로 수행될 경우, 노후상수도 시설정비 등을 통한 상수도운영 효율성 향상뿐 아니라 수도 관련 전문기관의 비즈니스 모델 수립시 새로운 시장이 될 수 있을 것으로 기대된다.

다. 신규 상수도사업 시장 진출 방안

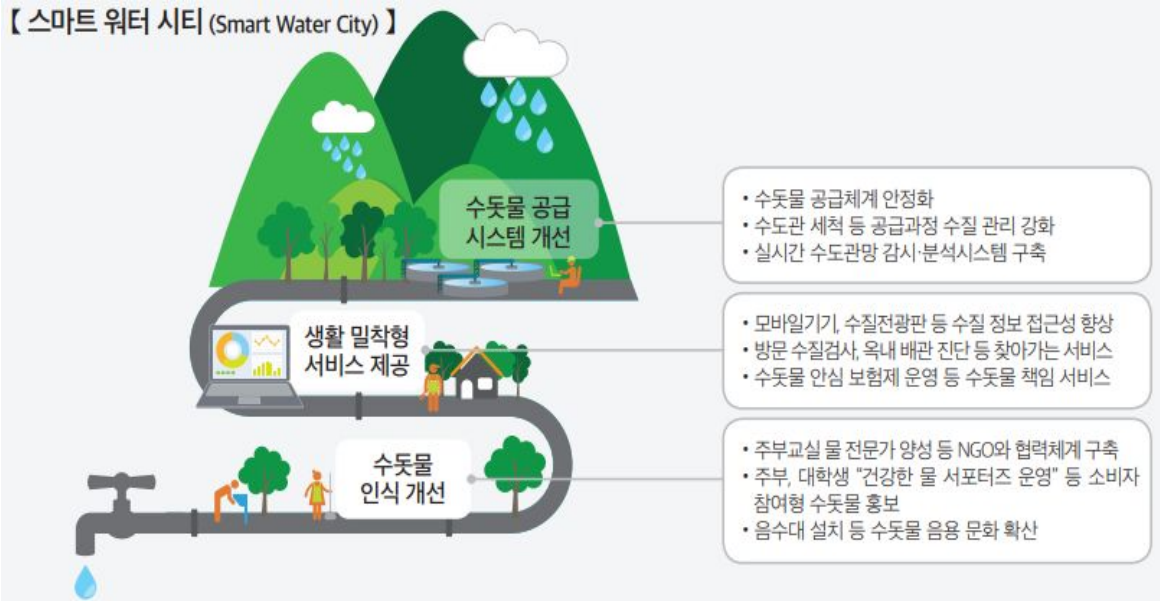
최근 전세계적으로 4차 산업혁명이 도래함에 따라 각종 산업 분야에서는 기존 ICT 기술, 센서 기술 등을 기존의 산업과 결합하여 과거보다 더욱 효율적으로 제품을 생산하고, 서비스에 대한 가치창출로 산업 운영 및 유지관리 효율화가 증대되고 있다. 수도분야에서 또한 스마트 물관리라는 개념이 도입되어 스마트 시티와 함께 4차 산업혁명 기술이 수도분야에 접목되어 활용되고 있으며, 긍정적인 효과를 얻고 있다.

K-water에서는 [표 4.5.6]에 나타낸 바와 같이 스마트 워터 시티(SWC, Smart Water City) 시범사업을 완료하였거나 진행 중에 있다.

[표 4.5.6] K-water의 SWC 시범사업 내용 및 성과

시범사업	사업내용	사업성과
파주시 스마트워터시티 시범사업 (2014~2016)	• 소독제 냄새 저감을 위한 설비 설치, 자동 드레인 설치, 수도관 세척 등 • 정보통신기술(ICT)을 활용한 실시간 수질감시와 정보 공개(수질전광판, 스마트폰 앱 등) • 방문 수질검사, 옥내배관 내시경 진단 및 세척 지원 등 찾아가는 고객 서비스	• 수돗물 수질 안정성 향상 및 소독제 냄새 저감 • 수돗물 직접 음용률 향상 : 1% → 36.3%(2016년 기준) • 수도서비스 만족도 향상 : 55% → 92.3% • 관로 세척 등을 통한 수질개선으로 민원 감소
고령군 스마트워터시티 시범사업 (2015)	• 상수관망의 효율적 관리를 위한 수질계측기기, 누수감지, 스마트미터 설치 • 센서 모니터링을 통한 실시간 데이터를 활용하여 누수감시, 유수율관리, 수질 및 에너지 관리가 가능한 관망 운영관리 시스템 구축 • 스마트미터 관제 시스템을 통해 수돗물 사용정보 및 수질정보를 실시간 제공	• 관망운영관리 및 관로진단의 체계화된 운영시스템 구축으로 스마트 물관리 표준모델 제시 • 스마트미터링을 통한 적정 수압, 수량관리로 누수저감 및 유수율 향상 및 운영관리비용 절감 • 소비자에게 수량, 수질 정보제공과 고객 소통이 가능한 모바일 스마트폰 앱서비스 개발 및 적용
세종시 스마트워터시티 시범사업 (2017~2020)	• 각 가정까지 건강한 수돗물 공급을 위한 ICT 기반 수질 모니터링 시스템, 재염소, 자동 드레인 등 상시 수질 감시관리 인프라 구축 • 수돗물 공급과정별 실시간 수질정보 제공 및 공용 음수대 설치 • 누수 저감 및 유수율 제고 등 체계적인 수량관리를 위한 스마트 미터링 및 원격누수감시 시스템 구축	• 사업 진행중 • 기대효과 : 수돗물 음용률 향상 (20% 목표)

K-water의 SWC 사업은 [그림 4.5.2]에 나타낸 바와 같이 수원부터 수도꼭지까지의 수돗물 공급 전 과정에 ICT 기술 및 센서 기술을 접목하여 수량, 수압, 수질을 과학적으로 관리하고 소비자에게 공급하며, 소비자에게 수돗물 정보를 제공하여 언제 어디서든 믿고 마실 수 있는 스마트 물관리체계를 구현하는 사업이다.



[그림 4.5.2] 스마트 워터 시티(SWC)의 개념도

특히, SWC 사업에서는 소비자 만족도 향상을 위해 워터코디, 워터닥터를 운영하였다. 워터코디, 워터닥터는 각 가정을 방문하여 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 망간 등 6개 수질항목에 대한 수도꼭지 수질검사를 실시하고, 관 내시경 장비를 활용한 옥내 배관 진단, 관 세척을 지원하여 소비자의 수돗물 불신 요인을 해소하는 토탈 케어 서비스이다. 이와 같이 SWC 사업은 스마트 물관리 기술을 수도분야에 접목함과 동시에 소비자 친화적 서비스를 제공하여 유수율 제고, 잔류염소 적정화 등의 효과뿐만 아니라 음용률 개선, 수도서비스 만족도 향상 등의 효과를 얻은 바 있다.

이러한 SWC 사업의 누적 실적과 기술 적용 효과 검증결과는 스마트 물관리 적용에 대한 긍정적인 홍보자료로 활용할 수 있을 것으로 판단되며, 지속적이고 적극적인 SWC 사업 수행으로 최근의 신규 상수도사업 시장으로 판단되는 스마트 물관리 시장에 대한 수요가 확대될 것으로 판단된다.

4.6 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵 수립 방안

본 연구에서는 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵 수립방안으로서 다음 [그림 4.6.1]에 나타낸 바와 같이 상수도 통합운영관리 로드맵 수립을 위한 의사결정 흐름도(안)을 제안하고자 한다.



[그림 4.6.1] 상수도 통합운영관리 로드맵 수립을 위한 의사결정 흐름도(안)

상수도 통합운영관리 로드맵 수립을 위한 의사결정 흐름도(안)의 1단계는 통합운영관리 시 고려요인 도출 단계로, 상수도 통합운영관리 실행을 위한 통합방식, 통합수준 등을 결정할 시 통합의 필요성, 통합을 통해 예상되는 효과, 통합의 타당성을 검증할 수 있는 성과지표를 선정하는 단계이다. 2단계는 수도사업자의 분류단계로, 수도사업자의 상수도 운영관리 수준 및 상수도 여건, 도시특성, 상수도 공급방식 등을 종합적으로 고려하여 통합방식 결정시 중핵도시 여부등을 검토하게 된다. 다음으로 3단계는 성과지표를 활용하여 이전 단계에서 가정한 통합방식 및 통합수준에 따라 예상되는 효과를 시뮬레이션한 뒤, 최적의 통합방식 및 통합수준을 결정하는 단계라 할 수 있다. 4단계는 상수도 통합운영관리 로드맵 수립 단계로서 상수도 통합운영관리를 위한 사업의 단계를 구분하고, 사업의 각 단계별 소요기간, 필요 재원, 통합시 변경되는 사항 등을 고려하여 상수도 통합운영관리 로드맵을 수립하는 단계이다. 마지막으로 5단계는 통합운영관리의 실시단계로 수립된 로드맵에 따라 상수도 통합운영관리를 실시하고, 사업의 각 단계별 사업 전후 효과 분석결과를 바탕으로 단계별 로드맵을 수정 및 보완하는 단계이다.

다음 [그림 4.6.2]는 본 연구에서 제안하는 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵(안)을 나타내었다. 통합운영관리 실행을 위한 로드맵은 총 3 단계로 구분되며, 첫 번째는 성공모델 개발, 두 번째는 통합관리의 확산, 세 번째는 유역별 통합관리로 구성된다. 각 단계별 통합관리의 규모, 추진체계, 기반구축, 전문성 향상 및 요금 해소 방안을 제안하고자 한다.

구분	성공모델 개발	통합관리 확산	유역별 통합관리
통합관리 규모	• 4~6개 시범 소권역(전체 지자체의 20%) ※ 소권역 : 2~5개 지자체로 구성	• 20~30개 소권역 통합(전체 지자체의 60%) ※ 도서지역 등 제외	• 유역중심 통합체계(전체 지자체 100%)
추진체계	• 통합추진협의체(지자체+중앙부처+전문기관) • 유역물관리 위원회	• 유역요금평준화협의회 • 유역물관리위원회	• 통합수도사업자 • 유역물관리위원회
기반구축	• 시설 개선 및 현대화 - 관망 개선 - 운영시스템 구축 등	• 지속가능한 운영효율성 확보 기반 마련 - 단계별 고도화	• 시설 고도화 완성 • 시설운영 정보 통합
전문성 향상	• 기술지원 및 컨설팅 • 시범지역에 기술이전	• 지자체 수행역량 강화 - 교육 및 매뉴얼 구축	• 수도사업 전문기관 육성
요금격차 해소	• 시범지역의 요금평준화(또는 격차 해소)	• 유역단위 요금통합(평준화)	• 전국 동일요금 구현

[그림 4.6.2] 상수도 통합운영관리 실행을 위한 단계적 로드맵(안)

가. 성공모델 개발

상수도 통합운영관리 실행을 위해서는 통합운영관리 성공모델의 개발을 바탕으로 단계적으로 확대 추진하는 것이 필요하다. 2~5개의 지자체로 구성된 소권역 중심의 통합관리 규모로 시범 적용 지역을 선정하여 통합운영관리를 통해 나타나는 효과 등을 분석하여 향후 적용 가능한 성공모델을 개발하여야 한다. 시범 사업지역의 선정은 상수도시설의 운영 효율성 향상과 공공성 실현을 목적으로, 생산원가가 높고 유수율이 낮은 지방상수도를 우선 선정하는 것이 바림직할 것으로 판단된다. 성공모델 개발 단계에서는 지자체와 중앙부처 및 전문기관으로 구성된 통합추진협의회를 구성하고, 유역

물관리위원회와 함께 협력체계를 구축하여 통합운영관리를 추진하는 것이 필요하다. 성공모델 개발 단계에서는 기존 관망의 개선 및 운영시스템을 구축하는 등 시설개선 및 현대화에 집중하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 기술 지원과 컨설팅 등을 바탕으로 지자체의 상수도 사업에 대한 전문성을 향상시키는 과정이 필요할 것으로 판단된다. 또한, 상수도 시범 사업지역에 한하여 상수도 통합운영관리를 위해서는 기존에 상이한 요금 체계를 평준화 또는 격차를 해소할 수 있는 방안을 마련해야 할 것으로 판단된다.

나. 통합관리 확산

통합관리 확산 단계에서는 1단계에서 개발된 통합운영관리 성공모델을 확산 적용하는 단계이다. 본 단계에서는 20~30개의 소권역을 통합하여 유역별 통합관리의 기반을 마련하고, 유역요금평준화협의회 및 유역물관리위원회의 협력 체계를 지속적으로 유지하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 통합관리 확산 단계에서는 상수도 시설의 지속가능한 운영효율성을 확보하고 시설 기반 강화를 위해 단계적 시설 고도화가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 성공모델 개발 단계와 마찬가지로 기술 지원과 지속적인 교육을 바탕으로 지자체의 상수도 시설 운영 및 관리의 수행역량 강화가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 유역단위의 요금 통합 방안 마련 검토가 필요할 것으로 판단된다.

다. 유역별 통합관리

상수도 통합운영관리 실행을 위한 최종단계는 유역별 통합관리이다. 유역별 통합관리는 전국 지자체를 대상으로 유역 중심의 통합 체계를 구축함으로써, 상수도 인프라를 개선하고 전문성을 강화하여 국가 전반의 수도사업 효율성을 향상시키는 단계이다. 유역별 통합관리는 통합수도사업자와 유역물관리위원회의 협력을 통해 추진되는 것이 필요하다. 또한, 앞선 1단계와 2단계에서 진행한 상수도 시설의 단계적 고도화를 완성시키고 각 지자체에서 관리하고 있던 시설운영 정보를 통합하는 단계라고 할 수 있다. 유역별 통합관리 단계에서는 수도사업 전문기관을 육성하여 지속적인 교육을 통해 지방자치단체 완결형으로 운영 가능한 수준의 역량을 확보하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 최종적으로는 전국 통일요금을 구현할 수 있는 방안의 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단된다.

다음 [그림 4.6.3]은 위탁운영을 통한 통합운영관리의 단계별 주요 추진 내용(안)을 나타내었다.



[그림 4.6.3] 위탁운영을 통한 통합운영관리 단계별 주요 추진 내용(안)

제 5 장 상수도 효율적 운영을 위한 정책적 대안 마련

5.1 효율적인 상수도 운영관리를 위한 정책적 개선방안

5.1.1 정책 방향 및 추진계획 주요 쟁점 분석

본 절에서는 물산업 육성방안(산업자원부·환경부·건설교통부, 2006), 상수도사업 구조개편의 형태를 제시한 바 있는 전국수도종합계획(환경부, 2007), 지방상수도 전문기관 통합 관리계획(행정안전부, 2008), 지방상수도 통합운영 시범사업(환경부, 2010), 지방상수도 통합추진계획(환경부, 2010) 등의 상수도 통합운영관리 정책 방향을 검토하고, 쟁점 사항을 분석한 결과는 다음과 같다.

가. 상수도 통합운영관리 관련 정책의 변화

1) 물산업 육성방안(산업자원부·환경부·건설교통부, 2006)

물산업 육성방안은 상하수도 서비스업의 구조개편 추진, 상하수도 인프라 개선을 통한 경쟁력 강화, 핵심기술 고도화 및 우수인력 양성, 물산업의 수출역량 강화, 먹는 샘물의 세계적 브랜드 육성 등을 통해 글로벌 물기업을 육성하고자 마련한 계획이다. 물산업 육성방안은 상하수도 서비스업 구조개편 추진을 위해 세부실행 정책과제로 상하수도 공공기관의 물 전문 선도 기업화, 민간사업자의 상하수도 분야 진출 기회 확대, 물산업 구조개편 촉진을 위한 재정 지원 방안 등에 대해 제시한다. 또한, 상하수도 인프라 개선을 통한 내수시장 확대를 위해 상하수도 위탁시장 육성, 상수도 인프라 투자 확대, 상하수도 요금현실화를 위한 제도개선 등에 대해 제시하고 있다.

가) 상하수도 서비스업 구조개편 추진

상하수도 서비스는 공공서비스로서 행정구역별로 분리되어 있어서 수도사업자 간의 협력이 어려우며, 지자체간 수원과 취수장 위치에 따른 갈등 및 수리권의 확보를 위한 갈등을 유발한다. 또한 지방수도사업자가 분리되어 있기 때문에 대부분 규모가 영세하며 정수장 자동화비율이 낮아 노동생산성이 저하되고 있다. 이를 개선하기 위해 수평적, 수직적으로 분할되어 있는 수도사업을 통합하여 재정적 손실 및 비전문성을 극복하고, 상수도 통합운영으로 유역별 관리체계를 마련하고, 통합 및 위·수탁을 통하여 경쟁력 있는 대규모 공공기관을 물 전문 선도기업으로 육성하는 것을 목표를 한다.

나) 상하수도 인프라 개선을 통한 내수시장 확대

하수도사업은 1994년 사회간접자본시설에 대한 민간자본 유지촉진법이 제정되어 위탁운영 제도와 별개인 하수처리장 BTO 사업, 하수관거 BTL 사업 등 민간투자사업 형태로 신규시설로 위탁운영을 하고 있다. 하지만 상수도사업은 위탁의 고용승계 어려움 등으로 지자체가 상수도 위탁을 적극적으로 추진하는 것을 기피하고 있다. 이를 해결하기 위해 공무원의 인력관리기준을 마련하고 상하수도 통합위탁의 확대를 추진하고 있으며 통합위탁절차, 표준 통합위탁협약서 제공 등 상수도와 하수도 사업에 대한 위탁업무처리지침을 통합했다.

2) 제2차 전국수도종합계획(환경부, 2007)

전국수도종합계획은 신뢰성 있는 생활, 공업 및 마을상수도 용수별 수급전망과 공급계획, 공급의 안전도 확보와 수도시설 운영관리의 효율성 제고를 위한 수도 시설 간 연계이용 및 통합운영 관리방안, 요금체계 개선 등 효율적인 경영체계 등을 통해 수도정비기본계획을 바탕으로 전국수도종합계획을 수립하는 것이다. 특히 유역 및 권역별 개념을 도입하여 물 순환 시스템에 의한 수자원이용 및 수자원 관리의 효율성 극대화를 위한 수도사업 구조개편을 추진하고자 계획한바 있다. 수도사업 구조개편 형태는 [표 5.1.1]에 나타낸 바와 같이 지방공기업 형태, 국가공사 형태, 상하수도사업본부 형태 등이 있다.

[표 5.1.1] 수도사업 구조개편 형태

형태	개념	필요성 및 장점	단점
지방공기업 형태	• 일정규모 이상의 경쟁력을 갖춘 지방상수도를 지방공기업법에 의해 전문기업화하는 방식	• 지자체가 현금 또는 현물로 출자하여 운영하기 때문에 공익성이 어느 정도 확보됨 • 지방공사, 출자법인인 경우는 민간지분참여로 투자재원 조달이 용이 • 기업적 경영으로 경영자율성 제고 및 전문인력 확보·양성 가능	• 수도요금 현실화율이 낮은 상태에서 요금 인상압력 예상 • 공유자산 처리, 종사자 신분 및 공무원 연금 문제 해결 필요 • 노동조합 결성으로 수도사업 종사자의 쟁의·파업으로 인한 서비스 중단 우려 • 과세소득에 대한 법인세 및 부가세 부담으로 세제상 불이익

[표 5.1.1] 수도사업 구조개편 형태(계속)

형태	개념	필요성 및 장점	단점
국가공사 형태	• 광역상수도와 지방상하수도를 통합하여 국가공사화	• 지방공기업 형태의 장점 공유 • 광역상수도와 지방상하수도의 통합으로 권역별 관리체계 마련 가능	• 수도사업을 국가사무로 이관하는 데 대해 지방화시대를 역행한다는 비난 예상 • 한국수자원공사의 광역상수도 처리, 지자체 소유 수도시설 처리 등 법적 문제 해결 필요
상하수도사업본부 형태	• 현재와 같은 지자체 직영체제를 유지하되 상·하수도 사업 통합으로 체계 개선	• 기존 운영체계 골격유지로 현실적으로 용이하고 절차가 신속 • 물순환 체계를 고려한 상·하수도 통합으로 효율성 향상	• 상하수도사업본부 통합 시 하수도분야에 대한 일반회계 자금투입에 애로발생 우려 • 공무원 조직 유지로 근본적인 체질개선에 한계
지방자치단체 조합 형태	• 2개 이상의 지자체가 하나 또는 둘 이상의 사무를 공동처리하기 위해 규약을 정하여 지자체 조합 설립	• 지자체간 수도시설 공유 및 수원이 부족한 지자체간 공동이용으로 수자원 이용의 효율성 향상	• 합리적 비용분담의 어려움으로 분쟁발생 가능성 • 조합 설립·운영의 자율성 및 지자체간 책임소재 등 법체계 미비
민간참여 형태	• 수도시설의 소유권은 공공부문이 갖되, 운영권에 대해 다양한 계약방식으로 민간참여	• 민간부문의 효율성, 창의성 도입 및 민간부문 자금조달 가능 • 민간부문 기술, 자본 축적으로 적극적이고 효율적인 운영관리 가능	• 공공성 훼손 및 서비스 질 저하에 대한 우려 • 민간사업자의 독과점 발생 우려

3) 지방상수도 전문기관 통합 관리계획(행정안전부, 2008)

지방상수도 전문기관 통합 관리계획은 지방상수도의 누적적자와 수질에 대한 국민의 불안을 근본적으로 개선하기 위한 조치로서, 전문기관을 통한 기초조사, 관계부처의 협의, 자치단체·전문가 의견수렴 등을 거쳐 안을 마련했다. 지방상수도 전문기관 통합 관리계획은 수도서비스의 공공성을 유지하면서 광역적 관리와 전문경영을 통한 원가절감으로 중장기적인 수도요금 안정화와 수질개선 향상을 목표로 하고 있다. 이를 위해 시·군 지역은 3 ~ 15개 자치단체 간 권역별로 통합운영관리하여 전문기관이 관리하도록 하고, 일정규모의 인구, 설비, 전문 인력을 갖추고 있는 7개의 특·광역시는 구조조정 등 경영합리화를 먼저 추진한 후, 자율적 판단에 따라 단계적으로 공사화를 추진했다.

4) 지방상수도 통합운영 시범사업(환경부, 2010)

지방상수도 통합운영 시범사업은 취수원 유무, 지형적 여건, 시설규모 등의 차이로 지역 간 용수수급의 불균형이 발생하기 때문에 통합운영에 따른 효율성 검증 및 구체적 통합운영 모델 제시를 위한 시범사업이다. 시범사업 대상 지역으로는 추진의지가 높고, 참여지자체가 많아 통합효과가 가장 클 것으로 평가되는 전남권 7개의 시·군과 경북권 5개의 시·군이 최종 선정되었다. 시범사업 대상자들은 지방상수도 통합운영에 의해 농어촌 및 도서지역의 상수도 보급률 향상, 노후 수도관의 일괄 정비에 따른 누수저감 및 수질개선 등 서비스 수준을 제고할 수 있을 것이다. 또한, 통합에 따른 신규투자비 및 사업비 절감, 구조조정 등을 통한 경영개선 효과를 기대할 수 있다.

5) 지방상수도 통합추진계획(환경부, 2010)

지방상수도 통합추진계획은 기존의 행정구역의 경계를 넘어서 수원, 급수인구의 규모, 지역특성, 행정구역통합 등을 고려하여 일정한 권역으로 조정하여 통합 운영관리체계를 구축하는 것이다. 소규모 행정구역 중심에서 대규모 유역 중심으로 관리권역을 재편하고 수도사업 전문 경영능력의 확보를 통해 중앙과 지자체 간 역할분담을 통한 자율적·점진적 통합을 추진한다. 통합 후 운영방식으로는 공기업위탁, 지방공사, 상수도조합, 도(道) 직영 4가지 모델이 있으며, 4가지 모델 중 운영방식은 지역여건을 고려하여 지자체간 합의에 따라 자율 전환하는 것을 원칙으로 한다. 이때 법체계 내에서 추진 가능성, 지자체 사업비 부담능력 등을 고려하여 가장 현실성 있는 공기업 위탁을 우선 고려한다. [표 5.1.2]는 지방상수도 통합추진계획에서 제시하는 통합 후 운영관리체계 방안을 나타내었다.

[표 5.1.2] 통합 후 운영관리체계 방안

구 분	특 징
공기업 위탁	• 수도시설 운영관리권 일부/전부를 공기업이나 다른 수도사업자에게 위탁 • 시설개선 소요비용을 공기업이 선 투자할 경우 지자체 재원부담 완화
지방공사	• 지자체 공동출자를 통해 설립, 경영효율성과 공익성 추구 가능 • 공무원 신분전환이 불가피하고 재원부족시 장기 성과달성 곤란
상수도 조합	• 각 시/군에서 출자하여 설립, 지자체 시설규모 등에 따라 지분 확정 및 의사결정권 행사, 자율통합 가능하나 합리적 지분결정 곤란
도(道) 직영	• 시/군 수도시설 등을 도로 이관 도 단위 통합운영, 관할 시/군간 서비스 형평성 확보가 가능하나, 시설의 소유권 이전을 위한 법 개정 필요

나. 상수도 통합 운영관리 정책의 주요 쟁점

1) 지방상수도 통합 추진 목표

정부의 정책은 지자체 상수도 사업을 한국수자원공사, 한국환경공단을 통해 통합위탁운영하고 인수합병으로 물기업을 육성하는 것을 목표로 한다. 하지만 한국수자원공사와 한국환경공단이 공기업이라도 사업의 운영원리가 매출 증대를 통한 이익 창출 대상으로 상수도를 인식하여 경영전략에 중점을 둘 경우 민영화의 한 형태가 될 수 있다. 공기업이 경제적 효율성만 강조하는 시장 이윤추구 논리에 따라 영세 지자체, 소외 지역의 수도 서비스는 통합운영 후 더 악화될 가능성이 있다. 그러므로 상수도는 공공재라는 인식에서 정책을 추진할 필요성이 있다.

2) 상수도 통합운영 성과 미흡

상수도 통합운영 시 요금 및 시설 통합의 경우 지자체간 이해관계로 인하여 합의가 어려워 운영관리만 통합에 그치는 한계가 있다. 권역 내 지자체간 재정자립도, 요금, 시설의 노후도 차이가 크기 때문에 계획시 목표로 하는 시설 및 요금의 완전통합은 달성하기가 어렵다. 또한, 통합사업의 상수관망 최적관리 구축사업의 국고보조율이 낮아 사업참여율이 저조하며, 위탁 후 지자체 조직축소 및 인력감축, 구조조정에 대한 불안감의 우려로 참여가 부진하다. 그러므로 고용전환기준 등을 활용하여 최대한 고용안정을 위해 노력할 필요성이 있다.

3) 상수도 통합운영방식의 한계

지방상수도 통합운영방식으로 공기업위탁, 지방공사, 상수도조합, 도(道) 직영의 4가지 모델을 제시하였으나, 공기업위탁만 추진하였다. 상수도를 통합운영할 경우 지자체 취수원을 폐쇄하고 신규수요 발생시 광역에만 의존하기 때문에 광역상수도 의존도 상승으로 수자원의 다원화가 악화되며 용수공급의 안정성 취약의 우려가 있다. 또한 통합 후 위탁 결과 평가가 유수율, 고객만족도 위주의 성과평가로 진행되어 운영 효율성의 강화 여부, 경영개선 등에 대한 명확한 성과평가가 어려운 한계가 있다.

5.1.2 상수도 통합운영관리를 위한 정책 및 법제도 개선방안

본 연구에서는 물관리 일원화 이후 지방상수도 효율성 향상, 요금격차 해소 등의 실현을 위해 상수도 통합관리에 필요한 관련 법령과 제도를 검토하여 제시한다. 지방자치단체의 고유사무인 지방상수도사업의 통합을 위한 수도법, 지방자치법, 지방재정법, 지방공기업법, 공유재산 및 물품 관리법 등 개정사항 등을 도출하고, 2019년 11월 환경부에서 발표한 수돗물 안전관리 종합대책을 근거로 설립·운영되는 유역수도지원센터의 활용방안을 제시하였다.

가. 수도법

상수도 통합운영관리를 위해서는 다음 [표 5.1.3]과 같이 현재 지방자치단체만 수행 가능한 지방상수도 수행 주체의 확대가 필요할 것으로 판단된다.

[표 5.1.3] 지방상수도 수행 주체 확대를 위한 수도법 개정(안)

현행	개정(안)
제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 8. "지방상수도"란 **지방자치단체**가 관할 지역주민, 인근 지방자치단체 또는 그 주민에게 원수나 정수를 공급하는 일반수도로서 광역상수도 및 마을상수도 외의 수도를 말한다.	제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 8. "지방상수도"란 **지방자치단체 또는 환경부장관이 인정하는 자**가 관할 지역주민, 인근 지방자치단체 또는 그 주민에게 원수나 정수를 공급하는 일반수도로서 광역상수도 및 마을상수도 외의 수도를 말한다.

또한, 수도사업자가 통합 운영관리를 고려한 수도정비기본계획을 수립할 수 있도록 다음 [표 5.1.4]와 같이 통합운영관리와 관련된 사항을 수도정비기본계획 수립시 반영될 수 있도록 개정이 필요할 것으로 판단된다.

[표 5.1.4] 통합운영관리 관련 사항의 수도정비기본계획 반영을 위한 수도법 개정(안)

현행	개정(안)
수도법 제4조 수도정비기본계획의 수립 ⑦ 수도정비기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1~14 생략	수도법 제4조 수도정비기본계획의 수립 ⑦ 수도정비기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1~14 생략 **15. 상수도의 통합 운영·관리 방안의 평가에 관련된 사항 (세부 조항 신설)**

나. 지방공기업법

상수도 통합운영관리는 시설 통합, 요금 통합을 위해서는 지방자치단체 소유의 지방상수도 시설에 대한 출자와 관련된 지방공기업법이 다음 [표 5.1.5]와 같이 개정이 필요할 것으로 판단된다.

[표 5.1.5] 상수도 통합운영관리를 위한 지방공기업법 개정(안)

현행	개정(안)
제53조(출자) ② 제1항에도 불구하고 공사의 운영을 위하여 필요한 경우에는 **자본금의 2분의 1을 넘지 아니하는 범위에서** 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)로 하여금 공사에 출자하게 할 수 있다. 증자(增資)의 경우에도 또한 같다.	제53조(출자) ② 제1항에도 불구하고 공사의 운영을 위하여 필요한 경우에는 **그 지방의회의 의결을 거쳐** 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)로 하여금 공사에 출자하게 할 수 있다. 증자(增資)의 경우에도 또한 같다.

다. 공유재산 및 물품 관리법

상수도 통합운영관리는 시설 통합, 요금 통합을 위해서는 지방자치단체 소유의 지방상수도 시설에 대한 양여와 관련된 공유재산 및 물품 관리법이 다음 [표 5.1.6]과 같이 개정이 필요할 것으로 판단된다.

[표 5.1.6] 상수도 통합운영관리를 위한 공유재산 및 물품 관리법 개정(안)

현행	개정(안)
제19조(처분 등의 제한) ① 행정재산은 대부·매각·교환·양여·신탁 또는 대물변제하거나 출자의 목적으로 하지 못하며, 이에 사권을 설정하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 행정재산의 용도와 성질을 유지하는 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 **국가 또는 다른 지방자치단체에 양여하는 경우**	제19조(처분 등의 제한) ① 행정재산은 대부·매각·교환·양여·신탁 또는 대물변제하거나 출자의 목적으로 하지 못하며, 이에 사권을 설정하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 행정재산의 용도와 성질을 유지하는 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 **국가, 다른 지방자치단체 또는 다른 법률에 의해 행정안전부장관이 인정하는 자에게 양여하는 경우**
제40조(양여) ① 일반재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 양여할 수 있다. 1. ~ 5. 생략	**6. 지방자치법 제9조의 지방자치단체의 사무를 이행하기 위해 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가, 다른 지방자치단체 또는 다른 법률에 의해 행정안전부장관이 인정하는 자에게 양여하는 경우 <신설>**

라. 유역수도지원센터 활용방안

2019년 11월 환경부에서 발표한 '수돗물 안전관리 종합대책'을 근거로 2020년 1월 22일 유역수도지원센터가 출범하였다.

2019년 11월 환경부에서는'수돗물 안전관리 종합대책'발표를 통해 지방상수도 사고 대응 및 기술지원 전문기관인 유역수도지원센터를 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 유역 등 4대 유역별로 설립·운영을 계획한 바 있다. 유역수도지원센터는 사고 발생시 사고원인 분석부터 정상화까지 현장대응을 지원하고, 평시에는 수도계획수립, 시설진단, 수계전환 등의 기술지원을 수행한다. 이에 따라 2020년 1월 22일 유역수도지원센터가 출범하였으며, 센터의 운영은 환경부 산하 물전문기관인 K-water가 대행하게 된다. 유역수도지원센터의 주요 세부기능은 [표 5.1.7]과 같다.

[표 5.1.7] 유역수도지원센터의 주요 세부기능

주요기능	내용
위기대응관리	• 식용수분야 위기대응 관리체계 컨설팅 및 사고발생시 대응·수습 (현장수습조정관 보좌) • 사고 원인분석, 재발방지 대책 등 리스크 관리 전주기 맞춤형 지원
수도계획수립	• 지방수도 수도정비, 물수요관리 등 계획 수립 단계부터 기술지원 • 수원다변화(대체 수자원), 비상연계, 신기술(SWM 등), 경영개선 등 고려
시설진단지원	• 형식적 외주형태 지자체 기술진단의 고도화·표준화 및 컨설팅 • 정수장·관망·에너지 분야별 지방상수도 진단 표준모델 개발 및 지원
유수율 제고	• 유수율 제고 컨설팅 등 기술지원, 안정적 용수공급 및 경영수지 개선 • DB관리, 관망정비, 관망운영, 누수저감(관내부탐사 포함), 검침증대 등
급수취약해소	• 농어촌·산간·도서지역 등 지역 내 급수취약지역 해소 지원 • 광역직접공급, 분산형수처리(산간), 지하수저류지(도서·해안), 해수담수화(도서)
수질관리지원	• 지역별 거점 수질검사소와 연계, 고품질 수돗물관리 컨설팅 등 지원 • 수원관리, 수돗물생산·공급(정수장·관망 내 취약공정/지점), 수질검사(실험실 운영지원)
물복지서비스	• 관세척, 워터코디·닥터, 사회안전망(물사용패턴), 마중물트럭 등 공동(협업) 추진

[표 5.1.7]에 제시한 바와 같이 유역수도지원센터는 수도와 관련한 전문적인 상시 기술지원이 주요 기능이라 할 수 있다. 최근 일본은 수도법 개정을 통해 상수도 통합운영관리의 토대를 체계화한 바 있다. 특히 상수도 통합운영관리에 앞서 수도사업자간 충분한 협의를 위하여 상수도 통합운영관리 이해관계자를 구성원으로 추진협의회를 설치할 수 있도록 수도법을 개정하였다. 국내에서 또한 광역·지방상수도 최적 운영관리방안으로써 상수도 통합운영관리를 추진할 때, 이해관계자간 통합추진협의회를 구성하고, 유역물관리위원회와 함께 협력체계를 구축하여 사전에 검토를 수행할 필요가 있다.

통합추진협의회는 상수도 통합운영관리의 검토를 위해서 통합운영관리 계획 대상지역의 특수성과 수도 관련 전문기술 및 지식이 필요하다. 이에 따라 수도계획 수립에 대한 기술지원 기능을 갖춘 유역수도지원센터를 협의회 운영시 기술지원 기관으로써 활용하는 방안을 고려할 수 있다. 유역수도지원센터는 4대 유역별로 설치·운영됨에 따라 해당 유역의 급수취약지역, 상수도 운영현황 등의 공간적 특수성을 세부적으로 검토할 수 있다는 장점이 있다. 유역수도지원센터의 장점을 활용하여 통합추진협의회 운영시 기술지원 기관으로 활용할 경우, 협의회 안건 및 의사결정 과정에 대하여 상수도 통합운영관리 대상지역 설정에 적합한 통합운영관리 계획 수립이 가능할 것으로 판단된다.

5.2 국내 수도사업의 경쟁력 강화 및 글로벌화 방안

5.2.1 상수도 시설 자산관리 도입방안

가. 국내 상수도 시설 자산관리 도입현황

국내에서는 환경부를 중심으로 노후 상수도 시설물에 대한 개선대책을 마련하고자 하고 있으며, 이를 위해 지방상수도 현대화사업을 추진 중에 있다. 지방상수도 현대화사업은 노후 상수관망 정비사업' 및 '노후 정수장 정비사업'을 통하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급해 물 복지 실현 및 수도사업 선순환 구조 구축을 목적으로 한다. 지방상수도 현대화사업의 사업기간은 2017년부터 2024년까지이며, 3조원 이상의 사업비(국고 1조 7천 8백억 원)가 투입될 예정이다.

「지방상수도 현대화사업 업무편람(환경부, 2020a)」 및 「지방상수도 현대화사업 업무처리지침(환경부, 2020b)」에서는 사업완료 후 수도사업의 재정건전성 개선 및 선순환구조 구축이 가능하도록 상수도 시설물의 자산관리시스템을 구축 할 것을 제시하고 있다. 자산관리 시스템의 구축에 앞서 사업 계획 및 설계 단계 시 자산관리시스템 구축을 위한 필요 데이터 축적과 공사 중 취득한 자료의 체계적인 정리계획 수립을 위한 자산관리계획을 포함하여 유지관리계획을 수립할 것을 제시한다.

13. 유지관리계획 수립

가. 노후 상수관망 정비사업 성과를 지속적으로 유지, 향상시킬 수 있도록 유수율 관리, 운영관리, 자산관리, 시설물 정보의 최신화 계획 등을 수립한다.

(중략)

라. 자산관리계획 수립

① 관련 규정(향후 제정 예정)을 참조하여 공사 후 자산관리시스템의 구축이 가능도록 자산관리를 위한 기본방향을 설정한다.

② 자산관리시스템을 구축하기 위해 필요한 데이터를 축적하고, 공사중 취득한 자료의 체계적인 정리계획을 수립한다. 단, 설계단계에서는 향후 자산관리 시스템도입을 위한 기초자료를 수집한다.

※ 표준화된 상수도 시설 자산관리시스템 구축이 가능하도록 현재 관련 연구가 진행중이며, 향후 상수도 시설 자산관리관련 규정(향후 제정 예정)에 따라 자산관리시스템을 구축한다.

노후 상수관망 정비사업 및 노후 정수장 정비사업 완료 후 자산관리 도입 시 ①상수도 시설 자산인벤토리 데이터 베이스 구축, ②운영자료조사 및 기술진단(진단·평가),

③잔존수명예측 및 리스크분석, ④서비스수준 설정 및 개량수요 분석, ⑤최적 투자계획 수립, ⑥재정계획 및 자산관리 기본계획 수립이 포함된 수행체계를 제시하고 있다.

4. 자산관리

가. 사업완료 후 관련 규정(향후 제정 예정)을 참조하여 상수도 시설물 자산관리 체계를 도입함으로써 수도사업의 재정건전성 개선 및 선순환구조 구축이 가능하도록 한다.

(중략)

나. 자산관리 수행체계

① 상수도 시설 자산인벤토리 데이터베이스 구축

㉮ 상수도 시설 조사

- 금회 사업완료 후 공사를 수행한 상수도 시설을 포함한 지자체 전체 상수도 시설에 대한 현황조사를 통해 기초정보를 수집·갱신한다.

㉯ 관로 시설물 이력관리

- 상수도 관로 시설물 이력관리를 통해 기초정보를 수집·축적·갱신한다.

㉰ 관망도 전산화 및 GIS 수정·보완

- GIS가 기 구축된 경우에는 GIS에 연계·반영하여 전산통합관리가 가능하도록 관련자료를 국가 GIS구축 기준에 따라 작성한다.
- 전산화, GIS화된 관망도를 지속적으로 수정, 보완하여 운영관리 및 보전관리의 기본제공 기능을 유지한다.

② 운영자료조사 및 기술진단(진단·평가)

㉮ 체계적인 상수도 시설 운영 및 자료·통계관리를 통하여 기술진단을 위한 기본자료를 제공한다.

㉯ 기본자료의 전산화를 통해 내실 있는 기술진단에 활용할 수 있는 시스템을 구축한다.

③ 잔존수명예측 및 리스크분석

㉮ 상수도 시설 잔존수명예측

- 상수도 시설을 합리적으로 진단하고 예측하여 실제 사용할 수 있는 잔존수명 추정을 통해 개량시기를 예측하여 보수, 교체, 보강 등의 적절한 유지관리를 시행한다.

※ 상수도 시설의 잔존수명을 구하는 방법으로는 내용연수를 이용하는 방법과 진단평가를 기반으로 하는 잔존강도의 변화를 이용하는 방법 등이 있다.

㈏ 상수도 시설 리스크 평가

- 미래에 발생할 수 있는 다양한 조건 변화의 가능성을 분석하고 최적 대응 할 수 있는 방법론을 제시한다.

※ 리스크 평가는 리스크 확인(수준결정), 리스크 분석, 리스크 처리 및 리스크 수준 판정에 대한 과정으로 이루어진다.

④ 서비스수준 설정 및 개량수요 분석

㈎ 고객서비스 요구수준(Level of Service)은 수도사업자가 달성해야할 목표로 소비자가 수도사업자에게 공급을 받는 결과물이며, 일반적으로 서비스와 관련이 있는 수질, 신뢰도, 지속가능성 등을 포함한다.

㈏ 고객서비스 요구수준을 정량화 하여 서비스 수준을 올리기 위해 필요한 비용을 산정한다.

㈐ 상수도 시설 잔존수명 예측 결과 및 서비스 수준분석 결과를 반영한 개량수요 분석을 실시한다.⑤ 최적 투자계획 수립

㈎ 시설기능의 유지 및 수명비용 저감화

- 상수도 시설의 기대수명 증가로 개량의 투자시점에서 막대한 예산 및 관리비용을 저감하는 계획을 수립한다.
- 시설물 사용수명 연장 및 기능적 효율 향상을 위해 신설 및 개량 비용을 저감하는 계획을 수립한다.

㈏ 정비우선순위 선정 및 정비사업방향 결정

- 블록별 원단위 분석, 블록별 유수율 및 누수율 현황, 예산 등을 감안하여 취약블록에 대해 연차별 유지관리 우선순위를 선정한다.
- 문제원인에 따라 누수지점 정비, 수압조정, 부적합계량기 교체·정비, 시설/설비/계측기 정비, 불량관 개량 등의 사업방향을 결정한다.

⑥ 재정계획 및 자산관리 기본계획 수립

㈎ 수도사업자 보유자본을 정확히 파악하고, 향후 발생 비용에 대한 정확한 예측으로 수도사업 재정을 건전하게 유지하기 위한 향후 필요 비용에 대해 추정한다.

㈏ 수도사업자의 과거 재정수지를 토대로 장래 재정수지를 전망하고, 재정 수입원의 예측 및 예산 최적 분배를 통한 장기적인 재정과의 균형을 고려한 재정계획을 수립한다.

※ 표준화된 상수도 시설 자산관리시스템 구축이 가능하도록 현재 관련 연구가 진행중이므로, 향후 제정되는 상수도 시설 자산관리 관련 규정에 따라 자산관리시스템을 구축한다.(금회 사업에서는 자료만 구축)

나. 국외 상수도 시설 자산관리 도입현황

선진 외국에서는 사회기반시설물에 대해 종합적으로 자산관리를 수행할 수 있는 체계를 개발하여 시설물의 자산관리를 실시하고 있으며, 주요 국가(호주, 미국, 영국, 일본)의 종합자산관리체계로 판단할 수 있는 시스템은 다음과 같다.

1) 호주

호주에서는 1993년 호주 자산관리 위원회를 국제 자산관리 전략 위원회(NAMS, National Asset Management Strategy Committee)와의 제휴를 통해 설립한 뒤, 뉴질랜드, 호주, 영국, 남아프리카공화국, 미국과의 공동연구를 통해 국제자산관리 매뉴얼(IIMM, International Infrastructure Management Manual) 작성에 참여하여, 사회기반시설물을 관리하고 있는 실무자들에게 효과적인 자산관리 체계를 개발하였다. 다음 [표 5.2.1]은 IIMM에서 제시하고 있는 자산관리 체계를 나타낸다.

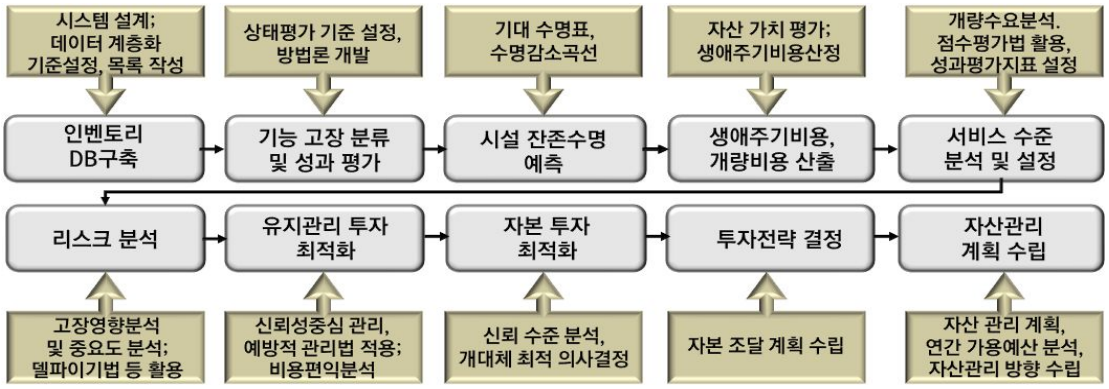
[표 5.2.1] IIMM 자산관리 체계

IIMM 구분		내용
1	사회기반시설 자산관리의 소개	전체 자산관리 과정 핵심적이고 고급적인 자산관리 생애주기 자산관리
2	자산관리 체계 및 실행	조직차원 자산관리 방향과의 부합 자산관리팀 자산관리 개선을 위한 계획 자산관리 계획의 준비 및 개정 자산관리 계획의 실행
3	자산관리를 위한 가능 프로세스	서비스 수준의 설정 및 측정 수요 예측 및 관리 상태평가 및 성과 모니터링 리스크 평가 및 관리 최적의사결정 유지보수 관리 및 기획 재정 계획 및 보고
4	자산괸리 정보시스템과 데이터 관리	자산관리 정보시스템 데이터 구조 및 번호매기기 자료수집 및 관리
5	국가별 구체 쟁점들	호주/뉴질랜드 남아프리카 영국 미국

2) 미국

미국에서는 정부회계표준위원회(GASB, Government Accounting Standards Board)에서 Act 34를 통해 사회기반 자산에 대한 예산회계를 보고하도록 함으로써 자산관리를 추진하는 등 자산관리에 대한 법제화가 진행되어 수도사업자가 사회기반시설에 대해 자산관리를 의무적으로 수행하도록 하였다.

미국 EPA는 자산관리를 수행 단계를 다음 [그림 5.2.1]과 같이 10단계로 설정하여 시설물의 갱생, 보수, 교체 등의 개량에 사용되는 합리적인 비용인 최소 생애주기 비용을 만족하고 원하는 서비스 수준을 달성하기 위해 수행되는 자산관리의 절차나 방법에 대해 정의하였다. 다음 [표 5.2.2]는 자산관리체계의 5가지 핵심요소에 대한 세부내용을 나타내었다.



[그림 5.2.1] EPA 자산관리의 수행절차

[표 5.2.2] EPA에서 제안한 자산관리체계의 5가지 핵심요소 세부내용

핵심요소	내 용
자산의 현재 상태 (Current State of Assets)	자산목록에 대한 상태평가, 등급화 등을 실시하여 소유자산, 자산의 위치, 자산의 상태, 자산의 사용수명 등 파악
서비스 제공 수준 (Level of Service)	고객 또는 자산관리 프로그램 지원자들이 요구하는 수준과 규제 사항을 파악하여 합리적이고 지속가능한 서비스 수준 도출
중요 자산 (Critical Asset)	자산을 사고확률과 사고가 발생했을 시 결과(비용, 안전성과 관련된 사항)에 따라 판단하여 자산목록 중 중요한 자산을 결정
최소 생애주기비용 (Minimum Life Cycle Cost)	시설물의 갱생, 보수, 교체 등의 개량을 위해 사용되는 가장 합리적인 비용(유지관리비, 인건비 등) 분석
장기 투자 계획 (Long-term Funding Plan)	전체적인 비용과 상수도시스템 운영에 따른 수입을 파악하여 재정예측을 기반으로 최적 장기 투자 계획 수립

3) 영국

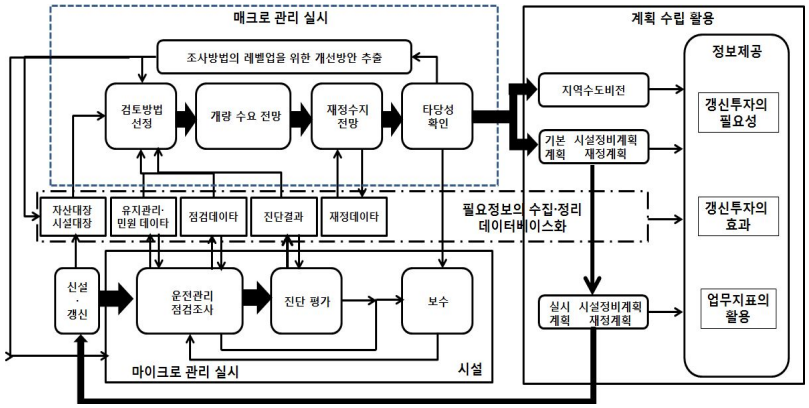
영국의 자산관리연구소(IAM, Institure of Asset Management)는 자산관리 국제표준인 ISO9000, ISO14000과 유사한 관리표준인 PAS-55(자산관리 매뉴얼)를 개발하여 영국표준 및 ISO 표준으로 제정하기 위한 계획을 진행하고 있다. PAS-55에서는 체계적으로 자산관리가 수행될 수 있도록 장려하기 위해 자산관리의 주요 핵심요소로 자산관리 정책, 자산관리 전략, 위험성 관리 등을 설정하였다. PAS-55에서 제시하고 있는 자산관리 체계는 [표 5.2.3]과 같다.

[표 5.2.3] PAS-55의 자산관리체계

핵심요소	세부항목
정책 개발 (Policy Development)	• 정책요구사항 분석 (Analyse policy requirements) • 자산관리 정책 개발(Development the AM policy)
전략 개발 (Strategy Development)	• 전략요구사항의 분석(Analyse strategic requirements) • 장래 요구전략 예측 및 분석(Forecast and analyse future requirements and demands) • 자산관리 전략 개발(Develop the AM strategy) • 자산관리 전략 수행 계획(Plan the implementation of the AM strategy)
자산관리 계획 (Asset Managemnet Planning)	• 투자 선택사항 평가(Appraise investment options) • 생애 비용 원리 적용(Apply whole life costing principles) • 자산에 따른 사업 유형 분류(Produce business case for creation and/or acquisition of assets) • 비상시 계획(Plan for contingencies) • 자산관리 계획 개발(Develop the AM plans)
자산관리 계획의 수행 (Implementing Asset Management Plans)	• 자산 생성 및 확보(Create and acquire assets) • 운영 조절(Control operations) • 자산 유지관리(Maintain assets) • 자산의 최적화(Optimize and rationalize assets) • 자산의 개량 또는 폐기(Renew or dispose of assets)
자산관리 능력 개발 (Asset Management Capability Development)	• 자산관리 수행자 배치(Develop and deploy AM people and teams) • 자산관리 지원자 배치(Develop and deploy suppliers) • 운영 조직체계 변경(Design and manage organizational change) • 자산관리 문화 형성(Shape the AM culture)
위험도분석과 성과 개선 (Risk Management and Performance Improvement)	• 위험도 평가 및 관리(Assess and manage risks) • 자산관리 절차의 품질 보증(Assure the quality of AM processes) • 절차 및 성과 모니터링(Monitor and review progress and performance) • 검토 및 감사(Review and audit compliance with legal, regulatory, • ethical and social requirements) • 사고 분석(Learn from incidents)
자산 지식관리 (Asset Knowledge Management)	• 자산 정보 요구사항의 정의(Define asset information requirements) • 자산 정보 시스템의 구체화, 선택 및 통합 (Specify, select and integrate AM information systems) • 의사결정을 위한 자산관리 정보 생성 (Make appropriate AM information available for decision making)

4) 일본

일본 후생노동성에서는 2008년 7월에 개정된 수도비전에서 상수도 시설물에 대해 “지속”이란 개념을 목표로 달성하기 위해 자산관리 기법의 도입하였으며, 일본 후생노동성에서 제시한 상수도 시설물의 자산관리 구성 요소는 다음 [그림 5.2.2]와 같다.



[그림 5.2.2] 상수도 시설물의 자산관리의 구성 요소

일본 후생노동성에서는 자산관리를 수행하기 위해 단계를 크게 마이크로 관리(미시적 관리), 매크로 관리(거시적 관리)와 계획 수립 활용으로 구성하였고 있다. 마이크로 관리(미시적 관리)는 개별 시설관리자의 관점에서 개별 자산에 대해 운전관리, 진단 평가, 보수 등에 대해 관리를 하는 것이고, 매크로 관리(거시적 관리)는 경영자의 관점에서 전체적인 자산에 대해 중·장기적으로 개량 수요를 전망하고 재정수지를 전망하는 것으로 마이크로 관리(미시적 관리)와 매크로 관리(거시적 관리) 대한 비교 결과는 다음 [표 5.2.4]와 같다.

[표 5.2.4] 일본의 자산관리체계 중 매크로관리와 마이크로관리의 비교

구분	매크로 관리(거시적 관리)	마이크로 관리(미시적 관리)
관점	경영자의 관점	개별 시설관리자의 관점
시설 취급	시설을 그룹지어 관리	각 시설마다 관리
주요 활동	• 운영 목표 설정 • 관리하는 사업자의 재무 분석을 실시 • 예산 제약 등의 제약 조건을 제시 • 운영 목표에 비추어 모든 시설을 앞으로 운영하는데 필요한 미래 비용을 파악 • 제약 조건과 향후 소요되는 비용을 기반으로 유지 관리 및 개량 계획을 작성	• 개별 시설이 보유해야 할 성능 및 건전도 등의 요구 조건을 설정 • 개별 시설마다 점검을 실시 • 검사결과를 바탕으로 시설의 건전도 및 가동률과 같은 성과를 평가 • 성능평가 결과를 바탕으로 미래의 비용예측 • 보수·보강·갱신 중 하나를 수행

다. 광역 및 지방상수도의 효율적 운영관리를 위한 자산관리 도입방안

우리나라 수도사업은 과거 집중적인 양적 성장을 이뤘으나, 최근 노후화된 상수도 시설의 축적과 지자체간의 개량예산 불균형이라는 문제점을 지니고 있다. 이는 지자체간의 개량 예산 불균형으로 인해 재정자립도가 낮은 중·소 지자체가 높은 생산원가를 부담하는 역진구조의 형태를 보이는 것을 원인으로 들 수 있다. 이러한 문제로 인해 많은 시·군지역의 지방상수도 사업자는 수도 요금 수익으로 상수도 시설의 운영 및 유지관리비 충당도 불가능한 상태이며 시설에 재투자할 수 있는 여력은 부족한 실정이다. 현재 환경부에서 수행하고 있는 지방상수도 현대화사업은 차등적 국고 보조를 통해 재정적 환경이 열악한 일부 지방상수도 사업자에게 일시적인 문제 해결의 실마리로 받아들여질 수 있다. 하지만 상수도 시설의 노후화는 지방상수도 현대화사업 이후에도 지속적으로 발생될 문제이며 재정 악순환과 같은 유사한 문제가 반복적으로 발생할 우려가 충분히 있다.

지방상수도 현대화 사업 업무편람(환경부, 2017)에서는 사업완료 후 수도사업의 재정건전성 개선 및 선순환 구조 구축을 위해 상수도 시설물의 자산관리체계 도입의 필요성을 강조하고 있다. 상수도 시설의 자산관리는 상수도 본연의 목표인 안전한 수질, 충분한 수량, 적정한 수압의 달성을 위해 자산의 전 생애에 걸친 위험 요소와 서비스 목표를 고려한 투자계획 및 재정계획을 수립하는 선제적 관리체계를 의미한다. 자산관리의 시행에 있어서 우선적으로 자산에 대한 정확한 상태진단 및 가치평가를 실시할 필요가 있다. 현재 우리나라에서는 「시설물 안전관리에 관한 특별법」과 「수도법」에 의해 상수도 시설물에 대한 진단을 실시하고 있다. 하지만 대부분 진단의 결과들이 DB나 GIS의 개별 상수도 시설 정보에 반영되어 관리되지 못하며, 형식적인 보고서 작성으로 그치는 경우도 있다. 따라서 지방상수도 현대화 사업은 현장조사 등 계획 및 설계단계에서부터 자산관리 시스템의 1단계(인벤토리 DB), 2단계(운영 및 진단자료 조사)와의 연계성을 고려하여 추진되어야 한다. 지방상수도 현대화 사업으로 보다 상세한 상수도 시설 인벤토리 DB가 구축되고, 진단 및 운영 자료가 축적된다면 향후 내구연수 산정 및 잔존수명의 예측을 통해 상수도 시설 관리의 패러다임이 'Schedule' 기반에서 'Condition' 기반으로 전환될 수 있어 보다 합리적인 개량수요 산정을 가능하게 할 수 있다. 또한, 리스크 분석을 통한 자산의 중요도 산정 및 투자 우선순위를 도출하는 데에도 활용될 수 있다. 이러한 시도는 상수도 시설에 관한 구체적인 정보의 축적과 표준화 및 공유를 가능하게 함으로써 지방-지방, 지방-광역 수도사업자간 현실적인 상수도 통합운영관리 모델을 제시하는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

5.2.2 물 관련 기금 등 선진제도 도입방안

가. 국내 물 관련 기금 사례

1) 수계관리기금

물이용부담금은 상수원 상류지역의 수질개선과 주민지원사업을 효율적으로 추진하여 상수원 상류지역에서의 수질을 개선함을 목적으로 하며, 자원으로부터 이익을 얻는 자들은 자원손실비용과 함께 자원 및 이와 관련된 서비스의 완전한 비용을 지불해야 한다는 '사용자부담원칙'에 근거하여 도입되었다. 물이용부담금의 용도는 환경기초시설 설치 및 운영비 지원, 주민지원사업, 상수원관리지역 토지매입·수변녹지 조성, 기타 수질개선 사업 등이 있다.

물이용부담금은 「4대강 수계법」에 근거하여 수도사업자가 물이용부담금 부과대상 공공수역으로부터 취수된 원수를 직접 또는 정수하여 공급받는 최종수요자에게 물 사용량에 비례하여 부과 및 징수하고, 「4대강(한강, 금강, 낙동강, 영산강/섬진강)의 물관리와 주민지원에 관한 법률」에 근거하여 설치된 4대강 수계관리기금에 납입하게 된다. 2020년 현재 4대강 모든 수계에서 170원/톤의 물이용부담금을 징수하고 있다. 다음 [표 5.2.5]는 1999년부터 2018년까지 조성된 수계관리기금 현황을 나타낸다. 1999년부터 2018년까지 총 14조 8,440억원 규모의 기금이 조성된 것으로 조사되었다.

[표 5.2.5] 수계관리기금 조성 추이(1999년 ~ 2018년)

구분(십억원)	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09
한강	28	204	275	311	336	333	376	396	413	510	500
금강	-	-	-	7	52	79	92	99	97	99	104
낙동강	-	-	-	27	149	197	185	174	182	204	205
영산강/섬진강	-	-	-	8	47	77	70	72	68	70	74
총계	28	204	275	353	584	687	723	741	760	884	883

구분(십억원)	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	총계
한강	441	466	477	499	521	542	577	590	616	8,383
금강	108	112	107	1,189	123	122	121	123	131	2,765
낙동강	205	223	221	228	227	247	255	257	268	3,454
영산강/섬진강	77	86	84	89	91	93	95	91	92	1,284
총계	832	886	889	933	962	1,004	1,048	1,061	1,107	14,844

1999년부터 2018년까지 수계관리기금은 환경기초시설의 설치 및 운영비용 지원, 주민지원사업, 토지매수 및 수변구역관리 등으로 사용되었으며, 환경기초시설 설치에 약 5조 9,094억원의 기금이 사용되어 가장 높은 비율을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 수계관리기금의 사용현황은 [표 5.2.6]과 같다.

[표 5.2.6] 수계관리기금 사업별 사용 현황(1999년 ~ 2018년)

구분	사용 금액
환경기초시설	5조 9,094억 원
토지매수 및 수변구역관리	2조 7,820억 원
주민지원사업	2조 2,795억 원
기타 수질개선지원	8,791억 원
오염총량관리	2,484억 원
기금운영비	2,096억 원

나. 국외 물 관련 기금 사례

1) 미국

미국은 물인프라 재원확보를 위한 재정지원정책 체계에 대한 연구를 지속적으로 해온 국가 중에 하나이며, 그 중 대표적인 성공사례로는 미국 주정부의 자동대출연장 기금(SRFs : State Revolving Funds)과 물인프라재정개혁법(WIFIA : Water Infrastructure Finance and Innovation Act)이 있다. 이러한 기금을 활용하여 연방정부 차원에서 적극적인 상수도 투자를 실현시키고 있다.

가) 음용수 관련 자동대출연장 기금(DWSRFs, Drinking Water State Revolving Funds)

미국의 자동대출연장 기금(SRF : State Revolving Funds)은 미국의 연방정부에 의해 관리되고 있으며, 크게 세 가지(수자원, 친환경 에너지, 교통)로 나뉘어 지원이 이루어지고 있다. 자동대출연장 기금(SRFs)은 기존의 공공수도기반시설의 교체 및 개선작업 등에 소요되는 자금을 미국 연방정부 차원에서 저비용으로 대출하여 해결할 수 있도록 하는 역할을 한다. 수자원 관련 자동대출연장 기금(SRFs) 중 상수도 시설 대상의 지원 기금은 음용수 관련 자동대출연장 기금(DWSRF : Drinking Water State Revolving Funds)이다. 이 기금은 1996년 미국의 음용수 안전보장법(SDWA : Safe Drinking Water Act)을 기반으로 51개 모든 주에서 상수도 사업을 지원하기 위해 활용되고 있다.

자동대출연장 기금(SRFs)은 미국 환경보호국(EPA)의 '연방 보조금(Federal Government Grants)', 연방정부 보조금의 20%에 해당하는 '주의 매칭펀드(State Matching Funds)', '채권보유자로부터 지원받은 자금'을 통해 펀드를 구성하다. 운영방식은 지방정부가 상하수도 투자 목적으로 주정부에 요청하면, 주정부가 자체적으로 심사를 하여 펀드를 통해 지방정부에게 저금리 대출 방식으로 지원한다. 이 후 지방정부가 지원받은 금액을 상환하게 되면 다시 펀드로 편입을 시킨다.

자동대출연장 기금(SRFs)에서 미국 환경보호국(EPA)의 주된 역할은 자동대출연장기금(SRFs)의 운영지침과 모범사례를 각 주에 제공하고, 환경규제 및 투자규제 준수여부 점검을 통해 자동대출연장 기금(SRFs)을 관리하며, 장기적 관점의 정책 개발, 제반사항 지원, 교육, 기술 지원 등의 역할을 수행한다. 아울러 51개 주에 있는 자동대출연장 기금(SRFs)의 장기적인 발전과 지속성을 위해 연방정부와 협력하여 다음과 같은 역할을 수행하고 있다.

- 사업 계획과 우선순위 선정에 있어 연방정부와 주정부 사이의 원활한 커뮤니케이션을 위한 프로그램 제공
- 국가정책을 명확화하고 각 주정부들이 국가정책에 부합할 수 있도록 교육을 포함한 프로그램 운영 및 관리 등의 지원
- 자동대출연장 기금(SRFs)의 개발과 유지, 비점오염원 및 강하구 사업 자금조달에 관한 정보 공유의 촉진, 정책 실행과 그에 필요한 지원 수행

나) 물인프라재정개혁법(WIFIA, Water Infrastructure Finance and Innovation Act)

미국수도협회(AWWA)는 미국 내 상수도 기반시설의 보수 및 신설을 위해 향후 25년간 최대 1조 달러(약 1,100조원)의 천문학적 자금이 필요할 것으로 추정하였다. 하지만 이러한 거대한 자금의 지원을 기존의 지방채(Municipal Bond) 및 자동대출연장 기금(최대 2천만 달러 규모의 사업만 지원)만으로는 충당하기 어려울 것으로 판단하였기 때문에 규모가 큰 사업에 보조금을 지원하고, 자금 조달의 격차를 해소하고자 물인프라재정개혁법(WIFIA, Water Infrastructure Finance and Innovation Act)을 도입하였다. 물인프라재정개혁법(WIFIA)에 따른 WIFIA 펀드는 유상지원을 위한 예비 보조금을 제공하기 위해 책정되고, 이러한 유상지원은 대출 또는 담보 형태로 이루어질 수 있다.

WIFIA 펀드는 사업의 총비용이 2억 달러 이상일 때 사업비용의 최대 49%까지 지원할 수 있으며, 인구 2만 5000명 미만인 경우에는 최대 500만 달러까지 지원 가능하다. 최대 만기 상환기간은 프로젝트 완공 후 35년이며, 최대로 상환 연기가 가능한 기간은 5년이다. WIFIA 펀드의 적용 대상 사업자는 수처리시설을 소유하거나 운영하는 지방정부, 지

역 물관리 시스템을 소유하거나 운영하는 기관, 공공의 이익을 위해 적합한 물 관련 사업을 수행하는 개별 또는 다수의 기관 등으로 물관련 인프라를 건설하고자 하는 대부분의 사업자를 포함하고 있다. WIFIA 프로그램의 적용 대상 사업은 2개 이상의 수처리시설 및 지역 급수시스템의 통합, 지표수 및 지하수를 포함하는 식수원 보호와 관련된 사업 등이 있으며, 대상 사업으로 선정될 시 단순 건설 단계 비용을 포함하여 개발, 금융 및 부수적 비용까지의 폭넓은 지원을 하고 있다. 그 예로 건설·재건축 비용, 재건 및 교체 작업 비용, 부동산 취득(수리권, 사업 관련 토지 및 토지개선) 비용 등이 있다.

2) 일본

일본은 신규시설 건설비용 중 정부의 보조 비율이 높은 것이 특징이며, 지원은 직접적인 보조금 지원 또는 지방정부에 저금리 대출을 공급하는 방식으로 이루어지고 있다. 상수도관의 신설사업과 노후관 갱생사업의 경우에는 국고보조 25%, 기채(起債) 발행 75%를 통해 조달하고, 수수받는 지자체와 협의하여 수도요금으로 회수하고 있다. 또한, 일본의 경우 국고보조시에 타당성 심사 제도가 없으며, 국가에서 지자체 재정수준을 고려하여 지급한다. 2001년부터 정부지원 사업 자금조달의 원활화를 위해 재정투자 채권 및 대출프로그램(FILP : Fiscal Investment and Loan Program)제도를 실시하여 재원을 마련하였다. FILP 채권은 정부의 직접적인 보증을 받지 않고 개별 사업의 사업성 및 정부의 재정지원에 의해 사업성을 제고하는 방식으로 운영된다는 특징이 있다. FILP은 장기적, 고정적 및 저금리 기금을 조성하여 일본개발은행(Development Bank of Japan)과 같은 FILP 대행기관에 빌려준다. FILP에서 자금을 조달하는 대표적인 방법으로는 재정 융자(Fiscal Loans), 산업 투자(Industrial Investments), 정부 보증(Government Guarantees) 등의 방법이 있다.

3) 영국

영국은 민간투자사업을 가장 먼저 도입한 나라로서, 1992년 공공부문에 민간부문의 자금, 경영기법, 창의력 등을 직접 도입하는 사적자금계획(PFI : Private Finance Initiative)을 시행하였다. 이는 공공부문 개혁 프로그램의 수단으로 산업기반시설 외에도 학교, 병원 등의 다양한 생활기반시설을 공급하는데 있어 주요 위험요소들을 민간이 부담하도록 하고, 공공부문의 가장 큰 취약점인 자원 배분의 효율성을 증진하고, 서비스 질을 향상시키는 등 총사업비용의 금전적 가치를 확대하고자 한 것이다. 사적자금계획(PFI) 사업은 일반적으로 DBFO(Design, Build, Finance, Operate) 방식을 이용하며, 특정 사업을 주관하는 주무관청이 작성한 기본계획에 따라 민간부문이 사업의 설계(Design), 건설(Build), 자금조달(Finance), 운영(Operate) 등을 담당한다.

사적자금계획(PFI) 사업의 다양한 계약 방식 중 가장 핵심적인 계약은 공공부문과 특수목적기구(SPV : Special Purpose Vehicle) 간에 체결되는 실시협약이다. 실시협약에 따른 특수목적기구(SPV)의 역할은 투자자들로부터 얻은 재원을 조달하고, 공공시설을 건설한다. 그 후 시설운영자를 통해 공공시설을 운영하고 해당 공공기관에 서비스를 제공한다.

4) 독일

독일의 물 공급은 지방정부(Municipalities)의 책임이며, 주(State)정부에서 규제한다. 지방정부는 물 공급을 지방공공기관, 민간기업 또는 민관협력에 위탁하고 있다. 상수도 재원은 지방정부 또는 상수도 기관의 부채를 발행 및 수도요금에 의해 100% 충당이 가능하다. 세금을 통한 지원 또는 외부지원은 없으며, 개발은행 성격인 독일재건은행(KFW: Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau)이 지방정부에 장기 신용 대출을 제공한다.

5) 프랑스

프랑스의 물 공급은 지방정부가 책임을 지고 있다. 규모가 작은 지방정부들은 지방정부와 민관협력(PPP : Public Private Partnership) 계약을 맺어 규모의 경제를 실현하기 위해 제휴를 맺는다. 프랑스의 상수도 재원은 대부분 수도요금에 의해 충당이 되고 있으나, 소규모 지역의 경우에는 국고 지원이 이루어진다. 지방정부와 상수도 기관(Water Agencies)은 재원을 수도요금으로부터 마련하고, 인구 3천명 이하의 소규모 지역에는 세금을 통해 재원을 지원한다.

6) 캐나다

캐나다는 지방정부가 물 공급을 책임지고 있으며, 대부분의 지방정부는 직접 수도서비스를 제공하고 있다. 하지만 일부 지방정부의 경우 민간기업 또는 주(Province) 정부 산하 공기업에 위탁하는 방식으로 물을 공급한다. 물 관련 인프라 투자와 서비스 비용의 재원은 대부분 수도요금과 지방세로 충당이 가능하며, 주정부로부터도 지원을 받는다. 하지만 중앙정부로부터 지원을 받는 비율은 크지 않다.

7) 벨기에

벨기에의 경우 사회적 물기금(Social Water Fund)을 조성하고 있으며, 사회적 물기금은 수도요금에 기금 조성을 위한 부담금을 합산하여 부과하는 제도로서, 기금의 조성을 위해 수도 사용량 1톤당 수도요금의 0.3%를 추가적으로 부과하고 있다. 조성된 기금을 통해 저소득층 가구의 물사용을 지원하고 있다.

나. 물 관련 기금 도입방안

1) 전력산업기반기금(전기사업법 제48조)의 수도부문 도입 가능성

전력산업기반기금은 「전기사업법」 제48조에 근거하여 2001년에 수립되었으며, 에너지효율, 전원개발, 성장잠재력 확충, 보편적 서비스 제공 및 환경보호 등과 같이 경쟁시장원리 도입 이후 적절히 해결되기 어려운 공익적 정책사업 수행을 위한 재원을 확보하기 위한 목적을 가지고 있다. 전력산업기반기금 부담금은 전기사업법 제51조의 규정에 의하여 전기 사용자에 대한 전기요금의 1,000분의 65범위 내에서 부과하도록 되어 있으며, 현재 부담금 부과기준은 「전기사업법 시행령 제36조」에 따라 매월 전기요금의 3.7%이다. 2019년도 전력산업기반기금 운용규모는 3조 8,168억원으로 부담금을 주요재원으로 하고 있으며, 그 외 융자대여금 이자수입, 여유자금 운용 이자수입 등으로 조성하고 있다.

상수도사업에 전력산업기반기금 형태의 기금을 도입하기 위해서는 공익성 기준의 부합성 여부를 판단하고, 이러한 기금 설치의 필요성을 강조해야한다. 또한, 사업 수행의 필요성을 철저히 검증 및 확인할 필요가 있으며, 기금이 적용 가능한 사업을 분류하고, 기금 설립목적에 부합하지 않은 집행의 발생 등 문제점에 대한 구체적이고 철저한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

2) 지역상생발전기금의 수도부문 도입 가능성

지역상생발전기금은 2010년 지방소비세 도입에 따라 자치단체간 재정격차 완화 및 지역발전사업 추진을 목적으로 만들어진 자치단체간 수평적 재정조정제도이며, 수도권 규제완화를 통해 창출되는 경제적 성과를 비수도권 지역에 투자·지원하여 지방자치단체가 제시하는 지역 투자프로그램을 지원한다. 지역상생발전기금을 상수도사업에 적용시키는 경우 기금을 활용할 수 있는 방안으로는 지역경제 활성화를 위한 기반조성사업과 낙후지역의 환경개선 등이 있으며, 기금이 정하고 있는 적격사업의 목적과도 부합한 것으로 판단된다. 그러나 지역상생발전기금을 원활하게 수행하기 위해서는 관련 시·도와 부처의 원활한 소통과 기금을 수혜 받는 도시의 설정에 대한 명확한 근거를 설정해야한다. 또한, 상하수도 설비 개선 의무 사항 시행 및 설비 개선에 따라 인센티브 등을 제공하여 기금에 의한 종합적인 지역발전을 부각시키고, 이에 따라 기금확보 및 투자를 유도할 필요가 있다.

3) 도시주거환경정비기금의 수도부문 도입 가능성

도시주거환경정비기금은 주거안정 지원 및 주택재개발사업의 추진을 원활하게 하도록 수립된 기금이며, 주거환경개선사업구역 내의 정비기반시설에 대한 설치사업비는

정부에서 국고로 지원한다. 이 기금이 지원하는 주요사업은 정비기반시설 및 임시수용시설의 건설소요비용 등이며, 사업시행자는 정비사업에 소요되는 일부 비용을 보조할 수 있으며, 융자에 정비기금 활용이 가능하다.

상수도는 정비기반시설로서 분류될 수 있으며, 주거환경개선사업 또는 주택재개발사업 등과 같은 사업에서 주거환경 개선을 명분으로 지원받을 수 있을 것으로 판단되며, 특히 상수도 취약지역의 형평성 제고사업과 연계가 가능할 것으로 판단된다.

[표 5.2.7]은 지역상생발전기금과 도시주거환경정비기금의 설치목적, 주요 재원 및 상수도 적용가능성에 대하여 나타내었다.

[표 5.2.7] 국내 이익공유 혹은 기금제도의 종류 및 상수도 적용가능성

기금	설치목적	주요 재원	상수도 적용가능성
지역상생 발전기금	지자체간 상생발전지원	지방자치단체 예치금 및 출연금 지방자치단체 조합의 지방채수입 (수도권 3개 시·도 지방 소비세 수입 일정비율 출연)	지역경제 활성화를 위한 기반조성사업, 낙후지역 환경개선으로 기금활용가능
도시주거 환경정비 기금	사회적 약자 주거안정 지원 및 원활한 추진도모	도시계획세 10% 국·공유지매각대금	정비기반시설 열악 지역에 대한 주거환경개선사업 활용가능 (취약지역 형평성제고사업과 연계)

4) 벨기에 사회적 물기금(Social Water Fund) 형태의 기금 구축

정부의 보조금을 이용한 시설 재투자는 중·장기적인 관점에서 바람직하지 않기 때문에, 상하수도요금에 부담금을 포함시켜 부과하는 등의 부담금을 이용한 기금을 조성할 필요가 있으며, 이러한 기금을 이용해 상하수도사업이 열악한 지역에 지원하는 방안 등을 고려할 필요가 있다. 이러한 관점에서 상기 제시한 벨기에의 사회적 물기금(Social Water Fund) 형태를 고려할 수 있다. 다만, 이러한 기금을 구축하기 위해서는 사회적인 합의가 우선적으로 이루어져야 한다.

[표 5.2.8] 사회적 물기금 형태의 규모 추계(안)(2018년 부과액 기준)

기준	기금율(배)	산출액(백만원)	기준	기금율	산출액(백만원)
전체 부과액	0.003	12,494	가정용 부과액	0.003	5,723
	0.01	41,647		0.01	19,076
	0.03	124,942		0.03	57,228
	0.065	270,708		0.065	123,995

주: 2018년 톤당 평균단가 736.9원(전체), 540.5원(가정용) 적용, 누진세 미적용

국내 상하수도사업의 공공정책 목적 사업에 투자하기 위해 벨기에의 사회적 물기금과 같은 기금을 조성한다고 가정할 때, 벨기에의 사회적 물기금 재원 조달을 위한 수도요금 비율인 0.3%와 전력산업기반기금의 최대 부과율 6.5%를 적용하여 우리나라가 조성할 수 있는 재원을 산정하기 위해 국내 한 가구의 한달간 수도 사용량이 50톤이라고 가정할 경우, 전자는 2018년 톤당 수도요금 기준으로 약 100원을 추가적으로 부담하게 되어 약 125억 원의 재원을 조성할 수 있으며, 후자는 약 2,707억 원의 재원을 조성할 수 있을 것으로 추정된다. 이러한 기금체계를 활용해 서비스 취약지역에의 서비스 공급 범위 확대를 통해 지역간 격차를 해소하는데 활용 가능할 것으로 판단된다. 그러나 타 지자체가 특정 지자체의 수도요금을 보전하는 것에 대한 명분 확보가 어려움에 따라 다수의 지자체의 공감을 받기에는 어려울 것으로 사료된다.

5.3 수도사업 운영관리 데이터 분석 및 연계 등 활용방안

5.3.1 상수도 시설 자산관리 데이터 분석 및 연계 활용방안

가. 상수도 시설 자산관리 데이터 분석

1) 수도정비기본계획에서 활용 가능 데이터 조사 및 분석

수도정비기본계획은 「수도법」 제4조에 의거하여 시·군 단위 행정구역 전체를 계획 수립 대상 구역으로 하여 10년마다 수립되며, 수도정비기본계획 수립 후 5년마다 타당성을 검토하여 이를 변경한다. 계획의 목표연도는 향후 20년으로 설정하고 5년 단위로 구분하여 4단계에 걸친 계획을 수립한다. 기본계획 수립시의 주요사항으로 수도시설의 배치·구조 및 공급능력, 수도관의 현황조사 및 개량·교체, 광역상수도와 지방상수도를 연계하여 운영할 필요가 있는 지역의 통합 급수구역에 관한 사항 등에 대한 조사 내용을 반영하도록 되어있다. 상수도 시설물의 일반 현황 및 세부적인 현황 파악 자료는 상수도 시설 자산관리를 위한 데이터로 활용할 것으로 고려되며, 수도정비기본계획에서 상수도 시설 자산관리 데이터로 활용 가능할 것으로 판단되는 DB항목은 [표 5.3.1]과 같다.

[표 5.3.1] 수도정비기본계획에서 활용 가능한 데이터 항목

구 분		항 목
일반현황	정수장 현황	시설명, 개량년도, 시설용량, 사업비, 개량 내용, 정수장 준공년도, 각 단위 공정 및 시설에 대한 현황 및 기전 설비 현황, 유량계 및 밸브류 설치현황(설치년도, 교정년도, 형식, 오차), 유지 및 보수 이력, 점검 및 진단 이력
	정수장별 생산능력 평가	시설명, 시설용량, 생산능력, 수요량, 생산능력 검토 결과
시설 계획	고도정수처리공정 도입현황 및 계획	시설명, 시설용량, 도입용량, 도입공정, 사업기간, 준공연도, 운영여부(운영중, 공사중)
	건축 환경개선사업	시설명, 정수장 준공연도, 경과년수, 건축 연면적, 사업기간, 추진현황
	유보시설 설치계획	시설명, 시설용량, 유보시설, 장래용수 공급계획, 도입용량, 내용, 사업기간, 사업비
	운휴시설 활용계획	시설명, 시설용량, 운휴사유, 운휴년월, 장래 용수 공급계획, 활용계획
	운휴시설 폐지계획	시설명, 시설용량, 운휴사유, 폐지계획
	기술진단 대상 현황 및 진단실적	관로 계통, 시설용량, 관로연장, 준공년도, 기술진단 년도, 시행시기

2) 기술진단 및 안전진단 결과에서 활용 가능 데이터 조사 및 분석

「수도법」 제74조 1항에 의거하여 수도사업자는 5년마다 기술진단을 하도록 되어있으며, 수도시설의 기술진단은 정수장 기술진단과 상수관망 기술진단으로 구분된다. 정수장 기술진단의 경우 시설용량에 따라 1일 5천톤 이하일 경우에는 일반기술진단, 초과하는 경우에는 전문기술진단을 시행하도록 되어있다. 상수관망 기술진단의 경우 급수구역에 따라 군 단위 이하의 급수구역으로 공급하는 경우에는 일반기술진단, 시 단위 이상의 급수구역에 공급하는 경우에는 전문기술진단을 하도록 되어있다. 기술진단의 항목으로는 시설 및 운영관리 현황조사, 현황조사와 기능 진단 및 기능 저하 요인, 각 공정 상호 기능검토, 진단 결과에 따른 개선방안을 제시하도록 되어있으며, 전문기술진단의 경우 기술진단 항목을 포함하며 추가적으로 사업우선순위 및 사업비 산출내역을 포함하는 구체적인 시설개선계획을 반영하도록 되어있다. [표 5.3.2]는 기술진단을 통한 상수도 시설 자산관리 데이터로 활용 가능할 것으로 판단되는 DB항목을 나타낸다.

[표 5.3.2] 기술진단결과에서 활용 가능한 데이터 항목

구 분		항 목
정수장 기술진단	기초 조사 분석	정수시설 현황(착수정, 약품주입시설, 혼화지, 응집지, 침전지, 여과지, 염소주입시설, 정수지, 배출수처리시설 등), 배수지 현황, 기계시설 현황(혼화설비, 약품주입시설, 응집설비, 침전설비, 여과설비, 배출수처리설비 등), 송수설비 현황, 가압장 현황, 전기설비 현황
	세부 공정별 기술진단	각 공정별 성능 평가 결과(처리가능유량, 성능지수(상수도 시설기준과 공정시설의 처리가능유량 비교를 통한 지수) 등), 각 공정시설별 세부 현황
	기계설비 기술진단	기계 설비에 대한 세부현황 및 진단 결과
	전기 및 계측제어설비 기술진단	전기 및 계측 제어설비 세부 현황 및 진단 결과

「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하'시특법') 제7조 1항에 의거하여 1종 시설물로 분류되는 광역상수도, 공업용수도, 1일 공급능력 3만 톤 이상의 지방상수도는 정기적으로 정밀안전진단을 받아야 한다. 상수도 시설물의 정밀안전진단을 통해 토목 및 건축구조물, 관로의 경우 직·간접적인 방법을 통한 진단을 실시하고 종합평가를 수행하게 되며, 정수장, 밸브실 등 토목 및 건축구조물의 경우 외관 조사, 비파괴 검사 등의 현장조사를 통해 결함을 탐지하고, 종합적인 상태 및 안전성을 평가한

다. 정밀안전진단을 통한 각 시설물의 진단 결과에서 나타난 각종 손상 및 결함에 대한 분석을 수행하고, 이를 기반으로 보수 및 보강방안, 안전관리 대책을 제시하게 된다. [표 5.3.3]은 상수도 시설물 정밀안전진단을 통한 상수도 시설 자산관리 데이터로 활용 가능할 것으로 판단되는 DB항목을 나타낸다.

[표 5.3.3] 정밀안전진단 결과에서 활용 가능한 데이터 항목

구 분			항 목
정밀 점검 및 정밀 안전진단 이력			점검진단 기간, 점검진단 구분, 점검진단 기관, 상태 등급, 주요 점검진단 결과, 조치여부
진단 대상 시설물 현황	관로		구간, 관종, 규모, 총연장, 진단 제외 연장, 진단 대상 연장
	토목 구조물		시설물명, 시설현황
	건축 구조물		연면적, 층수, 기초 구조, 사용용도, 설계사, 시공사, 준공년월
	기전설비		시설물명, 시설현황
현장 조사	관로	하천횡단 관로	측정구간, 관로 기준점 Sta No, 관저고, 하천횡단부 토피고
		사유지 통과 관로	건축물 위치, 소재지, 지번, 지목, 통과 관로 관경, 관로 연장, 건축물 소유주, 건축물 건축 시기
		동결심도	동결심도 타당성 검토 결과
		사고정비기록	사고 원인구분(누수, 성토 및 노출, 기타), 관로 구간, 관연장, 사고 및 정비건수, 사고 및 정비 실시율
		관로부식 환경조사	전기방식설비 상태 및 운영상황 조사 결과, 관대지전위, 토양비저항, 토양 pH, 전기적 간섭, 토양시료 채취 및 분석 결과
		관로 상세조사	관 내면 상세 검사(관로 개량·이설 공사시 관노출 지점 / 도장, 관내면, 최대부식깊이, 관두께, 용접부, 이음부)
		시험 및 측정	시편에 의한 강재시험 결과, 수질 부식성 분석 결과, 누수탐사 결과, 관로 비파괴 검사 결과
	밸브		관로 구간별 밸브실 현황, 매설현황(매설위치, 침수상태), 밸브실 종류, 밸브실 위치 검토 결과, 관로 매설깊이와 밸브실 매설 깊이 간의 검토 결과, 밸브실 상세조사(진단 회차별 비교), 밸브실 콘크리트 강도시험 결과, 밸브실 철근배근상태 조사 결과, 밸브실 탄산화 깊이 측정 결과, 밸브 기어박스 검사 결과, 밸브 작동상태 시험 결과
안전성 평가			관로 안전성 검토
종합평가			관로, 토목 구조물, 건축 구조물, 기전설비에 대한 종합 평가 결과 등급
보수·보강			보수·보강방안, 조치현황

3) 수도누수복구대장에서 활용 가능 데이터 조사 및 분석

수도누수복구대장의 분류체계는 사고 원인과 사고유형에 대해는 시설노후, 운영관리 요인, 외적요인, 매설환경, 타공사, 품질불량으로 크게 6개 항목으로 분류되며, 이는 다시 15개 세부항목으로 분류되어 기록된다. 15개 세부 항목으로는 관로의 소재지, 급수용도, 관종, 관내·외부 도장재, 관경, 급수하는 수종, 관로 연장 등에 대한 자료와 관로별 누수발생 현황에 대한 사고 내용, 후속 조치 등의 내용을 포함하고 있다. 상수관로의 과거사고 발생 이력, 관로의 교체·갱생·이설 이력, 사고시 피해 범위, 사고 복구 소요비용 등과 같은 사고 또는 관로의 상태 변화와 관련한 항목들은 자산관리를 위한 DB로 활용 가능한 항목으로 판단되며, [표 5.3.4]는 수도누수복구대장에서 상수도 시설 자산관리 데이터로 활용 가능할 것으로 판단되는 DB항목을 나타낸다.

[표 5.3.4] 수도누수복구대장에서 활용 가능한 데이터 항목

구 분		항 목
관로 정보		행정구역, 급수용도, 관종, 관내부 도장재, 관 외부 도장재, 관경, 수종, 관로 연장, 지형조건, 관접합 종류, 부설 일자, 갱생/교체/관로 이설 일자
관로 사고 현황	관로 사고	사고종류, 사고연월일시, 요일, 권역, 사업명, 시설명, 사무소, 계통, 구간, GIS Sta, 단선/복선, 사고내용, 행정구역(읍면동), 매설위치, 시설종류, 관종<밸브>, 관경, 통수년도, 매설년도, 경과년수, 단수개시시간, 작업개시시간, 작업완료시간, 밸브오픈시간, 통수완료시간, 통수소요시간, 단수여부, 단수시간, 실단수여부, 실단수시간, 피해현황, 단수지역, 단수인구, 사고부위, 사고형태, 사고내용, 사고원인, 사고유형, 분류코드, 복구방법, 복구방법, 조치현황, 복구기간, 복구업체, 복구비용, 복구비용, 자체/원인자, 예비자재, 사용여부, 사용내역, 비상연계현황, 물차지원현황, 병물지원현황
	설비 사고	사고종류, 사고연월일시, 요일, 권역, 사무소, 구간, 사고내용, 행정구역(읍면동), 단수개시시간, 작업개시시간, 작업완료시간, 통수완료시간, 통수소요시간, 복구기간, 단수여부, 실단수여부, 단수시간, 실단수시간, 단수지역, 단수개시시간, 통수개시시간, 통수완료시간, 통수소요시간, 단수지역, 단수인구, 사고부위, 사고형태, 사고원인, 사고원인, 사고유형, 복구방법, 작업소요시간, 복구업체, 복구비용, 예비자재 사용여부, 예비자재 사용내역, 비상연계현황, 물차지원현황, 병물지원현황, 담당자, 관리여부, 경계단계
	수질 사고	사고종류, 사고연월일시, 요일, 권역, 사업명, 사무소, 사고내용, 행정구역(읍면동), 단수개시시간, 작업개시시간, 작업완료시간, 통수완료시간, 통수소요시간, 복구기간, 단수여부, 실단수여부, 단수시간, 실단수시간, 단수지역, 단수개시시간, 통수개시시간, 통수완료시간, 통수소요시간, 단수지역, 단수인구, 사고부위, 사고형태, 사고원인, 사고유형, 복구방법, 작업소요시간, 복구업체, 복구비용, 비상연계현황, 물차지원현황, 병물지원현황, 담당자, 관리여부, 경계단계

4) 상수도 시설 자산관리 데이터 분석

상수도 시설은 방대하고 다양한 자산으로 구성됨에 따라 상수도 시설의 자산관리에 앞서 데이터를 표준화하고, 수집·정리하여 이를 DB화하는 것을 필요로 한다. 상수도 시설 자산목록의 DB화 진행 후 수집・정리되는 정보를 지속적으로 반영한다면, 추후 자료 활용이 용이하며 이를 통해 상수도 시설의 자산관리가 더욱 효율화・고도화될 수 있다. 이를 위해 지속적으로 수집・정리할 필요가 있는 상수도 시설의 데이터는 [표 5.3.5]와 같다.

[표 5.3.5] 상수도 시설 자산관리 데이터(안)

상수도 시설 자산관리 수행단계	필요정보 및 자료
상수도 시설 자산목록 관리	자산명칭, 취득연도, 취득가격(장부원가), 자산위치, 재료(구조물, 관종 등), 자산규격, 시설용량, 관경, 관로연장, 자산대수, 자산판별코드, 법정 내용연수, 기타
상수도 시설 진단결과 관리 및 분석	설계도서(도면, 구조 계산서 등), 시설상태(이상 유무 및 정도), 과거 기술진단 결과, 사고 및 파손 기록, 유지관리 기록(운전비용, 보수·점검 비용 등), 기타
상수도 시설 내구연수 예측	매설환경(토양실험 자료 등), 노후도 모델(관로 및 구조물 관련), 파손추정 모델, 배·급수 계통도, 기타
서비스 수준 자가진단 및 목표 서비스 수준 설정	설문조사 결과(시민, 관리자 대상, 수압/수량/맛·냄새/단수/가격 등), 분석Tool(AHP, GAP분석 등), LoS수준 달성 비용(예: 맛·냄새 개선 → 염소투입량 조절 단가, 녹물 개선 → 관 세척 비용 등), 기타
상수도 시설 중요도 분석	피해 예측 자료(단수피해, 기능 정지 시 영향 등), 여유시설 자료(정수장/배수지 예비용량, 백업시설 등), 법정 내용연수, 내구연수(잔존수명예측 기반), 개량우선순위 평가결과(잔존수명/리스크/LoS 결과 기반), 개량관련 비용(공사비/노무비/단가 등), 기타
상수도 시설 유지관리 및 개량 의사결정 지원	연간개량비용 예측결과, 연간유지관리 비용 예측결과, 연간LoS 수준 달성 비용 예측 결과, 연간 투자가능 비용, 자산별 생애주기비용, 투자 최적화 프로그램, 기타
재정계획 및 자산관리계획 수립	급수수익(업종별요금, 조정량, 기타영업 수익 등), 인건비(인당급여, 직원수), CAPEX 및 감각상각비(유·무형 기존, 신규 감가상각비), 수선교체비, 변동비(동력비, 약품비, 원·정수 구입비 등), 기타영업비용(일반운영비, 민간위탁비, 연구개발비 등), 차입금(차입금 상환계획, 추가차입계획 등), 기타영업외수익비용(타회계지원금 수익, 기타영업외 수익 등), 기타

나. 상수도 시설 자산관리 데이터 연계 활용방안

1) 상수도 시설 자산관리를 위한 데이터 계층화

상수도 시설 자산관리를 위한 인벤토리 DB는 시설물 정보, 점검 및 사고 이력 정보, 진단 결과 등과 같은 다양한 정보를 포함하므로, 이를 [표 5.3.6]에 나타낸 바와 같이 5단계로 구분하여 상수도 시설 자산관리 데이터를 시설 규모, 유형 등에 따라 계층화 하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 여기서 Level 1은 상수도설계기준 상에 제시된 계통을 기준으로 구분할 수 있으며, Level 2는 각 시설별 소분류, Level 3은 지방상수도 공기업법에 따라 시행되는 상수도 결산 시 사용하는 재정수지 항목 분류, Level 4는 개별 자산별 분류, Level 5는 개별 자산별 소분류 등으로 구성하였다.

[표 5.3.6] 상수도 시설 자산관리를 위한 데이터 계층화(안)

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
• 취수시설 • 도수시설 • 정수시설 • 송수시설 • 배수시설 • 급수시설 ⋮	• 취수흡수정 • 착수정 • 분말활성탄접촉조 • 약품투입시설 • 혼화지 • 플록형성지 ⋮	• 토지 • 건물 • 구축물 • 기계설비 • 제어계측설비 • 전기설비 • 구축물(관) • 구축물(관외) ⋮	• 도류벽 구조물 • 옹벽 • 저장조 • 스크린 • 유량계 • 펌프 • 수위계 ⋮	• 배수펌프 • 샘플링펌프 • 세목스크린 • 취수유량계 • 원수유량계 • 회수유량계 ⋮

2) 지리정보시스템(GIS)과의 연계 활용

상수도 시설의 대부분을 차지하고 있는 관망시설의 경우, 지하에 매설된 기반시설로 시각적으로 위치 파악이 불가능하다. 따라서 국내에서는 상수도 시설의 GIS 재구축 사업을 수행하여 지하 매설물 등 시설물의 위치를 구체화하고 있다. 이러한 공간적 정보와 상수도 시설 자산관리 데이터 연계를 통해 상수도 시설 자산관리 계획과 공간정보의 융합으로 자산관리 계획 수립 결과에 따른 적시의 상수도 시설 정비 및 기능 향상, 과학적이고 체계적인 수질관리, 경영의 내실화, 리스크 및 사고에 대한 빠른 대처 등의 효과가 있을 것으로 판단된다.

3) 스마트 시설물관리 기술과의 연계 활용

정보통신기술(ICT, Information & Communication Technology)의 발달에 따라 정보통신기술을 접목한 기기장비 사용이 확대되고 있으며 그 중 대표적으로 많이 이용되는 기술은 RFID(Radio Frequency IDentification)와 NFC(Near Field Communication) 기술이다.

RFID 기술은 다양한 위치에 설치된 Tag 및 센서노드에서 전파를 통해 사람/사물의 환경 정보를 인식하며, 인식된 정보를 수집하여 통합 및 가공 절차를 거친 후 사용자에게 제공하는 지식기반 서비스 인프라를 의미한다. RFID 시스템은 기능적인 측면에서 바코드와 유사하지만 기존의 바코드 및 자기인식 장치는 정보를 습득하기 위해서 물리적인 접촉이 불가피하지만 RFID의 경우에는 비접촉식으로 다수의 Tag를 동시에 인식할 수 있고, 인식시간이 짧으며 Tag에 데이터를 저장할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

한편, NFC는 13.56Mhz 주파수 대역을 이용하여 비접촉식 근거리 무선통신 모듈과 10cm의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술을 의미한다. NFC는 데이터 전송의 기능적 측면에서 블루투스, Wi-Fi와 매우 유사하지만 NFC는 낮은 대역폭과 통신거리를 제공하여 비용이 저렴하고 전기 및 페어링이 불필요하며, 암호화기술을 적용할 수 있을 뿐 아니라 정보의 읽기 뿐 아니라 쓰기도 가능하여 응용범위가 매우 넓다는 장점이 있다. 그러나 상수도 시설물 중 상수도관망의 경우 지하에 매설되어 있다는 특성상 정보인식에 장애물이 존재하는 경우 통신이 이루어지지 않을 가능성이 있다. 특히, NFC의 경우 단거리에서 기기간 데이터를 전송하는 기술로 지하에 매설된 상수관에 대해서는 적용이 어려울 것으로 판단된다. 따라서 NFC를 활용하는 기술은 정수시설 내 구조물 또는 취수시설, 가압시설, 배수지 등과 같이 구조물 위주로 활용하는 것이 적절할 것으로 고려되며 상수도관망과 같은 경우에는 RFID를 활용하는 적절하다고 판단된다. RFID를 활용한 상수도 시설 자산관리의 기대효과는 [표 5.3.7]과 같다.

[표 5.3.7] RFID를 활용한 상수도 시설 자산관리 기대효과

기대효과	내용
시스템 측면	• RFID를 부착하여 실시간 자산관리 운영 • 정보화 자산에 대한 이력관리 기능 • 다양한 기능을 통한 타 시스템과의 연동 • 통계 값을 통한 효율적 자산분배
운영자 측면	• 수작업에서 자산목록 확보 업무탈피 • 각 사용자의 자산관리를 통해 업무분산
보안 측면	• 자산 불법 방출 방지 • 각 사용자의 회사자산 보안의식 고취 • 철저한 보안 시스템을 통한 자산관리
예산의 효율적 사용 측면	• 정보화자산의 사용주기가 사전에 분석을 통해 예산편성 효율화 기여 • 수작업 대비 업무 생산성이 대폭 향상 • 각 종 이력관리 및 통계치 분석을 통해 효과적인 구매절차 • 탄력적인 예산운영으로 다른 사업 예산편성 지원 가능

5.3.2 상수도 시설 운영관리 데이터 분석 및 연계 활용방안

가. 상수도 시설 운영관리 데이터 분석

상수도사업을 수행하기 위해서는 운영단계에서 운영관리의 데이터 수집이 필수적으로 요구된다. 필수적으로 수집되어야 하는 데이터는 정수시설의 경우 전력사용량, 용수사용량, 약품별 사용량 등의 유틸리티 사용 데이터, 대기배출물(CO_2, NO_X, SO_X 등 대기오염물질), 수계배출물(BOD, COD, SS 등 수질오염물질) 등의 배출물질 데이터, 수선 및 교체, 개·보수 등에 사용된 자재 및 장비 사용 내역서 등의 자료, 정수처리 공정별 처리수 수질에 관한 데이터를 수집한다. 취수·도수·송수·배수·급수 등 관망시설의 경우 펌프시설에 사용되는 전력사용량, 관망탐지 및 누수여부 확인 등 유지관리에 활용되는 장비와 보수·교체에 활용되는 자재 및 장비 사용 내역서의 자료 등의 데이터를 수집하여야 한다.

1) 취수시설의 운영관리 데이터

취수시설의 운영관리 데이터는 취수시설의 시스템 경계 내에서 사용되는 전력, 약품, 자재, 용수 연료 사용량 등에 대한 데이터를 설비별로 수집하는 것을 원칙으로 한다. 취수시설은 수원의 종류에 따라 취수지점의 상황과 취수량의 대소 등을 고려하여 취수보, 취수탑, 취수문, 취수관거, 취수틀, 집수매거, 우물, 용천수 취수시설, 침사지 중에서 선택된다. [표 5.3.8]은 상수도 시설 중 취수시설의 운영관리에 관한 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.8] 취수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목	데이터
취수보	설비/장치	• 수문시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 취수구, 배사구 등 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
취수탑 (고정식, 가동식)	설비/장치	• 펌프, 수문시설 전력 사용량 • 부유물 제거시설 전력 및 약품 사용량
	일반 토목 구조물	• 취수구 등 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

[표 5.3.8] 취수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목	데이터
취수문	설비/장치	• 수문시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 취수구 등 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
취수관거	설비/장치	• 수문시설 전력 사용량
	일반 토목 구조물	• 취수구 등 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
취수틀	일반 토목 구조물	• 취수틀 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
집수매거	설비/장치	• 펌프시설 전력 사용량
	일반 토목 구조물	• 접합정, 흡수정 청소 등에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
우물 (깊은 우물, 얕은 우물)	설비/장치	• 펌프시설 전력 사용량
	일반 토목 구조물	• 우물통, 집수정 청소 등에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
용천수 취수시설	일반 토목 구조물	• 집수정 청소 등에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
침사지	설비/장치	• 펌프시설, 기계시설 전력 사용량
	일반 토목 구조물	• 침사지, 배수정 청소 등에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

2) 도수시설의 운영관리 데이터

도수시설의 운영관리 데이터는 취수시설의 시스템 경계 내에서 사용되는 전력, 약품, 자재, 용수 연료 사용량 등에 대한 데이터는 취수시설과 마찬가지로 설비/장치별로 수집하는 것을 원칙으로 한다. 도수시설은 도수관, 도수거, 원수 조정지로 구분된다. [표 5.3.9]는 도수시설의 운영관리 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.9] 도수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목	데이터
도수관	설비/장치	• 펌프시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 접합정 등 토목 구조물과 관 내부 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
도수거	설비/장치	• 수문시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 개거, 암거, 도수터널 등 관 내부 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
원수 조정지	설비/장치	• 수문시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 조정지 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

3) 정수시설의 운영관리 데이터

정수시설의 공법은 소독, 급속여과, 완속여과, 막여과, 고도처리, 기타(직접여과) 6종류의 공법으로 구분된다. 각 공법의 운영관리 데이터는 서로 상이하며. 소독공법의 시스템 경계 내에서 사용되는 에너지, 약품 및 자재 등의 데이터, 공정별 처리수의 수질 데이터를 설비별로 수집하는 것을 원칙으로 한다. 정수시설의 공법 중 막여과 공법은 막모듈이 포함된 막여과지에 투입된 설비의 에너지 사용 데이터는 반드시 수집해야 하며, 정수시설별로 전처리 및 후처리 공정이 포함된 경우 해당 단계의 설비별 에너지

사용 데이터, 약품 및 자재 사용 데이터를 수집하여야 한다. 또한 기타(직접여과) 공법은 급속여과 공법과 시스템 경계가 유사한 공법으로 데이터의 목록이 유사하다. [표 5.3.10]은 정수시설의 소독공법, 급속여과공법, 막여과 등 공법별 운영관리 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목			설비별 에너지 사용	약품 및 자재	처리수 수질
소독공법	투입물	설비운용	착수정	• 활성탄 흡착설비 • 활성탄 주입설비 • 세척배출수 반송설비 • 슬러지 수집설비 • 채수펌프 • 원수 유출입설비 • 응집제 주입설비 • 계측제어설비 등의 에너지 사용 데이터	• 활성탄 • 황산알루미늄, • 폴리염화알루미늄, 황산철, 염화철, polymer등의 응집제 • 알긴산나트륨, 규산나트륨 등의 응집 보조제 • 소석회, 소다회, 수산화나트륨, 황산, 이산화탄소 등의 pH 조정제	– 원수 수질 검사 항목 : • 탁도 • pH • 잔류염소 • 수온 • 전기전도도 • 알칼리도 등
			염소주입정	• 액화염소 주입설비 • 차아염소산나트륨 주입설비 • 공기공급장치, 환기장치 등의 염소저장설비 • 염소 발생기 • 염소 중화설비 등의 에너지 사용 데이터	• 액화염소 • 차아염소산나트륨 • 차아염소산칼슘	• 잔류염소 • THMs • HAAs • 미생물 등
		보수 및 교체		• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	–
		기타		• 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량	–	
	배출물	대기배출물		• CO_2, NO_x, SO_x 등 대기 오염물질 배출량	–	
		수계배출물		• BOD, COD, SS 등 수질오염물질 배출량	–	
급속여과공법	투입물	설비운용	착수정	• 활성탄 흡착설비, 활성탄 주입설비 • 세척배출수 반출설비 • 슬러지 수집설비 • 채수 펌프 • 원수 유출입설비 • 응집제 주입설비 계측제어설비 등의 에너지 사용데이터	–	– 원수 수질 검사 항목 : • 탁도 • pH • 잔류염소 • 수온 • 전기전도도 • 알칼리도 등

[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목			설비별 에너지 사용	약품 및 자재	처리수 수질
급속여과공법	투입물	설비운용	응집지	• 펌프, 기화기 등의 응집제 주입설비 • 검수설비 • 약품저장설비 • 중화장치 • 급속혼화시설 • 교반장치 • 스컴 제거장치 • 정수 유출입설비	• 활성탄 • 황산알루미늄,폴리염화알루미늄,황산철,염화철,polymer 등의 응집제 • 알긴산나트륨, 규산나트륨 등의 응집보조제 • 소석회, 소다회, 수산화나트륨, 황산, 이산화탄소 등의 pH조정제	• 입자크기 • BOD • 탁도 • 부유물농도 • pH • 잔류염소 • 알칼리도 등
			침전지	• 정수 유출입설비 • 스컴 제거기 • 슬러지 수집기 • 슬러지 배출설비	–	
			급속여과지	• 정수 유출입설비 • 역세척 펌프, 공기세척용 송풍기, 하루집수장치, 세척탱크 및 펌프 등의 여과사 세척설비 • 유량조절 설비 • 계측 및 제어설비	• 여과사 • 여과자갈 • 안트라사이트 • 세척용수	• 부유물농도 • POC • 탁도 • 병원성 미생물 • 알칼리도
			염소주입정	• 액화염소 주입설비 • 차아염소산나트륨주입설비 • 공기공급장치, 환기장치 등의 염소저장설비 • 염소발생기 • 염소 중화설비 등의 에너지사용 데이터	• 액화염소 • 차아염소산나트륨 • 차아염소산칼슘	• 잔류염소 • THMs • HAAs • 미생물 등
		보수 및 교체		• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	–
		기타		• 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료 사용량	–	
	배출물	대기배출물		• CO_2, NO_x, SO_x 등 대기오염물질 배출량	–	
		수계배출물		• BOD, COD, SS 등 수질오염물질 배출량	–	

[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목			설비별 에너지 사용	약품 및 자재	처리수 수질
막여과	투입물	설비운용	전처리	• 원수 유출입설비 • 응집제 주입설비 • 침전설비 • 여과설비 • 스크린 설비 • 염소주입설비 • 오존주입 설비 • 활성탄 주입설비	• 활성탄 • 염소가스 • 오존가스 • 황산알루미늄, 폴리염화알루미늄, 황산철, 염화철, polymer 등의 응집제 • 알긴산나트륨, 규산나트륨 등의 응집보조제	• 용존산소 • 탁도 • pH • 조류 • 협잡물 • 알칼리도 • Fe • Mn
			막여과	• 막여과설비 • 원수 반송설비 • 공기압축기 • 가압펌프 • 약품세정펌프 • 역세척펌프 • 공기제조설비 • 세척배출수 처리설비 • 무정전 전원장치	• 막, 기기냉각 용수 • 수산화나트륨, 염산, 황산, 차아염소산나트륨, 구연산, 옥살산 등의 막 세척약	• 탁도 • pH • 수온 • TOC • UV254 • Fe • Mn
			후처리	• 오존처리설비 • 활성탄설비	• 오존가스 • 활성탄	• 바이러스 • 세균 • 망간
			염소주입정	• 액화염소 주입설비 • 차아 염소산나트륨 주입설비 • 공기공급장치, 환기장치 등의 염소저장설비 • 염소발생기 • 염소중화설비 등의 에너지 사용 데이터	• 액화염소 • 차아염소산나트륨 • 차아염소산칼슘	• 잔류염소 • THMs • HAAs • 미생물 등
		보수 및 교체		• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	–
		기타		• 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력 용수 및 연료 사용량	–	
	배출물	대기 배출물		• CO_2, NO_x, SO_x 등 대기 오염물질 배출량	–	
		수계 배출물		• BOD, COD, SS 등 수질오염물질 배출량	–	

[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목			설비별 에너지 사용	약품 및 자재	처리수 수질
고도처리	투입물	설비운용	전염소처리	• 액화염소 주입설비, 차아염소산나트륨주입설비 등 염소 주입설비 • 공기공급장치, 환기장치 등 염소저장 설비 • 염소 발생기 • 염소 중화설비	• 액화염소 • 차아염소산나트륨 • 차아염소산칼슘	• 탁도 • pH • 잔류염소 • 수온 • 전기전도도 • 알칼리도
			폭기처리	• 송풍기 • 포기장치 • 송풍기실 • 교반장치 • 슬러지 배출설비 • 계측제어설비	• 막, 기기냉각 용수 • 수산화나트륨, 염산, 황산, 차아염소산나트륨, 구연산, 옥살산 등의 막 세척약	
			오존처리설비	• 냉각기 • 제습장치 • 송풍기 • 오존발생장치 • 오존주입설비 • 오존재이용설비 • 재오존설비	• 오존가스	• 브로메이트 • UV254 • DOC • THMs • Diazinon • 미생물 등
			활성탄처리시설	• 세척설비, 저장설비, 계량 및 이송설비, 재생설비 등의 활성탄 흡착설비 • 활성탄 주입설비	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	• UV254 • TOC • DOC • THMs • Diazinon • 미생물 등
		보수 및 교체		• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	–
		기타		• 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력 용수 및 연료 사용량	–	
	배출물	대기배출물		• CO_2, NO_x, SO_x 등 대기 오염물질 배출량	–	
		수계배출물		• BOD, COD, SS 등 수질오염물질 배출량	–	

[표 5.3.10] 정수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목			설비별 에너지 사용	약품 및 자재	처리수 수질
기타 직접 여과	투입물	설비운용	착수정	• 활성탄 흡착 및 주입설비 • 세척배출수 반송설비 • 슬러지 수집설비 • 채수펌프 • 원수 유출입설비 • 응집제 주입설비 • 계측제어설비 등의 에너지 사용데이터	–	– 원수 수질 검사 항목 : • 탁도 • pH • 잔류염소 • 수온 • 전기전도도 • 알칼리도 등
			응집지	• 펌프, 기화기 등의 응집제 주입설비 • 검수설비 • 약품저장설비 • 중화장치 • 급속혼화시설 • 교반장치 • 스컴 제거장치 • 정수 유출입설비	• 활성탄 • 황산알루미늄, 폴리염화알루미늄, 황산철, 염화철, polymer등의 응집제 • 알긴산나트륨, 규산나트륨등의 응집보조제 • 소석회, 소다회, 수산화나트륨, 황산, 이산화탄소 등의 pH조정제	• 입자크기 • BOD • 탁도 • 부유물농도 • pH • 잔류염소 • 알칼리도 등
			급속여과지	• 정수 유출입 설비 • 역세척 펌프, 공기세척용 송풍기, 하부집수장치, 세척탱크 및 펌프 등이 여과사 세척설비 • 유량조절 설비 • 계측 및 제어 설비	• 여과사 • 여과자갈 • 안트라사이트 • 세척용수	• 부유물농도 • POC • 탁도 • 병원성 미생물 • 알칼리도
			염소주입정	• 액화염소 주입설비 • 차아염소산나트륨 주입설비 • 공기공급장치, 환기장치 등의 염소저장설비 • 염소발생기 • 염소 중화설비 등의 에너지 사용데이터	• 액화염소 • 차아염소산나트륨 • 차아염소산칼슘	• 잔류염소 • THMs • HAAs • 미생물 등
		보수 및 교체		• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량	• 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량	–
		기타		• 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력 용수 및 연료 사용량	–	
	배출물	대기배출물		• CO_2, NO_x, SO_x 등 대기 오염물질 배출량	–	
		수계배출물		• BOD, COD, SS 등 수질오염물질 배출량	–	

4) 송수시설의 운영관리 데이터

송수시설은 송수펌프장과 송수관망설비 등으로 구성되며, 송수시설의 시스템 경계 내에서 사용되는 전력, 약품, 자재, 용수, 연료사용량 등에 대한 데이터는 취수시설, 도수시설, 정수시설과 마찬가지로 설비/장치별로 수집해야 한다. [표 5.3.11]은 송수시설의 운영관리 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.11] 송수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목	데이터
송수 펌프장 (펌프 가압식)	설비/장치	• 펌프시설 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 펌프실 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
송수관망 설비	설비/장치	• 수질측정장치 등 계측장비 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 관 내부 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

5) 배수시설의 운영관리 데이터

배수시설은 배수지, 배수탑 및 고가탱크, 배수관망설비 등으로 구성되며, 배수시설의 시스템 경계 내에서 사용되는 전력, 약품, 자재, 용수, 연료사용량 등에 대한 데이터는 취수시설, 도수시설, 정수시설, 송수시설과 마찬가지로 설비/장치별로 수집해야 한다. [표 5.3.12]는 배수시설의 운영관리 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.12] 배수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목	데이터
배수지	설비/장치	• 기계설비, 환기장치, 채수설비 등 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 배수지 내부 및 맨홀 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

[표 5.3.12] 배수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목	데이터
배수탑 및 고가 탱크	설비/장치	• 배수설비, 채수설비 및 환기장치 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 구조물 내부 및 맨홀 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량
배수관망 설비	설비/장치	• 펌프시설, 배수설비, 수질측정장치 전력사용량 • 관 전식/부식방지장치 전력 및 약품사용량
	일반 토목 구조물	• 맨홀, 밸브실 등 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

6) 급수시설의 운영관리 데이터

급수시설은 급수관 설비와 저수조 등으로 구성되며, 급수시설의 시스템 경계 내에서 사용되는 전력, 약품, 자재, 용수, 연료사용량 등에 대한 데이터는 취수시설, 도수시설, 정수시설, 송수시설, 배수시설과 마찬가지로 설비/장치별로 수집해야 한다. [표 5.3.13]은 급수시설 중 급수관 설비, 저수조의 운영관리 데이터를 나타내었다.

[표 5.3.13] 급수시설의 운영관리 데이터

구분	구성항목	데이터
급수관 설비	설비/장치	• 펌프시설, 급수기구 전력사용량
	일반 토목 구조물	• 맨홀 및 밸브실 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

[표 5.3.13] 급수시설의 운영관리 데이터 (계속)

구분	구성항목	데이터
저수조	설비/장치	• 배수시설 전력사용량 • 탱크 내부 청소에 투입되는 약품 사용량
	일반 토목 구조물	• 토목 구조물 청소에 투입되는 약품 사용량
	유지관리	• 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량 • 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량 • 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량

나. 상수도 시설 운영관리 데이터 연계 활용방안

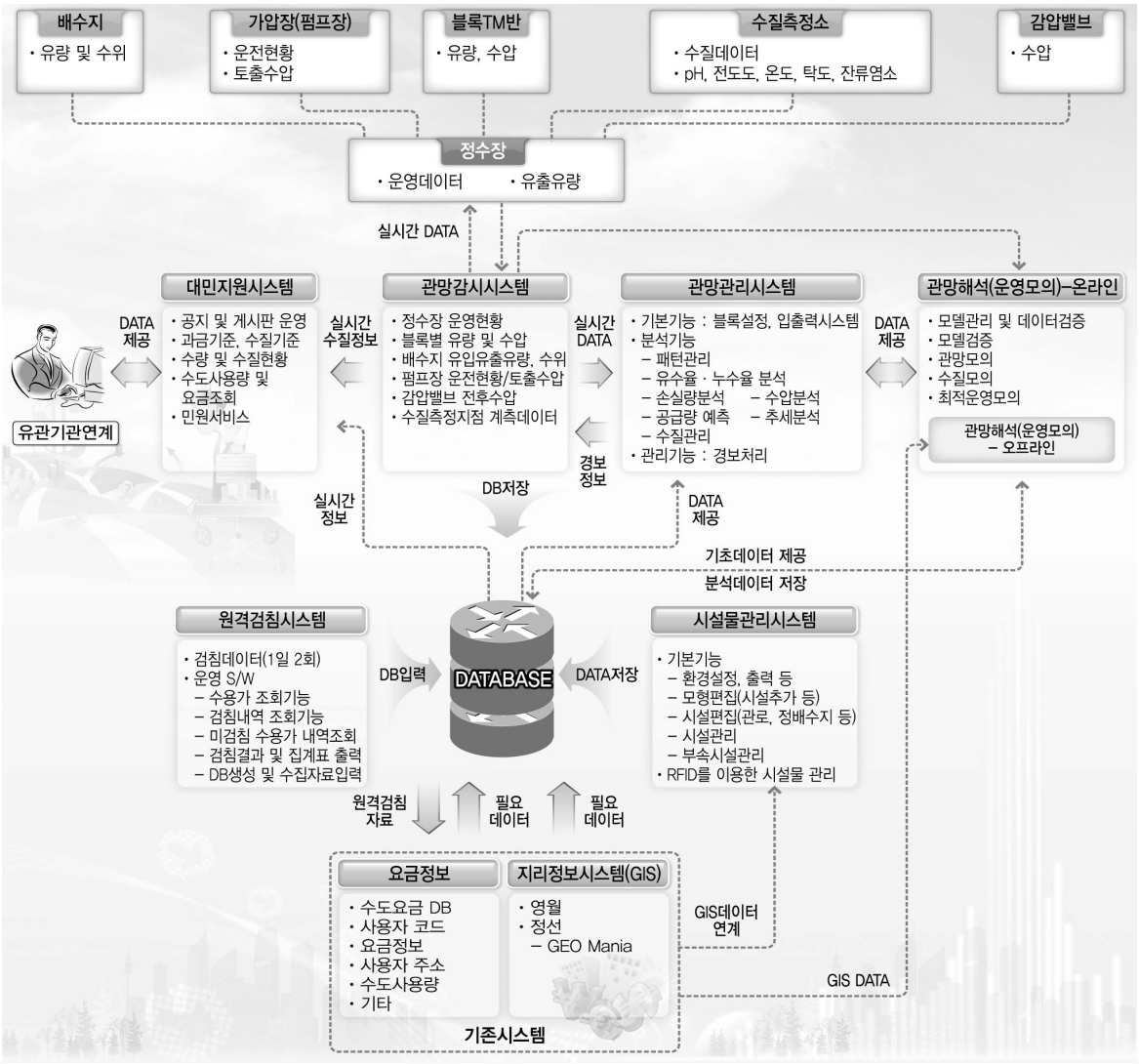
1) 상수도 시설 운영관리 데이터 분석결과

상수도 시설의 운영일지, 점검일지 등의 운영관리 데이터를 수집하여 데이터 분석을 진행하여야 한다. 상수도 시설 중 취수시설, 도수시설, 송수시설, 배수시설, 급수시설은 관, 펌프, 밸브, 수문 등의 설비/장치는 전력 사용의 데이터를 수집해야 하며, 일반 토목 구조물은 청소에 투입되는 약품 사용량을 수집하여야 한다. 또한 정수시설은 공법에 활용되는 에너지, 약품 및 자재에 대한 데이터를 구성 항목별로 수집하여야 한다. 정수시설 공법 중 고도처리 공법은 오존처리 및 활성탄 처리가 진행되므로 해당 단계에서 사용되는 약품 및 자재 사용 데이터와 설비별 에너지 사용 데이터를 반드시 수집해야 한다. 상수도 시설에서 공통적으로 수집되어야 하는 데이터는 유지관리 데이터로 보수 및 교체에 사용된 에너지 사용량, 보수 및 교체에 사용된 자재 사용량, 관리사무소 및 처리시설 관리차량 운영으로 인한 전력, 용수 및 연료사용량 등이 포함된다.

운영관리 데이터 수집 시 시설과 공법의 특성에 따라 추가 또는 제외해야 하는 항목이 있는 경우 추가 또는 제외할 수 있으며, 추가 또는 제외하였음을 명확히 밝혀야 한다. 또한 전력, LNG 등의 에너지 사용 데이터 수집 시 설비별 사용량을 측정하여 분석함을 원칙으로 하지만 설비별 에너지 사용 데이터 수집이 불가능한 경우, 시설 전체의 에너지 사용 데이터를 활용할 수 있다.

2) 상수도 시설 운영관리 연계 활용방안

상수도 시설 운영관리 데이터의 연계활용 방안 사례로 YW군의 상수관망 최적유지관리 시스템을 들 수 있다. YW군은 기존에 구축되어 있던 GIS 시스템과 상하수도 행정 시스템(요금정보시스템)의 데이터와 새로 개발된 시스템들의 데이터가 모두 통합 DB에 저장되어 있다. GIS 데이터, 블록정보, 관로정보 등의 시설물 데이터와 정수장 운영현황, 유량, 수압, 수질, 요금, 민원 등의 운영 데이터를 통합 DB에 축적한다. 축적된 데이터는 관망감시시스템, 관망관리시스템, 운영모의시스템 등의 단위 시스템을 활용하여 여러 기능을 구현함으로써 상수도관망의 운영 및 관리를 수행하고 있다. 또한 각각의 시스템에서 필요한 데이터를 추출하여 활용할 수 있도록 설계되었으며, 단위 시스템 간 연계를 통한 기능 구현도 가능하도록 구성되어 있다. [그림 5.3.1]은 YW군의 상수관망 최적관리시스템 데이터 흐름을 나타내었다.



[그림 5.3.1] YW군 상수관망 최적유지관리시스템 데이터 흐름

제 6 장 결 론

최근 우리나라의 수도사업을 둘러싼 정책적 환경과 주변 여건이 변화하였다. 우리나라는 2017년부터 노후 상수도 시설의 개량과 관리 여건을 개선하기 위해 지방상수도 현대화사업이 추진되고 있다. 1년 뒤인 2018년에는 물관리일원화가 실시되어 통합물관리 체계의 기틀을 마련하게 되었다. 또한, 최근 환경부는 상수도 안전관리 및 비상시 위기대응 강화를 위해 수돗물 안전관리 종합대책을 마련하여 계획을 실행해 나가는 등 나날이 물 복지 실현을 위한 사회적 분위기가 형성되고 있다. 그러나 한편으로는 상수도사업에 있어 부정적인 영향이 미칠 것으로 우려되는 부분도 적지 않다. 상수도사업은 여전히 기후변화에 따른 물 공급 안정성 및 안전성에 위협을 받고 있으며, 인구감소 및 고령화에 따른 수도사업의 재정경쟁력을 잃어가고 전문인력의 감소로 인한 상수도 관리여건이 악화되고 있다. 또한, 노후 상수도 시설 개선을 위한 지방상수도 현대화사업 등의 추진에도 불구하고, 시설 노후화의 누적으로 인한 상수도 운영관리 효율성이 저하되고, 소규모 수도사업자는 재정여건의 악순환으로 장래 재투자 여력이 감소하여, 상수도 관리여건의 지역 간 격차는 점차 커지고 있는 실정이다.

이와 같은 수도사업이 당면한 다양한 문제를 해결하기 위해서는 수도사업의 운영 효율화 방안 마련이 필요하다. 본 연구에서는 수도사업의 운영 효율화 방안 차원에서 ‘미래 물관리 여건을 고려한 상수도 통합운영관리 방안’을 제안하고자 하였다.

본 연구에서는 통합운영관리 방안 마련에 앞서, 국내·외 통합물관리 정책 추진 사례를 조사하고, 국내 수도사업의 적용 가능성에 대하여 비교 및 검토를 수행하였다. 검토 결과, 우리나라의 상수도는 공공재라는 인식을 바탕으로 정책들의 추진이 요구되고 있으며, 지방자치단체간 이해관계로 인한 합의의 어려움, 재정 및 시설 여건 격차 등에 따른 시설 및 요금의 완전통합은 달성하기 어려울 것으로 판단되었다. 또한, 상수도의 통합운영관리를 수행할 경우 지방자치단체 상수도 운영 조직의 축소와 인력 감축 등 고용에 대한 불안감이 통합운영관리 추진의 한계점으로 작용될 것으로 판단된다. 따라서, 상수도 통합운영관리를 현실화하기 위해서는 기술적, 제도적 여건 마련뿐만 아니라 사회적 공감대 형성이 가장 선행되어야 할 것으로 판단된다.

통합운영관리를 현실화하기 위한 기술적, 제도적 여건과 사회적 공감대가 형성된다면 상수도 통합운영관리를 위한 통합기준과 최적 모형 정립을 위한 통합운영관리 모형이 필요하다. 따라서, 본 연구에서는 국내·외 상수도 성과지표 풀을 조사하여 통합운영관리 효과 분석을 위한 성과지표(안)을 제시하였으며, 통합운영관리 모형(안)을 도출하였다. 통합운영관리의 장기적 계획 기반의 추진을 위한 상수도 통합운영관리 로드맵 수립 절차와 로드맵(안)을 제시하였다. 본 연구에서 제안한 통합운영관리를 위한 성과

지표(안), 통합운영관리 모형(안) 그리고 통합운영관리 로드맵(안)은 향후 우리나라의 상수도 통합운영관리 방안 검토 시 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 상수도 통합운영관리를 위해서는 지속가능한 재원 확보 방안 마련이 필요하다. 본 연구에서는 국외 물 관련 기금 등을 조사하여 국내의 도입 가능성을 검토하였다. 특히, 벨기에에서 활용하고 있는 사회적 물기금 형태의 기금은 연간 약 125억 원의 재원을 조성할 수 있을 것으로 기대됨에 따라, 해당 기금 형태를 벤치마킹하여 국내에 도입한다면 상수도 통합운영관리 시 통합운영관리 대상의 지방상수도 간의 관리여건 격차를 저감하는데 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

한편, 상수도 통합운영관리의 확대를 위해서는 관련 법 개정뿐만 아니라, 협의회 구성 등을 통해 활발한 검토가 필요할 것으로 판단된다. 일본의 사례의 경우, 인구감소, 상수도 시설 노후화 등의 상수도 관리 여건이 국내와 유사하고, 최근 수도법 개정을 기반으로 중앙정부 차원에서 수도광역화 계획을 적극 추진하고 있어 26개 도도부현에서 상수도통합운영관리와 관련된 협의회 구성 등 활발한 상수도 통합운영관리 검토가 진행되고 있다. 또한, 수직통합, 수평통합, 약자구제형 통합 등 다양한 통합방식이 통합운영관리 대상 지역의 특수성을 고려하여 검토되고 있다. 반면, 우리나라의 경우 현재까지 상수도 통합운영관리는 전문기관 위탁에 의해서만 진행되고 있으며, 상수도 통합운영관리의 확대를 위해서는 앞서 언급하였듯이 법, 제도적 개선뿐만 아니라, 사전 협의회 구성을 통한 사회적 공감대 형성이 중요하다 할 수 있다. 사전 협의회 구성 시 협의회 안건, 의사결정에 대한 면밀한 검토를 위해 기술지원기관으로 최근 출범한 유역수도지원센터를 활용하는 것이 적절할 것으로 사료된다.

추가적으로, 향후 상수도 통합운영관리의 효과적 추진과 자산관리 도입을 위해서는 현재 수행중인 지방상수도 현대화사업은 통해 기초조사 단계부터 세부적이고 정밀한 조사가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 현재 지방상수도 현대화사업은 정비가 필요한 노후 상수도 시설 가운데 극히 일부를 대상으로 수행되고 있다. 노후 상수도시설의 전량에 대한 일시적 정비는 현실적으로 불가능하므로, 현재 진행중인 지방상수도 현대화사업은 일회성 사업이 아닌 지속성 사업으로 연속될 필요가 있을 것으로 판단된다.

최근 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 스마트 물관리 기술 또한 상수도 분야에 적용되고 있음에 따라 스마트 물관리 시장은 점차 확대되고 있다. 이와 더불어 앞서 언급한 바와 같이 지방상수도 현대화사업이 지속성을 가진다면 국내 물 시장은 더욱 성장할 가능성이 있을 것으로 판단된다. 이러한 시장변화에 대비하여 물관련 기업들은 성공적인 사업모델을 개발하고 지속적인 사업실적확보와 기술적용 효과 검증을 수행할 필요가 있다.

상수도에 대한 국민의 요구수준은 지속적으로 증가하고 있으며, 상수도 사업 또한 이 요구수준에 적합할 수 있도록 책임을 다하여야 한다. 결국 상수도 통합운영 관리는

상수도사업의 운영효율성을 제고하여 국민에게 보다 나은 상수도 서비스를 제공하는 데 그 목적이 있다. 따라서 중앙정부, 지방자치단체, 물 관련 전문기업은 상수도를 둘러싼 현재 변화된 여건과 미래 물관리 여건을 고려하여 상수도 통합운영관리에 대한 충분한 사전검토와 공감대 형성으로 상수도 사업 운영 효율성 증대의 실현을 위해 노력하여야 한다.

참 고 문 헌

1. 강한수, “성공적인 비즈니스 모델의 조건”, SERI경영노트 108호, 2011.

2. 건설교통부, “가뭄기록조사보고서”, 1995.

3. 건설교통부, “가뭄기록조사보고서”, 2002.

4. 건설교통부, 산업자원부, 환경부, “물산업 육성방안”, 2006.

5. 국토교통부, “2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경보고서”, 2016.

6. 국토교통부, “수자원장기종합계획 제 3차 수정계획”, 2016.

7. 국토연구원, “녹색성장·광역·통합시대의 선진적 수자원 관리방안Ⅰ”, 2011.

8. 경기연구원, “재정분권과 지역발전을 위한 지역상생방정기금의 개선”, 2019.

9. 국무조정실, “성과지표 개선방안 연구”, 2015.

10. 김용운, “지방상수도 위탁성과 분석, 지방공기업평가원, 2014.

11. 김진수, “물관리 일원화 추진 현황 및 향후 과제”, 이슈와 논점, 제1472호, 국회입법조사처., 2018.

12. 대전광역시 상수도사업본부, “중부권 수도사업자 기틀 마련을 위한 경쟁력 강화 전략수립 연구보고서”, 2012.

13. 소방방재청, “2008~2009 가뭄극복추진 성과보고서”, 2009.

14. 이상호, “한국의 지방소멸 2018 : 2013~2018년까지의 추이와 비수도권 인구이동을 중심으로”, 지역고용동향브리프, 2018년 7월호, 한국고용정보원, 2018.

15. 통계청, “장래인구특별추계 : 2017~2067년”, 2019.

16. 한국상하수도협회, “상하수도 서비스 수준 평가를 위한 가이드라인(안)”

17. 한국지방공기업학회, “지방상수도 사업의 효율적인 공사화 추진전략연구”, 한국지방재정공제회, 2004.

18. 한국지방행정연구원, “지방상수도사업의 경영개선 전략”, 2012.

19. 한국환경정책 평가연구원, “물인프라 건설단계 이후의 효율적 관리를 위한 중안과 지방정부의 역할”, 2017.

20. 행정안전부, “2018사업연도 지방공기업 결산 및 경영분석”, 2019.

21. 행정안전부, “지방상수도 전문기관 통합 관리계획”, 2008.

22. 행정안전부·공기업평가원, “2019년 지방공기업경영평가편람”, 2018.

23. 환경부, “2013 상수도통계”, 2014.

24. 환경부, “2014 상수도통계”, 2015.

25. 환경부, “2015 상수도통계“, 2017a.

26. 환경부, “2016 상수도통계”, 2017b.

27. 환경부, “2017 상수도통계”, 2018.

28. 환경부, “2025년 전국수도종합계획”, 2006

29. 환경부, “물산업 육성 5개년 추진계획 수립 연구”, 2006.

30. 환경부, “물 순환 체계 회복을 위한 상수도 발전 방향 연구”, 2019.

31. 환경부, “선진적 수자원관리방안”, 2011.

32. 환경부, “수도사업 구조개편 로드맵 작성연구”, 2006.

33. 환경부, “수돗물 안전관리 종합대책”, 2019.

34. 환경부, “일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 업무처리지침”, 2017b.

35. 환경부, “전국수도종합계획”, 2007.

36. 환경부, “지방상수도 통합운영 시범사업”, 2010a.

37. 환경부, “지방상수도 통합추진계획, 2010b.

38. 환경부, “지방상수도 현대화사업 업무편람”, 2020a.

39. 환경부, “지방상수도 현대화사업 업무처리지침”, 2020b.

40. 환경부, “제 1차 전국수도종합계획”, 1998.

41. 환경부·K-water, “지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구”, 2015.

42. 환경부, “환경기초시설에 대한 민자유치 및 위탁관리 방안”, 1996.

43. K-water, “지속가능경영보고서”, 2015.

44. Alegre et al., “Performance Indicators for Water Supply Services”, IWA, 2000.

45. American productivity & quality center(APQC), “QualServe Performance Indicators Water and Wastewater Utilities Survey Benchmarking Summary : City of Boulder.”, 2008.

46. Financial Bureau, “Ministry of Finance, Japan., Fiscal Investment And Loan Program Report”, 2018.

47. Institute of public works engineering Australasia(IPWEA), “International Infrastructure Management Manual”, 2015.

48. International standard organization(ISO), “ISO/TC 224 Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems.”, 2001.

49. Ministry of Municipal Affairs and Housing, “Local Government Infrastructure planning grant program guide”, 2019.

50. Office of water service(OFWAT), “Key performance indicators-guidance.”, 2012.

51. PAS 55, “Asset Management, British Standards(BSI)”

52. Rafaela et al., “Performance Indicators for Wastewater Services”, IWA publishing, 2003.

53. Rui Cunha Marques, “Regulation of Water and Wastewater Services”, IWA publishing, 2010.

54. The world bank, “Benchmarking Water & Sanitation Utilities: Start-Up Kit”, 1999.

55. USEPA, “The Fundamental of Asset Management Workshop Material”, 2012.

56. すいどうぎじゅつけんきゅうセンター, “運營基盤强化のための水道事業規模にかかる檢討 調査報告書”, 2009.

57. 日本水道協會, “水道廣域化檢討の手引き:水道ビジョンの推進のために”, 2008.

58. 日本水道協會, “水道事業ガイドライン (JWWA Q100)”, 2005.

59. 厚生勞働省, “水道ビジョン”, 2004년 제정, 2008년 개정, 2008.

60. 厚生勞働省, “水道事業の廣域化:水道法の一部改正に向けた國の對応”, 平成29年度 全國會 議シンポジウム, 2017.

61. 增田寬也, “地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減”, 2014.

부록 Ⅰ
일본 수도광역화 추진 계획 작성 매뉴얼

수도광역화 추진 계획 책정 매뉴얼

총무성 · 후생 노동성

2019년 3월

시작하기에 앞서

우리나라의 수도 사업 (수도 용수 공급 사업을 포함한다. 이하 같다)을 둘러싼 경영 환경은 급속한 인구 감소와 시설 · 관로의 노후화 등에 따라 급속히 어려워지고 있다. 이런 가운데 주민 생활에 필요 불가분한 생명선으로 수도 사업의 지속적인 운영을 확보해 가기 위해서는 중장기 경영 전망에 근거한 경영 기반의 강화를 추진할 필요가 있다.

이에 총무성 및 후생 노동성에서는 시정촌 등이 실시하는 수도 사업에 대해 시정촌 구역을 넘어선 광역화를 추진하기 위해 「「수도 광역화 추진 계획」의 책정에 대해」(2019년 01월 25일자 총 재 통영 제 85호 생식 발 제 0125 제 4호 총무성 자치 재정 국장, 후생 노동성 대신 관방 생활 위생·식품 안전 심의관 통지. 이하 "개발 요청 통지"라 한다)에서 각 도도부현에 수도 광역화 추진 계획을 2022년도 말까지 책정하도록 요청하고 있다.

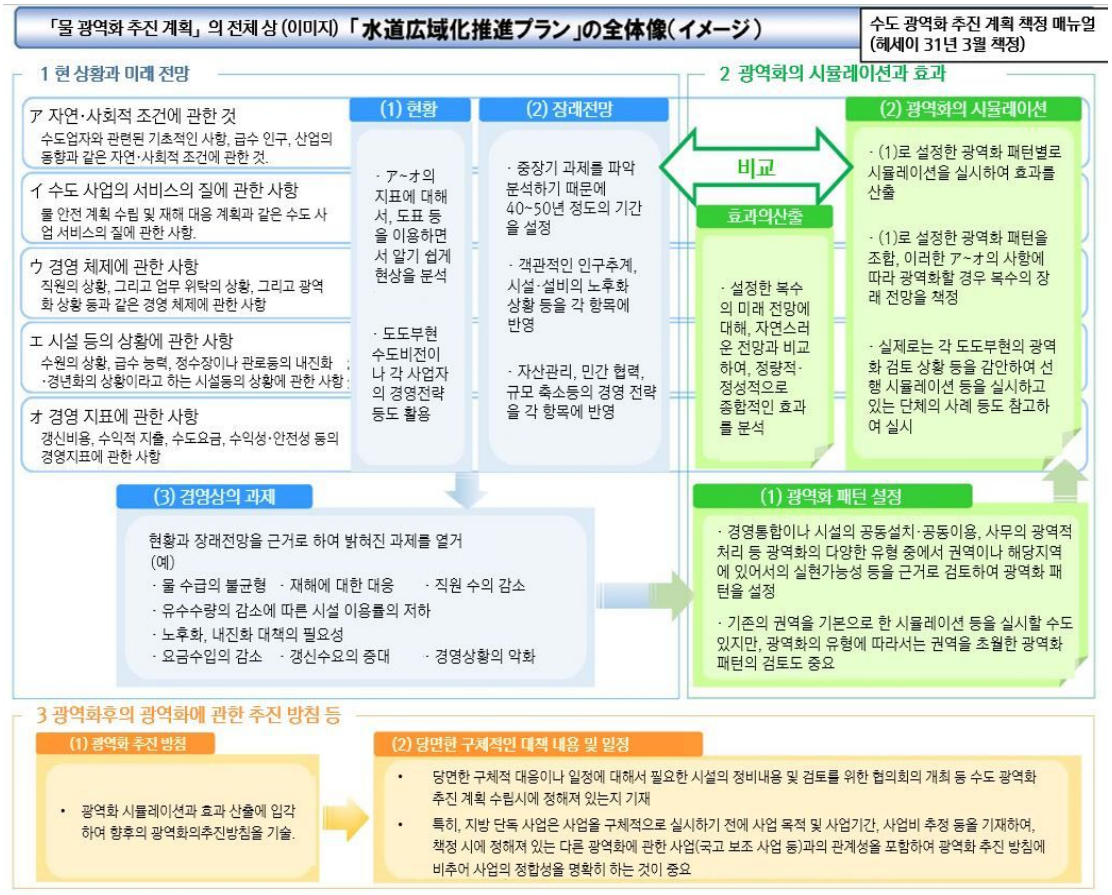
본 매뉴얼은 수도 광역화 추진 계획 책정을 위한 활동을 지원하기 위한 책정에 있어서 실무상의 참고 자료로 계획의 전체상과 표준 기재사항 등을 보여준다.

각 도도부현에 있어서는 본 설명서를 참고로 하는 것과 동시에 지역의 실정 등을 감안하여 실효성 있는 수도 광역화 추진 계획을 책정하길 요청한다.

제1장 수도 광역화 추진 계획의 전체상

수도 광역화 추진 계획에 포함되어야 할 내용은 재정 요청 통지에서 볼 수 있듯이 「시정촌 등의 수도 사업자별 경영 환경과 경영 상황에 관한 현황과 장래 전망(이하 「현황과 장래 전망」 이라고도 한다)」, 「광역화 패턴별 장래 전망 시뮬레이션 및 광역화의 효과 (이하 「광역화 시뮬레이션 및 효과」라 한다)」 및 「향후의 광역화에 따른 추진 방침 등」의 3 가지 요소로 구분된다.

【「수도 광역화 추진 계획」 이미지】



1 현 상황과 장래 전망

수도 사업자별 경영 환경과 경영 상황에 대해서, 도도부현 수도 비전 및 각 사업자의 경영 전략 등을 감안하면서, 「(1) 현황」을 정리하고 「(2) 장래 전망」을 책정한 후에, 「(3)경영상의 과제」를 분석한다.

그 때, 사업 경영에 영향을 주는 사항에 대한 분석을 실시하기 위해, 「가. 자연·사회적 조건에 관한 사항」, 「나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항」, 「다. 경영 체제에 관한 사항」, 「라. 시설 등의 상황에 관한 사항」 및 「마. 경영 지표에 관한 사항」의 각 관점으로부터 분석을 실시한다.

특히 「마. 경영 지표에 관한 사항」에 대해서는 사업 경영의 지속 가능성 여부에 직결되는 사항이기 때문에 「경영지표의 개요」나 「경영전략책정 가이드라인」 등도 참고하여 꼼꼼한 분석이 필요하다.

가. 자연·사회적 조건에 관한 사항

도도부현의 수도 사업의 시설 수(상수도·간이수도)나 수도용수 공급 사업의 급수상황 등 수도사업자와 관련되는 기초적 사항이나, 물 수요를 산출하는데 있어 중요한 요소인 급수 인구나 산업의 동향에 대해 분석한다.

나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항

물 안전 계획의 책정 상황이나 재해시의 체제, 요금의 납부 방법 등 수도 사업의 서비스 질에 관한 사항에 대해 분석한다.

다. 경영 체제에 관한 사항

직원의 상황이나 업무 위탁의 상황, 광역화 상황 등의 경영체제에 관한 사항에 대해 분석한다.

라. 시설 등의 상황에 관한 사항

수원의 상황 외에도 취수장, 도·송수관, 정수장, 펌프장, 배수지 등 통폐합을 검토하는 것이 가능한 시설에 관한 사항에 대해 분석한다. 또, 장래 갱신 비용의 산출에 있어서 갱신 연도 등의 조건 설정을 실시하기 위해 현재 시설과 관로 등의 노후화 상황이나 자산 관리의 대처 상황에 대해 분석한다.

마. 경영 지표에 관한 사항

가~라에서 기재한 항목 등이 변동함으로써 영향을 미치는 지출, 수입, 경영 지표에 대해 분석한다. 구체적으로는 자산 관리를 바탕으로 한 갱신 비용, 운전 비용 및 유지 관리비 등의 지출, 급수수익, 수도 요금, 그 외의 소득에 대해 분석한 후 경상수지 비율이나 요금 회수율 등의 수익성의 지표와 기업 채권 잔액 대 급수수익 비율이나 누적 결손금 비율 등 안전지표를 분석한다.

장래 전망에 대해서는 중장기 과제를 파악 분석하기 때문에 40~50년 정도의 기간을 마련하는 것이 바람직하다고 생각하지만 지역 실정 등을 고려하여 적절히 설정한다. 또 추정에 이용하는 수치는 시정촌 등의 수도 사업자가 책정하고 있는 경영 전략, 도도부현 수도 비전 등의 최신 정보를 바탕으로 하는 수치를 사용한다. 수도 광역화 추진 계획에 기재하는 수치 등은 현 전역을 일체로 한 것도 상관없지만, 시정촌의 수도 사업자마다의 수치 등에 대해서도 참고 자료로 첨부 등 가능한 한 분석의 과정이 공개되도록 한다.

또한, 간이 수도 사업에 대해서는 고정 자산 대장이나 재무 회계 데이터의 부족 등으로 상수도 사업과 비슷한 수준으로 분석하기 어려운 항목도 있을 수 있지만 가능한 한 분석을 수행하도록 한다.

2 광역화의 시뮬레이션과 효과

다음은 경영 통합과 시설의 공동 설치·공동 이용, 업무의 광역적 처리 등 광역화의 다양한 유형 가운데 권역과 해당 지역의 타당성 등을 고려하여「(1)광역화 패턴의 설정」을 실시한다.

위에서 「(2) 광역화의 시뮬레이션」으로 광역화 패턴별 효과의 산출 및 광역화 패턴을 조합하여 책정하는 장래 전망 및 광역화를 하지 않을 경우의 장래 전망 비교에 의한 종합적인 효과 산출한다.

그 때에도 「가. 자연·사회적 조건에 관한 사항」, 「나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항」, 「다. 경영 체제에 관한 사항」, 「라. 시설등의 상황에 관한 사항」 및 「마. 경영 지표에 관한 사항」의 각 관점으로부터 분석한다.

3 향후 광역화에 관한 추진 방침 등

이상의 분석을 바탕으로 향후 실시 또는 검토를 추진하는 광역화에 대해서 「(1) 광역화 추진 방침」을 정한 다음,「(2) 당면의 구체적 대응 및 스케줄」을 기재한다.

제 2장 표준적인 기재 사항

여기서 나와 있는 기재 사항은 수도 광역화 추진 계획의 표준적인 기재 사항으로, 책정에 있어 이들을 참고로 하면서 지역의 실정 등을 감안하여 보다 적절한 항목을 검토한다.

1 현 상황과 장래 전망

(1) 현황

가. 자연·사회적 조건에 관한 사항

① 수도사업자들의 상황

수도 사업과 수도용수 공급 사업 허가 사업 수 등의 수도사업자에 관한 기초적 사항에 대해서 시정촌 등의 수도사업자별로 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 수도사업자의 상황】

	수도 사업 인가 사업 수				수도 공급 사업 상황
	상수도	간이수도	전용수도	합계	
A시					
B시					
C시					
· · ·					
합계					

② 급수인구

급수인구 및 보급률의 현황에 대해, 시정촌 등의 수도 사업자 별로 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 급수인구】

시정촌 등	행정구역내 인구(인) a	계획급수인구(인)	현재급수인구(인)				보급률(%) c=b/a
			상수도	간이수도	전용수도	합계 b	
A시							
B시							
C시							
· · ·							
합계							

③ 산업구조

생활 용도 이외 물 사용 상황을 분석하기 위해 공업, 상업 등의 산업구조에 대해 기재한다.

④ 물 수요

배수량 등의 물 수요에 관한 항목에 대해 시정촌 등의 수도 사업자 별로 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 물 수요】

시정촌 등	연간총배수량 ($천m^3$) a	연간총유수수량 ($일/천m^3$) b	유수율(%) c=b/a
A시			
B시			
C시			
・ ・ ・			
합계			

나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항

① 안정한 물의 확보

수원에서 급수전에 이르는 각 단계에서 위험 평가와 위험 관리를 하기 위해 물 안전 계획의 책정상황에 대해 시정촌 등의 수도사업자 별로 기재한다.

② 재해시의 체계

현재 재해 발생 시 연계 체제 및 업무 메뉴얼의 작성 상황 등에 대해 시정촌 등의 수도 사업자별로 기재한다.

또한 재해 발생시 연계 체제에 대해서는 일본 수도 협회에 의한 전국적인 상호 응원 체제를 제외하고 다른 수도 사업자와 개별적으로 연계 체계를 구축하고 있는 경우에 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 재해시의 대응】

시정촌 등	재해시의 상호 응원	비상 시설 운용등의 연계	위기관리 매뉴얼 책정 상황
A시			
B시			
C시			
・ ・ ・			
합계			

다. 경영 체제에 관한 사항

① 직원 상황

시정촌 등 수도사업자 별 사무, 기술, 기능 직원마다 연령 구성을 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 직원 상황】

(인)

시정촌 등	사무직						기술직						기능노무직					
	30세 미만	30~40세	40~50세	50~60세	60세 이상	계	30세 미만	30~40세	40~50세	50~60세	60세 이상	계	30세 미만	30~40세	40~50세	50~60세	60세 이상	계
A시																		
B시																		
C시																		
・ ・ ・																		
합계																		

② 업무 위탁 상황

검침 업무 및 시설 관리 등의 업무 위탁, 제 3자 위탁이나 지정 관리자 제도 등의 실시 상황을, 시정촌 등의 수도 사업자별로 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 업무 위탁 상황】

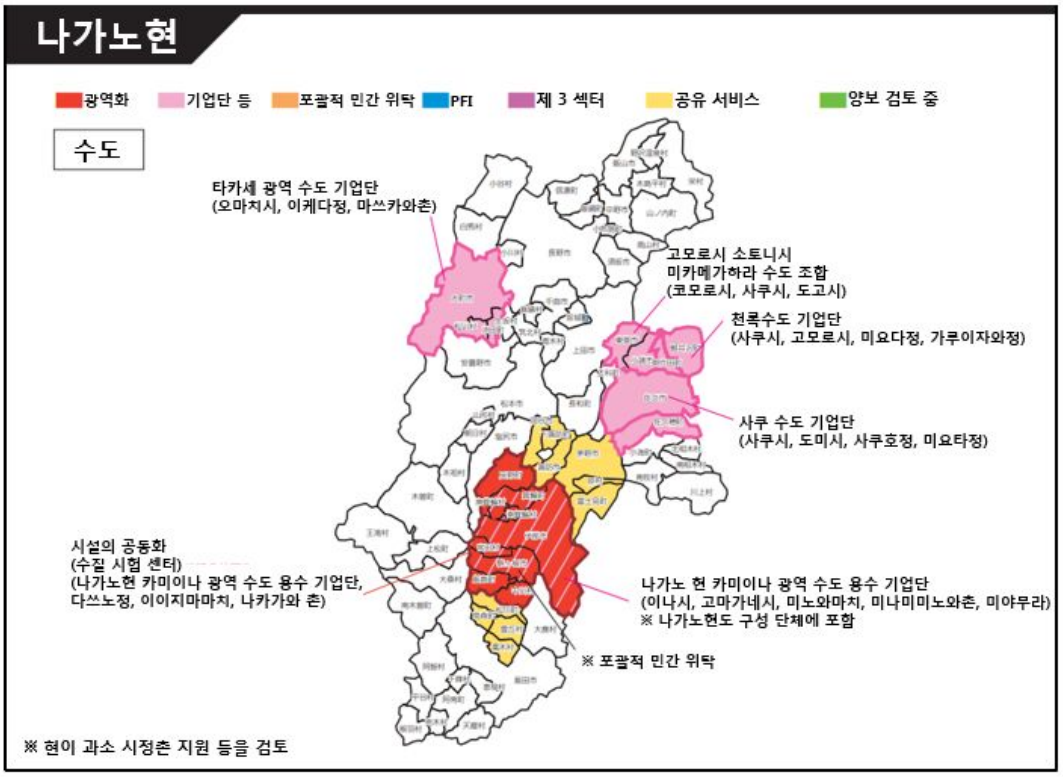
시정촌 등	업무 위탁의 유무					제3자 위탁	
	취도수 시설	정수시설	송배수 시설	요금징수	기타	위탁내용	위탁처
A시							
B시							
C시							
· · ·							
합계							

③ 광역화 상황

현재 실시하고 있는 광역화 대응에 대해 대응 내용을 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 광역화 상황】



※「공기업의 경영 방식 등에 관한 조사 연구회 보고서~공기업의 광역화·민간 활용의 추진에 대해~」(2015년 3월)에서 발췌

라. 시설 등의 상황에 관한 사항

① 수원의 상황

지표수, 댐수(저수량), 복류수, 지하수, 수수(受水), 그 외의 수자원에 대해서 시정촌 등 수도 사업자 별로 현황을 기재한다

② 급수 능력

현황에 대해 시정촌 등의 수도 사업자별로 급수 능력, 하루 평균 배수량, 하루 최대 배수량 등을 기재한 후 시설 이용률이나 최대 가동률 등의 지표를 산출해 시설의 효율성에 대해 분석한다.

＜예＞

【도표 ● 급수능력、배수량 등의 현황】

시정촌 등	하루 평균 배수량 (천 m^3/일) a	하루 최대 배수량 (천 m^3/일) b	급수 능력 (천 m^3/일) c	시설 이용률(%) d=a/c	최대가동률 (%) e=b/c	부하율 (%) f=a/b
A시						
B시						
C시						
・ ・ ・						
합계						

③ 시설 등(관로 제외)의 상황

관로 이외의 주요 시설에 대해, 시정촌 등의 수도 사업자 별로, 개소수 등 현황을 기재한다. 가능하다면 주요 시설에 대한 지리적 환경을 알 수 있도록 그림으로 표시한다.

＜예＞

【도표 ● 시설 등(관로 제외)의 상황】

시정촌 등	취수장	정수장	펌프장	배수지
A시				
B시				
C시				
・ ・ ・				
합계				

④ 관로의 상황

관로의 부설 상황, 내진화·경년화의 상황에 대해서, 시정촌 등의 수도 사업자별로 기재한다.

＜예＞

【도표 ● 관로의 상황】

(km, %)

시정촌등	도수관연장 a	중내진이는관로연장 b	중법정내용연수를넘은관로연장 c	중당해연도에갱신된관로연장 d	송수관연장 e	중내진이는관로연장 f	중법정내용연수를넘은관로연장 g	중당해연도에갱신된관로연장 h	배수관연장 i	중내진이는관로연장 J	중법정내용연수를넘은관로연장 K	중당해연도에갱신된관로연장 l	관로내진화율 m=(b+f+j)/(a+e+i)	기간관로의내진합률	관로경년화율 n=(c+g+k)/(a+e+i)	관로갱신률 o=(d+h+l)/(a+e+i)
A시																
B시																
C시																
· · ·																
합계																

⑤ 내진화 계획의 책정 상황

수도시설의 내진화 등의 내진화 대책과 지진 발생 후의 응급 복구, 응급 급수 등의 응급대책에 대해 검토한 내진화 계획의 책정상황에 대해 시정촌 등의 수도사업자별로 기재한다

⑥ 자산관리의 실시 상황

시정촌 등 수도 사업자별의 자산관리의 실시 상황에 대해서, 후생 노동성 「수도 사업의 애셋 매니지먼트(자산 관리)에 관한 안내」(2009년) 7월)에 따라 1A~4D로 구분하여 기재한다.

마. 경영 지표에 관한 것

① 갱신비용(건설 개량비 등)

시정촌 등 수도 사업자별 건설 개량비 지출 상황이나 유형 자산 감가상각율을 기재하고, 비교 분석한다.

② 기타 지출

시정촌 등의 수도 사업자별 급수 원가의 내역인 비용 구성을 기재하고 비교 분석한다.

＜예＞

【도표 ● 수익적 지출(경상 비용)의 분석】

시정촌 등	경상비용(천엔) b=c+d+e+f+g+h+i	감가상각비(천엔) c	인건비(천엔) d	이자비용(천엔) e	동력비(천엔) f	위탁료(천엔) g	수수비용(천엔) h	기타(천엔) i	장기선수금 반입(천엔) j	급수원가(엔/m^3) k
A시										
B시										
C시										
· · ·										
합계										

③ 급수 수익(수도 요금)

시정촌 등의 수도사 업자에 유수 수량, 급수 수익, 공급 단가 1개월의 수도 요금 등의 항목을 기재하고 급수 수익에 관한 현황을 비교 분석한다.

＜예＞

【도표 ● 급수 수익 등의 현황】

시정촌 등	연간 유수 수량(백만 m^3/일)	급수수익(천엔)	공급 단가(엔/m^3)	한달 가정용 수도 요금(Ø 13mm, 20m^3)	최근 요금 개정시 자산 유지 비용의 유무	최근의 요금 개정	
						연월일	비율(%)
A시							
B시							
C시							
· · ·							
합계							

④ 기타 수입

시정촌 등의 수도 사업자마다 기업 채권 수입, 국고 보조금 수입, 일반회계 편입금, 장기 전수금 반입과 같은 수입에 대해 금액과 내용을 기재해, 비교 분석한다.
특히, 일반회계 전입금에 대해서는 이입의 목적이나 금액 등을 상세하게 기재한다.

⑤ 수익성 지표

경상 수지 비율은 단년도(単年度) 수지가 흑자임을 나타내는 것으로 100%이상으로 되어 있는 것어야 한다. 수치가 100%미만의 경우 단년도(単年度) 수지가 적자임을 나타내고 있어 경영 개선을 위한 대응이 필요하다.
분석에 있어서의 유의점으로서 예를 들면 지표가 100% 이상의 경우라도 추가 비용 절감 및 갱신 투자 등에 충당하는 재원이 확보되고 있는지 등 향후 건전 경영을 계속하기 위한 개선점을 파악한다는 관점에서 분석할 필요가 있다고 생각된다.
경상 수익(매출액)에 대한 급수 수익 이외의 수입에 의존하고있는 경우는 요금 회수율과 함께 분석하고 경영 개선을 도모해 나갈 필요가 있다.

＜예＞

【도표 ● 수익성의 분석】

시정촌 등	경상수지비율 (%) a=b/c	경상수입 (천엔) b	경상비용 (천엔) c	요금회수율 (%) d=e/f	공급 단가 (엔/m^3) e	급수 원가 (엔/m^3) f
A시						
B시						
C시						
· · ·						
합계						

⑥ 경영 안정성 지표

누적 결손금 비율은 사업체의 경영 상태

상황이 건전한 상태에 있는지 아닌지를, 영업 수익에 대한 누적 결손금(영업 활동에 의해 생긴 손실로 전년도부터의 이월 이익 잉여금 등에서도 보전할 수 없고, 복수년도에 걸쳐서 누적한 손실)의 비율에 의해서 나타난다.

기업 채권 잔액 대 급수 수익 비율은 급수수익에 대한 기업 채권 잔액의 비율이며 기업 채권 잔액의 규모를 나타내는 지표이다.

유동 비율은 단기 채무에 대한 지불 능력을 나타낸다. 수치가 100%를 밑돌고 있다는 것은 1년 이내에 현금화할 수 있는 자산으로 1년 이내에 지불해야 할 부채를 감당하지 못하므로 지불 능력을 높이기 위한 경영 개선을 꾀할 필요가 있다.

＜예＞

【도표 ● 경영 안정성의 분석】

시정촌 등	누적 결손금 비율 (%) a=b/c	당년도 미처리 결손금 (천엔) b	영업 수익-수탁 공사 수익 (천엔) c	기업 채권 잔액 급수 수익 비율 (%) d=e/f	기업 채권 현재액 (천엔) e	급수수익 (천엔) f	유동비율 (%) g=h/i	유동자산 (천엔) h	유동부채 (천엔) i
A시									
B시									
C시									
· ·									
합계									

(2) 향후 전망

가. 자연·사회적 조건에 관한 것

① 수도 사업자들의 상황

도도부 현의 수도 사업·수도 용수 공급 사업에 대해서, 경영 통합의 계획의 유무 등 향후 전망에 대해 기재한다.

② 급수 인구

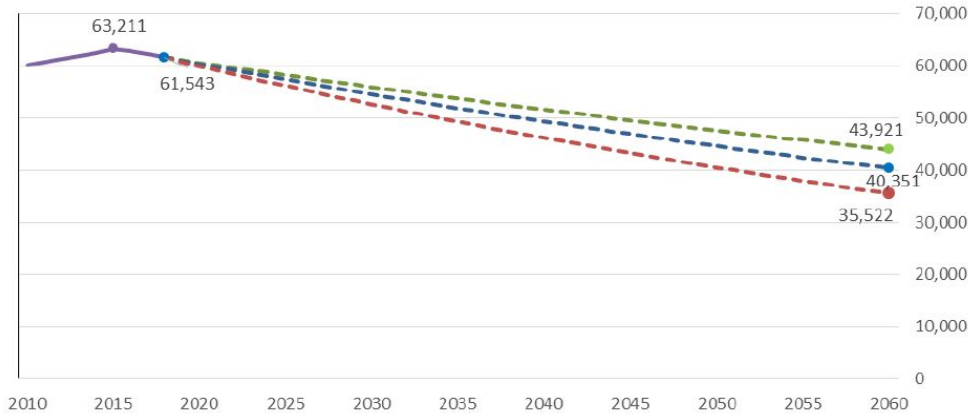
지역 내 인구 내용은 국립 사회 보장·인구 문제 연구소에 의한 장래 인구 추계나 도도부 현에서 작성하고 있는 인구 비전 등에 따라, 향후의 인구 변동율을 구한다.

행정 구역내 인구×보급률×인구 감소율이나 현재 급수 인구×인구 변동율 등 추계 방법은 여러 추계 패턴(고위·중위·저위)으로 장래의 급수 인구를 추정한다.

＜예＞

과거 5년간의 보급률이 제자리 걸음이었기 때문에 앞으로도 같은 수준이 계속된다고 생각하고 국립 사회 보장·인구 문제 연구소의 장래 인구 추계(고위=사망 저위/ 가정 출생 고위, 중위=사망 중위 /가정 출생 중위, 저위=사망 고위/가정 출생 저위)에 보급률을 곱하는 형식으로 장래 급수 인구를 추계했다.

【도표 ● 장래 급수 인구 전망】



③ 산업 구조

산업 구조의 파악은 인구 감소율에 연동하는 생활용수 이외 용도의 물 수요를 추정할 때 사용한다. 예를 들어, 급수 구역 내에 대규모 공장 지대가 있으며 그 중에 많은 기업들이 수도를 사용하고 있는 경우 장래의 유수 수량의 전망을 행정 구역 내 인구 및 급수 인구의 감소율에 근거해 산출하는 것으로는 실제와 괴리될 가능성이 있다.

이 때문에 과거의 공장 수의 추이나 사용 수량의 추이, 장래 산업동향의 예측 등을 근거로 하여 장래 추계를 실시함으로써 보다 정밀한 장래의 물 수요를 추산할 수 있을 것으로 생각되며 이는 공업용도 이외의 산업에 대해서도 동일하다.

④ 물 수요

배수량 및 유수수량에 대해서, 용도별 요금 체계를 채택하고 있는 사업체에서는, 과거의 실적에 근거해 장래 추계를 실시할 뿐 아니라 생활용수는 인구 감소율, 생활 용수

이외의 업무 용수나 공장 용수 등은 가능하다면 산업구조의 장래 전망 등을 가미해, 용도 구분 마다 추계를 실시한다.

구경별 요금 체계를 채용하고 있는 사업체에 있어서는, 과거의 실적에 근거해 추계를 실시하는 것에 가세해 소구경군은 인구 감소율 중·대구경군은 가능하다면 산업 구조의 전망등을 가미하고, 구경 구분 마다 추계를 실시한다.

또한 생활 용수는 음료, 취사, 빨래, 목욕, 수세식 변소, 화장실 등의 용도별로 한명당 사용량(원 단위)을 설정하고, 각 용도별 유량을 합산하고 전체의 가정용 원 단위를 산출한 뒤 절수 기기의 도입에 따른 감소 요인, 평균 가구 인원의 감소 및 고령화로 인한 증가 요인을 고려하여 추산하는 등의 방법도 있다.

유수율에 대해서는 과거의 경향에 근거해 추계를 실시하는 것 외에 계획 기간 내의 갱신 투자를 감안한 목표치에 도달하는 것 등을 산출한다.

추계에 있어서는 평균 배수량뿐만 아니라 과거의 부하율(하루 평균 배수량/하루 최대 배수량)의 실적에 근거하는 등의 방법으로 최대 배수량에 대해서도 산출한다.

＜예＞

○ 용도별 배수량

· 배수량의 피크를 맞이한 연도부터 현재까지의 실적에 따른 용도 구분별(생활 용수, 업무 용수, 공업용수)의 증감률을 산출하고 2017년도 결산값에 곱하여 장래의 전망을 추계. 생활용수에 대해서는 과거의 증감율에 이외 인구 감소율을 가미한다.

· 유수율은 사업 전체에서 2017년도 유수률에 과거 5년간의 평균 증감률을 곱한 형태로 산출한다.

○ 구경별 배수량

· 배수량의 피크를 맞이한 연도부터 현재까지의 실적에 따른 구경 구분별(소구경 군, 중 구경 군, 대 구경 군)실적에서 산출한 증감률에 따라 2017년도 결산 값에 곱하여 장래의 전망을 추계. 구경 13~25mm에 대해서는 증감률과 인구 감소율을 가미한다

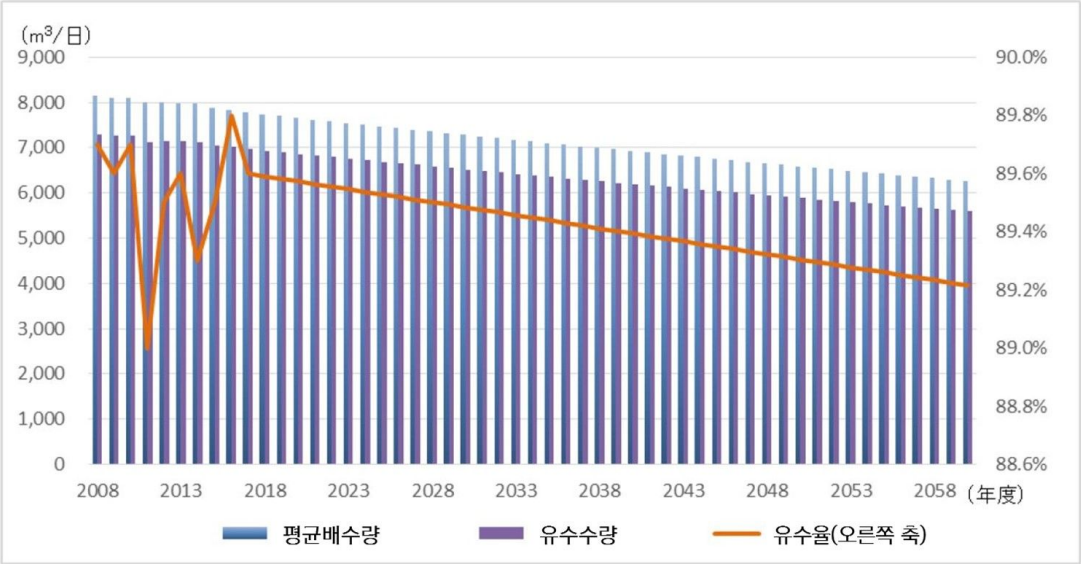
· 유수율은 사업 전체에서 2017년도 유수률에 과거 5년간의 평균 증감률을 곱해 산출한다.

【도표 ● 배수량 및 유수 수량의 전망(수도 사업자별)】

(천m^3/일)

시정촌 등	N년도	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	··	N+40
A시								
B시								
C시								
· · ·								
합계								

【도표 ● 배수량 및 유수 수량의 전망(현 전체)】



나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항

① 물 안전 계획 책정 상황

수원에서 급수전에 이르는 각 단계에서 위험 평가와 위험 관리를 위해 물 안전 계획의 책정상황에 대한 장래전망을 기재한다. 또한 (1)현황과 일체적으로 기재하는 것도 고려된다.

② 재해 시의 체제

업무 매뉴얼의 작성이나 훈련 상황, 재해시의 협력 체제 등에 대한 장래 전망을 제공한다. 또한 (1)현황과 일체적으로 기재하는 것도 고려된다.

다. 경영 체제에 관한 사항

① 직원 상황

연령 구성별, 사무·기술·기능별 직원 수에 대해서, 장래 전망을 기재한다.

② 광역화 상황

광역화 상황에 대해, 장래 새롭게 실시하는 것이 계획된 것에 대해 기재한다.

라. 시설 등의 상황에 관한 사항

① 수원의 상황

수원의 상황에 대해서, 장래 전망이 현재의 상황과 다른 점에 대해 설명한다. 또한, (1)현황과 일체적으로 기재하는 것도 고려된다.

② 급수 능력

장래의 물 수요를 만족시키는 적정한 수준의 급수 능력에 대해 전망하는 것을 필요한다.

급수능력에 대한 배수량의 비율로 요구되는 시설 이용률이 낮은 경우 적절한 시설 규모는 아니라고 생각될 수 있으며 시설 통폐합, 축소 등에 의한 축소화를 검토해야한다.

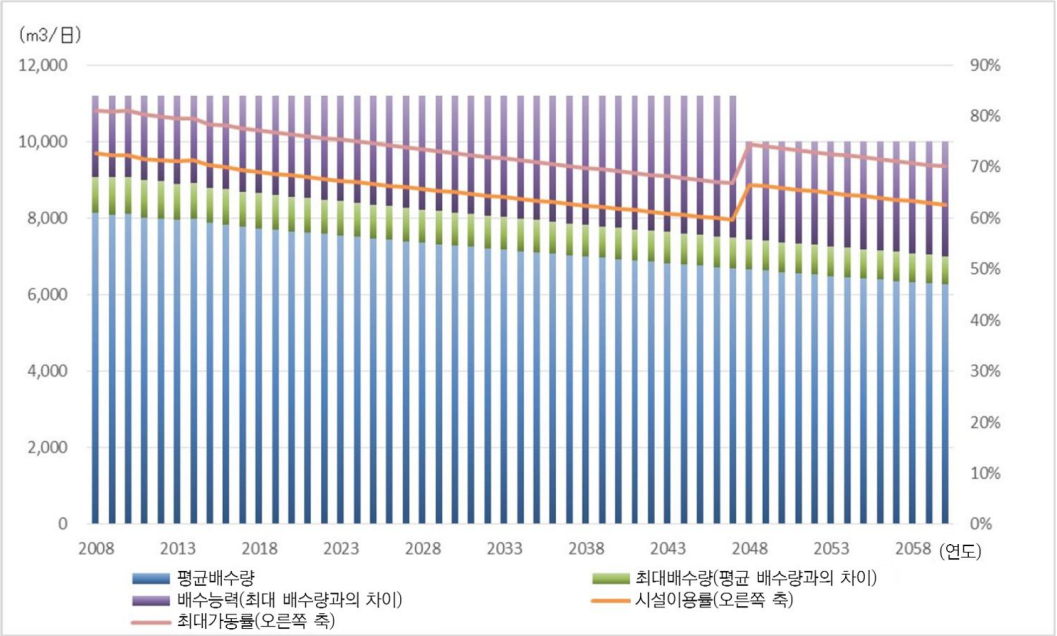
다만, 사고 등이 일어났을 때의 백업분으로서 여유 능력을 확보하는 것에 대해서는, 재해 대책의 면에서 유효하므로 적절한 시설 이용율에 대해서는 각 사업체의 특성을 감안하여 설정하는 것이 중요하다.

또한 평균 배수량 뿐만이 아니라 최대 배수량에 관한 지표인 최대 가동율과 부하율의 수준에 대해서도 함께 구성해 갈 필요가 있다.

＜예＞

평균 배수량, 최대 배수량의 장래 전망 및 현재의 배수 능력으로부터 시설 이용률(평균 배수량/배수 능력) 및 최대 가동률(최대 배수량/배수 능력)의 장래 전망을 추계한 결과, 배수 능력이 과도한 것으로 판명되었기 때문에 갱신 연한 등에 맞추어 정수장을 폐지해 배수 능력을 감소시킨다.

【도표 ● 급수능력、배수량 등의 장래 전망】



③ 시설 등(관로 제외)의 상황

관로 이외의 시설 등의 갱신이나 통폐합 전망, 노후화·내진화의 전망 등 장래 전망을 기재한다.

④ 관로의 상황

관로 부설 상황, 내진화·경년화 상황에 대해서 장래 전망을 기재한다.

⑤ 자산 관리의 실시 상황

현재 실시되지 않은 사업체의 실시 계획 및 보다 정밀한 자산관리를 실시하는 등 장래의 자산 관리의 실시 전망을 기재한다.

마. 경영 지표에 관한 사항

가 ~ 라에 입각해서 후술하는 광역화의 효과를 정량적으로 전망할 수 있도록 경영전략 가이드라인으로 나와 있는 시정촌마다의 장래의 수지 계획을 합산 하는 방식으로 현 전체의 수지나 경영지표의 전망을 작성한다.
아래에 특히 중요한 항목이나 지표를 예시한다.

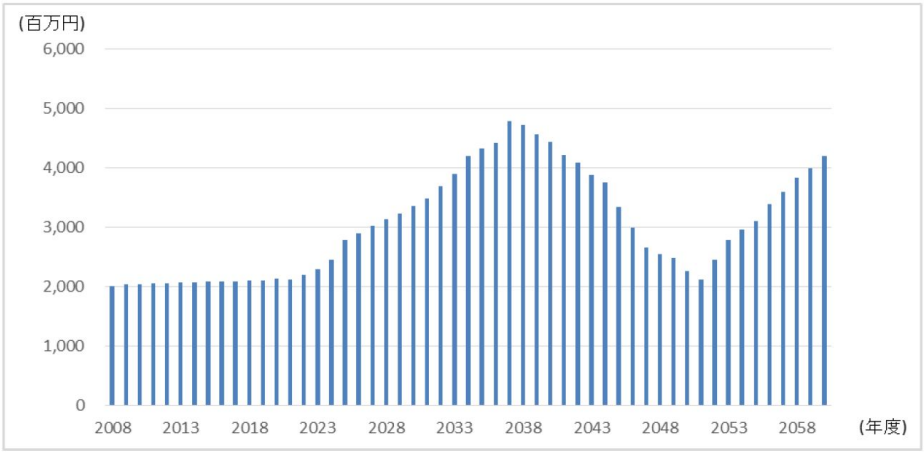
① 갱신비용(건설 개량비 등)

자산 관리에 근거해 각각의 시설, 관로, 설비 등에 대해서 지역 실정에 따른 갱신 시기를 설정해 기존 시설의 취득 가격(디플레이터 보정 고려)이나 최근 시공 실적 등에서의 비용을 산출한 다음, 사업의 평준화를 실시해, 시설 등의 갱신 비용 장래 전망을 작성한다.
덧붙여 후생 노동성의 「수도 사업의 재구축에 관한 시설 갱신 비용 산정의 안내」 및 「자산관리 「간이 지원 툴」 실사용 연수에 근거하는 갱신 기준의 설정 예」도 참고로 한다.
＜예＞
【도표 ● 시설 등의 갱신 비용의 장래 전망(수도 사업자마다)】

(천엔)

시정촌 등	N년도	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	‥	N+40
A시								
B시								
C시								
・ ・ ・								
합계								

【도표 ● 시설 등의 갱신 비용의 장래 전망(현전체)】



② 기타 지출

감가상각비, 인건비, 이자비용, 동력비, 위탁료, 수수(受水) 비용 등의 유지관리비·운전 비용에 관련된 지출 가운데 광역화할 경우의 장래전망과의 비교에 의한 효과가 크다고 전망되는 비목에 대해서 수도사업자별 추이를 나타낸 후에 현 전체의 장래 전망을 기재한다.

③ 급수 수익(수도 요금)

장래의 급수 수익에 대해서는 용도 구분별이나 구경 구분별로 유수수량과 공급단가를 곱하는 등의 방법으로 추계할 수 있다.

유수 수량에 대해서는 ① 자연·사회적 조건에 관한 배수량 등에서 산출한 장래 전망을 사용하여 공급 단가에 대해서는 용도 구분이나 구경 구분별로 과거의 추이 등에 근거하며 현 시점에서 수도 요금의 개정 가능성을 반영하여 산출한다.

덧붙여 유수수량의 장래 추계를 실시할 때에, 현행의 요금 체계에 있어서의 수량 구분마다 추계를 실시하고 있는 경우는, 추계한 수량에 근거해, 현행의 요금 체계에 따라 기본 요금분과 종량 요금분을 계산하는 등, 보다 정밀한 추계를 실시한다.

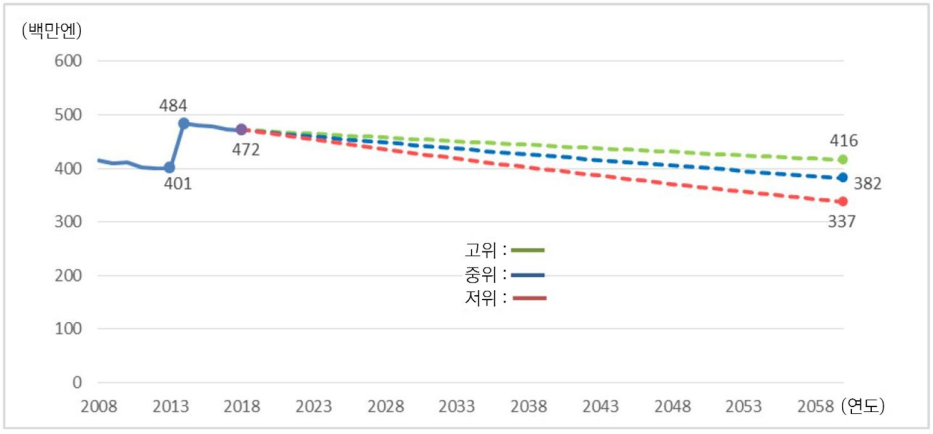
＜예＞

【도표 ● 급수 수익의 장래 전망 (수도 사업자마다)】

(천엔)

시정촌 등	N년도	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	··	N+40
A시								
B시								
C시								
· · ·								
합계								

【도표 ● 급수수익의 장래 전망 (전현)】



【도표 ● 수도요금의 개정 예정】

(%)

시정촌 등	N년도	‥	N+5	‥	N+10	‥	N+40
A시							
B시							
C시							
・ ・ ・							
합계							

④ 기타 소득

기업 채권에 투자 부담을 평준화하고 세대 간 부담의 공평을 확보하는 기능이 있지만 향후 인구 감소를 근거로 장래 세대에 과도한 부담을 주지 않도록 기업 채권 발행액의 적절한 관리가 중요한다.

따라서 건설 개량비에 대한 채권 충당 비율이라는 개념뿐만 아니라, 장래의 기업 채권 잔액의 목표 수준을 고려한 발행 계획을 요구된다.

국고 보조금 및 기타 회계 전 입금은 원칙적으로 현행 국고 보조 제도나 인출 기준에 따라 지출 전망에서 장래의 소득 금액을 산출한다

⑤ 수익성 지표

경상 수지 비율 (경상 수익 / 경상 비용), 요금 회수율 (공급 단가 / 급수 원가)이 각각 장래 어떤 전망이 될지 분석한다.

⑥ 경영 안전 지표

누적 결손금과 기업 채권 잔액의 장래 전망에 대해 설명한다.

(3) 경영상의 과제
(1) 현상과 (2) 장래 예측을 비교하고 가~마의 항목마다 아래의 관점 등을 검토하여 각 도도부현의 장래의 수도 사업 과제를 분석한다.

가. 자연 · 사회적 조건에 관한 사항
· 물 수급의 불균형
시정촌 등의 수도 사업자로 수원에 여유가 없는 사업자에 대해 광역화로 인해 다른 수도 사업자에서 수원을 융통하여 물 수급의 불균형을 해소할 수는 없는가?

나. 수도 사업의 서비스의 질에 관한 사항
· 재해에 대한 대응
광역화함으로써 재해의 연계가 강화되어 보다 신속하게 대규모 응급 급수 · 응급 복구 사업이 가능하게 되는 것은 아닌가?

다. 경영 체제에 관한 사항
· 직원 수의 감소
직원 수의 감소로 사업을 계속하는 것이 어려워지는 소규모 사업이 있는 경우 광역화에 따라 큰 틀에서 직원을 확보할 수 있게 되어 노하우의 계승이나 재해 대응력의 강화에 이바지되는 것이 아닌가?
또한 취 · 정 · 송 · 배수 업무의 운전 관리 및 유지 보수 업무, 요금 징수 등의 영업 사무 등에 대해 민간 위탁 및 광역화에 의해 인력의 감소의 대응과 비용을 감소하게 되는 것이 가능하게 되는 것은 아닌가?

라. 시설 등의 상황에 관한 사항
· 유수수량의 감소에 따른 시설 이용률의 저하
시정촌 등의 수도사업자 단위가 아닌 광역화에 의해 광범위하게 시설을 실시함으로써 시설의 통폐합 가능성이 확대되고, 과잉 급수 능력을 해소되는 것은 아닌가?
· 노후화, 내진화 대책의 필요성
현재의 속도로 갱신 투자를 실시했을 경우 시설 및 관로의 경년화율이 급등될 뿐만 아니라 시설이나 관로의 내진화 기준을 조속히 충족해야 하기 때문에 갱신 투자를 가속시킬 필요성이 있는 것은 아닌가?
또한 향후 갱신 시기를 정확히 파악하기 위해 시설마다의 정밀한 자산 관리를 실시할 필요가 있는 것은 아닌가?

마. 경영 지표에 관한 사항

· 요금 수입의 감소
급속한 인구 감소에 따른 요금 수입 감소가 예상되기 때문에 계획적인 요금 개정이 필요한 것이 아닌가?

· 갱신 수요 증가
시설의 갱신 비용이 증가할 것으로 예상됨에 따라 자산 관리를 보다 정밀하게 실시하는 가운데 갱신 비용의 평준화 등의 조치를 취할 필요가 있는 것은 아닌가?

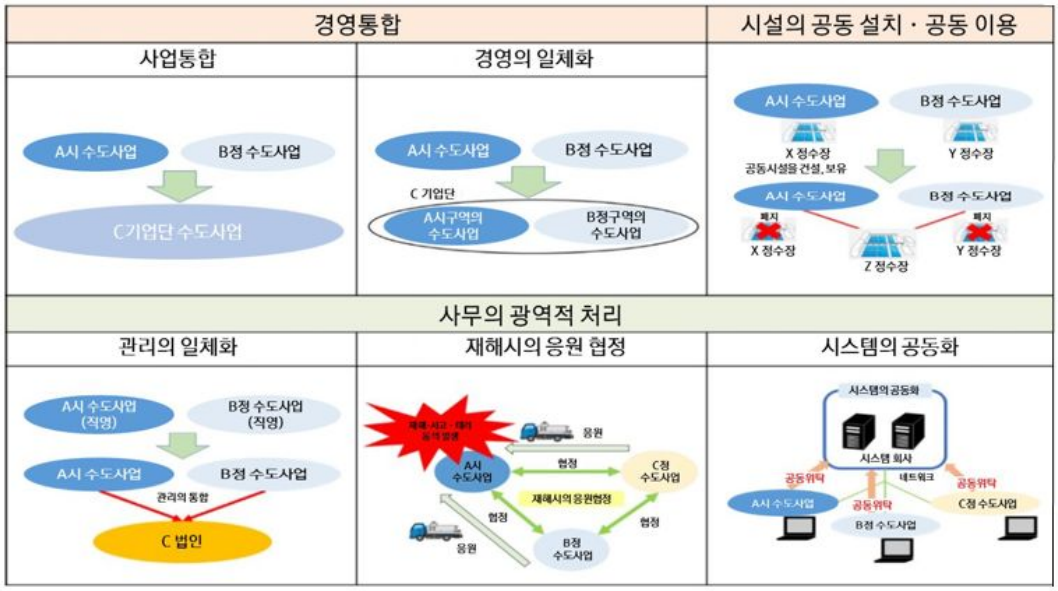
· 경영 상황의 악화
만성 누적 결손금을 갖는 사업자 등에 대해서는 단독으로 사업 경영 상태로는 경영 상황의 개선 기미가 전망되지 않음에 따라 광역화 등의 근본적 개혁을 통해 경영 환경을 개선 할 필요가 있는 것은 아닌가?

2. 광역화의 시뮬레이션과 효과

(1) 광역화 패턴의 설정
I. 광역화의 검토에 있어서의 유의점
광역화의 검토에 있어서는 지금까지 도도부현 수도 비전을 책정하는 과정이나 광역화의 검토 체제를 구축해 나가는 중 권역별로 광역화를 진행시키는 것으로 하고 있는 도도부현에서는 그러한 권역을 기본으로 한 시뮬레이션 등을 실시하는 것도 생각할 수 있다.
권역의 설정에 있어서는 「「도도부현 수도 비전」 작성의 안내」 나 향후 후생 노동성에 대해 책정 예정 「「수도 기반 강화 계획」 작성 안내 (가칭)」 가 참고가 된다. (※).
※ 수도법의 일부를 개정하는 법률(2018년 법률 제 92호)에 의한 개정 후의 수도법 (1957년 법률 제177호)에 근거한 수도 기반 강화 계획은 그 구역에서 광역화 구역 (연계 등 추진 대상 구역)을 설정하는 것으로 되어 있다.
다만 광역화의 유형에 따라서는 권역 내에서의 시뮬레이션에 한정하지 않고 권역을 초월한 광역화 패턴이 보다 효과적일 가능성도 있으므로 상황에 따라 다양한 패턴을 검토하는 것도 중요하다.

II. 광역화의 유형
광역화에는 경영통합(사업통합 및 경영의 일체화를 말한다. 이하 같다.) 외에 정수장 등 일부 시설의 공동설치, 공동이용이나 사무의 광역적 처리 등 다양한 유형을 생각할 수 있다.
경영통합에 의한 광역화는 단일의 경영 주체가 경영 자원을 관리하게 되기 때문에 경영 기반의 강화를 도모하는 효과를 가장 기대할 수 있는 한편 경영 통합의 실현이 곤란한 지역에서도 그 외의 광역화에 의해 시설의 갱신 비용의 삭감이나 사무 처리의 효율화 뿐만 아니라 기술 수준의 확보 등의 효과를 기대할 수 있다.
이러한 유형 중에서 앞에서 서술한 권역이나 지역의 실정 등을 바탕으로 다양한 광역화 패턴에 대해 시뮬레이션하고 광역화 구상을 검토한다.

[광역화의 주된 유형] ※여기서 수도사업이란 수도법에 따른 인가별 사업을 말한다.



(2) 광역화 시뮬레이션

Ⅰ. 광역화의 시뮬레이션 이미지

광역화의 시뮬레이션에 있어서는 각 도도부현의 광역화의 검토 상황 등을 감안하여 광역화를 한 경우와 하지 않는 경우에 대해 일정한 계산 기준에 따라 시뮬레이션을 실시하여 효과액의 계산을 하는 것이 중요하다.

구체적으로는 장래에 필요한 물의 수요와 정수장의 통합 등에 대해 일정한 계산 조건을 설정한 후 광역화에 의해 시설의 최적화 등을 한 경우와 하지 않은 경우 각각에 대해 건설 개선, 인건비, 시설 관리비, 이자 비용 등의 시뮬레이션을 하고 국고 보조금이나 교부금 등에 의한 재정 지원의 유무 등을 포함하여 효과 금액의 계산한다.

실제 시뮬레이션 및 효과의 산출에 있어서는 참고 자료에 선행하여 시뮬레이션 등을 실시하고 있는 단체의 사례가 도움이 된다.

또한 광역화 검토 진행 상황에 따라서는 Ⅱ를 참조하여 자세한 시뮬레이션 및 효과의 산출도 중요하다.

Ⅱ. 상세한 시뮬레이션 방법 및 효과 산출 방법

가. 시설공동설치·공동이용(시설통폐합)

정수장 등 일부 시설의 공동설치, 공동이용 등으로 시설 통폐합을 할 경우 시설갱신비용 및 유지관리비용의 절감 등이 가능해져 경비 절감효과를 기대할 수 있다.

① 대상 설정

우선, 통폐합의 검토가 가능한 시설의 설정을 실시한다. 도도부현 내(경우에 따라서는 인접하는 도도부현 간)에서 지역의 실정을 근거로 하면서 실현 가능성이 있는 수원, 취

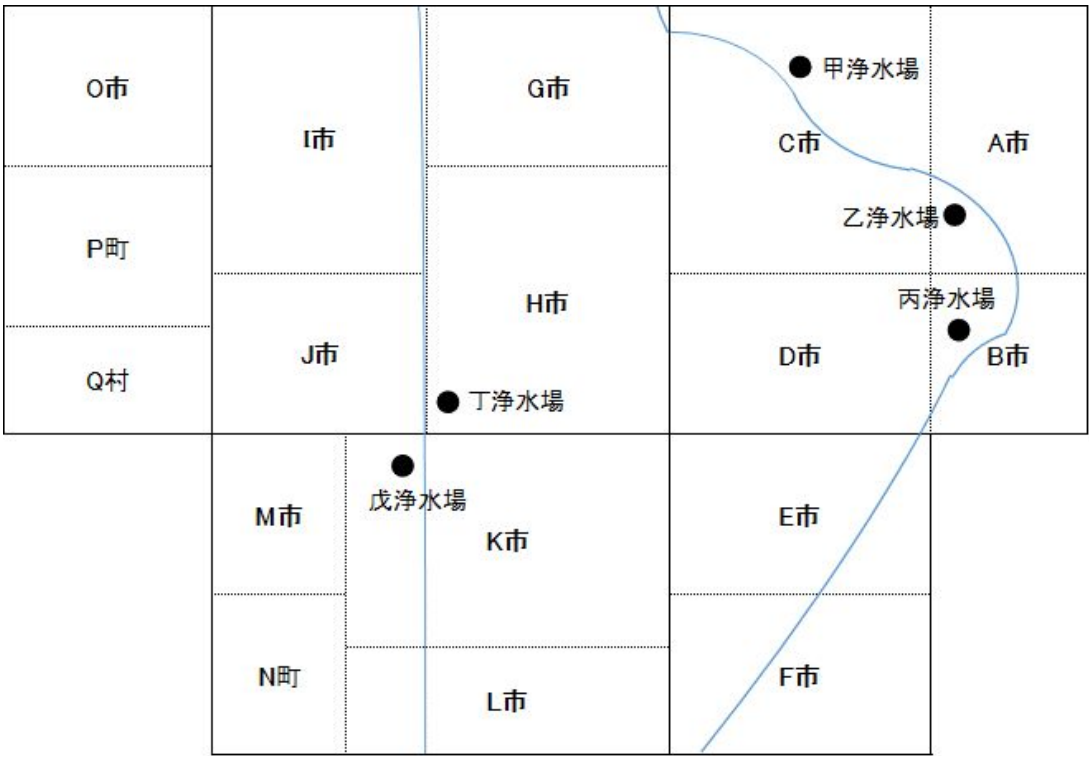
수장, 정수장, 펌프장, 도·송수관, 배수지 등의 시설의 통폐합에 대해서 사례를 밝혀낸다.

시뮬레이션 수가 방대해질 경우에는 더 정량적인 효과가 전망되는 패턴에 대해 기재한다.

<예>

현내의 정수장에 대해서 시설의 접속에 의한 정량적인 효과를 산출한 결과 갑·을·병·정·무정수장에 대해서 정량적인 효과가 전망되므로 통폐합했을 경우의 효과를 검토한다.

[도표 ● 분포도]



【도표 ● 기본정보】

정수장	주소	가동연도	취수능력 (m^3/일)
갑정수장	C시○○○○	쇼와○년도	5,000
을정수장	A시○○○○	쇼와○년도	3,000
병정수장	B시○○○○	쇼와○년도	2,000
정정수장	E시○○○○	쇼와○년도	3,000
무정수장	F시○○○○	쇼와○년도	1,500

【도표 ● 광역화의 퍼터】

대상	통폐합의 내용	사례
갑정수장 을정수장 병정수장	갑정수장(5,000m^3/일),을정수장(3,000m^3/일),병정수장(2,000m^3/일)을 폐지하고 새정수장(8,000m^3/일)을 설치·관로 ○ km설치	(a)
갑정수장 을정수장 병정수장	을정수장(3,000m^3/일),병정수장(2,000m^3/일)을 폐지하고 갑정수장(5,000→ 8,000m^3/일)를 증축·관로 ○ km설치	(b)
갑정수장 을정수장 병정수장	갑정수장(5,000m^3/일), 병정수장(2,000m^3/일)을 폐지하고 을정수장(3,000→ 8,000m^3/일)를 증축·관로 ○ km설치	(c)
갑정수장 을정수장 병정수장	갑정수장(5,000m^3/일), 을정수장(3,000m^3/일)을 폐지하고 병정수장(2,000→ 8,000m^3/일)를 증축·관로 ○ km설치	(d)
정정수장 무정수장	정정수장(3,000m^3/일),무정수장(1,500m^3/일)을 폐지하고 새정수장(3,500m^3/일)를 설치·관로 ○ km설치	(e)
정정수장 무정수장	정정수장(3,000m^3/일)을 폐지하고 무정수장(1,500→ 3,500m^3/일)를 증축·관로 ○ km설치	(f)
정정수장 무정수장	무정수장(1,500m^3/일)을 폐지하고 정정수장(3,000→ 3,500m^3/일)를 증축·관로 ○ km설치	(g)

※ ( )는 정수능력시설의 통폐합 후 배수능력이 줄어드는 것은 인구 감소와 절수 의식 고조에 따른 물 수요 감소에 인해 최대 부하율과 재난 위험을 고려하여 여유가 있는 부분에 대해 축소하기로 했기 때문이다.

② 효과의 산출

감가상각비에 대해서는 기존 정수장을 계속 운영할 경우의 감가상각비(갱신연한이 도래한 시설의 갱신비용 포함)와 정수장의 신설·개량·폐지를 실시하는 광역화 패턴에 있어서의 감가상각비를 비교한 후 정수장의 통폐합에 따라 새롭게 설치하는 관로의 감가상각분을 가미한다.

정수장은 시설마다 자산관리하여 계산한 갱신연한을 설정하는 것이 바람직하지만 자

산관리를 실시하지 않을 경우 후생 노동성 「수도 사업의 애셋 매니지먼트(자산 관리)의 대응 상황 조사」에 의해 토목 시설, 건축 시설, 기계 · 전기 설비별로 설정하는 등 대응한다.
또한 시공 단가는 공사의 실적 데이터에 근거하는 것 외에 후생 노동성 「수도 사업의 재 구축에 관한 시설 갱신 비용 산정 지침」에 근거해 정수장의 규모 · 시설마다 각각 설정한다.

관로에 대해서도 마찬가지로 관종 · 구경 등 각 자산 관리하여 계산한 갱신 연한을 설정하는 것이 바람직하지만 자산 관리를 실시하지 않을 경우 후생 노동성 「수도 사업의 자산 관리 대응 상황 조사」에 근거해 관종별로 설정한다.
또한 시공 단가는 사업체의 공사 실적 데이터에 근거 외에 후생 노동성 「수도 사업의 재 구축에 관한 시설 갱신 비용 산정 지침」에 근거하여 관종 · 구경마다 각각 설정한다.

유지 관리 비용 및 운전 비용은 기존 정수장을 계속했을 경우의 인건비, 약품 비용, 전력비, 수선비 등의 유지 관리비 및 운전 경비 정수장을 일원화한 경우의 유지 관리 비용 및 운전 비용과 비교한다.

<예>
·갱신비용
「수도사업에 있어서의 자산관리의 대응상황 조사」에 근거한 갱신시기 「수도사업의 재구축에 관한 시설갱신비용산정의 안내」에 있어서의 시공 단가에 의거해 산출한다.
정수장에 대해서는 토목 시설, 건축 시설, 기계·전기 설비의 구분마다 갱신 시기와 시공 단가를 설정하고 관로에 대해서는 자산관리에 기초한 갱신시기, 덕타일 주철관(구경 1000mm, 낮 시공, 차도, 개착 공사)의 단가를 설정하여 효과를 산출한다.

·유지관리비
시설 통폐합에 따른 동력비나 수선비 등의 절감효과, 집중감시체제 구축에 의한 시설 관리 점검에 있어서의 인건비나 위탁료의 절감효과, 집중감시설비의 도입비 등을 비교해 얻을 수 있는 절감 효과를 산출한다.

사례	필요한 시설 정비	절감 효과			평가
		갱신 경비	운전관리 운전경비	합계	
(a)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	○
(b)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	
(c)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	
(d)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	
(e)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	
(f)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	
(g)	관로 ●km 설치, 정수장 철거, 신설 공사	●억엔	●억엔	●억엔	○

나. 사무국의 광역적 처리

사무국의 광역적인 처리 내용은 정수장 등의 운전 감시 업무의 통합이나 시설의 보수·점검 업무의 통합 등의 업무 통합 시스템의 공동화 등이 있다. 하지만 여기에서는 매핑 시스템의 공동 발주에 대해 시뮬레이션 방법을 나타낸다.

① 대상의 설정

먼저 기존 시스템의 공동발주 상황을 명확히 한 후 공동화가 가능한 패턴을 알아낸다. 또한 각 시정촌의 계약 상황 및 기타 유의점에 대해 설명한다.

<예>

[도표 ● 매핑 시스템의 상황]

시정촌 등	현행 계약 발주 상황	현행 계약의 기간	비고
A시	A,B,C,D,G,H,I,J시에서 공동발주	헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	· 헤이세이○년도부터 공동발주 · 수의계약
B시			
C시			
D시			
E시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
F시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
G시	A,B,C,D,G,H,I,J시에서 공동발주	헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	· 헤이세이○년도부터 공동발주
H시			
I시			
J시			
K시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
L시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
M시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
N정		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
O시		헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	
P정	P정과 Q촌에서 공동발주	헤이세이 ○ 년 ○ 월 ~ 헤이세이 ○ 년 ○ 월	· 헤이세이○년도부터 공동발주 · 고정자산시스템과 재무회계시스템과 패키지 계약
Q촌			

② 효과의 산출

실제 시뮬레이션에서는 매핑 시스템뿐만 아니라 다양한 시스템에 대해 수도 사업자 간의 여러 패턴을 조합하여 현재의 계약 형태로 발주한 경우와 비교하여 공동발주한 경우의 효과를 추산한다.

시설의 통폐합의 경우 중장기 시뮬레이션이 필요한 사무의 광역적 처리의 경우 몇 년 정도의 비교적 단기간에 효과를 산출하는 것이 가능하다.

정량적인 도입 경비나 유지 비용의 비교에 의한 효과 뿐만 아니라 계약의 복잡성과 시스템의 성능, 기존의 시스템에서 변경하는 것에 의한 업무상의 장·단점 등 질적 효과도 비교 한 후에 검토를 진행한다.

<예>

[매핑 시스템의 광역화 효과]

·도입 경비

시스템 구축 비용, 라이센스 비용, 서버·단말·주변기기의 구입·임대 비용을 공동화 전후로 비교해 효과를 산출한다.

·운전 경비

시스템의 유지 보수 비용, 장비의 유지 보수 비용, 통신 회선 비용을 공동발주 전후로 비교해 효과를 산출한다.

(단위 : 백만 엔)

패턴	현상	A~J시에서 공동발주	A~O시에서 공동발주
도입경비	0	△150	△200
운전경비	0	250	500
합계	0	100	300
평가	×	○	◎
비고		이미 공동발주를 실시하고있는 A시 ~ D시, G시 ~ J 시가 포함되어 있기 때문에 조기 실현 가능성이 높다.	P정과 Q촌에 다른 시스템과 패키지로 계약하고 있기 때문에 공동발주 대상에서 제외한다.

다. 경영 통합

시설의 공동 설치 · 공동 이용이나 사무의 광역적 처리에 대해 시뮬레이션을 실시한 후 이러한 패턴을 조합해 가장 광역화가 진행된 유형인 경영 통합의 가능성에 대해 검토하고 시설의 통폐합 및 사무의 광역적 처리에 따른 효과 외에도 경영 체제의 강화 등 여러가지 측면에서 효과를 산출한다.

① 대상의 설정
검토의 폭을 넓히기 위해 가능한 한 다양한 경영 통합의 패턴을 설정한다.

<예>
· 현내 하나의 수도로 경영 통합
· 여러 권역별로 경영 통합
· 현영의 용수 공급 사업으로부터 수입하고 있는 A시 ~ F시에서 말단급수사업의 수평 통합 및 용수 공급 사업과의 수직 통합

② 효과의 산출
설정한 경영 통합의 패턴마다 예상되는 시설의 공동 설치 · 공동 이용이나 사무의 광역 적 처리의 효과를 합산하는 것과 동시에 단일의 경영 주체가 되는 것에 따르는 경영 체제의 강화와 전문 인력 확보, 기술 수준의 유지, 재해시의 체제 강화 등 다양한 측면에서 양적, 질적 효과를 산출한다.

III. 광역화할 경우 장래 전망의 책정과 종합적인 효과 분석
II. 에 따라 상세한 시뮬레이션 방법과 효과의 산출 방법에 의한 시뮬레이션을 실시했을 경우에는 그 광역화의 패턴을 지역의 실정 등을 근거로 해 조합하고 광역화할 경우 다양한 장래 전망을 책정한다.

<예>
· 현내 전역에서 약품 등의 공동구매만을 실시하는 경우
· 현내 전역에서 약품 등의 공동구매를 실시하면서 일부 정수장을 공동 설치하는 경우
· 일부 권역만 경영 통합을 할 경우
· 현내 전역에서 권역별로 경영 통합을 할 경우
· 전 현에서 하나의 경영 주체로 경영 통합을 할 경우

그 위에 광역화한 경우 여러 향후 전망에 대해 「1 현상과 장래 전망」에서 책정한 장래 예측과 비교하고 「가. 자연 · 사회적 조건에 관한 사항」,「나. 수도 사업의 서비스의 질 에 관한 사항」「다. 경영 체제에 관한 사항」, 「라. 시설 등의 상황에 관한 사항」및 「마. 경영 지표에 관한 사항」의 각 측면에서 종합적인 효과를 분석한다.
특히 「마. 경영 지표에 관한 사항」에 대해서는 급수 원가와 요금 수준의 상승폭 억제 전망 등 광역화의 효과를 알기 쉬운 형태로 기재하는 것이 중요하다.

IV. 광역화를 위한 과제

향후 광역화를 실시 혹은 검토를 진행시키는데에 있어서 염려되는 과제가 있는 경우에는 필요에 따라서 기재한다.

<예>

· 신규로 설립한 기업들에게 각 시정촌에서 직원을 배치하고 조정하는 것이 곤란하다.

· 중산간지역인 M정, N정, P정, Q정은 시설의 연결이 어렵고 또한 경영 상황이 비교적 좋지 않기 때문에 다른 시정촌이 통합에 있어서 부담이 많아지는 것이 우려된다.

3 향후의 광역화에 관한 추진 방침 등

(1) 광역화 추진 방향

광역화 시뮬레이션 및 효과의 산출을 근거로 하고, 향후 어떠한 방침으로 광역화의 검토를 진행시켜 가는지 기재한다.

<사례 1>

시뮬레이션 결과를 토대로 하여 경영 통합을 위한 협의를 실시한다.
효과가 가장 높은 것은 현내 하나의 수도이지만 사업체 간의 조정 상황 등을 고려해 우선 용수 공급을 수수(受水)한 A시-F시의 수직·수평 통합(갑·을·병 정수장 통폐합 포함)에 대해 검토한다.

그 사이 다른 지역에서는 시뮬레이션에 의해 효과를 확인할 수 있었던 정·무 정수장의 통폐합을 추진한다.

또, A시~O시까지의 매핑 시스템의 공동 발주에 대해 동시에 도입을 도모한다.

<예 2>

본 계획의 시뮬레이션 결과 등을 바탕으로 추진하는 광역화의 패턴에 대해 시정촌 간 협의를 진행한다.

(2) 당면의 구체적인 활동 내용 및 일정

광역화 추진 방침에 따라 당분간 실시하는 구체적인 대책과 일정에 대해 필요한 시설의 정비 내용 및 검토를 위한 협의회 개최 등 수도 광역화 추진 계획 책정시에 정해져 있는 것을 설명한다. 특히 지방 단독 사업에 대해서는 사업을 구체적으로 실시하기 전에 사업 목적 및 사업 기간, 사업비 추정 등을 기재하고 책정시에 정해져 있는 다른 광역화에 관련된 사업 (국고 보조 사업 등)과의 관계를 포함하여 광역화 추진 방침에 비추어 사업의 정합성을 분명히 하는 것이 중요하다.

<사례 1>

정수장의 통폐합에 대해서는 N+1년도를 목표로 시정촌 등의 협의를 마친 N+2년도부터 정수장, 배수지의 통폐합과 연결 파이프의 연결을 실시할 예정

매핑 시스템의 공동 발주 내용은 N년도에 관계 시정촌 등의 협의를 마친 N+1년도부터 공동 구매를 실시할 예정

<예>

N년도 ○월에 본 계획에 따른 제 1회 협의회를 개최하여 N+2년도를 목표로 광역화의 구체적인 방향성을 보여준다.

참고 자료

(참고 1) 광역화 시뮬레이션 사례

1 시로시마 현

히로시마 현 수도 광역 연계 방안

【URL】

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/253/kouikirenkeian.hml

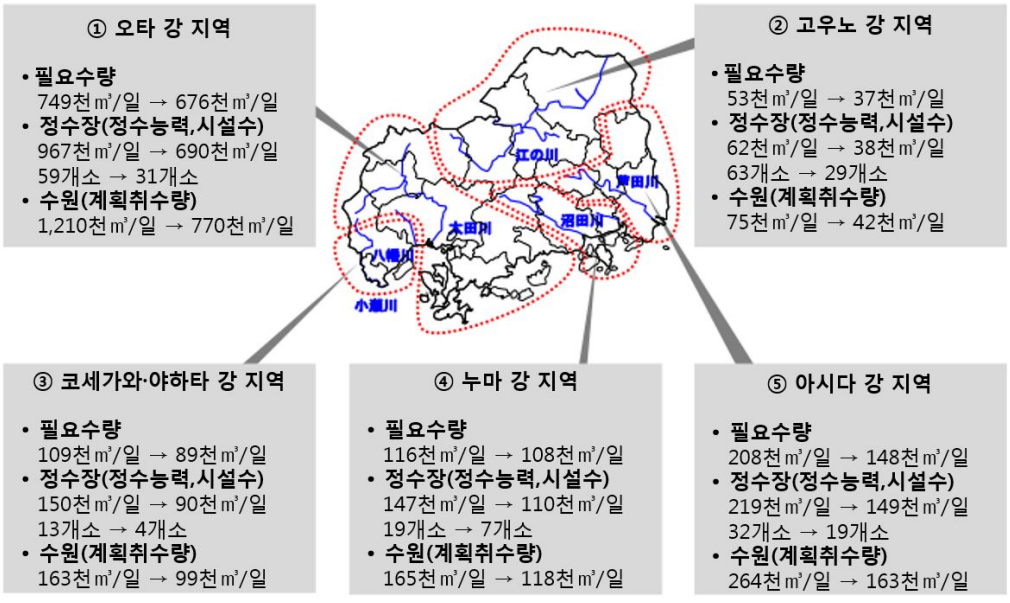
<지역별 시설의 최적화>

[영역 설정의 생각]

하천 유역 ※를 기본으로 분수령과 현재의 광역적인 수도 시설의 배치 상황을 파악하여 5개 권역을 설정한다

※ 수도 시설은 유지관리의 용이성이나 비용면을 고려하면 지형의 고저차에 의한 압력을 이용해 송수할 수 있는 범위에서 최적화하는 것이 합리적이기 때문이다.

① 오타 강 지역	오타 강 유역, 세노 강 유역, 두 강 유역, 쿠로세 강 유역, 카모가와 유역 등
② 고우노 강 지역	고우노 카와 유역 등
③ 코세가와·야하타 강 지역	코세가와 유역, 야와타가와 유역 등
④ 누마 강 지역	누마 강 유역, 후지이가와 유역 등
⑤ 아시다 강 지역	아시다가와 유역 등



<효과 금액의 시산 조건>

현 수도 사업의 장래 전망과 광역 연계를 통해 시설의 최적화를 할 경우 차액을 효과액으로 임시 시산

구분		현 수도 사업의 장래 예측의 시산 조건	광역 연계를 통해 시설의 최적화를 실시하는 경우의 시산 조건
지출	건설 개량자(갱신비용)	· 각 사업자가 갱신비를 추산하고 있는 경우에는 그 금액을 계산 · 추계가 없는 경우는 고정 자산 대장이나 비용 함수를 이용하여 현의 갱신시기를 설정(관로 60년, 토목 73년, 전기 25년, 기계 24년 등)하는 시산	· 정수장을 90개소를 통폐합하는 것으로 장래에 불필요해지는 갱신비에 새로운 설비가 필요한 연결관 등의 정비비를 가미하여 시산 · 구경 800mm 도수관, 송수관을 축소하는 것으로 시산
	인건비	· 각 사업자가 인건비를 추정하고 있는 경우에는 그 금액을 계산 · 추계가 없는 경우에는 2015년도 실적액에서 일정	· 사무 직원들은 2015년도의 직원수에 대해 20년간 대규모 사업자의 급수 인구 1만명당 직원 수를 기준으로 산정한 인원까지 감소 (20년 후의 직원 수 : ▲ 21.8%) 하는 것으로 시산 · 기술 직원은 40년간 정수 능력에 비례하여 감소 (40년 후의 직원 수; 30.3%) 하는 것으로 시산
	유지관리비용 (인건비 제외)	· 각 사업자가 유지관리비(위탁비, 수선비, 약품비, 동력비, 댐관리부담금, 기타 유지관리비)를 추산하고 있는 경우 그 금액을 계산 · 추계가 없는 경우는 2015년도 실적액에서 일정	· 위탁비는 2015년도 실적액에 대한 정수 능력과 업무량에 비례해서 감소 (40년 후의 위탁비: ▲ 25.8%)하는 것으로 시산 · 수선비는 시설 수의 감소에 비례하여 상각 대상 유형 고정 자산의 0.3%/년 (최근 5년 상각 대상 유형 고정 자산에 대한 수선비의 비율) 감소하는 것으로 시산 · 약품비, 동력비, 댐관리부담금, 기타유지관리비는 동좌
	이자 비용	· 신규 발행 국채는 각 사업자가 이자율을 설정하고 있는 경우는 그 이율, 설계 계획하지 않을 경우 연 1.0%로 설정하는 시산	· 신규 발행 채권 이자율은 연 1.0%로 설정하는 시산
(－)	국가 교부금	· 광역연계에 의한 후생 노동성의 교부금 (수도사업 운영기반 강화추진사업)은 예상하지 못함	· 광역 연계에 의한 후생 노동성의 교부금(수도사업 운영기반 강화추진사업)을 2020년도부터 2029년까지 충당(교부율 1/3)
	기업체	· 기업 채권 충당률은 각 사업자에 방침이 있으면 그 충당률로 하고 없는 경우에는 사업자의 최근 5년간의 평균 충당률을 설정하여 시산 · 차입 조건은 이율 연 1.0%, 5년 거치 25년 상환으로 설정하여 시산	· 기업 채권 충당 비율을 45% (현내 사업자의 평균 충당률)로 설정하여 시산 · 차입 조건은 동좌

2. 효고 현

효고 현 수도사업의 기본방향에 관한 보고서 등

【URL】

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/arikata/arikatakonnwakai.html4T

3 카가와 현

카가와 현 수도 광역화 전문위원회 보고서

【URL】

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/mizu/kagawa_suido/kouikika.shtml4T

(참고 2) 「수도 광역화 추진 계획」의 책정에 대해서(통지)

총 재 통영 제 85호
생식 발 제 0125 제 4호
2019년 1월 25일

각 도도부현 지사 님

총무성 자치 재정 국장
(공인 생략)
후생 노동성 장관관방생활위생·식품안정심의관
(공인 생략)

「수도광역화 추진 계획」의 책정에 대해

우리나라의 수도 사업(수도 용수 공급 사업 포함. 이하 같다)을 둘러싼 경영환경은 급속한 인구감소나 시설·관로의 노후화 등에 따라 급속도로 어려움을 가중시키고 있다. 이러한 가운데 주민 생활에 필수적인 라이프라인으로서 수도 사업의 지속적인 경영을 확보해 나가기 위해서는 중장기의 경영 전망에 근거한 경영 기반의 강화를 추진할 필요가 있다.

따라서 수도 사업자 (수도 용수 공급 사업자를 포함. 이하 같다)인 시정촌 등 (지자체, 기업단 및 일부 사무 조합 등을 포함. 이하 같다)에서는 시정촌의 구역을 넘어 연계하고 또는 일체적으로 수도 사업에 임하는 광역화 추진이 요구된다. 이 상수도 사업의 광역화는 수도법의 일부를 개정하는 법률 (2018년 법률 제 92호)에 의한 개정 후의 수도법 (1957년 법률 제 177호) (이하 「개정 수도법」라고 한다.) 제 2조의 2 제 2항의 시정촌의 구역을 넘어 광역적인 수도 사업자 간 제휴 등에 해당하는 것이다. 그 구체적인 방안으로는 경영 통합 (사업 통합 및 경영의 일체화를 말한다. 이하 같다) 외에 정수장 등 일부 시설의 공동 설치 및 사무의 광역적 처리 등 다양한 방안을 생각할 수 있다. 경영통합에 의한 광역화는 단일 경영 주체가 경영 자원을 관리하게 되기 때문에 경영 기반의 강화를 도모하는 효과를 가장 기대할 수 있는 한편, 경영 통합의 실현이 곤란한 지역에서도 그 외의 광역화로 의해 시설의 갱신 비용 절감 및 사무 처리의 효율화 뿐만 아니라 기술 수준 확보 등의 효과를 기대할 수 있다.

이런 점에서 이들 다양한 광역화를 적극적으로 추진하기 위하여 각 도도부현에 대한 시정촌 등 수도 사업의 광역화에 관한 검토 체제 구축과 2018년까지 검토 및 그 결과의 공표를 요청했다.

2018년 12월에 공표된 「수도 재정의 실태에 관한 연구회」 (단장 이시이 하루오 동양대 교수)의 보고서에서는 향후 다양한 광역화의 대응을 더욱 추진하기 위해서는 계속 도도부현을 중심으로 구체적이고 계획적인 대처를 진행시켜 나가는 것이
중요하다고 되어 있다. 개정 수도법에서도 같은 취지에서 후생 노동 대신이 정하는 수도 기반 강화를 위한 기본 방침 (이하 「기본 방침」이라고 한다.)에서 수도 사업자 간

연계 등의 추진에 관한 사항을 정한다(개정 수도법 제 5조의 2 제 2항 제 5호). 이것 외에 도도부현이 정하는 수도 기반 강화 계획에서도 수도 사업자 간 연계 등에 관한 사항을 정하는 (개정 수도법 제 5조의 3 제 2항 제 6호) 것으로 되어 있다.
이러한 가운데 각 도도부현 지사에게 있어서는 지금까지의 검토 상황을 토대로 하는 것과 동시에 수도 기반 강화 계획의 책정을 응시해 광역화의 추진 방침이나 이것에 근거하는 당면의 구체적 대응의 내용 등에 대해서 아래와 같이 「수도 광역화 추진 계획」을 책정해 시정촌 등의 수도 사업의 광역화의 대응을 추진되도록 요청한다. 또한 도도부현 내의 시정촌 등에 대해서도 이 취지에 대해 신속하게 주지할 것을 요청한다.
또한 본 통지는 지방자치법(1947년 법률 제67호) 제 245조의 4 제 1항(기술적 조언)에 근거한다.

기록

1. 수도 광역화 추진 계획의 기본 개념

(1) 수도 광역화 추진 계획에 대해
수도 광역화 추진 계획은 시정촌 등이 실시하는 수도 사업에 대해 시정촌의 구역을 넘은 광역화를 추진하기 위해 도도부현이 구역 내의 수도 사업에 관한 광역화 추진 방침을 결정하고, 이를 바탕으로 당면의 구체적인 활동 내용 및 일정 등에 대해 정할 계획이다. 도도부현에서는 지금까지의 검토 결과에 입각하여 광역화의 다양한 패턴에 따른 경영 체제와 경영 지표 등의 향후 전망에 대해 시뮬레이션을 실시하고 그 구체적인 효과를 비교한 후 책정한다.

(2) 수도 광역화 추진 계획의 책정 주체
시정촌의 구역을 초월한 수도사업의 광역화에 대해서는 광역적인 지방 공공단체인 도도부현이 주민생활 수준의 확보 등의 관점에서 수도의 기반 강화 방안으로서 적극적으로 지원할 것이 요구되므로 수도 광역화 추진 계획의 책정은 도도부현이 실시한다.

(3) 수도 광역화 추진 계획의 책정 체제
수도 광역화 추진 계획을 책정하는 데 있어서 도도부현에서 일의적으로는 시정촌 재정담당과가 주된 정리를 실시하는 것이 예상되지만 도도부현 내의 광역에 걸친 수도사업의 효율화나 기술적인 수준의 확보라는 관점에서 수도행정담당과나 수도사업을 경영하고 있는 기업국 등과의 제휴도 중요하므로 관계부국이 참가하는 일원적인 체제를 구축하는 것이 바람직하다.
또한 도도부현은 수도 사업자인 시정촌 등과 충분히 협의하고, 지역의 수도 사업의 상황을 고려하여 소규모 사업 등을 포함한 지역 전체로 지속가능한 틀이 되도록 조정을 도모하는 것이 요구되어진다.
또한, 구체적인 개발을 추진하는 체제로는 도도부현에서 이미 구축되어 있는 광역화에 관한 검토 체제를 기본으로 하면서 개정 수도법 제 5조의 4에 정하는 광역적 연계 등

추진 협의회를 조직하고 활용하는 것도 검토되어야 한다.
수도 사업자인 시정촌 등에 있어서는 스스로의 사업의 경영 기반의 강화를 위해서 책정되는 수도 광역화 추진 계획에 대해서 그 책정에 필요한 자산 등 각종 정보를 도도부현에 적절히 제공하는 등 도도부현의 수도 광역화 추진 계획의 책정에 협력한다.

(4) 수도 광역화 추진 계획 책정 일정
수도 광역화 추진 계획은 2022년도 말까지 책정하여 공표한다. 또 책정 후에도 해당 지역의 경영 조건의 변화나 광역화에 관한 구체적인 대처의 진척 상황 등에 맞추어 적당히 개정을 실시한다.

(5) 수도 광역화 추진 계획 공표
수도 광역화 추진 계획을 책정 또는 개정했을 경우에는 적극적으로 공표해 주민에게 주지를 도모하는 것과 동시에 도도부현 및 시정촌 등의 의회에 설명한다. 또 지체없이 총무성 및 후생 노동성에 보고되어야 한다.

(6) 수도 광역화 추진 계획의 책정 상황 조사
총무성 및 후생 노동성에서는 책정 상황을 파악하기 위한 조사를 매년 실시해 조사 결과를 공표할 예정이다.

2. 수도 광역화 추진 계획의 구체적인 기재 사항
이하에 나타나는 항목에 대해 필요한 검토를 실시하고, 그 검토 결과를 수도 광역화 추진 계획을 기재하는 것이 적당하다.

(1) 시정촌 등 수도 사업자별 경영 환경과 경영 상황에 관한 현황과 장래 전망
다음 항목에 대해 향후 인구 감소나 갱신 투자 수요 증대 등에 대한 대응의 필요성을 반영하고 현재의 상황과 현재의 경영 형태로 경영을 지속했을 경우의 장래 전망을 명확히 한다. 중장기 과제를 파악 분석하기 때문에 40년~50년 정도의 기간에 의한 장래를 예측하는 것이 바람직하다.
① 급수 인구, 산업의 동향, 유수 수량, 이용 가능한 수자원의 상황과 같은 자연·사회적 조건에 관한 사항

② 수질의 유지 관리 상황과 재해 대응 계획 등 수도 사업 서비스의 질에 관한 사항
③ 종사하는 직원의 상황(전문적인 인재의 상황을 포함), 업무 위탁 등의 실시 상황, 다른 사업자와의 제휴 등의 경영 체제에 관한 사항
④ 정수장, 관로 등의 주요 시설의 상황(급수 능력, 노후화, 내진화 상황을 포함한다.), 갱신을 필요로 하는 주요 설비 상황과 같은 시설 등의 상황에 관한 사항
⑤ 일정한 수준에서 시설 갱신을 수행한 경우의 갱신 투자액, 각 연도의 수익적 지출

(인건비, 운영비, 감가 상각비 등의 내역을 포함한다.), 급수 원가, 경비를 모두 요금으로 충당할 경우 공급 단가와 같은 경영 지표에 관한 사항

(2) 광역화의 패턴별 장래 전망 시뮬레이션과 광역화 효과
지역의 실정을 감안하면서 가능한 광역화 패턴에 대해 (1) ①~⑤의 항목에 대한 장래 전망 시뮬레이션을 실시해 광역화의 효과를 분명히 한다. ④의 시설 등의 상황에 관한 사항 및 ⑤의 경영 지표에 관한 사항에 대해서는 광역화를 실시함으로써 가능해진다. 중장기 시설·설비나 갱신 투자 총액 감소 상황, 급수 원가 상승의 억제 범위, 요구되는 요금 인상 억제폭 등에 대해서 알기 쉽게 나타낸다.

(3) 향후 광역화에 따른 추진 방침 등
(1)의 과제 및 (2)의 광역화 효과 분석에 기초하여 향후의 광역화 추진 방향 및 향후 추진하는 광역화 당면의 구체적인 활동 내용 (예상되는 광역화 권역과 그 대책) 및 그 일정에 대해 설명한다.
또한 일정은 지역의 특성과 개별 상황을 감안하여 합리적인 기간으로 한다.

3. 수도 광역화 추진 계획의 책정에 있어서 유의 사항

(1) 수도 광역화 추진 계획 책정을 위한 매뉴얼
수도 광역화 추진 계획의 책정에 참고가 되는 매뉴얼을 2018년도 중에 별도로 발표할 예정이기때문에 책정함에 있어서 참고한다.

(2) 도도부현의 구역의 넘어선 광역화의 대처에 대해
수도 광역화 추진 계획은 도도부현이 해당 지역 내의 시정촌 등이 경영하는 수도 사업의 광역화에 대해 책정하는 것이 기본이지만 지역에 따라서는 도도부현의 구역을 넘는 시정촌 등의 사이에서의 광역화가 효과적인 경우도 있다. 그러므로 구체적인 대책을 추진하는 경우에는 관계 시정촌 등의 의견도 감안하여 필요에 따라 도시 간 조정을 도모하고, 하나의 도도부현의 수도 광역 추진 계획에 기재하는 것으로 한다.

(3)수도 기반 강화 계획과의 관계
수도 기반 강화 계획은 수도사업의 광역화를 비롯해 수도의 기반 강화를 도모하기 위한 각종 대책의 구체적인 실시 계획이다. 그 기재사항 등에 대해서는 향후 후생노동성에서 책정하는 기본방침을 토대로 하여 수도기반 강화계획 책정을 위해 참고가 되는 안내서를 제시할 예정이다.
수도 광역화 추진 계획은 수도 기반 강화 계획의 책정에 앞서 광역화의 추진 방침이나 이것에 근거한 당면의 구체적 대응 내용 등을 기재하는 것으로, 최종적으로는 수도 기반 강화 계획에 계승되는 것을 상정하고 있는 것이다.

또한 수도기반 강화 계획 및 수도 광역화 추진 계획의 책정 사무가 원활히 진행될 수 있도록 향후 수도기반 강화 계획의 기재사항 등에 대해 통지할 때는 수도 광역화 추진 계획의 기재사항과의 관계 등을 제시하기로 한다.

(4) 도도부현 수도 비전 등과의 관계

수도 사업의 광역화을 포함하여 도도부현의 수도 사업이 지향해야 할 목표 방향 등을 정한 기본적인 비전인 도도부현 수도 비전의 책정을 각 도도부현에 요청하고 있는데, 수도 광역화 추진 계획의 책정에서는 도도부현 수도 비전의 광역화에 관한 기재 내용을 활용하면서 2에 나타낸 기재 사항에 따라서 그 내용을 충실함으로써 책정할 수도 있다. 또한 도도부현 수도 비전을 미책정한 도도부현에서는 수도 광역화 추진 계획을 책정한 후 「도도부현 수도 비전 작성 안내서」(2014년 3월 19일자 켄수에서 0319 제3호 후생 노동성 건강국 수도 과장 통지 별첨)의 광역화에 관한 기재 사항을 참고로 하면서 광역화 이외의 기재 사항도 검토하고 도도부현 수도 비전을 이행하는 것도 검토한다.

또「공기업의 경영에 있어서 유의 사항에 대해서」(2014년 8월 29일자 총 재 공개 제107호, 총 재 통영 제 73호, 총 재 준 제 83호 총무성 자치 재정국 공영 기업 과장 이 공기업 경영 실장, 이 준 공기업실장 통지)에서 경영 전략의 책정을 공기업에 요청하고 있는데 수도 광역화 추진 계획의 책정은 구역 내의 수도 사업자가 책정한 경영 전략의 기재 내용을 활용하는 것도 검토한다.

(5) 수도 광역화 추진 계획에 따른 활동의 추진

개정 수도법 제 2조의 2 제 2항에 있어서 도도부현은 그 지역 내에서 시정촌의 구역을 넘어선 광역적인 수도 사업자 간의 연계 등의 추진과 기타 수도의 기반 강화에 관한 시책을 책정하며 이를 실시하도록 노력해야한다라고 되어 있으며 수도 광역화 추진 계획에 입각한 대책을 추진하는 역할을 담당할 것이다.

또 수도 사업자에 대해서도 개정 수도법 제 2조의 2 제 4항에서 그 경영하는 사업을 적정하고 효율적으로 운영함과 동시에 그 사업의 기반 강화에 노력해야 한다고 되어 있으므로 수도 사업자인 시정촌 등은 수도의 기반 강화를 도모하는 관점에서 도도부현과 함께 수도 광역화 추진 계획을 바탕으로 수도 사업의 광역화에 임하는 것이 중요하다.

4. 지방 재정 조치 등

수도 광역화 추진 계획의 책정에 필요한 경비에 대해서는 「생활 기반 시설 내진화

등 교부금」의 대상으로 하고, 지방 부담액에 대해서 2019년도부터 2022년까지 표준적인 재정 수요에 근거하는 보통 교부금 조치를 강구하게 되어있다.

또, 수도 광역화 추진 계획에 근거해 실시하는 광역화를 위한 시설이나 시스템의 정비에 필요로 하는 경비에 대해서는 지방 재정 조치를 강구하여야 한다.

덧붙여 상세한 것에 대해서는 별도 통지할 예정이다.

부록 Ⅱ
국내·외 상수도 운영관리 성과지표 세부 사례조사

1. 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 기준(환경부)

[표 1] 일반수도사업 및 공공하수도 운영·관리 실태점검 항목 중 일반수도사업 관련 항목

구분	실태점검항목	상수도분야 배점
공통분야 (5개 항목)	상하수도요금현실화 노력	2
	운영인력의 전문성 확보	7
	상하수도종합정보시스템 입력률	2
	주민서비스 및 대국민 홍보	8
	위기 및 안전관리 대응 능력	5
상수도 운영·관리분야 (5개 항목)	정수시설 운영관리	18
	정수장 기술진단 및 개선 실적	7
	상수관망 기술진단 및 개선 실적	10
	수질기준 준수	9
	수질기준 관리	14
상수도 정책분야 (4개 항목)	유수율 개선율	5
	생산량 통계자료 산정의 적정성	3
	수돗물 음용율 제고 노력	2
	정부정책에 대한 이행노력	8
총계		100

상기 [표 1]에 나타낸 3가지 대분야별 세부 실태점검항목에 대한 실태점검 방법은 다음 [표 2], [표 3], [표 4]와 같다.

[표 2] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 – 공통분야 (환경부, 2017)

<table>
<tr><th colspan="2">점검항목</th><th>실태점검방법</th><th>판정기준</th></tr>
<tr><td>상하수도
요금의 현실화 노력
(14점)

상수도 2점
하수도 12점</td><td>상수도
요금
현실화
노력
(2점)</td><td>– 상수도요금 현실화 계획수립 및 이행실적</td><td>– A : 수도요금인상 또는 원가절감 등 현실화 계획이 실행된 경우
– B : 현실화계획에 따라 수도요금인상에 대해 의회에 상정한 경우
– C : 현실화 계획(수도요금인상, 원가절감)을 수립한 경우(내부결재 이상)
– D : –
– E : 현실화 계획 미 수립한 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">운영
인력의 전문성 확보
(11점)

상수도 7점
하수도 4점</td><td>정수시설
운영
관리사
확보
(4점)</td><td>– 정수시설운영관리사 배치기준 준수여부(급수별 가중치 고려)
– 확보율(%) =
[인력배치(1급)/배치기준(1급) + 인력배치(2급)/배치기준(2급) + 인력배치(3급)/배치기준(3급)]/3 × 100</td><td>– (확보율% × 4점) / 100
* 정수장별 평가 후 산술평균</td></tr>
<tr><td>수도법정
교육실적
(3점)</td><td>– 환경부 또는 「수도법」 시행령 제52조제4항에 따른 단체에서 실시하는 교육실적
– 교육실적(%) = (수도시설 운영요원 중 최근 3년간 35시간 이상 교육받은 직원수/총직원수) × 100
* 총직원수는 수도시설의 운영요원에 한함.</td><td><table><tr><td>배점</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>교육실적(%)</td><td>80초과</td><td>70초과 80이하</td><td>60초과 70이하</td><td>60이하</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
</table>

[표 2] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 – 공통분야 (환경부, 2017)

<table>
<tr><th colspan="2">점검항목</th><th>실태점검방법</th><th>판정기준</th></tr>
<tr><td>상하수도
종합정보
시스템
입력률
(6점)

상수도 2점
하수도 4점</td><td>상수도
(2점)</td><td>– 수질자료 입력율(%)=(기한 내 전산입력 수질검사 개소/전체 수질검사개소)×100
＊수질자료 입력대상 :
국가상수도정보시스템에 등록된 시설중 지방·광역·마을상수도 및 소규모수도시설의 정수수질검사결과
＊전산입력기한 : 매월 또는 매분기 종료 후 익월 10일까지</td><td><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>입력 준수율 (%)</td><td>100</td><td>95이상 100미만</td><td>80이상 95미만</td><td>80미만</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">주민서비스 및 대국민 홍보
(10점)

상수도 8점
하수도 2점</td><td>주민홍보 건수
(2점)</td><td>– 주민홍보건수
(각종 언론매체를 통해 수돗물 또는 상수도사업 등을 홍보한 건수)</td><td><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>홍보 건수</td><td>8건이상</td><td>6건이상 8건미만</td><td>2건이상 6건미만</td><td>2건미만</td><td>실적 없음</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>수질검사 공개여부
(2점)</td><td>– 수질검사 결과 대외 공개여부
(인터넷, 홈페이지, 게시판 등 모든 자료 공개방법 활용)</td><td><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>공개 여부</td><td>월1회 이상</td><td>월1회 미만</td><td>–</td><td>–</td><td>미공개</td></tr></table>＊ 정수장별 평가후 산술평균</td></tr>
<tr><td rowspan="2">급수중단 현황(4점)</td><td>1) 급수제한 건수(2점)
– 단수로 인한 급수중단 건수의 합계
＊사전 공지된 단수는 제외
※점검대상연도 상수도통계 자료 활용</td><td><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>비공지 단수</td><td>20건 미만</td><td>20건이상 91건미만</td><td>91건이상 180건미만</td><td>180건 이상</td><td>–</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2) 급수제한 시간(2점)
– 단수로 인한 급수중단 시간의 합계
＊사전 공지된 단수는 제외
※점검대상연도 상수도통계 자료 활용</td><td><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>비공지 단수</td><td>70h 미만</td><td>70h이상 110h미만</td><td>110h이상 360h미만</td><td>360h 이상</td><td>–</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>위기 및 안전관리 대응능력
(15점)

상수도 5점
하수도 10점</td><td>상수도 위기대응 능력정도
(5점)</td><td>– 위기대응능력 세부평가지표에 따라 평가
·계획분야(25점)
·교육분야(15점)
·시설관리분야(25점)
·수질오염감시분야(15점)
·비상급수체계분야(10점)
·전산시스템보안분야(10점)</td><td>– (득점)/100＊5 점</td></tr>
</table>

[표 3] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 운영·관리분야 (환경부, 2017)

<table>
<tr><th colspan="2">점검항목</th><th>실태점검방법</th><th colspan="2">판정기준</th></tr>
<tr><td rowspan="5">정수시설
운영·관리
(18점)</td><td>정수공정
의운영
(10점)</td><td>- 정수장 시설별 Check List 적합율
* 적합율(%)=∑적합건수/∑정수장 Check List 건수×100</td><td colspan="2">- (평점) 적합율(%)/10</td></tr>
<tr><td>배출수
처리
시설
(2점)</td><td>① 폐수 배출시설 신고 및 허가여부
② 수질오염방지시설의 설치여부
③ 수질오염물질 배출허용기준 준수여부</td><td colspan="2">- A : 3가지를 양호하게 만족하는 경우
- B : 2가지를 양호하게 만족하는 경우
- C : 1가지를 양호하게 만족하는 경우
- D : -
- E : 위에 해당되지 않는 경우
※ 허가 및 신고 후 관계 법령에 따라 적합하게 위탁처리 또는 하수처리장 유입시 “A”로 판정
※ 폐수배출시설이 아닐 경우 해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬러지
처리
시설
(2점)</td><td rowspan="2">① 사업장 폐기물 배출자 신고여부 (100kg/일 이상 배출자에 한함)
② 슬러지처리시설의 설치여부
③ 탈수케익의 적정처리여부</td><td>100kg/일 이상 배출할 경우</td><td>- A : 3가지를 양호하게 만족하는 경우
- B : 2가지를 양호하게 만족하는 경우
- C : 1가지를 양호하게 만족하는 경우
- D : -
- E : 위에 해당되지 않는 경우
※ 신고 후 위탁 처리하는 경우는 “A”로 판정</td></tr>
<tr><td>100kg/일 미만 배출할 경우</td><td>- A : 2가지를 양호하게 만족하는 경우
- B : 1가지를 양호하게 만족하는 경우
- C, D : -
- E : 위에 해당되지 않는 경우
※위탁 처리하는 경우는 “A”로 판정</td></tr>
<tr><td>유량
측정
설비의
교정율
(2점)</td><td>- 유량계 교정율(%) = (교정유량계수/설치대상 유량계수) × 100
※ 설치대상 유량계
·지방: 취수 및 정수유량계
·광역: 취수, 정수 및 계량증명용 유량계</td><td colspan="2"><table><tr><th>배점</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>교정율
(%)</td><td>90초과</td><td>65초과
90이하</td><td>50초과
65이하</td><td>50이하</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>정수장
가동율
(2점)</td><td>- 설계용량 대비 가동율의 적정성
* 가동율(%) = 평가대상년도 일최대 생산량(㎥/일) / 설계시설용량(㎥/일) × 100
* 이용율(%) = 평가대상년도 일평균 생산량(㎥/일) / 설계시설용량(㎥/일) × 100
※ 점검대상연도 상수도통계 자료 활용</td><td colspan="2">- A : 가동율이 70%이상 ~ 85%이하 또는 가동율은 85%초과 ~ 100%이하이고, 이용율이 80%이하인 경우
- B : 가동율이 60%이상 ~ 70%미만 또는 가동율은 85%초과 ~ 100%이하이고, 이용율이 80%초과인 경우
- C : 가동율이 50%이상 ~ 60%미만
- D : 위에 해당되지 않는 경우
- E : 인가 없이 운휴 또는 폐지한 경우
* 정수장별 평가후 산술평균</td></tr>
</table>

[표 3] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 운영·관리분야 (환경부, 2017)(계속)

<table>
<tr><th colspan="2">점검항목</th><th>실태점검방법</th><th>판정기준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">정수장
기술진단
및
개선실적
(7점)</td><td>정수장
기술
진단
실시
(2점)</td><td>- 「수도법」 시행규칙
제28조(정수장에 대한 기술진단의 구분 등)에 의한 기술진단 실시여부
- 점검대상연도 기준 5년 이내
점검대상 정수장의 기술진단 실시율
* 기술진단 실시율(%) = (기술진단 실시 정수장수/기술진단 대상 정수장수) × 100</td><td><table><tr><td>배점</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>기술진단 실시율 (%)</td><td>100</td><td>50이상 ~ 100미만</td><td>20이상 ~ 50미만</td><td>1이상 ~ 20미만</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>정수장
시설
개선
실적
(5점)</td><td>- 수도시설 기술진단 및 일반수도사업 실태점검 등에 의한 시설개선 실적
* 점검대상연도에 기술진단을 완료한 경우 B등급으로 판정</td><td>- A : 기술진단 및 점검결과에 의거 시설개선을 완료한 경우
- B : 기술진단 및 점검결과에 의거 시설개선을 추진 중인 경우(예산확보 등)
- C : 기술진단 실시하였으나 예산 미확보
- D : 기술진단 계획을 수립한 경우
- E : 위에 해당되지 않는 경우
* 정수장별 평가후 산술평균</td></tr>
<tr><td rowspan="2">상수관망
기술진단
및
개선실적
(10점)</td><td>상수
관망
기술
진단
실시
(2점)</td><td>- 「수도법」 시행규칙
제29조(상수관망에 대한 기술진단의 구분 등)에 의한 기술진단 실시여부
- 점검대상연도 기준 5년 이내
기술진단 실시여부</td><td>- A : 상수관망 기술진단을 실시한 경우
- B : 점검대상연도에 기술진단을 실시중인 경우
- C : -
- D : 차기년도 기술진단 계획을 수립한 경우
- E : 위에 해당되지 않은 경우</td></tr>
<tr><td>노후
관로
개량
실적
(8점)</td><td>- 총 연장대비
개량(교체·갱생·세관)율(%)
=(개량된 관로연장/노후관로 총연장) × 100
※ 노후관로의 기준
- 스테인레스관, 주철관, 강관 : 30년 이상
- PVC관, PE관 : 20년 이상
- 아연도강관 : 10년 이상
- 그 밖의 관 : 20년 이상
- 수도사업자가 노후관으로 관리하는 경우
※ 점검대상연도 상수도통계 자료 활용</td><td><table><tr><td>배점</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>개량율 (%)</td><td>21이상</td><td>10이상 21미만</td><td>7이상 10미만</td><td>7미만</td><td>실적이 없는 경우</td></tr></table></td></tr>
</table>

[표 3 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 운영·관리분야 (환경부, 2017)(계속)

점검항목		실태점검방법	판정기준
수질기준 준수 (9점)	정수 수질 기준 준수 (3점)	- 정수장 먹는물의 수질기준 대비 기준초과 횟수	- A : 수질기준 초과횟수가 없는 경우 - B ~ D : - - E : 수질기준 초과횟수가 1회 이상인 경우
	정수 처리 기준 준수 (3점)	① 정수처리기준 수질입력시기의 적정성 - 국가상수정보시스템(WIIS)에 기한내 입력 ② 여과공정에 의한 병원성미생물 제거율 적정성 ·지별탁도계 설치여부 ·모든 여과지 유출수가 혼합된 지점에서 통합탁도계 설치여부 ·매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.3NTU(완속 0.5NTU)이고, 각각의 시료에 대한 측정값이 1 NTU 이하 일 것 ③ 소독공정에 의한 바이러스 및 지아디아의 불활성화비 준수 적정성 ·정수지 유출부 잔류염소농도계, 수소이온농도계, 수온계 설치여부 ·정수처리기준 소독능계산기록부상 바이러스 및 지아디아 불활성화비 상시 1 이상 만족여부	- A : 3가지 모두 만족일 경우 - B : 수질입력시기 적정성 부적합, 나머지 2가지 만족일 경우 - C~D : - - E : 제거율이 부적정하거나 또는 불활성화비를 준수하지 못한 경우
	수도 꼭지 수질 기준 준수 (3점)	- 수도꼭지 먹는물의 수질기준 대비 기준초과 횟수 - 수도꼭지 위생상 조치 준수여부 * 위생상 조치기준 : 먹는물 유리잔류염소가 항상 0.1mg/L(결합잔류염소는 0.4mg/L) 이상 유지(수도꼭지 법정수질 검사 1회/월)	- A : 점검대상연도 수질기준 초과횟수가 없거나 위생상 조치기준이 모두 만족한 경우 - B ~ D : - - E : 점검대상연도 수질기준 초과횟수가 1회 이상 또는 위생상 조치기준을 만족하지 못하는 경우

[표 3] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 운영·관리분야 (환경부, 2017)(계속)

점검항목		실태점검방법		판정기준
수질기준 관리 (14점)	수질검사 및 측정지점 관리 (5점)	① 원수 수질검사 및 횟수의 적정성 ·「상수원관리규칙」에 따른 수질검사 적정성 여부 ② 정수 수질검사 및 횟수 ·「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 수질검사 적정성 여부 ③ 원·정수 수질 측정지점의 적정성 ·원수, 정수 채수지점(「상수원관리규칙」 참조) ④ 자동수질 계측기기(탁도·잔류염소) 정도검사 또는 교정 실시여부 * 정·배수지 모든 계측기기 100% 교정 및 정도검사시 양호 ⑤ 기초 수질측정기기 비치여부(자동계측기기 고장시 수질측정을 위한 장비 보유)		- A : 5가지를 양호하게 만족하는 경우 - B : 4가지를 양호하게 만족하는 경우 - C : 3가지를 양호하게 만족하는 경우 - D : 위에 해당하지 않는 경우 - E : 모두 부적합한 경우 * 정수장별 평가후 산술평균
	배수지 수질 감시율 (3점)	1만㎥/일 이상 정수장에서 공급되는 배수지	-자동수질측정장치 (①pH, ②온도, ③잔류염소) 설치수	- A : 3개 모두 설치시 - B : - - C : 2개 설치시 - D : 1개 설치시 - E : 미설치
		1만㎥/일 미만 정수장에서 공급되는 배수지	- 자동수질측정장치 설치 또는 수동수질감시여부 * 자동수질측정장치 1개 이상 설치시 이를 제외한 수질항목 수동감시여부	- A : 수동 1회/일 이상 감시 - B : 수동 1회/주 이상 감시 - C : 수동 2회/개월 이상 감시 - D : 위에 해당하지 않는 경우 - E : 감시기록이 없는 경우 * 자동수질측정장치 3개 설치시 "A" * 수동수질감시주기는 자동수질측정장치 설치 항목을 제외한 수질항목을 적용
		* 배수지별 평가 후 산술평균		
	수돗물 품질관리 (3점)	① 수돗물 평가위원회 구성 여부 ② 수돗물 평가위원회 운영 여부 ③ 연간 수질검사계획 수립 여부 ④ 수돗물 품질보고서 발간 여부 ⑤ 수돗물 품질보고서 발간시기 및 제공의 적정성		- A : 5가지를 양호하게 만족하는 경우 - B : 4가지를 양호하게 만족하는 경우 - C : 3가지를 양호하게 만족하는 경우 - D : 1~2가지를 양호하게 만족하는 경우 - E : 위에 해당하지 않는 경우
	수돗물 위반내용 공지 (3점)	- 「수도법」 제27조(수질기준 위반내용 등의 공지)에 따라 공지기준 및 공지내용·절차에 맞게 위반내용을 주민에게 공지여부로 판단. 다만, 수질기준을 위반한 사실이 없는 경우 만점 부여		- A : 수질기준을 위반하지 않았거나, 위반시 법적 공지기간 및 방법에 맞게 위반내용을 공지한 경우 - B, C : - - D: 위반내용 공지기간을 초과한 경우 - E : 수질기준 위반내용을 공지하지 않은 경우 * 정수장별 평가후 산술평균

[표 4] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 상수도 정책분야 (환경부, 2017)

<table>
<tr><th>점검항목</th><th>실태점검방법</th><th>판정기준</th></tr>
<tr><td>유수율 개선율
(5점)</td><td>- 유수율개선율=점검대상연도 유수율 - 점검 전년도 유수율
※ 점검대상연도 상수도통계 자료를 활용하여 평가</td><td>
<table>
<tr><td>점 검
전년도
유수율</td><td>60%이하</td><td>60%초과
70%이하</td><td>70%초과
80%이하</td><td>80%초과</td></tr>
<tr><td>배 점</td><td colspan="4">유수율 개선율</td></tr>
<tr><td>A</td><td>4%이상</td><td>3%이상</td><td>2%이상</td><td>0.5%이상</td></tr>
<tr><td>B</td><td>2%이상
4%미만</td><td>1.5%이상
3%미만</td><td>1%이상
2%미만</td><td>0.3%이상
0.5%미만</td></tr>
<tr><td>C</td><td>1%이상
2%미만</td><td>0.8%이상
1.5%미만</td><td>0.5%이상
1%미만</td><td>0.1%이상
0.3%미만</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="4">위에 해당되지 않는 경우</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="4">-</td></tr>
</table>
* 점검대상연도 유수율이 90%이상인 사업자는 만점부여(하락여부와 무관)
* 유수율이 90% 미만인 수도사업자중 유수율이 감소한 경우 D등급으로 평가</td></tr>
<tr><td>생산량 통계자료 산정의 적정성
(3점)</td><td>① 최근 3년 이내 계량기 불감수량(불감수율)을 연구, 실측(조사), 시험하여 그 결과를 사용 여부
② 공공수량(소방용수 및 소방훈련용수, 운반공급용수)를 계량, 대장, 공문(소방서 → 지자체)으로 산정하는지 여부
③ 수도사업용수량을 문서화(대장, 내부결재)하여 산정하는 경우</td><td>- A : 3가지를 양호하게 만족하는 경우
- B : 2가지를 양호하게 만족하는 경우
- C : 1가지를 양호하게 만족하는 경우
- D : -
- E : 위에 해당되지 않는 경우
* 이상에도 불구하고 점검대상연도 통계작성시 계량기불감수량, 공공용수, 수도사업용수 및 부정사용량을 모두 “0"으로 작성한 경우 “B"로 판정
<감점기준>
- 유효무수율이 10%이상 ~ 20%미만: -1점
- 유효무수율이 20%이상 ~ 30%미만: -2점
- 유효무수율이 30%이상: -3점</td></tr>
</table>

[표 4] 일반수도사업분야 실태점검항목별 실태점검방법 - 상수도 정책분야 (환경부, 2017)(계속)

점검항목		실태점검방법	판정기준
수돗물 음용율 제고 노력 (2점)		음수대 이용인원 비율(인/대)=상시 근무인원수/음수대 설치·운영수	- A : 이용인원비율이 50인 미만인 경우 - B : 이용인원비율이 50인 이상 70인 미만인 경우 - C : 이용인원비율이 70인 이상 100인 미만인 경우 - D : 이용인원비율이 100인 이상인 경우 - E : 미설치된 경우
정부정책에 대한 이행노력 (8점)	자체 개선 노력 (4점)	- 운영·관리분야 평가와 중복되지 아니한 시설 개선 노력 - 기술개발 노력, 사업비 절감노력에 대해 평가 (특허, 업무혁신 등) - 수돗물 품질관리 개선노력 - 기관간 협업 등을 통한 수돗물 음용 활성화 노력 - 24시간 민원콜센터 운영 등 고객서비스 노력	- 기술개발 노력, 사업비 절감노력, 음용율 제고 아이디어 및 고객서비스 개선 제도운영 등 수도사업자가 제시한 자료를 토대로 평가
	정부 정책 순응도 (4점)	- 지방상수도 통합 운영 등 상수도정책 이행 정도 - 지역간 서비스 불균형 해소 - 중복·과잉투자 방지 등	- 지방상수도 통합 운영 등 상수도정책에 대한 이행 정도를 평가 ·지방상수도 통합 운영 여부 ·상수원 수질관리계획 수립 여부 ·상수원보호구역 1개 이상 미지정 (-1점 감점) - 지역간 서비스 불균형 해소 ·면지역과 시지역의 보급률 차이가 ±10%이내 일 경우 ·지방상수도 보급사업을 통해 당해연도 면지역 보급률이 3%이상 향상되었을 경우 지역내 모든 정수장의 이용률이 50%이상인 경우 - 중복·과잉투자 방지 (-1점 감점) ·지역내 정수장의 이용율이 50%미만인 경우 ·지역내 최소가동율 정수장 대비 최대가동율 정수장의 가동율 비율이 3배 이상일 경우

2. IWA 상수도 성과지표 시스템

세계적인 상하수도 분야의 최대조직인 IWA(International Water Association)은 1997년부터 2000년까지 연구를 수행하였으며, 연구수행결과로 상하수도 실무메뉴얼인 「Performance Indicators for Water Supply Services」(Alegre et al., 2000), 「Performance Indicators for Wastewater Services」(Rafaela et al., 2003)을 발간하였다.

IWA의 상수도 서비스에 대한 성과지표는 크게 수자원 지표, 인사 지표, 물리적 지표, 운영 지표, 서비스 질 지표, 재정 지표 등 6가지로 분류하여 총 138개의 세부성과지표로 구성되어 있다. 2017년 발간된 3rd edition은 이전 버전의 핵심내용은 유지하되, 일부 지표 및 산정식 등은 조정되어 지표를 제시하고 있다. IWA 상수도 서비스 성과지표 세부 내용은 6개 평가구분(수자원, 인사, 물리, 운영, 서비스 질, 재정) 별로 [표 5]부터 [표 10]과 같다.

[표 5] IWA 상수도 서비스 성과지표 - 수자원 지표

구분		성과지표	산정식	단위
-	WR1	Inefficiency of use of water resources	Real losses during the assessment period/system input volume during the assessment period × 100 WR1=A19/A3×100 A3-System input volume(㎥) A19-Real losses(㎥)	%
	WR2	Water resources availability	(System input volume during the assessment period × 365/assessment period)/(annual yield capacity of own resources + annual imported water allowance)×100 WR2=A3×365/H1/(A1+A2)×100 A1-Annual yield capacity of own resources(㎥/year) A2-Annual imported water allowance(㎥/year) A3-System input volume(㎥) H1-Assessment period(day) A value of 100% for this indicator means that all available resources are being used.	%
	WR3	Own water resources availability (%)	(System input volume during the assessment period × 365/assessment period)/annual yield capacity of own resources × 100 WR3=A3×365/H1/A1×100 A1-Annual yield capacity of own resources(㎥/year) A3-System input volume(㎥) H1-Assessment period(day)	%
	WR4	Reused supplied water (%)	Reused supplied water during the assessment period/system input volume during the assessment period × 100 WR4=A22/A3×100 A3-System input volume(㎥) A22-Reused supplied water(㎥)	%

[표 6] IWA 상수도 서비스 성과지표 - 인사 지표

구분		성과지표	산정식	단위
Total personnel	Pe1	Employees per connection	Number of full time equivalent employees of the water utility/number of service connections × 1000 Pe1=B1/C24×1000 B1-Total personnel(No.) C24-Service connections(No.)	No./ 1000 connections
	Pe2	Employees per water produced	Number of full time equivalent employees of the water utility/(water produced during the assessment period × 365/assessment period) × 106 Pe2=B1/(A6×365/H1)×106 A6-Water produced(m^3) B1-Total personnel(No.) H1-Assessment period(day)	No./ (10^6 m^3 /year)
Personnel per main function	Pe3	General management personnel	Number of full time equivalent employees dedicated to directorate, central administration, strategic planning, marketing and comunications, other stakeholder relations, legal affairs, internal audits, environmental management, new business development and general co Pe3=B2/B1×100 B1-Total personnel(No.) B2-General management personnel(No.)	%
	Pe4	Human resources management personnel	Number of full time equivalent employees dedicated to personnel administration, education and training, occupational safety and health services and social activities/ Number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe4=B3/B1×100 B1-Total personnel(No.) B3-Human resources management personnel(No.)	%
	Pe5	Financial and commercial personnel	Number of full time equivalent employees dedicated to economic and financial planning, economic administration, economic controlling and purchasing and material management/Number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe5=B4/B1×100 B1-Total personnel(No.) B4-Financial and commercial personnel(No.)	%

[표 6] IWA 상수도 서비스 성과지표 - 인사 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Personnel per main function	Pe6	Customer service personnel	Number of full time equivalent employees dedicated to accounting and control and to customer relations and management activities/number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe6=B5/B1×100 B1-Total personnel(No.) B5-Customer service personnel(No.)	%
	Pe7	Technical services personnel	Number of full time equivalent employees dedicated to planning, construction, operations and maintenance activities/number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe7=B6/B1×100 B1-Total personnel(No.) B6-Technical services personnel(No.)	%
	Pe8	Planning & construction personnel	Number of full time equivalent employees of technical services working in planning & construction/number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe8=B7/B1×100 B1-Total personnel(No.) B7-Planning and construction personnel(No.)	%
	Pe9	Operations & maintenance personnel	Number of full time equivalent employees of technical services working in operations & maintenance/number of full time equivalent employees of the water utility × 100 Pe9=B8/B1×100 B1-Total personnel(No.) B8-Operations and maintenance personnel(No.)	%
Technical services personnel per activity	Pe10	Water resources and catchment management personnel	Number of full time equivalent employees working in the water resources and catchment management/(water produced during the assessment period × 365/assessment period) × 106 Pe10=B9/(A6×365/H1)×106 A6-Water produced(m^3) B9-Water resources and catchment management personnel(No.) H1-Assessment period(day)	No./(10^6 m^3/year)
	Pe11	Abstraction and treatment personnel	Number of full time equivalent employees working in planning, design, construction, operations and maintenance of the abstraction and treatment/(water produced during the assessment period × 365/assessment period) × 106 Pe11=B10/(A6×365/H1)×106 A6-Water produced(m^3) B10-Abstraction and treatment personnel(No.) H1-Assessment period(day)	No./(10^6 m^3/year)

[표 6] IWA 상수도 서비스 성과지표 - 인사 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Technical services personnel per activity	Pe12	Transmission, storage and distribution personnel	Number of full time equivalent employees working in planning, design, construction, operations and maintenance of the transmission, storage and distribution system/total mains length × 100 Pe12=B11/C8×100 B11-Transmission, storage and distribution personnel(No.) C8-Mains length(km)	No./ 100km
	Pe13	Water quality monitoring personnel	Number of full time equivalent employees working in water quality sampling and testing/ (total number of tests carried out by the utility laboratories during the assessment period × 365/assessment period) × 10000 Pe13=B12/(D52×365/H1)×10000 B12-Water quality monitoring personnel(No.) D52-Water quality test scarried out(No.) H1-Assessment period(day)	No./ (10,000 tests/ year)
	Pe14	Meter management personnel	Number of full time equivalent employees working in meter management/total number of system and customer meters × 1000 Pe14=B13/(C10+E6)×1000 B13-Meter management personnel(No.) C10-System flow meters(No.) E6-Direct customer meters(No.)	No./ 1,000 meters
	Pe15	Support services personnel	Number of full time equivalent employees working in support services/total number of full time equivalent employees working in technical services × 100 Pe15=B14/B6×100 B6-Technical services personnel(No.) B14-Support services personnel(No.)	%

[표 7] IWA 상수도 성과지표 - 물리적 지표

구분		성과지표	산정식	단위
Treatment	Ph1	Treatment plant utilisation	Maximum daily volume of water treated in treatment plants during the assessment period/ maximum daily capacity of the existing treatment plants × 100 Ph1=A4/C3×100 A4-Maximum water treated daily(㎥/day) C3-Daily treatment capacity(㎥/day)	%
Storage	Ph2	Raw water storage capacity	Net capacity of raw water reservoirs/system input volume during the assessment period × assessment period Ph2=C1/A3×H1 A3-System input volume(㎥) C1-Raw water storage capacity(㎥) H1-Assessment period(day)	days
	Ph3	Treated water storage capacity	Total capacity of treated water reservoirs (private storage tanks excluded)/system input volume during the assessment period × assessment period Ph3=C2/A3×H1 A3-System input volume(㎥) C2-Treated water storage capacity(㎥) H1-Assessment period(day)	days
Pumping	Ph4	Pumping utilisation	Sum, for all installed pumps, of the number of operation hours of the maximum energy consumption day during the assessment period multiplied by the nominal power of the pump/(maximum nominal power that can be used simultaneously in the system × 24) × 10 Ph4=D2/(C7×24)×100 C7-Maximum operating pumping capacity(kW) D2-Maximum daily pumping energy consumption(kWh)	%
	Ph5	Standardised energy consumption	Energy consumption for pumping during the assessment period/Sum of the volume elevated during the assessment period multiplied by the pump head/100) Ph5=D1/D3 D1-Pumping energy consumption(kWh) D3-Standard is at ion factor(㎥×100m)	(kWh/㎥/100m)

[표 7] IWA 상수도 성과지표 - 물리적 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Pumping	Ph6	Reactive energy consumption	Reactive energy consumption for pumping during the assessment period/total energy consumption for pumping during the assessment period × 100 Ph6=D4/D1×100 D1-Pumping energy consumption(kWh) D4-Reactive energy consumption(kVar)	%
	Ph7	Energy recovery	Energy recovered by the use of turbines of reverse pumps during the assessment period/total energy consumption for pumping during the assessment period × 100 Ph7=D5/D1×100 D1-Pumping energy consumption(kWh) D5-Energy recovery(Wh)	%
Transmission and distribution network	Ph8	Valve density	Number of isolating valves/total distribution mains length Ph8 = C22/C9 C9-Distribution mains length(km) C22-Isolating valves(No.)	No /km
	Ph9	Hydrant density	Number of hydrants/total distribution mains length Ph9=C23/C9 C9-Distribution mains length(km) C23-Hydrants(No.)	No. /km
Meters	Ph10	District meter density	Number of district meters/number of service connections × 1000 Ph10=C11/C24×1000 C11-District meters(No.) C24-Service connections(No.)	No./1000 service connections
	Ph11	Customer meter density	Number of direct customer meters/number of service connections Ph11=E6/C24 C24-Service connections(No.) E6-Direct customer meters(No.)	No. /service connection
	Ph12	Metered customers	Number of direct and bulk customer meters/number of registered customers Ph12=(E6+E9)/E10 E6-Direct customer meters(No.) E9-Bulk customer meters(No.) E10-Registered customers(customer)	No. /customer
	Ph13	Metered residential customers	Number of residential-equivalent customer meters/number of residential registered customers Ph13=E7/E11 E7-Residential customer meters(No.) E11-Residential registered customers (customer)	No. /customer

[표 7] IWA 상수도 성과지표 - 물리적 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Pumping	Ph6	Reactive energy consumption	Reactive energy consumption for pumping during the assessment period/total energy consumption for pumping during the assessment period × 100 Ph6=D4/D1×100 D1-Pumping energy consumption(kWh) D4-Reactive energy consumption(kVar)	%
	Ph7	Energy recovery	Energy recovered by the use of turbines of reverse pumps during the assessment period/total energy consumption for pumping during the assessment period × 100 Ph7=D5/D1×100 D1-Pumping energy consumption(kWh) D5-Energy recovery(Wh)	%

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표

구분		성과지표	산정식	단위
Inspection and maintenance of physical assets	Op1	Pumping inspection	(Total nominal power of pumps and related ancillaries subjected to inspection during the assessment period × 365/assessment period)/total nominal power of pumps Op1=(D6×365/H1)/C6 C6-Pumping stations capacity(kW) D6-Pumping inspection(kW) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op2	Storage tank cleaning	(Volume of storage tank cells cleaned during the assessment period × 365/assessment period)/total volume of storage tank cells Op2=(D7×365/H1)/C2 C2-Transmission and distribution storage tanks capacity(m^3) D7-Storage tank cleaning(m^3) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op3	Network inspection	(Length of transmission and distribution mains where at least valves and other fittings were inspected during the assessment period × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op3=(D8×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D8-Network inspection(km) H1-Assessment period(day)	%/year

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Inspection and maintenance of physical assets	Op4	Leakage control	(Length of mains subject to active leakage control during the assessment period × 365/ assessment period)/total mains length × 100 Op4=(D9×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D9-Leakage control(km) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op5	Active leakage control repairs	(Number of leaks detected and repaired due to active leakage control during the assessment period × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op5=(D10×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D10-Leaks repaired due to active leakage control(No.) H1-Assessment period(day)	No./100 km /year
	Op6	Hydrant inspection	(Number of hydrants inspected during the assessment period × 365/assessment period)/ total number of hydrants Op6=(D11×365/H1)/C23 C23-Hydrants(No.) D11-Hydrant inspection(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
Instrumenation calibration	Op7	System flow meters calibration	(Number of system flowmeter calibrations carried out during the assessment period × 365/assessment period)/number of system flow meters installed in the system (permanently or temporarily) Op7=(D12×365/H1)/C10 C10-System flow meters(No.) D12-System flow meter calibrations(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Instrumenation calibration	Op8	Customer meter rep	(Number of customer flow meters replaced during the assessment period × 365/ assessment period)/number of customer meters Op8=(D45×365/H1)/E6 D45-Meter replacement(No.) E6-Direct customer meters(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
	Op9	Pressure meters calibration	(Number of pressure meter calibrations carried out during the assessment period × 365/assessment period)/number of pressure meters installed in the system (permanently or temporarily) Op9=(D13×365/H1)/C12 C12-Pressure meters(No.) D13-Pressure meter calibrations(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
	Op10	Water level meters calibration	(Number of water level meter calibrations carried out during the assessment period × 365/assessment period)/number of water level meters installed in the system (permanently or temporarily) Op10=(D14×365/H1)/C13 C13-Water level meters(No.) D14-Water level meter calibrations(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
	Op11	On-line water quality monitoring equipment calibration	(Number of on-line water quality monitoring instrument calibrations carried out during the assessment period × 365/assessment period)/number of on-line water quality instruments installed in the system (permanently or temporarily) Op11=(D15×365/H1)/C14 C14-On-line water quality monitoring instruments(No.) D15-On-line water quality monitoring equipment calibrations(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Electrical and signal transmission equipment inspection	Op12	Emergency power system inspection	(Sum of the nominal power of the emergency power systems inspected during the assessment period × 365/assessment period)/total nominal power of the emergency power systems Op12=(D16×365/H1)/C18 C18-Emergency power systems(kW) D16-Emergency power systems inspection(kW) H1-Assessment period(day)	(-/year)
	Op13	Signal transmission equipment inspection	(Number of signal transmission units inspected during the assessment period × 365/ assessment period)/total number of signal transmission units Op13=(D17×365/H1)/C19 C19-Signal transmission equipment(No.) D17-Signal transmission equipment inspection(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
	Op14	Electrical switchgear equipment inspection	(Number of electrical switchgear units inspected during the assessment period × 365/ assessment period)/total number of electrical switchgear units Op14=(D18×365/H1)/C20 C20-Electrical switch gear(No.) D18-Electrical switch gear inspection(No.) H1-Assessment period(day)	(-/year)
Vehicle availability	Op15	Vehicle availability	Number of vehicles daily available, on a permanent basis, in average, for field works in operations and maintenance activities/total mains length × 100 Op15=D19/C8×100 C8-Mains length(km) D19-Permanent vehicles(No.)	No./100km

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Mains, valves and service connection rehabilitation	Op16	Mains rehabilitation	(Length of transmission and distribution mains rehabilitated during the assessment period × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op16=(D20×365/H1)/C8×100 or Op16=Op17+Op18 C8-Mains length(km) D20-Mains rehabilitation(km) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op17	Mains renovation	Length of mains renovated during the assessment period × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op17=(D21×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D21-Mains renovation(km) H1-Assessment period(day)	%/year
Mains, valves and service connection rehabilitation	Op18	Mains replacement	(Length of mains replaced during the assessment period × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op18=(D22×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D22-Mains replacement(km) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op19	Replaced valves	(Number of mains valves replaced during the assessment period × 365/assessment period)/total number of mains valves × 100 Op19=(D23×365/H1)/C21×100 C21-Mains valves(No.) D23-Replaced valves(No.) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op20	Service connection rehabilitation	(Number of service connections replaced or renovated during the assessment period × 365/ assessment period)/total number of service connections × 100 Op20=(D24×365/H1)/C24×100 C24-Service connections(No.) D24-Service connection rehabilitation(No.) H1-Assessment period(day)	%/year

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Pumps rehabilitation	Op21	Pump refurbishment	(Total nominal power of pumps subject to overhaul during the assessment period × 365/assessment period)/total nominal power of pumps × 100 Op21=(D25×365/H1)/C6×100 C6-Pumping stations capacity(kW) D25-Pumps over haul(kW) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op22	Pump replacement	(Total nominal power of pumps replaced during the assessment period × 365/ assessment period)/total nominal power of pumps × 100 Op22=(D26×365/H1)/C6×100 C6-Pumping stations capacity(kW) D26-Pumps replacement(kW) H1-Assessment period(day)	%/year
Operational water losses	Op23	Water losses per connection	(Water losses during the assessment period × 365/assessment period)/number of service connections Op23=(A15×365/H1)/C24 A15-Water losses(m^3) C24-Service connections(No.) H1-Assessment period(day)	m^3/ connection/ year
	Op24	Water losses per mains length	(Water losses during the assessment period/assessment period)/mains length Op24=(A15/H1)/C8 A15-Water losses(m^3) C8-Mains length(km) H1-Assessment period(day)	m^3/km/year

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Operational water losses	Op20	Service connection rehabilitation	(Number of service connections replaced or renovated during the assessment period × 365/ assessment period)/total number of service connections × 100 Op20=(D24×365/H1)/C24×100 C24-Service connections(No.) D24-Service connection rehabilitation(No.) H1-Assessment period(day)	%/year
	Op27	Real losses per connection	Real losses during the assessment period × 1000/(number of service connections ×number of hours system is pressurised during the assessment period/24) Op27=A19×1000/(C24×H2/24/365) A19-Real losses(㎥) C24-Service connections(No.) H2-Time system is pressurised(hour)	L/connection/ day when system is pressurised
	Op28	Real losses per mains length	Real losses during the assessment period × 1000/(mains length × number of hours system is pressurised during the assessment period/24) Op28=A19×1000/(C8×H2/24) A19-Real losses(㎥) C8-Mains length(km) H2-Time system is pressurised(hour)	L/km/day when system is pressurised
	Op29	Infrastructure leakage index	Real losses (Op27)/technical achievable low-level real losses (when system is pressurised) Op29=Op27/(18×C8/C24+0,8+0,025×C25)/(D34/10) C8-Mains length(km) C24-Service connections(No.) C25-Average service connection length(m) D34-Average operating pressure(kPa)	-

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Failures	Op30	Pump failures	(Sum, for all pumps, of the number of days during the assessment period when the pump is out of order×365/assessment period)/total number of pumps) Op30=(D27×365/H1)/C4 C4-Pumps(No.) D27-Pump failures(day) H1-Assessment period(day)	days/pump /year
	Op31	Mains failures	(Number of mains failures during the assessment period (including failures of valves and fittings) × 365/assessment period)/total mains length × 100 Op31=(D28×365/H1)/C8×100 C8-Mains length(km) D28-Mains failures(No.) H1-Assessment period(day)	No./100km /year
	Op32	Service connection failures	(Number of billing complaints and queries during the assessment period × 365/assessment period)/number of registered customers QS32=(F20×365/H1)/E10 E10-Registered customers(customer) F20-Billing complaints and queries(No.) H1-Assessment period(day)	No./1,000 connections /year
	Op33	Hydrant failures	(Number of hydrant failures during the assessment period × 365/assessment period)/total number of hydrants × 1000 Op33=(D30×365/H1)/C23×1000 C23-Hydrants(No.) D30-Hydrant failures(No.) H1-Assessment period(day)	No./1000 hydrants /year
	Op34	Power failures	Sum, for all pumps, of the number of hours each pumping station is out of service due to power supply interruptions during the assessment period×365/assessment period)/total number of pumping stations Op34=(D31×365/H1)/C5 C5-Pumping stations(No.) D31-Power failures(hour) H1-Assessment period(day)	hours/ pumping station/year
	Op35	Water-point failures	Number of water-points failures during the reference period/total number of water points Op35=(D32×365/H1)/F6 D32-Water-point failures(No.) F6-Water-points(No.) H1-Assessment period(day)	No./water-point/year

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Water metering	Op36	Customer reading efficiency	(Number of effective meter readings effective meter readings carried out during the assessment period × 365/assessment period)/(number of residential customer meters × residential customer meter reading frequency + number of industrial customer meters × industrial customer meter reading frequency + number of bulk customer meters × bulk customer meter reading frequency) Op36=(D42×365/H1)/(E7×D39+E8×D40+E9×D41) D39-Residential customer meter reading frequency(No./meter/year) D40-Industrial customer meter reading frequency(No./meter/year) D41-Bulk customer meter reading frequency(No./meter/year) D42-Customer meter readings(No.) E7-Residential customer meters(No.) E8-Industrial customer meters(No.) E9-Bulk customer meters(No.) H1-Assessment period(day)	-
	Op37	Residential customer reading efficiency	(Number of effective residential meter readings carried out during the assessment period × 365/assessment period)/(number of residential customer meters × residential customer meter reading frequency) Op37=(D43×365/H1)/(E7×D39) D39-Residential customer meter reading frequency(No./meter/year) D43-Residential customer meter readings(No.) E7-Residential customer meters(No.) H1-Assessment period(day)	-
	Op38	Operational meters	Number of direct customer meters installed that are not out-of-service at the reference time/number of direct customer meters × 100 Op38=D44/E6×100 D44-Operational meters(No.) E6-Direct customer meters(No.)	%
	Op39	Unmetered water	(System input volume- metered consumption)/system input volume during the assessment period × 100 Op39=(A3-A8-A11)/A3×100 A3-System input volume(m^3) A8-Billed metered consumption(m^3) A11-Unbilled metered consumption(m^3)	%

[표 8] IWA 상수도 성과지표 - 운영 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Water quality monitoring	Op40	Tests carried out	Number of treated water tests carried out during the assessment period/number of treated water tests required by applicable standards or legislation during the assessment period × 100 Op40=D46/D57×100 D46-Required treated water quality tests carried out(No.) D57-Water quality tests required(No.)	%
	Op41	Aesthetic tests carried out	Number of aesthetic tests of treated water carried out during the assessment period/number of aesthetic tests of treated water required by applicable standards or legislation during the assessment period × 100 Op41=D47/D58×100 D47-Required aesthetic tests carried out(No.) D58-Aesthetic tests required(No.)	%
	Op42	Microbiological tests carried out	Number of microbiological tests of treated water carried out during the assessment period/number microbiological tests of treated water tests required by applicable standards or legislation during the assessment period × 100 Op42=D48/D59×100 D48-Required micro biological test scarried out(No.) D59-Microbiological tests required(No.)	%
	Op43	Physical-chemical tests carried out	Number of physical-chemical tests of treated water carried out during the assessment period/number of physical-chemical tests of treated water required by applicable standards or legislation during the assessment period × 100 Op43=D49/D60×100 D49-Required physical-chemical tests carried out(No.) D60-Physical-chemical tests required(No.)	%
	Op44	Radioactivity tests carried out	Number of radioactivity tests of treated water carried out during the assessment period/number of radioactivity tests of treated water required by applicable standards or legislation during the assessment period × 100 Op44=D50/D61×100 D50-Requiredradioactivitytestscarriedout(No.) D61-Radio activity tests required(No.)	%

[표 9] IWA 상수도 성과지표 – 서비스 품질 관련 지표

구분		성과지표	산정식	단위
Coverage	Qs1	Households and businesses supply coverage	Number of households and businesses connected to the public network/total number of households and businesses × 100 QS1 = E1/E3 × 100 E1 - Households and businesses supplied (No.) E3 - Households and businesses (No.)	%
	Qs2	Buildings supply coverage	Number of buildings connected to the public network/total number of buildings × 100 QS2=E2/E4×100 E2-Buildings supplied(No.) E4-Buildings(No.)	%
	Qs3	Population coverage	resident population served by the water utility/total resident population × 100 QS3=F1/E5×100 E5-Resident population(person) F1-Population supplied(person)	%
	Qs4	Population coverage with service connections	resident population served by the water utility through service connections/total resident population × 100 QS4=F2/E5×100 E5-Resident population(person) F2-Population supplied with service pipes(person)	%
	Qs5	Population coverage with public taps or standpipes	Resident population served by the water utility through public taps or standpipes/ total resident population × 100 QS5=F3/E5×100 E5-Resident population(person) F3-Population served by public taps or stand pipes(person)	%
Public taps and standpipes (when applicable)	Qs6	Operational water points	Number of water points that are not out-of-service/number of water points × 100 QS6=F7/F6×100 F6-Water-points(No.) F7-Operational water-points(No.)	%
	Qs7	Average distance from waterpoints to households	Sum, for all water points, of the distance between the water point and the far-most household served by it/total number of water points QS7=F4/F6 F4-Distance from water points to households(m) F6-Water-points(No.)	m

[표 9] IWA 상수도 성과지표 - 서비스 품질 관련 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Public taps and standpipes (when applicable)	Qs8	Per capita water consumed in public taps and standpipes	(Sum, for all water points, of the water consumption at the water point during the assessment period × 1000)/resident population served by the water utility through public taps or standpipes/assessment period QS8=F5×1000/F3/H1 F3-Population served by public taps or stand pipes(person) F5-Public taps and stand pipes consumption(㎥/year) H1-Assessment period(day)	L/person/day
	Qs9	Population per public tap or standpipe	Resident population served by the water utility through public taps or standpipes/number of public taps and standpipes QS9=F3/F8 F3-Population served by public taps or stand pipes(person) F8-Public taps and stand pipes(No.)	persons/tap
Pressure and continuity of supply	Qs10	Pressure of supply adequacy	Number of delivery points that receive and are likely to receive pressure equal to or above the guaranteed or declared target level at the peak demand hour (but not when demand is abnormal)/number of service connections × 100 QS10=D33/C24×100 C24-Service connections(No.) D33-Delivery points with adequate pressure(No.)	%
	Qs11	Bulk supply adequacy	Number of delivery points that are supplied at any time according to the target flow, volume and/or pressure/number of delivery points × 100 QS11=D33/E9×100 D33-Delivery points with adequate pressure(No.) E9-Bulk customer meters(No.)	%
	Qs12	Continuity of supply	Number of hours when the system is pressurised during the assessment period/24/assessment period × 100 QS12=H2/24/H1×100 H1-Assessment period(day) H2-Time system is pressurised(hour)	%

[표 9] IWA 상수도 성과지표 - 서비스 품질 관련 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Pressure and continuity of supply	Qs13	Water interruptions	Sum, for the assessment period, of the population subject to a water multiplied by the respective duration of the interruption in hours/(population served × 24 × assessment period) × 100 QS13=D35/(F1×24×H1)×100 D35-Water interruptions(person×hour) F1-Population supplied(person) H1-Assessment period(day)	%
	Qs14	Interruptions per connection	(Total number of interruptions during the assessment period × 365/assessment period)/ number of service connections × 1000 QS14=(D36×365/H1)/C24×1000 C24-Service connections(No.) D36-Service interruptions(No.) H1-Assessment period(day)	No./1,000 connections /year
Pressure and continuity of supply	Qs15	Bulk supply interruptions	(Total number of interruptions during the assessment period × 365/assessment period)/ number of delivery points QS15=(D36×365/H1)/E9 D36-Service interruptions(No.) E9-Bulk customer meters(No.) H1-Assessment period(day)	No./delivery point/year
	Qs16	Population experiencing restrictions to water service	Sum, for the assessment period, of the population affected by restrictions to water service multiplied by the respective duration of the restrictions to water service in hours/(total population served × 24 × assessment period) × 100 QS16=D37/(F1×24×H1)×100 D37-Water use restrictions(person×hour) F1-Population supplied(person) H1-Assessment period(day) Indicators QS16 and QS17 shall be used as alternatives.	%
	Qs17	Days with restrictions to water service	Total number of days with restrictions to water service during the assessment period/ assessment period × 100 QS17=D38/H1×100 D38-Days with restrictions to water service(day) H1-Assessment period(day)	%

[표 9] IWA 상수도 성과지표 - 서비스 품질 관련 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Quality of supplied water	Qs18	Quality of supplied water	Total number of treated water tests complying with the applicable standards or legislation during the assessment period/total number of tests of treated water carried out during the assessment period × 100 QS18=(D62+D63+D64+D65)/D51×100 D51-Treated water quality tests carried out(No.) D62-Compliance of aesthetic tests(No.) D63-Compliance of microbiological tests(No.) D64-Compliance of physical-chemical tests(No.) D65-Compliance of radio activity tests(No.)	%
	Qs19	Aesthetic tests compliance	Number of aesthetic tests of treated water complying with the applicable standards or legislation during the assessment period/total number of aesthetic tests of treated water carried out during the assessment period × 100 QS19=D62/D53×100 D53-Aesthetic tests carried out(No.) D62-Compliance of aesthetic tests(No.)	%
	Qs20	Microbiological tests compliance	Number of microbiological tests of treated water complying with the applicable standards or legislation during the assessment period/total number of microbio logical tests of treated water carried out during the assessment period × 100 QS20=D63/D54×100 D54-Microbiological tests carried out(No.) D63-Compliance of microbiological tests(No.)	%
Quality of supplied wate	Qs21	Physical-chemical tests compliance	Number of physical-chemical tests of treated water complying with the applicable standards or legislation during the assessment period/total number of physical chemical tests of treated water carried out during the assessment period × 100 QS21=D64/D55×100 D55-Physical-chemical tests carried out(No.) D64-Compliance of physical-chemical tests(No.)	%
	Qs22	Radioactivity tests compliance	Number of radioactivity tests of treated water complying with the applicable standards or legislation during the assessment period/total number of radio activity tests of treated water carried out during the assessment period ×100 QS22=D65/D56×100 D56-Radio activity tests carried out(No.) D65-Compliance of radio activity tests(No.)	%

[표 9] IWA 상수도 성과지표 - 서비스 품질 관련 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Service connection and meter installation and repair	Qs23	New connection efficiency	Total time spent for establishing new connections during the assessment period/number of QS23 = F9/F10 F9-New connections establishment time(day) F10-New connections established(No.)	days
	Qs24	Time to install a customer meter	Total time spent for installing customer meters during the assessment period/number of customer meters installed during the assessment period QS24=F11/F12 F11-Customer meter installation time(day) F12-New customer meters installed(No.)	days
	Qs25	Connection repair time	Total time spent for repairing service connections during the assessment period/total number of connections repaired during the assessment period QS25=F13/F14 F13-Connections repair time(day) F14-Connections repaired(No.)	days
Customer complaints	Qs26	Service complaints per connection	(Number of complaints of quality of service during the assessment period × 365/assessment period)/number of service connections × 1000 QS26=(F15×365/H1)/C24×1000 C24-Service connections(No.) F15-Service complaints(No.) H1-Assessment period(day)	No. complaints /1,000 connections /year
	Qs27	Service complaints per customer	(Number of complaints of quality of service during the assessment period × 365/assessment period)/number of bulk supply customers QS27=(F15×365/H1)/E10 E10-Registered customers(customer) F15-Service complaints(No.) H1-Assessment period(day)	No. complaints /customer /year

[표 9] IWA 상수도 성과지표 - 서비스 품질 관련 지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Customer complaints	Qs28	Pressure complaints	Number of pressure complaints during the assessment period/number of service complaints during the assessment period × 100 QS28=F16/F15×100 F15-Service complaints(No.) F16-Pressure complaints(No.)	%
	Qs29	Continuity complaints	Number of continuity complaints during the assessment period/number of service complaints during the assessment period × 100 QS29=F17/F15×100 F15-Service complaints(No.) F17-Continuity complaints(No.)	%
	Qs30	Water quality complaints	Number of water quality complaints during the assessment period/number of service complaints during the assessment period × 100 QS30=F18/F15×100 F15-Service complaints(No.) F18-Water quality complaints(No.)	%
	Qs31	Interruption complaints	Number of complaints due to supply interruptions during the assessment period/ number of service complaints during the assessment period × 100 QS31=F19/F15×100 F15-Service complaints(No.) F19-Complaints on interruptions(No.)	%
	Qs32	Billing complaints and queries	(Number of billing complaints and queries during the assessment period × 365/assessment period)/number of registered customers QS32=(F20×365/H1)/E10 E10-Registered customers(customer) F20-Billing complaints and queries(No.) H1-Assessment period(day)	No. /customer /year
	Qs33	Other complaints & queries	(Number of other complaints and queries during the assessment period × 365/assessment period)/number of registered customers QS33=(F21×365/H1)/E10 E10-Registered customers(customer) F21-Other complaints and queries(No.) H1-Assessment period(day)	No. /customer /year
	Qs34	Response to written complaints	Number of written responses within the target time during the assessment period/number of written complaints during the assessment period × 100 QS34=F22/F23×100 F22-Written responses(No.) F23-Written complaints(No.)	%

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정 지표

구분		성과지표	산정식	단위
Revenue	Fi1	Unit revenue	Operating revenues - capitalised costs of self constructed assets)/authorised consumption (including exported water), during the assessment period Fi1=(G2-G35)/A14 A14-Authorised consumption(㎥) G2-Operating revenues(EUR) G35-Capitalised cost of self-constructed assets(EUR)	EUR/㎥
	Fi2	Sales revenues	(Sales revenues/total revenues) × 100, during the assessment period Fi2=G3/G1×100 G1-Total revenues(EUR) G3-Sales revenues(EUR)	%
	Fi3	Other revenues	Other revenues not coming from sales/total revenues × 100, during the assessment period Fi3=(G1-G3)/G1×100 G1-Total revenues(EUR) G3-Sales revenues(EUR)	%
Costs	Fi4	Unit total costs	(Running costs + capital costs)/authorised consumption (including exported water), during the assessment period Fi4=G4/A14 A14-Authorised consumption(㎥) G4-Total costs(EUR)	EUR/㎥
	Fi5	Unit running costs	`Running costs/authorised consumption (including exported water), during the assessment period Fi5=G5/A14 A14-Authorised consumption(㎥) G5-Running costs(EUR)	EUR/㎥
	Fi6	Unit capital costs	Capital costs/authorised consumption (including exported water), during the assessment period Fi6=G6/A14 A14-Authorised consumption(㎥) G6-Capital costs(EUR)	EUR/㎥

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Composition of running costs per type of costs	Fi7	Internal manpower costs	Internal manpower costs/running costs × 100, during the assessment period Fi7=G8/G5×100 G5-Running costs(EUR) G8-Internal manpower costs(EUR)	%
	Fi8	External services costs	External services costs/running costs × 100, during the assessment period Fi8=G9/G5×100 G5-Running costs(EUR) G9-External services costs(EUR)	%
	Fi9	Imported (raw and treated) water costs	Imported (raw and treated) water costs/running costs, during the assessment period × 100 Fi9=G10/G5×100 G5-Running costs(EUR) G10-Imported(raw and treated)water costs(EUR)	%
	Fi10	Electrical energy costs	Electrical energy costs/running costs × 100, during the assessment period Fi10=G11/G5×100 G5-Running costs(EUR) G11-Electrical energy costs(EUR)	%

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Composition of running costs per main function of the water utility	Fi11	Other costs	(Purchased merchandises + leasing and rentals + taxes, levies & fees + exceptional earnings & losses + other operating costs)/running costs × 100, during the assessment period Fi11=(G12+G13+G14+G15+G16)/G5×100 G5-Running costs(EUR) G12-Purchased merchandises(EUR) G13-Leasing and rentals(EUR) G14-Taxes, levies and fees(EUR) G15-Exceptional earnings and losses(EUR) G16-Other operating costs(EUR)	%
	Fi12	General management functions costs	Running costs of general management functions/running costs × 100, during the assessment period Fi12=G17/G5×100 G5-Running costs(EUR) G17-General management running costs(EUR)	%
	Fi13	Human resources management functions costs	Running costs of human resources management functions/running costs × 100, during the assessment period Fi13=G18/G5×100 G5-Running costs(EUR) G18-Human resources management runningcosts(EUR)	
Composition of running costs per main function of the water utility	Fi14	Financial and commercial functions costs	Running costs of financial and commercial functions/running costs × 100, during the assessment period Fi14=G19/G5×100 G5-Running costs(EUR) G19-Financial and commercial running costs(EUR)	%
	Fi15	Customer service functions costs	Running costs of customer service functions/running costs × 100, during the assessment period Fi15=G20/G5×100 G5-Running costs(EUR) G20-Customer service running costs(EUR)	%
	Fi16	Technical services functions costs	Running costs of the technical functions: planning, design, construction, operations and maintenance/running costs × 100, during the assessment period Fi16=G21/G5×100 G5-Running costs(EUR) G21-Planning, design, construction, operations&maintenance running costs (EUR)	%

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Composition of running costs per technical function activity	Fi17	Water resources and catchment management costs	Running costs of the water resources and catchment management/running costs × 100, during the assessment period Fi17=G22/G5×100 G5-Running costs(EUR) G22-Water resources and catchment management running costs(EUR)	%
Composition of running costs per technical function activity	Fi18	Abstraction and treatment costs	Running costs of the abstraction and treatment/running costs × 100, during the assessment period Fi18=G23/G5×100 G5-Running costs(EUR) G23-Abstraction and treatment running costs(EUR)	%
	Fi19	Transmission, storage and distribution costs	Running costs of the transmission, storage and distribution/running costs × 100, during the assessment period Fi19=G24/G5×100 G5-Running costs(EUR) G24-Transmission, storage and distribution running costs(EUR)	%
	Fi20	Water quality monitoring costs	Running costs of the water quality sampling and testing/running costs × 100, during the assessment period Fi20=G25/G5×100 G5-Running costs(EUR) G25-Water quality sampling and testing running costs(EUR)	%
	Fi21	Meter management costs	Running costs of the meter management/running costs × 100, during the assessment period Fi21=G26/G5×100 G5-Running costs(EUR) G26-Meter management running costs(EUR)	%
	Fi22	Support services costs	Running costs of the support services/running costs × 100, during the assessment period Fi22=G27/G5×100 G5-Running costs(EUR) G27-Support services running costs(EUR)	%

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Composition of capital costs	Fi23	Depreciation costs	Depreciation costs/capital costs × 100, during the assessment period Fi23=G28/G6×100 G6-Capital costs(EUR) G28-Depreciation costs(EUR)	%
	Fi24	Net interest costs	(Interest expenses costs - interest income)/capital costs × 100, during the assessment period Fi24=(G29-G30)/G6×100 G6-Capital costs(EUR) G29-Interest expenses costs(EUR) G30-Interest income(EUR)	%
Investments	Fi25	Unit investment	Cost of investments (expenditures for plant and equipment)/authorised consumption (including exported water), during the assessment period Fi25=G32/A14 A14-Authorised consumption(㎥) G32-Investment in water service assets(EUR)	EUR/㎥
Investments	Fi26	Investments for new assets and reinforcement of existing assets	Cost of investments for new assets and reinforcement of existing assets/total cost of the investments × 100, during the assessment period Fi26=G33/G32×100 G32-Investment in water service assets(EUR) G33-Investments for new assets and reinforcement of existing assets(EUR)	%
	Fi27	Investments for asset replacement and renovation	Cost of investments for the replacement and renovation ("like for like") of existing assets/ total cost of the investments × 100, during the assessment period Fi27=G34/G32×100 G32-Investment in water service assets(EUR) G34-Investments for asset replacement and renovation(EUR)	%

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Average water charges (without public taxes)	Fi28	Average water charges for direct consumption	Water sales revenue from residential, industrial and other customers (exported water excluded; public water taxes excluded)/(total authorised− exported water), during the assessment period Fi28=G36/(A14-A7) A7-Exported treated water(m³) A14-Authorised consumption(m³) G36-Water sales revenue for direct consumption(EUR)	EUR/m³
	Fi29	Average water charges for exported water	Water sales revenue from exported water (excluding public water taxes)/ exported water, during the assessment period Fi29=G37/(A5+A7) A5-Exported raw water(m³) A7-Exported treated water(m³) G37-Water sales revenue for exported water(EUR)	EUR/m³
Efficiency indicators	Fi30	Total cost coverage ratio	Total revenues/total costs, during the assessment period Fi30=G1/G4 G1-Total revenues(EUR) G4-Total costs(EUR)	−
	Fi31	Operating cost coverage ratio	Total revenues/running costs, during the assessment period Fi31=G1/G5 G1-Total revenues(EUR) G5-Running costs(EUR)	−
	Fi32	Delay in accounts receivable	Accounts receivable from drinking water at the reference date/sales revenues during the assessment period × assessment period Fi32=G38/G3×H1 G3-Sales revenues(EUR) G38-Accounts receivable(EUR)	days equivalent
	Fi33	Investment ratio	Investments subject to depreciation/depreciation costs, during the assessment period Fi33=G39/G28 G28-Depreciation costs(EUR) G39-Investments subject to depreciation(EUR)	−

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Efficiency indicators	Fi34	Contribution of internal sources to investment = CTI	Investments financed by the cash flow/total investments × 100, during the assessment period Fi34=G40/G32×100 G32-Investment in water service assets(EUR) G40-Investments financed by the cash flow(EUR)	%
	Fi35	Average age of water service assets	Depreciated historical value of water service assets/historical value of water service assets × 100, during the year Fi35=G41/G42×100 G41-Depreciated historical value of water service assets(EUR/year) G42-Historical value of water service assets(EUR/year)	%
	Fi36	Average depreciation ratio	Depreciation costs/historical value of water service assets, during the year Fi36=G28/G42 G28-Depreciation costs(EUR) G42-Historical value of water service assets(EUR/year)	-
	Fi37	Late payments ratio	[1 - (annual debt from customers/amount billed during the year)], during the year Fi37 = [1 - (G43/G44)] G43 - Annual debt from customers (EUR/year) G44 - Annual amount billed per year (EUR/year)	-
Efficiency indicators	Fi38	Inventory value	Value of overall inventory at the end of the fiscal year/operating revenues during the year Fi38=G51/G2 G2-Operating revenues(EUR) G51-Inventories(EUR)	-
Leverage indicators	Fi39	Debt service coverage ratio = DSC	Cash-flow/financial debt service × 100, during the assessment period Fi39=G45/G46×100 G45-Cash-flow(EUR) G46-Financial debt service(EUR)	%
	Fi40	Debt equity ratio	Total debt/shareholders' equity, at the end of the fiscal year Fi40=G47/G48 G47-Total debt(EUR) G48-Shareholders'equity(EUR)	-
Liquidity indicator	Fi41	Current ratio	Current assets/current liabilities, at the reference date Fi41=G49/G53 G49-Current assets(EUR) G53-Current liabilities(EUR)	-

[표 10] IWA 상수도 성과지표 - 재정지표(계속)

구분		성과지표	산정식	단위
Profitability indicators	Fi42	Return on net fixed assets	Operating income/(historical value of water service assets - depreciated historical value of water service assets) × 100, during the year Fi42=G54/(G42-G41)×100 G41-Depreciated historical value of water service assets(EUR/year) G42-Historical value of water service assets(EUR/year) G54-Operating income(EUR/year)	%
	Fi43	Return on equity	Net income (net income after interest payment and taxes)/shareholders' equity × 100,during the year Fi43=G56/G48×100 G48-Shareholders'equity(EUR) G56-Net income(EUR/year)	%
	Fi44	Return on capital employed	(Operating income (EBIT) - related taxes)/total assets × 100, during the year Fi44=(G54-G55)/G50×100 G50-Total assets(EUR) G54-Operating income(EUR/year) G55-Operating income related taxes(EUR/year)	%
	Fi45	Asset turnover ratio	Sales revenues/total assets, during the year Fi45=G3/G50 G3-Sales revenues(EUR) G50-Total assets(EUR)	-
Water losses indicators	Fi46	Non-revenue water by volume	Non-revenue water/system input volume, during the assessment period × 100 Fi46=A21/A3×100 A3-System input volume(m^3) A21-Non-revenue water(m^3)	%
	Fi47	Non-revenue water by cost	Valuation of non-revenue water components/running costs, during the assessment period × 100 Fi47=((A13+A18)×G57+A19×G58)/G5×100 A13-Unbilled authorised consumption(m^3) A18-Apparent losses(m^3) A19-Real losses(m^3) G5-Running costs(EUR) G57-Average water charges for direct consumption(EUR/m^3) G58-Attributed unit cost for real losses(EUR/m^3)	%

3. 세계은행 Start-Up Kit

세계은행은 상하수도 사업의 경영자들이 각 부서의 성과를 개선 시 활용하고, 정부는 각 기관을 모니터링하고 정책을 조정 시 활용하며, 소비자층과 비영리단체의 사회 영향력 행사 시 신뢰성을 향상시킬 경우 활용할 수 있도록 「Benchmarking Water & Sanitation Utilities: Start-Up Kit」를 개발하여 2010년 지표산정 프로그램을 공개하였다. 본 Start-Up Kit는 상하수도 사업에 대한 핵심비용과 성과지표들을 정리한 내용으로 구성되어 있으며, 상하수도사업의 범위, 물 소비 및 생산, 불감수량, 미터링 사례, 관망 성능, 재정 및 인력, 서비스 질, 재정적 성능, 자본 투자 등 10개 구분에 대하여 27개의 성과지표로 구성되어 있으며, 이에 대한 세부 내용은 다음 [표 11]과 같다.

[표 11] 세계은행 Start-Up Kit의 상하수도 성과지표

구분	성과지표	단위	정의
Coverage	상수도 보급률	%	[(상수서비스 공급인구)/(대상지역의 공식적 인구)]*100
	하수도 보급률	%	[(하수서비스 공급인구)/(대상지역의 공식적 인구)]*100
Water consumption and production	물 생산량	lpcd or m /conn/m	(연간 급수 시스템을 통해 공급된 수량, 외부에서 끌어온 수량을 포함)
	물 소비량	lpcd or m³/conn/m	(연간 판매된 수량)
	검침량	lpcd or m³/conn/m	(연간 검침기에 의해 측정된 수량)
Unaccounted for water	누수량	%	(물 생산량-물 소비량)/(물 생산량)
Metering practices	가구별 검침율	%	(수량이 검침되는 가구의 수)/(총 가구수)
	수량별 검침율	%	(검침된 물 소비량)/(총 물 소비량)
Pipe network performance	관파손	breaks/km/yr.	(연간 관파손 횟수)/(급수관의 총연장)
	하수구 막힘	blockages/km/yrbloc	(연간 하수구 막힘 횟수)/(하수관의 총연장)
Cost and staffing	단위 영업비용	US$/m sold	(총 연간 영업비용)/(총 연간 판매량)
	1,000 가구당 직원수	#	(1,000 가구당 총 직원의 수)
	영업비용에 대한 인건비	%	(총 인건비)/(총 영업비용)
	영업비용에 대한 외부 수탁비용	%	(총 민간업체에 수탁비용)/(총 연간 영업비용)
Quality of service	서비스 지속성	Hrs/day	(1일 평균 상수도 공급 시간)
	서비스 고충사례	% of conn	(총 연간 서비스 고충사례 횟수)/(총 가구수)
	하수처리율	%	(차집된 하수에 대해 1차 처리 이상의 처리율)
	평균 서비스 요금	US$/m /yr	(총 연간 영업수익)/(연간 판매량)
	GDP당 서비스 인구별 총 수익	%	(서비스 인구별 총 연간 영업수익)/(1인당 GDP)
	가정용 고정 부과금	US$/conn/yr	(총 연간 가정용 서비스 수익)/(총 가구수)
	가정용 요금에 대한 영업용 요금의 비율	%	(영업용 1㎥의 가격)/(가정용 1㎥의 가격)
	관망 연결비용	US$	(가정용 관망을 상하수도 시스템에 연결하는 평균 비용)
	징세 기간	Months	(수취계정)/(총 연간 영업 수익)/(영업 달수)
Financial performance	영업비율	#	(총 연간 영업비용)/(총 연간 영업수익)
	부채비율	%	(총 연간 부채)/(총 연간 영업수익)
Capital investment	투자율	%	(총 연간 투자비)/(총 연간 영업수익)
	1인당 순고정자산	US$/c	(총 연간 순고정자산)/(서비스 공급인구)

1) '가구'는 'connection'을 변역한 것으로 'property'를 의미하지는 않음.
2) '직원의 수'를 나타내는 지표로서 이 외에도 필요에 따라, '1,000 가구당(하수도관 기준) 직원의 수', '급수인구 1,000명당 직원의 수', '상하수도 서비스 공급인구 1,000명당 직원의 수'를 이용
3) 이 외에도 필요에 따라서 '%GDP-water US$', '%GDP-sewage Months'를 이용

4. 미국 AWWA 및 WEF의 QualServe

미국수도협회(AWWA, American Water Works Association)와 물환경연맹(WEF, Water Environment Federation)은 벤치마킹 정보센터를 설립하여 회원사에 대한 사업의 지속적인 개선지원요구에 대응하고 있다. 특히 1990년대 중후반에 걸쳐 AWWARF, WEF 벤치마킹 연구를 지원하며, 여러 분야의 연구결과를 통합하기 위한 시도가 이루어졌으며, 상하수도 관련 업체들의 경영평가를 위해 5~20개 사이의 지표를 개발하고, QualServe 비즈니스 시스템을 통한 벤치마킹으로 기업의 성과개선을 지원하기 위한 연구가 지속적으로 수행되었다. QualServe tool의 상수도 성과지표의 상세한 내용은 다음 [표 12]와 같다.

[표 12] QualServe tool에서의 상수도 성과지표

지표명	지표 산정의 목적	측정방법
직원의 건강과 안전 위험율	질병이나 상해로 인해 직원이 근무하지 못한 날짜를 정량화한 비율	200,000(근무를 안한 날의 총수)/모든 직원의 총 근무시간
직원 당 교육시간	정식적인 교육을 마친 직원의 수를 측정함. 연간 직원 당 공식 교육시간으로 표현	모든 직원에 대한 공식적인 교육시간의 총합/조사기간동안 직원들이 근무한 시간을 총 시간으로 환산한 총합
직원 당 고객수	직원의 효율성을 측정하기 위한 지표	고객수/총 시간으로 환산한 직원수
직원당 MGC(million of gallon per day)	직원의 효율성을 측정하기 위한 지표	평균 MGD 공급량/총 시간으로 환산한 직원수
고객의 서비스, 기술 품질 불만	고객 서비스, 시설의 핵심 서비스와 관련된 개별적인 불만과 시설에서 경험한 불만의 비율을 측정	고객서비스와 관련된 불만 or 기술·품질과 관련된 불만/활동 고객 수
물 서비스의 중단(단수)	고객이 경험한 단수의 수	단수를 경험한 고객의 수/활동 고객 수
고객 수 당 고객 서비스 비용	시설이 시설의 고객 서비스 프로그램을 적용하기 위한 비용	총 고객 서비스 비용/활동 고객 수
부채 비율	시설의 부채정도	총 부채/총 자산
시스템 갱신·대체 비율	각각의 시설에 대한 갱신·대체 수요	갱신·대체를 위한 총 자산/ 갱신·대체가 필요한 시설들의 현 가치
자산수익률	시설의 자산 효율	순수익/총 자산
시스템 갱신·대체 비율	각각의 시설에 대한 갱신·대체 수요	갱신·대체를 위한 총 자산/ 갱신·대체가 필요한 시설들의 현 가치
자산수익률	시설의 자산 효율	순수익/총 자산
음용수 규정준수 비율	음용수 규정을 일년 중 얼마나 준수하였는지에 대한 지표	(100)규정을 완전히 만족한 날의 수/ 365일
분배에서의 물손실	고객에게 도달하지 못하였거나 사용이 허가되지 않은 물의 양에 대한 비율	(분배된 물의 양-(요금이 청구된 물의 양 + 요금이 청구되지 않은 물의 양))/분배된 물의 양
물 배수 시스템의 무결함	100miles 당 관의 누수 및 파손의 수를 표현하며 배수 시스템의 상태를 나타내는 지표	(총 누수의 수 + 총 파손의 수)/배수관의 총 길이
운영·유지 비용	상수도 시설을 운영하며 발생하는 운영·유지비용 (유효 고객 수 당 운영·유지 비율, MG당 운영·유지 비용)	
	유효고객 수 당 운영·유지비용	총운영유지비용(감가상각)/총 유효고객 수
	MG(100,000gal)당 운영·유지 비용	총운영유지비용(감가상각)/조사기간동안 처리된 양(100,000gal)

5. 영국 OFWAT의 Director General

영국 잉글랜드의 상수도 사업은 1973년 이전까지는 개별 지방자치단체가 직접 운영하였으며, 1973년부터 1989년까지는 1973년 수법(Water Act)을 개정함과 동시에 잉글랜드의 수계를 중심으로 10개 지역수자원공사(RWAs, Regional Water Authorities)를 신설하여 유역별로 상하수도 통합관리를 수행하였다. 1989년 이후에는 상수도 업무를 민영화하면서 상하수도 공급 이외에 RWAs가 수행하던 규제업무를 안정적으로 수행하기 위하여 전국하천공사(NRA, National Rivers Autority)와 수자원서비스규제위원회(OFWAT, Office of Water Services)를 신설하였다(환경부, 2006). 현재는 'Office of Water Services'대신 The Water Services Regulation Authority로 개정되어 사용하고 있다.

영국의 OFWAT은 규제기관으로서 환경보건자치부에 의해 최고책임자가 임명되며, 운영비용은 수도사업자의 부담금으로 조달되어 재정 및 행정적으로 완전히 중앙정부로부터 독립된 기관이다. OFWAT에서는 상수도 요금을 조정하고 목표를 설정하기 위한 평가지표를 작성하여 운영하고 있으며, 각 수도사업자를 평가하기 위해 총 9가지의 DG(Director General)를 평가항목으로 활용하였으나, DG1은 제외되어 현재 DG2에서 DG9까지 8개 항목으로 수도사업자를 평가하고 있다.

DG2, DG3, DG4는 수도사업자에 대한 평가항목이며, DG6, DG7, DG8, DG9는 고객서비스에 대한 평가항목이다. DG5는 비교평가되고, 나머지 항목들은 좋음, 적정, 개선요구 등 3가지로 절대평가한다. DG 평가결과에 따라 OFWAT은 수도사업체에 대하여 평가결과 개선요구 또는 제재를 하게 된다. 각 항목에 대한 평가내용은 다음 [표 13]에 나타낸 바와 같다.

[표 13] 영국 OFWAT 상수도 평가지표

평가항목	평가내용	평가기준
DG2 (수압의 적정성) Water Pressure	낮은 수압으로 피해를 받는 시설의 수	- 수도꼭지에서의 위치수두 10m (주방꼭지에서 30초동안 4.5리터 채우면 충분) - 평균보다 50%이상 양호, 평균보다 50%에 미달하면 개선요구
DG3 (공급의 안정성) Supply Interruptions	급수중단을 경험한 고객 수	- 급수중단시간(3시간, 6시간, 12시간, 24시간) 고객접속비율 - 평가점수=(6시간미만 고객비율) + (12시간미만 비율) + (24시간미만 비율)×2 - 0.5이하 양호, 2.0이상 미흡
DG4 (물사용 제한) Restrictions on water use	급수인구중 물사용 제한을 경험한 급수인구 비율	- 꼭 필요한 물이외의 사용을 제한하는 가뭄선포 - 수도사용 제한, 급수탱크나 양수기 사용금지 조치

[표 13] 영국 OFWAT 상수도 평가지표(계속)

평가항목	평가내용	평가기준
DG5 (하수도 월류) Sewer Flooding	하수도가 막혀 월류된 건수	- 10년에 1회 혹은 2회 빈도의 하수월류 건수
DG6 (요금관련문의) Billing Contacts	요금에 관한 서면 혹은 전화문의의 수와 이를 기간내에 처리한 건수 (DG7이 정하는 불만은 제외)	- 요금관련 5일, 10일, 20일 이내 답변 비율 - 5일이내 95%이상 답변하면 양호, 90%미만이면 미흡
DG7 (서면제출 불만) Written Complaints	서면으로 접수한 불만의 수와 이를 기간(5,10,20일)내에 처리한 건수	- 서면 제출된 고객불만의 10일이내 답변비율 - 10일이내 98%이상 답했을 경우 양호, 5%미만일 경우 미흡
DG8 (수도계량비율) Meter Reading	실제 계량(사업자 또는 고객 검침)에 의해 부과된 요금고지의 수	- 1년에 1회 이상 수도계량에 의한 고지서를 받는 고객비율 - 99.5%이상일 경우 양호, 98%미만일 경우 미흡
DG9 (전화접촉의 용이) Telephone Responses	소비자의 전화에 대한 응답속도(30초 이내)	- 30초 이내에 전화응답한 비율 - 86%이상일 경우 양호, 86%미만일 경우 미흡

6. 프랑스 FNCCR의 상하수도 평가지표

프랑스 FNCCR(The national federation of local authorities for utility management)은 프랑스 상수도사업자가 모여 구성한 조직으로, 20개 수도사업자에 대한 5년간의 자료를 활용하여 상수도 운영성과지표에 의한 결과를 일반 시민에게 공개하고 있다. FNCCR에서 활용하고 있는 성과지표는 다음 [표 14와 같이 단순하면서, ISO의 TC224에서 상하수도사업의 주요목표로 설정하고 있는 시설, 운영관리, 환경영향, 재정, 서비스 질에 대한 정량 평가가 가능하도록 이루어져 있다.

[표 14] 프랑스 FNCCR에서 시민에게 공개하는 상수도 평가지표

평가범주	코드	설명	단위
음용수 수질	E-PF-1	• 공급된 음용수의 기준 적합성(미생물학) • 일년 동안 수행된 총 미생물학적 분석에 대해 적합성 비율. • 대조 분석은 보건부(지방부서)에 의해 인정한 경우 포함됨	%
	E-PF-2	• 공급된 음용수의 기준 적합성(화학)	%
	E-PF-3	• 공급된 음용수의 기준 적합성(시설 기능을 고려한 수질)지표	%

[표 14] 프랑스 FNCCR에서 시민에게 공개하는 상수도 평가지표(계속)

평가범주	코드	설명	단위
서비스 연속성 및 안전	E-PF-4	• 수용가 1,000지점에 대해 계획된 공급중단 횟수 • 적어도 24시간 이전에 계획되어야 하며, 개개인 사용자와 요금미납자를 구분하여 중단하는 것을 고려하지 않음	n/1000 subsc.
	E-PF-5	• 수용가 1,000지점에 대해 계획되지 않은 공급중단 횟수	n/1000 subsc.
	E-PF-6	• 수원 보호율(수원 보호를 위한 조치정도), 수원보호구역을 설정하여 수행하고 있는지 고려함(여러 수원을 사용하는 경우 생산량에 비례하여 가중치 적용) • 0%=어떤 조치도 취하지 않음; 20%=조사 수행; 40%=보호구역이 정해짐; 60%=장관에 의해 지시 서명됨; 80%=실행(작업수행, 접근 방법 및 획득); 100%=정기적 모니터링 운영	%
	E-PF-7	• 일최대 물사용기간중 수원 공급(지원)율 • [(생산량 + 도매구입량) x 일일첨두계수]/[음용수로 이용 가능한 일일최대수량(m^3) x 365].	%
상수관망 유지와 서비스 내구성	E-PF-8	• 순 수원 취수율(취수 가능한 수원량) • (고려된 수량+ 고려되지 않은 수량)/공급수량	%
	E-PF-9	• 누수량 및 불감수량에 대한 1차 지표 • (연간공급수량 – 연간이용수량)/상수도 관망/365	m^3/km/day
	E-PF-10	• 상수도 관망 보수 작업에 대한 1차 지표 • 본관에 대한 계획되지 않은 수리만 고려 (교체는 제외)	n rep./km/year
	E-PF-11	• 연결부에 대한 보수작업(계획되지 않은)지표 (%로 나타냄) • 계획되지 않은 수리중재 횟수/총 연결부 수	%
	E-PF-12	• 관망에 대한 정보의 이용 가능성 지표(여러 관망이 따로관리되는 지역에서, 길이에 따른 가중치가 고려됨) • 0%=지도가 없음; 20% =지도가 존재하지만 정보 없음; 40%=지도가 있고 + 관경, 매설연도, 재질 정보; 60%=앞의 조건에 더해 중재의 지방화; 80%=앞의 조건에 더해 장기 대체 계획; 100% =계획 실행	%
	E-PF-13	• 상수도 관망에 대한 지난 5년간의 평균 교체율 • 5년에 대한 평균: 한 해 동안 교체된 파이프의 길이/관망 길이	%

[표 14] 프랑스 FNCCR에서 시민에게 공개하는 상수도 평가지표(계속)

평가범주	코드	설명	단위
경제 및 재정 관리	E-PF-14	• 미납된 청구서 비율 • 전년도(12월 31일까지)에 미납된 청구서량/ 전년동안 청구된 청구서 총수	%
	E-PF-15	• 지역사회와 계약된 부채 만료기간 • 음용수의 공급을 위한 시설에 자금조달을 위해 계약된 지방의회의 총 미결제 부채(1월1일자)/연간 총 절감액(실제 수익-실제 운영비용 -이자 상환)	year
	E-PF-16	• 지역사업자의 3년간 단위 m^3당 순 평균수익 • 3년에 대한 평균(실제 수익-실제 운영비용-이자와 자본의 상환)/판매한 수량 (고려된 수량 + 외부에 판매한 수량)	€/m^3
소비자와의 관계	E-PF-17	• 단위 m^3당 사용된 소비자 연대지출 비용 • 연간 연대지출 비용과 중단된 보상금을 사용수량으로 나눔	€/m^3year
	E-PF-18	• 소비자 민원(문서형태)에 대한 처리율 • 15일 이내에 처리된 사용자가 서면으로 제기한 민원 수 /사용자가 제기한 민원 총수	%
	E-PF-19	• 신규 계약자중 서비스의 즉각적인 공급율 • 신규계약자중 서비스 계약 후 하루 만에 서비스를 받은 수/총 신규 계약자	%
	E-PF-20	• 서면 민원 총수 • 서면 민원 총수(편지, 팩스, e-mail, 모든 민원포함)/소비자수/1,000	n per 1000 subsc.
	E-PF-21	• 미납금에 대해 통지받는 소비자율 • 청구서의 미납에 대해 적어도 한 번 통지를 받은 소비자의 수/소비자의 수/1,00	%

7. ISO/TC224의 상수도 서비스 평가지표 시스템

ISO/TC224에서는 공공의 건강 증진, 서비스의 안정적 공급, 상하수도 서비스의 지속성, 지역사회와의 지속적인 발전 도모, 환경에의 영향 최소화로 상하수도 서비스가 지향해야 하는 총 5가지의 목표를 구분하여 제시하고 있다. 이 5가지의 상하수도 서비스의 목표와 평가 기준에 따라 관련된 평가지표를 분류하면 다음 [표 15]에 나타낸 바와 같다.

[표 15] 상수도 서비스 목표

목 표	세부 목표
1) 공공의 건강 증진 (Public Health : Ph)	a) 상수도 보급 및 적정운영
	b) 수질개선 및 관리
2) 서비스의 안정적 공급 (Service Safety : Ss)	a) 정수처리시설의 안정적 관리
	b) 관로의 안정적 관리
	c) 위험 관리 및 대비
3) 상수도서비스의 지속성 (Service continuousness : Sc)	a) 인력 개발 및 전문화
	b) 지속적인 서비스 제공을 위한 재정관리
4) 지역사회의 지속적인 발전 도모 (Sustainable development : Sd)	a) 지속적인 발전을 위한 서비스 건전성 확보
	b) 지역사회와의 교류 증진
5) 환경에의 영향 최소화 (Environment effect : Ee)	a) 정수처리시설 발생 환경부하 저감 노력
	b) 에너지 사용 저감 노력

평가지표를 인용한 상수도 서비스 평가지표 시스템은 상수도사업자를 대상으로 적용하여 실효성 있는 지표를 선정하여 제시하였다. 상수도 서비스의 목표는 다음 [표 16]에 나타낸 바와 같이 분류하였으며 총 97개로 제시되어 있다.

[표 16] ISO/TC224의 상수도 서비스 성과지표

목표	기준	상수도평가지표	산정식
공공의 건강 증진 (Public Health : Ph)	상수도 보급 및 적정 운영	Ph.1 급수보급률	(급수인구/총인구) × 100 (%)
		Ph.2 급수인구 1인당 급수량	(1일 평균 급수량/급수인구) × 1,000 (L/명·일)
		Ph.3 유수율	(유수수량/생산량) × 100 (%)
		Ph.4 서비스연결 실패	연간 서비스 연결 실패 횟수/(총 가구수×1,000) (건수/1,000가구)
	수질 개선 및 관리	Ph.5 원수수질감시도	(원수수질 감시항목수/수돗물 법정검사 항목수) × 100 (%)
		Ph.6 수질검사 개소 밀도	수질검사 채수 개소수/(급수인구×10,000) (지점/10,000명)
		Ph.7 수질기준 부적합율	(수질기준 부적합회수/전체검사회수) × 100 (%)
		Ph.8 수질테스트 (일간 검사횟수)	(실제 일간 수질측정 횟수/법적 일간 검사 횟수) × 100 (%)

[표 16] ISO/TC224의 상수도 서비스 성과지표(계속)

목표	기준	상수도평가지표	산정식
서비스의 안정적 공급 (Service Safety : Ss)	정수처리 시설의 안정적 관리	Ss.1 수원여유율	(확보하고 있는 수원수량/1일 최대 생산량) × 100 (%)
		Ss.2 원수유효이용율	(연간유효수량/연간 취수량) × 100 (%)
		Ss.3 급수 부하율	(1일 평균 급수량/1일 최대 급수량) × 100 (%)
		Ss.4 시설최대가동율	(1일 최대급수량/1일 최대공급가능량) × 100 (%)
		Ss.5 배수지유효용량	(계획 1일 최대급수량/배수지용량) × 24 (hr)
		Ss.6 배수지 청소 실시율	(연간 청소한 배수지 총 용량/배수지 용량) × 100 (%)
		Ss.7 밸브설치밀도	밸브설치수/관로총연장 (개/km)
		Ss.8 정수시설 유량계 보정율	(연간 보정된 유량계 개수/정수시설에 설치된 유량계 개수) × 100 (%)
		Ss.9 배수지 연속자동수질감시도	배수지 연속자동 수질감시장치 설치대수/배수지수
		Ss.10 설비점검 실시율	전기·계장·기계설비 등의 점검회수/12 (회/월)
		Ss.11 정수장의 기술진단	최근 5년 이내에 기술진단을 실시횟수 (횟수)
		Ss.12 정수장의 기술진단 개선 완료율	(개선완료건수/전체지적건수) × 100 (%)
		Ss.13 정수슬러지 처리 사용약품 원단위	사용약품량(슬러지처리)/탈수슬러지량
		Ss.14 약품사용율	(전 정수장 사용약품량/연간생산량) × 100 (%)
	관로의 안정적 관리	Ss.15 관로점검율	(점검한 관로연장/관로총연장) × 100 (%)
		Ss.16 관로 사고비율	관로의 사고건수/(관로총연장×100) (건/100km)
		Ss.17 급수관의 사고비율	급수관의 사고건수/(급수전수×1,000) (건/1,000건)
		Ss.18 도·송·배관로의 사고비율	도·송·배수관로의 사고건수/(도·송·배수관로연장×100) (건/100km)
		Ss.19 철제관로의 사고비율	철제관로의 사고건수/(철제관로 총연장×100) (건/100km)
		Ss.20 비철제관로의 사고비율	비철제관로의 사고건수/(비철제관로 총연장×100) (건/100km)
		Ss.21 관로의 개량율	(개량된 관로연장/관로총연장) × 100 (%)
		Ss.22 관로의 교체율	(교체된 관로연장/관로총연장) × 100 (%)
		Ss.23 관로의 신설율	(신설관로연장/관로총연장) × 100 (%)
		Ss.24 유효누수 제어수리	(누수제어를 통해 감지된 누수 건수/총 송·배·급수관 연장) × 100 (건/km·년)
		Ss.25 관망의 GIS 관리율	(GIS 구축 관로 연장/관로총연장) × 100 (%)
		Ss.26 밸브의 교체율	(교체된 밸브 수/관로에 설치되어 있는 밸브 총수) × 100 (%)
		Ss.27 급수압 부적정율	(부적정 급수압력 측정개소수/급수압 측정개소 총수) × 100 (%)

[표 16] ISO/TC224의 상수도 서비스 성과지표(계속)

목표	기준	상수도평가지표	산정식
서비스의 안정적 공급 (Service Safety : Ss)	위험 관리 및 대비	Ss.28 자동화정도	(자동제어장치가 설치된 시설수/제어장치가 설치된 시설수) × 100 (%)
		Ss.29 정수시설 내진율	(내진설계된 시설수/정수처리시설수 중 내진화 필요시설 수) × 100 (%)
		Ss.30 펌프 전력사고	연중 전력공급장애로 인해 펌프시설 정지 건수/총 펌프시설의 개수 (건수/갯수년)
		Ss.31 위기관리 대처능력	(위기관리 대처를 위한 예산/ 전체예산) × 100 (%)
상수도 서비스의 지속성 (Service continuousness : Sc)	인력 개발 및 전문화	Sc.1 기술직원율	(기술직원총수/총 직원수) × 100 (%)
		Sc.2 행정직원율	(행정직원총수/총 직원수) × 100 (%)
		Sc.3 재무회계 직원율	(회계직원총수/총 직원수) × 100 (%)
		Sc.4 기술+연구직 직원자격 취득도	직원이 취득하고 있는 관련 자격수/총 직원수 (건/명)
		Sc.5 서비스직원율	(서비스 직원수/총 직원수) × 100 (%)
		Sc.6 수도업무 근무년수	전체직원의 수도업무 경험년수/총 직원수 (년/명)
		Sc.7 내부교육연수기간	직원이 내부교육연수를 받은 시간×인원수/총 직원수 (시간)
		Sc.8 외부교육연수기간	직원이 외부교육연수를 받은 시간×인원수/총 직원수 (시간)
		Sc.9 공상율(公傷率)	[(공상으로 휴무하고 있는 연인원×휴무일수)/(총 직원수×연간 근무일수)] × 100 (%)
		Sc.10 국제기술 등 협력도	인적기술 등 협력자수×체재주수 (명·주)
		Sc.11 국제교류건수	(인적교류건수/총 직원수) × 100 (%)
	지속적인 서비스 제공을 위한 재정관리	Sc.12 유동비율	(유동자산/유동부채) × 100 (%)
		Sc.13 당좌 비율	(당좌자산/유동부채) × 100 (%)
		Sc.14 자기자본구성비율	[(자기자본금 + 잉여금)/부채·자본합계] × 100 (%)
		Sc.15 부채비율	(부채총액/자기자본)× 100 (%)
		Sc.16 고정장기 적합율	[고정자산/(자기자본+고정부채)] × 100 (%)
		Sc.17 매출액 순 이익율	[당기순이익/순 매출액(영업수익-급수공사수익)] × 100(%)
		Sc.18 자기자본 순 이익율	(당기순이익/자기자본) × 100 (%)
		Sc.19 자기자본 경상이익율	(경상이익/자기자본) × 100 (%)
		Sc.20 총 자본 경상이익율	(경상이익/총자본) × 100 (%)
		Sc.21 총 자본 회전율	순 매출액(영업수익-급수공사수익)/총자본 (회)
		Sc.22 자기자본 회전율	순 매출액(영업수익-급수공사수익)/자기자본 (회)
		Sc.23 매출채권 회전율	순 매출액(영업수익-급수공사수익)/매출채권 (회)
		Sc.24 고정자산 회전율	순 매출액(영업수익-급수공사수익)/고정자산 (회)
		Sc.25 감가상각율	당기감가상각비/(고정자산-미상각자산+감가상각비)
		Sc.26 총 수지비율	[총수익(영업수익+영업외수익+특별수익)/총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세 등)] × 100 (%)
		Sc.27 경상수지비율	[경상수익(영업수익+영업외수익)/경상비용(영업비용+영업외비용)] × 100 (%)
		Sc.28 영업수지비율	[(영업수익-급수공사수익)/(영업비용-급수공사비)] × 100 (%)
		Sc.29 공급단가	급수수익(사용료수익)/연간총조정량(부과량)(원/㎥)
		Sc.30 총괄원가	총괄원가/연간 총 조정량(부과량) (원/㎥)
		Sc.31 원가보상율	(급수수익/총괄원가) × 100 (%)
		Sc.32 차입금 상환 대 요금수입비율	[차입금상환/급수수익(사용료수익)] × 100 (%)
		Sc.33 인건비비율	인건비/총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세 등) (%)
		Sc.34 인건비 대 요금수입비율	[인건비/급수수익(사용료수익)] × 100 (%)
		Sc.35 직원 1인당 영업수익	영업수익/총 직원수 (원/인)

[표 16] ISO/TC224의 상수도 서비스 성과지표(계속)

목표	기준	상수도평가지표	산정식
지역사회의 지속적인 발전도모 (Sustainable development : Sd)	지속적인 발전을 위한 서비스 건전성 확보	Sd.1 직원1인당 급수인구율	급수인구/총 직원수 (명)
		Sd.2 급수제한수	급수 제한수 = 연간 급수제한일수 (일)
		Sd.3 수도계량기 동파발생율	급수장치의 연간 동파건수/(급수전수×1,000) (건/1,000수)
	지역사회와의 교류증진	Sd.5 잔류염소저감을 위한 노력	[1 – (연간 잔류염소 최대농도 – 잔류염소 수질관리목표치)/잔류염소 수질관리목표치] × 100 (%)
		Sd.6 수도서비스 민원율	전체 민원건수/급수인구 (건/명)
		Sd.7 수질에 대한 민원건수	수질 민원건수/급수인구 (건/명)
		Sd.8 수도요금에 대한 민원건수	연간 수도요금에 대한 민원건수/급수인구 (건/명)
		Sd.9 민원처리 소요시간	민원처리 총소요시간/전체민원건수 (일/건)
		Sd.10 상수원 보호구역 주민 만족도	(상수원 보호 관련 민원 건수/전체민원건수) × 100 (%)
		Sd.11 수도사업 홍보	(홍보를 위해 사용한 예산/전체예산) × 100 (%)
		Sd.12 수도사업자의 주민을 위한 교육	(교육을 위해 사용한 예산/전체예산) × 100 (%)
		Sd.13 수도시설 견학자 비율	시설 견학자수/(급수인구×1,000) (명/1,000명)
		Sd.14 모니터비율	모니터 인원수/(급수인구×1,000) (명/1,000명)
		Sd.15 모니터 참여율	(평균 앙케이트 참여 모니터수/총 모니터 인원수) × 100 (%)
		Sd.16 소비자의 위원회 참여율	(소비자 위원 수/위원회 위원 수) × 100 (%)
		Sd.17 정보공개율	(정보 공개 건수/정보 공개 요청건수) × 100 (%)
		Sd 18 주민친화적 시설활용율	(주민 친화적 시설명전/정수처리시설면적) × 100 (%)
환경에의 영향최소화 (environment effect: Ee)	정수처리시설 발생환경부하 저감노력	Ee1 정수슬러지 유효이용율	(연간 정수슬러지의 재활용량/연간 정수슬러지 발생량)× 100 (%)
		Ee2 생산량 1㎥당 전력이용량	총 전력량/생산량 (kWh/㎥)
	에너지 사용 저감노력	Ee3 생산량 1㎥당 소비에너지	당해연도 정수장 소요 에너지 비용/생산량 (원/㎥)
		Ee4 재생가능한 에너지 이용율	(재생가능한 에너지 설비의 전력사용량/전체시설의 전력사용량) × 100 (%)
		Ee5 생산량 1㎥당 이산화탄소 배출량	이산화탄소 배출량 / 생산량

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2020
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2020. 04.
발행처 : 한국수자원공사 맑은물계획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3114